AdvancedPhysics

统计物理、连续介质、量子动力学、原子分子与量子光学

2026 年 10 月 11 日

目录

序言 **v**

数学预备 **vi**

0.1 集合、映射与商集 . . . vi
0.2 向量空间、线性映射与商空间 . . . vi
0.3 内积、伴随与谱分解 . . . vii
0.4 平方可积函数与弱导数 . . . vii
0.5 从能量极小到自伴算子 . . . x
0.6 积分方程：从定义到求解 . . . xi
0.7 复函数、零点与极限 . . . xvi
0.8 有限图：路径、连通性与树 . . . xvii
0.9 图上的边界、圈与割 . . . xviii
0.10 连通分支多项式与随机簇展开 . . . xx
0.11 群、表示与 Schur 引理 . . . xxii
0.12 Lie 群、生成元与指数映射 . . . xxiii
0.13 流形、切向量与微分形式 . . . xxiv
0.14 向量丛、联络与曲率 . . . xxvii

全书符号、单位与约定 **xxx**

第一部分　统计物理与严格模型 **1**

第一章　统计物理中的相变与图展开 **2**

1.1 经典与量子有限 Gibbs 系统 . . . 2
1.2 响应、凸性与 Kubo–Mori 相关 . . . 3
1.3 有限体积解析性与复零点 . . . 6
1.4 热力学极限、边界阶与几何层次 . . . 8
1.5 Lee–Yang 零点 . . . 11
1.6 图展开与平面对偶 . . . 15
1.7 综合例题：同一条 Ising 链上的 Gibbs、响应、图展开与复零点 . . . 23

第二章　二维 Ising 模型 **26**

2.1 平面低温轮廓与 Kramers–Wannier 对偶 . . . 26
2.2 Kac–Ward 行列式的适用域 . . . 28
2.3 环面上的同调扇区与边界扭转 . . . 30
2.4 星–三角消元与两种格子的对偶 . . . 31
2.5 转移矩阵 . . . 32
2.6 Jordan–Wigner 变换 . . . 36
2.7 Onsager 解 . . . 40
2.8 自发磁化 . . . 46

第三章　团簇展开与稀薄气体 **51**

3.1 Mayer 展开与量子团簇的归一化 . . . 51
3.2 位力展开与一般二体团簇 . . . 54

3.3 Beth–Uhlenbeck 公式 55

第二部分 连续介质与经典场 63

第四章 薄板理论与振动 64

4.1 Euler–Bernoulli 梁 64
4.2 二维双调和函数 66
4.3 一般四阶变分算子 71
4.4 自伴实现、零模与加权动力学 73
4.5 Green 算子、伪逆与预解式 76
4.6 主符号与 Weyl 高频谱 77
4.7 Kirchhoff–Love 薄板 79
4.8 薄板的谱与振动 84

第五章 电磁辐射与辐射反作用 96

5.1 从 Maxwell 方程到一般频率的精确辐射谱 96
5.2 辐射反作用 103

第三部分 量子力学与开放量子系统 114

第六章 中心势与量子边界条件 115

6.1 旋转对称、超球谐与径向自伴算子 115
6.2 曲空间中的径向运动 120
6.3 自伴扩张与低能散射 122

第七章 开放量子系统 144

7.1 从态矢量到密度算符 144
7.2 偏迹与约化态 146
7.3 精确约化动力学 146
7.4 弱耦合主方程 148
7.5 Liouvillian 与量子跳跃 163

第四部分 原子结构、光场操控与强场动力学 194

第八章 原子结构 195

8.1 旋转群表示与角动量耦合 195
8.2 不可约张量与 Wigner–Eckart 定理 198
8.3 多电子原子 199
8.4 Dirac 原子与精细结构 205

第九章 量子光学 213

9.1 自伴 Maxwell 正常模与场的 Hilbert 空间 213
9.2 正则量子化、Green 张量与自发辐射 215
9.3 量子光场 218
9.4 原子与光场的相互作用 232

第十章 强场与冷原子动力学 244

10.1 最小耦合动力学与强场控制参数 244
10.2 质动力势与慢–快变量分离 245
10.3 回碰约束与 HHG/ATI 截止 246
10.4 适用域与通向量子强场理论 247
10.5 强场量子动力学 248
10.6 激光冷却与原子钟 263

第五部分 分子结构与非绝热动力学 273

第十一章 分子结构与光谱 274
11.1 构型空间的微分几何 274
11.2 核构型空间与电子态向量丛 277
11.3 精确 Born–Huang 多通道展开 278
11.4 协变核动力学与有限子空间几何 280
11.5 绝热极限与单势能面有效理论 284
11.6 绝热表示、diabatic 表示与局部两态模型 285
11.7 分子对称性 286
11.8 双原子分子 294
11.9 Franck–Condon 原理 300
11.10 分子转动 309

第十二章 共振与非绝热跃迁 318
12.1 Feshbach 投影 318
12.2 Fano 共振 319
12.3 Landau–Zener 跃迁 324
12.4 Stokes 连接、跃迁指数与 Stückelberg 相位 325
12.5 Feshbach 共振与 Landau–Zener 跃迁的实验数值 326

序言

高级物理最容易给人一种错觉：章节越往后，公式只是越来越长。真正增加的并不是代数长度，而是同一个问题里同时出现了更多尺度。有限晶格与热力学极限、薄板厚度与面内波长、环境记忆时间与系统弛豫时间、电子运动与核运动，都是因为两个尺度相差很大，才允许我们用一个较简单的理论替代完整动力学。一个近似是否可信，取决于被省略的量究竟有多小，而不是它在教科书里有多常见。

以相变为例。任何有限系统的配分函数都是良性的有限和，真正的非解析性只能在自由度趋于无穷时出现。Lee–Yang 零点、图展开和转移算子看似是三种不同技巧，其实都在追踪有限系统怎样逼近一个可能不解析的极限。薄板理论也有同样的逻辑：三维弹性方程并没有消失，只是在厚度 h 远小于面内尺度 L 时，横向剪切和厚度伸缩退到更高阶，弯曲能才留下四阶的中面方程。

量子理论中的约化更加需要这种谨慎。对系统与环境的联合态取偏迹是精确操作；Born 近似、马尔可夫近似和久期近似却分别删去不同的信息。把它们统称为“弱耦合”会掩盖真正的物理条件。分子绝热近似同样不是一句“核比电子重”：电子本征空间随核构型移动，由此产生的导数耦合、Berry 联络和几何标量势必须先保留下来，能隙与核速度的比较才决定哪些通道可以舍去。

统计物理、连续介质、开放系统、原子光学和分子动力学使用不同的实验语言，却反复遇到同一件事：完整方程包含的自由度太多，而观测只发生在其中一段尺度上。可靠的有效理论必须交代三点：保留哪些变量，以什么无量纲参数排序，以及被忽略的项在何处重新变得重要。后面的每个近似都从这三点出发。这样，Ising 模型中的热力学极限、薄板中的厚度展开、主方程中的短记忆极限和分子中的绝热极限，便可以用同一套尺度判断来检验，而不只是作为几条现成公式来使用。

第 0 章　数学预备

物理公式中的对象各有明确类型。有限自旋配置构成集合，波函数属于函数空间，哈密顿量是带有定义域的算符，配分函数在复参数下成为解析函数；对称操作组成群，随核构型变化的本征空间则组成向量丛。一个公式可以在有限维矩阵上正确，却在未指定边界条件的微分算子上失去意义；也可以在每个有限体积都解析，却在取极限时产生奇性。下面先建立这些对象的定义及彼此之间的推导关系，再用于具体模型。

0.1　集合、映射与商集

写 $x \in X$ 表示 x 是集合 X 的元素。映射

$$f : X \longrightarrow Y$$

给每个 $x \in X$ 指定唯一的 $f(x) \in Y$。若不同的 x 总有不同的像，f 称为单射；若每个 $y \in Y$ 都等于某个 $f(x)$，f 称为满射；既单又满的映射称为双射。双射存在逆映射。

关系 $\sim$ 若满足

$$x \sim x, \qquad x \sim y \Rightarrow y \sim x, \qquad x \sim y,\ y \sim z \Rightarrow x \sim z,$$

便称为等价关系。元素 x 的等价类为

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\},$$

全体等价类组成商集 $X/\!\sim$。例如角度 θ 与 $\theta + 2\pi n$ 表示同一方向，所以圆周可写成 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。

命题 0.1 (等价类要么相同，要么不相交)　若 $\sim$ 是等价关系，则任意两个等价类 $[x]$ 与 $[y]$ 或者相等，或者没有公共元素。

证明. 若两类有公共元素 z，则 $z \sim x$ 且 $z \sim y$，从而 $x \sim y$。对任意 $u \in [x]$，有 $u \sim x \sim y$，故 $u \in [y]$，所以 $[x] \subseteq [y]$。交换 x, y 得到反向包含，于是 $[x] = [y]$。 □

0.2　向量空间、线性映射与商空间

定义 0.2 (向量空间)　在数域 $\mathbb{F}$ 上，集合 V 若定义了向量加法和数乘，并满足加法结合律、交换律、零元与负元存在，以及数乘的结合律和分配律，就称为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。本书主要取 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

一组向量 $e_1, \dots, e_n$ 若线性无关，并且每个 $v \in V$ 都能唯一写成 $v = \sum_{i} v^i e_i$，便是一组基。数 v^i 是 v 在这组基下的坐标。换基只改变坐标，不改变向量。

映射 $T : V \to W$ 若满足

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w),$$

便是线性映射。它的核与像分别为

$$\ker T = \{v : T(v) = 0\}, \qquad \operatorname{im} T = \{T(v) : v \in V\}.$$

定理 0.3 (秩–零化度定理)　设 V 有限维，$T : V \to W$ 线性，则

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

证明. 取 $\ker T$ 的基 $e_1,\dots,e_k$，再扩充为 V 的基 $e_1,\dots,e_n$。向量 $T(e_{k+1}),\dots,T(e_n)$ 张成 $\operatorname{im} T$。若它们有线性关系，则相应的 $\sum_{i=k+1}^{n} a_i e_i$ 属于 $\ker T$，与整组基线性无关矛盾，所以它们也是线性无关的。因此 $\dim \operatorname{im} T = n-k$，结论成立。 □

若 $U \subseteq V$ 是子空间，可规定 $v \sim w$ 当且仅当 $v - w \in U$。所得商空间 V/U 的元素是陪集 $[v] = v + U$。

命题 0.4 (商空间维数) 有限维情形下，

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

证明. 取 U 的基 $e_1,\dots,e_k$，扩充为 V 的基 $e_1,\dots,e_n$。在商空间中，前 k 个基向量的等价类为零，而 $[e_{k+1}],\dots,[e_n]$ 线性无关并张成 V/U，所以维数为 $n-k$。 □

0.3 内积、伴随与谱分解

复向量空间上的内积 $\langle u, v\rangle$ 对第二个变量线性，对第一个变量共轭线性，并满足

$$\langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}, \qquad \langle v, v\rangle \geq 0.$$

等号只在 $v = 0$ 时成立。算符 A 的伴随 $A^{\dagger}$ 由

$$\langle u, Av\rangle = \langle A^{\dagger} u, v\rangle$$

定义。若 $A = A^{\dagger}$，则 A 自伴；若 $A^{\dagger}A = I$，则 A 酉。

命题 0.5 (自伴算符的基本谱性质) 自伴算符的本征值为实数，属于不同本征值的本征向量彼此正交。

证明. 若 $Av = \lambda v$，则

$$\lambda\langle v, v\rangle = \langle v, Av\rangle = \langle Av, v\rangle = \overline{\lambda}\langle v, v\rangle,$$

所以 $\lambda = \overline{\lambda}$。若 $Av = \lambda v$、$Aw = \mu w$，则

$$\mu\langle v, w\rangle = \langle v, Aw\rangle = \langle Av, w\rangle = \lambda\langle v, w\rangle.$$

当 $\lambda \neq \mu$ 时只能有 $\langle v, w\rangle = 0$。 □

有限维谱定理说明，每个复自伴矩阵都能由酉变换对角化。证明可先从特征多项式取一个本征向量，再证明它的正交补在算符作用下保持不变，最后对维数归纳。

有限维矩阵并不足以描述一根梁的挠度：后者的每个位置都可以独立取值。把矩阵的求和换成积分以前，必须先说明函数之间怎样比较大小，以及微分方程在函数不够光滑时是什么意思。

0.4 平方可积函数与弱导数

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。连续函数当然可以逐点求导，但点力产生的挠度通常只有若干阶导数连续，而量子态或温度场还可能仅在积分意义下有定义。对可测函数规定

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 := \int_{\Omega} |u(x)|^2 \,\mathrm{d}x.$$

平方可积、且仅在零测集上不同的函数视为同一个元素；它们组成 $L^2(\Omega)$。内积取 $\langle u, v\rangle = \int_{\Omega} \overline{u} v \,\mathrm{d}x$，正好延续了有限维内积的约定。

命题 0.6 (L^2 的完备性) 每个按 L^2 范数 Cauchy 的序列都收敛到 L^2 中的函数。

证明. 从 Cauchy 序列 (u_n) 抽出子列 (u_{n_k})，使 $\|u_{n_{k+1}}-u_{n_k}\|_2\le 2^{-k}$。由三角不等式，有限和

$$s_m=|u_{n_1}|+\sum_{k=1}^{m-1}|u_{n_{k+1}}-u_{n_k}|$$

的 L^2 范数不超过 $\|u_{n_1}\|_2+1$。单调极限 $s=\lim_m s_m$ 仍有有限平方积分，因此几乎处处有限。在这些点上，差分级数绝对收敛，定义极限 u。再用三角不等式控制尾和，得 $\|u-u_{n_k}\|_2\le\sum_{j=k}^{\infty}2^{-j}\to 0$。原序列本来是 Cauchy 序列，所以也趋于同一个 u。 □

光滑且支集紧含于 Ω 的函数称为试验函数，记作 $C_c^\infty(\Omega)$。它在边界附近为零，因而分部积分没有边界项。若 $u,v\in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足

$$\int_\Omega u\,\partial_j\varphi\,\mathrm{d}x=-\int_\Omega v\varphi\,\mathrm{d}x\quad\text{对每个}\varphi\in C_c^\infty(\Omega),\tag{0.1}$$

便称 v 为 u 的第 j 个弱导数，写成 $\partial_j u=v$。光滑函数的弱导数就是通常的导数；这个定义只是把分部积分反过来当作导数的判据。

命题 0.7 (弱导数的唯一性) 若 v_1,v_2 都满足式 (0.1)，则 $v_1=v_2$ 几乎处处。

证明. 两式相减得 $\int(v_1-v_2)\varphi=0$ 对一切试验函数成立。试验函数在局部 L^2 中稠密：先截去远离原点和边界的部分，再与光滑、积分为一的核卷积即可逼近。因此 v_1-v_2 与自身在任意紧子集上的 L^2 内积为零，故它几乎处处为零。 □

例如 $u(x)=|x|$ 在 $(-1,1)$ 中不可在原点通常求导，却有弱导数 $\operatorname{sgn}x$：把积分拆在原点两侧分部积分，两个边界项因 $u(0)=0$ 恰好抵消。相反，阶跃函数 $\Theta(x)=0$（$x<0$）、$\Theta(x)=1$（$x>0$）的导数不是 L^2 函数，而是满足 $\langle\delta_0,\varphi\rangle=\varphi(0)$ 的 Dirac 分布：

$$\langle\Theta',\varphi\rangle:=-\int_0^\infty\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\varphi(0).$$

更一般地，分布是试验函数上的连续线性泛函；分布的导数由 $\langle T',\varphi\rangle=-\langle T,\varphi'\rangle$ 定义。由此直接求得分段光滑函数在 $x=a$ 处的导数为“各段通常导数加上跳跃量乘 δ_a”。梁所受的点载荷正是这个意义下的源。

定义 0.8 (Sobolev 空间) 对于非负整数 m，$H^m(\Omega)$ 是所有满足 $\partial^\alpha u\in L^2(\Omega)$（$|\alpha|\le m$，导数取弱意义）的函数所成的空间，其范数为

$$\|u\|_{H^m(\Omega)}^2=\sum_{|\alpha|\le m}\|\partial^\alpha u\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

特别地，$H^0=L^2$；H^1 控制位移与斜率，H^2 还控制曲率。$H_0^m(\Omega)$ 定义为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^m 范数中的闭包。

命题 0.9 (H^m 是 Hilbert 空间) 上述范数来自各阶导数内积之和；在此范数下 $H^m(\Omega)$ 完备。

证明. 若 (u_n) 在 H^m 中为 Cauchy 序列，则每个 $\partial^\alpha u_n$ 在 L^2 中有极限 v_α，特别记 $u=v_0$。把 $\int(\partial^\alpha u_n)\varphi=(-1)^{|\alpha|}\int u_n\partial^\alpha\varphi$ 两边取极限，得到 v_α 正是 u 的弱导数。因此 $u\in H^m$，且定义范数中的每一项都收敛。 □

空间微分在许多方程中反复出现。Fourier 变换的作用，是把这些微分同时化成代数乘法。先在快速下降的光滑函数上定义

$$\widehat{f}(k)=(2\pi)^{-d/2}\int_{\mathbb{R}^d}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}f(x)\,\mathrm{d}^dx,\qquad f(x)=(2\pi)^{-d/2}\int_{\mathbb{R}^d}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}\widehat{f}(k)\,\mathrm{d}^dk.\tag{0.2}$$

所谓快速下降，是指函数及其任意阶导数乘任意多项式仍有界；这个函数类记作 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。它使下面的交换积分

与分部积分没有边界疑问。第二个式子是反演定理，不只是符号约定。对第一个积分连续对 k 求导，相当于在被积函数中乘 $-\mathrm{i}x$；对 x 分部积分，则相当于乘 $\mathrm{i}k$。这两种操作说明 $\widehat{f}$ 仍快速下降。

命题 0.10 (Fourier 反演与求导) 对 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，式 (0.2) 的反演式成立，且

$$\widehat{\partial_j f}(k)=\mathrm{i}k_j\widehat{f}(k),\qquad \widehat{f*g}(k)=(2\pi)^{d/2}\widehat{f}(k)\widehat{g}(k).$$

这里 $(f*g)(x)=\int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}^d y$。

证明. 对第一个式子分部积分一次，∂_j 从 f 转移到指数函数，边界项因快速下降消失；卷积式只需令 $x=y+z$，然后把两个积分分开。为证明反演，先在右边的 k 积分中加入因子 $\mathrm{e}^{-\varepsilon|k|^2/2}$。将 $\widehat{f}$ 的定义代入，完成 Gaussian 积分，得到

$$(2\pi)^{-d/2}\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x-\varepsilon|k|^2/2}\widehat{f}(k)\,\mathrm{d}^d k=\int f(y)(2\pi\varepsilon)^{-d/2}\mathrm{e}^{-|x-y|^2/(2\varepsilon)}\,\mathrm{d}^d y.$$

右边的核非负、积分为一，并随 $\varepsilon\downarrow 0$ 集中到 $y=x$，故趋于 $f(x)$。左边由 $\widehat{f}$ 的快速下降性可直接令 $\varepsilon\downarrow 0$，于是得到反演式。 □

命题 0.11 (Plancherel 等式与 Sobolev 范数) Fourier 变换按 L^2 范数唯一延拓为酉算子，特别地

$$\int_{\mathbb{R}^d}\overline{f(x)}g(x)\,\mathrm{d}^d x=\int_{\mathbb{R}^d}\overline{\widehat{f}(k)}\widehat{g}(k)\,\mathrm{d}^d k.$$

对整数 $m\ge 0$，$u\in H^m(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\int(1+|k|^2)^m|\widehat{u}(k)|^2\,\mathrm{d}^d k<\infty$；这个积分的平方根与前述 H^m 范数等价。

证明. 先取 $f,g\in\mathcal{S}$。把刚证明的反演式代入 $\int\overline{f}g$，交换积分即得内积等式。快速下降函数在 L^2 中稠密，所以等式把 Fourier 变换唯一延拓到所有 L^2 函数，且逆变换仍由指数符号反向的公式给出。最后使用 $\widehat{\partial^\alpha u}=(\mathrm{i}k)^\alpha\widehat{u}$，把 H^m 范数写成 $\int\sum_{|\alpha|\le m}|k^\alpha|^2|\widehat{u}|^2$。有限个单项式的和与 $(1+|k|^2)^m$ 在上下两个方向都相差至多一个仅依赖 d,m 的常数。先对快速下降函数证明；对一般 u，在 Fourier 侧把 $\widehat{u}$ 截到大球内，再以光滑核卷积。所得光滑紧支函数在带权 L^2 中逼近 $\widehat{u}$，它们的逆变换属于 $\mathcal{S}$，故可取极限。 □

例如热方程 $\partial_t u=\kappa\Delta u$（$\kappa>0$）的初值为 f。空间 Fourier 变换将其化为每个 k 上的一阶常微分方程 $\partial_t\widehat{u}=-\kappa|k|^2\widehat{u}$，所以

$$\widehat{u}(t,k)=\mathrm{e}^{-\kappa t|k|^2}\widehat{f}(k),\qquad u(t,x)=\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\mathrm{e}^{-|x-y|^2/(4\kappa t)}}{(4\pi\kappa t)^{d/2}}f(y)\,\mathrm{d}^d y.$$

第二式由反演和同一个 Gaussian 积分得到。这里并没有先猜一个“热核”：微分变乘法、常微分方程可解、再变换回来，核便自然出现。后文的波动 Green 函数、散射振幅和正常模展开用的也是这套次序，只是谱参数与边界条件不同。

弱导数并没有抹去边界条件。以区间 $(0,L)$ 为例，H^1 函数有连续代表，满足 $u(x)=u(y)+\int_y^x u'(t)\,\mathrm{d}t$。这是先对光滑函数使用微积分基本定理、再由 H^1 稠密逼近取得的。对 y 取平均并用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|u(0)|\le L^{-1/2}\|u\|_{L^2(0,L)}+L^{1/2}\|u'\|_{L^2(0,L)}.\tag{0.3}$$

因此端点值并非随意选择的代表，而是 H^1 范数下连续的映射。对 u' 再用一次同样论证，$H^2(0,L)$ 的 $u(0),u(L),u'(0),u'(L)$ 都有确定意义。特别地，$H^2_0(0,L)$ 的四个值全为零，正好是两端固支梁的条件；$H^2(0,L)\cap H^1_0(0,L)$ 只预先固定两个位移值，弯矩条件须由变分产生。

在光滑有界的二维区域，局部把边界拉直，再沿法向使用同样方法，也能证明 u 与 $\partial_n u$ 的边界迹连续存在。切向还有一个值得算清的正则性问题。先在上半平面取切向 Fourier 变换，记 $a=(1+\xi^2)^{1/2}$，对每个频率写 $w(t)=\widehat{u}(\xi,t)$。一维恒等式 $|w(0)|^2=-\int_0^\infty(|w|^2)'\,\mathrm{d}t\le 2\|w\|_{L^2_t}\|w'\|_{L^2_t}$ 先对紧支光滑函数成立，再由稠密

性延至 H^1。把它乘以 a^3，并用 $2xy \le x^2+y^2$，得到

$$a^3|\widehat{u}(\xi,0)|^2 \le a^4\|\widehat{u}(\xi,\cdot)\|_2^2 + a^2\|\partial_t\widehat{u}(\xi,\cdot)\|_2^2.$$

对 $w' = \partial_t\widehat{u}$ 重做计算，乘以 a 得

$$a|\partial_t\widehat{u}(\xi,0)|^2 \le a^2\|\partial_t\widehat{u}(\xi,\cdot)\|_2^2 + \|\partial_t^2\widehat{u}(\xi,\cdot)\|_2^2.$$

两式对 ξ 积分，右边均由 $\|u\|_{H^2}$ 控制。因而边界值分别属于 $H^{3/2}$ 与 $H^{1/2}$；这里局部边界坐标中的 H^s 由 Fourier 权重 $\int(1+|\xi|^2)^s|\widehat{f}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi$ 定义。光滑边界可由有限个坐标片拉直，并用总和为一的光滑截断函数把上述估计相加；坐标改变只修改估计常数。因此位移迹属于 $H^{3/2}$，法向斜率迹属于 $H^{1/2}$，二者自然落在不同的边界函数空间中。

0.5 从能量极小到自伴算子

线性弹性与量子力学经常从一个二次能量开始。设 H 为复 Hilbert 空间，$V \subset H$ 为稠密的 Hilbert 子空间，包含关系连续。以薄板为例，$H = L^2(\Omega)$，而 V 是满足指定运动学边界条件的 $H^2(\Omega)$ 子空间。设 $a : V\times V \to \mathbb{C}$ 对第一变量线性、对第二变量共轭线性，且

$$a[u,v] = \overline{a[v,u]}, \qquad |a[u,v]| \le M\|u\|_V\|v\|_V, \qquad a[u,u] \ge c\|u\|_V^2,$$

其中 $M, c > 0$。这里把试探函数放在第二变量，所以 $a[u,v]$ 对 v 共轭线性；与前述“内积对第二变量线性”的约定相配时，弱方程中的源项写成 $\langle v, f\rangle_H$。最后一个不等式称为强制性；它说能量不只非负，还控制了解的整个范数。

定理 0.12 (强制型变分方程) 对任意连续共轭线性泛函 F（例如 $F(v) = \langle v, f\rangle_H$），存在唯一的 $u \in V$ 满足

$$a[u,v] = F(v) \quad (\forall v \in V), \qquad \|u\|_V \le c^{-1}\|F\|_{V^*}. \tag{0.4}$$

证明. 先回忆 Riesz 表示：Hilbert 空间上的连续共轭线性泛函可唯一写成 $F(v) = \langle v, g\rangle_V$。这一结论可直接从正交投影得到：若 $F \neq 0$，$\ker F$ 是闭超平面；取一个不在核中的向量，减去它在核上的最近点便得一维正交方向，沿此方向的系数唯一确定 g。最近点的存在可由极小化序列和恒等式 $\|p-q\|^2 = 2\|p\|^2 + 2\|q\|^2 - 4\|(p+q)/2\|^2$ 证明，唯一性由严格凸性得到。对每个 u，把 $v \mapsto a[u,v]$ 也这样表示，得到有界算子 $A : V \to V$ 满足 $a[u,v] = \langle v, Au\rangle_V$。对称性使 $A = A^*$；强制性与 Cauchy–Schwarz 给出 $\|Au\|_V \ge c\|u\|_V$，所以 A 单射且像闭。若 w 与像正交，则 $Aw = 0$，故 $w = 0$；像又稠密，因而等于 V。取 $u = A^{-1}g$ 即得存在性与唯一性。令 $v = u$ 并用强制性，还得到题中的估计。 □

这个证明解释了为什么边界条件不能事后随便附加：它们先决定允许变化的空间 V，再决定能量是否强制。例如自由薄板的能量只含二阶导数，任意仿射函数 $a + bx + cy$ 都有零能量。此时在这些零模的正交补上解变分方程；源项必须与零模正交，否则平衡不存在。

还可以从弱方程定义真正的算子，而不预先猜它的微分表达式。假设 $a[u,u] \ge 0$，且 $\|u\|_a^2 := a[u,u] + \|u\|_H^2$ 使 V 完备，定义

$$D(L) = \{u \in V : \text{存在} g \in H \text{ 使} a[u,v] = \langle v, g\rangle_H \ (\forall v \in V)\}, \qquad Lu = g.$$

g 因 V 在 H 中稠密而唯一。对 $a[u,v] + \langle v, u\rangle_H$ 应用刚证过的定理，知道每个 $f \in H$ 都有唯一的 $(L+I)u = f$。记其有界逆为 $B = (L+I)^{-1}$。由形式的对称性，任意 $f, g \in H$ 都满足 $\langle Bf, g\rangle_H = \langle f, Bg\rangle_H$，所以 B 自伴。又因 B 单射，$\overline{\operatorname{ran} B} = (\ker B)^\perp = H$，故 $D(L) = \operatorname{ran} B$ 稠密，伴随算子 L^* 确实有定义。算子 L 对称；又

因 $L+I$ 满射，它实际上自伴。为看清最后一步，若 $w\in D(L^*)$，选 $u\in D(L)$ 使 $(L+I)u=(L^*+I)w$，则 $w-u$ 与 $\operatorname{ran}(L+I)=H$ 正交，只能为零。这就是非负闭二次型的第一表示定理在这里所需的内容。

有界区域上的离散振动谱还需要一个与自伴性不同的条件：紧性。对矩形区域，把它分成边长 h 的小方格，以每格平均值构成有限维近似 Q_hu。一维微积分基本定理沿坐标方向给出 $\|u-Q_hu\|_{L^2}\le Ch\|\nabla u\|_{L^2}$。所以 H^1 中有界的一族函数，可先用有限维的 Q_hu 逼近，再从中抽出 L^2 收敛子列；这便是紧嵌入的直接证明。对有界 Lipschitz 区域，局部拉直边界并反射延拓，把论证化为矩形情形。特别是 $H^2(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的包含映射紧。

若形式范数控制 H^2 范数，则 $(L+I)^{-1}$ 先把 L^2 中的有界集送到 H^2 的有界集，再由紧嵌入送到 L^2 的相对紧集，故预解算子紧。同理，把紧嵌入逐一用于 u 的所有一阶导数，还得到 $H^2\hookrightarrow\hookrightarrow H^1$。

定理 0.13 (紧预解式的离散谱) 设 H 可分，$L\ge 0$ 自伴，且 $K=(L+I)^{-1}$ 紧。则 H 有一组由 L 的本征向量组成的正交基；对应本征值非负、有限重数，若 H 无限维，则按重数排列后趋于无穷。

证明. K 是正的紧自伴算子。先说明它为何有本征向量。对任意非零紧自伴算子 T，记 $w=\sup_{\|u\|=1}|\langle u,Tu\rangle|$。显然 $w\le\|T\|$。反过来，给单位向量 u,v 乘适当相位，使 $\langle u,Tv\rangle$ 为非负实数；自伴性和恒等式

$$4\,\mathrm{Re}\langle u,Tv\rangle=\langle u+v,T(u+v)\rangle-\langle u-v,T(u-v)\rangle$$

给出 $|\langle u,Tv\rangle|\le w(\|u+v\|^2+\|u-v\|^2)/4=w$。再对 v 取上确界，得 $\|T\|=w$。取趋近上确界的单位向量 u_n。在可分 Hilbert 空间中，对一组可数正交基的坐标逐次抽子列，并用 Bessel 不等式检查极限，便得到弱收敛子列；紧性使 Tu_n 强收敛。因此二次型的极限取得非零极值。若弱极限的范数小于一，把它归一化会使二次型绝对值更大，故极限仍是单位向量。对它作与正交方向的一阶变分，得到 $Tu=\lambda u$，其中 $|\lambda|=\|T\|$。

把所得本征向量的正交补作为新的不变空间，重复这一步。不同本征值对应的向量正交；若存在无限多个绝对值至少为 $\varepsilon>0$ 的正交本征向量，它们在 T 作用后的像相距至少 $\sqrt{2}\varepsilon$，与紧性矛盾。因此非零本征值只能趋于零，剩余正交补上 $T=0$。对 $T=K$，逆算子 $L+I$ 的满射性说明 K 单射，所以没有剩余的核；本征向量张成整个 H。若 $K\phi_n=\mu_n\phi_n$，则 $L\phi_n=(\mu_n^{-1}-1)\phi_n$。$\mu_n>0$ 且趋于零，所述结论随之成立。 □

这里的逻辑不可倒置：形式非负保证能量不下降，强制性保证弱解唯一，紧性才保证振动频率离散。

0.6 积分方程：从定义到求解

在微分方程中，未知函数的导数出现在方程里；在积分方程中，未知函数出现在积分号下。例如薄梁受到载荷 f 后的位移，可以写成 $u(x)=\int_0^L G(x,y)f(y)\mathrm{d}y$。这不只是换一种记号：$G(x,y)$ 记录作用在 y 处的单位点力对 x 处的响应，因而使局部微分方程变成了全域的响应公式。这里先把这种写法作为独立的数学问题讲清楚。

定义 0.14 (积分算子与积分方程) 给定区间 $I=[a,b]$、已知核 $k:I\times I\to\mathbb{C}$，定义

$$(K\phi)(x)=\int_a^b k(x,y)\phi(y)\mathrm{d}y.$$

求未知函数 ϕ 使 $K\phi=f$，称为第一类 Fredholm 积分方程；求 $\phi=f+\lambda K\phi$，称为第二类 Fredholm 积分方程，其中 f 与参数 λ 已知。若积分上限改为 x，即 $(V\phi)(x)=\int_a^x k(x,y)\phi(y)\mathrm{d}y$，相应称为 Volterra 方程。第一类方程求的是积分算子的逆，第二类方程求的是 $I-\lambda K$ 的逆。核在对角线奇异时，普通积分可能不存在，必须另外规定弱积分或主值积分；以下先讨论连续核。

定义还必须说明函数空间。$C(I)$ 表示 I 上所有连续函数，配以最大值范数 $\|\phi\|_\infty=\max_{x\in I}|\phi(x)|$；一致收敛的连续函数列仍连续，所以它对这个范数完备。一般地，范数空间若所有 Cauchy 列都收敛，便称为 Banach 空间。连续核在 $C(I)$ 上给出有界算子：若 $M=\max_{I^2}|k|$，则

$$\|K\phi\|_\infty \le M(b-a)\|\phi\|_\infty .$$

在 $L^2(I)$ 中也有 $\|K\phi\|_2 \le \|k\|_{L^2(I^2)}\|\phi\|_2$，这由对每个 x 使用 Cauchy–Schwarz 不等式，再对 x 积分得到。同一个积分式因此可以在不同空间中讨论，但“存在唯一解”必须相对于选定的空间而言。

定理 0.15 (第二类方程的 Neumann 级数) 若 K 是 Banach 空间上的有界线性算子，且 $q := |\lambda|\|K\| < 1$，则 $\phi = f + \lambda K\phi$ 有唯一解

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n K^n f. \tag{0.5}$$

取到第 N 项的近似 ϕ_N 满足

$$\|\phi - \phi_N\| \le \frac{q^{N+1}}{1-q}\|f\|.$$

证明. 第 n 项范数不超过 $q^n\|f\|$，故级数按几何级数一致收敛。以 K 的连续性逐项作用，得 $\lambda K\phi = \sum_{n\ge 1}\lambda^n K^n f = \phi - f$。若两个解之差为 w，则 $\|w\| = \|\lambda K w\| \le q\|w\|$；$q<1$ 迫使 $w=0$。尾项的几何级数估计即给出所述误差界。 □

这个条件是充分条件，不是“$q \ge 1$ 时无解”的判据。Volterra 核还具有更强的结构：第 n 次作用只在有序单纯形 $a \le y_n \le \cdots \le y_1 \le x$ 上积分，体积为 $(x-a)^n/n!$。因此若 $|k(x,y)| \le M$，则

$$\|V^n\|_{C(I)\to C(I)} \le \frac{[M(b-a)]^n}{n!}.$$

于是 $\sum_{n\ge 0}\lambda^n V^n f$ 对每个有限 λ 都收敛；同样以 $w = \lambda V w$ 反复代入，并令 $n\to\infty$，便得唯一性。最简单的例子是

$$u(x) = 1 + \lambda\int_0^x u(y)\,\mathrm{d}y.$$

这里 $V^n 1 = x^n/n!$，故 $u(x) = \sum_{n\ge 0}(\lambda x)^n/n! = \mathrm{e}^{\lambda x}$；直接微分也得到 $u' = \lambda u$、$u(0)=1$。这说明积分方程不仅能求微分方程，初值也已包含在积分下限与非齐次项里。

同一方程还能把梯形求积的误差阶数算到首项。取 $\lambda = 2$、$[0,1]$ 上的均匀网格 $x_n = nh$，其中 $h = 1/N$。在节点 x_n 使用复合梯形公式，令 u_n 近似 $u(x_n)$，得到

$$u_n = 1 + 2h\left(\frac{1}{2}u_0 + \sum_{j=1}^{n-1} u_j + \frac{1}{2}u_n\right), \qquad u_0 = 1.$$

把第 $n-1$ 个方程从第 n 个方程中相减，公共的旧节点项全部消去：

$$u_n - u_{n-1} = h(u_n + u_{n-1}), \qquad u_n = \frac{1+h}{1-h}u_{n-1}.$$

因此数值解有闭式表达

$$u_n = \left(\frac{1+h}{1-h}\right)^n .$$

当 $0<h<1$ 时，利用 $\log\frac{1+h}{1-h} = 2(h + h^3/3 + h^5/5 + \cdots)$，且 $x_n = nh \le 1$，可一致地展开为

$$\log u_n = 2x_n + \frac{2}{3}x_n h^2 + O(h^4), \qquad u_n - \mathrm{e}^{2x_n} = \frac{2}{3}x_n \mathrm{e}^{2x_n}h^2 + O(h^4).$$

首项在 $x_n = 1$ 取最大，故最大误差为 $\frac{2}{3}\mathrm{e}^2 h^2 + O(h^4)$；网格步长减半时，误差比趋于 4。图 0.2 上图的斜率 2 因而来自离散方程本身，而非仅由有限几组数值点推测。

Fredholm 方程与初值型 Volterra 方程不同：反馈遍及整个区间，某些参数值会出现共振。先看一个无需抽象谱理论便可算完的例子：

$$u(x) = 1 + \lambda \int_0^1 xy\, u(y)\mathrm{d}y, \qquad 0 \le x \le 1. \tag{0.6}$$

令 $c = \int_0^1 yu(y)\mathrm{d}y$，则 $u(x) = 1 + \lambda c x$，代回定义得到

$$c = \frac{1}{2} + \frac{\lambda}{3} c.$$

所以 $\lambda \neq 3$ 时唯一解为

$$u(x) = 1 + \frac{\lambda x}{2(1 - \lambda/3)}.$$

在 $\lambda = 3$ 时，方程要求 $c = 1/2 + c$，不可能成立。若把右端的 1 换成某个 $f(x)$，则 $\lambda = 3$ 可解的充要条件是 $\int_0^1 yf(y)\mathrm{d}y = 0$；此时 c 可任意取，解并不唯一。这是 Fredholm 二择定理最小的模型。

对连续且对称的实核，K 在 $L^2(I)$ 上是紧自伴算子。紧性可以直接从连续核的一致连续性看出：把 I^2 分成足够小的矩形，并在每块上以常数近似 k，所得核只产生有限秩算子；核的 L^2 误差控制算子范数误差。由前面的紧自伴谱定理，非零本征值 μ_j 只能以 0 为聚点。本征方向上的第二类方程逐项成为

$$(1 - \lambda\mu_j)\phi_j = f_j. \tag{0.7}$$

若 $1 - \lambda\mu_j \neq 0$ 对所有 j 成立，就可逐项求解；若其中某项为零，必须先有对应的 $f_j = 0$，而该方向的解可加任意倍本征函数。对不对称核也有 Fredholm 二择定理，但相容条件要对伴随算子的零空间检验，不能直接照搬对称情形。

第一类方程的困难则常是稳定性，而非形式上的可解性。取 $(K\phi)(x) = \int_0^x \phi(y)\mathrm{d}y$，令 $\phi_n(x) = \sin(n\pi x)$，则 $\|\phi_n\|_\infty = 1$，而

$$(K\phi_n)(x) = \frac{1 - \cos(n\pi x)}{n\pi}, \qquad \|K\phi_n\|_\infty \le \frac{2}{n\pi} \longrightarrow 0.$$

可见很大的高频未知量，积分后却几乎看不见；若从含噪数据中通过求导恢复 ϕ，噪声也会被放大。这就是第一类方程的病态性。加入先验平滑约束的正则化是另一个问题，不能把第一类方程直接当作第二类方程的 Neumann 级数来求。

并非所有第一类方程都要先离散成矩阵。带弱奇异核的 Abel 方程是一个可以完整反演的范例：设 $f(0) = 0$，

$$f(x) = \int_0^x \frac{\phi(t)}{\sqrt{x - t}}\mathrm{d}t, \qquad 0 < x < b. \tag{0.8}$$

核在 $t = x$ 发散，但奇性可积。再对 f 作用一次同样的积分算子，并在连续 ϕ 的假设下交换积分次序，得到

$$\int_0^x \frac{f(s)}{\sqrt{x - s}}\mathrm{d}s = \int_0^x \phi(t) \left[\int_t^x \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(x - s)(s - t)}} \right] \mathrm{d}t = \pi \int_0^x \phi(t)\mathrm{d}t.$$

内层令 $s = t + (x - t)z$，再令 $z = \sin^2\theta$，就得到 $\int_0^1 [z(1 - z)]^{-1/2}\mathrm{d}z = \pi$。因此

$$\phi(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x \frac{f(s)}{\sqrt{x - s}}\mathrm{d}s. \tag{0.9}$$

公式看似显式，末尾的求导仍会放大数据噪声；“有反演公式”与“稳定可反演”是不同命题。

若数据 f^δ 含噪，在 Hilbert 空间里一种明确的稳定化办法是最小化

$$J_\alpha(\phi) = \|K\phi - f^\delta\|^2 + \alpha\|\phi\|^2, \qquad \alpha > 0.$$

对任意方向 h 求一阶变分并令其为零，得正规方程

$$(K^*K + \alpha I)\phi_\alpha = K^* f^\delta. \tag{0.10}$$

因为 $\langle \phi, (K^{*}K + \alpha I)\phi \rangle \geq \alpha \|\phi\|^{2}$，前面的强制型变分定理保证每个 $\alpha > 0$ 有唯一解。再以 ϕ_α 与式 (0.10)取内积，记 $t = \|K\phi_\alpha\|$，便有

$$\alpha\|\phi_\alpha\|^{2} \leq t\|f^{\delta}\| - t^{2} \leq \frac{1}{4}\|f^{\delta}\|^{2}, \qquad \|\phi_\alpha\| \leq \frac{\|f^{\delta}\|}{2\sqrt{\alpha}}.$$

α 不能只求越小越好：它减小时偏差通常降低，噪声放大却增加；选取它须结合数据误差与先验知识。

图 0.1展示同一数据上的两种恢复：先对 $\phi(x) = 1 + \sin(2\pi x)$ 积分，再给积分值加入固定随机种子的微小噪声。相邻数据直接相减相当于求导，误差按 $1/h$ 放大；按式 (0.10)求解则以有限的 α 牺牲少量分辨率，换取稳定的形状恢复。

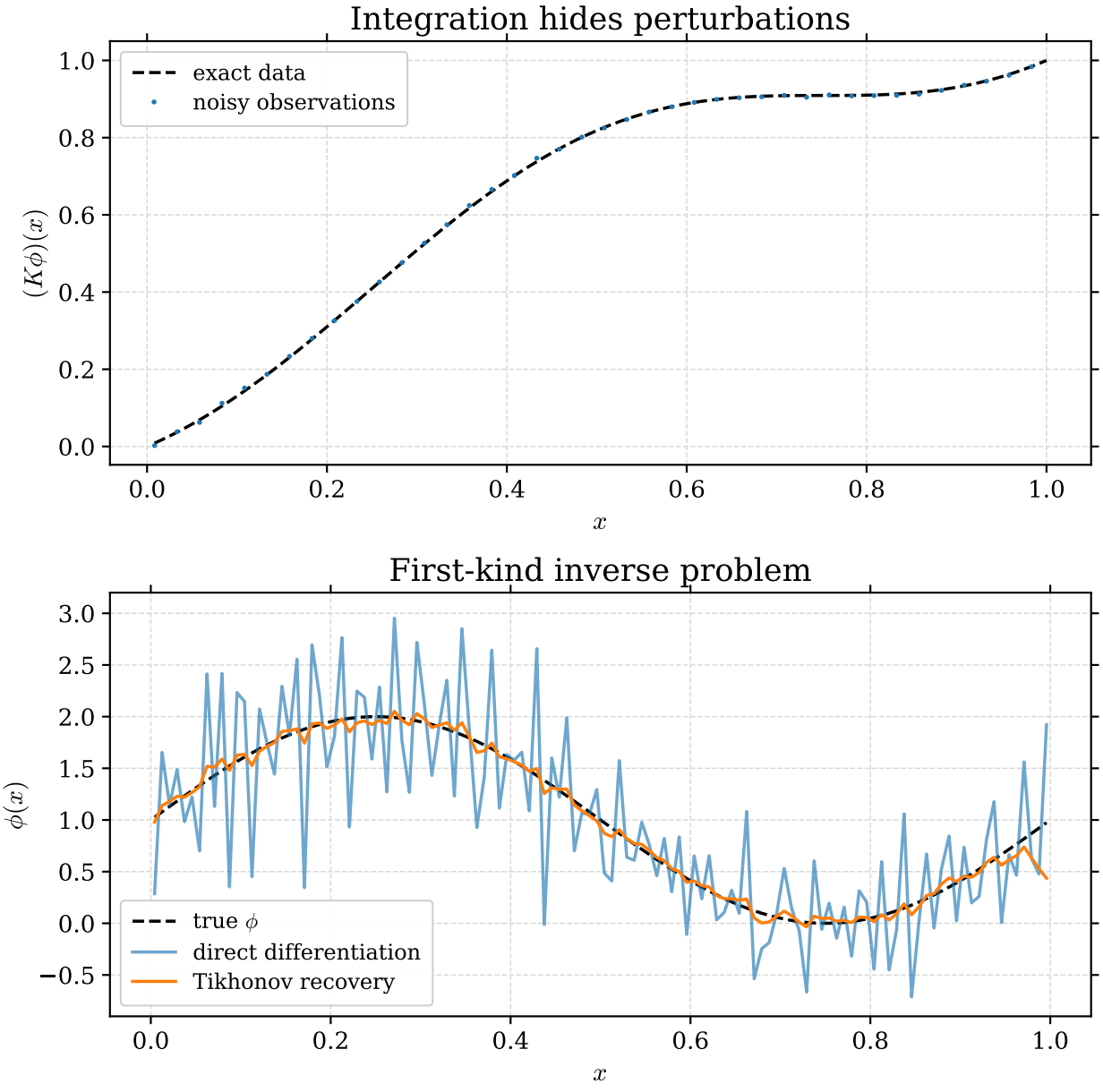


图 0.1： 第一类积分方程 $(K\phi)(x) = \int_0^x \phi(y)\mathrm{d}y$ 的反演。上：原始积分值与含噪观测几乎重合；下：直接差分显著放大噪声，零阶 Tikhonov 正则化从同一组数据得到较稳定的近似。

实际计算第二类方程时，最直接的是把积分替换为求积公式。取节点 x_i 和权重 w_j，令 $u_i \approx u(x_i)$，便得到 Nyström 离散式

$$\sum_{j} \big[\delta_{ij} - \lambda w_j k(x_i, x_j)\big] u_j = f(x_i). \tag{0.11}$$

先检查离散矩阵是否接近奇异，再比较加密节点后的结果；仅仅得到一组可解的线性方程，并不保证原积分方

程稳定。后面的薄板 Green 算子与散射方程都会用到这套语言。

微分方程怎样变成第二类方程，可以在这里精确写出。设 L_0 是带指定边界条件的可逆微分算子，$G_0 = L_0^{-1}$，而实际模型多了乘法项 $V(x)u(x)$。对 $(L_0 + V)u = f$ 两边作用 G_0，便有

$$u = G_0 f - G_0(Vu), \qquad u(x) = \int_I G_0(x,y) f(y)\mathrm{d}y - \int_I G_0(x,y) V(y) u(y)\mathrm{d}y.$$

因此已知的自由 Green 函数成为核，未知量只在线性积分项内。若 $\|G_0 V\| < 1$，Neumann 级数给出逐次散射（或逐次响应）；若 -1 是 $G_0 V$ 的特征值，则 $I + G_0 V$ 不可逆，必须检查前述 Fredholm 相容条件，不能只增加迭代次数。图 0.2以 Volterra 的 $u = 1 + 2\int_0^x u$ 和秩一 Fredholm 方程式 (0.6)为例，分别显示初值型积分求积的二阶收敛与全局反馈在 $\lambda = 3$ 处的奇异性。

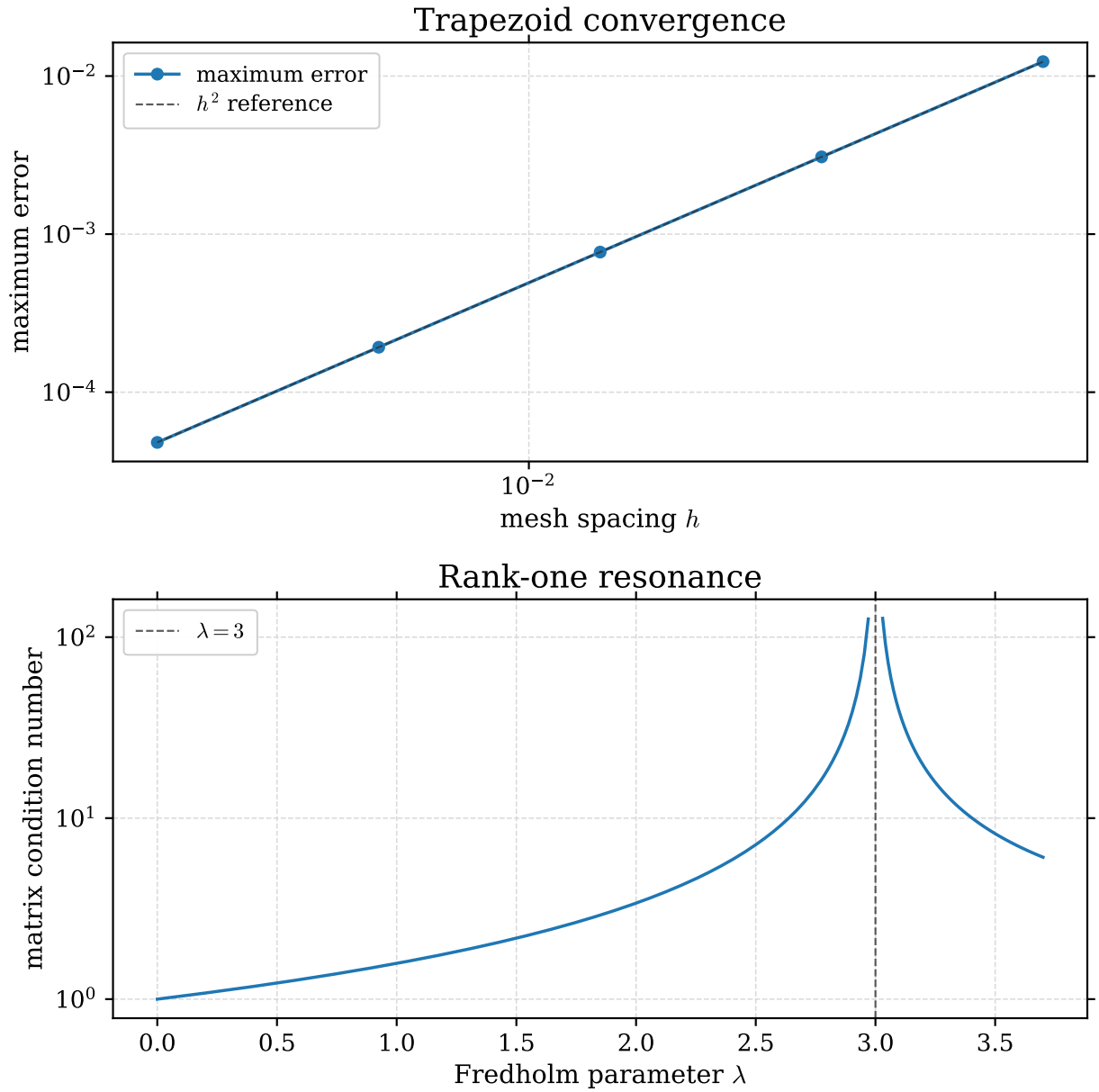


图 0.2： 积分方程的两种数值行为。上：复合梯形公式求 Volterra 方程，相对精确解 e^{2x} 的最大误差按 h^2 下降；下：Gauss–Legendre 求积离散秩一 Fredholm 方程时，矩阵条件数在 $\lambda = 3$ 附近增大。图中不在奇点本身求逆。

0.7 复函数、零点与极限

统计物理中说“有限系统没有相变”，并不是说它的配分函数在复平面没有零点，而是说实物理参数处的有限体积自由能仍可解析地求导。两句话之间的距离由复分析填上。设 $U\subset\mathbb{C}$ 为开集；若

$$f'(z)=\lim_{h\to 0}\frac{f(z+h)-f(z)}{h}$$

与复数 h 趋零的方向无关，就称 f 在 z 复可微；若在 U 每点都如此，就称 f 全纯。复可微比两个实变量分别可微严格得多：写 $f=u+\mathrm{i}v$、$z=x+\mathrm{i}y$，沿实轴与虚轴分别取极限，必有

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,$$

这就是 Cauchy–Riemann 方程。多项式和指数函数全纯；有限个指数的和因而全纯，但它们的对数只能在避开零点的区域选择分支。

定理 0.16 (Cauchy 积分公式) 若 f 在包含闭圆盘 $\overline{B(a,R)}$ 的开集上全纯，且 $|w-a|<R$，则

$$f(w)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-a|=R}\frac{f(z)}{z-w}\,\mathrm{d}z,\qquad f^{(n)}(w)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-a|=R}\frac{f(z)}{(z-w)^{n+1}}\,\mathrm{d}z. \tag{0.12}$$

证明. 先证明三角形边界上的积分为零。把一个三角形等分成四个相似小三角形；内边抵消后，原积分等于四个小积分之和，故至少一个小三角形的积分绝对值不小于原来的四分之一。重复选取，得到直径趋零、公共极限点为 z_* 的嵌套三角形。复可微意味着 $f(z)=f(z_*)+f'(z_*)(z-z_*)+r(z)(z-z_*)$，其中 $r(z)\to 0$。常数和线性项沿三角形边界的积分都为零；余项的积分由“周长乘直径乘 $\sup|r|$”控制。第 n 个三角形的周长和直径均为原来的 2^{-n}，而它的积分至少是原积分的 4^{-n} 倍；两式合起来迫使原积分为零。这是 Goursat 论证，不需要事先假设 f' 连续。把圆盘内区域三角剖分并令网格趋细，可得可缩闭曲线上的积分也为零。

在圆盘中挖去以 w 为心的半径 ε 小圆，对 $f(z)/(z-w)$ 应用刚证的闭路积分定理。外圆积分等于小圆积分；令 $\varepsilon\to 0$，由 $f(z)\to f(w)$ 与 $\oint_{|z-w|=\varepsilon}(z-w)^{-1}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}$，得到第一式。固定外圆以后，核 $(z-w)^{-1}$ 对内部 w 可逐次求导，且在更小闭圆盘上一致有界，因此把导数移入积分便得到第二式。 □

命题 0.17 (局部一致极限仍全纯) 若 f_n 在 U 全纯，并在 U 的每个紧子集上一致收敛于 f，则 f 全纯；在更小的紧子集上，各阶导数也收敛到 f 的相应导数。

证明. 任取中心 a 和闭圆盘 $\overline{B(a,R)}\subset U$。一致收敛允许对 Cauchy 公式右边的圆周积分取极限，得到

$$f(w)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-a|=R}\frac{f(z)}{z-w}\,\mathrm{d}z,\qquad |w-a|<R.$$

右边对 w 可微，所以 f 全纯。对高阶导数也用同一个公式；只要 w 留在较小的闭圆盘内，分母有统一正下界，故导数一致收敛。 □

“一致”不能删去。实变量上的解析函数 $f_n(x)=\sqrt{x^2+1/n}$ 逐点趋于 $|x|$，后者在原点不可微；相应的复函数之所以不违背上一定理，是因为其分支点 $\pm\mathrm{i}/\sqrt{n}$ 向原点靠近，不存在包含原点的共同复邻域。后文研究热力学极限时，必须分别核查共同零点禁区和局部一致收敛，才可把有限体积解析性传给极限。

0.8 有限图：路径、连通性与树

二维 Ising 模型把自旋放在格点上，并让相邻自旋相互作用。真正参与计算的不是格点画在纸上的形状，而是哪些点被哪条相互作用连接。把格点记为顶点、相互作用记为边，便得到一张图。这个抽象允许先在任意有限网络上证明组合恒等式，再把方格、环面或具体边界条件代入。

定义 0.18 (有限图与顶点的度) 有限图 $G=(V,E,\partial_E)$ 由有限顶点集 V、有限边集 E 和端点映射 ∂_E 组成；$\partial_E(e)$ 是边 e 的一对端点，允许两端相同。两条不同边可以有同一对端点，此时称为平行边；端点相同的边称为自环。顶点 v 的度 $\deg_G(v)$ 是与它相接的边端数，所以一条自环对该顶点的度贡献 2。

例如三角形的三个顶点都有度 2。若另添一条连接其中两点的平行边，这两点的度各增加 1；若在第三点添一条自环，它的度增加 2。按边端而不是“相邻顶点的个数”计数，下面的恒等式才无需排除这两种情况。

命题 0.19 (握手引理) 任意有限图满足 $\sum_{v\in V}\deg_G(v)=2|E|$。特别地，奇度顶点的数目必为偶数。

证明. 把所有顶点的度相加时，每条非自环边在两个端点各被数一次，自环在同一端点被数两次，因此每条边恰贡献 2。把等式模 2 化，偶度顶点没有贡献，每个奇度顶点贡献 1；右边为零，故奇度顶点的个数为偶数。 □

一条长为 k 的游走写作 $v_0,e_1,v_1,\dots,e_k,v_k$，其中 e_i 连接 v_{i-1} 与 v_i。若顶点不重复，称为简单路径；若除了 $v_k=v_0$ 以外顶点不重复，称为简单回路。自环可视为长为 1 的回路，两条平行边可构成长为 2 的回路。允许长度为零的路径，因此每个顶点都与自己连通。

命题 0.20 (游走与连通分支) 若 u 到 v 存在游走，就存在一条从 u 到 v 的简单路径。“存在路径相连”是顶点集上的等价关系；它的等价类称为连通分支，分支数记为 $c(G)$。

证明. 在所有从 u 到 v 的游走中取边数最少的一条。若有两个位置经过同一顶点，就可删去它们之间的一段而仍从 u 走到 v，与最短性矛盾，所以这条游走是简单路径。长度为零的路径给自反性；倒走给对称性；首尾相接给传递性。传递时得到的游走可按刚才的方法缩成简单路径。 □

连通分支使“全图上是否有一条路径”化成每个分支内的问题。特别是孤立顶点也单独构成一个分支，不能在以后的顶点数公式里悄悄丢掉。

没有回路的图称为森林；连通的森林称为树。树的重要性不在于外形像树，而在于它以最少的边把一组顶点连在一起。

定理 0.21 (树的唯一路径与边数) 有限连通无自环图 T 是树，当且仅当任意两顶点之间恰有一条简单路径。若树有 n 个顶点，则有 $n-1$ 条边。因而任意森林满足 $|E|=|V|-c(G)$。

证明. 连通保证路径存在。若两顶点间有两条不同的简单路径，从第一处分叉走到第一次重合处，两段路径合成一条回路。因此树中路径唯一。反过来，若图中有回路，取回路上相邻两顶点：一条路径直接沿连接边，另一条沿回路的其余边，违背唯一性。

对边数按顶点数归纳。一个顶点的树没有边。若 $n>1$，取一条最长简单路径，其一个端点只能有一条相邻边；否则可把路径延长，或由一条通向路径内部的边形成回路。删去这个叶顶点及其唯一相邻边后，剩下的图仍连通且无回路，是 $n-1$ 个顶点的树。归纳给出原树有 $(n-2)+1=n-1$ 条边。森林逐分支相加即可。 □

任意连通有限图都含有生成树，即包含全部顶点的树。若图有回路，删去回路上的一条边不会破坏连通性，因为原来经过该边的路径可以绕回路另一侧。反复删边，过程因边数有限而停止；所得连通无回路的图就是生成树。每条未被选入生成树的边称为弦，它与树中连接其两端的唯一路径合成一个基本回路。稍后这组回路会成为圈空间的基，而不是只供画图的辅助线。

取图 0.3中的四顶点方环，边依次为 $a=01, b=12, c=23, d=30$，再加对角线 $e=02$。选 a,b,c 作生成树；弦 d 给回路 $a+b+c+d$，弦 e 给回路 $a+b+e$。这里的加号暂时只表示“把边放在同一个边集中”；进入模二链空间后，它将有精确的代数含义。

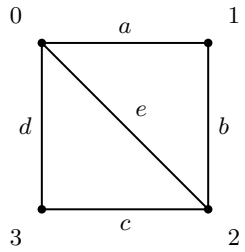


图 0.3: 四顶点方环加一条对角线。边 a,b,c 构成一棵生成树，余下两条边各生成一个基本回路。

0.9 图上的边界、圈与割

在 Ising 高温展开中，一条边或者被选中，或者不被选中。同一条边若在两个边集的叠加中出现两次，就应抵消而不是变成两条新边。因此使用只有 $0,1$ 两个元素且 $1+1=0$ 的域 $\mathbb{F}_2$。定义 $C_0(G)=\mathbb{F}_2^V$ 和 $C_1(G)=\mathbb{F}_2^E$：前者把顶点子集写成 0-1 向量，后者把边子集写成 0-1 向量。两个边集在 C_1 中相加，正好取它们的对称差。

定义 0.22 (边界算子与圈空间) 对端点为 u,v 的非自环边，定义 $\partial_1 e = u+v \in C_0(G)$；对自环定义 $\partial_1 e=0$，再按 $\mathbb{F}_2$ 线性延拓为

$$\partial_1 : C_1(G) \longrightarrow C_0(G). \tag{0.13}$$

其核 $Z_1(G)=\ker\partial_1$ 称为圈空间。Z_1 的元素也称偶子图或闭链。

例如路径 u–v–w 的两条边相加后，v 在边界中出现两次而消失，留下 $u+w$；一条闭回路的每个顶点都被数两次，边界为零。一般地，$\partial_1 A$ 恰是边集 A 中所有奇度顶点的集合。这使“每个顶点接偶数条被选边”变成线性方程 $\partial_1 A=0$。

若以顶点为行、边为列写出 ∂_1 的矩阵，非自环边所在列在两个端点处各有一个 1，自环列全为零。这个矩阵称为模二关联矩阵，记为 I_G；选择箭头方向不会改变它，因为在 $\mathbb{F}_2$ 中 $-1=1$。

定理 0.23 (圈空间的基与维数) 若 G 有 $c(G)$ 个连通分支，则

$$\dim_{\mathbb{F}_2} Z_1(G) = |E|-|V|+c(G), \qquad \operatorname{rank}_{\mathbb{F}_2} I_G = |V|-c(G). \tag{0.14}$$

固定每个分支中的一棵生成树，合起来得到生成森林 T。每条非树边与森林中的唯一路径合成的基本回路，构成 $Z_1(G)$ 的一组基。

证明. 先看这些基本回路的线性无关性：每条非树边只出现在以它自己命名的基本回路中，故它的系数必须为零。再取任意偶子图 A。逐条查看 A 中的非树边 e，若出现 e，就将 A 与相应基本回路作对称差；这一操作保留 $\partial_1 A=0$，却消去 e，且不会重新引入已处理的非树边。最后留下的偶子图若非空，就全在森林中；但非空森林有叶顶点，该点度为奇数，矛盾。因此 A 已写成基本回路之和。

生成森林有 $|V|-c(G)$ 条边，所以非树边有 $|E|-|V|+c(G)$ 条，得到第一式。再对 $\partial_1 : C_1 \to C_0$ 用秩–零化度定理，得到第二式。 □

在前面的方环加对角线例子里，$|V|=4$、$|E|=5$、$c(G)=1$，故圈空间维数为 2。以 $C_d=a+b+c+d$、$C_e=a+b+e$ 为基，四个偶子图恰是 $0, C_d, C_e, C_d+C_e$；最后一个等于 $c+d+e$，是沿对角线形成的另一条三角回路。这里不仅算出了维数，还把全部元素列了出来。

命题 0.24 (偶子图的回路分解) 每个非空偶子图都可以写成有限条简单回路的对称差。若图允许自环或平行边，长为 1 或 2 的回路也计入其中。

证明. 若非空偶子图没有回路，它就是一片非空森林；森林必有叶顶点，与每个顶点度为偶数矛盾。所以其中有一条简单回路 C。取对称差 $A + C$ 等于从 A 删去这条回路，每个顶点的度改变偶数，故仍是偶子图；边数严格减少。对边数归纳即可。 □

另一种边集来自把顶点分成两侧。给定 $S \subseteq V$，把恰有一个端点在 S 中的边收集起来，称为割 δS。在模二记号下，S 的示性向量 $1_S \in C_0(G)$ 经 $I_G^{\mathsf T}$ 映成 δS，所以全体割的线性组合组成割空间 $\operatorname{im} I_G^{\mathsf T}$。

定理 0.25 (圈与割的正交关系) 在 $C_1(G)$ 上取模二点积 $\langle A, B\rangle = \sum_{e\in E} A_e B_e$，则

$$Z_1(G) = \left(\operatorname{im} I_G^{\mathsf T}\right)^{\perp}. \tag{0.15}$$

证明. 若 $A \in \ker I_G$，对任意 $u \in C_0$ 有 $\langle A, I_G^{\mathsf T} u\rangle = \langle I_G A, u\rangle = 0$，所以左边包含在右边。点积在 $\mathbb{F}_2^E$ 上非退化；右边维数为 $|E| - \operatorname{rank} I_G$，正好等于上一定理算出的 $\dim Z_1$，于是两空间相等。 □

这个等式说闭回路穿过任意割的次数是偶数，却不意味着边空间一定是圈空间与割空间的直和。例如四边形的整条边界既是回路，又是由一对相对顶点与其余顶点形成的割；在特征为 2 的域上，非零向量可以与自己正交。

给定顶点集 J，还会遇到带源方程 $\partial_1 A = J$。握手引理先给出必要条件：J 在每个连通分支中必须含偶数个顶点。这个条件也是充分的，因为可以在各分支内把 J 中顶点两两配对，再将每对端点间的路径相加。若 A_0 是一个解，则任意另一个解 A 满足 $\partial_1(A + A_0) = 0$；反过来，A_0 加任何闭链仍是解。因此全部解恰是

$$\{A : \partial_1 A = J\} = A_0 + Z_1(G). \tag{0.16}$$

对两个源点 a, b，可取一条 a 到 b 的路径作 A_0。于是“连接两点的开线，加上任意闭合回路”是一条精确的仿射空间等式，而不只是图画上的比喻。

同一张图还可在实数域上描述扩散与弹性。先任意给每条非自环边定向，让实关联矩阵 B 的一列在起点取 -1、终点取 $+1$，自环列为零。图 Laplace 算子为 $L = BB^{\mathsf T}$；对实顶点函数 f，

$$f^{\mathsf T} L f = \|B^{\mathsf T} f\|^2 = \sum_{e=uv} (f(v) - f(u))^2.$$

故 $Lf = 0$ 当且仅当 f 在每个连通分支上为常数，$\dim\ker L = c(G)$。这与模二关联矩阵的秩公式有相同的组合原因，但两个矩阵的系数域不同，不能把实数上的正交分解原样搬到 $\mathbb{F}_2$。在 Ising 图展开里使用的是模二边界；在网络振动与扩散里常用的是实 Laplace 算子。

生成树也藏在这个实矩阵里。先假定图连通且有 $n \geq 2$ 个顶点，给每条非自环边一个权重 w_e，把它们排成对角矩阵 W。加权 Laplace 矩阵为 $L_w = BWB^{\mathsf T}$。任选顶点 r，从 B 中删去对应的一行得 B_r，再从 L_w 中删去第 r 行和第 r 列得 $L_w^{(r)} = B_r W B_r^{\mathsf T}$。

下面的行列式计算只用到一个线性代数恒等式。若 U 有 m 行、V 有 m 列，而两者相乘的中间指标有 $s \geq m$ 个，则

$$\det(UV) = \sum_{\substack{A\subseteq\{1,\dots,s\}\\ |A|=m}} \det U[:, A]\, \det V[A, :].$$

证明时把 UV 的第 j 列写成 $\sum_{a=1}^{s} U[:, a] V_{aj}$，按行列式对各列的多重线性展开。若选出的两个指标相同，两列都与同一个 $U[:, a]$ 成比例，该项为零；对每组互不相同的指标，把它们的 $m!$ 种排列合并，系数恰为 $\det V[A, :]$。这就是此处所需的 Cauchy–Binet 公式，不必把它当成未经说明的黑箱。

定理 0.26 (加权矩阵树定理) 对连通有限多重图，

$$\det L_w^{(r)} = \sum_{T\ \text{为}G\ \text{的生成树}} \prod_{e\in T} w_e. \tag{0.17}$$

右边与删去哪个顶点 r 无关。若所有边权都为 1，这个行列式便是生成树的数目；自环不会贡献，因为它在 B 中的列为零。

证明. 对 $(n-1)\times|E|$ 的矩阵 B_r 用 Cauchy–Binet 公式，按大小为 $n-1$ 的边子集 A 展开：

$$\det\big(B_r W B_r^{\mathsf T}\big) = \sum_{\substack{A\subseteq E\\ |A|=n-1}} \det(B_r[:,A])^2 \prod_{e\in A} w_e.$$

这里只需判定每个方阵 $B_r[:,A]$ 的行列式。若 (V,A) 不连通，取不含 r 的一个连通分支，其顶点对应的行相加为零，故行列式为零。若 (V,A) 连通且恰有 $n-1$ 条边，前面的树定理说明它必是生成树。对这样的 A，取一片不等于 r 的叶顶点；它对应的行只有一个非零元 ±1。沿这行展开行列式，并同时删去叶顶点与其边，便回到较小树的同型矩阵。归纳到单顶点，得到 $\det(B_r[:,A])=\pm1$。因此 Cauchy–Binet 展开中恰有生成树留下，每棵树留下其边权乘积。 □

例如三角形三边的权依次为 a,b,c。它有三棵生成树，分别删去一条边，故右边为 $ab+bc+ca$。若直接删去顶点 3，也可算得

$$L_w^{(3)} = \begin{pmatrix} a+c & -a \\ -a & a+b \end{pmatrix}, \qquad \det L_w^{(3)} = (a+c)(a+b)-a^2 = ab+bc+ca.$$

这说明 Laplace 矩阵的一个主子式不仅检测连通性，还逐棵记录了生成树。以后若要处理电阻网络、随机生成树或图上的 Gaussian 积分，便可在同一个恒等式上继续计算。

0.10 连通分支多项式与随机簇展开

前面的圈空间只记录一个边集是否闭合；统计模型的另一类展开则要记录选中边以后还剩多少连通分支。对每个边集 $A\subseteq E$，令 $k(A)$ 为图 (V,A) 的连通分支数，孤立顶点也各算一个分支。给每条边一个可独立变化的权 v_e，定义

$$C_G(q,\{v_e\}) = \sum_{A\subseteq E} q^{k(A)} \prod_{e\in A} v_e. \tag{0.18}$$

这里 q 先只是一个形式变量。把它代入正整数时，$q^{k(A)}$ 才取得明确的计数意义：给每个连通分支独立选一种颜色，共有这么多种选法。这个解释将直接产生 Potts 模型的图展开。

先证明一个可实际计算的递推。删边 $G\setminus e$ 保留全部顶点，只把 e 从边集中去掉；若 e 不是自环，缩边 G/e 则把它的两个端点合并为一个顶点，并保留其他边的身份。因此缩边后可以出现平行边或自环，这正是最初定义图时允许它们的原因。

命题 0.27 (删边–缩边恒等式) 若 e 不是自环，则

$$C_G(q,\{v_f\}) = C_{G\setminus e}(q,\{v_f\}_{f\neq e}) + v_e C_{G/e}(q,\{v_f\}_{f\neq e}).$$

若 e 是自环，则 $C_G=(1+v_e)C_{G\setminus e}$。没有边而有 n 个顶点的图满足 $C_G=q^n$；这三条规则由此唯一确定多项式。

证明. 在定义式中按 $e\notin A$ 与 $e\in A$ 分组。第一组正是删边图的所有边集。第二组可唯一写成 $A=B\cup\{e\}$，其中 $B\subseteq E\setminus\{e\}$。若 e 非自环，先选择它再合并两端点，与在缩边图中选择 B 有相同的连通分支数，故第二组的和是 $v_eC_{G/e}$。若 e 是自环，是否选它均不改变连通分支数，第二组便是 $v_eC_{G\setminus e}$。无边图中每个顶

点孤立，只有空边集，故为 q^n。 □

例如三角形的边权依次为 a,b,c。零条、一条、两条、三条边的选法依次给出

$$C_{\triangle}(q;a,b,c)=q^3+q^2(a+b+c)+q(ab+bc+ca)+qabc.$$

最后一项仍只乘 q，因为第三条边虽然增加一个回路，却没有再减少连通分支。若把同样三条边排成一条有四顶点的路径，每选一条边都会使分支数减一，结果变成 $q(q+a)(q+b)(q+c)$。两个例子说明多项式同时看见“连通了多少”和“闭合了多少”，不只看边数。

现在令 q 为正整数，在每个顶点放一个颜色 $s_v\in\{1,\dots,q\}$。有限图 Potts 模型的无场配分函数定义为

$$Z_{\mathrm{P}}(G)=\sum_{s:V\to\{1,\dots,q\}}\prod_{e=uv}\exp\bigl(K_e\,\mathbf{1}_{s_u=s_v}\bigr).$$

自环的两个端点相同，所以它的指标恒为 1。记 $v_e=\mathrm{e}^{K_e}-1$，并对每条边使用恒等式 $\mathrm{e}^{K_e\mathbf{1}_{s_u=s_v}}=1+v_e\mathbf{1}_{s_u=s_v}$。将乘积展开，选中一组边 A 后，指标乘积要求每个 (V,A) 连通分支上的颜色相同，而不同分支可以独立选色。于是严格地得到

$$Z_{\mathrm{P}}(G)=\sum_{A\subseteq E}q^{k(A)}\prod_{e\in A}(\mathrm{e}^{K_e}-1)=C_G(q,\{\mathrm{e}^{K_e}-1\}). \tag{0.19}$$

这就是有限图上的随机簇展开；它不要求图是平面图，也不要求耦合常数相同。

若 $K_e\ge 0$，令 $p_e=1-\mathrm{e}^{-K_e}\in[0,1)$，则 $v_e=p_e/(1-p_e)$。把每项同时乘上 $\prod_e(1-p_e)$，得到非负权

$$w(A)=q^{k(A)}\prod_{e\in A}p_e\prod_{e\notin A}(1-p_e).$$

以 $\sum_A w(A)$ 归一化后，它定义边集 A 上的随机簇概率分布。$q=1$ 时，$q^{k(A)}=1$，每条边独立地以概率 p_e 出现；$q>1$ 时，分支数因子使边不再独立。这个概率解释只在权非负时使用；式式 (0.19)本身作为代数恒等式对任意 K_e 都成立。

命题 0.28 (无场 Ising 关联函数的连通性表示) 令 $q=2$，并将颜色 $1,2$ 分别记作自旋 $+1,-1$。对非负耦合 J_e 的无场 Ising 模型

$$Z_{\mathrm{I}}=\sum_{\sigma\in\{\pm1\}^V}\exp\left(\sum_{e=uv}J_e\sigma_u\sigma_v\right),$$

取随机簇参数 $p_e=1-\mathrm{e}^{-2J_e}$。若 a,b 是任意两个顶点，则

$$\langle\sigma_a\sigma_b\rangle_{\mathrm{I}}=\mathbb{P}_{\mathrm{RC}}(a\text{ 与 }b\text{ 属于同一个连通分支}). \tag{0.20}$$

证明. 因为 $\sigma_u\sigma_v=2\mathbf{1}_{\sigma_u=\sigma_v}-1$，每条 Ising 边权等于 $\mathrm{e}^{-J_e}\mathrm{e}^{2J_e\mathbf{1}_{\sigma_u=\sigma_v}}$。前面的 Potts 展开给出

$$Z_{\mathrm{I}}=\left(\prod_e\mathrm{e}^{-J_e}\right)C_G(2,\{\mathrm{e}^{2J_e}-1\}).$$

在联合展开中先固定边集 A，然后给 (V,A) 的每个连通分支独立选一个 ±1 自旋。这样得到的 A 的边缘分布恰与上面的 $q=2$ 随机簇权成比例；自旋的边缘分布则是原 Ising Gibbs 分布。若 a,b 属于同一分支，其自旋必相同，条件平均 $\sigma_a\sigma_b$ 为 1；若它们属于不同分支，两个独立对称符号的乘积条件平均为 0。再对 A 求平均即得所述等式。 □

这个结果把一项自旋热平均化成纯图上的连通概率。它与上一节的“两个源点之间选一条路径，再叠加偶回路”是两种不同展开：前者按连通分支赋权，后者按模二边界筛选边集。两种公式都从有限次乘积展开而来，因而在进入热力学极限之前便已严格成立。

图 0.4对图 0.3的图直接穷举 2^4 个自旋构型与 2^5 个边集，逐个耦合常数核对式 (0.20)。两条曲线在数值

精度内重合：一条由自旋 Boltzmann 权求和，另一条由随机簇连通事件求和。

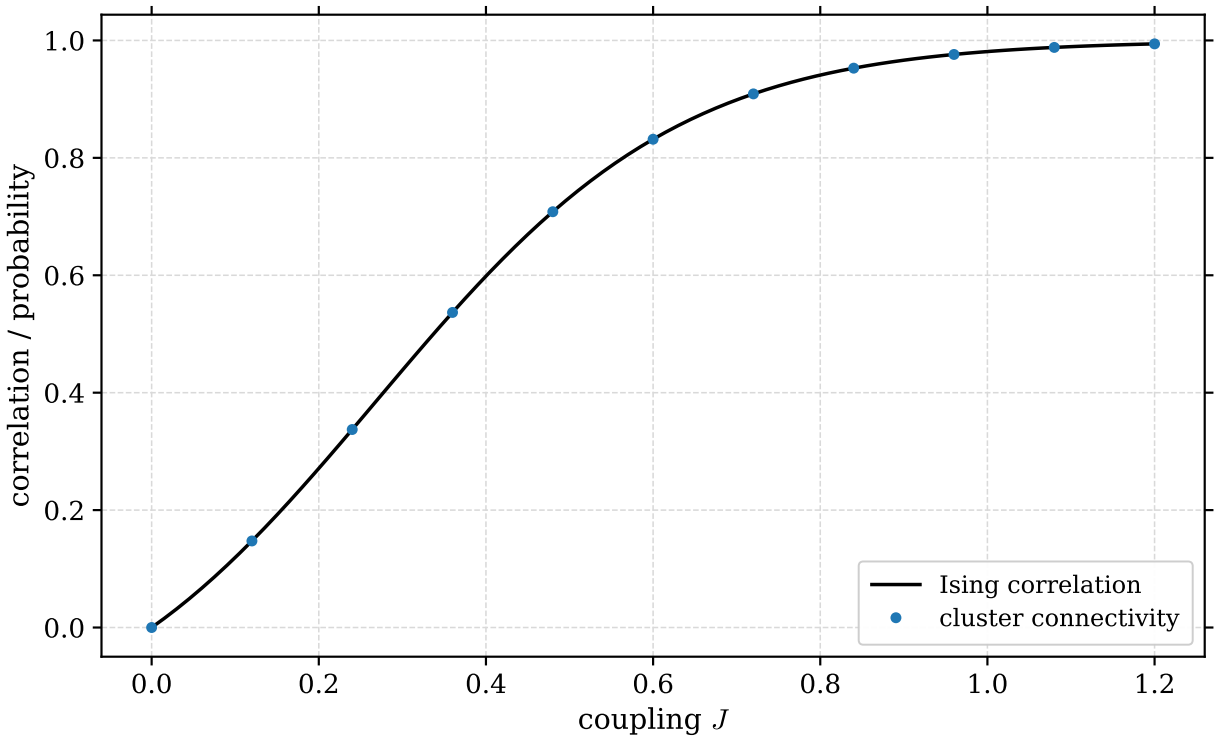


图 0.4: 有限图上的 Ising–随机簇恒等式数值核查。对顶点 0 与 2，黑线由自旋求和，蓝点由边集连通事件求和；两种枚举在浮点精度内吻合。

0.11 群、表示与 Schur 引理

定义 0.29 (群) 集合 G 配有乘法。若乘法满足结合律，存在单位元 e，且每个 g 都有逆元 g^{-1}，则 G 称为群。若还有 $gh = hg$，则群是交换群。

定义 0.30 (表示) 群 G 在向量空间 V 上的表示，是群同态

$$D : G \longrightarrow GL(V), \qquad D(gh) = D(g)D(h).$$

若每个 $D(g)$ 都酉，则称为酉表示。

子空间 $W \subseteq V$ 若满足 $D(g)W \subseteq W$ 对所有 $g \in G$ 成立，称为不变子空间。除 $0, V$ 外没有不变子空间的表示称为不可约表示。线性映射 $A : V \to W$ 若满足

$$A D_V(g) = D_W(g) A,$$

称为交织算符。

定理 0.31 (Schur 引理) 设 V, W 是有限维复不可约表示。交织算符 $A : V \to W$ 或为零，或为同构。若 $V = W$，则 $A = cI$。

证明. $\ker A$ 是 V 的不变子空间，$\operatorname{im} A$ 是 W 的不变子空间。不可约性说明非零 A 的核只能为零，像只能为 W，所以它是同构。若 $V = W$，复矩阵 A 有某个本征值 c。交织算符 $A - cI$ 有非零核，因此只能等于零。 $\square$

表示的特征标是 $\chi(g) = \operatorname{Tr} D(g)$。相似矩阵迹相同，而 $D(hgh^{-1}) = D(h)D(g)D(h)^{-1}$，所以特征标在同

一共轭类上相等。

0.12 Lie 群、生成元与指数映射

离散群只有逐个元素；转动群却允许转角连续变化。要描述后者在单位元附近的变化，先不必假定读者已经学过流形，只需把群看成矩阵空间中的一个集合，并考察其中的光滑矩阵曲线。一般的定义将在下一节的流形语言建立后得到：若群同时是光滑流形，且乘法与求逆光滑，它就是 Lie 群；单位元处全部曲线速度组成的切空间 T_eG 记为 $\mathfrak{g}$，称为它的 Lie 代数。这里的“代数”还应有括号运算，矩阵群中就是交换子 $[X,Y]=XY-YX$。

对矩阵 Lie 群，经过单位元的一参数子群满足 $g(t+s)=g(t)g(s)$。令 $X=g'(0)$，对 s 在零点求导得

$$g'(t)=g(t)X,\qquad g(0)=I.$$

这个初值问题的唯一解为

$$g(t)=\exp(tX)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^nX^n}{n!}.$$

这说明*已知的一参数子群*必由指数给出；对一般矩阵群，哪些 X 的指数仍留在群内还需要检查。交换子测量两个无穷小变换交换次序后的差异，因为直接乘开至二阶得到

$$\mathrm{e}^{tX}\mathrm{e}^{sY}-\mathrm{e}^{sY}\mathrm{e}^{tX}=ts[X,Y]+O(t^2s+ts^2).$$

这个公式也说明为什么只知道普通向量空间 T_eG 还不够：连续对称的非交换性正编码在括号里。

例如平面转动

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}=\exp\left(\theta\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\right).$$

它满足 $R(\theta+\phi)=R(\theta)R(\phi)$，所以 $SO(2)$ 的一个生成元便足以给出全部连通转动；两个生成元的括号在此只能为零。到了三维，不同轴转动的生成元不再对易，交换子会给出第三个轴的转动。

命题 0.32 (正交群的 Lie 代数)

$$SO(d)=\{R:R^{\mathsf{T}}R=I,\ \det R=1\}$$

的 Lie 代数是全体实反对称矩阵：

$$\mathfrak{so}(d)=\{X:X^{\mathsf{T}}=-X\}.$$

证明. 取 $R(t)\in SO(d)$、$R(0)=I$、$R'(0)=X$。对 $R(t)^{\mathsf{T}}R(t)=I$ 求导，得到 $X^{\mathsf{T}}+X=0$。反过来，若 $X^{\mathsf{T}}=-X$，则

$$(\mathrm{e}^{tX})^{\mathsf{T}}\mathrm{e}^{tX}=\mathrm{e}^{-tX}\mathrm{e}^{tX}=I,$$

并且行列式连续且在 $t=0$ 等于 1，所以 $\mathrm{e}^{tX}\in SO(d)$。 □

0.13 流形、切向量与微分形式

曲线、曲面和转动群的共同点，不是它们都能嵌入某个更大的欧氏空间，而是每个点附近都可以用若干实数作坐标。球面需要至少两张坐标图；用经纬度覆盖时，极点处的经度失去意义，但球面本身并没有在那里产生奇点。微分几何首先要把这种“坐标失效”和真正的几何奇点区分开。

定义 0.33 (光滑流形) 一个 n 维光滑流形 M 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间，并带有一族坐标图

$$(U_\alpha, x_\alpha), \qquad x_\alpha : U_\alpha \longrightarrow x_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

各 U_α 覆盖 M，每个 x_α 都是到 $\mathbb{R}^n$ 中开集的同胚；若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$，则坐标变换

$$x_\beta \circ x_\alpha^{-1} : x_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow x_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

光滑，并有光滑逆映射。满足这些条件的一整族相容坐标图称为光滑图册。

Hausdorff 条件保证两个不同点能由不相交邻域分开，第二可数条件排除过大的病态空间。物理中常见的开集、球面、环面、矩阵群和由正则约束定义的曲面都满足这两条条件。真正承担微分运算的是坐标变换的光滑性：同一个函数在两张图中写法不同，但链式法则保证导数能够相互转换。

单位圆 $S^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ 已经说明为什么一张全局坐标图通常不存在。删去一点以后可用角度区间参数化；另删一点可得到第二张图。重叠处的两个角坐标相差 2π 的整数倍，转移函数光滑。圆周也可以写成商空间 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，这与前面等价关系的定义完全一致。

球面上可以把坐标变换真正算一遍。令 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 的北极、南极分别为 $N = (0,0,1)$、$S = (0,0,-1)$。在 $S^2 \setminus \{N\}$ 上取

$$u_N(x,y,z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right),$$

在 $S^2 \setminus \{S\}$ 上取 $u_S(x,y,z) = (x/(1+z), y/(1+z))$。两者都是到 $\mathbb{R}^2$ 的双射，逆映射由球面方程直接解出，且分母处处不为零。在两图重叠处，若 $u_N = (a,b)$，代入 $x^2+y^2+z^2 = 1$ 得

$$u_S \circ u_N^{-1}(a,b) = \frac{(a,b)}{a^2+b^2}, \qquad (a,b) \neq (0,0).$$

这幅图上的转移函数及其逆函数都光滑。北极在第一张图中缺席，却在第二张图中有良好坐标；所以“某个坐标分母为零”并不说明球面有奇点。

流形上的光滑函数由坐标来检验。若 $f : M \to \mathbb{R}$，则要求每个局部表达 $f \circ x_\alpha^{-1}$ 都是普通的光滑函数。若 $F : M \to N$ 是两个流形间的映射，则在任意相交坐标图中要求

$$y_\beta \circ F \circ x_\alpha^{-1}$$

光滑。这个定义不依赖图册中的某一张图，因为不同图之间的转换本身已经光滑。

在欧氏空间里，点 p 处的方向是一个箭头；在抽象流形上，没有预先给定的环境空间可供放置箭头。可以改用过 p 的曲线来定义方向。设 $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \to M$ 且 $\gamma(0) = p$。若对每个光滑函数 f 都有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma_1(t)) \bigg|_{t=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma_2(t)) \bigg|_{t=0},$$

便把 γ_1 与 γ_2 看作同一个切向量。于是切向量 X 可以直接视为作用在光滑函数上的导子，

$$X[f] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) \bigg|_{t=0}, \qquad X[fg] = X[f]g(p) + f(p)X[g].$$

两个曲线等价类可以按坐标速度相加、数乘，因而构成向量空间 T_pM。也可以从另一个方向出发：在 p 附近光滑函数的芽上，把满足线性性和上式 Leibniz 法则的映射 $D : f \mapsto D[f]$ 称为导子。以下证明两种定义得到

同一个空间，而不是只凭类比给它们同一个名字。

命题 0.34 (切向量的坐标刻画) 在任一局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$ 中，点 p 处的每个导子都唯一写成

$$D[f]=\sum_{i=1}^{n} a^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(p), \qquad a^i = D[x^i].$$

每组实数 $(a^1,\dots,a^n)$ 又都由一条过 p 的曲线实现。因此切空间的维数为 n，曲线定义与导子定义等价。

证明. 先把坐标平移到 $x(p)=0$。沿从 0 到 x 的直线应用一元微积分基本定理，可把任意光滑函数写成

$$f(x)-f(0)=\sum_i x^i f_i(x), \qquad f_i(x)=\int_0^1 \partial_i f(tx)\,\mathrm{d}t.$$

其中 $f_i(0)=\partial_i f(0)$。导子由 Leibniz 法则满足 $D[1]=0$，所以常数的导数为零；对上式逐项施加 D，并利用 $x^i(p)=0$，便得到 $D[f]=\sum_i D[x^i]\partial_i f(p)$。这也证明系数唯一。反过来，任取 a^i，在坐标图内取足够短的曲线 $\gamma(t)=x^{-1}(ta^1,\dots,ta^n)$；链式法则表明沿它求导正是上述导子。 □

取局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$。普通多元微积分的链式法则给出

$$X[f]=X^\mu \frac{\partial f}{\partial x^\mu}(p), \qquad X = X^\mu \left.\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right|_p .$$

因此 $\partial/\partial x^\mu|_p$ 是 T_pM 的一组基。更换坐标 $y^a=y^a(x)$ 时，

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu}=\frac{\partial y^a}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial y^a}, \qquad X'^a=\frac{\partial y^a}{\partial x^\mu}X^\mu. \tag{0.21}$$

坐标分量会变，导子 X 本身不变。

光滑映射 $F:M\to N$ 在每个点诱导线性映射

$$F_{*p}:T_pM\longrightarrow T_{F(p)}N, \qquad (F_{*p}X)[h]=X[h\circ F],$$

称为微分或推出。若在坐标中写 $F^a=y^a\circ F$，则

$$(F_{*p}X)^a=\frac{\partial F^a}{\partial x^\mu}(p)X^\mu,$$

这正是 Jacobian 矩阵作用在方向导数上。复合映射满足 $(G\circ F)_{*p}=G_{*F(p)}\circ F_{*p}$，所以推出是链式法则的无坐标写法。

切空间的对偶空间 T_p^*M 称为余切空间。坐标函数的微分 $\mathrm{d}x^\mu$ 由

$$\mathrm{d}x^\mu\left(\frac{\partial}{\partial x^\nu}\right)=\delta^\mu_\nu$$

定义，因此 $\{\mathrm{d}x^\mu\}$ 是余切基。对光滑函数 f，其微分 $\mathrm{d}f\in T_p^*M$ 满足

$$(\mathrm{d}f)_p(X)=X[f], \qquad \mathrm{d}f=\frac{\partial f}{\partial x^\mu}\mathrm{d}x^\mu.$$

由 式 (0.21) 可知余切基按逆 Jacobian 变换；这正是上指标和下指标变换规律不同的来源。

在每一点平滑选取一个切向量得到向量场。两个向量场的 Lie 括号定义为

$$[X,Y][f]=X[Y[f]]-Y[X[f]].$$

在局部坐标中，若 $X=X^\mu\partial_\mu$、$Y=Y^\mu\partial_\mu$，则

$$[X,Y]=(X^\mu\partial_\mu Y^\nu-Y^\mu\partial_\mu X^\nu)\,\partial_\nu .$$

坐标基满足 $[\partial_\mu,\partial_\nu]=0$，一般移动标架则未必对易。

定义 0.35 (微分形式) 点 p 处的 k-形式是 T_pM 上的反对称 k 重线性函数。把它随 p 光滑选取，便得到流形上的微分 k-形式。局部可写成

$$\omega=\frac{1}{k!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_k}\mathrm{d}x^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{\mu_k},$$

其中系数对全部指标完全反对称。

楔积把一个 k-形式和一个 ℓ-形式合成 $(k+\ell)$-形式，并满足

$$\alpha\wedge\beta=(-1)^{k\ell}\beta\wedge\alpha .$$

具体说，对两个 1-形式，$(\alpha\wedge\beta)(X,Y)=\alpha(X)\beta(Y)-\alpha(Y)\beta(X)$；较高次数时，对张量积作所有指标的反对称化。这一定义既给出上面的换序符号，也保证楔积满足结合律。特别地，$\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\mu=0$。外微分先在函数上由通常的全微分定义，再由

$$\mathrm{d}^2=0,\qquad \mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=\mathrm{d}\alpha\wedge\beta+(-1)^k\alpha\wedge\mathrm{d}\beta$$

唯一延拓到所有形式。局部表达为

$$\mathrm{d}\omega=\frac{1}{k!}\partial_\nu\omega_{\mu_1\cdots\mu_k}\mathrm{d}x^\nu\wedge\mathrm{d}x^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^{\mu_k}.$$

式 $\mathrm{d}^2=0$ 来自二阶偏导的对称性与楔积的反对称性。

命题 0.36 (外微分与坐标无关) 上述局部公式在坐标变换下给出同一个 $(k+1)$-形式，并且对每个微分形式 ω 都有 $\mathrm{d}^2\omega=0$。

证明. 先对函数 f 验证：链式法则使 $\mathrm{d}f=\partial_i f\,\mathrm{d}x^i$ 在任意坐标中相同。再对由 $f_0\,\mathrm{d}f_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}f_k$ 组成的形式，Leibniz 法则与 $\mathrm{d}^2 f_i=0$ 给出

$$\mathrm{d}(f_0\,\mathrm{d}f_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}f_k)=\mathrm{d}f_0\wedge\mathrm{d}f_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}f_k.$$

右边没有选用坐标。局部每个形式都是这类形式的和，因为可取 $f_i=x^i$，故 d 与坐标无关。再施一次 d，各项都含某个 $\mathrm{d}^2 f_i$，所以结果为零；或者直接观察 $\partial_i\partial_j$ 的对称性被 $\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j$ 消去。 □

例如在平面上取 $\alpha=x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}\alpha=2\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。将它限制到单位圆后，圆是一维流形，所有 2-形式都为零，所以受限的 α 是闭形式。然而沿 $x=\cos\theta,y=\sin\theta$ 的圆周积分给出

$$\oint_{S^1}\alpha=\int_0^{2\pi}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\pi .$$

若 α 在圆上等于某个 emph 全局单值函数 f 的 $\mathrm{d}f$，沿闭路积分应为 $f(2\pi)-f(0)=0$，与计算矛盾。因此“闭”不一定意味着“恰当”；在一个小角度坐标图中虽可写 $\alpha=\mathrm{d}\theta$，θ 却不能在整个圆上连续地选成单值函数。这个区别正是后面讨论整体回转与 Berry 相位时不能只看局部公式的原因。

映射 $F:M\to N$ 还能把 N 上的微分形式拉回 M。对 k-形式 ω，定义

$$(F^*\omega)_p(X_1,\dots,X_k)=\omega_{F(p)}(F_{*p}X_1,\dots,F_{*p}X_k).$$

拉回满足 $F^*(\alpha\wedge\beta)=F^*\alpha\wedge F^*\beta$ 和 $F^*(\mathrm{d}\omega)=\mathrm{d}(F^*\omega)$。积分变量替换、曲面上的面积元以及电磁场强在坐标变换下的写法，都使用这个运算。

为讨论边界，需要把坐标图的允许区域从 $\mathbb{R}^n$ 的开集扩展到半空间 $\mathbb{H}^n=\{x^n\ge 0\}$ 的相对开集；落在 $x^n=0$ 上的点组成 ∂M。选定相容的方向后，边界方向约定为“外法向放在最前面”。紧支撑是指形式不为零的点集之闭包为紧集，这保证积分不会在无穷远处留下边界项。若 M 是带边界的定向 n 维流形，ω 是紧支撑的 $(n-1)$-形式，则 Stokes 定理为

$$\int_M \mathrm{d}\omega=\int_{\partial M}\omega. \tag{0.22}$$

证明. 先在一个保持方向的内部坐标图上考虑紧支撑形式。将它按坐标写成 $\sum_i f_i\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n$；帽号表示略去该因子。外微分后每项只留下 $\pm\partial_i f_i$ 乘体积形式。对 x^i 在整条实轴积分，由紧支撑和一元微积分基本定理，结果为零，和该图没有边界的右端一致。

若图落在 $x^n\ge 0$，对 $i<n$ 的项仍沿整条直线积分而消失。只有略去 $\mathrm{d}x^n$ 的项留下：沿 x^n 从 0 积到无穷大，$\int_0^\infty \partial_n f_n\,\mathrm{d}x^n=-f_n|_{x^n=0}$。把 $\mathrm{d}x^n$ 从该项前面移到体积形式的位置所产生的符号，恰与外法向 $-\partial_n$ 决定的边界方向符号合起来，得到 $\int_{x^n=0}\omega$。

最后把紧支撑的 ω 化成有限个这样的局部形式。做法是用有限张坐标图覆盖其支撑，在每张图内取非负光滑鼓包函数 ρ_i，使它们的正值区域仍覆盖该支撑；普通欧氏空间中的紧集与开集之间可用光滑鼓包函数分离。令 $\phi_i=\rho_i/\sum_j\rho_j$，则在支撑附近 $\sum_i\phi_i=1$，且各 $\phi_i\omega$ 支撑在一张图内。对每项应用已证的局部等式，再求和；由于 $\sum_i\phi_i\omega=\omega$，其外微分也逐项相加，便得到全局等式。 □

微积分基本定理、Green 公式、Gauss 公式和经典 Stokes 公式都是这个等式在不同维数、不同坐标写法中的表现。

0.14 向量丛、联络与曲率

流形把每一点附近的几何与 $\mathbb{R}^n$ 比较；向量丛则在每一点上再附着一个向量空间。最简单的情形是直积 $M\times\mathbb{C}^r$，但电子本征态随核坐标变化时，通常只能在局部连续地选取一组本征矢，不能预先假定存在全局统一的基。

定义 0.37 (向量丛与截面) 秩为 r 的复向量丛由流形 E,M 和光滑满射 $\pi:E\to M$ 构成。每个纤维 $E_p=\pi^{-1}(p)$ 是 r 维复向量空间；对每个 $p\in M$，存在邻域 U 和微分同胚

$$\Phi_U:\pi^{-1}(U)\longrightarrow U\times\mathbb{C}^r,$$

使 Φ_U 在每个纤维上都是线性同构，并且投影到第一个因子后等于 π。满足 $\pi(s(p))=p$ 的光滑映射 $s:M\to E$ 称为截面。

切丛 $TM=\bigsqcup_{p\in M}T_pM$ 是实秩 n 的向量丛，余切丛 T^*M 是其对偶丛。量子力学中若哈密顿量 $H(R)$ 的某个隔离能级在每个核构型 R 上有 r 维本征空间，这些本征空间在能隙不闭合的区域内组成秩 r 的本征态丛。

在 U_α 上逐点选取纤维基 $e_{\alpha1},\dots,e_{\alpha r}$，称为局部标架。把它们排成行向量 e_α，则重叠区上存在光滑可逆矩阵

$$e_\beta=e_\alpha U_{\alpha\beta},\qquad U_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL(r,\mathbb{C}).$$

同一截面写成 $s=e_\alpha\psi_\alpha=e_\beta\psi_\beta$，故

$$\psi_\beta=U_{\alpha\beta}^{-1}\psi_\alpha.$$

三个坐标邻域相交时，同一个标架变换可以分两步完成，所以转移函数必须满足

$$U_{\alpha\alpha}=I,\qquad U_{\alpha\beta}U_{\beta\gamma}=U_{\alpha\gamma}.$$

这就是余圈条件。反过来，一族满足余圈条件的转移函数可以把各个 $U_\alpha\times\mathbb{C}^r$ 粘合成向量丛。

不同纤维 E_p 与 E_q 是不同的向量空间，所以截面 $s(p)$ 与 $s(q)$ 不能直接相减。普通偏导暗中使用了直积

丛中“各点采用同一组基”的识别；一般向量丛没有这种天然识别。联络正是补上这一信息的微分规则。

定义 0.38 (联络) 联络 ∇ 把向量场 X 和截面 s 送到截面 $\nabla_X s$，并满足

$$\nabla_{fX+gY}s = f\nabla_X s + g\nabla_Y s,$$

$$\nabla_X(as+bt) = a\nabla_X s + b\nabla_X t, \qquad \nabla_X(fs) = X[f]s + f\nabla_X s,$$

其中 f,g 是光滑函数，$a,b\in\mathbb{C}$。第一式说明它对求导方向是函数线性的；最后一式是 Leibniz 法则。

在局部标架中写 $s = e_a\psi^a$。定义系数 1-形式 $\Gamma^a{}_b$ 使

$$\nabla e_b = e_a\Gamma^a{}_b.$$

于是

$$\nabla s = e_a\big(\mathrm{d}\psi^a + \Gamma^a{}_b\psi^b\big), \qquad \nabla\psi = \mathrm{d}\psi + \Gamma\psi. \tag{0.23}$$

矩阵 $\Gamma = \Gamma_\mu \mathrm{d}x^\mu$ 不是额外的物理向量；它记录所选局部基在移动时怎样变化。

若更换局部标架 $e' = eU$，同一截面的坐标满足 $\psi' = U^{-1}\psi$。几何对象 ∇s 不能因换基而改变，所以其坐标也应满足 $\nabla'\psi' = U^{-1}\nabla\psi$。将 式 (0.23) 两边展开，得到

$$\mathrm{d}\big(U^{-1}\psi\big) + \Gamma' U^{-1}\psi = U^{-1}(\mathrm{d}\psi + \Gamma\psi).$$

再用 $\mathrm{d}U^{-1} = -U^{-1}(\mathrm{d}U)U^{-1}$，比较 ψ 的系数，便有

$$\Gamma' = U^{-1}\Gamma U + U^{-1}\mathrm{d}U. \tag{0.24}$$

非齐次项 $U^{-1}\mathrm{d}U$ 说明联络系数本身不是张量。这不是缺陷：正是这个额外项抵消了 $\mathrm{d}\psi$ 换基时产生的导数项，使 $\nabla\psi$ 按齐次方式变换。

沿曲线 $\gamma:[0,1]\to M$ 的截面可写成 $s(t) = e_a(\gamma(t))\psi^a(t)$。称它被平行移动，是指

$$\nabla_{\dot\gamma} s = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} + \Gamma_\mu(\gamma(t))\dot\gamma^\mu(t)\psi = 0.$$

给定 $s(0)$ 后，这是线性常微分方程，因而局部存在唯一解。其解写成路径有序指数

$$\psi(1) = \mathcal{P}\exp\!\left[-\int_\gamma \Gamma\right]\psi(0).$$

若 Γ 在不同点不对易，路径排序不可省略。闭路上的平行移动给出纤维到自身的线性变换，称为整体回转。

连续求两次协变导数时，二阶普通导数的对称部分在反对称化中抵消，剩下的量定义为曲率。对矩阵值形式，令协变外微分为

$$D\alpha = \mathrm{d}\alpha + \Gamma\wedge\alpha$$

（若 α 还带有右作用指标，相应再加右侧项）。作用在截面上可直接计算：

$$D^2\psi = \mathrm{d}(\mathrm{d}\psi + \Gamma\psi) + \Gamma\wedge(\mathrm{d}\psi + \Gamma\psi) = (\mathrm{d}\Gamma + \Gamma\wedge\Gamma)\psi.$$

因此曲率二形式为

$$F = \mathrm{d}\Gamma + \Gamma\wedge\Gamma, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu\Gamma_\nu - \partial_\nu\Gamma_\mu + [\Gamma_\mu,\Gamma_\nu]. \tag{0.25}$$

等价地，若坐标向量场对易，则

$$[\nabla_\mu,\nabla_\nu]s = F_{\mu\nu}s.$$

这给出了曲率的操作意义：沿两个无穷小方向平行移动，交换次序后的差异由 $F_{\mu\nu}$ 控制。

把 式 (0.24) 代入 式 (0.25)，并使用 $\mathrm{d}^2=0$，交叉项成对抵消，得到

$$F' = U^{-1} F U. \tag{0.26}$$

所以联络矩阵依赖标架，而曲率按共轭齐次变换。特别地，$F=0$ 与否不依赖标架。继续计算协变外微分还得到 Bianchi 恒等式

$$DF = \mathrm{d}F + \Gamma\wedge F - F\wedge\Gamma = 0.$$

秩一情形中各矩阵退化为复数，$\Gamma\wedge\Gamma=0$，于是 $F=\mathrm{d}\Gamma$。若局部规范变换写成 $U=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$，则

$$\Gamma' = \Gamma + \mathrm{i}\,\mathrm{d}\chi, \qquad F' = F.$$

这与电磁势改变而场强不变的结构相同。对秩大于一的丛，交换子项不能消失，曲率在换基下发生共轭而不是保持每个矩阵元不变。

分子问题中，参数 R 取代流形坐标，局部电子本征态 $\{|u_a(R)\rangle\}$ 取代标架。矩阵元

$$\Gamma_{\mu,ab}(R) = \langle u_a(R) | \partial_\mu u_b(R)\rangle$$

正是本征态丛上的联络。改变本征态基底会按 式 (0.24) 改变 Γ，但曲率、闭路整体回转以及由它们产生的可观测干涉不依赖这种选择。这样，后文的 Berry 相位、非 Abel 几何矩阵和 Born–Huang 协变核方程，都只是这里定义的同一套向量丛几何在不同物理系统中的具体实现。

全书符号、单位与约定

除特别说明外，全书采用 SI 制并显式保留 $\hbar, c, \epsilon_0, \mu_0$；微分、虚数单位和指数分别统一写作 $\mathrm{d}, \mathrm{i}, \mathrm{e}$。空间矢量使用统一矢量字体，矩阵与二阶以上线性算子按各章定义使用固定字体。Fourier 变换、连续态归一化与 Green 函数边界条件在首次使用时明确给出，后续不得在同一模块内改变号数或归一化。

本书固定以下跨章注册：统计物理中的粒子数密度记为 ϱ；薄板三维质量密度记为 ρ_{m}，面质量密度记为 μ_A；电磁学中的电荷密度记为 ρ_{e}；开放量子系统的密度算符保留 ρ。辐射与高维散射中的 $\mathrm{d}\Omega$ 专指立体角元，开放系统频谱积分若需独立哑频率则使用 ϖ，而 ω 保留为物理角频率或 Bohr 频率。高维中心势中的 μ 表示约化质量，不与薄板的 μ_A 混用。

Ising 部分把各向异性对角相关的低温参数固定为 $\kappa = [\sinh(2K_h)\sinh(2K_v)]^{-1}$；簇 expansion 的无量纲系数固定为 b_n，三体 connected canonical cumulant 记为 C_3。同一物理对象在全书只保留一个主要符号；同一章节内不允许一个符号同时承担不同数学类型。传统上不可避免的局部字母复用，只能发生在明确分隔的模块中，并必须在首次出现处重新定义类型、单位和物理意义。

热振子和频率调制中的物理正则变量取 $[q,p]=\mathrm{i}\hbar$；无量纲正交分量取 $Q=\sqrt{M\omega/\hbar}\,q$、$P=p/\sqrt{M\hbar\omega}$，故 $[Q,P]=\mathrm{i}$。温度记为 T、逆温度为 $\beta=1/(k_{\mathrm{B}}T)$，热密度核的欧氏时间为 $\tau_E=\beta\hbar$；它不等于实时传播参数。曲空间中心势中 $a(r)$ 为长度，截面度规 h 和角向本征值 λ_j 无量纲，约化径向势的能量尺度为 $\hbar^2/(2\mu L^2)$。

第一部分

统计物理与严格模型

第 1 章　统计物理中的相变与图展开

教材常说相变处的自由能不解析：磁化可能跳变，比热也可能发散。可是一盒只有有限个 Ising 自旋时，配分函数不过是有限项指数函数之和，在实温度和实外场下还严格为正。这样的函数取对数怎么会突然产生奇点？有限盒里确实不会；困难发生在盒子越来越大、自由能按体积归一化之后。要判断极限能否改变解析性，先要弄清有限系统的权重怎样定义、对参数求导得到什么，以及哪些结论真正依赖“状态数有限”。

1.1　经典与量子有限 Gibbs 系统

定义 1.1 (有限体积 Gibbs 系统) 设有限体积区域为 Λ，其物理体积记为 $\mathcal{V}_\Lambda$。经典体系的微观状态空间记为 Ω_Λ，参考测度记为 $\mathrm{d}\nu_\Lambda(\omega)$。离散自旋模型中它就是计数测度；连续粒子体系中它可以是相空间 Lebesgue 测度连同适当的统计因子。给定 Hamilton 函数 $H_\Lambda(\omega;\vartheta)$，其中 ϑ 表示外场、耦合或其他控制参数，逆温度为

$$\beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}} T}. \tag{1.1}$$

若

$$Z_\Lambda(\beta,\vartheta) = \int_{\Omega_\Lambda} \mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\omega;\vartheta)}\,\mathrm{d}\nu_\Lambda(\omega) < \infty,$$

则经典 Gibbs 概率测度定义为

$$\mathrm{d}\mathbb{P}_{\Lambda,\beta,\vartheta}(\omega) = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda(\omega;\vartheta)}}{Z_\Lambda(\beta,\vartheta)}\,\mathrm{d}\nu_\Lambda(\omega). \tag{1.2}$$

离散有限状态空间只是这一公式最简单的特例；连续经典系统额外需要上式的可积性，而不能仅凭“体积有限”自动推出 $Z_\Lambda<\infty$。

量子有限体积系统取可分 Hilbert 空间 $\mathscr{H}_\Lambda$ 和自伴、下有界 Hamilton 算符 H_Λ。若 $\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda}$ 是迹类，则

$$Z_\Lambda = \operatorname{Tr}_{\mathscr{H}_\Lambda} \mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda}, \qquad \rho_\Lambda = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda}}{Z_\Lambda} \tag{1.3}$$

分别定义量子配分函数和 Gibbs 密度算符。这个条件允许有限盒中的连续谱离散化后仍有无限维 Hilbert 空间，因此足以覆盖后文的量子气体，而不需要把“有限体积”等同于“有限维”。

经典和量子自由能都写成

$$F_\Lambda = -\frac{1}{\beta}\log Z_\Lambda. \tag{1.4}$$

定理 1.2 (Gibbs 变分原理) 量子情形还满足 Gibbs 变分原理：对任意密度算符 ρ，令 von Neumann 熵 $S(\rho) = -k_{\mathrm{B}}\operatorname{Tr}(\rho\log\rho)$，则

$$F_\Lambda = \min_{\rho}\left\{\operatorname{Tr}(\rho H_\Lambda) - TS(\rho)\right\}, \tag{1.5}$$

极小值唯一地由 ρ_Λ 取得。在能量和相对熵有限的定义域内，这个变分表述把热力学稳定性写成与具体可解模型无关的凸性结论。

证明. 记平衡态为 $\rho_\beta = Z_\Lambda^{-1}\mathrm{e}^{-\beta H_\Lambda}$。先说明下面用到的相对熵不等式。在有限维空间中，若 $\rho=\sum_i p_i|i\rangle\langle i|$、$\sigma=\sum_j q_j|j\rangle\langle j|$ 都严格正且迹为一，则由标量不等式 $-\log x \ge 1-x$ 有

$$\begin{aligned} D(\rho\|\sigma) &= \sum_{i,j} p_i |\langle i|j\rangle|^2 \log\frac{p_i}{q_j} \\ &\ge \sum_{i,j} |\langle i|j\rangle|^2 (p_i - q_j) = \operatorname{Tr}\rho - \operatorname{Tr}\sigma = 0. \end{aligned}$$

等号要求相互有非零重叠的本征向量对应相同本征值，故 $\rho=\sigma$。迹类情形在相对熵有限的定义域内由有限维逼近得到同一结论。取 $\sigma=\rho_\beta$，便有

$$D(\rho\|\rho_\beta)=\operatorname{Tr}[\rho(\log\rho-\log\rho_\beta)]\geq 0$$

等号当且仅当 $\rho=\rho_\beta$。将 $\log\rho_\beta=-\beta H-\log Z\,\mathbb{I}$ 代入，得到

$$\begin{aligned}D(\rho\|\rho_\beta)&=\operatorname{Tr}(\rho\log\rho)+\beta\operatorname{Tr}(\rho H)+\log Z\\&=\beta\left[\operatorname{Tr}(\rho H)-TS(\rho)-F\right],\end{aligned}$$

其中沿用正文的热力学熵约定 $S(\rho)=-k_{\mathrm B}\operatorname{Tr}(\rho\log\rho)$，并使用 $\beta k_{\mathrm B}T=1$ 与 $F=-\beta^{-1}\log Z$。因此自由能泛函不小于 F，而等号条件同时给出唯一极小态 ρ_β。 □

相对熵还给出精确的非平衡自由能差

$$\operatorname{Tr}(\rho H)-TS(\rho)-F=\frac{1}{\beta}D(\rho\|\rho_\beta)\geq 0.$$

这条等式比单独的极小性更强：偏离 Gibbs 态的程度直接等于自由能超额。

若粒子数可变，固定粒子数 N 的正则配分函数记为 $Q_{\Lambda,N}$，化学势记为 μ，逸度

$$z=\mathrm{e}^{\beta\mu}.$$

巨配分函数定义为

$$\Xi_\Lambda(z)=\sum_{N\geq 0}Q_{\Lambda,N}z^N. \tag{1.6}$$

有最大占据数的有限格点模型中，Ξ_Λ 是有限多项式；连续量子气体中它一般是原点附近收敛的幂级数。Lee–Yang 理论主要利用前者的零点结构，团簇展开则利用后者的局部解析展开。

1.2 响应、凸性与 Kubo–Mori 相关

引理 1.3 (算符指数的 Duhamel 求导) Duhamel 公式给出算符指数关于参数的导数公式

$$\frac{\partial}{\partial\vartheta}\mathrm{e}^{-\beta H(\vartheta)}=-\beta\int_0^1\mathrm{e}^{-s\beta H(\vartheta)}\frac{\partial H}{\partial\vartheta}\mathrm{e}^{-(1-s)\beta H(\vartheta)}\,\mathrm{d}s, \tag{1.7}$$

由于 H 与 $\partial_\vartheta H$ 一般不对易，不能把导数写成 $-\beta(\partial_\vartheta H)\mathrm{e}^{-\beta H}$。下面在有限维情形证明公式；无界算符的情形还须另外检查定义域和迹类条件。

证明. 记 $X=-\beta H(\vartheta)$、$Y=-\beta\partial_\vartheta H$，对 $U(t,\vartheta)=e^{tX(\vartheta)}$ 求导，令 $V=\partial_\vartheta U$。矩阵微分方程给

$$\partial_t V=XV+YU,\qquad V(0)=0.$$

常数变易法得到 $V(1)=\int_0^1 e^{(1-t)X}Ye^{tX}\,\mathrm{d}t$。这就是一阶公式，矩阵指数对参数光滑保证求导合法。

因此差商极限给出式 (1.7)。

一阶公式已经足以推出上面的 Kubo–Mori 响应。若 $H(\vartheta)=H_0-\vartheta A$，再求一次导数时，导数可落在指数的左段或右段；两项在交换积分变量后相同。因此二阶公式中有因子 2：

$$\frac{\partial^2}{\partial\vartheta^2}\mathrm{e}^{-\beta H}=2\beta^2\int_0^1\mathrm{d}s\int_0^s\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t\beta H}A\,\mathrm{e}^{-(s-t)\beta H}A\,\mathrm{e}^{-(1-s)\beta H}. \tag{1.8}$$

非线性参数依赖时还需加上含 $\partial_\vartheta^2 H$ 的一阶 Duhamel 项；不能把上式原封不动地用于任意 $H(\vartheta)$。 □

命题 1.4 (线性源的响应与凸性) 设经典 Hamilton 函数以

$$H_\Lambda(\vartheta) = H_{0,\Lambda} - \vartheta A_\Lambda$$

线性耦合到可观测量 A_Λ。只要允许在积分号下求导，就有

$$\frac{\partial \log Z_\Lambda}{\partial \vartheta} = \beta \langle A_\Lambda \rangle, \qquad \frac{\partial^2 \log Z_\Lambda}{\partial \vartheta^2} = \beta^2 \operatorname{Var}(A_\Lambda) \geq 0. \tag{1.9}$$

因此 $\log Z_\Lambda$ 关于线性源是凸函数；由于 $F_\Lambda = -\beta^{-1} \log Z_\Lambda$，自由能关于该源是凹函数：$\partial_\vartheta^2 F_\Lambda = -\beta \operatorname{Var}(A_\Lambda) \leq 0$。这两个符号不能混用。

量子情形若 $[H_\Lambda, A_\Lambda] \neq 0$，第二个等式不能把量子涨落简单写成普通方差。令

$$H_\Lambda(\vartheta) = H_{0,\Lambda} - \vartheta A_\Lambda, \qquad \delta A_\Lambda = A_\Lambda - \langle A_\Lambda \rangle_\vartheta \mathbb{I}.$$

Duhamel 公式给出

$$\frac{\partial^2 \log Z_\Lambda}{\partial \vartheta^2} = \beta^2 \int_0^1 \operatorname{Tr}\left[\rho_\Lambda^s \delta A_\Lambda \rho_\Lambda^{1-s} \delta A_\Lambda\right] \mathrm{d}s \geq 0. \tag{1.10}$$

右端的积分称为 Kubo–Mori 或 Bogoliubov–Duhamel 协方差。只有在 $[H_\Lambda, A_\Lambda] = 0$ 时，整个右端才退化为 $\beta^2 \operatorname{Var}(A_\Lambda)$。

证明. 经典情形直接逐项求导：

$$\partial_\vartheta Z_\Lambda = \beta Z_\Lambda \langle A_\Lambda \rangle,$$

所以

$$\partial_\vartheta \log Z_\Lambda = \beta \langle A_\Lambda \rangle.$$

再求导并把归一化项保留，得到

$$\partial_\vartheta^2 \log Z_\Lambda = \beta^2 \left(\langle A_\Lambda^2 \rangle - \langle A_\Lambda \rangle^2 \right),$$

即式 (1.9)。

量子情形使用算符指数的 Duhamel 公式

$$\frac{\partial}{\partial \vartheta} \mathrm{e}^{-\beta H(\vartheta)} = \beta \int_0^1 \mathrm{e}^{-s\beta H} A \mathrm{e}^{-(1-s)\beta H} \mathrm{d}s.$$

取迹并利用循环性，第一阶仍有

$$\partial_\vartheta \log Z = \beta \langle A \rangle.$$

再对 $\langle A \rangle = Z^{-1} \operatorname{Tr}\left(A \mathrm{e}^{-\beta H}\right)$ 求导，得到

$$\partial_\vartheta \langle A \rangle = \beta \int_0^1 \operatorname{Tr}\left(\rho^s A \rho^{1-s} A\right) \mathrm{d}s - \beta \langle A \rangle^2.$$

把 $A = \delta A + \langle A \rangle \mathbb{I}$ 代入并分离均值项，即得式 (1.10)。

为看出非负性，在 $\rho|n\rangle = p_n |n\rangle$ 的本征基中，右端写成

$$\sum_{m,n} \left[\int_0^1 p_m^s p_n^{1-s} \mathrm{d}s \right] |\langle m | \delta A | n \rangle|^2.$$

括号中的系数是正数；当 $p_m \neq p_n$ 时它等于对数平均

$$\frac{p_m - p_n}{\log p_m - \log p_n} > 0,$$

当 $p_m = p_n$ 时连续极限为 $p_n > 0$。因此整个 Hessian 非负。 □

命题 1.5 (有限 Gibbs 态的 KMS 边界关系) Gibbs 态 $\rho = Z^{-1}\mathrm{e}^{-\beta H}$ 的实时间关联函数还满足一个虚时间边界关系。对有限维系统中的任意算符 A, B，Kubo–Martin–Schwinger (KMS) 条件为

$$\langle A(t)B\rangle_\beta = \langle B\, A(t+\mathrm{i}\beta\hbar)\rangle_\beta, \tag{1.11}$$

其中 $A(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}Ht/\hbar}A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$。这里的 $A(t+\mathrm{i}\beta\hbar)$ 是有限维矩阵函数的解析延拓。

证明. 在 $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ 的本征基中，

$$\begin{aligned}
\langle A(t)B\rangle &= Z^{-1}\sum_{m,n} e^{-\beta E_m} e^{i(E_m-E_n)t/\hbar} A_{mn}B_{nm},\\
\langle B\, A(t+\mathrm{i}\beta\hbar)\rangle &= Z^{-1}\sum_{m,n} e^{-\beta E_m} B_{mn}A_{nm} e^{\mathrm{i}(E_n-E_m)t/\hbar} e^{-\beta(E_n-E_m)}\\
&= Z^{-1}\sum_{m,n} e^{-\beta E_n} B_{mn}A_{nm} e^{\mathrm{i}(E_n-E_m)t/\hbar}\\
&= Z^{-1}\sum_{m,n} e^{-\beta E_m} A_{mn}B_{nm} e^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}.
\end{aligned}$$

最后一步只是交换求和指标 $m \leftrightarrow n$。这就证明了 式 (1.11)。 □

定义 1.6 (Kubo–Mori 内积与连通响应) 对任意复算符，定义 Kubo–Mori 内积

$$\langle\!\langle A, B\rangle\!\rangle_\beta := \int_0^1 \mathrm{Tr}\big(\rho^s A^\dagger \rho^{1-s} B\big)\,\mathrm{d}s.$$

由 $\rho = Z^{-1}\mathrm{e}^{-\beta H}$ 及迹的循环性，取 $\tau = \beta(1-s)$ 可得

$$\langle\!\langle A, B\rangle\!\rangle_\beta = \frac{1}{\beta}\int_0^\beta \langle A^\dagger(-\mathrm{i}\tau\hbar)B\rangle\,\mathrm{d}\tau.$$

因子 $1/\beta$ 来自区间 $[0,1]$ 到 $[0,\beta]$ 的变量替换；少了它，前面的响应式便会多出一个 β。它对第一变量共轭线性、对第二变量线性；共轭对称性由取伴随、迹循环及 $s \mapsto 1-s$ 得到。严格正 Gibbs 态下，本征基展开中的对数平均严格正，所以内积正定。若两算符均厄米，它才退化为前面使用的实对称双线性形式。

对 $H(\vartheta) = H_0 - \vartheta A$，自由能 $F(\vartheta) = -\beta^{-1}\log Z(\vartheta)$ 的 n 阶导数为

$$\frac{\partial^n F}{\partial \vartheta^n} = -\beta^{n-1}\,\kappa_n(A,\dots,A), \tag{1.12}$$

其中 κ_n 是 n-阶 Kubo 累积量（连通关联函数），定义为

$$\kappa_n(A_1,\dots,A_n) = \beta^{-n}\frac{\partial^n}{\partial\lambda_1\cdots\partial\lambda_n}\log\mathrm{Tr}\exp\!\left(-\beta H + \beta\sum_i \lambda_i A_i\right)\Bigg|_{\lambda_i=0}.$$

前几阶为：

- $\kappa_1(A) = \langle A\rangle$（一阶响应 = 期望值）；
- $\kappa_2(A,A) = \langle\!\langle \delta A, \delta A\rangle\!\rangle$（二阶 = Kubo–Mori 内积，即式 (1.10)）；
- $\kappa_3(A,A,A)$ 由同一生成函数的三阶导数定义；算符不对易时，须保留虚时间排序，不能直接写成 $\langle(\delta A)^3\rangle$。

若 $[H,A]=0$，指数可以拆开，此时 κ_n 才成为通常概率分布的累积量，例如 $\kappa_2 = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$。非对易情形由生成函数而非普通矩定义；这一点在计算高阶响应时不可省略。

例 1.7 (非对易二能级系统的静态响应) 取 $H(h)=-\Delta\sigma_z-h\sigma_x$，$\Delta>0$。能级为 $\pm r$，$r=\sqrt{\Delta^2+h^2}$，故 $F=-\beta^{-1}\log(2\cosh\beta r)$。求导给

$$\langle\sigma_x\rangle=\frac{h}{r}\tanh(\beta r),\qquad \chi_x(0)=\partial_h\langle\sigma_x\rangle|_{h=0}=\frac{\tanh(\beta\Delta)}{\Delta}.$$

然而 $h=0$ 时 $\mathrm{Var}(\sigma_x)=1$，所以普通方差公式会错误地给出 β。正确 Kubo–Mori 协方差为 $\tanh(\beta\Delta)/(\beta\Delta)$。只有高温 $\beta\Delta\ll1$ 才有 $\chi_x=\beta-\beta^3\Delta^2/3+O(\beta^5\Delta^4)$；零温响应趋于 $1/\Delta$，并不发散。

命题 1.8 (有序谱的涨落–耗散关系) 设 $A=A^\dagger$，并约定 $\widehat{f}(\omega)=\int_{\mathbb{R}}e^{\mathrm{i}\omega t}f(t)\,\mathrm{d}t$。定义有序谱

$$S_{AA}(\omega)=\frac{1}{Z}\sum_{m,n}e^{-\beta E_m}|A_{mn}|^2\delta\!\left(\omega-\frac{E_n-E_m}{\hbar}\right),$$

以及对扰动 $-f(t)A$ 的推迟响应 $\chi^R_{AA}(t)=(\mathrm{i}/\hbar)\theta(t)\langle[A(t),A(0)]\rangle$。若 $\chi''_{AA}(\omega)=\operatorname{Im}\widehat{\chi}^R_{AA}(\omega)$，则

$$\chi''_{AA}(\omega)=\frac{\pi}{\hbar}\bigl(1-e^{-\beta\hbar\omega}\bigr)S_{AA}(\omega).\tag{1.13}$$

证明. 交换求和指标 m,n，并在 Delta 函数的支集上使用 $E_n-E_m=\hbar\omega$，得到细致平衡

$$S_{AA}(-\omega)=e^{-\beta\hbar\omega}S_{AA}(\omega).$$

另一方面，$C(t)=\langle A(t)A(0)\rangle$ 的谱展开为

$$C(t)=\int_{\mathbb{R}}e^{-\mathrm{i}\omega t}S_{AA}(\omega)\,\mathrm{d}\omega.$$

故交换子的谱密度是 $S_{AA}(\omega)-S_{AA}(-\omega)$。将其代入 χ^R，并用 $\int_0^\infty e^{\mathrm{i}xt}\mathrm{d}t=\pi\delta(x)+\mathrm{i}\mathcal{P}(1/x)$，虚部恰为 $\pi/\hbar$ 乘以交换子的谱密度，便得结论。 □

这里的 S_{AA} 是有序关联谱，不能把上式第二项擅自改成 $\coth(\beta\hbar\omega/2)$。只有定义对称谱 $S^{\mathrm{sym}}_{AA}(\omega)=[S_{AA}(\omega)+S_{AA}(-\omega)]/2$ 后，才有

$$S^{\mathrm{sym}}_{AA}(\omega)=\frac{\hbar}{2\pi}\coth\!\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\chi''_{AA}(\omega).$$

两种谱的区别是算符顺序，而 π 因子来自本节明确采用的 Fourier 约定。

1.3 有限体积解析性与复零点

有限系统在实参数轴上通常没有真正的热力学奇点。为了追踪极限中的非解析性，把控制参数复化最为有效。先考虑巨配分函数是次数 D_Λ 的多项式且 $\Xi_\Lambda(0)=1$ 的情形。若全部零点为 $z_{\alpha,\Lambda}$，则

$$\Xi_\Lambda(z)=\prod_{\alpha=1}^{D_\Lambda}\left(1-\frac{z}{z_{\alpha,\Lambda}}\right).\tag{1.14}$$

定义单位体积零点计数测度

$$\mathfrak{z}^{(0)}_\Lambda=\frac{1}{\mathcal{V}_\Lambda}\sum_{\alpha=1}^{D_\Lambda}\delta_{z_{\alpha,\Lambda}}.\tag{1.15}$$

在不含零点的单连通区域内选取连续对数支，可得

$$\frac{1}{\mathcal{V}_\Lambda}\frac{\Xi'_\Lambda(z)}{\Xi_\Lambda(z)}=\int_{\mathbb{C}}\frac{1}{z-w}\,\mathrm{d}\mathfrak{z}^{(0)}_\Lambda(w).\tag{1.16}$$

右端是零点测度的 Cauchy 变换。密度、磁化等一阶响应因此可视为零点分布的解析变换，高阶响应则对应更高阶核 $(z-w)^{-n}$。

定义有限体积压强

$$p_\Lambda(z)=\frac{1}{\beta\mathcal{V}_\Lambda}\log\Xi_\Lambda(z). \tag{1.17}$$

若存在统一零点禁区且 p_Λ 在其中局部一致收敛，则极限不能在该区域内部失去解析性。

定理 1.9 (共同零点禁区中的解析极限) 设单连通开集 $U\subset\mathbb{C}$ 满足：充分大的所有 Ξ_Λ 在 U 内无零点；在 U 上选取相容的 $\log\Xi_\Lambda$ 分支；并且 p_Λ 在 U 的每个紧子集上一致收敛到 p。则 p 在 U 上全纯。反过来说，若极限在 z_c 非解析，则围绕 z_c 不可能同时有共同零点禁区和局部一致收敛；单靠本定理不能断言零点一定逼近 z_c。

证明. 取定参考点 $z_0\in U$，为每个 Λ 在此选择一个对数值。对任意 $z\in U$，沿 U 中从 z_0 到 z 的路径 γ 定义

$$\log\Xi_\Lambda(z):=\log\Xi_\Lambda(z_0)+\int_\gamma\frac{\Xi_\Lambda'(\zeta)}{\Xi_\Lambda(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

因为被积函数在无零点的单连通域内全纯，Cauchy 定理保证积分与路径无关。故 $p_\Lambda=(\beta\mathcal{V}_\Lambda)^{-1}\log\Xi_\Lambda$ 在 U 全纯。对任意边界及内部均包含于 U 的三角形 $\triangle$，局部一致收敛允许交换极限与积分：

$$\oint_\triangle p(z)\,\mathrm{d}z=\lim_{\Lambda\to\infty}\oint_\triangle p_\Lambda(z)\,\mathrm{d}z=0,$$

Morera 定理给出 p 全纯。Cauchy 积分公式还说明 p_Λ 的各阶导数在更小的紧集上一致收敛到 p 的相应导数。最后的逆否命题必须同时否定两个假设之一；它不单独推出零点逼近。 □

定理 1.10 (多项式的 Jensen 公式) Jensen 公式在这里有一个直接可用的多项式版本。设 $f(0)\neq0$，且 f 在 $|z|=R$ 上无零点，把圆内零点（按重数）记为 $a_1,\dots,a_m$。则

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta=\log|f(0)|+\sum_{|a_k|<R}\log\frac{R}{|a_k|}. \tag{1.18}$$

证明. 对配分函数多项式，这个等式可以从因式分解逐项证明。若 $f(z)=f(0)\prod_j(1-z/a_j)$，只需计算一个因子的圆周平均。$|a_j|>R$ 时，$\log(1-z/a_j)$ 在圆盘内全纯，实部的平均等于中心值零；$|a_j|<R$ 时，写成

$$\log|1-Re^{\mathrm{i}\theta}/a_j|=\log(R/|a_j|)+\log|1-(a_j/R)e^{-\mathrm{i}\theta}|,$$

第二项的平均仍为零。逐项相加便得到 式 (1.18)，不需要把多项式推广为亚纯函数。 □

记 $N_\Lambda(r)$ 为 Ξ_Λ 在 $|z|\le r<R$ 内的零点数，仍按重数计算。因这些零点各贡献至少 $\log(R/r)$，有

$$N_\Lambda(r)\log\frac{R}{r}\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|\Xi_\Lambda(Re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta-\log|\Xi_\Lambda(0)|. \tag{1.19}$$

若右端为 $O(\mathcal{V}_\Lambda)$，圆内零点数至多与体积同阶。这个局部计数界本身既不保证全部零点测度收敛，也不保证热力学极限存在；后者需要模型的稳定性和边界估计另行证明。

1.4 热力学极限、边界阶与几何层次

有限体积解析性本身并不保证热力学极限存在。对稳定、短程、平移不变体系，通常利用次可加性或亚可加性证明

$$f(\beta,\vartheta)=\lim_{\Lambda\nearrow\mathbb{R}^d}\frac{F_\Lambda(\beta,\vartheta)}{\mathcal{V}_\Lambda} \tag{1.20}$$

存在。若不同边界条件只改变 $O(|\partial\Lambda|)$ 个局域相互作用项，而取极限的区域满足 van Hove 条件

$$\frac{|\partial\Lambda|}{\mathcal{V}_\Lambda}\longrightarrow 0,$$

则边界条件对体自由能的差异消失。这个结论依赖稳定性、相互作用范围与取极限方式，不能仅由有限配分函数的代数形式推出。

独立自旋的配分函数能分解为单个自旋因子的乘积。一旦加入边耦合 $-J_{ij}\sigma_i\sigma_j$，同一个自旋同时出现在多条边的能量中，这种乘积分解便不再成立。研究相变时，首先要弄清有限图的配分函数仍有哪些可控的代数结构；若再利用平面嵌入或周期边界，必须明确指出这些额外假设在哪里进入计算。

一个完全可算的对照例子是 N 个互不作用的 Ising 自旋，外场为 h。每个自旋取 $\sigma_i=\pm1$，Hamilton 量为 $H_N=-h\sum_{i=1}^{N}\sigma_i$。由于各自旋的求和彼此独立，

$$Z_N(\beta,h)=\sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N}\prod_{i=1}^{N}e^{\beta h\sigma_i}=(2\cosh\beta h)^N.$$

所以每个自旋的自由能和磁化强度分别是

$$f_N=-\frac{1}{\beta}\log(2\cosh\beta h),\qquad m_N=-\frac{\partial f_N}{\partial h}=\tanh(\beta h).$$

两者与 N 无关，因而热力学极限立即存在；对任意有限实 h、$\beta>0$，它们也没有奇性。这说明“把体积送到无穷”是相变的必要背景，却不是相变的充分条件，相互作用如何连接自旋同样重要。

再取两个自旋，令 $H=-J\sigma_1\sigma_2$，$J>0$，且外场为零。四个构型中，平行的两个各有权 $e^{\beta J}$，反平行的两个各有权 $e^{-\beta J}$，因此

$$Z_2=4\cosh(\beta J),\qquad \langle\sigma_1\sigma_2\rangle=\frac{2e^{\beta J}-2e^{-\beta J}}{2e^{\beta J}+2e^{-\beta J}}=\tanh(\beta J)>0.$$

两自旋的正相关提示了铁磁耦合的共同性质。现在先证明体自由能的存在，再用双副本计算把关联正性推广到一般有限图；图的平面性并不参与这些证明。

1.4.1 切开相互作用以后怎样控制自由能

边界上的相互作用数目相对体积变小，并不能代替极限存在的证明。先量化切开系统造成的误差，再把大盒铺成小盒，才可以比较不同体积。

引理 1.11 (有限系统自由能的扰动界) 经典有限状态系统若 $|H(\omega)-H_0(\omega)|\le\varepsilon$，则

$$|\log Z_H-\log Z_{H_0}|\le\beta\varepsilon,\qquad |F_H-F_{H_0}|\le\varepsilon.$$

有限维量子系统若 $\|H-H_0\|\le\varepsilon$，同样成立。

证明. 经典情形逐配置比较 $e^{-\beta\varepsilon}e^{-\beta H_0}\le e^{-\beta H}\le e^{\beta\varepsilon}e^{-\beta H_0}$，求和、取对数即可。量子情形不能未经证明地对不对易算符使用指数的保序性；改用 Gibbs 变分原理。任意态的自由能泛函之差为 $\operatorname{Tr}\rho(H-H_0)$，绝对值至多 ε。取两泛函的极小值仍满足这个界。 □

定理 1.12 (有限程格点模型的体自由能极限) 每个 $\mathbb{Z}^d$ 格点有 $q<\infty$ 个状态。设相互作用平移不变、作用直径至多 R，且每个格点参与的相互作用项的绝对值之和统一有界。对自由边界立方盒 $\Lambda_L=\{1,\dots,L\}^d$，极限

$$a(\beta)=\lim_{L\to\infty}\frac{\log Z_{\Lambda_L}}{L^d},\qquad f(\beta)=-\beta^{-1}a(\beta)$$

存在。修改的边界相互作用若总绝对值为 $O(L^{d-1})$，不改变此极限。

证明. 设统一能量界为 $|H_{\Lambda_L}|\le C_0L^d$。比较所有 q^{L^d} 个构型的权重，得到

$$\log q-\beta C_0\le a_L:=L^{-d}\log Z_{\Lambda_L}\le\log q+\beta C_0.$$

固定整数 $\ell>2R$，在 Λ_L 中铺入 k^d 个互不交叠的边长 ℓ 小盒，其中 $k=\lfloor L/\ell\rfloor$。未铺满的格点数至多 $d\ell L^{d-1}$。切掉不同小盒间的相互作用，并切掉余下格点参与的相互作用，得到 H_0：小盒彼此独立，余下格点自由。

每个小盒边界的 R 邻域有 $O(\ell^{d-1})$ 个格点。每点能量有统一界，故切掉的总能量满足

$$\|H-H_0\|_\infty\le C_1\frac{L^d}{\ell}+C_2\ell L^{d-1},\qquad Z_{H_0}=Z_{\Lambda_\ell}^{k^d}q^{L^d-(k\ell)^d}.$$

应用扰动界并除以 L^d；再用 a_ℓ 的统一界估计未铺满部分，得到常数与 L,ℓ 无关的

$$|a_L-a_\ell|\le\frac{C_3}{\ell}+C_4\frac{\ell}{L}.\tag{1.21}$$

先固定 ℓ 令 $L\to\infty$，便有 $\limsup a_L-\liminf a_L\le 2C_3/\ell$。再令 $\ell\to\infty$，两极限相同，证明了完整整数序列的收敛，不仅是边长倍增的子序列。最后，边界修改造成 $|a_L^{(1)}-a_L^{(2)}|=O(L^{-1})$，极限相同。 □

这一定理确立的是体自由能，与不同边界条件是否选择同一个无限体积 Gibbs 态是两个问题。低温时，正、负边界可以产生不同磁化，却仍有相同的体自由能。

1.4.2 铁磁关联的正性与条件测度的单调性

两自旋的正相关已算出，但大图上不能靠“某一展开存活项更多”来比较两个带归一化的期望。下面将归一化同时保留在双副本系统中。

定义 1.13 (自旋乘积与铁磁耦合) 在有限顶点集 V 上，$\sigma_x\in\{-1,1\}$，记 $\sigma_A=\prod_{x\in A}\sigma_x$，空积为一。取有限系统

$$H(\sigma)=-\sum_{A\subseteq V}J_A\sigma_A,\qquad J_A\ge 0.$$

这里只讨论经典有限自旋；非负一体项是非负外场，非负二体项是通常的铁磁边耦合。允许更高阶项时，下一定理仍成立，但稍后的 FKG 格条件不一定成立。

定理 1.14 (Griffiths–Kelly–Sherman 不等式) 上述 Gibbs 测度对任意 $B,C\subseteq V$ 满足

$$\langle\sigma_B\rangle\ge 0,\qquad \langle\sigma_B\sigma_C\rangle-\langle\sigma_B\rangle\langle\sigma_C\rangle\ge 0.\tag{1.22}$$

证明. 第一不等式可直接展开 $e^{\beta J_A\sigma_A}$ 的幂级数。所有展开系数非负；对每个格点求和，奇数次幂为零、偶数次幂为二。因此分子是非负项之和，分母严格正。

第二不等式取两套独立构型 σ,τ。把差写成

$$\operatorname{Cov}(\sigma_B,\sigma_C)=\frac{1}{2Z^2}\sum_{\sigma,\tau}(\sigma_B-\tau_B)(\sigma_C-\tau_C)e^{\beta\sum_A J_A(\sigma_A+\tau_A)}.$$

每点令 $u_x=(\sigma_x+\tau_x)/2$、$v_x=(\sigma_x-\tau_x)/2$。局部可能值恰为 $(1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1)$，与两自旋构型一一对应。展开乘积可得

$$\sigma_A+\tau_A=2\sum_{I\subseteq A,\ |I|\text{ 为偶数}}u_{A\setminus I}v_I,$$
$$\sigma_B-\tau_B=2\sum_{I\subseteq B,\ |I|\text{ 为奇数}}u_{B\setminus I}v_I.$$

这里 u_D,v_D 表示逐点乘积。把指数也作幂级数展开，整个分子成为 u,v 单项式的和，所有系数均非负。每个点的局部求和

$$\sum_{(u_x,v_x)}u_x^pv_x^q$$

若 p,q 都正则为零；只有一者正且为奇数时也为零；其余情况为二或四。因此每个单项式的全构型和非负，证明协方差非负。有限系统中指数级数绝对收敛，以上重排合法。 □

推论 1.15 (增加铁磁耦合时关联不减)

$$\frac{\partial}{\partial J_A}\langle\sigma_B\rangle=\beta\operatorname{Cov}(\sigma_A,\sigma_B)\geq 0.$$

证明. 对 Gibbs 分子、分母同时求导即得协方差，然后应用第二不等式。结论依赖全部 $J_A\geq 0$，不是所有符号外场下任意自旋乘积的单调性。 □

定义 1.16 (格条件与递增函数) 给构型逐点排序，$-1<1$。记 $\sigma\wedge\tau,\sigma\vee\tau$ 为逐点最小、最大值。严格正权重 w 满足格条件，是指

$$w(\sigma\wedge\tau)w(\sigma\vee\tau)\geq w(\sigma)w(\tau).$$

函数 f 递增，是指 $\sigma\leq\tau$ 时 $f(\sigma)\leq f(\tau)$。

定理 1.17 (二元乘积格上的 FKG 不等式) 若 $\mu=w/\sum w$ 满足上述格条件，则任意两个递增实函数 f,g 满足

$$\operatorname{Cov}_\mu(f,g)\geq 0. \tag{1.23}$$

对二体铁磁 Ising 模型，外场可以是任意实数；权重仍满足格条件。

证明. 对格点数归纳。一个格点时，协方差为 $p(1-p)(f_+-f_-)(g_+-g_-)\geq 0$。把 n 点构型写成 (x,t)，其中 $t=\pm1$。两条件测度 $\mu_\pm(x)$ 均继承格条件，所以按归纳假设都关联非负。

对 $x\leq y$，把格条件用于 $(x,+)$、$(y,-)$，得到 $w(x,+)w(y,-)\leq w(x,-)w(y,+)$。因此比值 $r(x)=w(x,+)/w(x,-)$ 递增。对任意递增 h，归纳假设给

$$E_{\mu_+}h-E_{\mu_-}h=\frac{\operatorname{Cov}_{\mu_-}(h,r)}{E_{\mu_-}r}\geq 0.$$

由于 $f(x,+)\geq f(x,-)$，且 $f(x,-)$ 对 x 递增，所以 $F(t)=E_{\mu_t}f(x,t)$ 递增；$G(t)$ 同理。全协方差恒等式于是给

$$\operatorname{Cov}_\mu(f,g)=E_t\operatorname{Cov}_{\mu_t}(f,g)+\operatorname{Cov}_t(F,G)\geq 0,$$

第一项用归纳假设，第二项用一格点公式。

最后检查二体 Ising 权重。对 $\log w=\beta\sum_{xy}J_{xy}\sigma_x\sigma_y+\beta\sum_x h_x\sigma_x$，一体项在格条件的两边相消；一条边若两构型在其两端交叉排序，则对数差为 $4\beta J_{xy}\geq 0$，其他情况为零。逐边相加即证明格条件。 □

例 1.18 (为什么 GKS 与 FKG 不能互相替代) 取 $B=\{1,2\}$。函数 $\sigma_1\sigma_2$ 不是递增函数：从 $(-1,-1)$ 只增加第一自旋，函数由 1 变为 -1。因此不能直接把自旋乘积代入 FKG 来证明 GKS。反过来，FKG 在负外场也成立，而 GKS 第一不等式在单自旋负外场下已失败：$\langle\sigma\rangle=\tanh(\beta h)<0$。两定理分别控制非负耦合的乘积关联和格条件下的递增观测量。

这些有限体积不等式可以沿已存在的 Gibbs 态子序列传到极限，提供关联与外场的单调性；它们本身不保证相变。证明低温有序还需 Peierls 轮廓估计，证明高温无序则需独立的展开或唯一性条件。临界点处是否有磁化、临界指数取什么值，均不能只由上述正性断言。

1.5 Lee–Yang 零点

有限体积的配分函数是解析函数；若在物理参数附近有共同的零点禁区，而且单位体积的对数在其中局部一致收敛，极限仍然解析。铁磁 Ising 模型的特殊之处，是无需解出配分函数便能精确限制有限体积零点的位置。均匀外场时零点落在单位圆上；当极限零点密度存在且有适当边界正则性时，它还给出磁化跃变的大小。这些结论不依赖二维方格的可解性。

1.5.1 有限图铁磁 Ising 模型

设 $G=(\mathsf{V},\mathsf{E})$ 为有限无向图，自旋 $\sigma_x\in\{\pm1\}$，耦合 $J_{xy}\ge0$。Hamilton 量取

$$H_G(\sigma)=-\sum_{\{x,y\}\in\mathsf{E}}J_{xy}\sigma_x\sigma_y-\sum_{x\in\mathsf{V}}h_x\sigma_x. \tag{1.24}$$

定义 $K_{xy}=\beta J_{xy}$ 以及局域复场变量

$$z_x=\mathrm{e}^{-2\beta h_x}. \tag{1.25}$$

把 $\exp(\beta h_x)$ 等非零因子提出后，有限图配分函数成为每个 z_x 次数至多为一的多仿射多项式 $\Phi_G(\{z_x\})$。

单条铁磁边已经体现零点禁区的方向。忽略非零常数，二自旋边多项式可写成

$$P_K(z_1,z_2)=1+z_1z_2+t(z_1+z_2),\qquad t=\mathrm{e}^{-2K}\in(0,1]. \tag{1.26}$$

若 $P_K=0$，则

$$z_2=-\frac{1+tz_1}{z_1+t}.$$

直接计算

$$|1+tz_1|^2-|z_1+t|^2=(1-t^2)(1-|z_1|^2). \tag{1.27}$$

所以当 $|z_1|<1$ 且 $K>0$ 时必有 $|z_2|>1$。一条铁磁边不可能在双单位圆盘中产生零点。

当 $t=1$ 时，$P_K=(1+z_1)(1+z_2)$，零点只在单位圆边界，所以上述无零点结论也覆盖零耦合边。现在需要一种把同一格点的各条边重新接在一起、又不破坏零点禁区的操作。

引理 1.19 (单位圆盘上的 Asano 收缩) 设多仿射多项式 $P(u,v,\boldsymbol{w})=A(\boldsymbol{w})+B(\boldsymbol{w})u+C(\boldsymbol{w})v+D(\boldsymbol{w})uv$ 在所有变量的模都小于一时不为零。定义 $\mathcal{A}P(z,\boldsymbol{w})=A(\boldsymbol{w})+D(\boldsymbol{w})z$。则 $\mathcal{A}P$ 在 $|z|<1$、$|w_j|<1$ 时也不为零。

证明. 固定满足 $|w_j|<1$ 的 $\boldsymbol{w}$，此时 $A=P(0,0,\boldsymbol{w})\neq0$。对角多项式

$$q(s)=P(s,s,\boldsymbol{w})=A+(B+C)s+Ds^2$$

在 $|s|<1$ 无零点。若 $D=0$，收缩式恒为非零的 A；若 $D\neq0$，设 q 的两根为 s_1,s_2，则 $|s_1|,|s_2|\ge1$，由

Vieta 公式 $|A/D| = |s_1 s_2| \geq 1$。收缩式的唯一零点 $-A/D$ 因而不在开单位圆盘。由于固定的 $\boldsymbol{w}$ 任意，结论对全部变量同时成立。 □

收缩与直接代入不同：$P(u,v) = A + Bu + Cv + Duv$ 经收缩变为 $A + Dz$，而代入 $u = v = z$ 得到 $A + (B + C)z + Dz^2$。后者只出现在引理的证明中，用来控制收缩式的零点；它不是收缩后应采用的配分函数。

定理 1.20 (多变量 Lee–Yang 定理) 对式 (1.24) 的任意有限铁磁 Ising 图，若所有 $|z_x| < 1$，则

$$\Phi_G(\{z_x\}) \neq 0.$$

由全自旋翻转对称性，若所有 $|z_x| > 1$，配分函数同样不为零。

证明. 自环边只贡献不依赖自旋的常数，可先略去。给每条边 $e = \{x, y\}$ 的两个端点分别放一个独立变量 $u_{e,x}, u_{e,y}$，令

$$\Psi = \prod_{e=\{x,y\}\in \mathsf{E}} \left[1 + t_e(u_{e,x} + u_{e,y}) + u_{e,x}u_{e,y}\right], \qquad t_e = \mathrm{e}^{-2\beta J_e} \in (0, 1].$$

对孤立顶点再乘 $1 + u_x$。每个因子在其变量均位于开单位圆盘时无零点，所以 Ψ 也如此。现在在每个顶点，把属于该顶点的两个半边变量用引理 1.19 收缩成一个；若度数大于二，继续把所得变量与下一个半边变量收缩。每次都保持多仿射性与圆盘无零点性质。

为何收缩恰好恢复 Ising 求和？展开 Ψ 后，每个半边变量的指数为零或一。一次收缩 $A + Bu + Cv + Duv \mapsto A + Dz$ 只保留两个指数相等的项，并把共同指数交给新变量。一个顶点的全部半边收缩完后，它们只能共同取 $\tau_x = 0$ 或 1。所得多项式因而是

$$\Phi_G(\{z_x\}) = \sum_{\tau:\mathsf{V}\to\{0,1\}} \left(\prod_{e=\{x,y\}} t_e^{|\tau_x - \tau_y|} \right) \prod_{x\in\mathsf{V}} z_x^{\tau_x}. \tag{1.28}$$

令 $\sigma_x = 1 - 2\tau_x$，则每条边的 Boltzmann 权重为 $\mathrm{e}^{\beta J_e \sigma_x \sigma_y} = \mathrm{e}^{\beta J_e} t_e^{|\tau_x - \tau_y|}$，每个场因子为 $\mathrm{e}^{\beta h_x \sigma_x} = \mathrm{e}^{\beta h_x} z_x^{\tau_x}$。所以式 (1.28) 与原配分函数只差非零因子 $\exp(\sum_e \beta J_e + \sum_x \beta h_x)$。它在全体 $|z_x| < 1$ 时无零点。最后把 τ_x 全部换成 $1 - \tau_x$，边权不变，得到 $\Phi_G(\boldsymbol{z}) = (\prod_x z_x)\Phi_G(\boldsymbol{z}^{-1})$。若全体 $|z_x| > 1$，右边的倒数变量均在单位圆盘内，同样不可能为零。 □

三点链 1–!2–!3 可以把收缩看得更清楚。两条边的参数分别为 t_1, t_2。在顶点 2 收缩前的乘积是 $P_{t_1}(z_1, u)P_{t_2}(v, z_3)$。其中不含 u, v 的系数为 $(1 + t_1 z_1)(1 + t_2 z_3)$，含 uv 的系数为 $(t_1 + z_1)(t_2 + z_3)$。因此

$$\Phi_{1-2-3} = (1 + t_1 z_1)(1 + t_2 z_3) + z_2(t_1 + z_1)(t_2 + z_3).$$

第一项对应中间自旋 $\tau_2 = 0$，第二项对应 $\tau_2 = 1$；各项再展开，恰好是三个自旋的八种配置，没有遗漏或重复。

1.5.2 均匀场与 Lee–Yang 圆定理

取均匀场 $h_x = h$，于是所有 $z_x = z = \mathrm{e}^{-2\beta h}$。多变量定理立即给出：当 $|z| < 1$ 或 $|z| > 1$ 时配分函数无零点。因此所有有限体积零点只能位于

$$|z| = 1. \tag{1.29}$$

这就是 Lee–Yang 圆定理。物理实场 $h \in \mathbb{R}$ 对应正实 $z > 0$，而 $h = 0$ 对应 $z = 1$。因此对铁磁 Ising 模型，有限体积零点逼近物理轴的唯一可能位置就是单位圆与正实轴的交点 $z = 1$。

把零点写成 $z_\alpha = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_\alpha}$，单位体积零点角密度若在热力学极限存在，则记为 $\rho_{\mathrm{LY}}(\theta)$。由零点 Cauchy 变换式 (1.16)，均匀磁化可写成零点分布的边界值。若 $N = |\mathsf{V}|$，定义每自旋磁化

$$\mathfrak{m}_N = \frac{1}{N}\left\langle \sum_{x} \sigma_x \right\rangle = \frac{1}{N\beta}\frac{\partial \log Z}{\partial h}.$$

由于 $z = \mathrm{e}^{-2\beta h}$，有

$$\mathfrak{m}_N(z) = 1 - \frac{2z}{N}\frac{\partial \log P_N(z)}{\partial z} = 1 - 2z\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\rho_{\mathrm{LY},N}(\theta)}{z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta, \tag{1.30}$$

其中 P_N 是提出非零场因子后的零点多项式，$\rho_{\mathrm{LY},N}(\theta) = N^{-1}\sum_{\alpha}\delta(\theta-\theta_\alpha)$ 是有限体积归一化角密度。

命题 1.21 (Sokhotski–Plemelj 边界值) 设 φ 在实轴上有紧支撑，且在 x_0 附近 Hölder 连续。令

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(t)}{t - z}\,\mathrm{d}t, \qquad z \notin \mathbb{R}.$$

则从上、下半平面到达 x_0 的边界值为

$$\Phi^{\pm}(x_0) = \pm\frac{1}{2}\varphi(x_0) + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{p.v.}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(t)}{t - x_0}\,\mathrm{d}t. \tag{1.31}$$

特别地，

$$\Phi^{+}(x_0) - \Phi^{-}(x_0) = \varphi(x_0). \tag{1.32}$$

证明. 把 $|t - x_0| < \delta$ 上的分子写成 $\varphi(t) - \varphi(x_0) + \varphi(x_0)$。Hölder 条件使第一项除以 $t - x_0$ 后仍可积，所以可直接取边界极限；区间外的积分也可直接取极限。这两部分合起来正是主值积分。剩下的常数项满足

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{-\delta}^{\delta}\frac{\mathrm{d}s}{s \mp \mathrm{i}\varepsilon} = \pm\mathrm{i}\pi :$$

实部为奇函数，其积分为零；虚部是 $\pm\int_{-\delta}^{\delta}\varepsilon/(s^2+\varepsilon^2)\,\mathrm{d}s \to \pm\pi$。乘上 $1/(2\pi\mathrm{i})$ 即得两式。 □

设热力学极限零点角密度 $\rho_{\mathrm{LY}}(\theta)$ 在所考察的角度 φ 附近连续。把式 (1.30) 的积分记作

$$F(z) = \int_{-\pi}^{\pi}\frac{\rho_{\mathrm{LY}}(\theta)}{z - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta, \qquad \mathfrak{m}(z) = 1 - 2zF(z).$$

沿逆时针单位圆取 $w = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，于是 $F(z) = -\int_{|w|=1}\rho_{\mathrm{LY}}(\arg w)\,[\mathrm{i}w(w-z)]^{-1}\mathrm{d}w$。在 $w_0 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ 的一个小弧段上用刚证明的边界值公式，得到

$$F_{\mathrm{in}}(w_0) - F_{\mathrm{out}}(w_0) = -\frac{2\pi}{w_0}\rho_{\mathrm{LY}}(\varphi).$$

远离 w_0 的弧段在两侧有相同极限，不影响差值。因而

$$\mathfrak{m}_{\mathrm{in}}(\varphi) - \mathfrak{m}_{\mathrm{out}}(\varphi) = 4\pi\rho_{\mathrm{LY}}(\varphi). \tag{1.33}$$

在物理点 $\varphi = 0$，实场 $h > 0$ 对应 $|z| < 1$，而 $h < 0$ 对应 $|z| > 1$。若低温两侧磁化分别趋于 $\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}$ 和 $-\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}$，便得到

$$\rho_{\mathrm{LY}}(0) = \frac{\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}}{2\pi}.$$

这个等式需要零点密度在 0 附近具有所用的边界值；有限体积圆定理本身并不保证该正则性。

式 (1.33) 给出一个清楚的物理分类。若 $\rho_{\mathrm{LY}}(0) > 0$，零场磁化发生跳跃；若零点只逼近 $z = 1$ 但密度在那里趋零，则可能得到连续相变；若零点与 $z = 1$ 保持有限角隙，则零场附近保持解析。

1.5.3 一维链作为零点禁区的可解例子

一维周期 Ising 链提供最小的非平凡检验。取

$$H_N = -J\sum_{j=1}^{N}\sigma_j\sigma_{j+1} - h\sum_{j=1}^{N}\sigma_j, \qquad \sigma_{N+1}=\sigma_1,$$

转移矩阵

$$\mathsf{T}_{\mathrm{1D}} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{K+\beta h} & \mathrm{e}^{-K} \\ \mathrm{e}^{-K} & \mathrm{e}^{K-\beta h} \end{pmatrix}, \qquad K=\beta J.$$

其本征值记为 $\Lambda_{\pm}^{\mathrm{1D}}$，并有

$$\Lambda_{\pm}^{\mathrm{1D}} = \mathrm{e}^{K}\left(\cosh\beta h \pm \sqrt{\sinh^2\beta h + \mathrm{e}^{-4K}}\right),$$

且 $Z_N = (\Lambda_+^{\mathrm{1D}})^N + (\Lambda_-^{\mathrm{1D}})^N$。令 $h = \mathrm{i}\varphi/(2\beta)$，即 $z=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}$ 位于单位圆。零点要求 $(\Lambda_+^{\mathrm{1D}}/\Lambda_-^{\mathrm{1D}})^N=-1$，这只有在

$$\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right| \geq \mathrm{e}^{-2K} \tag{1.34}$$

时才可能满足。因此单位圆在 $z=1$ 附近存在角隙

$$\varphi_0(K) = 2\arcsin\!\left(\mathrm{e}^{-2K}\right) > 0 \qquad (T>0). \tag{1.35}$$

式 (1.35) 严格排除的是零场附近沿复外场方向的 Lee–Yang 奇性；它本身还不能单独排除温度方向的非解析性。后者可直接由零场最大本征值得到。取 $h=0$ 时

$$\Lambda_+^{\mathrm{1D}} = 2\cosh K, \qquad \Lambda_-^{\mathrm{1D}} = 2\sinh K,$$

所以对任意有限 K

$$\left|\frac{\Lambda_-^{\mathrm{1D}}}{\Lambda_+^{\mathrm{1D}}}\right| = \tanh K < 1.$$

因此热力学极限自由能严格由唯一主导本征值给出

$$-\beta f_{\mathrm{1D}} = \log(2\cosh K), \tag{1.36}$$

它对所有 $0<T<\infty$ 都解析。Lee–Yang 角隙与这一独立谱论证合在一起，才完整说明一维最近邻 Ising 链没有有限温相变。

解. 令

$$u = \sin\frac{\varphi}{2}, \qquad a = \mathrm{e}^{-2K}.$$

在单位圆上，$\sinh(\beta h) = \mathrm{i}u$，故当 $|u|\geq a$ 时根号为纯虚数。定义

$$r = \sqrt{u^2-a^2}, \qquad c = \cos\frac{\varphi}{2},$$

则

$$\Lambda_{\pm}^{\mathrm{1D}} = \mathrm{e}^{K}(c \pm \mathrm{i}r).$$

两者模长相同，因此可写

$$\frac{\Lambda_+^{\mathrm{1D}}}{\Lambda_-^{\mathrm{1D}}} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\psi(\varphi)}, \qquad \tan\psi(\varphi) = \frac{r}{c}.$$

有限链零点条件成为

$$\mathrm{e}^{2\mathrm{i}N\psi} = -1,$$

从而

$$\psi(\varphi_j) = \frac{(2j+1)\pi}{2N}, \qquad j \in \mathbb{Z}.$$

这给出有限 N 零点在允许弧上的离散相位量子化；而 $|u| = a$ 正是允许弧的端点，因此直接恢复式 (1.34)–式 (1.35)。

相邻零点满足

$$2N\,\psi'(\varphi_j)\,\Delta\varphi \simeq 2\pi,$$

故每个格点、每单位角度的零点密度为

$$\rho_{\mathrm{LY}}(\varphi) = \frac{\psi'(\varphi)}{\pi} = \frac{|\sin(\varphi/2)|}{2\pi\sqrt{\sin^2(\varphi/2) - \mathrm{e}^{-4K}}}, \qquad \varphi_0 < |\varphi| \le \pi.$$

这里用了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\arctan\frac{\sqrt{u^2-a^2}}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{|u|}{2\sqrt{u^2-a^2}}.$$

密度在弧端按 $(|\varphi| - \varphi_0)^{-1/2}$ 发散，但有限温度下 $\varphi_0 > 0$，所以零点不会压到物理点 $z = 1$。这与正文由主本征值严格占优得到的解析性相互校验。 □

例：一维零点与二维相变的逻辑差别

一维结论并不是“转移矩阵只有两个本征值，所以不能相变”。真正决定解析性的是热力学极限中最大本征值之间是否能在物理参数上形成非解析竞争。有限温一维链的 Lee–Yang 零点始终保留式 (1.35) 的有限角隙；二维方格在临界温度以下则允许零点压到 $z = 1$。后者需要后续二维几何与精确谱结构才能定量算出。

1.5.4 Lee–Yang 理论的适用域

圆定理依赖铁磁耦合和 Ising 型二值自旋，不是任意统计模型的普遍零点定理；零点积聚导致非解析性的逻辑则更一般。Lee–Yang 理论负责外场方向的解析结构；零场二维 Ising 的自由能则要用另一套方法求解：先把配分函数改写成偶子图，再利用平面对偶 Duality、转移矩阵与费米子化。两种分析最终在 Yang 自发磁化处相接，因为 Yang 自发磁化既决定长距离关联，也通过式 (1.33) 决定 $z = 1$ 处的零点密度。

Asano–Ruelle 收缩可以保留多变量零点禁区，某些连续单点测度也具有 Lee–Yang 性质；但这些推广都要求额外的稳定性假设，不能只从单变量圆定理的形式推出。反铁磁或受挫耦合通常破坏圆形零点约束。因此后文只在已经验证铁磁性与单点测度条件的模型中调用圆定理；一维链的解析性由本章已经给出的转移矩阵谱隙决定。

1.6 图展开与平面对偶

零外场 Ising 模型的配分函数含有 $2^{|\mathrm{V}|}$ 个自旋配置，看上去只能逐项相加。真正的简化来自一个很朴素的事实：对某个自旋 $\sigma_x = \pm 1$ 求和时，奇次幂相消，偶次幂相加。于是，展开 Boltzmann 因子以后，只有每个顶点都连接偶数条已选边的边集能够留下来。

数学预备已经把路径、树、圈与割当作图本身的对象证明过。现在每条边另有一个热力学权重；我们要看自旋求和如何挑选允许的边集，以及同一套边界语言如何计算两点关联。到了平面上，面与对偶边又会给这些边集另一种读法。

1.6.1 有限图与高温展开

沿用数学预备的有限图定义，把顶点集、边集分别记为 V,E。对每条边 e，任意选一个端点顺序 $s(e),t(e)$；下面的乘积只含 $\sigma_{s(e)}\sigma_{t(e)}$，交换顺序不会改变它。

零外场 Ising 配分函数为

$$Z_G=\sum_{\sigma_x=\pm1}\exp\left(\sum_{e=\{x,y\}\in\mathsf{E}}K_e\sigma_x\sigma_y\right),\qquad K_e=\beta J_e.$$

自环满足 $\sigma_x^2=1$，只给出与自旋无关的常数。以下先写无自环图；最后把每条自环的因子 e^{K_e} 乘回即可。

命题 1.22 (Ising 高温展开) 令 $x_e=\tanh K_e$。若 $Z_1(G)$ 表示所有偶度边集，即

$$Z_1(G)=\{\mathscr{A}\subseteq\mathsf{E}:\deg_{\mathscr{A}}(x)\text{ 对每个}x\text{ 都是偶数}\},$$

则

$$Z_G=2^{|\mathsf{V}|}\left(\prod_{e\in\mathsf{E}}\cosh K_e\right)\mathcal{Z}_G(\{x_e\}),\tag{1.37}$$

其中

$$\mathcal{Z}_G(\{x_e\})=\sum_{\mathscr{A}\in Z_1(G)}\prod_{e\in\mathscr{A}}x_e.\tag{1.38}$$

证明. 逐边使用

$$\mathrm{e}^{K_e\sigma_x\sigma_y}=\cosh K_e\,(1+x_e\sigma_x\sigma_y).$$

展开所有括号，相当于从每条边选择 1 或 $x_e\sigma_x\sigma_y$，所以

$$\prod_{e\in\mathsf{E}}(1+x_e\sigma_{s(e)}\sigma_{t(e)})=\sum_{\mathscr{A}\subseteq\mathsf{E}}\left(\prod_{e\in\mathscr{A}}x_e\right)\prod_{x\in\mathsf{V}}\sigma_x^{\deg_{\mathscr{A}}(x)}.$$

各顶点的自旋可以独立求和，而

$$\sum_{\sigma_x=\pm1}\sigma_x^n=\begin{cases}2, & n\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

因此，某一项留下来的充要条件是每个 $\deg_{\mathscr{A}}(x)$ 都为偶数。每个幸存项的自旋和都是 $2^{|\mathsf{V}|}$，代回便得两式。 □

同一个计算也给出二点函数。插入 $\sigma_a\sigma_b$ 后，顶点 a,b 的幂次各增加一次。因此幸存边集在 a,b 处为奇度，在其他顶点处为偶度：

$$\langle\sigma_a\sigma_b\rangle=\frac{\displaystyle\sum_{\partial_1\mathscr{A}=a+b}\prod_{e\in\mathscr{A}}x_e}{\displaystyle\sum_{\partial_1\mathscr{A}=0}\prod_{e\in\mathscr{A}}x_e}.\tag{1.39}$$

这里的 ∂_1 是数学预备定义的模二边界算子。分子所需的边集在 a,b 处为奇度，在其他点为偶度；下一段把它们精确写成一条开路径加一个圈空间元素。

1.6.2 偶子图与带源路径

数学预备中已经证明：若把边集看作模二向量，边界算子 $\partial_1 : C_1(G) \to C_0(G)$ 选出奇度顶点；它的核 $Z_1(G)$ 是圈空间。固定一棵生成森林后，每条非树边给出一个基本回路，因而

$$\dim Z_1(G) = |\mathsf{E}| - |\mathsf{V}| + c(G).$$

高温展开恰好在这个线性空间上求和。不过“线性空间”只控制哪些边集允许出现，不会让它们的物理权重自动相同；式 (1.38) 仍须对每个实际边集逐边相乘。

插入两个自旋 $\sigma_a\sigma_b$ 时，幸存边集的边界变成 $a+b$。任选一条从 a 到 b 的路径 $\mathscr{P}_{ab}$，数学预备中的带源方程给出

$$\{\mathscr{A} : \partial_1 \mathscr{A} = a + b\} = \mathscr{P}_{ab} + Z_1(G). \tag{1.40}$$

若 a, b 不在同一连通分支，方程无解，零场二点函数也为零。若在同一分支，右边列出了所有能对分子作贡献的边集；对称差是列举边集的运算，不是 Boltzmann 权重的乘法规则。

四顶点方环给出一个可完整列举的检验。按顺序把边记为 $e_1 = 12, e_2 = 23, e_3 = 34, e_4 = 41$，令 $x_i = \tanh K_{e_i}$。圈空间只有空集与整条方环，故

$$\mathcal{Z}_G = 1 + x_1x_2x_3x_4.$$

取 $a = 1, b = 2$，边界为 $1 + 2$ 的边集恰有 $\{e_1\}$ 和 $\{e_2, e_3, e_4\}$。式 (1.39) 因此成为

$$\langle \sigma_1\sigma_2 \rangle = \frac{x_1 + x_2x_3x_4}{1 + x_1x_2x_3x_4}.$$

分子中第二项是绕方环另一侧到达同一端点的路径；分母中的回路项修正了配分函数的归一化。这一次计算也说明为什么不能只数圈空间的维数就宣称已经算出了关联函数。

1.6.3 平面嵌入、Euler 公式与面边界

定义 1.23 (胞腔平面嵌入) 把连通图画在球面上，若边只在公共端点相交，并且图的补集每个连通分支都同胚于开圆盘，就称为胞腔嵌入。这些圆盘分支称为面，面集记为 F。在平面图中，无界外部区域也算一个面。

每个原图面 f 对应对偶图 G^* 的一个顶点；每条原图边 e 对应一条穿过它的对偶边 e^*，连接 e 两侧的面。桥的两侧是同一面，所以它对应对偶自环。

定理 1.24 (连通平面图的 Euler 公式) 对任意连通胞腔平面图，

$$|\mathsf{V}| - |\mathsf{E}| + |\mathsf{F}| = 2. \tag{1.41}$$

证明. 先取图的一棵生成树。树有 $|\mathsf{V}| - 1$ 条边，而且球面上树的补集只有一个面。因此

$$|\mathsf{V}| - (|\mathsf{V}| - 1) + 1 = 2.$$

现在把每条非树边依次加回。它的两个端点在已有图中已经连通，所以新边在某个面内形成一条弧，并把这个面分成两个面。每加一条边，$|\mathsf{E}|$ 与 $|\mathsf{F}|$ 同时增加 1，故 $|\mathsf{V}| - |\mathsf{E}| + |\mathsf{F}|$ 不变。最终仍等于 2。 □

把面作为基向量，定义

$$C_2(G) = \mathbb{F}_2^{\mathsf{F}}. \tag{1.42}$$

一个面 f 的边界 $\partial_2 f$ 是围成该面的边集；若某条边在面边界上出现两次，则模二消去。线性延拓得到

$$\partial_2 : C_2(G) \longrightarrow C_1(G). \tag{1.43}$$

每条面边界的每个顶点都有偶数条边，所以

$$\partial_1 \partial_2 = 0. \tag{1.44}$$

这句话就是“边界没有边界”的离散版本。

定理 1.25 (平面闭链都是面边界) 若 G 连通并胞腔嵌入球面，则

$$Z_1(G) = \operatorname{im} \partial_2. \tag{1.45}$$

全部面边界之间只有一条线性关系：所有面的边界之和为零。

证明. 由 $\partial_1 \partial_2 = 0$，先有 $\operatorname{im} \partial_2 \subseteq Z_1$。下面比较两个空间的维数。

若 $\sum_f c_f \partial_2 f = 0$，考察任意原图边 e。它邻接两个面 f_1, f_2，该边在和式中的系数是 $c_{f_1} + c_{f_2}$，所以二者必须相等。对偶图连通，因此所有 c_f 都相等。于是关系空间只有两个元素：全零，或所有 $c_f = 1$。后者正是“所有面边界之和为零”。所以

$$\operatorname{rank} \partial_2 = |\mathsf{F}| - 1.$$

另一方面，圈秩公式与 Euler 公式给出

$$\dim Z_1 = |\mathsf{E}| - |\mathsf{V}| + 1 = |\mathsf{F}| - 1.$$

一个子空间包含于另一个同维子空间，只能二者相等。 □

因此任意删去一个面的边界，其余 $|\mathsf{F}| - 1$ 个面边界构成圈空间的一组基。Euler 计数与面边界独立性在同一个维数论证中同时得到。

1.6.4 低温轮廓与自旋重建

固定外边界自旋为 $+1$。若原图边 $e = \{x, y\}$ 两端自旋不同，就在对偶边 e^* 上画一条畴壁。每个对偶顶点对应一个原图面；沿面边界行走一周，自旋改变的次数必为偶数，所以

$$\partial_1^* \Gamma(\sigma) = 0. \tag{1.46}$$

定理 1.26 (固定边界下自旋与闭轮廓一一对应) 在单连通平面区域中，固定外边界自旋后，每个自旋配置给出唯一闭合对偶轮廓；反过来，每个闭合对偶轮廓也唯一决定一个自旋配置。

证明. 正向构造就是逐边比较两端自旋，显然唯一。反向构造时，从外边界取自旋 $+1$。对任意顶点 x，选一条从外边界到 x 的原图路径；每穿过一条轮廓就翻转一次自旋。

还需证明结果与路径选择无关。两条路径合在一起形成闭路。闭合轮廓与这条闭路的交点成对出现，所以两条路径穿过轮廓的次数同奇同偶，给出的自旋相同。最后，一条边两端所得自旋不同，当且仅当它的对偶边属于给定轮廓，因此重建确实是原映射的逆。 □

在多连通区域或环面上，闭轮廓可能绕过孔洞而不是某些面的边界。此时必须引入同调。

1.6.5 第一同调与环面上的四个扇区

链空间组成

$$C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0, \qquad \partial_1\partial_2 = 0.$$

所以每个面边界都是闭链，但闭链未必都是面边界。

定义 1.27 (第一同调) 第一同调空间定义为

$$H_1(\Sigma;\mathbb{F}_2) = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2. \tag{1.47}$$

两个闭链代表同一个同调类，当且仅当它们的差是若干面边界。换言之，同调只保留不能靠局部填面消去的全局绕行。

闭可定向曲面 Σ_g 的亏格 g 是“环柄”的数目：球面 $g=0$，环面 $g=1$。这类曲面的 Euler 特征为 $\chi(\Sigma_g) = 2-2g$。

定理 1.28 (闭可定向曲面的一阶模二同调) 若有限胞腔分解给出闭可定向连通曲面 Σ_g，则

$$\dim_{\mathbb{F}_2} H_1(\Sigma_g;\mathbb{F}_2) = 2g. \tag{1.48}$$

证明. 连通性与圈秩公式给出 $\dim\ker\partial_1 = |\mathsf{E}| - |\mathsf{V}| + 1$。闭曲面上，每条边邻接两个面。若一组面边界之和为零，沿任意相邻面传播可知所有面系数相等；因此仍只有“所有面之和”这一条关系，$\operatorname{rank}\partial_2 = |\mathsf{F}| - 1$。由商空间维数公式，

$$\begin{aligned}\dim H_1 &= (|\mathsf{E}| - |\mathsf{V}| + 1) - (|\mathsf{F}| - 1)\\ &= 2 - (|\mathsf{V}| - |\mathsf{E}| + |\mathsf{F}|)\\ &= 2 - (2-2g) = 2g.\end{aligned}$$

□

球面没有非平凡绕行。环面有两个独立方向，因此

$$H_1(T^2;\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2^2, \tag{1.49}$$

共有四个同调类。圆柱只有一个周期方向，故

$$H_1(S^1\times[0,1];\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2. \tag{1.50}$$

1.6.6 交数、Dehn 扭转与二次精化

绕行的奇偶性由割线检测。更一般的曲面上，可以把两条闭曲线相交的次数本身做成同调上的双线性形式；它还决定自旋结构中额外的符号怎样组合。

定义 1.29 (定向交数与模二交数) 在定向闭曲面上，把两条闭链 α,β 微扰到横截。每个交点按有序切向量 $(\dot\alpha,\dot\beta)$ 是否符合曲面定向记 $+1$ 或 -1，其和记为 $I_{\mathbb{Z}}(\alpha,\beta)$。模二交数记为 $\omega = I_{\mathbb{Z}} \bmod 2$。

命题 1.30 (交数在同调上良定义且非退化) 定向交数只依赖整数同调类，双线性、反对称。亏格 g 曲面可选基 $a_1,b_1,\dots,a_g,b_g$，使

$$I_{\mathbb{Z}}(a_i,a_j) = I_{\mathbb{Z}}(b_i,b_j) = 0, \quad I_{\mathbb{Z}}(a_i,b_j) = \delta_{ij}.$$

模二化后，$H_1(\Sigma_g;\mathbb{F}_2)$ 上的 ω 是非退化交替形式；特征二中交替与对称可同时成立。

证明. 若把一条链增加一个定向面的边界，另一条闭链每次进入该面都须离开，相应交点符号相反，交数改变量为零。细分胞腔后逐面应用即得同调不变性。交换两条链反转有序切向量的定向，得到反对称；并链求和给双线性。

将曲面切成标准 $4g$ 边多边形，每个环柄取一条纵圈、一条横圈，它们交一次，不同环柄彼此不交。它们给出的交数矩阵为 $\bigoplus_{i}\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$，行列式为一，所以基及配对非退化。模二后负号变正，但对任何 v 仍有 $\omega(v,v)=0$：在每个块中交叉两项相消。自交零不能仅由特征二中的反对称性推出。 □

命题 1.31 (Dehn 扭转的同调作用) 沿定向简单闭曲线 γ，在其环形邻域作一次扭转，邻域外保持恒等。选择扭转方向，使与 γ 正向交叉的弧多绕一次 γ。其同调作用为

$$T_{\gamma}[\alpha]=[\alpha]+I_{\mathbb{Z}}(\gamma,\alpha)[\gamma]. \tag{1.51}$$

它保持交数。反向扭转使用减号；分离曲线的扭转在第一同调上为恒等。

证明. 把 α 与环形邻域的交集分成横截弧。扭转让每条正向弧增加一个 γ，反向弧减少一个；邻域外不变。将所有弧相加，正负弧之差就是 $I_{\mathbb{Z}}(\gamma,\alpha)$，得到作用式。设 $c_{\alpha}=I_{\mathbb{Z}}(\gamma,\alpha)$，则

$$\begin{aligned}I(T_{\gamma}\alpha,T_{\gamma}\beta)&=I(\alpha,\beta)+c_{\beta}I(\alpha,\gamma)+c_{\alpha}I(\gamma,\beta)+c_{\alpha}c_{\beta}I(\gamma,\gamma)\\&=I(\alpha,\beta)-c_{\alpha}c_{\beta}+c_{\alpha}c_{\beta}.\end{aligned}$$

分离曲线是某个子曲面的边界，所以 $[\gamma]=0$，作用式遂为恒等。这不意味着该扭转本身与恒等微分同胚同伦。 □

例 1.32 (环面圈与扭转标签的变换) 取 $I(a,b)=1$。沿 a 的上述扭转给 $a\mapsto a$、$b\mapsto b+a$，所以圈坐标变为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

扭转特征标是 $\chi_{\upsilon}(x,y)=(-1)^{\upsilon_x x+\upsilon_y y}$。为使同一个配对不变，标签应作逆转置变换 $\upsilon'=M^{-\mathsf{T}}\upsilon$，而不是让圈与对偶标签都乘 M。模二后 $\upsilon'=(\upsilon_x,\upsilon_y+\upsilon_x)$。

若同时搬运嵌入图、边耦合及割线，图和的单项式一一对应，扇区及扭转配分函数按上述规律变换。若保持一个各向异性图与耦合不动，只改变边界扭转，其数值一般改变；拓扑换基并不创造额外的物理对称性。

定义 1.33 (二次精化与 Arf 符号) 在模二辛空间 $H=H_1(\Sigma_g;\mathbb{F}_2)$ 上，二次精化是满足

$$q(u+v)=q(u)+q(v)+\omega(u,v)$$

的函数 $q:H\to\mathbb{F}_2$。选辛基并记 $A_i=q(a_i),B_i=q(b_i)$，则

$$q\Big(\sum_{i}x_i a_i+y_i b_i\Big)=\sum_{i}(x_i y_i+A_i x_i+B_i y_i).$$

所有二次精化有 2^{2g} 个；它们的差是线性函数。

定理 1.34 (Arf 不变量的基无关性与计数)

$$\sum_{u\in H}(-1)^{q(u)}=2^{g}(-1)^{\operatorname{Arf}(q)},\qquad \operatorname{Arf}(q)=\sum_{i}A_i B_i\pmod 2. \tag{1.52}$$

当 $g\geq 1$，偶、奇二次精化的个数分别为 $2^{g-1}(2^g+1)$、$2^{g-1}(2^g-1)$；球面只有唯一的偶精化。

证明. 逐个辛块求和，$\sum_{x,y=0}^{1}(-1)^{xy+Ax+By}=2(-1)^{AB}$，所以全空间的和是这些因子的乘积。左边没有选基，所以右边定义的 Arf 值也与基无关。设偶、奇个数为 N_+,N_-，则

$$N_+ + N_- = 4^g, \qquad N_+ - N_- = \sum_{A,B}(-1)^{\sum_i A_iB_i} = 2^g.$$

解两个线性方程即得计数。$g=0$ 时空和为零、空乘积为一。 □

例 1.35 (环面上三偶一奇的精确含义) 环面的四个函数为 $q_{A,B}(x,y)=xy+Ax+By$。只有 $(A,B)=(1,1)$ 的 Arf 值为一，其他三个为零。这个计数约束的是二次精化的符号；它不表示某个固定模型中三个 Pfaffian 必非零、另一个必为零。是否出现零模还取决于耦合和临界条件。下一章的曲面行列式若使用自旋结构，就必须同时给出这些符号和平方根分支。

在环面上选两条基本圈 a_x,a_y，再选分别横截它们一次的割线 ℓ_x,ℓ_y。对闭链 $\mathscr{A}$ 定义

$$w_x(\mathscr{A})=I(\mathscr{A},\ell_x), \qquad w_y(\mathscr{A})=I(\mathscr{A},\ell_y), \tag{1.53}$$

其中 I 是模二交点数。面边界与闭割线相交偶数次，所以这两个数只依赖同调类。由于 $[a_x]\mapsto(1,0)$、$[a_y]\mapsto(0,1)$，线性映射 $[\mathscr{A}]\mapsto(w_x,w_y)$ 把一组基送到一组基，因而是同构。这一步已经证明两个绕行奇偶性完整标记环面同调类。

若在 x,y 两个周期方向分别插入扭转 $\upsilon_x,\upsilon_y\in\mathbb{F}_2$，绕行类 (w_x,w_y) 获得符号 $(-1)^{\upsilon_x w_x+\upsilon_y w_y}$。固定扭转与固定绕行扇区之间因此是四点 Fourier 变换：

$$Z^{\upsilon_x,\upsilon_y}=\sum_{w_x,w_y\in\mathbb{F}_2}(-1)^{\upsilon_x w_x+\upsilon_y w_y}Z_{w_x,w_y}, \tag{1.54}$$

$$Z_{w_x,w_y}=\frac{1}{4}\sum_{\upsilon_x,\upsilon_y\in\mathbb{F}_2}(-1)^{\upsilon_x w_x+\upsilon_y w_y}Z^{\upsilon_x,\upsilon_y}. \tag{1.55}$$

把第一式代入第二式，并使用 $\sum_{\upsilon=0}^{1}(-1)^{\upsilon(w-w')}=2\delta_{w,w'}$，即可逐项验证它们互为逆变换。

1.6.7 Gauss–Bonnet 定理

同调只用到曲面的拼接方式，不需要长度和角度。Gauss–Bonnet 公式则说明，一旦曲面带有度量，局部曲率的总和仍由同一个 Euler 特征决定。下面从微分几何的基本定义开始。

定义 1.36 (Riemann 度量与 Levi–Civita 联络) 二维光滑流形 Σ 上的 Riemann 度量 g，是在每个切空间 $T_p\Sigma$ 上光滑选取的正定内积。联络 ∇ 若满足

$$X\langle Y,Z\rangle=\langle\nabla_X Y,Z\rangle+\langle Y,\nabla_X Z\rangle$$

并且 $\nabla_X Y-\nabla_Y X=[X,Y]$，就分别称为度量相容且无挠。满足这两个条件的联络唯一，称为 Levi–Civita 联络。

在局部坐标中，唯一性可以直接看出。写 $\nabla_{\partial_i}\partial_j=\Gamma^{k}{}_{ij}\partial_k$。无挠给出 $\Gamma^{k}{}_{ij}=\Gamma^{k}{}_{ji}$，度量相容给出 $\partial_i g_{jk}=g_{\ell k}\Gamma^{\ell}{}_{ij}+g_{j\ell}\Gamma^{\ell}{}_{ik}$。将三个循环置换式相加减，得到唯一可能的系数

$$\Gamma^{k}{}_{ij}=\frac{1}{2}g^{k\ell}(\partial_i g_{j\ell}+\partial_j g_{i\ell}-\partial_\ell g_{ij}).$$

反代即可验证它同时满足两个条件，这也证明了存在性。

在定向坐标邻域选正交单位标架 (e_1,e_2)。度量相容迫使 $\langle\nabla_X e_i,e_i\rangle=0$，所以存在一个实 1-形式 ω，使

$$\nabla e_1=\omega\otimes e_2, \qquad \nabla e_2=-\omega\otimes e_1. \tag{1.56}$$

若标架转过角度 χ，则 $\omega' = \omega + \mathrm{d}\chi$。联络形式依赖标架，但 $\mathrm{d}\omega$ 不变。

命题 1.37 (二维曲率形式) 按约定 $R(X,Y) = \nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X,Y]}$，有

$$\mathrm{d}\omega = -K\,\mathrm{d}A, \tag{1.57}$$

其中 K 是 Gauss 曲率，$\mathrm{d}A$ 是面积形式。

证明. 由 式 (1.56) 直接计算，含 $\omega(X)\omega(Y)$ 的项相消，得到

$$R(X,Y)e_1 = \mathrm{d}\omega(X,Y)e_2.$$

取 $X = e_1, Y = e_2$。Gauss 曲率的符号约定为 $R(e_1,e_2)e_1 = -Ke_2$，而 $\mathrm{d}A(e_1,e_2) = 1$，故 $\mathrm{d}\omega(e_1,e_2) = -K$。二维的 2-形式由它在 (e_1,e_2) 上的值唯一决定，所以结论成立。 □

设边界曲线按弧长 s 参数化，单位切向量写成 $T = \cos\vartheta\, e_1 + \sin\vartheta\, e_2$。令 $N = -\sin\vartheta\, e_1 + \cos\vartheta\, e_2$，并以 $\nabla_T T = k_g N$ 定义测地曲率。代入联络形式可得

$$k_g\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}\vartheta + \omega. \tag{1.58}$$

定理 1.38 (带角点圆盘的 Gauss–Bonnet 公式) 设 $D \subset \Sigma$ 同胚于闭圆盘，边界分段光滑，角点内角为 α_i。边界取正向，则

$$\int_D K\,\mathrm{d}A + \int_{\partial D_{\mathrm{sm}}} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i (\pi - \alpha_i) = 2\pi. \tag{1.59}$$

证明. 沿光滑边界段，切向量相对标架的角度总变化为 $\int \mathrm{d}\vartheta$。经过角点时还要转过外角 $\pi - \alpha_i$。一条正向简单闭曲线的切向量总共转一周，因此

$$\int_{\partial D_{\mathrm{sm}}} \mathrm{d}\vartheta + \sum_i (\pi - \alpha_i) = 2\pi. \tag{1.60}$$

对 式 (1.58) 沿边界积分，并依次使用 Stokes 公式和 式 (1.57)：

$$\int_{\partial D_{\mathrm{sm}}} k_g\,\mathrm{d}s = \int_{\partial D_{\mathrm{sm}}} \mathrm{d}\vartheta + \int_{\partial D} \omega = \int_{\partial D_{\mathrm{sm}}} \mathrm{d}\vartheta - \int_D K\,\mathrm{d}A.$$

移项后再代入 式 (1.60)，即得结论。 □

测地线满足 $k_g = 0$。因此测地三角形 T 的三个内角满足

$$\int_T K\,\mathrm{d}A = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi. \tag{1.61}$$

正曲率使内角和大于 π，负曲率使它小于 π。

定理 1.39 (闭曲面的 Gauss–Bonnet 公式) 闭可定向曲面 Σ_g 满足

$$\int_{\Sigma_g} K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi(\Sigma_g) = 4\pi(1-g). \tag{1.62}$$

证明. 取一个测地三角剖分，记顶点、边、面数为 V, E, F。对每个三角形使用角盈公式并求和。每个顶点周围的内角总和为 2π，所以

$$\int_{\Sigma_g} K\,\mathrm{d}A = 2\pi V - \pi F.$$

每个三角形有三条边，每条边属于两个三角形，因此 $3F = 2E$。于是

$$2\pi V - \pi F = 2\pi V - 2\pi E + 2\pi F = 2\pi(V - E + F).$$

括号中正是 Euler 特征 $\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$，结论成立。 □

局部改变度量会改变 K 在曲面上的分布，却不会改变它的总积分。在 Ising 模型中，这条定理只负责把亏格与总曲率联系起来；有限尺寸系数还取决于动力学、度量尺度和边界条件，不能只靠拓扑决定。

1.7 综合例题：同一条 Ising 链上的 Gibbs、响应、图展开与复零点

本章的 Gibbs 测度、参数响应、Lee–Yang 零点及图展开，现在都作用于同一个模型。先固定有限体系，算出全部观测量；再比较边界条件并取热力学极限。每一步使用上一步得到的配分函数，不更换系统来回避计算。

例：统一题目与微观状态

取 $N \geq 3$ 个周期 Ising 自旋，$s_i = \pm 1$、$s_{N+1} = s_1$，并令

$$H_N(s) = -J\sum_{i=1}^{N} s_i s_{i+1} - h\sum_{i=1}^{N} s_i, \qquad J \geq 0, \quad \beta > 0.$$

记 $K = \beta J$、$H = \beta h$，这里无下标的 H 仅为无量纲磁场，不是 Hamilton 函数 H_N。求有限 N 的 Gibbs 权重、自由能及响应；在 $h = 0$ 时分别作高温和低温图计数，求相关函数与复场零点；最后判断 $N \to \infty$ 时是否出现有限温度相变。

解的起点。状态空间是 $\Omega_N = \{-1, 1\}^N$，参考测度为计数测度。因此

$$Z_N = \sum_{s \in \Omega_N} \mathrm{e}^{-\beta H_N(s)}, \qquad p_N(s) = Z_N^{-1}\mathrm{e}^{-\beta H_N(s)}, \qquad F_N = -\beta^{-1}\log Z_N.$$

共有 2^N 个状态；实参数下每一权重严格为正。有限状态性直接保证 Z_N 有限，并使所有参数导数可逐项计算。

例：第一步：转移矩阵把同一个 Gibbs 和算成两个本征值

将一个格点的场能平均分到左右两条键上，定义

$$T_{ss'} = \exp\left[Kss' + \frac{H}{2}(s + s')\right], \qquad T = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{K+H} & \mathrm{e}^{-K} \\ \mathrm{e}^{-K} & \mathrm{e}^{K-H} \end{pmatrix}.$$

周期乘积的指数恰为 $K\sum s_i s_{i+1} + H\sum s_i$，故逐个求和给

$$Z_N = \sum_{s_1, \ldots, s_N} T_{s_1 s_2} \cdots T_{s_N s_1} = \operatorname{tr} T^N.$$

由 $\operatorname{tr} T = 2\mathrm{e}^K \cosh H$、$\det T = \mathrm{e}^{2K} - \mathrm{e}^{-2K}$ 得

$$\lambda_\pm = \mathrm{e}^K \cosh H \pm \sqrt{\mathrm{e}^{2K}\sinh^2 H + \mathrm{e}^{-2K}}, \qquad Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N.$$

实磁场下 $\lambda_+ > \lambda_- \geq 0$，$K = 0$ 时 $\lambda_- = 0$。这一步给出后续全部计算的同一母式。

例：第二步：变分原理与响应在这个有限模型里怎样使用

任取概率分布 $q(s)$，其 Shannon 熵为 $S(q) = -k_{\mathrm{B}}\sum_s q(s)\log q(s)$。直接代入已得的 p_N：

$$\beta\left[\sum_s q(s)H_N(s) - \frac{S(q)}{k_{\mathrm{B}}\beta} - F_N\right] = \sum_s q(s)\log\frac{q(s)}{p_N(s)}$$
$$= D(q\|p_N) \geq 0.$$

所以 Gibbs 变分的最小态就是第一步的 p_N；不需要另猜一个“平均场平衡态”。

令 $M=\sum_i s_i$、$B=\sum_i s_i s_{i+1}$。对有限和逐项求导得

$$\partial_H \log Z_N=\langle M\rangle, \qquad \partial_K \log Z_N=\langle B\rangle,$$
$$\partial_H^2 \log Z_N=\mathrm{Var}(M), \qquad \partial_K\partial_H \log Z_N=\mathrm{Cov}(B,M).$$

完整 Hessian 是 (B,M) 的协方差矩阵，因此半正定。每自旋磁化与磁化率为

$$m_N=\frac{1}{N}\partial_H \log Z_N, \qquad \chi_N=\frac{\beta}{N}\mathrm{Var}(M)\geq 0.$$

把经典模型写成 2^N 维空间上的对角 Hamiltonian，M 与它对易；本章的 Kubo–Mori 相关因而退化为同一经典协方差，量子响应公式与上述逐项导数得到相同答案。

例：第三步：高温展开与低温畴壁计数算出同一个 Z_N

先令 $H=0$，记 $t=\tanh K$。每条键满足

$$\mathrm{e}^{K s_i s_{i+1}}=\cosh K(1+t s_i s_{i+1}).$$

展开 N 个因子的乘积。对某个自旋求和时，只有该点关联边数为偶数的项保留。环图上的偶子图只有空图与整环，故

$$Z_N=2^N(\cosh K)^N(1+t^N)=(2\cosh K)^N+(2\sinh K)^N.$$

这正是第一步在 $H=0$ 的两个本征值 $\lambda_+=2\cosh K$、$\lambda_-=2\sinh K$。

再从低温端计算。设 m 为断键数，即 $s_i s_{i+1}=-1$ 的键数。绕环一周必须回到起始自旋，所以 m 必为偶数。给定偶数个断键及一个起始自旋后，所有自旋唯一确定，故

$$\begin{aligned} Z_N &= 2\mathrm{e}^{KN}\sum_{\substack{0\le m\le N\\ m\equiv 0 \pmod 2}}\binom{N}{m}\mathrm{e}^{-2Km} \\ &= \mathrm{e}^{KN}\left[(1+\mathrm{e}^{-2K})^N+(1-\mathrm{e}^{-2K})^N\right]. \end{aligned}$$

分别用 $\mathrm{e}^K(1\pm\mathrm{e}^{-2K})=2\cosh K, 2\sinh K$，再次回到同一 Z_N。低温偶畴壁与高温偶子图使用不同计数对象，最终必须满足这条精确核对。

例：第四步：相关函数、能量与一个可逐态枚举的 $N=3$ 实例

仍取 $H=0$。对 $0<r<N$，插入 $s_0 s_r$ 后，保留的高温子图在两个插入点为奇度、其他点为偶度；环上恰有长度 r 与 $N-r$ 的两条路径。端点另由 $s_0^2=1$ 给 $C_N(0)=C_N(N)=1$。统一写成

$$C_N(r)=\langle s_0 s_r\rangle=\frac{t^r+t^{N-r}}{1+t^N}, \qquad 0\le r\le N.$$

取 $r=1$ 即得能量

$$U_N=\langle H_N\rangle=-NJ\frac{t+t^{N-1}}{1+t^N}.$$

另一方面，$-\partial_\beta \log Z_N$ 也给同一式。磁化平均为零，而

$$\mathrm{Var}(M)=N\sum_{r=0}^{N-1}C_N(r)=N\frac{1+t}{1-t}\frac{1-t^N}{1+t^N}.$$

故 $\chi_N=\beta\mathrm{e}^{2K}(1-t^N)/(1+t^N)$，有限 N 时始终有限。

特别取 $N=3$。两个全同向态的能量为 $-3J$，其余六个态为 $+J$，所以

$$Z_3 = 2\mathrm{e}^{3K} + 6\mathrm{e}^{-K}, \qquad \langle M^2 \rangle = \frac{18\mathrm{e}^{3K} + 6\mathrm{e}^{-K}}{2\mathrm{e}^{3K} + 6\mathrm{e}^{-K}}.$$

令 $p_g = 2\mathrm{e}^{3K}/Z_3$，则 $U_3 = J - 4Jp_g$、$C_{V,3} = 16k_{\mathrm{B}}\beta^2 J^2 p_g(1-p_g)$。有限枚举、转移矩阵、图展开与涨落公式在同一组八个状态上得到一致结果。

例：第五步：复场零点及热力学极限的次序

令 $z = \mathrm{e}^{-2H}$，则 $Z_N = \mathrm{e}^{NH} P_N(z)$，其中 P_N 是次数 N 的多项式。实场下的正权重并不排除复场中出现零点。

当 $K > 0$ 时取 $H = \mathrm{i}\theta$。若

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \mathrm{e}^{-4K}}\,\cos\phi,$$

则转移矩阵两本征值可写为 $\lambda_\pm = \sqrt{\mathrm{e}^{2K} - \mathrm{e}^{-2K}}\,\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\phi}$。由第一步的母式，零点条件为 $\cos(N\phi) = 0$。因此全部 N 个零点为

$$\phi_k = \frac{(2k+1)\pi}{2N}, \quad \theta_k = \arccos\!\left(\sqrt{1 - \mathrm{e}^{-4K}}\,\cos\phi_k\right), \quad z_k = \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\theta_k}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

它们全部在 $|z| = 1$ 上。$K = 0$ 时 $P_N(z) = (1+z)^N$，零点合并到 $z = -1$。

固定有限 K 并取 $N \to \infty$，离实磁场 $H = 0$ 最近的复场仍有正间隙

$$\theta_{\mathrm{edge}} = \arcsin\!\left(\mathrm{e}^{-2K}\right) > 0.$$

回到实磁场时有 $|\lambda_-/\lambda_+| < 1$，故

$$f = \lim_{N\to\infty} \frac{F_N}{N} = -\beta^{-1} \log \lambda_+, \qquad m = \frac{\sinh H}{\sqrt{\sinh^2 H + \mathrm{e}^{-4K}}}.$$

有限温度、实磁场邻域中根号严格正，f 解析；$h \to 0$ 时 $m \to 0$。在 $H = 0$，

$$C_\infty(r) = t^r, \qquad \xi = -\frac{1}{\log\tanh K}, \qquad \chi_\infty = \beta \mathrm{e}^{2K}.$$

相关长度的对数公式用于 $K > 0$；$K = 0$ 时不同格点不相关，定义其极限 $\xi = 0$。只有再取 $K \to \infty$，复零点间隙才闭合，相关长度才发散；不能把这一零温极限误报为有限温度相变。

例：第六步：边界阶、几何条件与这一模型没有证明的结论

把周期链改成开链，保持 $H = 0$，端点自旋求和给

$$Z_N^{\mathrm{open}} = 2(2\cosh K)^{N-1}, \qquad F_N^{\mathrm{per}} - F_N^{\mathrm{open}} = -\beta^{-1} \log[\cosh K(1 + t^N)].$$

固定温度时右端为 $O(1)$，除以 N 后趋零。这就是本章的边界阶在一个可解模型中的实际含义。

环有一条非收缩闭路，高温展开的 t^N 项记录它；开链没有这条闭路。上述偶子图计算没有二维平面对偶的前提，不能直接把环链套入后面二维格子的 Kramers–Wannier 自对偶临界公式。这里的解足以逐项使用有限 Gibbs、变分、响应、转移矩阵、图展开、零点与极限语言；二维临界指数仍需后面的二维模型论证。

第 2 章 二维 Ising 模型

上一章的高温展开把配分函数写成偶子图之和，低温侧却由翻转区域的轮廓控制。两种展开看起来使用不同变量，但在平面图上，一条原图边与一条对偶边一一相交；只要逐边比较权重，就能把高温偶子图与低温闭轮廓对应起来。

Kramers–Wannier 对偶由这次权重匹配产生，临界自对偶条件也随之出现。要把全部偶子图之和真正化为可计算对象，还需处理闭路相交时的符号；Kac–Ward 行列式正是为这一步服务，而不是另一套独立的抽象结构。

2.1 平面低温轮廓与 Kramers–Wannier 对偶

现在要求图给出平面胞腔嵌入，并取 $J_e>0$。先考虑单连通有限区域且外边界固定 $+$。以全加组态为基态，每条跨越畴壁的原边使局部能量从 $-J_e$ 变成 $+J_e$，因此一组对偶轮廓 Γ 的能量代价为

$$\Delta E(\Gamma)=2\sum_{e^*\in\Gamma}J_e. \tag{2.1}$$

利用轮廓–组态一一对应，配分函数精确写成

$$Z_G^{(+)}=\mathrm{e}^{\sum_e K_e}\sum_{\Gamma\in\mathcal{C}_+(G^*)}\prod_{e^*\in\Gamma}\mathrm{e}^{-2K_e}. \tag{2.2}$$

这个公式不是一般图恒等式；它依赖平面对偶和固定边界消除整体自旋翻转二重性。

Peierls 估计还需要轮廓数增长可以控制。若 $J_e\ge J_*>0$，并且围住给定顶点、长度为 ℓ 的允许对偶轮廓数满足 $N_\ell\le C\mu^\ell$，则

$$\mathbb{P}_+(\sigma_0=-1)\le\sum_{\ell\ge\ell_0}C\left(\mu\mathrm{e}^{-2\beta J_*}\right)^\ell. \tag{2.3}$$

这里真正的几何输入是轮廓增长率，而不是抽象的“有限顶点度”。非平面图需要 cutset 或其他围道 formalism，不能直接套用二维闭轮廓计数。

低温轮廓与高温偶子图描述同一有限系统时，二者的边权必须连同全局简并度一起匹配。下面保留全部有限体积归一化，建立精确的 Kramers–Wannier 对偶恒等式。

高温边权是 $x_e=\tanh K_e$，对偶低温边权是 $\mathrm{e}^{-2K_e^*}$。定义

$$\mathrm{e}^{-2K_e^*}=\tanh K_e,\qquad\Longleftrightarrow\qquad\sinh(2K_e)\sinh(2K_e^*)=1. \tag{2.4}$$

现在取连通图在球面上的胞腔嵌入。高温闭链与对偶自旋畴壁一一对应到整体对偶自旋翻转的二重性：一个给定闭轮廓集合对应两套对偶自旋组态。因此

$$Z_{G^*}(K^*)=2\mathrm{e}^{\sum_e K_e^*}\mathcal{Z}_G(\{\mathrm{e}^{-2K_e^*}\}).$$

与式 (1.37) 合并得到完整有限体积恒等式

$$Z_G(K)=2^{|\mathsf{V}|-1-|\mathsf{E}|/2}\left[\prod_{e\in\mathsf{E}}\sinh(2K_e)\right]^{1/2}Z_{G^*}(K^*). \tag{2.5}$$

这里所有边与其对偶边一一配对，且 K_e^* 由式 (2.4) 定义。式 (2.5) 明确保留了 $2^{|\mathsf{V}|}$、整体自旋翻转二重性和逐边归一化；它不能直接原样搬到环面。

证明. 高温展开给出 $Z_G = 2^{|V|}(\prod_e \cosh K_e)\mathcal{Z}_G$。球面上每个偶子图都是某个对偶自旋组态的畴壁，而且恰有两套相差整体翻转的组态给同一畴壁。因此

$$Z_{G^*} = 2\mathrm{e}^{\sum_e K_e^*}\mathcal{Z}_G(\{\mathrm{e}^{-2K_e^*}\}).$$

以 $\mathrm{e}^{-2K_e^*} = \tanh K_e$ 代入并消去 $\mathcal{Z}_G$，得到

$$Z_G = 2^{|V|-1} Z_{G^*} \prod_e (\cosh K_e\, \mathrm{e}^{-K_e^*}).$$

最后逐边使用 $\cosh K_e\, \mathrm{e}^{-K_e^*} = \sqrt{\cosh K_e \sinh K_e} = 2^{-1/2}\sqrt{\sinh(2K_e)}$，即得式式 (2.5)。因子 2 来自对偶自旋的整体翻转；若曲面有非零同调，它不能再由同一个畴壁计数直接得到。 □

对各向异性无限方格，若热相变唯一且对偶不交换额外相，则自对偶条件给出候选临界线

$$\sinh(2K_h)\sinh(2K_v) = 1. \tag{2.6}$$

各向同性时

$$\sinh(2K_c) = 1, \qquad K_c = \frac{1}{2}\log\bigl(1+\sqrt{2}\bigr). \tag{2.7}$$

对偶性本身只把高温和低温互换，并不能仅凭代数恒等式排除多个临界点。后续转移谱会独立证明色散只在这条线上闭隙。

从有限体积转移矩阵出发，可以先证明精确解所依赖的谱极限，而不预先写出自由费米子的色散。令一列自旋为 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_M)$，取 $\sigma_{M+1} = \sigma_1$，定义对称矩阵

$$T_{\boldsymbol{\sigma},\boldsymbol{\tau}} = \exp\left[K_h \sum_{i=1}^{M} \sigma_i\tau_i + \frac{K_v}{2}\sum_{i=1}^{M}(\sigma_i\sigma_{i+1} + \tau_i\tau_{i+1})\right]. \tag{2.8}$$

沿水平方向也取周期边界。把 N 个矩阵元首尾相乘并求迹时，每对相邻列的水平边恰出现一次；每列的竖直边在左、右两个矩阵元中各出现半次。因此有限环面配分函数严格等于 $Z_{M,N} = \operatorname{Tr} T^N$。所有矩阵元都为正，有限维 Perron–Frobenius 定理给出单一的最大正本征值 λ_M，从而固定 M 后

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\log Z_{M,N}}{MN} = \frac{1}{M}\log\lambda_M.$$

这只把二维模型约化成随 M 增大的矩阵谱问题；它尚未求出 λ_M。把 2^M 维谱降为自由费米子模式，必须另行处理 Jordan–Wigner 的边界字称以及各模式的对角化。下一章从有限环边界开始进行这项计算。

对各向同性无限方格，Onsager 的精确结果可写成

$$-\beta f(K) = \log 2 + \frac{1}{8\pi^2}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \log\bigl[\cosh^2(2K) - \sinh(2K)(\cos\theta + \cos\phi)\bigr]\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi. \tag{2.9}$$

Onsager 精确解的自由能具有上述积分表示。其归一化与临界条件可直接核查。记 $s = \sinh(2K) > 0$，对数内部等于

$$(1-s)^2 + s(1-\cos\theta) + s(1-\cos\phi).$$

因而它在 $s \neq 1$ 时严格为正，而在 $s = 1$、$\theta = \phi = 0 \pmod{2\pi}$ 时首次为零；这正对应 $\sinh(2K_c) = 1$。在 $K = 0$ 时积分为零，得到每点熵 $\log 2$；在 $K \to \infty$ 时，积分主项为 $2K - \log 2$，合上前项后给出每点两条边的基态值 $2K$。

奇性的阶数也可以从同一个核看出。设 $m = 1 - s$，在零动量附近，

$$(1-s)^2 + s(1-\cos\theta) + s(1-\cos\phi) = m^2 + \frac{s}{2}(\theta^2+\phi^2) + O(\theta^4+\phi^4).$$

对小圆盘以极坐标积分，可能的非解析项与 $\int_0^{\varepsilon} r\log(m^2 + sr^2/2)\,\mathrm{d}r$ 相同；作代换 $u = m^2 + sr^2/2$ 得到 $u(\log u -$

1)/s 的两端差，其中下端是 $-m^2\log m^2/s$。于是自由能的奇异部分正比于 $(K-K_c)^2\log|K-K_c|$，二阶温度导数呈对数发散，即比热指数 $\alpha=0$。临界奇性在这里来自积分核只于自对偶点出现的零点，而不是仅凭自对偶性作出的猜测。

有限体积的零场 Gibbs 权在整体翻转 $\sigma\mapsto-\sigma$ 下不变，故单点平均 $\langle\sigma_v\rangle=0$：把求和中的每个组态与它的翻转配对，两个贡献恰好相消。因此不能把有限图上的这个零值直接叫作有序相没有磁化。应先选择边界条件或正外场，取热力学极限，再撤去外场；若用零场二点函数，则有序相的长程极限给出 m^2。

各向同性方格的自发磁化由 Yang 的精确关联函数分析给出

$$m(K)=\begin{cases}\left[1-\sinh^{-4}(2K)\right]^{1/8}, & K>K_c,\\ 0, & K\le K_c.\end{cases}\tag{2.10}$$

这是一条独立的精确解定理，不从上面的自由能积分或一个未经核对的 Toeplitz 符号直接推出。我们可以严格检查它蕴含的临界幂次。写 $\delta=K-K_c>0$，由 $\sinh(2K_c)=1$、$\cosh(2K_c)=\sqrt{2}$ 得

$$\sinh(2K)=1+2\sqrt{2}\,\delta+O(\delta^2),\qquad 1-\sinh^{-4}(2K)=8\sqrt{2}\,\delta+O(\delta^2).$$

所以 $m(K)\sim(8\sqrt{2}\,\delta)^{1/8}$。因为 $K=J/(k_{\mathrm B}T)$ 在 T_c 附近与 T_c-T 成正比，一般记作磁化指数的 $\beta_{\mathrm{mag}}=1/8$。这个下标把临界指数与热力学逆温 $\beta=1/(k_{\mathrm B}T)$ 区分开。其余指数涉及磁化率、关联长度和临界二点函数；仅凭自由能与磁化公式，再代入未证明的标度关系，不能算作对它们的独立推导。

环面情况不同。闭链有四个 $\mathrm{H}_1(T^2;\mathbb{F}_2)$ 扇区，而四种周期/反周期扭转属于相应特征标。物理周期配分函数与四个扭转对象之间必须使用式 (1.54)(1.55) 的 4×4 离散 Fourier 关系，不能把球面公式 (2.5) 逐项照搬。

2.2 Kac–Ward 行列式的适用域

Kac–Ward 定理把平面偶子图多项式编码为定向边空间上的行列式。若图含自环，先令自环集合为 L。由于每个自环本身满足偶度约束且可独立选择，

$$\mathcal{Z}_G(\{x_e\})=\left[\prod_{e\in L}(1+x_e)\right]\mathcal{Z}_{G\setminus L}(\{x_e\}).\tag{2.11}$$

因此标准 Kac–Ward 转角定义只需施加在无自环平面核 $G\setminus L$ 上。

以下设平面嵌入图无自环。把每条无向边拆成两个定向边 $\vec e,\bar e$。若 $t(\vec e)=s(\vec f)$ 且 $\vec f\neq\bar e$，记有向转角为 $\angle(\vec e,\vec f)\in(-\pi,\pi]$。定义 Kac–Ward 转移矩阵

$$(\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})_{\vec e,\vec f}=\begin{cases}x_e\exp\left[\dfrac{\mathrm{i}}{2}\angle(\vec e,\vec f)\right], & t(\vec e)=s(\vec f),\ \vec f\neq\bar e,\\ 0, & \text{otherwise.}\end{cases}\tag{2.12}$$

定理 2.1 (平面 Kac–Ward–Feynman–Sherman 恒等式) 对有限无自环平面嵌入图，

$$\det(\mathbb{I}-\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})=\mathcal{Z}_G(\{x_e\})^2.\tag{2.13}$$

闭无回溯行走的迹-对数展开可由有限维行列式恒等式直接算出；把所有自交和重复走边的闭行走精确重组为偶子图平方，则使用 Feynman–Sherman 消去定理。这是一个独立组合恒等式，而不是由“简单闭曲线总转角为 2π”单独推出。定理中有一段可以从有限维线性代数直接核查：行列式的迹展开确实枚举闭无回溯行走。下面只推导这一段；从闭行走的带符号和到偶子图平方，还需 Feynman–Sherman 的全局消去定理。在谱半径 $\rho(\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})<1$ 时，$\mathbb{I}-\mathsf{K}_{\mathrm{KW}}$ 可逆，且 $-\log(1-t)=\sum_{n\ge1}t^n/n$ 在算子范数意义下逐项收敛，于是

$$\log\det(\mathbb{I}-\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})=\operatorname{Tr}\log(\mathbb{I}-\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})=-\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}\operatorname{Tr}\mathsf{K}_{\mathrm{KW}}^{n}.$$

把迹按定向边基显式写出，矩阵乘法展开为

$$\operatorname{Tr}\mathsf{K}_{\mathrm{KW}}^{n}=\sum_{\vec{e}_1}(\mathsf{K}_{\mathrm{KW}}^{n})_{\vec{e}_1,\vec{e}_1}=\sum_{\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n}\prod_{j=1}^{n}(\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})_{\vec{e}_j,\vec{e}_{j+1}},\qquad \vec{e}_{n+1}:=\vec{e}_1.$$

由式 (2.12) 中转角矩阵元的支撑条件 $t(\vec{e}_j)=s(\vec{e}_{j+1})$ 且 $\vec{e}_{j+1}\neq\bar{\vec{e}}_j$，相邻定向边必须首尾相接且不能立即反向回溯，闭合条件 $\vec{e}_{n+1}=\vec{e}_1$ 把首尾粘接。因此每个非零乘积恰好对应一条长度 n 的闭无回溯定向行走

$$\gamma=(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n),\qquad \vec{e}_{n+1}=\vec{e}_1,$$

把矩阵元式 (2.12) 逐个代入乘积，边权与相位分离，

$$\prod_{j=1}^{n}(\mathsf{K}_{\mathrm{KW}})_{\vec{e}_j,\vec{e}_{j+1}}=\prod_{j=1}^{n}x_{e_j}\cdot\prod_{j=1}^{n}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{2}\angle(\vec{e}_j,\vec{e}_{j+1})\right],$$

故行走权重为

$$w(\gamma)=\prod_{j=1}^{n}x_{e_j}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{j=1}^{n}\angle(\vec{e}_j,\vec{e}_{j+1})\right].$$

对简单平面闭曲线，总转角为 $\pm 2\pi$，故半角相位为 -1。但一般迹中还含自交、多次绕行和重复边；这项简单闭曲线计算不足以决定它们的总和。完整的消去与重组是 Feynman–Sherman 定理的内容。定理两侧都是有限边权多项式，因此若先在小权重邻域建立恒等式，就可由多项式恒等原理推广到全部边权。迹的计算只把行列式变成闭行走；它尚未证明这些行走会按偶子图平方重组。下面这个局部配对恒等式解释为什么高阶顶点的某一种多重计数能够消去，但它本身并不处理重复走边的全部情形。

引理 2.2 (Feynman–Sherman 局部交叉消去) 在一个小圆盘内放置按逆时针循环排列的 $2m$ 个端点，并把它们两两配对。对配对 π 用直弦连接各对端点，记 $c(\pi)$ 为弦的交叉对数。则

$$\sum_{\pi\in\mathfrak{P}_{2m}}(-1)^{c(\pi)}=1, \tag{2.14}$$

其中 $\mathfrak{P}_{2m}$ 是全部 perfect 配对的集合。

证明. 定义 $2m\times 2m$ 反对称矩阵

$$A_{ij}^{(m)}=\begin{cases}+1, & i<j,\\ -1, & i>j,\\ 0, & i=j.\end{cases}$$

Pfaffian 的组合展开为

$$\operatorname{Pf}A^{(m)}=\sum_{\pi\in\mathfrak{P}_{2m}}\operatorname{sgn}(\pi)\prod_{\{i,j\}\in\pi,\ i<j}A_{ij}^{(m)}.$$

所有乘积因子都等于 1。对圆周上按循环序编号的端点，Pfaffian 匹配的符号正是

$$\operatorname{sgn}(\pi)=(-1)^{c(\pi)},$$

因为每交换一次交叉弦的端点次序恰改变一次置换宇称。因此左端就是式 (2.14)中的带符号和。现在沿第一行展开 Pfaffian。令 $P_m:=\operatorname{Pf}A^{(m)}$，则删去第 $1,j$ 行列后的矩阵在保持剩余循环次序后仍是同一型的 $A^{(m-1)}$，所以

$$P_m = \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j A^{(m)}_{1j}\, P_{m-1} = \left(\sum_{j=2}^{2m} (-1)^j \right) P_{m-1} = P_{m-1}.$$

基例 $P_1 = 1$，归纳即得 $P_m = 1$ 对所有 $m \geq 1$ 成立。若 $m = 0$，空配对只有一个，等式也成立。 □

在一张已经固定的偶子图的顶点圆盘内，局部引理能使所有配对的交叉符号和成为 1。然而 Kac–Ward 的迹展开还含同一边走多次的行走。要证明它们的总贡献恰好留下式 (2.13)右边的平方，仍须处理重复边、行走反向与平方中的两份偶子图如何对应。这是上面引用的全局定理的实质，不能由局部引理最后一行直接推出。与式 (1.37) 合并；若自环集合为 L，并令 $\mathsf{K}_{\mathrm{KW}}[G \setminus L]$ 表示无自环核上的 Kac–Ward 矩阵，则

$$Z_G = 2^{|\mathsf{V}|} \left(\prod_{e \in \mathsf{E}} \cosh K_e \right) \left(\prod_{e \in L} (1 + x_e) \right) \sqrt{\det(\mathbb{I} - \mathsf{K}_{\mathrm{KW}}[G \setminus L])}. \tag{2.15}$$

平方根取在全部非自环边权 $x_e = 0$ 时等于 1 的解析支。若 $L = \varnothing$，自环乘积按空积约定等于 1。

2.3 环面上的同调扇区与边界扭转

把有限图嵌入环面以后，偶子图虽然仍由“每个顶点有偶数条入选边”刻画，却不一定是若干面的边界。它还可能沿环面的两个基本方向绕行。取横、纵两条割线，对偶子图 F 分别计数其穿越次数的奇偶性，记为 $\mathbf{w}(F) = (w_x(F), w_y(F)) \in \mathbb{F}_2^2$。若在割线附近改变代表曲线，每个顶点的偶度性保证穿越数的奇偶性不变。因此四个 $\mathbf{w}$ 确实把偶子图分成互不重叠的扇区。

令 $x_e = \tanh K_e$，并把固定扇区的权重定义为

$$Z_{\mathbf{w}} := \sum_{\substack{F \subseteq E:\, \partial F = 0 \\ \mathbf{w}(F) = \mathbf{w}}} \prod_{e \in F} x_e. \tag{2.16}$$

这里的 $Z_{\mathbf{w}}$ 只是高温展开的无量纲偶子图和；物理配分函数还要乘上 $2^{|V|} \prod_e \cosh K_e$。对 $\boldsymbol{\upsilon} = (\upsilon_x, \upsilon_y) \in \mathbb{F}_2^2$，把穿过相应割线的边权改为 $(-1)^{\upsilon_x} x_e$ 或 $(-1)^{\upsilon_y} x_e$，得到扭转多项式

$$Z^{\boldsymbol{\upsilon}} = \sum_{\mathbf{w} \in \mathbb{F}_2^2} (-1)^{\boldsymbol{\upsilon} \cdot \mathbf{w}} Z_{\mathbf{w}}.$$

这一步只是在每个单项式上数符号；它不依赖行列式，也不依赖无限体积极限。前章的式式 (1.54)(1.55)给出了逆变换。特别地，

$$Z_{\mathbf{0}} = \tfrac{1}{4}\big(Z^{00} + Z^{10} + Z^{01} + Z^{11}\big), \qquad \sum_{\mathbf{w}} Z_{\mathbf{w}} = Z^{00}.$$

前者只取零同调扇区，后者才是未扭转的全部偶子图和；把两者混为一谈，会在环面配分函数中产生错误的系数。

若要再把每个 $Z^{\boldsymbol{\upsilon}}$ 写成 Kac–Ward 行列式或 Pfaffian，情形便比上面的 Fourier 变换精细：必须先在曲面上固定转角约定、二次精化（等价于自旋结构），并一致地选定各平方根的支。不同约定下的四项符号不能从平面公式直接读出。上面的扇区公式已经是有限图恒等式；行列式表示还需曲面 Kac–Ward 定理，不能单靠这四项 Fourier 关系得到。

2.4 星–三角消元与两种格子的对偶

高温图展开改变了求和的对象；还可以直接消掉一个三价顶点，把它与三个邻点的作用替换成邻点之间的耦合。整体自旋翻转使八个外部构型只剩四种独立权重，恰好确定一个归一化因子与三条新耦合。

定理 2.3 (零外场星–三角恒等式) 对任意实数 K_1,K_2,K_3，存在唯一的正数 A 和实数 K_1',K_2',K_3'，使对全部 $\sigma_i=\pm1$ 都有

$$\sum_{\sigma_0=\pm1} e^{\sigma_0(K_1\sigma_1+K_2\sigma_2+K_3\sigma_3)} = A e^{K_1'\sigma_2\sigma_3+K_2'\sigma_1\sigma_3+K_3'\sigma_1\sigma_2}. \tag{2.17}$$

令

$$W_0=2\cosh(K_1+K_2+K_3),\qquad W_1=2\cosh(-K_1+K_2+K_3),$$
$$W_2=2\cosh(K_1-K_2+K_3),\qquad W_3=2\cosh(K_1+K_2-K_3).$$

则精确解为

$$A=(W_0W_1W_2W_3)^{1/4},$$
$$K_1'=\tfrac14\log\frac{W_0W_1}{W_2W_3},\quad K_2'=\tfrac14\log\frac{W_0W_2}{W_1W_3},\quad K_3'=\tfrac14\log\frac{W_0W_3}{W_1W_2}.$$

证明. 对外部构型 $+++,-++,+-+,++-$，左端分别为 W_0,W_1,W_2,W_3。取对数后得到

$$\begin{pmatrix}\log W_0\\ \log W_1\\ \log W_2\\ \log W_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\log A\\ K_1'\\ K_2'\\ K_3'\end{pmatrix}.$$

这张矩阵的转置乘自身为 $4I$，故可逆且给出上述唯一解。$W_i>0$ 保证实对数存在。其余四个构型与这四个整体翻转配对，左右权重都不变，因此恒等式对全部构型成立。若星的中心带外场，翻转不再对称，消元一般产生一体及三体项，不能只保留这四个参数。 □

例 2.4 (各向同性消元的精确式与小耦合检查) 取 $K_1=K_2=K_3=K$。则三个新耦合相等，

$$K'=\frac14\log\frac{\cosh 3K}{\cosh K},\qquad A=2(\cosh 3K\,\cosh^3 K)^{1/4}.$$

全部外部自旋平行时，$Ae^{3K'}=2\cosh 3K$；其中一个反向时，$Ae^{-K'}=2\cosh K$，两种权重直接核对了结果。

对 $|K|\ll1$，使用 $\log\cosh x=x^2/2-x^4/12+O(x^6)$ 得

$$K'=K^2-\frac53K^4+O(K^6).$$

新耦合从二阶开始，因为两邻点须经中心的两条边相互作用。把星形与三角形的耦合写成同一个 K 会在一阶就与原始权重矛盾。

命题 2.5 (蜂窝格与三角格的候选临界耦合) 在无限各向同性铁磁模型具有唯一临界点，并由星–三角消元和对偶把两个临界点互相对应的条件下，

$$K_c^{\mathrm{hex}}=\frac12\log\bigl(2+\sqrt3\bigr),\qquad K_c^{\mathrm{tri}}=\frac14\log 3,$$

对应 $\sinh\bigl(2K_c^{\mathrm{hex}}\bigr)=\sqrt3$、$\sinh(2K_c^{\mathrm{tri}})=1/\sqrt3$。

证明. 蜂窝格是二分图；消掉一子格的所有中心后，另一子格组成三角格。每个中心贡献 A，新耦合为上述 K'。零外场配分函数因此精确变成 A^{N_0} 乘三角格配分函数，其中 N_0 为消掉的中心数。有限正 K 上 A 解析且非零，不引入新的体自由能奇点。

蜂窝格的对偶也是三角格，且 $e^{-2K^*}=\tanh K$。临界点对应与唯一性条件要求 $K'=K^*$。令 $x=e^{2K}>1$，则

$$e^{4K'}=x+x^{-1}-1,\qquad e^{4K^*}=\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2.$$

等式乘以 $x(x-1)^2$，化成 $(x^2-4x+1)(x^2+1)=0$。唯一的 $x>1$ 实解为 $2+\sqrt{3}$，再代入对偶式得到 $K^*=\frac{1}{4}\log 3$。这里求出了对偶固定条件的解；唯一临界点与临界点对应的假设仍需独立的热力学论证。 □

注：局部消元与 Yang–Baxter 方程

上述恒等式允许在固定外部自旋时替换局部图，因此插入任意大图并对剩余自旋求和仍成立。但仅有一个固定耦合的消元式，不自动证明一族转移矩阵彼此对易。可积性论证还须构造带谱参数的权重、规定它们作用的张量因子，并验证相应的 Yang–Baxter 方程及边界条件。将三自旋的对角权重任意排列相乘，不能代替这项验证。

2.5 转移矩阵

图展开把二维 Ising 的配分函数组织成边集之和；要得到完整自由能和有限尺寸谱，更有效的做法是把一个方向的统计求和改写为线性算子的幂。先建立转移算符的一般有限条带结构：精确矩阵元、Perron–Frobenius 主本征值、谱表示的相关函数以及 Pauli 算符分解。随后再引入费米子化，从而把“转移算子存在”与“方格 Ising 恰好能被 Clifford 代数线性化”分开。

2.5.1 逐行配置空间与精确转移算子

考虑 $M\times N$ 各向异性方格，水平方向耦合 $K_h=\beta J_h$，垂直方向耦合 $K_v=\beta J_v$。一行配置记为

$$\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_1,\dots,\sigma_N),\qquad \sigma_j=\pm 1.$$

所有行配置张成 2^N 维配置向量空间

$$\mathscr{R}_N=(\mathbb{C}^2)^{\otimes N}. \tag{2.18}$$

这里的右矢只是经典行配置的线性编码，不是额外的量子时间演化 Hilbert 空间。

横向取周期边界 $\sigma_{N+1}=\sigma_1$。把一行内部的水平 Boltzmann 权重平均分到相邻两次纵向传播，定义对称转移算符 T_N 的矩阵元

$$\langle\boldsymbol{\sigma}'|\mathsf{T}_N|\boldsymbol{\sigma}\rangle=\exp\left[K_v\sum_{j=1}^{N}\sigma'_j\sigma_j+\frac{K_h}{2}\sum_{j=1}^{N}\left(\sigma_j\sigma_{j+1}+\sigma'_j\sigma'_{j+1}\right)\right]. \tag{2.19}$$

纵向也取周期边界时，有限环面配分函数严格等于

$$Z_{N,M}=\mathrm{Tr}_{\mathscr{R}_N}\,\mathsf{T}_N^{M}. \tag{2.20}$$

这个恒等式在任意有限 M,N 成立，尚未取任何热力学极限。

2.5.2 Perron–Frobenius 与长柱面极限

有限实耦合下，T_N 的每个矩阵元都严格为正。Perron–Frobenius 定理因此给出唯一的最大正本征值 $\Lambda_0(N)>0$，且

$$|\Lambda_a(N)|<\Lambda_0(N),\qquad a\geq 1.$$

固定宽度 N 后，

$$\lim_{M\to\infty}\frac{1}{M}\log Z_{N,M}=\log\Lambda_0(N), \tag{2.21}$$

因此每格点有限宽自由能为

$$-\beta f_N=\frac{1}{N}\log\Lambda_0(N). \tag{2.22}$$

真正的二维自由能还需再取 $N\to\infty$。Perron–Frobenius 只控制固定 N 的有限维谱，并不能单独证明第二个极限。

证明. 固定行宽 N。转移矩阵的每个元素都是正的 Boltzmann 权，故有限维 Perron–Frobenius 定理给出单一正本征值 Λ_0，且其余本征值满足 $|\Lambda_a|<\Lambda_0$。矩阵在这里还是实对称的，所以可取一组正交本征向量。由迹公式，

$$Z_{N,M}=\operatorname{Tr}\mathsf{T}_N^M=\Lambda_0^M\left[1+\sum_{a\geq 1}\left(\frac{\Lambda_a}{\Lambda_0}\right)^M\right].$$

因求和项数对固定 N 有限，括号随 $M\to\infty$ 趋于 1，从而 $M^{-1}\log Z_{N,M}\to\log\Lambda_0$，再除以 N 得式(2.22)。此证明没有对 $N\to\infty$ 给出一致估计，故不能把两个极限偷偷合并。 □

最小的算例是一维无场链：每行只留一个自旋、行内不加耦合，令相邻行的耦合为 $K=\beta J>0$。此时

$$T=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{K} & \mathrm{e}^{-K}\\ \mathrm{e}^{-K} & \mathrm{e}^{K}\end{pmatrix},\qquad \lambda_+=2\cosh K,\quad \lambda_-=2\sinh K.$$

直接以向量 $(1,1)^{\mathsf{T}}$、$(1,-1)^{\mathsf{T}}$ 对角化，便有 $Z_M=\lambda_+^M+\lambda_-^M$。固定 K 后取 $M\to\infty$，每点的对数配分函数为 $\log(2\cosh K)$；而自旋算符把两个本征向量互换，所以连通二点函数正比于 $(\lambda_-/\lambda_+)^r=(\tanh K)^r$，相关长度为 $1/\log\coth K$。有限宽度的主本征值计算是严格的；再令宽度趋于无穷并寻找二维临界点是另一个极限，不能靠把有限维 Perron–Frobenius 定理换个名字就自动完成。

2.5.3 谱表示与依赖观测量的相关长度

转移谱不只决定自由能，也决定沿纵向的相关衰减。令 $\widehat{O}$ 是由一行局域观测量定义的对角算符，取 $M\to\infty$ 后，间隔 r 行的连通关联可写成

$$\langle O_0O_r\rangle_c=\sum_{a\geq 1}C_a(O)\left(\frac{\Lambda_a}{\Lambda_0}\right)^r, \tag{2.23}$$

其中

$$C_a(O)=\langle 0|\widehat{O}|a\rangle\langle a|\widehat{O}|0\rangle$$

在 T_N 对称实矩阵时非负。于是相关长度不是“第二大本征值”这一句话就完全决定，而要先看观测算符是否与该谱态有非零矩阵元。定义与 O 耦合的最低非零谱隙

$$\xi_O^{-1}(N)=\min_{a:C_a(O)\neq 0}\log\frac{\Lambda_0}{|\Lambda_a|}. \tag{2.24}$$

这条选择定则在后面区分单费米转移质量与具体自旋相关长度时至关重要。

证明. 固定 N, r，在长度为 M 的周期柱上，精确的有限体积公式是

$$\langle O_0 O_r\rangle_{N,M} = \frac{\operatorname{Tr}\left(\widehat{O}\,\mathsf{T}_N^{r}\,\widehat{O}\,\mathsf{T}_N^{M-r}\right)}{\operatorname{Tr}\,\mathsf{T}_N^{M}}.$$

把 $M\to\infty$ 而保持 N, r 固定。由主本征值的严格占优，$\Lambda_0^{-(M-r)}\mathsf{T}_N^{M-r}\to|0\rangle\langle 0|$，于是

$$\langle O_0 O_r\rangle_N = \Lambda_0^{-r}\langle 0|\widehat{O}\mathsf{T}_N^{r}\widehat{O}|0\rangle = \sum_a \left(\frac{\Lambda_a}{\Lambda_0}\right)^{r} |\langle a|\widehat{O}|0\rangle|^2.$$

$a=0$ 项是 $\langle O\rangle_N^2$；将它减去便得式式 (2.23)。若非主谱中有与 O 耦合的态，取其中最大的 $|\Lambda_a|$，其指数衰减包络的倒长度为式式 (2.24)。本征值若为负，相关函数本身还会随 r 交替变号，因此“衰减包络”比单说“正指数函数”更准确。 □

2.5.4 Pauli 表示与对偶耦合

在单点基 $|+\rangle, |-\rangle$ 上定义 Pauli 算符 $Z|\sigma\rangle = \sigma|\sigma\rangle$ 和翻转算符 $X|\sigma\rangle = |-\sigma\rangle$。行内水平因子写成

$$\mathsf{V}_h = \exp\left(K_h \sum_{j=1}^{N} Z_j Z_{j+1}\right). \tag{2.25}$$

单点垂直权重矩阵

$$\mathsf{W}_v = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{K_v} & \mathrm{e}^{-K_v} \\ \mathrm{e}^{-K_v} & \mathrm{e}^{K_v} \end{pmatrix}$$

可以写成 X 的指数。定义对偶耦合 $K_v^{*}>0$ 使

$$\tanh K_v^{*} = \mathrm{e}^{-2K_v}, \qquad \sinh(2K_v)\sinh(2K_v^{*}) = 1, \tag{2.26}$$

则

$$\mathsf{W}_v = \sqrt{2\sinh(2K_v)}\,\mathrm{e}^{K_v^{*}X}. \tag{2.27}$$

因此

$$\mathsf{T}_N = [2\sinh(2K_v)]^{N/2}\,\mathsf{V}_h^{1/2}\mathsf{V}_v\mathsf{V}_h^{1/2}, \qquad \mathsf{V}_v = \exp\left(K_v^{*}\sum_{j=1}^{N} X_j\right). \tag{2.28}$$

证明. 因 $X^2 = I$，指数级数的奇、偶项分别相加，得到 $\mathrm{e}^{K_v^{*}X} = \cosh K_v^{*}\, I + \sinh K_v^{*}\, X$。令 $\mathsf{W}_v = A_v \mathrm{e}^{K_v^{*}X}$，比较对角元与非对角元，恰得到

$$A_v\cosh K_v^{*} = \mathrm{e}^{K_v}, \qquad A_v\sinh K_v^{*} = \mathrm{e}^{-K_v}.$$

相除给出 $\tanh K_v^{*} = \mathrm{e}^{-2K_v}$；平方相减给出 $A_v^2 = \mathrm{e}^{2K_v} - \mathrm{e}^{-2K_v} = 2\sinh(2K_v)$。再用 $\sinh(2t) = 2\tanh t/(1-\tanh^2 t)$，

$$\sinh(2K_v^{*}) = \frac{2\mathrm{e}^{-2K_v}}{1-\mathrm{e}^{-4K_v}} = \frac{1}{\sinh(2K_v)}.$$

这证明了单点因子及对偶耦合的两式。各站点的 X_j 彼此对易，故单点因子的张量积是 $A_v^{N}\exp\left(K_v^{*}\sum_j X_j\right)$。最后把对角的水平权重均分在它两侧，便得到对称转移矩阵式式 (2.28)。 □

式 (2.28) 仍是 2^N 维谱问题。平移对称只能按总晶格动量分块，并不能把指数维度降到线性规模。真正的可解结构是：沿 X 方向定义 Jordan–Wigner 弦以后，$\sum X_j$ 与 $\sum Z_jZ_{j+1}$ 都成为 Majorana 双线性式，而二次 Clifford 算符的共轭作用只在线性 Majorana 空间中演化。因此必须先处理有限环边界项：它决定费米子奇偶与 NS/R 动量网格，不能在取热力学极限之前省略。

先把弦放在转移矩阵的一次 Pauli 方向上，避免将局域翻转项误写成带弦的一次费米子项。以下假定环上至少有三个自旋，定义

$$S_j=\prod_{k<j}X_k,\qquad a_j=S_jZ_j,\qquad b_j=S_jY_j,\qquad P=\prod_{j=1}^{N}X_j.$$

空积规定为 $S_1=I$。每个 a_j,b_j 都是厄米算符且平方为 I。同一位置上 $Z_jY_j=-Y_jZ_j$；若 $j<k$，较长的弦 S_k 恰包含一个 X_j，它与位置 j 的 Z_j 或 Y_j 反对易，而其余因子对易。因此

$$\{a_j,a_k\}=2\delta_{jk},\qquad \{b_j,b_k\}=2\delta_{jk},\qquad \{a_j,b_k\}=0. \tag{2.29}$$

这才是 $2N$ 个 Majorana 生成元的 Clifford 关系。取与下一节升降算符一致的约定 $c_j=(a_j-\mathrm{i}b_j)/2$。这些关系随即给出 $\{c_j,c_k^\dagger\}=\delta_{jk}$ 与 $\{c_j,c_k\}=0$。同站点计算 $c_j^\dagger c_j=(1-\mathrm{i}a_jb_j)/2=(1-X_j)/2$，所以 $P=\prod_j X_j=(-1)^{\sum_j c_j^\dagger c_j}$。

关键是原转移因子中的两个局域算符都恰为 Majorana 的双线性。使用 $Z_jY_j=-\mathrm{i}X_j$ 和 $Y_jX_j=-\mathrm{i}Z_j$，逐项相乘可得

$$X_j=\mathrm{i}a_jb_j,\qquad Z_jZ_{j+1}=\mathrm{i}b_ja_{j+1}\quad(1\le j<N). \tag{2.30}$$

环的最后一条边不能照抄第二式。因为 $S_N=PX_N$，有 $b_Na_1=S_NY_NZ_1=\mathrm{i}PZ_NZ_1$，故

$$Z_NZ_1=-P\,\mathrm{i}b_Na_1. \tag{2.31}$$

于是前面的 $\mathsf{V}_v=\exp\!\left(K_v^*\sum_j X_j\right)$ 和 $\mathsf{V}_h=\exp\!\left(K_h\sum_j Z_jZ_{j+1}\right)$ 在固定 P 的子空间中都成为二次 Majorana 算符的指数。

这里必须分清“单个费米子”与“偶次费米子式”。P 与每个 a_j,b_j 反对易，故与 $c_j,c_j^\dagger$ 也反对易；它只与式式 (2.30)(2.31)中的双线性算符对易。因此转移矩阵保留两个宇称子空间，却不能在整个 Fock 空间上把 P 当作无条件的数。固定 $P=+1$ 时，最后一条键相对于体内键多负号，对应反周期 Majorana 边界；固定 $P=-1$ 时则对应周期边界。若改变 Majorana 或宇称的定义，NS/R 名称也可能对调，但式式 (2.31)的算符符号必须先算清楚。

有限环的转移矩阵仍是两个不对易指数的乘积，必须先在每个宇称扇区作 Fourier 变换，并单独处理动量 $0,\pi$ 的特殊模式。这样才能得到正确的单粒子快度

$$\cosh\epsilon(k)=\cosh(2K_h)\cosh(2K_v^*)-\sinh(2K_h)\sinh(2K_v^*)\cos k. \tag{2.32}$$

它在 $k=0$ 的质量是 $2|K_h-K_v^*|$，仅当 $K_h=K_v^*$ 闭合。这里的快度属于两个不对易指数的乘积，必须先在 Majorana 空间中复合两次共轭作用，再求本征值。若先把两个指数的生成元相加后对角化，所得是另一个算符的谱，通常不等于此处的转移快度。

转移矩阵与一维量子链的关系要在各向异性连续极限中建立，而不能把任意固定耦合下两个不对易指数的乘积直接写成指数之和。将式式 (2.28)中的整体正标量记为 A_N，并取

$$K_h=\varepsilon J,\qquad K_v^*=\varepsilon h,\qquad \varepsilon\downarrow 0,$$

其中 $J,h>0$ 固定。由 $\tanh K_v^*=\mathrm{e}^{-2K_v}$，这同时意味着原二维模型的竖直耦合 $K_v\to\infty$，故确实是强各向异性而非普通热力学极限。归一化后的对称转移步为

$$A_N^{-1}\mathsf{T}_N=\exp\!\left(\frac{\varepsilon J}{2}\sum_j Z_jZ_{j+1}\right)\exp\!\left(\varepsilon h\sum_j X_j\right)\exp\!\left(\frac{\varepsilon J}{2}\sum_j Z_jZ_{j+1}\right).$$

固定环长 N 时这是有限维矩阵，逐项展开便得

$$A_N^{-1}\mathsf{T}_N = I - \varepsilon H_{\mathrm{Q}} + O(\varepsilon^2), \qquad H_{\mathrm{Q}} = -J\sum_j Z_j Z_{j+1} - h\sum_j X_j.$$

若令转移步数 $M\to\infty$、$M\varepsilon\to t$，矩阵乘积极限或 Trotter 公式给出 $\lim(A_N^{-1}\mathsf{T}_N)^M = \mathrm{e}^{-tH_{\mathrm{Q}}}$。这时、也只有在这项受控极限中，二维经典模型的转移方向才变成一维横场 Ising 链的虚时间。二维自对偶条件 $K_h = K_v^*$ 在这个极限中化为 $J = h$。先固定 N 建立矩阵极限，再研究 $N\to\infty$ 的量子临界行为；两个极限不能在未经估计时交换。

2.6 Jordan–Wigner 变换

转移分解 式 (2.28) 已把二维方格 Ising 的转移算符写成局域 Pauli 指数的乘积。要把指数维谱问题降成线性代数，必须同时处理两个结构：局域二次费米子化与有限环的全局奇偶约束。前者给出 Clifford 共轭作用，后者决定 NS/R 动量网格和环面四个费米子自旋结构。有限尺寸分析中二者不能交换顺序。

2.6.1 Pauli 轴的重标记与 Jordan–Wigner 变换

前一章的垂直转移因子 V_v 含在位 X_j，水平因子 V_h 含邻接 Z_jZ_{j+1}。为了让 Jordan–Wigner 字符串沿在位方向延伸，我们把同一组 Pauli 算符重记为

$$\tau_j^z = X_j, \qquad \tau_j^x = Z_j, \qquad \tau_j^y = -Y_j. \tag{2.33}$$

这组三个算符仍满足 $[\tau^x,\tau^y] = 2\mathrm{i}\tau^z$ 等 Pauli 关系，因为 $[Z,-Y] = 2\mathrm{i}X$。因此只是换了一组一致的轴记号，不改变转移矩阵。于是

$$\mathsf{V}_v = \exp\!\left(K_v^*\sum_j \tau_j^z\right), \qquad \mathsf{V}_h = \exp\!\left(K_h\sum_j \tau_j^x\tau_{j+1}^x\right).$$

沿横向顺序定义 Jordan–Wigner 字符串

$$\mathscr{S}_j = \prod_{k<j}\tau_k^z$$

以及费米子

$$c_j = \mathscr{S}_j\tau_j^+, \qquad c_j^\dagger = \mathscr{S}_j\tau_j^-, \qquad \tau_j^\pm = \frac{\tau_j^x \pm \mathrm{i}\tau_j^y}{2}. \tag{2.34}$$

这个升降算符约定被选成使数算符满足

$$\tau_j^z = 1 - 2c_j^\dagger c_j. \tag{2.35}$$

由不同站点 Pauli 算符对易和同站点反对易关系，得到正则反交换关系

$$\{c_i, c_j\} = 0, \qquad \{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}. \tag{2.36}$$

对非边界键 $j < N$，

$$\tau_j^x\tau_{j+1}^x = (c_j^\dagger - c_j)(c_{j+1}^\dagger + c_{j+1}). \tag{2.37}$$

因此两个转移因子的指数生成元都是费米子二次型。

解. 若 $i<j$，则

$$\mathscr{S}_j = \mathscr{S}_i\tau_i^z\prod_{i<k<j}\tau_k^z.$$

τ_i^+ 与 τ_i^z 反对易，而与其余站点算符对易，因此

$$c_ic_j = -c_jc_i, \qquad c_ic_j^\dagger = -c_j^\dagger c_i.$$

同站点上

$$c_j^\dagger c_j = \tau_j^- \tau_j^+ = \frac{1-\tau_j^z}{2},$$

故式 (2.35) 成立，并且 $\{c_j, c_j^\dagger\} = 1$。这里 $\{A, B\} = AB + BA$ 是反对易子，正则反交换关系为

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}, \qquad \{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0,$$

是有限维外代数 $\bigwedge \mathbb{C}^N$ 上的代数关系。Jordan–Wigner 变换的本质是把 Pauli 代数 $\bigotimes_{j=1}^N \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ 同构地映到 Fock 代数 $\mathcal{B}(\bigwedge \mathbb{C}^N)$，字符串 $\mathscr{S}_j$ 正是补偿自旋算符的局域代数与费米子算符的非局域性之间的差异。

再由

$$\tau_j^x = \mathscr{S}_j (c_j + c_j^\dagger), \qquad \mathscr{S}_{j+1} = \mathscr{S}_j \tau_j^z,$$

得到

$$\tau_j^x \tau_{j+1}^x = (c_j + c_j^\dagger) \tau_j^z (c_{j+1} + c_{j+1}^\dagger).$$

利用

$$(c_j + c_j^\dagger)\tau_j^z = c_j^\dagger - c_j$$

即得式 (2.37)。此式把邻接自旋耦合写成费米子双线性，是后续把转移矩阵表为费米子高斯的关键。

这就证明了式式 (2.36)(2.37)。它们适用于开链内部的相邻格点 $j < N$；周期链的最后一条键还含宇称算符，因此其边界项须使用前章得到的独立表达式。 □

Jordan–Wigner 变换把自旋耦合写成费米子双线性，但要对转移矩阵做谱分析，还需知道二次型指数的共轭作用如何作用于费米子空间。引入 Majorana 算符后，这一问题化为 $2N$ 维线性代数；转移算符不是酉的，所以相应矩阵一般属于复正交群，而不能预先当作实正交旋转。

2.6.2 Majorana 生成元与 Clifford 共轭作用

定义 $2N$ 个自伴 Majorana 算符

$$\chi_{2j-1} = c_j + c_j^\dagger, \qquad \chi_{2j} = \frac{c_j - c_j^\dagger}{\mathrm{i}}, \tag{2.38}$$

满足

$$\{\chi_a, \chi_b\} = 2\delta_{ab}. \tag{2.39}$$

令 $\mathsf{A}^{\mathsf{T}} = -\mathsf{A}$ 为复反对称 $2N \times 2N$ 矩阵，并定义二次 Clifford 生成元

$$\mathcal{Q}(\mathsf{A}) = -\frac{1}{4} \sum_{a,b=1}^{2N} \mathsf{A}_{ab} \chi_a \chi_b. \tag{2.40}$$

则

$$[\mathcal{Q}(\mathsf{A}), \chi] = \mathsf{A}\chi, \qquad \mathrm{e}^{\mathcal{Q}(\mathsf{A})} \chi \mathrm{e}^{-\mathcal{Q}(\mathsf{A})} = \mathrm{e}^{\mathsf{A}} \chi. \tag{2.41}$$

因此指数维 Fock-空间算符的共轭作用，等价于 $2N$ 维 Majorana 空间中的复正交线性变换。

证明. 以下计算中把矩阵 A 简记为 A。Clifford 关系先给出

$$[\chi_a \chi_b, \chi_c] = 2(\delta_{bc}\chi_a - \delta_{ac}\chi_b).$$

把它代入定义式式 (2.40)，并利用 $A_{ab} = -A_{ba}$，逐项得到

$$[\mathcal{Q}(A),\chi_c]=-\frac{1}{2}\sum_{a,b}A_{ab}(\delta_{bc}\chi_a-\delta_{ac}\chi_b)$$
$$=-\sum_a A_{ac}\chi_a=\sum_a A_{ca}\chi_a=(A\chi)_c.$$

注意第二行的 $-\frac{1}{2}$ 已经包含基本对易子中的因子 2；生成元本身仍是 $-\frac{1}{4}\sum A_{ab}\chi_a\chi_b$。

令 $\chi(t)=\mathrm{e}^{t\mathcal{Q}(A)}\chi\mathrm{e}^{-t\mathcal{Q}(A)}$。因 A 是普通数值矩阵，上式给出 $\chi'(t)=A\chi(t)$、$\chi(0)=\chi$，所以 $\chi(t)=\mathrm{e}^{tA}\chi$。取 $t=1$ 即得式式 (2.41)。又由 $A^{\mathsf{T}}=-A$，$(\mathrm{e}^{A})^{\mathsf{T}}\mathrm{e}^{A}=\mathrm{e}^{-A}\mathrm{e}^{A}=I$；若 A 为复矩阵，这表示复正交，不等于保持正定内积的酉变换。

最小的检验取 $A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$。定义中的两项合并后是 $\mathcal{Q}(A)=-\chi_1\chi_2/2$，故

$$\mathrm{e}^{\theta\mathcal{Q}(A)}\begin{pmatrix}\chi_1\\\chi_2\end{pmatrix}\mathrm{e}^{-\theta\mathcal{Q}(A)}=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\chi_1\\\chi_2\end{pmatrix}.$$

这同时检验了 $\frac{1}{4}$ 的归一化和角度没有多出一个因子 2。 □

Clifford 对易关系本身对开链和闭环都成立；区别只在最近邻算符的最后一条键。体内键 $j<N$ 可用式式 (2.37)，而周期边界的 $\tau_N^x\tau_1^x$ 含总费米子奇偶 $\mathcal{P}$。这正是前章式式 (2.31)的另一种写法，也是 NS/R 两种动量网格的来源。

2.6.3 有限环边界项、NS/R 与四个费米子型迹

定义总费米子奇偶

$$\mathcal{P}=\prod_{j=1}^{N}\tau_j^z=(-1)^{N_f},\qquad N_f=\sum_{j=1}^{N}c_j^\dagger c_j. \tag{2.42}$$

横向周期自旋边界的最后一条键不能直接使用体内公式。显式展开字符串得到

$$\tau_N^x\tau_1^x=-\mathcal{P}(c_N^\dagger-c_N)(c_1^\dagger+c_1). \tag{2.43}$$

于是固定奇偶扇区中，可以把最后一条键重新写成体内形式，但必须施加

$$c_{N+1}=-\mathcal{P}c_1. \tag{2.44}$$

因此

$$\mathcal{P}=+1:\quad c_{N+1}=-c_1,\qquad q\in\mathrm{NS}=\left\{\frac{(2m+1)\pi}{N}\right\}, \tag{2.45}$$
$$\mathcal{P}=-1:\quad c_{N+1}=c_1,\qquad q\in\mathrm{R}=\left\{\frac{2m\pi}{N}\right\}. \tag{2.46}$$

NS 是反周期空间边界，R 是周期空间边界。

证明. 由 $\mathscr{S}_N=\prod_{k<N}\tau_k^z=\mathcal{P}\tau_N^z$ 和 $\tau_N^x=\mathscr{S}_N(c_N+c_N^\dagger)$，

$$\tau_N^x\tau_1^x=\mathcal{P}\,\tau_N^z(c_N+c_N^\dagger)(c_1+c_1^\dagger).$$

同站点数算符关系 $\tau_N^z=1-2c_N^\dagger c_N$ 给出 $\tau_N^z(c_N+c_N^\dagger)=c_N-c_N^\dagger$，于是立即得到式式 (2.43)。这里 $\mathcal{P}$ 一直留在最左边；它与每个 $c_j,c_j^\dagger$ 都反对易，绝不能声称它与 c_1 对易。它与成对出现的费米子算符对易，因而整个转移矩阵保留固定奇偶子空间。在这样的子空间中把 $\mathcal{P}=\pm1$ 当作数，比较体内键的形式便得到 $c_{N+1}=-\mathcal{P}c_1$。若模函数为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qj}$，条件是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qN}=-\mathcal{P}$：$\mathcal{P}=+1$ 给半整数网格，$\mathcal{P}=-1$ 给整数网格。 □

在 Fourier 网格中，自反模满足 $q\equiv-q\pmod{2\pi}$，即 $q=0$ 或 $q=\pi$。$q=0$ 总属于 R；$q=\pi$ 在 N 偶

数时属于 R，而在 N 奇数时属于 NS。其余动量严格成 $\{q,-q\}$ 对，不能把偶数宽度的“R 中有 $0,\pi$”直接当作任意 N 的结论。

空间 NS/R 边界条件确定以后，还需要在时间方向区分是否插入费米子宇称。于是有限环自然出现四个费米子迹；它们与曲面上的四个自旋结构对应，但并不等同于 $\mathrm{H}_1(T^2;\mathbb{F}_2)$ 的四个同调类。

空间边界只有 NS/R 两种；环面还需要区分转移方向的费米子周期性。算符语言中，第二个二分由迹中是否插入 $\mathcal{P}$ 实现。定义

$$\mathcal{Z}_{s,t}=\mathrm{Tr}_s\big(\mathcal{P}^{\,t}\mathsf{T}_s^{M}\big)\,,\qquad s\in\{\mathrm{NS},\mathrm{R}\},\quad t\in\{0,1\}. \tag{2.47}$$

这里 T_s 是在相应空间费米子边界条件下得到的二次转移算符。若用 $\alpha_x,\alpha_y\in\{0,\frac12\}$ 标记 Euclidean 费米子在两个周期方向的 twist，约定 0 为周期 R、$\frac12$ 为反周期 NS，则普通迹在转移方向给反周期条件，而插入 $\mathcal{P}$ 后给周期条件。因此四个算符迹与费米子自旋结构的字典为

(s,t)	(α_x,α_y)
$(\mathrm{NS},0)$	$(\frac12,\frac12)$
$(\mathrm{NS},1)$	$(\frac12,0)$
$(\mathrm{R},0)$	$(0,\frac12)$
$(\mathrm{R},1)$	$(0,0)$

其中时间方向的反周期性来自费米子迹的标准相干-态 sewing，而不是额外施加的 Ising 边界条件。物理自旋 Hilbert 空间要求 NS 只保留偶奇偶、R 只保留奇奇偶，因此

$$Z_{\mathrm{Ising}}=\frac12\left(\mathcal{Z}_{\mathrm{NS},0}+\mathcal{Z}_{\mathrm{NS},1}\right)+\frac12\left(\mathcal{Z}_{\mathrm{R},0}-\mathcal{Z}_{\mathrm{R},1}\right). \tag{2.48}$$

这个投影式是有限尺寸严格恒等式；它比直接背诵某个 Pfaffian 的“$+,+,+,-$”整体符号更稳健，因为后者还依赖 Kasteleyn/Pfaffian 取向和自旋-结构标签约定。

高温闭链扇区属于 $\mathrm{H}_1(T^2;\mathbb{F}_2)$，而 (s,t) 是费米子边界 twists。在选择参考自旋结构后，后者形成以 $\mathrm{H}^1(T^2;\mathbb{F}_2)$ 为平移群的仿射扭子空间；两套四重对象通过特征标 Fourier 变换联系，而不是逐项同一。

2.6.4 Fourier 分块与 parity constraint

NS/R 边界条件确定动量网格后，平移不变的二次型可按 $\{q,-q\}$ 分块对角化。自反模 $q=0,\pi$ 需单独处理，其余块通过 Bogoliubov 变换给出 2×2 谱。最后用式 (2.48) 做奇偶投影，才能取 $N\to\infty$ 极限。

在固定空间扇区中作

$$c_j=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{q\in s}\mathrm{e}^{\mathrm{i}qj}c_q. \tag{2.49}$$

平移不变二次型分成独立 $\{q,-q\}$ 块。一般 $q\neq0,\pi$ 时，一个块含 c_q,c_{-q}，通过 Bogoliubov/Clifford 线性变换对角化；自反模则必须单独处理，因为它不具有独立的 $-q$ 伙伴。

有限尺寸谱的正确顺序因此是：先选 NS/R 网格；再对所有非自反 $\{q,-q\}$ 块对角化；随后把自反模单独纳入；最后使用式 (2.48) 做奇偶投影。只有在这些步骤之后才能取 $N\to\infty$。远离临界点时色散解析，NS/R 离散和的差异指数小；临界点出现 $|q|$ 尖点后，$\log\Lambda$ 的扇区差变成 $O(N^{-1})$，对应每格点自由能的 $O(N^{-2})$ 修正。临界离散和的显式 Fourier 渐近将进一步给出这个系数，而不只停留在量级判断。

临界点的 R 扇区含 $q=0$ 自反模。由色散式式 (2.32)，

$$\gamma(0)=2|K_v^*-K_h|,$$

所以它只在自对偶线上等于零。下一章的有限迹公式把每个模式的未插入迹写成 $2\cosh(M\gamma/2)$，插入宇称的迹写成 $2\sinh(M\gamma/2)$。因此在临界点，R 扇区的宇称插入迹 $\mathcal{Z}_{\mathrm{R},1}=0$，而未插入迹 $\mathcal{Z}_{\mathrm{R},0}$ 中零模贡献 2，并不消失。物理投影 $(\mathcal{Z}_{\mathrm{R},0}-\mathcal{Z}_{\mathrm{R},1})/2$ 恰从这两个等权零模占据中保留一个宇称允许的组合。零快度是周期链的体

临界现象；不能把它与开放 Kitaev 链的端点零模或任意亏格曲面的拓扑简并混为一谈。

临界质量闭合首先是一条可从格点色散直接检验的结论。各向同性时令 $K_h = K_v = K_c$，由式式 (2.32)和 $\sinh(2K_c) = 1$ 得

$$\cosh \epsilon(k) = 2 - \cos k = 1 + \frac{k^2}{2} + O(k^4).$$

再与 $\cosh \epsilon = 1 + \epsilon^2/2 + O(\epsilon^4)$ 比较，便知 $\epsilon(k) = |k| + O(|k|^3)$。这里的斜率是当前格点与转移步长约定下的 1，并非 2。离开临界点后，零动量质量为 $2|K - K^*|$；因此质量项线性消失而动量项仍线性。这个结论只涉及转移算符的单粒子快度，不能把它未经观测算符的选择规则就等同于每个自旋关联函数的倒长度。

连续极限的 Ising 共形场论有中心荷 $c = \frac{1}{2}$，其三个主场通常记为恒等场、能量场 ε 和自旋场 σ，左右共形权分别为 $(0,0)$、$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$、$(\frac{1}{16},\frac{1}{16})$。若某个无自旋主场的左右权为 $(h,\bar{h})$，平面二点函数的幂次是 $r^{-2(h+\bar{h})}$；所以自旋场对应 $r^{-1/4}$，能量场对应 r^{-2}。这些是连续极限的陈述，不由刚才那条线性色散独自证明。有限尺寸自由能的 N^{-2} 系数还依赖圆柱几何、传播速度和 NS/R 投影；求它时须从后文完整的有限扇区迹出发，再分别做渐近分析。

平面图上的另一种精确计算已经在 Kac–Ward 一节完成：若 $\mathcal{Z}_G$ 是偶子图多项式，相应的定向边转移矩阵 T 满足 $\det(I - T) = \mathcal{Z}_G^2$。例如只有一条四边回路时，$\mathcal{Z}_G = 1 + \prod_{e\in E} x_e$，所以行列式必须等于 $(1 + \prod_e x_e)^2$。转移矩阵方法与图方法计算的是同一个有限配分函数；这一等式可用作两种计算的逐项校验。

这里不能把任意方阵 A 的行列式写成 $\mathrm{Pf}(A - A^{\mathsf{T}})^2$：Pfaffian 平方等于行列式只对所取的反对称矩阵本身成立，取 $A = I$ 已足以否定那个错误等式。高温展开中的偶子图在方格顶点也可能有四条选中边，因而不总是一组互不相交的简单回路；需要局部配对和符号抵消才能建立 Kac–Ward 恒等式。三维 Ising 的高温展开仍按图的边得到偶子图；出现闭合曲面的是低温畴壁所在的对偶胞腔。把高温回路与低温曲面分开，才能正确判断二维方法为什么不能直接搬到三维。

2.7 Onsager 解

上一章把有限方格的转移因子写成 Majorana 双线性式，并算清环边界的宇称符号。现在才利用平移对称作 Fourier 变换，把共轭作用拆成独立动量块。每个块给出一条快度 $\gamma(q)$；NS/R 动量网格和物理奇偶投影再把这些快度组合成四个有限乘积。保留这套有限尺寸账目以后才能取热力学极限，否则临界点附近的扇区信息会丢失。临界线表现为转移谱的质量闭合；自旋关联长度还受到观测算符选择定则约束，不能简单等同于最小单粒子谱隙。

2.7.1 动量块的 Clifford 线性变换

在固定 NS 或 R 空间扇区内，Fourier 变换把平移不变二次型分成 $\{q, -q\}$ 块。选取一个 Nambu/Majorana 基后，垂直和水平转移因子的共轭作用分别由行列式-one 矩阵

$$\mathsf{R}_v = \begin{pmatrix} \cosh 2K_v^* & \sinh 2K_v^* \\ \sinh 2K_v^* & \cosh 2K_v^* \end{pmatrix} \tag{2.50}$$

以及

$$\mathsf{R}_h(q) = \begin{pmatrix} \cosh 2K_h & -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q} \sinh 2K_h \\ -\mathrm{e}^{\mathrm{i}q} \sinh 2K_h & \cosh 2K_h \end{pmatrix} \tag{2.51}$$

表示。一个完整对称转移 step 与 $\mathsf{R}_v\mathsf{R}_h(q)$ 相似，因此具有相同本征值。令

$$\mathsf{R}(q) = \mathsf{R}_v\mathsf{R}_h(q).$$

因为 $\det \mathsf{R}(q) = 1$，本征值可写为 $\mathrm{e}^{\pm\gamma(q)}$。半迹给出

$$\cosh \gamma(q) = \cosh(2K_v^*)\cosh(2K_h) - \sinh(2K_v^*)\sinh(2K_h)\cos q. \tag{2.52}$$

取 $\gamma(q)\geq 0$ 定义物理解支。

证明. 使用上一章定义的 Majorana 算符 a_j,b_j，并为方便把第二种生成元改记为 $B_j=\mathrm{i}b_j$。于是 B_j 不是厄米算符，但 (a_j,B_j) 是计算正转移算符共轭作用的一组复线性基。式式 (2.30)(2.31)给出

$$G_v=K_v^*\sum_j X_j=\mathrm{i}K_v^*\sum_j a_jb_j,\qquad G_h=K_h\sum_j Z_jZ_{j+1}=\mathrm{i}K_h\sum_j b_ja_{j+1},$$

其中最后一项使用边界约定 $a_{N+1}=-Pa_1$。固定 $P=+1$ 时这是反周期边界，固定 $P=-1$ 时是周期边界；相应 Fourier 动量满足 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qN}=-P$。

先看单个站点。由反对易关系，

$$[a_j,\mathrm{i}a_jb_j]=2B_j,\qquad [B_j,\mathrm{i}a_jb_j]=2a_j.$$

不同站点的二次项彼此对易。因此对 $e^{-G_v}(\,\cdot\,)e^{G_v}$ 求参数导数，得到联立方程 $a_j'(t)=2B_j(t)$、$B_j'(t)=2a_j(t)$，其初值为 (a_j,B_j)。解为

$$\begin{pmatrix}a_j(t)\\B_j(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh 2t & \sinh 2t\\ \sinh 2t & \cosh 2t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_j\\B_j\end{pmatrix}.$$

取 $t=K_v^*$ 即得式式 (2.50)。

对水平一项 $G_{h,j}=\mathrm{i}K_hb_ja_{j+1}$ 同样计算，

$$[a_{j+1},\mathrm{i}b_ja_{j+1}]=-2B_j,\qquad [B_j,\mathrm{i}b_ja_{j+1}]=-2a_{j+1}.$$

各水平二次项也使用互不重叠的 Majorana 对，所以彼此对易。于是共轭作用将 a_{j+1} 与 B_j 按双曲角 $2K_h$ 混合，非对角元带负号。取 Fourier 约定

$$a_j=N^{-1/2}\sum_q \mathrm{e}^{\mathrm{i}qj}a(q),\qquad B_j=N^{-1/2}\sum_q \mathrm{e}^{\mathrm{i}qj}B(q).$$

在 a_j 的方程中出现 B_{j-1}，其 Fourier 系数为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q}B(q)$；在 B_j 的方程中出现 a_{j+1}，其系数为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}q}a(q)$。因此每个 q 的二维共轭矩阵恰为式式 (2.51)。

完整对称转移步的共轭矩阵与 $\mathsf{R}_v\mathsf{R}_h(q)$ 相似，故迹与行列式相同。直接相乘，

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}[\mathsf{R}_v\mathsf{R}_h(q)]=\cosh(2K_v^*)\cosh(2K_h)-\sinh(2K_v^*)\sinh(2K_h)\cos q.$$

两因子的行列式均为 1，所以乘积的两个本征值互为倒数，可写为 $\mathrm{e}^{\pm\gamma(q)}$。半迹便是 $\cosh\gamma(q)$，得到式式 (2.52)。这里的计算只建立单粒子快度；多体迹还须按下面的宇称投影取物理子空间。 □

2.7.2 有限尺寸谱与四个精确迹

定义单步整体标量

$$\mathcal{C}_N=[2\sinh(2K_v)]^{N/2}.$$

在固定空间扇区 $s\in\{\mathrm{NS},\mathrm{R}\}$ 中，二次转移算符可作 Bogoliubov 正规形，使多体本征值写成

$$\Lambda_s(\{n_q\})=\mathcal{C}_N\exp\left[\frac{1}{2}\sum_{q\in s}(1-2n_q)\gamma(q)\right],\qquad n_q\in\{0,1\}.\tag{2.53}$$

这里对自反模也把 n_q 视为独立单模占据；非自反 $q,-q$ 的正则变换则成对组织。令 $p_s=\pm1$ 表示 Bogoliubov 真空相对于原 Jordan–Wigner 奇偶算符的奇偶，即

$$\mathcal{P}=p_s(-1)^{\sum_q n_q}.$$

非自反的 $\{q,-q\}$ Bogoliubov 变换只成对改变原费米子占据，因此不会改变真空奇偶。自反模中，$q=\pi$ 的未配对质量具有符号 $K_v^*+K_h>0$，而 R 扇区的 $q=0$ 未配对质量具有符号 $K_v^*-K_h$。于是对铁磁耦合 $K_h,K_v>0$ 且离开临界线，当前 Jordan–Wigner 约定给出

$$p_{\mathrm{NS}}=+1,\qquad p_{\mathrm{R}}=\operatorname{sgn}(K_v^*-K_h). \tag{2.54}$$

在临界线 $K_v^*=K_h$ 上，R 扇区的 $q=0$ 快度为零，此时含奇偶插入的 R 迹本身为零，所以 p_{R} 在该点无需单独指定。

对纵向周期数 M，四个迹由独立准粒子模逐项相乘：

$$\mathcal{Z}_{s,0}=\mathcal{C}_N^M\prod_{q\in s}2\cosh\frac{M\gamma(q)}{2}, \tag{2.55}$$

$$\mathcal{Z}_{s,1}=p_s\mathcal{C}_N^M\prod_{q\in s}2\sinh\frac{M\gamma(q)}{2}. \tag{2.56}$$

物理环面配分函数再由奇偶投影式 (2.48)

$$Z_{N,M}=\frac{1}{2}(\mathcal{Z}_{\mathrm{NS},0}+\mathcal{Z}_{\mathrm{NS},1})+\frac{1}{2}(\mathcal{Z}_{\mathrm{R},0}-\mathcal{Z}_{\mathrm{R},1}) \tag{2.57}$$

得到。若存在零快度，自带 $\sinh(M\gamma/2)=0$ 会自动使相应奇偶插入迹消失；这正是不能把特殊模藏在“所有 q 成对”近似中的原因。

证明. 在固定扇区 s 中，式式 (2.53)的标量 $\mathcal{C}_N$ 属于整个转移步，不能在每个模式求和时再乘一次。对 M 步先把它提出，余下的占据数逐模式独立求和，得到

$$\sum_{\{n_q\}}\Lambda_s(\{n_q\})^M=\mathcal{C}_N^M\prod_{q\in s}\left(\mathrm{e}^{M\gamma(q)/2}+\mathrm{e}^{-M\gamma(q)/2}\right)=\mathcal{C}_N^M\prod_{q\in s}2\cosh\frac{M\gamma(q)}{2}.$$

若在迹中插入原费米子字称 $\mathcal{P}=p_s(-1)^{\sum_q n_q}$，每个括号中的加号改成减号，整式再乘 p_s，便得式式 (2.55)(2.56)。在 NS 空间边界保留 $\mathcal{P}=+1$ 的态，在 R 空间边界保留 $\mathcal{P}=-1$ 的态；两个投影算符分别是 $(I+\mathcal{P})/2$ 与 $(I-\mathcal{P})/2$。取投影后的迹即得式式 (2.57)。

式式 (2.54)里的 p_s 是真空本身的字称，而非投影符号。非自反的 $q,-q$ 模只能成对改变真空占据；只有自反模 $q=0,\pi$ 能翻转它。对铁磁耦合，π 模的质量始终为正，R 扇区的零模质量 $K_v^*-K_h$ 穿过临界线变号，故 $p_{\mathrm{NS}}=+1$、$p_{\mathrm{R}}=\operatorname{sgn}(K_v^*-K_h)$。若零模恰为零，有字称插入的 R 迹含一个 $2\sinh 0=0$ 因子，因而无需给临界点的真空字称指定符号。 □

对长柱面自由能只需各扇区主导本征值的体积阶。奇偶投影最多改变有限个准粒子的占据，所以

$$\log\Lambda_{\max}(N)=\frac{N}{2}\log[2\sinh(2K_v)]+\frac{1}{2}\sum_{q\in s}\gamma(q)+o(N), \tag{2.58}$$

其中任一物理主导网格在 $N\to\infty$ 都给出同一 Riemann 积分。

2.7.3 Onsager 自由能、临界线与转移质量

将式 (2.58) 除以 N 并取 $N\to\infty$，得到各向异性零场方格 Ising 的单积分形式

$$-\beta f=\frac{1}{2}\log[2\sinh(2K_v)]+\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi\gamma(q)\,\mathrm{d}q. \tag{2.59}$$

利用 $\sinh(2K_v)\sinh(2K_v^*)=1$ 可代数变形为常见的对称双积分表示；二者描述同一自由能。

色散最小值位于 $q=0$。因为

$$\cosh\gamma(0)=\cosh[2(K_v^*-K_h)],$$

所以

$$\Delta_{\mathrm{tr}}:=\gamma(0)=2|K_v^*-K_h|. \tag{2.60}$$

这里 Δ_{tr} 是 dimensionless 初等转移质量。闭隙条件 $K_v^*=K_h$ 与

$$\sinh(2K_h)\sinh(2K_v)=1 \tag{2.61}$$

等价，从而独立验证 Kramers–Wannier 自对偶候选线确实是谱隙闭合线。

临界点附近令 $\Delta_K=2(K_v^*-K_h)$。由式 (2.52) 展开，

$$\gamma(q)^2=\Delta_K^2+v_c^2q^2+O(\Delta_K^4,\Delta_K^2q^2,q^4),\qquad v_c=\sinh(2K_{h,c})>0. \tag{2.62}$$

若原始耦合 J_h,J_v 不随温度改变，则

$$\Delta_K=a_T(T-T_c)+O((T-T_c)^2),\qquad a_T=\frac{2}{T_c}\left[K_{h,c}+\frac{K_{v,c}}{\sinh(2K_{v,c})}\right]>0. \tag{2.63}$$

所以 Δ_{tr} 线性闭合。

解. 自由能的非解析部分只来自低 q 模式的积分。在临界点附近，色散关系 $\omega(q)\approx\sqrt{\Delta_K^2+v_c^2q^2}$ 产生 $\sqrt{\Delta_K^2+v_c^2q^2}-v_cq$ 的被积函数，其对 Δ_K^2 的导数含 arsinh，积分后产生 $\Delta_K^2\log|\Delta_K|$ 型奇性。

局部模型。减去临界点的光滑背景，自由能非解析部分只来自小 q 区域：

$$\mathcal{J}(\Delta_K)=\int_0^{q_0}\left(\sqrt{\Delta_K^2+v_c^2q^2}-v_cq\right)\mathrm{d}q.$$

被积函数中 $-v_cq$ 扣除临界点 $\Delta_K=0$ 时的光滑背景 $\sqrt{v_c^2q^2}=v_cq$，剩余部分在 $q\to0$、$\Delta_K\to0$ 时产生奇性。

对 Δ_K^2 求导。

$$\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial(\Delta_K^2)}=\int_0^{q_0}\frac{1}{2\sqrt{\Delta_K^2+v_c^2q^2}}\mathrm{d}q=\frac{1}{2v_c}\operatorname{arsinh}\frac{v_cq_0}{|\Delta_K|}.$$

当 $|\Delta_K|\to0$，$\operatorname{arsinh}(v_cq_0/|\Delta_K|)\sim\log(2v_cq_0/|\Delta_K|)$，故

$$\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial(\Delta_K^2)}=-\frac{1}{2v_c}\log|\Delta_K|+O(1).$$

积分回去。对 Δ_K^2 积分，

$$\mathcal{J}(\Delta_K)=-\frac{\Delta_K^2}{2v_c}\log|\Delta_K|+O(\Delta_K^2).$$

自由能奇异部是 $\Delta_K^2\log|\Delta_K|$ 型。

温度依赖。由 $K_h=J_h/(k_{\mathrm{B}}T)$、$K_v=J_v/(k_{\mathrm{B}}T)$，对偶关系 $\sinh(2K_v)\sinh(2K_v^*)=1$ 微分给出

$$\frac{\mathrm{d}K_v^*}{\mathrm{d}K_v}=-\frac{1}{\sinh(2K_v)}.$$

因此 Δ_K 对 T 的导数在 T_c 处为

$$a_T=\frac{2}{T_c}\left[K_{h,c}+\frac{K_{v,c}}{\sinh(2K_{v,c})}\right]>0,$$

即式 (2.63)，故 $\Delta_K=a_T(T-T_c)+O((T-T_c)^2)$。

自由能奇异部是 $(T-T_c)^2\log|T-T_c|$，二阶温度导数表现为 $\log|T-T_c|$ 型对数发散——这正是二维 Ising

模型的著名对数比热奇性。 □

自由能奇性由最软转移模控制，但具体观测量的相关长度还取决于它能耦合到哪些激发。因而在进入有限尺寸临界修正前，需要把单粒子转移质量与自旋相关长度严格区分。

由转移谱得到的 $\Delta_{\mathrm{tr}} = \gamma(0)$ 首先只是最低准粒子 mass。具体观测量的相关长度还要使用式 (2.24) 的选择定则。二维 Ising 的精确形式-因子理论给出额外输入：无序相中的自旋场可耦合到一粒子通道，而有序纯相的连通自旋关联首个非真空贡献是两粒子通道。因此在接近临界点时

$$\xi_{+,\sigma}^{-1} = \Delta_{\mathrm{tr}}, \qquad \xi_{-,\sigma,c}^{-1} = 2\Delta_{\mathrm{tr}}, \tag{2.64}$$

这里第二式指有序纯相的连通关联。非零形状因子本身是独立的 Ising 关联-理论输入；仅凭自由费米单粒子谱不能证明其系数非零。两侧相关长度振幅可以不同，而 $\Delta_{\mathrm{tr}} = |a_T|\,|T - T_c| + O((T - T_c)^2)$ 仍给出共同临界指数 $\nu = 1$。

2.7.4 临界 NS/R 和的有限尺寸修正

有限扇区在临界点不会只留下“$O(1/N)$”的模糊量级；系数可以直接从各向异性色散的尖点算出。在临界线 $K_v^* = K_h$ 上，令

$$v_c := \sinh(2K_{h,c}) > 0.$$

由式 (2.52)

$$\cosh \gamma_c(q) = 1 + 2v_c^2 \sin^2 \frac{q}{2},$$

所以有精确临界快度

$$\gamma_c(q) = 2\,\mathrm{arsinh}\left(v_c \left|\sin \frac{q}{2}\right|\right). \tag{2.65}$$

各向同性临界点只是 $v_c = 1$ 的特例。定义

$$S_{\mathrm{R}}(N) = \sum_{m=0}^{N-1} \gamma_c\left(\frac{2\pi m}{N}\right), \qquad S_{\mathrm{NS}}(N) = \sum_{m=0}^{N-1} \gamma_c\left(\frac{(2m+1)\pi}{N}\right),$$

以及平均值 $\bar{\gamma} = (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} \gamma_c(q)\mathrm{d}q$。则

$$S_{\mathrm{R}}(N) = N\bar{\gamma} - \frac{\pi v_c}{3N} + O(N^{-3}), \tag{2.66}$$

$$S_{\mathrm{NS}}(N) = N\bar{\gamma} + \frac{\pi v_c}{6N} + O(N^{-3}). \tag{2.67}$$

所以

$$S_{\mathrm{NS}}(N) - S_{\mathrm{R}}(N) = \frac{\pi v_c}{2N} + O(N^{-3}). \tag{2.68}$$

主导 NS 条带因此满足

$$-\beta f_N = -\beta f_\infty + \frac{\pi v_c}{12N^2} + O(N^{-4}). \tag{2.69}$$

各向异性只通过临界转移 velocity v_c 改变度量尺度；无量纲系数仍与周期 Ising 临界理论的中心荷 $c = 1/2$ 一致。这里并未把共形场论作为推导输入：系数直接来自有限格点快度的尖点与离散 Fourier 取样。

解. 把 γ_c 作 2π-周期 Fourier 展开

$$\gamma_c(q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{\gamma}_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}nq}.$$

由式 (2.65)，在 $q = 0 \pmod{2\pi}$ 附近

$$\gamma_c(q) = v_c|q| + O(|q|^3).$$

因此一阶导数的周期跳跃为 $2v_c$。分部积分两次，连续性使第一次的边界项消失，第二次由导数跳跃给出

$$\widehat{\gamma}_n = -\frac{v_c}{\pi n^2} + O(n^{-4}), \qquad |n| \to \infty. \tag{2.70}$$

离散 Fourier 取样恒等式为

$$S_{\mathrm{R}} = N \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} \widehat{\gamma}_{\ell N}, \qquad S_{\mathrm{NS}} = N \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} (-1)^{\ell} \widehat{\gamma}_{\ell N}.$$

去掉 $\ell = 0$ 的 bulk 项并使用

$$\sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell^2} = -\frac{\pi^2}{12},$$

得到

$$S_{\mathrm{R}} - N\bar{\gamma} = -\frac{2v_c}{\pi N} \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^2} + O(N^{-3}) = -\frac{\pi v_c}{3N} + O(N^{-3}),$$

$$S_{\mathrm{NS}} - N\bar{\gamma} = -\frac{2v_c}{\pi N} \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\ell}}{\ell^2} + O(N^{-3}) = \frac{\pi v_c}{6N} + O(N^{-3}).$$

这证明式 (2.66)–式 (2.68)。由于 $\log \Lambda$ 含 $S_s/2$，再除以宽度 N 就得到式 (2.69) 的 N^{-2} 修正。 □

传递矩阵的 Clifford 谱、有限 Fock 空间中的迹、热力学自由能和临界有限尺寸求和均由前述有限尺寸算符直接推出。自旋二点函数本身不是二次费米子局域算符；把它化为 Toeplitz 行列式或 Pfaffian 仍需独立的相关函数定理。结合这一输入与强 Szegő 定理后，Yang 自发磁化可由剩余 Fourier 求和得到。

解. 自旋二点函数 $\langle \sigma_{0,0}\sigma_{M,N} \rangle$ 可化为 Toeplitz 行列式。先用自由费米子 Wick 收缩得到矩阵元，再由平移不变性识别 Toeplitz 结构，最后应用 Szegő 定理取大距离渐近。

Kaufman 旋转算符表示。Kaufman 把 Ising 自旋算符表示为 Clifford 代数中的投影算符。对一行内 N 个自旋，定义旋转算符

$$\mathbf{W} = \prod_{j=1}^{N} \frac{1 + \tau_j^x}{\sqrt{2}},$$

使 $\sigma_j^z \mathbf{W} = \mathbf{W} \tau_j^x$（把 Z 旋转到 X 方向）。两点函数化为转移矩阵的矩阵元

$$\langle \sigma_{0,0}\sigma_{M,N} \rangle = \frac{\langle 0 | \mathbf{W}^{\dagger} \mathsf{T}^M \boldsymbol{\sigma}_N \mathsf{T}^M \mathbf{W} | 0 \rangle}{\langle 0 | \mathsf{T}^{2M} | 0 \rangle},$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}_N = \prod_{j=1}^{N} \tau_j^x$ 是一列自旋算符的 Pauli 表示。

Clifford 表示与 Toeplitz 结构。Jordan–Wigner 变换后 $\boldsymbol{\sigma}_N = \mathrm{i}^{N/2} \prod_{j=1}^{N} (c_j + c_j^{\dagger})$（弦算符乘积）。在自由费米子 Fock 空间中，这一乘积的期望值化为 $N \times N$ 行列式，其元素是费米子 Green 函数

$$G_{jk} = \langle 0 | c_j \mathsf{T}^M c_k^{\dagger} \mathsf{T}^M | 0 \rangle / \Lambda_0^{2M}.$$

平移不变性使 $G_{jk} = G_{j-k}$（只依赖差），行列式成为 Toeplitz 行列式 $D_N = \det[G_{j-k}]_{j,k=1}^{N}$。Green 函数的 Fourier 表示

$$G_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(\theta) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta} \mathrm{d}\theta$$

定义 Toeplitz 符号 $\Phi(\theta)$，它由 Ising 耦合和距离 (M, N) 通过 BdG 谱决定。

强 Szegő 定理。对充分光滑且零环绕数（环绕数 $= 0$）的符号 Φ，强 Szegő 定理给出

$$\log D_N = N \log G_0 + \sum_{n=1}^{\infty} n (\log \Phi)_n (\log \Phi)_{-n} + o(1), \tag{2.71}$$

其中 $(\log \Phi)_n$ 是 $\log \Phi(\theta)$ 的 Fourier 系数。第一项是” 体积项”（正比于 N），第二项是 Szegő ” 常数项”

（不依赖 N）。对 Ising 符号函数，$\log\Phi$ 的 Fourier 系数可由 BdG 色散 $\gamma(q)$ 显式计算。

Yang 磁化公式的推导。自发磁化 $m=\lim_{N\to\infty}\langle\sigma_{0,0}\sigma_{M,N}\rangle^{1/(MN)}$（取适当极限）。由式 (2.71)，体积项给出 $\log m=\log G_0$，常数项给出有限尺寸修正。对 Ising 符号 $\Phi(\theta)=[1-k^2\sin^2(\theta/2)]^{1/2}$（$k=\sinh^{-2}(2K)$），Fourier 系数

$$(\log\Phi)_n=-\frac{1}{2n}\left(\frac{1-\sqrt{1-k^2}}{k}\right)^{|n|},$$

求和 $\sum_{n=1}^{\infty}n(\log\Phi)_n(\log\Phi)_{-n}=\frac{1}{4}\log(1-k^2)$，给出式 (2.10)。$T>T_c$ 时 $k>1$，符号 Φ 有零点（环绕数 $\neq0$），强 Szegő 定理失效，需用广义 Szegő 定理（Fisher–Hartwig），给出磁化为零。

临界点 $K=K_c$（$k=1$）时 $\Phi(\theta)$ 在 $\theta=0$ 有尖点奇点，强 Szegő 定理不适用。Fisher–Hartwig 把符号分解为 $\Phi=\Phi_B\prod_j t_{\alpha_j,\beta_j}$，其中 Φ_B 满足 Szegő 条件，$t_{\alpha,\beta}$ 是奇点因子。Ising 临界对应单个 $(\alpha,\beta)=(0,1/2)$ 奇点，行列式渐近

$$D_N\sim E\,N^{\alpha^2-\beta^2}\times\exp\Big[N\log G_0+\sum n(\log\Phi_B)_n(\log\Phi_B)_{-n}\Big],$$

幂律 $N^{-1/4}$ 给出 $\eta=1/4$。这把 Szegő/Fisher–Hartwig 渐近与共形场论标度维度 $h_\sigma=1/16$（因 $2h_\sigma=1/8$，$\eta=2h_\sigma=1/4$）精确对应。□

2.8 自发磁化

Onsager 自由能确定了临界线和转移质量，却不能通过“在有限体积零场自由能上求一次场导数”得到自发磁化。原因首先是极限次序：任意有限零场 Ising 系统都保持全局自旋翻转对称，单点磁化严格为零；低温纯相只有在先取热力学极限、再令外场趋零时才被选择。长距离二点函数给出 Yang 磁化，其中需要两个独立输入：Kaufman–Onsager 的 Toeplitz 相关函数表示和强 Szegő 定理。给定这两个输入之后，Fourier 系数、行列式极限和 1/8 指数都可由显式求和得到。

2.8.1 自发对称破缺与极限次序

对有限区域 Λ 和零外场，变量替换 $\sigma_x\mapsto-\sigma_x$ 保持 Boltzmann 权重不变，所以

$$\langle\sigma_x\rangle_{\Lambda,h=0}=0\qquad\text{for every finite }\Lambda.\tag{2.72}$$

因此如果先令 $h\to0$，再取体积极限，结果只能是零。真正的正相自发磁化定义为

$$\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T)=\lim_{h\downarrow0}\lim_{\Lambda\nearrow\mathbb{Z}^2}\langle\sigma_0\rangle_{\beta,h}.\tag{2.73}$$

在低温有序相，两个极限不交换：

$$\lim_{\Lambda\nearrow\mathbb{Z}^2}\lim_{h\to0}\langle\sigma_0\rangle_{\beta,h}=0,\qquad\lim_{h\downarrow0}\lim_{\Lambda\nearrow\mathbb{Z}^2}\langle\sigma_0\rangle_{\beta,h}=\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T)>0.\tag{2.74}$$

这不是符号选择，而是热力学极限产生多个极端 Gibbs 态后的非一致极限。

在所选正纯相中，团簇性质给出

$$\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T)^2=\lim_{|r|\to\infty}\langle\sigma_0\sigma_r\rangle_+.\tag{2.75}$$

因此可以绕开有限体积一阶导数为零的问题，转而计算长距离二点函数。

2.8.2 Toeplitz 行列式

先不取各向同性极限。设水平、竖直约化耦合分别为 $K_h, K_v > 0$，并记

$$\kappa := \frac{1}{\sinh(2K_h)\sinh(2K_v)}, \qquad 0 < \kappa < 1 \quad (T < T_c). \tag{2.76}$$

Kramers–Wannier 临界条件

$$\sinh(2K_h)\sinh(2K_v) = 1$$

正好对应 $\kappa = 1$。各向同性只是 $K_h = K_v = K$ 的特例，此时 $\kappa = \sinh^{-2}(2K)$。

Kaufman–Onsager 关联定理对各向异性方格的对角相关给出

$$\langle \sigma_{0,0}\sigma_{N,N}\rangle_+ = D_N[\varphi] = \det(\varphi_{j-k})_{j,k=0}^{N-1}, \tag{2.77}$$

其中 Toeplitz 符号可以直接写成

$$\varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \left(\frac{\sinh(2K_h)\sinh(2K_v) - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{\sinh(2K_h)\sinh(2K_v) - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right)^{1/2} = \left(\frac{1-\kappa\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{1-\kappa\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right)^{1/2}. \tag{2.78}$$

Fourier 系数定义为

$$\varphi_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta.$$

因此对角相关的各向异性并不是“最后把 K 换成两个耦合”得到的经验推广：它已经在精确关联定理的符号中只通过乘积 $\sinh(2K_h)\sinh(2K_v)$ 进入。沿其他晶格方向的行/列关联会保留更丰富的各向异性信息，不能与这里的对角符号混为一谈。

从局域自旋到式 (2.77) 仍需要把非局域 Jordan–Wigner string/disorder 算符的 Wick–Pfaffian 关联重新组织成 Toeplitz 行列式；这是独立的 Kaufman–Onsager 相关函数定理，而不是自由能对角化的直接推论。

第二个输入是强 Szegő 定理。若非零、零绕数符号满足所需正则性，并写成

$$\log\varphi(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \ell_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}, \tag{2.79}$$

则在当前 $\ell_0 = 0$ 情形

$$\lim_{N\to\infty} D_N[\varphi] = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} n\ell_n\ell_{-n}\right). \tag{2.80}$$

Strong Szegő 定理的一般证明属于 Toeplitz 算子理论，因此作为独立数学输入。当前低温区 $|\kappa| < 1$ 时符号非零且可选连续零绕数支；由后面的显式系数还可直接检查

$$\sum_{n\geq 1} n|\ell_n|^2 = \frac{1}{4}\sum_{n\geq 1}\frac{|\kappa|^{2n}}{n} < \infty,$$

所以所需 Szegő 正则性在整个各向异性低温域内都满足。

2.8.3 由各向异性 symbol 算出 Yang 磁化

解. 当 $|\kappa| < 1$ 时，

$$\log\bigl(1-\kappa\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}\bigr) = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\kappa^n}{n}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}n\theta}$$

绝对收敛。由式 (2.78)，

$$\log\varphi = \frac{1}{2}\left[\log\left(1-\kappa e^{-i\theta}\right) - \log\left(1-\kappa e^{i\theta}\right)\right]$$
$$= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\kappa^n}{n}\left(e^{in\theta} - e^{-in\theta}\right).$$

所以

$$\ell_n = \frac{\kappa^n}{2n}, \qquad \ell_{-n} = -\frac{\kappa^n}{2n}.$$

代入式 (2.80)，

$$\sum_{n\geq 1} n\ell_n\ell_{-n} = -\frac{1}{4}\sum_{n\geq 1}\frac{\kappa^{2n}}{n}$$
$$= \frac{1}{4}\log\left(1-\kappa^2\right).$$

因此

$$\lim_{N\to\infty} D_N[\varphi] = (1-\kappa^2)^{1/4}.$$

与团簇性质式 (2.75) 比较并取正相平方根，得到一般各向异性方格的 Yang 自发磁化

$$\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T) = \left[1 - \frac{1}{\sinh^2(2K_h)\sinh^2(2K_v)}\right]^{1/8}, \qquad T < T_c. \tag{2.81}$$

整个 1/8 指数来自 Szegő 指数中 $\sum n\ell_n\ell_{-n}$ 的对数求和；各向异性只改变 κ 与温度的关系，并不改变这个指数结构。 □

若进一步取各向同性 $K_h = K_v = K$，式 (2.81) 立即化为

$$\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T) = \left[1 - \sinh^{-4}(2K)\right]^{1/8}, \qquad T < T_c, \tag{2.82}$$

这才是一般各向异性结果的一个参数特例，而不是建立一般公式的起点。

2.8.4 临界指数、transfer spectrum 与 Lee–Yang 闭合

令

$$t = \frac{T_c - T}{T_c} > 0.$$

由于 $K = J/(k_{\mathrm{B}}T) = K_c(1 + t + O(t^2))$，而

$$\kappa = \sinh^{-2}(2K), \qquad \left.\frac{\mathrm{d}\log\kappa}{\mathrm{d}K}\right|_{K_c} = -4\coth(2K_c) = -4\sqrt{2},$$

所以

$$1 - \kappa^2 = C_t t + O(t^2), \qquad C_t = 8\sqrt{2}\,K_c = 4\sqrt{2}\log\left(1+\sqrt{2}\right) > 0. \tag{2.83}$$

式 (2.82) 给出

$$\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T) = C_t^{1/8} t^{1/8}[1 + O(t)], \qquad \beta_{\mathrm{mag}} = \frac{1}{8}. \tag{2.84}$$

这个 1/8 来自自旋算符的长距离 Toeplitz 结构，而不是单粒子转移质量的幂次。转移谱的 $\Delta_{\mathrm{tr}} = |a_T|\,|T - T_c| + O((T-T_c)^2)$ 给出 $\nu = 1$，Toeplitz 长距离结构给出 $\beta_{\mathrm{mag}} = 1/8$；不同指数对应同一临界点上不同标度算符。

临界指数得到以后，还可以回到外场复平面检验同一有序参数。Lee–Yang 跳跃关系把自发磁化直接转换为物理点处的零点密度，从而把零场精确解与外场零点几何闭合。

Lee–Yang 圆上的 Cauchy 边界值已经给出

$$\mathfrak{m}(0^+) - \mathfrak{m}(0^-) = 4\pi\rho_{\mathrm{LY}}(0).$$

低温两个纯相由全局自旋翻转互换，因此

$$\mathfrak{m}(0^+)=\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}},\qquad \mathfrak{m}(0^-)=-\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}.$$

于是

$$\rho_{\mathrm{LY}}(0;T)=\frac{\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(T)}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\left[1-\sinh^{-4}(2K)\right]^{1/8}. \tag{2.85}$$

这些结果终于在同一个物理量上相接：有限 Gibbs 解析性把相变约束为热力学极限中的非一致解析极限；Lee–Yang 确定外场零点几何；圈空间与平面对偶组织零场组合展开；转移–Clifford 谱给出 Onsager 自由能与临界线；Toeplitz–Szegő 输入再给出 Yang 磁化，并反过来确定物理点处的 Lee–Yang 零点密度。

2.8.5 临界指数与平均场近似的限度

各向同性方格的临界耦合为

$$K_c=\frac{1}{2}\log\bigl(1+\sqrt{2}\bigr),\qquad \frac{k_{\mathrm{B}}T_c}{J}=\frac{2}{\log\bigl(1+\sqrt{2}\bigr)}\approx 2.269185.$$

在比较不同临界量之前，需要先说清楚各自取的极限。令 $t=(T-T_c)/T_c$。低温磁化是先在正外场取热力学极限，再令场趋于零的 $\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}(t)$；它在 $t\uparrow 0$ 时满足 $\mathfrak{m}_{\mathrm{sp}}\asymp(-t)^{\beta_{\mathrm{mag}}}$。这里的指数 β_{mag} 与写在 Boltzmann 权重中的逆温度 $\beta=1/(k_{\mathrm{B}}T)$ 只是惯用同一个希腊字母，不是同一个物理量。前面的 Yang 计算给出 $\beta_{\mathrm{mag}}=1/8$。

零场自由能的二阶温度导数给比热。前面从 Onsager 积分得到的是对数奇异性 $C_{\mathrm{sing}}\asymp-\log|t|$，故把幂指数记作 $\alpha=0$ 时，必须同时注明存在对数修正。转移快度在临界点附近线性闭隙，给出相应方向的关联长度指数 $\nu=1$；这并不自动推出磁化或零场磁化率的指数。下一段将独立求出临界对角二点函数的 $N^{-1/4}$ 衰减，即二维记号中的 $\eta=1/4$。磁化率的 $7/4$ 与临界等温线的 15 也是二维 Ising 的重要精确指数，但它们不由本节已完成的有限矩阵与单个 Toeplitz 极限直接证明；若使用标度关系推得它们，必须另说明标度假设及其适用条件。

平均场为何不能给出这里的 $1/8$，可用一个量纲估计看清。设长波自由能近似为

$$\mathcal{F}[m]=\int \mathrm{d}^dx\,\left\{\frac{r}{2}m^2+\frac{u}{4}m^4+\frac{A}{2}|\nabla m|^2\right\},\qquad u,A>0.$$

在有序侧 $r<0$，均匀极小值满足 $m_{\mathrm{MF}}^2=-r/u$，而 Gaussian 关联长度尺度为 $\xi\asymp(A/|r|)^{1/2}$。只比较波数 $|k|\lesssim\xi^{-1}$ 的长波涨落，变量替换 $k=\xi^{-1}q$ 给出

$$\langle(\delta m)^2\rangle_{\mathrm{long}}\ \propto\ \int_0^{\xi^{-1}}\frac{k^{d-1}\,\mathrm{d}k}{|r|+Ak^2}\ \asymp\ A^{-d/2}|r|^{(d-2)/2}.$$

所以它与平均场序参量平方的比值按 $uA^{-d/2}|r|^{(d-4)/2}$ 缩放。趋近临界点时，此比值在 $d<4$ 增大、在 $d>4$ 缩小；$d=4$ 因此称为这一理论的上临界维数。这个 Ginzburg 比较只是对平均场自洽性的检验，不能代替二维模型的精确求解，也不凭自身确定 $1/8$。

二维 Ising 普适类并不要求微观材料真的是方格自旋。短程相互作用、有效二维性以及离散的双态序参量，使一些不同系统在临界附近可能出现相同指数；是否属于同一普适类，仍须看对称性、维数和额外耦合，而不能仅凭一组未核对的实验数字判定。

前面已经由强 Szegő 定理得到低温长距离极限。临界点则不同：此时 $\kappa=1$，符号在单位圆的一点有跳跃，不能把低温极限式直接代入 $\kappa=1$。不过，对角关联在临界点还可用初等行列式方法单独求出幂律。这同时说明“临界关联衰减”和“低温自发磁化”是两个不同的极限问题。

定理 2.6 (临界对角关联的幂律) 设各向同性方格处于 $K=K_c$，并记 $C_N=\langle\sigma_{0,0}\sigma_{N,N}\rangle$。接受前述 Kaufman–Onsager 对角关联的 Toeplitz 表示，则存在常数 $A>0$，使

$$C_N = A\,N^{-1/4}(1+o(1)) \qquad (N\to\infty).$$

更精确地，约定 $C_0=1$，有

$$\frac{C_{N+1}}{C_N} = \frac{\Gamma(N+1)^2}{\Gamma(N+\frac12)\Gamma(N+\frac32)} \qquad (N\ge 0). \tag{2.86}$$

证明. 将 $\kappa\uparrow 1$ 代入有限阶 Toeplitz 行列式。有限阶的每个 Fourier 系数可由有界收敛定理取极限。在 $0<\theta<2\pi$ 上选与低温连续相接的平方根支，

$$\varphi_c(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = \left(\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\right)^{1/2} = \mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2}.$$

按本节的 Fourier 约定，直接积分得到

$$(\varphi_c)_m = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m+1/2)\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{\pi(m+\frac12)}.$$

因此

$$C_N = \pi^{-N}\det\left(\frac{1}{j-k+\frac12}\right)_{j,k=0}^{N-1}.$$

这是 Cauchy 行列式：对互异的 x_j, y_k，把行列式通分后比较其零点与最高次系数，可得

$$\det\left(\frac{1}{x_j+y_k}\right) = \frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{j,k}(x_j+y_k)}.$$

确切地说，通分后的分子交换两个 x 或两个 y 都变号，因而同时被两组 Vandermonde 乘积整除；它在每组变量中的总次数也正好等于该乘积的次数。比较 $x_0^{N-1}x_1^{N-2}\cdots$ 的系数便确定余下常数为 1。这里 $N=1$ 给 $C_1=2/\pi$，而 $N=2$ 给 $C_2=16/(3\pi^2)$，可用直接展开二阶行列式核对。取 $x_j=j+\frac12$，$y_k=-k$，将 $N+1$ 阶与 N 阶乘积相除，约去共同因子，得到

$$\frac{C_{N+1}}{C_N} = \frac{2(N!)^2}{\pi\prod_{r=1}^{N}(r-\frac12)(r+\frac12)}.$$

定义 $\Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$；分部积分给出 $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$，而 Gaussian 积分给出 $\Gamma(\frac12)=\sqrt{\pi}$。于是上式正是式 (2.86)，并且各阶关联均为正。

最后对相邻阶比值用 Stirling 展开。由 $\Gamma(N+a)/\Gamma(N+b)=N^{a-b}\{1+(a-b)(a+b-1)/(2N)+O(N^{-2})\}$，分别取 $(a,b)=(1,\frac12)$ 和 $(1,\frac32)$，得到

$$\log\frac{C_{N+1}}{C_N} = -\frac{1}{4N}+O(N^{-2}) \qquad (N\to\infty).$$

由于 $\sum_{N\ge1}N^{-2}<\infty$，$\log C_N+\frac14\log N$ 收敛到某个有限实数；指数化后即得 $A=\lim_{N\to\infty}N^{1/4}C_N>0$。这里求出的 $1/4$ 是对角自旋二点函数的幂指数；前面 Yang 公式中的 $1/8$ 是磁化随温度趋近临界点的指数，两者不能靠改变一处符号互相代替。 □

外场零点与这个计算的联系应保持在已经证明的范围内：Lee–Yang 圆定理限制有限体积零点的位置，零点密度的边界值与磁化跳跃的关系见前节。圆定理本身既不给出临界二点函数的 $N^{-1/4}$，也不给出任意多点关联的微分方程；这些是需要额外输入的独立问题。

第 3 章　团簇展开与稀薄气体

巨配分函数 Ξ 把所有粒子数的正则配分函数汇在一起，而它的对数 $\log\Xi$ 会精确消去彼此不连通的贡献。这个简单事实是低密度展开的核心：经典气体中它表现为连通 Mayer 图，量子气体中则表现为正则配分函数的累积量。把所得级数从逸度反演到粒子数密度，便得到位力状态方程。热波长、质心质量和内部简并度必须从一开始固定，否则第二位力系数很容易因归一化约定不同而相差一个整体因子。

3.1　Mayer 展开与量子团簇的归一化

对质量为 m 的三维单组分气体定义热德布罗意波长

$$\lambda_T(m)=\sqrt{\frac{2\pi\hbar^2\beta}{m}},\qquad \lambda_T:=\lambda_T(m). \tag{3.1}$$

单组分逸度仍为 $z=\mathrm{e}^{\beta\mu}$。无量纲量子团簇系数 b_n 定义为

$$\frac{1}{\mathcal{V}}\log\Xi(z)=\frac{1}{\lambda_T^3}\sum_{n=1}^{\infty}b_n z^n. \tag{3.2}$$

因此 b_n 无量纲。后面出现的位力系数 B_n 则以粒子数密度为变量，量纲为 $\mathrm{length}^{3(n-1)}$；两套系数不能混称为同一个“第二位力系数”。

先从经典可积稳定势说明连通图为何进入 $\log\Xi$。这一结构随后迁移到量子正则累积量；二者共享的是“对数抽取连通贡献”，而不是相同的微观积分。

经典对势气体提供最透明的连通组合结构原型。设

$$U_N(\mathbf{r}_1,\dots,\mathbf{r}_N)=\sum_{1\le i<j\le N}u(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j).$$

假设势稳定，即存在 $B_{\mathrm{stab}}\ge 0$ 使任意 N 和任意构型都满足

$$U_N\ge -B_{\mathrm{stab}}N, \tag{3.3}$$

并假设 Mayer 键可积。定义

$$\mathfrak{f}_{ij}=\mathrm{e}^{-\beta u(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)}-1,\qquad \mathcal{C}_{\mathrm{M}}(\beta)=\int_{\mathbb{R}^3}|\mathfrak{f}(\mathbf{r})|\mathrm{d}^3r<\infty. \tag{3.4}$$

用有量纲经典活度 ζ 写巨配分函数

$$\Xi_{\mathrm{cl}}(\zeta)=\sum_{N=0}^{\infty}\frac{\zeta^N}{N!}\int_{\mathcal{V}^N}\prod_{i=1}^{N}\mathrm{d}^3r_i\prod_{i<j}(1+\mathfrak{f}_{ij}). \tag{3.5}$$

展开最后的乘积，任意标号图 G on $\{1,\dots,N\}$ 贡献所有所选边的 $\mathfrak{f}_{ij}$ 乘积。指数公式说明取对数以后只留下连通图：

$$\log\Xi_{\mathrm{cl}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\zeta^n}{n!}\int_{\mathcal{V}^n}\prod_{i=1}^{n}\mathrm{d}^3r_i\sum_{G\in\mathcal{C}_n}\prod_{(ij)\in\mathsf{E}(G)}\mathfrak{f}_{ij}, \tag{3.6}$$

其中 $\mathcal{C}_n$ 是 n 个标号顶点上的连通简单图。

证明. 记

$$W_n = \int_{\mathcal{V}^n} \prod_{i=1}^{n} \mathrm{d}^3 r_i \sum_{G \in \mathcal{C}_n} \prod_{(ij)\in E(G)} \mathfrak{f}_{ij}.$$

每张标号图按其连通分支唯一分成若干块；不同块没有边，故 Mayer 键乘积及位置积分都分别因子化。固定各尺寸块的数目为 k_n，其中 $\sum_{n\ge 1} n k_n = N$。把 N 个标号分到这些块中的方式数是

$$\frac{N!}{\prod_{n\ge 1} (n!)^{k_n} k_n!}.$$

分母的 $(n!)^{k_n}$ 消去同一块内部标号的排序，$k_n!$ 消去同尺寸块之间的排序。因此全部图的指数生成函数为

$$\begin{aligned} \Xi_{\mathrm{cl}}(\zeta) &= \sum_{(k_n)_{n\ge 1}} \prod_{n\ge 1} \frac{1}{k_n!} \left(\frac{\zeta^n W_n}{n!} \right)^{k_n} \\ &= \prod_{n\ge 1} \exp\!\left(\frac{\zeta^n W_n}{n!} \right) = \exp\!\left(\sum_{n\ge 1} \frac{\zeta^n W_n}{n!} \right). \end{aligned}$$

这些式子先作为逸度 ζ 的形式幂级数恒等式成立；在收敛域内才进一步作为解析函数使用。取对数即得式 (3.6)。 □

二阶时只有一张连通标号图，即顶点 $1,2$ 之间的一条边。于是 $W_2 = \int_{\mathcal{V}^2} \mathfrak{f}_{12}\, \mathrm{d}^3 r_1 \mathrm{d}^3 r_2$。在大体积极限中，平移不变性给 $W_2/\mathcal{V} \to \int_{\mathbb{R}^3} \mathfrak{f}(\mathbf{r})\, \mathrm{d}^3 r$，故经典第二位力系数为

$$B_2^{\mathrm{cl}} = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \left(\mathrm{e}^{-\beta u(\mathbf{r})} - 1 \right) \mathrm{d}^3 r.$$

硬球直径为 d 时，括号内在 $|\mathbf{r}| < d$ 为 -1，外面为 0；积分得到 $B_2^{\mathrm{cl}} = 2\pi d^3/3$。这个数值检验也说明 $W_2/2!$ 中的阶乘不可漏掉。

稳定性和可积性还给出团簇展开的一个充分收敛域。例如 Penrose–Ruelle 型估计可写成

$$|\zeta| \mathcal{C}_{\mathrm{M}}(\beta) \mathrm{e}^{2\beta B_{\mathrm{stab}}+1} < 1. \tag{3.7}$$

这个条件保证低活度解析性，但只是充分条件，不等于真实相变边界。

量子气体中不再使用经典 Mayer 键，而从已经施加交换统计的正则迹出发。巨配分函数的对数仍按累积量组合抽取连通部分，因此前三阶系数可以直接由 Q_1, Q_2, Q_3 得到。

量子体系固定粒子数的正则配分函数定义为

$$Q_N = \mathrm{Tr}_{\mathscr{H}_N^{(\eta)}} \mathrm{e}^{-\beta H_N}, \qquad \eta = +1 \ (\text{boson}), \quad \eta = -1 \ (\text{fermion}), \tag{3.8}$$

其中 $\mathscr{H}_N^{(\eta)}$ 已经是完全对称或反对称的 N-粒子子空间，因此不能再额外除以 $N!$。巨配分函数为

$$\Xi(z) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Q_N, \qquad Q_0 = 1. \tag{3.9}$$

由 $z\Xi'(z) = \Xi(z)\, z\partial_z \log \Xi(z)$ 可先得到任意阶正则配分函数与团簇系数之间的递推。把式 (3.9) 与式 (3.2) 代入并比较 z^N 系数，

$$N Q_N = \frac{\mathcal{V}}{\lambda_T^3} \sum_{n=1}^{N} n b_n Q_{N-n}, \qquad Q_0 = 1. \tag{3.10}$$

于是

$$b_N = \frac{\lambda_T^3}{\mathcal{V}} Q_N - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N-1} n b_n Q_{N-n}. \tag{3.11}$$

这说明每个 b_N 都是正则迹中恰好去除所有低阶非连通分拆后的累积量。前三阶特殊化为

$$b_1 = \frac{\lambda_T^3}{\mathcal{V}} Q_1, \tag{3.12}$$

$$b_2 = \frac{\lambda_T^3}{\mathcal{V}} \left(Q_2 - \frac{Q_1^2}{2} \right), \tag{3.13}$$

$$b_3 = \frac{\lambda_T^3}{\mathcal{V}} \left(Q_3 - Q_1 Q_2 + \frac{Q_1^3}{3} \right). \tag{3.14}$$

这些是巨-正则累积量。b_3 已经含真正的三体连通扇区，因此不能由二体 Beth–Uhlenbeck 相移公式简单延拓得到。

证明. 写 $u = zQ_1 + z^2 Q_2 + z^3 Q_3 + O(z^4)$，则在形式幂级数环中

$$u^2 = z^2 Q_1^2 + 2z^3 Q_1 Q_2 + O(z^4), \qquad u^3 = z^3 Q_1^3 + O(z^4).$$

把两式代入 $\log(1+u) = u - u^2/2 + u^3/3 + O(z^4)$，得到

$$\log \Xi = zQ_1 + z^2 \left(Q_2 - \frac{Q_1^2}{2} \right) + z^3 \left(Q_3 - Q_1 Q_2 + \frac{Q_1^3}{3} \right) + O(z^4).$$

与式式 (3.2)逐阶比较，便是所列三式。这里先比较的是形式系数；对数级数的实际收敛半径还取决于具体模型，不能单凭 $\log(1+u)$ 在 u 平面的半径就断定相变位置。 □

设单粒子内部 Hilbert 空间维数为 d_{int}，且所有内部态等能。理想气体满足

$$b_n^{(0)} = \frac{d_{\mathrm{int}}\, \eta^{n+1}}{n^{5/2}}. \tag{3.15}$$

这里不从压力级数整体提出 d_{int}。因此若另一约定定义“每个自旋分量的 $\bar{b}_n$”，两套系数会相差相应的整体内部简并度。

证明. 单粒子能量为 $\varepsilon_{\mathbf{p}} = p^2/(2m)$。Bose 与 Fermi 两种统计可统一写成

$$\log \Xi_0 = -\eta d_{\mathrm{int}} \sum_{\mathbf{p}} \log\!\left(1 - \eta z \mathrm{e}^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}}\right).$$

先取 $|z| < 1$，逐项展开对数：

$$\log \Xi_0 = d_{\mathrm{int}} \sum_{n \geq 1} \frac{\eta^{n+1} z^n}{n} \sum_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-n\beta p^2/(2m)}.$$

在三维热力学极限中，动量和的每体积极限由 Gaussian 积分给出

$$\frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\mathbf{p}} \mathrm{e}^{-n\beta p^2/(2m)} \longrightarrow \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{e}^{-n\beta p^2/(2m)}\, \mathrm{d}^3 p = \frac{1}{\lambda_T^3 n^{3/2}}.$$

因此 $\mathcal{V}^{-1} \log \Xi_0 = \lambda_T^{-3} \sum_{n \geq 1} d_{\mathrm{int}} \eta^{n+1} z^n / n^{5/2}$，与式式 (3.2)比较即得结论。这里的 n^{-1} 来自对数，$n^{-3/2}$ 来自动量积分。Fermi 配分函数在正实逸度上可继续定义，但这并不使它在 $z = 0$ 的上述 Taylor 级数具有无限收敛半径。

特别地，$b_1 = d_{\mathrm{int}}$、$b_2 = d_{\mathrm{int}} \eta / 2^{5/2}$。代入式式 (3.18)，得到

$$B_2^{(0)} = -\frac{\eta\, \lambda_T^3}{d_{\mathrm{int}} 2^{5/2}}.$$

内部简并度在压力中是整体因子，在改用总粒子数密度作变量后却出现在分母；若忽略这一步，就会把有自旋粒子的交换位力系数算大 d_{int} 倍。 □

3.2 位力展开与一般二体团簇

粒子数密度记为 ϱ。由巨势

$$\varrho = \frac{z}{\mathcal{V}}\frac{\partial \log \Xi}{\partial z} = \frac{1}{\lambda_T^3}\sum_{j\ge 1} j b_j z^j. \tag{3.16}$$

压力满足 $\beta P = \mathcal{V}^{-1}\log\Xi$。令 $x = \varrho\lambda_T^3$，则由式 (3.16) 有 $x(z) = b_1 z + O(z^2)$。只要 $b_1 \neq 0$，解析逆函数定理保证原点附近存在唯一解析反函数 $z = z(x)$，因此位力级数并不是额外假设，而是团簇级数在局部可逆条件下的重参数化。位力展开以物理密度为变量：

$$\beta P = \varrho + B_2\varrho^2 + B_3\varrho^3 + \cdots. \tag{3.17}$$

逐阶反演逸度级数得到

$$B_2 = -\lambda_T^3\frac{b_2}{b_1^2}, \tag{3.18}$$

$$B_3 = \lambda_T^6\left(\frac{4b_2^2}{b_1^4} - \frac{2b_3}{b_1^3}\right). \tag{3.19}$$

因此 b_n 无量纲，而 $[B_n] = \mathrm{length}^{3(n-1)}$。

证明. 令 $x = \varrho\lambda_T^3$。由式式 (3.16)，$x = b_1 z + 2b_2 z^2 + 3b_3 z^3 + O(z^4)$。设 $z = A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + O(x^4)$。代入并比较 x, x^2, x^3 的系数，依次得到

$$b_1 A_1 = 1, \qquad b_1 A_2 + 2b_2 A_1^2 = 0, \qquad b_1 A_3 + 4b_2 A_1 A_2 + 3b_3 A_1^3 = 0.$$

解出

$$A_1 = b_1^{-1}, \qquad A_2 = -2b_2 b_1^{-3}, \qquad A_3 = 8b_2^2 b_1^{-5} - 3b_3 b_1^{-4}.$$

再代入 $\beta P\lambda_T^3 = b_1 z + b_2 z^2 + b_3 z^3 + O(z^4)$，得到

$$\beta P\lambda_T^3 = x - \frac{b_2}{b_1^2}x^2 + \left(\frac{4b_2^2}{b_1^4} - \frac{2b_3}{b_1^3}\right)x^3 + O(x^4).$$

恢复 $x = \varrho\lambda_T^3$ 即为两条位力系数公式。若团簇级数在原点附近解析且 $b_1 \neq 0$，逆函数定理保证这里的反演在某个邻域内解析；逆级数的实际收敛半径还可能先受 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}z = 0$ 的点限制，不能只看原团簇级数的最近奇点。 □

位力系数只依赖低阶团簇数据。为了把二阶相互作用部分写成散射信息而不在人为的参考热波长上做选择，先使用有量纲的多组分连通系数，并完成质心–相对运动分离。若组分 a 的粒子数 N_a 各自守恒，才可以给每个守恒荷引入独立逸度 z_a，并写

$$\frac{1}{\mathcal{V}}\log\Xi(\{z_a\}) = \sum_{\mathbf{n}\neq 0}\mathfrak{c}_{\mathbf{n}}\prod_a z_a^{n_a}, \qquad [\mathfrak{c}_{\mathbf{n}}] = \mathrm{length}^{-3}. \tag{3.20}$$

若存在 Rabi 耦合、自旋转换或其他使单独 N_a 不守恒的项，就不能先赋予每个内部标签独立化学势；此时应直接按真正的守恒荷组织巨 ensemble。

若各内部组分分别守恒、等质量且等能，把所有逸度最后统一设为 $z_a = z$，则

$$\frac{1}{\mathcal{V}}\log\Xi(z,\dots,z) = \sum_{n\ge 1}\left(\sum_{|\mathbf{n}|=n}\mathfrak{c}_{\mathbf{n}}\right)z^n.$$

与单逸度约定 式 (3.2) 比较得到

$$\frac{b_n}{\lambda_T^3} = \sum_{|\mathbf{n}|=n} \mathfrak{c}_{\mathbf{n}}. \tag{3.21}$$

特别在二阶，$a=b$ 的系数来自 $\mathfrak{c}_{2\mathbf{e}_a}$，而 $a\neq b$ 来自 $\mathfrak{c}_{\mathbf{e}_a+\mathbf{e}_b}$；后者没有额外的 1/2!，因为多变量 Taylor 单项式本身已经区分了两个守恒组分。

考虑一个 a-粒子和一个 b-粒子的二体扇区。定义总质量和约化质量

$$m_{ab}^{\mathrm{tot}} = m_a + m_b, \qquad m_{r,ab} = \frac{m_a m_b}{m_a + m_b}. \tag{3.22}$$

平移不变二体哈密顿量分离为

$$H_{ab} = \frac{\mathbf{P}^2}{2m_{ab}^{\mathrm{tot}}} + H_{\mathrm{rel},ab}, \qquad H_{\mathrm{rel},ab} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_{r,ab}} + V_{ab}. \tag{3.23}$$

质心热迹为

$$Q_{\mathrm{CM},ab} = \frac{\mathcal{V}}{\lambda_T (m_{ab}^{\mathrm{tot}})^3}. \tag{3.24}$$

记二体单项式对应的系数为

$$\mathfrak{c}_{ab}^{(2)} := \begin{cases} \mathfrak{c}_{2\mathbf{e}_a}, & a=b, \\ \mathfrak{c}_{\mathbf{e}_a+\mathbf{e}_b}, & a\neq b. \end{cases}$$

因此相互作用引起的二体连通系数改变量满足

$$\Delta\mathfrak{c}_{ab}^{(2)} = \frac{1}{\lambda_T (m_{ab}^{\mathrm{tot}})^3} \Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel},ab}, \tag{3.25}$$

其中 $\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel},ab}$ 是相对运动 interacting/自由热迹差，并已经在正确的内部与交换子空间中取迹。

对单组分等质量气体，$m_{aa}^{\mathrm{tot}} = 2m$，而

$$\lambda_T(2m) = \frac{\lambda_T}{\sqrt{2}}.$$

又有 $\mathfrak{c}_2 = b_2/\lambda_T^3$，所以式 (3.25) 特殊化为

$$\Delta b_2 = 2^{3/2} \Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel}}. \tag{3.26}$$

所有常见的 $\sqrt{2}$ 因子都来自这个质心高斯归一化，而不是额外的统计简并度。

3.3 Beth–Uhlenbeck 公式

经典低密度展开把多体计数压缩成连通簇，量子气体的第二位力修正却同时含有交换、束缚态和散射连续谱。二体配分函数减去自由二体贡献以后，这三类信息可以统一写成可直接计算的谱公式；连续谱的态密度差由散射相移的能量导数给出。

先从两粒子 Schrödinger 方程看这些名词的含义。质量为 m_a, m_b 的两粒子只受相对距离 $r = |\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|$ 的势 $V(r)$ 作用时，取质心坐标 $\mathbf{R} = (m_a\mathbf{r}_a + m_b\mathbf{r}_b)/(m_a+m_b)$ 和相对坐标 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b$，动能可分成质心质量 $M = m_a + m_b$ 与约化质量 $m_r = m_a m_b/M$ 的两项：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{2m_r}\nabla_r^2 + V(r).$$

质心部分与自由粒子相同，故相互作用造成的谱差只在相对哈密顿量中。先把系统放在大而有限的球内离散化能级，再考虑球半径趋于无穷；这样“两个无限连续谱的差”有了可操作的定义。

若 V 是程长为 r_0 的中心势，按球谐函数写 $\psi(\mathbf{r}) = u_\ell(r)Y_{\ell m}(\hat{r})/r$。把它代回 Schrödinger 方程，径向函数满足

$$-\frac{\hbar^2}{2m_r}u_\ell''(r)+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2m_r r^2}\right]u_\ell(r)=Eu_\ell(r).$$

对 $E=\hbar^2k^2/(2m_r)>0$，势外的远处解可选为 $u_\ell(r)\sim\sin(kr-\ell\pi/2+\delta_\ell(k))$。与自由解相比多出的角度 δ_ℓ 就是相移；它按模 π 定义，实际使用时选随 k 连续的支。流守恒保证该通道的出射振幅与入射振幅等模，因此散射矩阵本征值是 $S_\ell=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}$。$E<0$ 而波函数可归一化的解则是束缚态，它们在热迹中各贡献 $\mathrm{e}^{-\beta E_b}$。这几项定义说明下面为何既有离散求和，也有相移的积分。

3.3.1 Beth–Uhlenbeck 谱移、交换通道与低能展开

一般短程二体散射不必先假设中心势或分波解耦。设相对连续谱阈值取 $E=0$，$\mathsf{S}(E)$ 是开放散射通道上的在壳幺正散射矩阵。若没有阈值半束缚态歧义，则相对热迹差可写为

$$\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel}}=\sum_b d_b\mathrm{e}^{-\beta E_b}+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta E}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{ch}}\left[\mathsf{S}(E)^\dagger\frac{\mathrm{d}\mathsf{S}(E)}{\mathrm{d}E}\right]\mathrm{d}E. \tag{3.27}$$

这里 $E_b<0$ 是相对束缚态，d_b 是该束缚态在当前二体扇区中的总简并度；连续通道的内部和角动量简并度则已经包含在通道迹中。式 (3.27) 是 Beth–Uhlenbeck 的一般二体谱移形式。这里从有限体积谱差到在壳散射矩阵的过渡使用 Birman–Krein 谱移定理；该谱移定理作为独立数学输入。后续中心势的大球量子化只是在分波可解条件下对这一输入给出直接的态密度解释，并不替代一般定理。

当相互作用为中心势且通道 α 与分波 ℓ 解耦时，S 的本征值为 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_{\alpha\ell}(E)}$，于是

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{Tr}\left(\mathsf{S}^\dagger\frac{\mathrm{d}\mathsf{S}}{\mathrm{d}E}\right)=\frac{1}{\pi}\sum_{\alpha,\ell}d_\alpha(2\ell+1)\frac{\mathrm{d}\delta_{\alpha\ell}}{\mathrm{d}E}.$$

改用相对波数

$$E=\frac{\hbar^2k^2}{2m_{r,ab}}$$

可得

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel},ab}=&\sum_b d_b\mathrm{e}^{-\beta E_b}\\&+\frac{1}{\pi}\sum_\alpha d_\alpha\sum_{\ell\in\mathcal{L}_\alpha}(2\ell+1)\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta\hbar^2k^2/(2m_{r,ab})}\frac{\mathrm{d}\delta_{\alpha\ell}}{\mathrm{d}k}\mathrm{d}k.\end{aligned} \tag{3.28}$$

束缚态的 d_b 已经是总简并度，不能再额外乘一次 $d_\alpha(2\ell+1)$。

大球量子化与态密度差. 对固定 ℓ，取球半径 R_{box} 远大于势程，并在球面要求 $u_\ell(R_{\mathrm{box}})=0$。势外的渐近式给

$$k_nR_{\mathrm{box}}-\frac{\ell\pi}{2}+\delta_\ell(k_n)=n\pi+o(1);$$

自由情形只需令 $\delta_\ell=0$。把 n 当成连续计数函数并对 k 求导，两种态密度的发散项 R_{box}/π 正好相消，留下

$$\Delta\rho_\ell(k)=\frac{1}{\pi}\frac{\mathrm{d}\delta_\ell}{\mathrm{d}k}. \tag{3.29}$$

把此差乘上 $\mathrm{e}^{-\beta\hbar^2k^2/(2m_r)}$ 积分，按每个 ℓ 的 $2\ell+1$ 个角向态及内部通道求和，再加上负能束缚态的 Boltzmann 权重，就得到式 (3.28)。这里证明的是中心势分波情形；若通道混合，需使用前述独立的 Birman–Krein 谱移定理。 □

例如硬球势 $V(r)=\infty\,(r<d)$ 的 s 波边界条件 $u_0(d)=0$ 给出连续支上的 $\delta_0(k)=-kd$，因此它的单通道热迹贡献为

$$\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{hs}}^{(\ell=0)}=-\frac{d}{\pi}\int_0^\infty\mathrm{e}^{-\beta\hbar^2k^2/(2m_r)}\,\mathrm{d}k=-\frac{d}{2}\sqrt{\frac{2m_r}{\pi\beta\hbar^2}}.$$

这一项随 d/λ_T 缩放，不能单独等同于经典硬球的 $B_2 = 2\pi d^3/3$。前者只在低能 $kd \ll 1$ 的 s 波近似中使用；后者对应 $\lambda_T \ll d$ 的经典极限，此时典型波数满足 $kd \gg 1$，必须合并许多 ℓ 的贡献。经典结果已由上一章的 Mayer 积分独立算出，不能靠这一条 s 波积分“验证”。

Levinson 定理把相移端点差与束缚态数联系起来；若零能处恰有半束缚态，还需明确端点的半权重约定。这一问题不能仅从大球量子化的连续谱导数读出。幺正极限下的常数修正也依赖二体通道与位力系数的归一化，待下面固定这些约定后再计算。

若存在精确零能共振或半束缚态，$E = 0$ 端点与束缚态计数必须按 Levinson 定理一致处理。不能一边把阈值态算成完整束缚态，另一边又保留相移端点的同一贡献。

一般谱移公式把所有开放通道放在同一个通道迹中。对全同粒子，还必须把轨道交换奇偶与内部交换奇偶配对；只有完成这个投影以后，分波简并度与内部简并度才不会被重复计数。

若单粒子内部空间维数为 d_{int}，二体内部空间分解为

$$\mathbb{C}^{d_{\mathrm{int}}} \otimes \mathbb{C}^{d_{\mathrm{int}}} = \mathrm{Sym}^2 \oplus \wedge^2, \qquad d_{\mathrm{sym}} = \frac{d_{\mathrm{int}}(d_{\mathrm{int}}+1)}{2}, \quad d_{\mathrm{asym}} = \frac{d_{\mathrm{int}}(d_{\mathrm{int}}-1)}{2}. \tag{3.30}$$

对全同玻色子，总波函数交换对称，所以内部对称态配偶 ℓ，内部反对称态配奇 ℓ；对全同费米子正好相反。于是允许 s 波的内部维数为

$$d_s = \begin{cases} d_{\mathrm{int}}(d_{\mathrm{int}}+1)/2, & \text{boson}, \\ d_{\mathrm{int}}(d_{\mathrm{int}}-1)/2, & \text{fermion}. \end{cases} \tag{3.31}$$

完全极化单组分费米气体 $d_{\mathrm{int}} = 1$ 因而没有 s-波通道；两内部态费米子若相互作用只在内部反对称单重态中发生，则恰有一个 s-波内部通道。

有两种等价记账方式必须避免重复使用。若 $N_\uparrow, N_\downarrow$ 分别守恒，可以把它们当作两个组分，并直接在固定 $(N_\uparrow, N_\downarrow)$ Fock 扇区中取迹；跨组分不再额外除一次 2!。若改用不依赖内部基的全同粒子描述，则总交换统计由“空间交换奇偶 $\otimes$ 内部交换奇偶”投影实现。两种语言是同一个 Fock 空间的不同分解，不能同时再乘一次 d_s 或阶乘。

当不同内部通道有不同相移或发生耦合时，α 必须取真正的散射通道；此时最稳健的表达仍是式 (3.27) 的通道迹。

在热波长远大于真实势程时，谱移公式可以进一步按低能散射参数展开，依次保留散射长度与有效程。

从本节起固定一个二体散射通道，并把相应的约化质量简记为

$$m_r := m_{r,ab}.$$

对真实短程势，势程记为 r_0。在 $kr_0 \ll 1$ 且远离更高分波共振时，s 波满足

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2} r_e k^2 + O(k^4 r_0^3), \tag{3.32}$$

其中 a 是散射长度，r_e 是有效程。若无近阈值束缚态并且 $|a|, |r_e| \ll \lambda_T$，由反演得到

$$\delta_0(k) = -ak + \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^2 r_e}{2} \right) k^3 + O(k^5 r_0^5, k^5 a^5). \tag{3.33}$$

对等质量粒子 $m_r = m/2$，单个允许 s-波内部通道的主导相对热迹为

$$\Delta \mathcal{T}_{\mathrm{rel}}^{(s)} = -\frac{a}{\sqrt{2}\lambda_T} + O\left(\frac{a^3}{\lambda_T^3}, \frac{a^2 r_e}{\lambda_T^3} \right).$$

因此若 d_s 个通道具有相同 a, r_e，

$$\Delta b_2^{(s)} = -2 d_s \frac{a}{\lambda_T} + O\left(d_s \frac{a^3}{\lambda_T^3}, d_s \frac{a^2 r_e}{\lambda_T^3} \right). \tag{3.34}$$

这个展开在深束缚 $a>0$ 一侧并不均匀，因为束缚-态 Boltzmann 因子可以指数大；那时必须保留完整 Beth–Uhlenbeck 结果。

证明. 在单个允许的 s 波通道、且无近阈值束缚态时，式 (3.28) 只留下连续谱积分。等质量粒子的相对能量为 $E=\hbar^2k^2/m$，而 式 (3.33) 给 $\delta_0'(k)=-a+O((|a|^3+a^2|r_e|)k^2)$。因此在 $|a|,|r_e|\ll\lambda_T$ 的受控低能范围内，

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel}}^{(s)}&=-\frac{a}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta\hbar^2k^2/m}\,\mathrm{d}k+O\!\left(\frac{|a|^3+a^2|r_e|}{\lambda_T^3}\right)\\&=-\frac{a}{2\sqrt{\pi}}\sqrt{\frac{m}{\beta\hbar^2}}+O\!\left(\frac{|a|^3+a^2|r_e|}{\lambda_T^3}\right)=-\frac{a}{\sqrt{2}\lambda_T}+O\!\left(\frac{a^3+a^2|r_e|}{\lambda_T^3}\right).\end{aligned}$$

这里用了半高斯积分及 $\lambda_T=\sqrt{2\pi\beta\hbar^2/m}$。再按式 (3.26) 已固定的质心归一化乘 $2^{3/2}$，得到单通道 $\Delta b_2^{(s)}=-2a/\lambda_T+\cdots$；若有 d_s 个完全相同且允许的通道，才将结果乘 d_s。束缚态若存在，必须另加其热权重，不能纳入这里的误差项。 □

3.3.2 零程 EFT、unitary 极限与多体展开边界

当真实势程满足 $r_0\ll\lambda_T$ 且只保留散射长度时，可以用 Bethe–Peierls 边界条件代替势的微观形状：

$$\psi(\mathbf{r})=A\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)+O(r),\qquad r\to 0. \tag{3.35}$$

这不是要求波函数在原点有限，而是用一个短距离边界条件编码势的低能作用。对 s 波令 $u(r)=r\psi(r)$，上式意味着 $u(0)=A$、$u'(0)=-A/a$，即

$$\frac{u'(0)}{u(0)}=-\frac{1}{a}.$$

在原点以外，径向方程是自由方程 $u''+k^2u=0$，故可写 $u(r)=C\sin(kr+\delta_0)$。直接代入原点条件给 $k\cot\delta_0=-1/a$。这从边界条件推出了下面使用的零有效程相移，而不是在两个公式之间凭名称作等同。前面已有 $S_0=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_0}$；将入射与出射球面波的系数相减，相应的部分波振幅是 $f_0=(S_0-1)/(2\mathrm{i}k)$，整理后得到

$$f_0(k)=\frac{1}{k\cot\delta_0-\mathrm{i}k}=\frac{1}{-a^{-1}-\mathrm{i}k}.$$

若 $a>0$，分母在 $k=\mathrm{i}/a$ 有上半平面的极点，对应一个能量 $-\hbar^2/(2m_ra^2)$ 的浅束缚态；$a<0$ 时这个极点不在束缚态的物理片上。Fermi–Huang 赝势是实现同一边界条件的一种正规化写法：

$$V_{\mathrm{ps}}=\frac{2\pi\hbar^2a}{m_r}\delta^{(3)}(\mathbf{r})\frac{\partial}{\partial r}r. \tag{3.36}$$

等质量 $m_r=m/2$ 时系数恢复 $4\pi\hbar^2a/m$。

为了固定散射 T-算符归一化，定义在壳 s-波振幅

$$f_{\mathrm{sc}}(k)=-\frac{m_r}{2\pi\hbar^2}\mathfrak{t}_{\mathrm{sc}}(E),\qquad E=\frac{\hbar^2k^2}{2m_r}. \tag{3.37}$$

因 $f_{\mathrm{sc}}(0)=-a$，必有

$$\mathfrak{t}_{\mathrm{sc}}(0)=\frac{2\pi\hbar^2a}{m_r}. \tag{3.38}$$

若直接用裸接触耦合 $g_{\mathrm{bare}}(\Lambda_{\mathrm{UV}})$ 并以动量截断 Λ_{UV} 解 Lippmann–Schwinger 方程，

$$\mathfrak{t}_{\mathrm{sc}}(E)^{-1}=g_{\mathrm{bare}}^{-1}-\Pi(E),$$

其中

$$\Pi(E)=\int_{|\mathbf{p}|<\Lambda_{\mathrm{UV}}}\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{E+\mathrm{i}0-\hbar^2p^2/(2m_r)}.$$

在零能处

$$\Pi(0)=-\frac{m_r\Lambda_{\mathrm{UV}}}{\pi^2\hbar^2}.$$

用式 (3.38) 匹配散射长度得到

$$\frac{1}{g_{\mathrm{bare}}(\Lambda_{\mathrm{UV}})}=\frac{m_r}{2\pi\hbar^2a}-\frac{m_r\Lambda_{\mathrm{UV}}}{\pi^2\hbar^2}. \tag{3.39}$$

因此三维接触相互作用不是“把普通 δ-函数势无限迭代”得到的；裸耦合必须随截断流动，使物理散射长度保持有限。

重整化后的零程理论可以直接代回 Beth–Uhlenbeck 积分，并把束缚态与连续谱贡献在同一约定下求和。这样幺正极限的常数项不是外加结果，而是零程谱移公式的连续极限。

在零有效程近似下，s 波满足

$$k\cot\delta_0(k)=-\frac{1}{a},$$

因此可选连续相移支使

$$\frac{\mathrm{d}\delta_0}{\mathrm{d}k}=-\frac{a}{1+a^2k^2}.$$

若 $a>0$，还存在一个浅束缚态

$$E_b=-\frac{\hbar^2}{2m_ra^2}.$$

定义

$$x_a=\sqrt{\frac{\beta\hbar^2}{2m_ra^2}}=\frac{\lambda_T(m_r)}{2\sqrt{\pi}|a|}. \tag{3.40}$$

对单个允许内部通道，高斯积分可以精确完成：

$$\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel}}^{(0)}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x_a^2}\left[1+\mathrm{erf}(\mathrm{sgn}(a)x_a)\right]. \tag{3.41}$$

在幺正极限 $|a|\to\infty$ 中，$x_a\to0$，所以

$$\Delta\mathcal{T}_{\mathrm{rel}}^{(0)}\longrightarrow\frac{1}{2}. \tag{3.42}$$

对等质量单组分约定，单个允许通道由式 (3.26) 给出

$$\Delta b_2\longrightarrow\sqrt{2}. \tag{3.43}$$

这一数值只针对式式 (3.26) 已固定的归一化和单个允许通道；改变质心热波长、相对质量或通道计数中的任一因子，数值便会改变。

证明. 令 $c=\beta\hbar^2/(2m_r)$、$b=1/|a|$，则 $x_a=b\sqrt{c}$。连续谱项由 $\mathrm{d}\delta_0/\mathrm{d}k=-a/(1+a^2k^2)$ 给出

$$I_{\mathrm{cont}}=-\frac{\mathrm{sgn}(a)}{\pi}\int_0^\infty\frac{b\,\mathrm{e}^{-ck^2}}{k^2+b^2}\,\mathrm{d}k.$$

为算这个积分，代入 $(k^2+b^2)^{-1}=\int_0^\infty\mathrm{e}^{-t(k^2+b^2)}\,\mathrm{d}t$，先作 k 的高斯积分，再令 $u=\sqrt{c+t}$，得到

$$\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{-ck^2}}{k^2+b^2}\,\mathrm{d}k=\frac{\pi}{2b}\mathrm{e}^{cb^2}\,\mathrm{erfc}(b\sqrt{c}).$$

因此 $I_{\mathrm{cont}}=-\frac{1}{2}\,\mathrm{sgn}(a)\mathrm{e}^{x_a^2}\,\mathrm{erfc}(x_a)$。当 $a>0$ 时另有能量 $E_b=-\hbar^2/(2m_ra^2)$ 的束缚态，它的 Boltzmann 权重是 $\mathrm{e}^{-\beta E_b}=\mathrm{e}^{x_a^2}$，不是 $\mathrm{e}^{-\beta|E_b|}$。将该项与连续谱项相加，并用 $\mathrm{erfc}\,x=1-\mathrm{erf}\,x$，即得 式 (3.41)。两侧 $a\to\pm\infty$ 都有 $x_a\to0$，所以相对热迹差趋于 $1/2$，再按已固定的团簇归一化得到式 (3.43)。

还须区别两个 $a \to 0$ 方向：从 $a<0$ 一侧，$\mathrm{e}^{x_a^2}\operatorname{erfc}(x_a) \sim (\sqrt{\pi}x_a)^{-1}$，热迹差趋于零；从 $a>0$ 一侧，束缚能的绝对值按 a^{-2} 增大，$\mathrm{e}^{x_a^2}$ 使热迹差发散。后一个极限把束缚态推到零程模型的低能适用域以外，不能说它也平滑地恢复无相互作用气体。 □

二体谱移只闭合到第二团簇系数。进入第三阶时，即使全部二体散射参数已经已知，三个粒子的连通谱仍携带新的信息。这里先把第三阶的“连通”定义成精确正则累积量，而不是把某个三体势修正直接称为 b_3。由式 (3.14)，

$$C_3(\beta) := Q_3 - Q_1Q_2 + \frac{Q_1^3}{3}, \qquad b_3 = \frac{\lambda_T^3}{\mathcal{V}}C_3. \tag{3.44}$$

若相互作用不改变单粒子哈密顿量，$\Delta Q_1 = 0$，因此自由理论与相互作用理论之差为

$$\Delta b_3 = \frac{\lambda_T^3}{\mathcal{V}}\left[\Delta Q_3 - Q_1\Delta Q_2\right]. \tag{3.45}$$

第二项不是经验修正，而是精确删除“一个旁观者 × 一个二体连通团簇”的不连通划分。故真正新的三体数据是 $\Delta Q_3 - Q_1\Delta Q_2$，而不是裸的 ΔQ_3。

第三阶连通系数. 在有限体积先写 $\Xi(z) = 1 + zQ_1 + z^2Q_2 + z^3Q_3 + O(z^4)$。把它代入 $\log(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 + O(x^4)$，逐次收集 z^3 项，恰得到

$$[z^3]\log\Xi = Q_3 - Q_1Q_2 + \frac{Q_1^3}{3}.$$

相互作用前后若 Q_1 不变，相减即给 $\Delta C_3 = \Delta Q_3 - Q_1\Delta Q_2$，也就是 式 (3.45)。因此把一个自由旁观者与一个二体团簇相乘的项必须扣去；只计算三粒子热迹差 ΔQ_3 并不是第三团簇系数。 □

二体 Beth–Uhlenbeck 公式已能把二体热迹差写成束缚态与相移，但上式没有把三体问题自动化为二体相移的求和。三体连续谱除了三粒子完全散开，还可能含“二聚体加旁观者”的通道；后一通道的能量阈值在二聚体结合能处，甚至低于自由三粒子的零能阈值。因此不能未经构造就写成“全部三聚体束缚态之和，加从 0 到无穷大的一个连续谱积分”，也不能把内部简并度事后统一乘到每个通道上。

若要继续求 b_3，须先在相应 Bose/Fermi 对称的三体 Hilbert 空间计算 Q_3，再按式 (3.45) 扣去二体旁观者项；三体束缚态、不同连续谱阈值与可能存在的独立三体参数都在这一步进入。共振玻色子的 Efimov 现象是后一种情形，但它不是二体公式的代数推论。本讲义到此只证明精确的第三阶簇系数恒等式，不把未建立的三体谱移定理伪装成它的证明。

最后把常用稀薄极限放回同一组参数下比较，可以看出“弱散射”“幺正极限”和“深束缚”并不是同一种小参数极限。

相互作用量子气体至少有三套彼此独立的小参数。

高温低密度位力展开由小逸度控制：

$$|z| \ll 1, \qquad \frac{\varrho\lambda_T^3}{d_{\mathrm{int}}} \ll 1.$$

Beth–Uhlenbeck 精确固定 z^2 阶相互作用修正；忽略 b_3z^3 的条件仍是团簇级数的下一阶足够小。若 $a>0$ 且二聚体结合能 $|E_b| \gg k_{\mathrm{B}}T$，则 b_2 本身可含 $\mathrm{e}^{\beta|E_b|}$ 的大因子，此时还必须要求相应分子活度 $z^2\mathrm{e}^{\beta|E_b|} \ll 1$，否则简单截断到二阶并不受控。

低能零程极限由

$$kr_0 \ll 1, \qquad r_0/\lambda_T \ll 1$$

控制，它允许用 $a, r_e, \ldots$ 取代势的微观结构，但并不要求气体非简并。相反，零温稀薄多体展开使用不同参数，例如玻色气 $\varrho a^3 \ll 1$ 或弱耦合费米气 $k_F|a| \ll 1$。这些极限可以重叠，但彼此不能替代。

例如零温均匀稀薄玻色气的平均-场主导项是

$$\frac{E}{\mathcal{V}} = \frac{g_{\mathrm{phys}}}{2}\varrho^2 + \cdots, \qquad g_{\mathrm{phys}} = \frac{4\pi\hbar^2 a}{m}, \tag{3.46}$$

其超出平均场近似的修正以 $\sqrt{\varrho a^3}$ 为小参数，而不是 a/λ_T。它与 Beth–Uhlenbeck 共享同一个二体散射长度输入，但属于完全不同的多体重求和。

从 $\log \Xi$ 的局部 Taylor 数据出发，在有限状态空间中这些系数还可以直接写成逸度零点的逆幂矩，从而与开篇的零点解析性重新接合。

若有限体积 $\Xi_\Lambda(z)$ 确实是多项式且 $\Xi_\Lambda(0)=1$，设零点为 $z_{\alpha,\Lambda}$。在

$$|z| < \min_{\alpha} |z_{\alpha,\Lambda}|$$

内，有限乘积分解给出

$$\frac{1}{\mathcal{V}_\Lambda}\log \Xi_\Lambda(z) = -\frac{1}{\mathcal{V}_\Lambda}\sum_{n\ge 1}\frac{z^n}{n}\sum_{\alpha} z_{\alpha,\Lambda}^{-n}.$$

与单组分定义式 (3.2) 比较，得到

$$b_{n,\Lambda} = -\frac{\lambda_T^3}{n\mathcal{V}_\Lambda}\sum_{\alpha} z_{\alpha,\Lambda}^{-n}. \tag{3.47}$$

这条“零点逆幂矩”关系只在有限体积 Ξ_Λ 是有限多项式或已建立相应 Weierstrass 积控制时可直接使用。连续量子气体的巨配分函数一般不是有限多项式，不能无条件照搬有限零点求和公式；其低逸度团簇系数仍由局部 Taylor 展开定义。

至此，统计物理十章的首尾由同一个解析对象闭合：前端研究有限配分函数零点如何在热力学极限逼近物理轴，后端研究 $\log \Xi$ 在原点附近的连通 Taylor 数据。Lee–Yang 描述全局复平面几何，团簇/位力描述局部低密度展开，而 Beth–Uhlenbeck 把第一个非平凡相互作用系数精确连接到二体束缚谱和散射矩阵。

3.3.3 把位力系数与散射数据用于实际势

实验上常由低密度气体的状态方程测定第二位力系数，再与一个给定的相互作用势比较。这里先给出一个可复算的模型计算，而不把不同气体、不同实验条件下的散射长度排成没有来源的常数表。对中心势，上一章的 Mayer 公式给出

$$B_2(T) = -2\pi\int_0^\infty \left(\mathrm{e}^{-V(r)/(k_{\mathrm{B}}T)} - 1\right) r^2\,\mathrm{d}r.$$

例如 Lennard–Jones 势 $V(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$ 有长度参数 σ 和能量参数 ϵ。令 $y = r/\sigma$, $T_* = k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$，得到无量纲形式

$$\frac{B_2(T)}{\sigma^3} = -2\pi\int_0^\infty \left[\exp\left(-\frac{4}{T_*}(y^{-12}-y^{-6})\right) - 1\right] y^2\,\mathrm{d}y. \tag{3.48}$$

这一步表明，若两种物质确实由同形的 Lennard–Jones 势描述，画出 B_2/σ^3 对 T_* 的曲线时应落在同一条模型曲线上；它并不声称真实气体的全部碰撞都严格服从该二参数势。

这个积分的两端都收敛。靠近 $y=0$ 时，势的排斥项趋于正无穷，被积函数趋于 $-y^2$；靠近无穷大时，指数展开给出括号内

$$\frac{4}{T_*}y^{-6} + O(y^{-12}),$$

所以整个被积函数按 y^{-4} 衰减。实际数值积分可在 $y=1$ 分段，并在尾段用 $u = 1/y$ 映到有限区间；尾段的收敛性也由刚才的幂次估计保证。若需 Boyle 温度，应求解式式 (3.48) 等于零的 T_*，再由 $T = \epsilon T_*/k_{\mathrm{B}}$ 换回温度。没有给出势参数及数值积分误差，就不应声称某种真实气体的 Boyle 温度已被精确算出。

低温量子散射读出的则是另一个量。按前节的定义，散射长度满足

$$\lim_{k\downarrow 0} k\cot\delta_0(k) = -\frac{1}{a}.$$

它来自相移的零能极限，不是把经典 B_2 公式中的 V 简单替换成一个数字 a。若势有程长 r_0，且存在 $a>0$、

$a \gg r_0$ 的浅 s 波束缚态，可由有效程展开解释常用的结合能估计。散射振幅的分母是 $k\cot\delta_0(k) - \mathrm{i}k$；束缚态对应上半复 k 平面的极点 $k = \mathrm{i}\kappa$，故

$$-\frac{1}{a} - \frac{1}{2} r_e \kappa^2 + \kappa = 0.$$

在 $|r_e| \ll a$ 时，$\kappa = a^{-1} + O(r_e/a^2)$，从而

$$E_b = \frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m_r} = \frac{\hbar^2}{2m_r a^2}\left[1 + O\!\left(\frac{r_e}{a}\right)\right]. \tag{3.49}$$

这是浅束缚态的近似式；仅凭 a 的正负或大小而不检查势、通道与有效程，不能断言某个具体原子体系有这样的二聚体。

式式 (3.48) 的经典计算适用于热波长相对势程很短的范围，低能相移和式式 (3.49) 则要求碰撞波数足够小。两者回答不同尺度的问题。要与实验比较，必须先注明测量温度、内部态、磁场以及所取的二体通道；临近 Feshbach 共振时，这些条件尤其不能省略。

第二部分

连续介质与经典场

第 4 章　薄板理论与振动

一根弦的方程是二阶的，在每个边界端给一个条件通常已经足够；薄板的弯曲方程却是四阶的，每段边界需要两类条件。只写 $\Delta^2 u = f$ 因而远没有把问题说完：夹持、简支和自由边界对应不同的算子定义域，自由边界还允许整体平移与倾斜这样的零能运动，普通 Green 逆算子甚至不存在。

最稳妥的起点不是猜边界条件，而是弯曲能的二次型。对它作两次分部积分，体方程、边界配对和自然边界条件会同时出现；二次型的正定性给出椭圆性，零模则决定何时必须使用伪逆。这个一般论证不依赖具体材料，均匀各向同性双调和算子只是其中最透明的例子。

4.1　Euler–Bernoulli 梁

先暂时不讨论二维薄板，只研究长度为 L 的细梁。设 $x \in [0, L]$ 是梁的轴向坐标，$u(x)$ 是横向挠度。在小挠度近似下，梁的曲率为 $u''(x)$。若抗弯刚度 $D > 0$ 为常数、横向分布载荷为 $f(x)$，则总势能取为

$$\Pi[u] = \frac{D}{2}\int_0^L \big(u''(x)\big)^2 \mathrm{d}x - \int_0^L f(x)u(x)\mathrm{d}x. \tag{4.1}$$

第一项是弯曲储能：曲率加倍，储能变为四倍；第二项是外力势能。平衡位置不是凭空满足某个微分方程，而是使 $\Pi[u]$ 对所有允许的小变动都没有一阶变化。

取任意允许的试探函数 $\eta(x)$，令

$$u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon\eta(x).$$

把它代入式 (4.1)并对 ε 求导，在 $\varepsilon = 0$ 处得到一阶变分

$$\delta\Pi[u;\eta] = D\int_0^L u''\eta''\mathrm{d}x - \int_0^L f\eta\mathrm{d}x.$$

这里出现了 η''，而要让任意的 η 直接乘在方程上，必须连续做两次分部积分：

$$\begin{aligned} D\int_0^L u''\eta''\mathrm{d}x &= D\big[u''\eta'\big]_0^L - D\int_0^L u'''\eta'\mathrm{d}x \\ &= D\big[u''\eta' - u'''\eta\big]_0^L + D\int_0^L u^{(4)}\eta\mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{4.2}$$

因而

$$\delta\Pi[u;\eta] = \int_0^L \big(Du^{(4)} - f\big)\eta\mathrm{d}x + D\big[u''\eta' - u'''\eta\big]_0^L. \tag{4.3}$$

现在可以逐项读出物理内容。在区间内部选取支集远离端点的 η，边界项自动为零。由于这样的 η 任意，微积分基本引理给出

$$Du^{(4)}(x) = f(x), \qquad 0 < x < L. \tag{4.4}$$

这就是静态 Euler–Bernoulli 梁方程。它是四阶而不是二阶，并非人为选择，而是因为能量依赖位移的二阶导数。

式 (4.3)还告诉我们为什么每个端点需要两项边界数据。端点处 η 与 η' 可以独立变化，它们的共轭量分别是剪力 $-Du'''$ 与弯矩 Du''。于是常见的三类边界条件如下：

- 固支端固定位置和转角，故 $u = 0$、$u' = 0$；相应地 $\eta = 0$、$\eta' = 0$，边界变分自动消失。
- 简支端固定位置但允许转动，故 $u = 0$、$\eta = 0$。因为 η' 仍任意，平衡要求自然条件 $u'' = 0$，即端弯矩为零。
- 自由端既不固定位置也不固定转角，故 η、η' 都任意。平衡要求 $u'' = 0$、$u''' = 0$，即弯矩和剪力同时为

零。

这番推导也解释了“本质边界条件”和“自然边界条件”的区别：前者先限制允许位移，后者是令剩余边界变分为零后由力学自动给出的。

命题 4.1 (固支梁平衡解的唯一性) 若梁的两端都固支，则给定载荷 f 至多对应一个满足式 (4.4)的平衡解。

证明. 假设 u_1, u_2 都是解，令 $w = u_1 - u_2$。于是

$$Dw^{(4)} = 0, \qquad w(0) = w'(0) = w(L) = w'(L) = 0.$$

方程乘以 w 并积分，再按式 (4.2)分部积分两次。固支条件消去全部边界项，得到

$$0 = \int_0^L Dw^{(4)} w \,\mathrm{d}x = D\int_0^L (w'')^2 \,\mathrm{d}x.$$

因为被积函数非负且 $D > 0$，必有 $w'' = 0$。所以 $w = ax + b$，再用任意一端的 $w = w' = 0$ 得 $a = b = 0$。故 $u_1 = u_2$。 □

4.1.1 均布载荷下的简支梁

考虑两端简支、承受均匀载荷 $f(x) = q_0$ 的梁。方程和四个边界条件是

$$Du^{(4)} = q_0, \qquad u(0) = u(L) = 0, \qquad u''(0) = u''(L) = 0.$$

连续积分四次可写成

$$u(x) = \frac{q_0 x^4}{24D} + \frac{C_1 x^3}{6} + \frac{C_2 x^2}{2} + C_3 x + C_4.$$

由 $u(0) = u''(0) = 0$ 先得 $C_4 = C_2 = 0$。再由 $u''(L) = 0$ 得

$$C_1 = -\frac{q_0 L}{2D},$$

最后由 $u(L) = 0$ 得

$$C_3 = \frac{q_0 L^3}{24D}.$$

因此完整解为

$$u(x) = \frac{q_0}{24D}\left(x^4 - 2Lx^3 + L^3 x\right). \tag{4.5}$$

这个结果关于中点对称。由 $u'(L/2) = 0$ 可知最大挠度出现在中点，并且

$$u_{\max} = u(L/2) = \frac{5 q_0 L^4}{384 D}.$$

这里的 L^4 标度非常重要：尺寸加倍而材料与截面不变，挠度会增大十六倍。这也是薄结构对尺度极其敏感的最简单例子。

4.1.2 点载荷与 Green 函数

线性方程的叠加原理允许我们先解单位点载荷。定义简支梁的 Green 函数 $G(x, \xi)$ 为

$$D\frac{\partial^4 G}{\partial x^4}(x, \xi) = \delta(x - \xi), \qquad G(0, \xi) = G(L, \xi) = G_{xx}(0, \xi) = G_{xx}(L, \xi) = 0. \tag{4.6}$$

固定载荷位置 ξ 后，$x \neq \xi$ 处满足 $G_{xxxx} = 0$，所以源点左右各是一段三次多项式。位移、转角和弯矩不能在有限点力下突跳，因此

$$[G]_\xi = [G_x]_\xi = [G_{xx}]_\xi = 0.$$

把方程在 $(\xi-\epsilon,\xi+\epsilon)$ 上积分并令 $\epsilon\to 0$，得到剪力跳跃

$$D[G_{xxx}]_\xi = 1.$$

把四个端点条件、三个连续条件和一个跳跃条件依次代入左右两段三次多项式，解得

$$G(x,\xi)=\begin{cases}\dfrac{x(L-\xi)}{6LD}\left[2L\xi-\xi^2-x^2\right], & 0\le x\le \xi,\\[2mm] \dfrac{\xi(L-x)}{6LD}\left[L^2-\xi^2-(L-x)^2\right], & \xi\le x\le L.\end{cases} \tag{4.7}$$

这个式子满足 $G(x,\xi)=G(\xi,x)$。对自伴算子而言，这种对称性正是 Maxwell–Betti 互易定理：在 ξ 处施加单位力后 x 处的位移，等于在 x 处施加单位力后 ξ 处的位移。

一般载荷可以看作连续分布的点载荷，所以

$$u(x)=\int_0^L G(x,\xi)f(\xi)\mathrm{d}\xi. \tag{4.8}$$

对上式作用 $D\partial_x^4$，利用式 (4.6)便得

$$Du^{(4)}(x)=\int_0^L \delta(x-\xi)f(\xi)\mathrm{d}\xi = f(x),$$

而每个 $G(\cdot,\xi)$ 都满足简支边界条件，因此积分后的 u 也满足同一边界条件。取 $f=q_0$ 并完成分段积分，恰好返回式 (4.5)。至此，变分法、四阶边界条件和 Green 函数已经在一个只需常微分方程知识的例子里连成了同一件事；下面再把这些结构推广到二维区域与一般构成张量。

4.2 二维双调和函数

梁上的四阶导数换到平面时，最简单的对应物是拉普拉斯算子的平方。设 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 为开集，$u\in C^4(\Omega)$。若 $\Delta^2 u:=\Delta(\Delta u)=0$，便称 u 为双调和函数；满足 $\Delta u=0$ 的函数称为调和函数。每个调和函数当然双调和，反过来却不成立：$u(x,y)=x^2+y^2$ 满足 $\Delta u=4$、$\Delta^2 u=0$。因此也不能直接套用调和函数的最大值原理。例如单位圆盘上的 $1-r^2$ 在边界为零、内部为正，同时仍是双调和函数。

给定载荷 f 时，方程 $D\Delta^2 u=f$ 只有内部条件；在边界上还须给出两项相互独立的数据。夹持边界给 $u=\partial_n u=0$。数学上常用的 Navier 边界给 $u=\Delta u=0$；对各向同性薄板的直边段，由于边界上 $u=0$ 导致切向二阶导数为零，它与零弯矩的简支条件一致，但在弯曲边界上不能不加检验地等同。自由边界的两项条件是弯矩和有效剪力为零，稍后的变分公式会把它们准确写出。只给 $u=0$ 并不足以构成四阶边值问题；上面的 $1-r^2$ 已提供一个非零齐次解。

先看圆形几何为何总出现对数。若 $u=u(r)$ 不依赖极角，把 $\partial_x r=x/r$、$\partial_y r=y/r$ 代入链式法则，可得

$$\Delta u = u''(r)+\frac{1}{r}u'(r)=\frac{1}{r}(ru')', \qquad r>0. \tag{4.9}$$

令 $g=\Delta u$。$\Delta^2 u=0$ 意味着 $(rg')'=0$，所以 $g=A\log r+B$。再解 $(ru')'=r(A\log r+B)$，积分两次得到

$$u(r)=C_1+C_2 r^2+C_3\log r+C_4 r^2\log r, \qquad 0<r<R. \tag{4.10}$$

四个系数对应四阶方程的四维局部解空间。若区域包含原点且要求 $u\in C^2$，必须令 $C_3=C_4=0$：$\log r$ 本身发散；$r^2\log r$ 虽趋于零，其二阶导数仍含 $\log r$。在圆环里没有原点，后两项则完全合法。后面圆环薄板的对数解不是凑出的试探函数，而是解空间不可少的成员。

对非轴对称问题也可分离变量。由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 的链式法则先得

$$\partial_x=\cos\theta\,\partial_r-\frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta,\qquad \partial_y=\sin\theta\,\partial_r+\frac{\cos\theta}{r}\partial_\theta.$$

将两式各作用两次并相加，可核算

$$\Delta=\partial_r^2+r^{-1}\partial_r+r^{-2}\partial_\theta^2.$$

固定角向数 $m=0,1,2,\dots$，先求一个分离模态 $u_m(r,\theta)=R_m(r)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$。实函数的余弦、正弦模态分别是它与 m 的共轭模态的线性组合，因此只需列出非负 m。定义径向算子

$$L_mR=R''+\frac{1}{r}R'-\frac{m^2}{r^2}R.$$

代入极坐标 Laplace 算子后，$\Delta u_m=(L_mR_m)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$；再作用一次，双调和方程便化为四阶 Euler 方程 $L_m^2R_m=0$。试取幂函数 $R_m=r^p$，逐次计算得

$$L_m(r^p)=(p^2-m^2)r^{p-2},\qquad L_m^2(r^p)=(p^2-m^2)((p-2)^2-m^2)r^{p-4}.$$

所以指数 p 必须是特征方程

$$(p^2-m^2)((p-2)^2-m^2)=0$$

的根。四根在一般情形为 $m,-m,m+2,2-m$；四阶方程在穿孔圆盘上的通解由这四个根对应的幂函数张成。

有两个角向数需要单独处理重根。$m=1$ 时，$p=1$ 是二重根；$m=0$ 时，$p=0$ 与 $p=2$ 各为二重根。若特征多项式在 p_0 有二重根，对恒等式 $L_m^2(r^p)=P_m(p)r^{p-4}$ 对 p 求导，并在 $p=p_0$ 代入，因 $P_m(p_0)=P_m'(p_0)=0$，可知 $r^{p_0}\log r$ 是第二个独立解。因此穿孔圆盘上的四支径向解分别为

$$\begin{aligned}
m\ge 2:&\quad r^m,\ r^{-m},\ r^{m+2},\ r^{2-m},\\
m=1:&\quad r,\ r^{-1},\ r^3,\ r\log r,\\
m=0:&\quad 1,\ \log r,\ r^2,\ r^2\log r.
\end{aligned}$$

这也从同一条特征方程推出了前面的轴对称解，而不是另行猜测其对数项。

若区域包含圆心并要求 u 为经典解，负幂项在原点发散；$m=2$ 时的 $r^{2-m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}$ 虽有界，却依赖趋近原点的方向，因而也不连续。$r\log r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=(x+\mathrm{i}y)\log r$ 的一阶导数在圆心发散；$\log r$ 与 $r^2\log r$ 的二阶正则性也分别失败。故圆心正则的两支解恰为

$$r^m\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}=(x+\mathrm{i}y)^m,\qquad r^{m+2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}=(x^2+y^2)(x+\mathrm{i}y)^m.$$

第二支满足 $\Delta(r^{m+2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta})=4(m+1)r^m\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$，右端已经调和，再取一次 Laplace 就为零。取实部、虚部便得到余弦和正弦模态；$m=0$ 时只剩 $1,r^2$。一般双调和函数也有相应的“两个调和部分”，而且这个分解不要求先假定 Fourier 展开，下一定理会直接证明这一点。

这些模态可以直接解圆盘边值问题。令 $D=\{(r,\theta):0\le r<1\}$，给定圆周位移 f 与径向斜率 g，并假定二者都是光滑的 2π 周期函数。按约定写成

$$f(\theta)=f_0+\sum_{m=1}^{\infty}(f_m^c\cos m\theta+f_m^s\sin m\theta),\qquad g(\theta)=g_0+\sum_{m=1}^{\infty}(g_m^c\cos m\theta+g_m^s\sin m\theta),$$

其中 $f_0=(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}f(\theta)\mathrm{d}\theta$，而 f_m^c,f_m^s 是通常的 π^{-1} 归一化 Fourier 系数，g 的系数同理。对每个 $m\ge1$，正则解的余弦部分只能为

$$(A_m^cr^m+B_m^cr^{m+2})\cos m\theta.$$

在 $r=1$ 处分别令函数值等于 f_m^c、径向导数等于 g_m^c，得到

$$A_m^c + B_m^c = f_m^c, \qquad m A_m^c + (m+2) B_m^c = g_m^c.$$

这组 2×2 方程的行列式为 2，不随 m 改变，故系数唯一：

$$A_m^c = \frac{(m+2) f_m^c - g_m^c}{2}, \qquad B_m^c = \frac{g_m^c - m f_m^c}{2}.$$

正弦部分满足完全相同的方程；零阶模态则由 $A_0 + B_0 = f_0$、$2B_0 = g_0$ 给出 $A_0 = f_0 - g_0/2$、$B_0 = g_0/2$。因此完整解为

$$u(r,\theta) = f_0 + \frac{g_0}{2}(r^2 - 1) \tag{4.11}$$

$$+ \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{\sigma\in\{c,s\}} \left[\frac{(m+2) f_m^\sigma - g_m^\sigma}{2} r^m + \frac{g_m^\sigma - m f_m^\sigma}{2} r^{m+2} \right] \psi_m^\sigma(\theta), \tag{4.12}$$

其中 $\psi_m^c = \cos m\theta$、$\psi_m^s = \sin m\theta$。光滑边界数据的 Fourier 系数比任意 m^{-N} 都衰减得快；对该级数逐项求任意固定阶数的导数，额外出现的至多是 m 的幂，故级数及这些导数在闭圆盘上一致收敛。于是式式 (4.12) 给出经典解，并满足 $u(1,\theta) = f(\theta)$、$\partial_r u(1,\theta) = g(\theta)$。

若两组解有相同边界数据，它们之差 w 满足 $\Delta^2 w = 0$、$w = \partial_r w = 0$。两次分部积分得 $\int_D (\Delta w)^2 \mathrm{d}^2x = 0$，所以 $\Delta w = 0$；再对调和函数 w 用一次 Green 恒等式，得到 $\int_D |\nabla w|^2 \mathrm{d}^2x = 0$，且边界值为零，故 $w = 0$。至此，存在性由 Fourier 级数显式构造，唯一性由能量恒等式给出。

取 $f(\theta) = \cos 2\theta$、$g(\theta) = 0$，只有 $m = 2$ 的一个系数非零，公式立刻化为

$$u(r,\theta) = (2r^2 - r^4)\cos 2\theta. \tag{4.13}$$

代入 $r = 1$ 得边界位移 $\cos 2\theta$；求导得到 $\partial_r u = (4r - 4r^3)\cos 2\theta$，故边界斜率为零。又因 $r^2\cos 2\theta = x^2 - y^2$ 是调和多项式，而 $r^4\cos 2\theta = (x^2+y^2)(x^2-y^2)$ 的 Laplace 是 $12(x^2-y^2)$，再取一次 Laplace 即为零，所以式 (4.13) 确实双调和。它把两项边界数据和内部函数逐项连在一起，薄板计算中的边界条件因而不再是形式上的附注。图 4.1显示这项解在圆盘内的延拓。

定理 4.2 (双调和函数的 Almansi 分解) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 对原点星形，即 $x \in \Omega$ 时整条线段 $\{tx : 0 \le t \le 1\}$ 都在 Ω 内。若 $u \in C^4(\Omega)$ 且 $\Delta^2 u = 0$，则存在唯一一对调和函数 h_0, h_1，使

$$u(x) = h_0(x) + |x|^2 h_1(x), \qquad \Delta h_0 = \Delta h_1 = 0. \tag{4.14}$$

证明. 记 $g = \Delta u$。由于 $\Delta g = 0$，定义

$$h_1(x) = \frac{1}{4}\int_0^1 g(tx)\mathrm{d}t.$$

对 x 求 Laplace 时，每次导数都带一个 t，所以 $\Delta h_1 = \frac{1}{4}\int_0^1 t^2 (\Delta g)(tx)\mathrm{d}t = 0$。令 $E = x\partial_x + y\partial_y$ 为径向缩放导数。乘积法则直接给出 $\Delta(|x|^2 h) = 4h + 4Eh + |x|^2\Delta h$。另一方面，沿线段对 t 作一次分部积分，得到

$$(I + E)h_1(x) = \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[t g(tx)]\mathrm{d}t = \frac{1}{4} g(x).$$

故 $\Delta(|x|^2 h_1) = g = \Delta u$，从而 $h_0 := u - |x|^2 h_1$ 调和。若另有一组这样的分解，对两式取 Laplace 后，其 h_1 的差满足 $(I+E)h_1 = 0$；沿每条射线积分 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[t h_1(tx)] = 0$，再用原点处的连续性，得差为零，$h_0$ 的差也为零。 □

即使不使用完整分解，也能求出圆周平均。设闭圆盘 $\overline{B_R(0)} \subset \Omega$，记 $A(r) = (2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} u(r,\theta)\mathrm{d}\theta$。把极坐标拉普拉斯中的 $r^{-2}\partial_\theta^2 u$ 沿一周积分，因周期性它为零，故 A 仍满足径向双调和方程。u 在圆心光滑，排除式 (4.10)中的对数项。再由 $A(0) = u(0)$ 和 $\Delta A(0) = \Delta u(0)$ 确定系数，得到

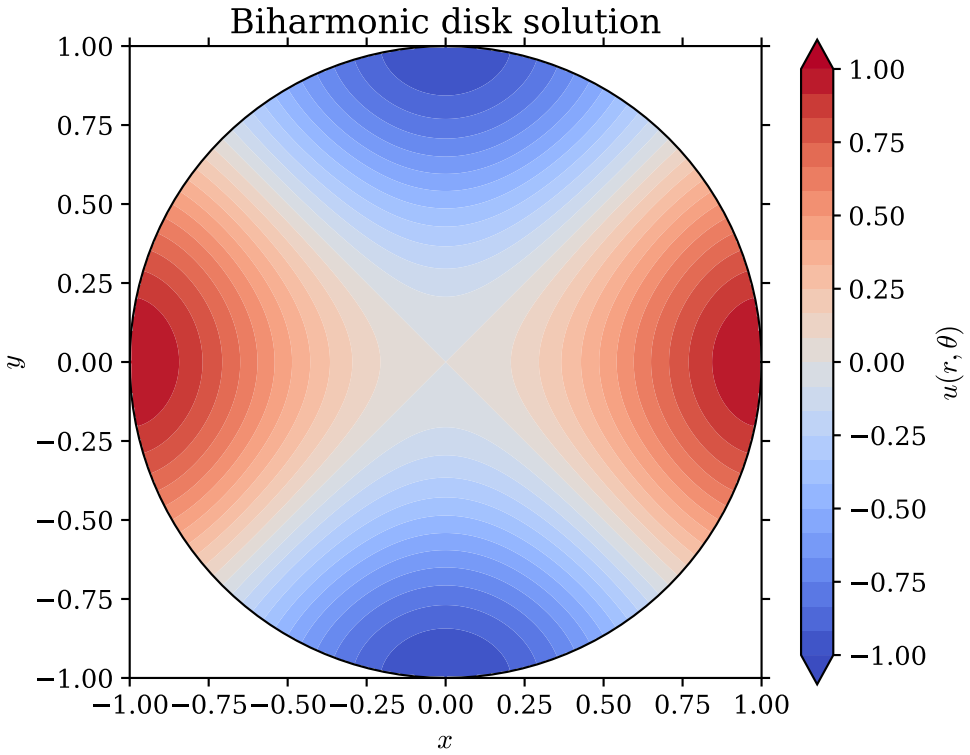


图 4.1: 圆盘上由边界位移 $\cos 2\theta$ 与零径向斜率确定的双调和解。正负颜色表示挠度方向；边界的二瓣形位移在圆盘内部平滑延拓。

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(r,\theta)\mathrm{d}\theta = u(0) + \frac{r^2}{4}\Delta u(0), \qquad 0 < r < R. \tag{4.15}$$

与调和函数的平均值性质相比，多出的 $r^2\Delta u(0)/4$ 正是两者的区别。

点载荷带来一种须在分布意义下理解的双调和函数。在整个平面定义

$$\Phi(x) = \frac{|x|^2 \log|x|}{8\pi}, \qquad x \neq 0. \tag{4.16}$$

由式 (4.9)算得 $\Delta(r^2\log r) = 4\log r + 4$。记 δ_0 为原点的点质量，即对任意光滑紧支撑试验函数 φ，$\int \delta_0(x)\varphi(x)\mathrm{d}^2x = \varphi(0)$。另一方面，$\Delta \log r = 2\pi\delta_0$：圆心外它为零，而半径 ε 小圆上的通量 $\int \partial_r \log r \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi}(1/\varepsilon)\varepsilon \mathrm{d}\theta = 2\pi$。由于 $r^2\log r$ 及其一阶导数在小圆上的边界贡献趋零，第一次取 Laplace 不另产生点质量。于是

$$\Delta^2 \Phi = \delta_0 \tag{4.17}$$

作为分布成立。在有界区域，$\Phi(x-y)$ 通常不满足夹持或简支边界条件，不能直接称为该边值问题的 Green 函数；必须再加一个关于 x 双调和的修正项，使两项边界条件同时成立。

夹持边值问题的唯一性也可直接证明。若 $\Delta^2 w = 0$ 且边界上 $w = \partial_n w = 0$，两次分部积分消去边界项，得到

$$0 = \int_\Omega w\Delta^2 w \mathrm{d}^2x = \int_\Omega (\Delta w)^2 \mathrm{d}^2x.$$

所以 $\Delta w = 0$；再由 $w = 0$ 的边界数据与调和函数的能量恒等式，得 $\int_\Omega |\nabla w|^2 = 0$，从而 $w = 0$。这证明的是唯一性；存在性还需要强制变分理论，而不是由分部积分自动得到。

最后用一个能手算也能数值复核的载荷收束本节。单位正方形 $\Omega = (0,1)^2$ 上取 Navier 边界和 $f(x,y) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$。因为 $\Delta f = -2\pi^2 f$，故 $\Delta^2 f = 4\pi^4 f$；于是

$$\Delta^2 u = f, \qquad u|_{\partial\Omega} = \Delta u|_{\partial\Omega} = 0 \quad \Longrightarrow \quad u(x,y) = \frac{\sin(\pi x)\sin(\pi y)}{4\pi^4}. \tag{4.18}$$

解的唯一性可令 $v = \Delta u$，对 $\Delta v = f$、$\Delta u = v$ 两个零 Dirichlet 问题依次应用二阶能量法。图 4.2把精确解与五点差分 Laplace 算子连续作用两次所得的离散解比较。连续方程的两次微分在数值上变成两次求解稀疏线性系统，而网格误差随步长平方下降。

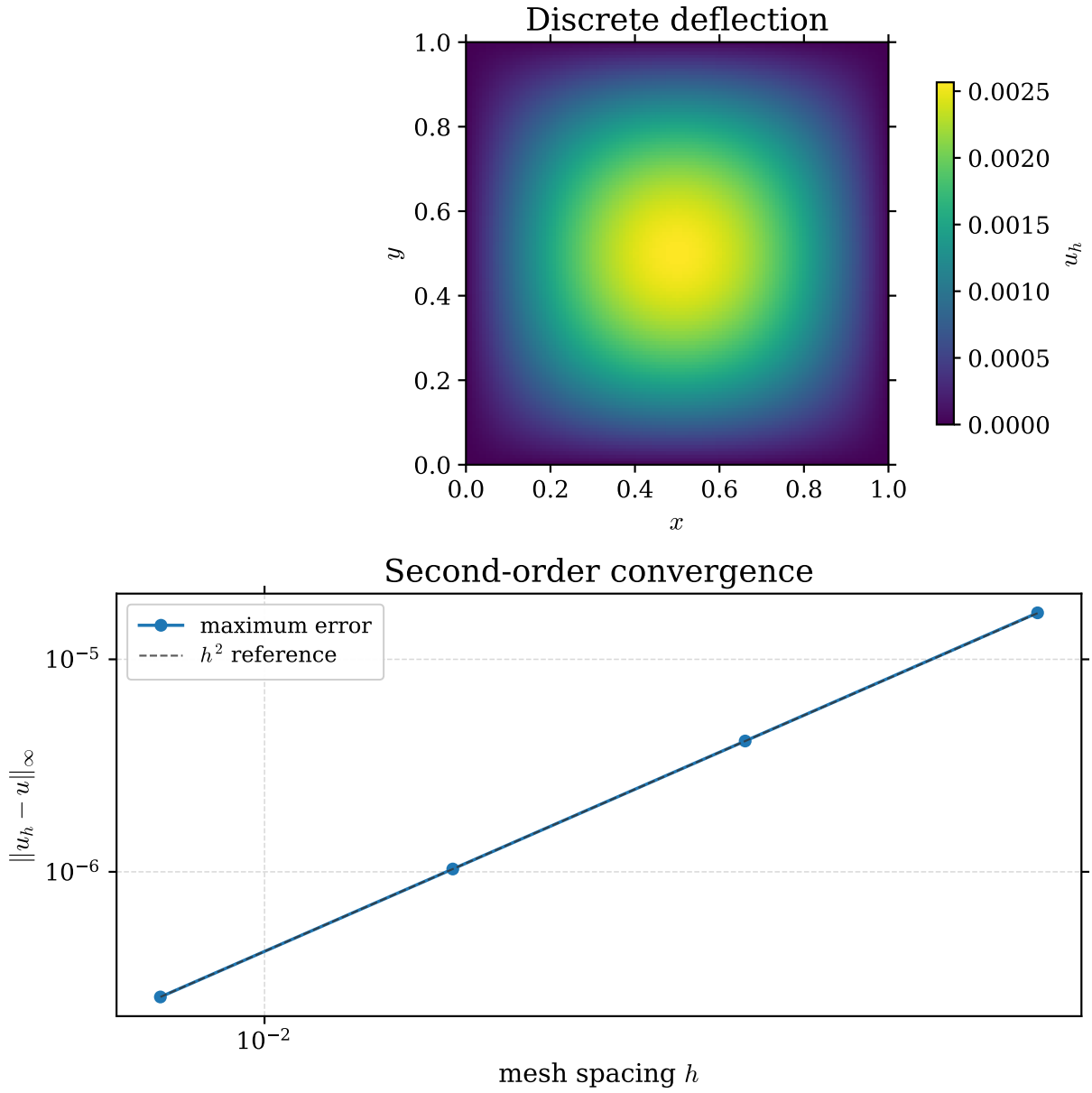


图 4.2: 单位正方形上 $\Delta^2 u = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$ 的 Navier 解。上图为数值挠度，下图为相对精确式式 (4.18)的最大误差；采用内点五点差分与两次零边界 Poisson 求解。

4.3 一般四阶变分算子

设 $\mathcal{D}\subset\mathbb{R}^2$ 为有界连通区域。弱形式只要求 Lipschitz 边界；写点态边界算子时再假定边界分段 C^2，并把角点单独处理。令

$$\mathsf{C}(\mathbf{x})=\big(C_{\alpha\beta\gamma\delta}(\mathbf{x})\big)$$

为作用在二维对称矩阵上的四阶实张量场，满足弹性型对称性

$$C_{\alpha\beta\gamma\delta}=C_{\beta\alpha\gamma\delta}=C_{\alpha\beta\delta\gamma}=C_{\gamma\delta\alpha\beta},$$

以及一致强椭圆性：存在与位置无关的常数 $0<c_0\le c_1<\infty$，使任意对称矩阵 S 都有

$$c_0|\mathsf{S}|^2\le C_{\alpha\beta\gamma\delta}(\mathbf{x})S_{\alpha\beta}S_{\gamma\delta}\le c_1|\mathsf{S}|^2. \tag{4.19}$$

这里以及下文重复的希腊指标 $\alpha,\beta,\gamma,\delta\in\{1,2\}$ 求和。记 Hessian 为 $(\nabla^2u)_{\alpha\beta}:=\partial_\alpha\partial_\beta u$，拉普拉斯算子为 $\Delta u:=\partial_\alpha\partial_\alpha u$；二者在本章中严格区分。对 $u\in H^2(\mathcal{D})$ 定义广义曲率应力张量

$$\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u]:=\mathsf{C}:\nabla^2u,\qquad (\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u])_{\alpha\beta}=C_{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\gamma\partial_\delta u, \tag{4.20}$$

以及半双线性二次型

$$a_{\mathsf{C}}[u,v]:=\int_{\mathcal{D}}\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u]:\nabla^2\overline{v}\,\mathrm{d}^2x. \tag{4.21}$$

式 (4.19) 保证

$$c_0\|\nabla^2u\|_{L^2}^2\le a_{\mathsf{C}}[u,u]\le c_1\|\nabla^2u\|_{L^2}^2,$$

所以真正被能量控制的是 Hessian，而不是位移本身。对应的形式微分算子为

$$\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u:=\partial_\alpha\partial_\beta\big(C_{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\gamma\partial_\delta u\big)=\nabla\cdot\nabla\cdot\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u]. \tag{4.22}$$

当 C 非均匀或各向异性时，式 (4.22) 一般并不等于常数乘 Δ^2。因此“先建立四阶变分算子，再特殊化为双调和算子”是后续薄板理论的正确逻辑顺序。

沿光滑边界段记单位外法向和单位切向为 $\mathbf{n},\boldsymbol{\tau}$，沿弧长导数为 ∂_s。定义

$$M_{nn}[u]:=\mathbf{n}\cdot\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u]\mathbf{n}, \tag{4.23}$$

$$V_n[u]:=\mathbf{n}\cdot(\nabla\cdot\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u])+\partial_s\big(\boldsymbol{\tau}\cdot\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u]\mathbf{n}\big). \tag{4.24}$$

两次分部积分给出第一 Green 恒等式

$$a_{\mathsf{C}}[u,v]=\int_{\mathcal{D}}(\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u)\overline{v}\,\mathrm{d}^2x+\int_{\partial\mathcal{D}}\big[M_{nn}[u]\,\partial_n\overline{v}-V_n[u]\,\overline{v}\big]\,\mathrm{d}s. \tag{4.25}$$

相减后得到边界辛型

$$\begin{aligned}&\int_{\mathcal{D}}\big[(\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u)\overline{v}-u\,\overline{\mathcal{L}_{\mathsf{C}}v}\big]\,\mathrm{d}^2x\\&\quad=\int_{\partial\mathcal{D}}\Big[V_n[u]\overline{v}-M_{nn}[u]\partial_n\overline{v}+(\partial_nu)\overline{M_{nn}[v]}-u\,\overline{V_n[v]}\Big]\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{4.26}$$

因此 (u,V_n) 与 (∂_nu,M_{nn}) 是两对变分共轭边界变量。对光滑边界，$H^2(\mathcal{D})$ 的运动学迹属于

$$\mathscr{X}_\partial:=H^{3/2}(\partial\mathcal{D})\times H^{1/2}(\partial\mathcal{D}),\qquad \Gamma_0u:=\begin{pmatrix}u\\ \partial_nu\end{pmatrix}\in\mathscr{X}_\partial.$$

对最大算子定义域中满足 $u\in H^2(\mathcal{D})$、$\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u\in L^2(\mathcal{D})$ 的函数，Green 恒等式把共轭的广义边界力定义为对偶迹，它们自然属于对偶空间

$$\mathscr{X}_\partial^*=H^{-3/2}(\partial\mathcal{D})\times H^{-1/2}(\partial\mathcal{D}),\qquad \Gamma_1 u:=\begin{pmatrix}V_n[u]\\ -M_{nn}[u]\end{pmatrix}\in\mathscr{X}_\partial^*,$$

其中对足够光滑的 u，这些广义迹就是前面写出的点态边界量。于是式 (4.26) 可写成对偶配对

$$\langle\Gamma_1 u,\Gamma_0 v\rangle_{\mathscr{X}_\partial^*,\mathscr{X}_\partial}-\overline{\langle\Gamma_1 v,\Gamma_0 u\rangle_{\mathscr{X}_\partial^*,\mathscr{X}_\partial}}.$$

这给出了比“给四阶 PDE 补两个条件”更精确的自伴性判据：算子定义域的允许边界数据 (Γ_0u,Γ_1u) 必须构成该边界辛型的极大零化子空间（Lagrangian 子空间），即辛型在该子空间内恒为零，而且再加入任何独立边界方向都会破坏这一性质。固支、简支、自由边界只是这一母条件的三个坐标型特例；Robin 型或不同边段上的混合条件也必须满足同一辛正交要求。分段光滑边界还会从 ∂_s 的一维分部积分产生角点项；其物理解释将在下一章由薄板虚功给出。

均匀各向同性情形是上述一般结构的特例。取无量纲构成张量使

$$\mathsf{H}_\nu[u]=(1-\nu)\nabla^2u+\nu(\Delta u)\mathsf{I}_2,\qquad -1<\nu<1,\tag{4.27}$$

并令 $\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u]=\mathsf{H}_\nu[u]$。则

$$a_\nu[u,v]=\int_{\mathcal{D}}\left[(1-\nu)\nabla^2u:\nabla^2\overline{v}+\nu(\Delta u)(\Delta\overline{v})\right]\mathrm{d}^2x,\tag{4.28}$$

而

$$\nabla\cdot\mathsf{H}_\nu[u]=\nabla\Delta u,\qquad \mathcal{L}_{\mathsf{C}}u=\Delta^2u.$$

对任意二维对称矩阵定义 $\operatorname{dev}\mathsf{S}:=\mathsf{S}-\frac12(\operatorname{tr}\mathsf{S})\mathsf{I}_2$。二维迹–无迹分解给出

$$a_\nu[u,u]=\int_{\mathcal{D}}\left[(1-\nu)|\operatorname{dev}\nabla^2u|^2+\frac{1+\nu}{2}|\Delta u|^2\right]\mathrm{d}^2x,$$

所以 $-1<\nu<1$ 足以保证这个二维曲率二次型正定。对三维稳定各向同性材料，下一章还会得到更严格的物理范围 $-1<\nu<1/2$。在该特例中

$$B_{2,\nu}u:=M_{nn}[u]=\mathbf{n}\cdot\mathsf{H}_\nu[u]\mathbf{n},\tag{4.29}$$

$$B_{3,\nu}u:=V_n[u]=\mathbf{n}\cdot\nabla\Delta u+\partial_s\left(\boldsymbol{\tau}\cdot\mathsf{H}_\nu[u]\mathbf{n}\right),\tag{4.30}$$

于是式 (4.25) 退化为

$$a_\nu[u,v]=\int_{\mathcal{D}}(\Delta^2u)\overline{v}\,\mathrm{d}^2x+\int_{\partial\mathcal{D}}\left[B_{2,\nu}u\,\partial_n\overline{v}-B_{3,\nu}u\,\overline{v}\right]\mathrm{d}s.\tag{4.31}$$

解. 记 $M_{\alpha\beta}=(\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[u])_{\alpha\beta}$。第一次分部积分为

$$\begin{aligned}a_{\mathsf{C}}[u,v]&=\int_{\mathcal{D}}M_{\alpha\beta}\partial_\alpha\partial_\beta\overline{v}\,\mathrm{d}^2x\\&=\int_{\partial\mathcal{D}}n_\alpha M_{\alpha\beta}\partial_\beta\overline{v}\,\mathrm{d}s-\int_{\mathcal{D}}(\partial_\alpha M_{\alpha\beta})\partial_\beta\overline{v}\,\mathrm{d}^2x.\end{aligned}$$

此步用了散度定理 $\int_{\mathcal{D}}\partial_\alpha(M_{\alpha\beta}\partial_\beta\overline{v})\mathrm{d}^2x=\int_{\partial\mathcal{D}}n_\alpha M_{\alpha\beta}\partial_\beta\overline{v}\mathrm{d}s$，把 ∂_α 从 $\overline{v}$ 转移到 $M_{\alpha\beta}$，产生负号。第二项再分部积分：

$$\begin{aligned}-\int_{\mathcal{D}}(\partial_\alpha M_{\alpha\beta})\partial_\beta\overline{v}\,\mathrm{d}^2x&=\int_{\mathcal{D}}\partial_\beta\partial_\alpha M_{\alpha\beta}\,\overline{v}\,\mathrm{d}^2x\\&\quad-\int_{\partial\mathcal{D}}n_\beta\partial_\alpha M_{\alpha\beta}\,\overline{v}\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

合并后体积项给出 $\int_{\mathcal{D}}(\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u)\overline{v}\mathrm{d}^2x$，边界项含两个贡献。边界梯度分解为

$$\nabla\overline{v}=\mathbf{n}\,\partial_n\overline{v}+\boldsymbol{\tau}\,\partial_s\overline{v},$$

故

$$n_\alpha M_{\alpha\beta}\partial_\beta\overline{v}=M_{nn}\partial_n\overline{v}+M_{n\tau}\partial_s\overline{v}.$$

沿闭合光滑边界对后一项做一维分部积分，

$$\int_{\partial\mathcal{D}}M_{n\tau}\partial_s\overline{v}\,\mathrm{d}s=-\int_{\partial\mathcal{D}}(\partial_s M_{n\tau})\overline{v}\,\mathrm{d}s,$$

此步把切向导数 ∂_s 从 $\overline{v}$ 转移到 $M_{n\tau}$，闭合边界无端点项。并用

$$\partial_\beta\partial_\alpha M_{\alpha\beta}=\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u$$

即可得到正文的 Green 恒等式。若边界由多个光滑边段拼接，最后一步还留下端点值 $[M_{n\tau}]_{P_j}\overline{v}(P_j)$，这就是角点自然条件的来源。

□

4.4 自伴实现、零模与加权动力学

先考虑三类经典纯边界。这里使用的弱导数、H^2 空间与闭二次型的构造已在式 (0.1)及其后的讨论中给出。相应的形式定义域为

$$V_{\mathrm{C}}=H_0^2(\mathcal{D}),\qquad V_{\mathrm{S}}=H^2(\mathcal{D})\cap H_0^1(\mathcal{D}),\qquad V_{\mathrm{F}}=H^2(\mathcal{D}).$$

把式 (4.21) 限制在这些空间上，第一表示定理生成非负自伴算子 L_X（$X=\mathrm{C},\mathrm{S},\mathrm{F}$），满足

$$a_{\mathsf{C}}[u,v]=\langle v,\mathsf{L}_X u\rangle_{L^2(\mathcal{D})},\qquad u\in D(\mathsf{L}_X),\quad v\in V_X.\tag{4.32}$$

对足够光滑的系数和函数，内部表达式都是 $\mathsf{L}_X u=\mathcal{L}_{\mathsf{C}}u$，而边界条件分别为

$$\begin{aligned}\mathrm{C}:&\quad u=0,\qquad \partial_n u=0,\\ \mathrm{S}:&\quad u=0,\qquad M_{nn}[u]=0,\\ \mathrm{F}:&\quad M_{nn}[u]=0,\qquad V_n[u]=0.\end{aligned}$$

固支条件把两对运动学边界量都固定；简支固定 u，其共轭弯矩由变分产生；自由边界则两项都为自然条件。混合边界同样必须从式 (4.26) 选择互补边界对，而不能只按局部 PDE 阶数计数。

定理 4.3 (经典边界下的离散谱与自由零模) 设 $\mathcal{D}$ 有界连通，C 满足式 (4.19)，并具有足以保证相应迹定理和椭圆正则性的边界与系数。则 $\mathsf{L}_{\mathrm{C}},\mathsf{L}_{\mathrm{S}},\mathsf{L}_{\mathrm{F}}$ 非负自伴且预解式紧。固支与简支没有零模；自由边界的核为

$$\ker\mathsf{L}_{\mathrm{F}}=\mathcal{P}_1(\mathcal{D})=\operatorname{span}\{1,x,y\}.\tag{4.33}$$

其余谱由有限重数正本征值组成，并且 $\lambda_n\to\infty$。

解. 式 (4.19) 首先给出 Hessian 的上下界

$$c_0\|\nabla^2u\|_{L^2}^2\le a_{\mathsf{C}}[u,u]\le c_1\|\nabla^2u\|_{L^2}^2.$$

也就是说，弯曲能控制全部二阶导数。还须利用边界条件控制位移和一阶导数，才能得到完整的 H^2 范数。

固支与简支的形式定义域都包含在 $H_0^1(\mathcal{D})$ 中。对其中任意 u，一次分部积分和 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 = -\int_{\mathcal{D}} \overline{u}\,\Delta u\,\mathrm{d}^2x \le \sqrt{2}\|u\|_{L^2}\|\nabla^2 u\|_{L^2}.$$

再证明 $\|u\|_{L^2} \le C'\|\nabla^2 u\|_{L^2}$。若不然，可选 $\|u_n\|_{L^2}=1$ 而 $\|\nabla^2 u_n\|_{L^2}\to 0$ 的序列；上式使 $\|\nabla u_n\|_{L^2}\to 0$。有界区域的 $H^1 \hookrightarrow\hookrightarrow L^2$ 紧嵌入给出 L^2 收敛子列，其极限梯度为零，在连通区域上只能为常数；零边界迹又迫使这个常数为零，与极限的 L^2 范数为一矛盾。因此

$$\|u\|_{H^2} \le C''\|\nabla^2 u\|_{L^2} \le C'' c_0^{-1/2}\, a_{\mathsf{C}}[u,u]^{1/2}.$$

故二次型强制，零能量只能由 $u=0$ 实现。常数 C' 依赖区域的形状，却不依赖具体的 u。

自由边界没有这样的控制：若 $a_{\mathsf{C}}[u,u]=0$，椭圆下界只能推出 $\nabla^2 u=0$ 几乎处处。连通性于是给出 $u=a+bx+cy\in\mathcal{P}_1(\mathcal{D})$，即式 (4.33)。常数项是横向平移，$x,y$ 两项是无曲率的整体倾斜。

在正交补 $\mathcal{P}_1(\mathcal{D})^{\perp}$ 上，存在模仿射函数的二阶 Poincaré 不等式

$$\|u\|_{H^2} \le C\|\nabla^2 u\|_{L^2}, \qquad u \perp \mathcal{P}_1(\mathcal{D}),$$

用反证法证明：若不等式不成立，存在序列 $\|u_n\|_{H^2}=1$、$u_n\perp\mathcal{P}_1$、$\|\nabla^2 u_n\|_{L^2}\to 0$。由有界性取 H^2 弱收敛子列，再由紧嵌入取 H^1 强收敛子列，设共同极限为 u。极限满足 $\nabla^2 u=0$，故 $u\in\mathcal{P}_1$；正交条件又给出 $u=0$。于是 $u_n\to 0$ 在 H^1 中成立，同时二阶导数范数也趋于零，与 $\|u_n\|_{H^2}=1$ 矛盾。故自由二次型在正交补上强制。

最后考察三种情形的形式范数

$$\|u\|_a^2 = a_{\mathsf{C}}[u,u] + \|u\|_{L^2}^2$$

与相应形式定义域上的 H^2 范数等价；自由情形用零模上有限维范数等价及其正交补上的估计合并即可。有界区域上 $H^2(\mathcal{D})\hookrightarrow\hookrightarrow L^2(\mathcal{D})$ 紧，因此 $(\mathsf{L}_X+I)^{-1}$ 作为“从 L^2 到形式定义域的有界映射，再包含进 L^2”的复合是紧算子。第一表示定理给出自伴性，紧自伴谱定理便给出离散谱 $\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$（有限重数，$\lambda_n\to\infty$）与完备正交本征系 $\{\phi_n\}$。

□

自由边界的三个零模有直接几何意义：常数对应整体横向平移，x,y 对应无曲率刚体倾斜。它们的 Hessian 为零，因此任何只依赖曲率的弯曲能都无法惩罚这些运动。这一结论与材料各向同性无关，只依赖式 (4.19) 对 Hessian 的正定性。

实际动力学还带有正的面质量密度 $\mu_A(\mathbf{x})$。以下假定 $0<\mu_-\le\mu_A(\mathbf{x})\le\mu_+<\infty$，并在讨论 Weyl 渐近时再要求足够光滑。若

$$\mu_A(\mathbf{x})\,\partial_t^2 u + \mathsf{L}_X u = f, \tag{4.34}$$

则本征问题应写为广义形式

$$\mathsf{L}_X\phi_n = \omega_n^2\mu_A\phi_n, \qquad \langle\phi_m,\phi_n\rangle_\mu := \int_{\mathcal{D}} \mu_A\,\overline{\phi_m}\phi_n\,\mathrm{d}^2x.$$

等价地，令

$$\widetilde{\mathsf{L}}_X := \mu_A^{-1/2}\mathsf{L}_X\mu_A^{-1/2},$$

就在普通 L^2 上得到自伴算子。若 $\widetilde{\mathsf{L}}_X\psi_n=\omega_n^2\psi_n$、$\langle\psi_m,\psi_n\rangle=\delta_{mn}$，则避开谱点的精确频域响应是

$$u(\mathbf{x};\omega) = \int_{\mathcal{D}} G_\omega(\mathbf{x},\mathbf{y})f(\mathbf{y};\omega)\mathrm{d}^2y, \qquad G_\omega(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{\mu_A(\mathbf{x})\mu_A(\mathbf{y})}}\sum_n \frac{\psi_n(\mathbf{x})\overline{\psi_n(\mathbf{y})}}{\omega_n^2-\omega^2}. \tag{4.35}$$

这就是非均匀面质量下的形式精确 Green/预解式解。对自由边界，$\omega_n=0$ 的三个刚体模也属于这个动力学谱：

只要驱动频率 $\omega \neq 0$，它们在分母中给出有限的 $-\omega^{-2}$ 惯性响应，不能像静态伪逆那样删除；只有严格静态极限才需要先施加净力和净力矩兼容条件。只有当 μ_A 是常数时，动态算子才退化为简单的 $(\mathsf{L}_X - \mu_A \omega^2 I)^{-1}$；非均匀质量不能被一个常数谱参数吸收。

为使抽象预解式成为可计算的物理模型，再回到单位正方形上的均匀薄板，取 $D = \mu_A = 1$、Navier 边界，并加一个明确的小阻尼项：

$$u_{tt} + 2\zeta\omega_{11} u_t + \Delta^2 u = \mathrm{Re}\{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\}, \qquad \omega_{11} = 2\pi^2,$$

其中 $\zeta > 0$ 无量纲。令 $\phi_{mn} = 2\sin(m\pi x)\sin(n\pi y)$；直接积分可验证这些函数在正方形上正交归一，并且 $\Delta^2 \phi_{mn} = \omega_{mn}^2 \phi_{mn}$，$\omega_{mn} = \pi^2(m^2+n^2)$。均匀载荷在该模态上的投影为 $F_{mn} = \int \phi_{mn}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，当 m, n 均为奇数时等于 $8/(mn\pi^2)$，否则为零。设稳态解为 $u = \mathrm{Re}\{U_\omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\}$，逐模投影便得到

$$U_\omega(x,y) = \sum_{\substack{m,n \geq 1 \\ m,n \text{ odd}}} \frac{8\phi_{mn}(x,y)/(mn\pi^2)}{\omega_{mn}^2 - \omega^2 - 2\mathrm{i}\zeta\omega_{11}\omega}. \tag{4.36}$$

每个分母都来自把 u_{tt}、u_t 与 $\Delta^2 u$ 投影到同一正交模态。图 4.3用 $\zeta = 0.025$、奇数模态 $m, n \leq 9$ 计算中心频响。$\omega = \omega_{11}$ 时主要是单峰模态；$\omega = 5\omega_{11}$ 同时激发简并的 $(1,3)$ 与 $(3,1)$ 模态，位形随之改变，见图 4.4。两幅空间振幅图各自除以本幅最大值，只比较形状；绝对强弱应读频响曲线。

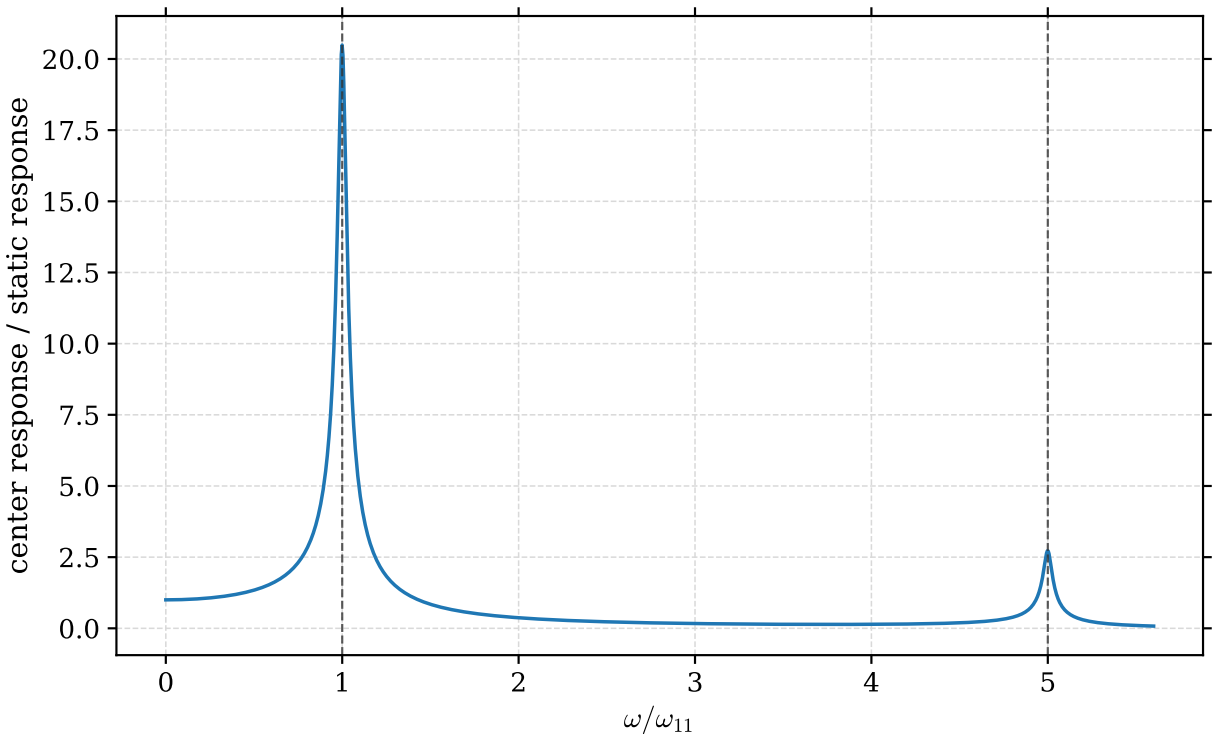


图 4.3: 均匀驱动的简支方板在轻阻尼下的中心频响。纵轴以静态中心挠度归一化；虚线标出前两个受均匀载荷激发的共振频率。

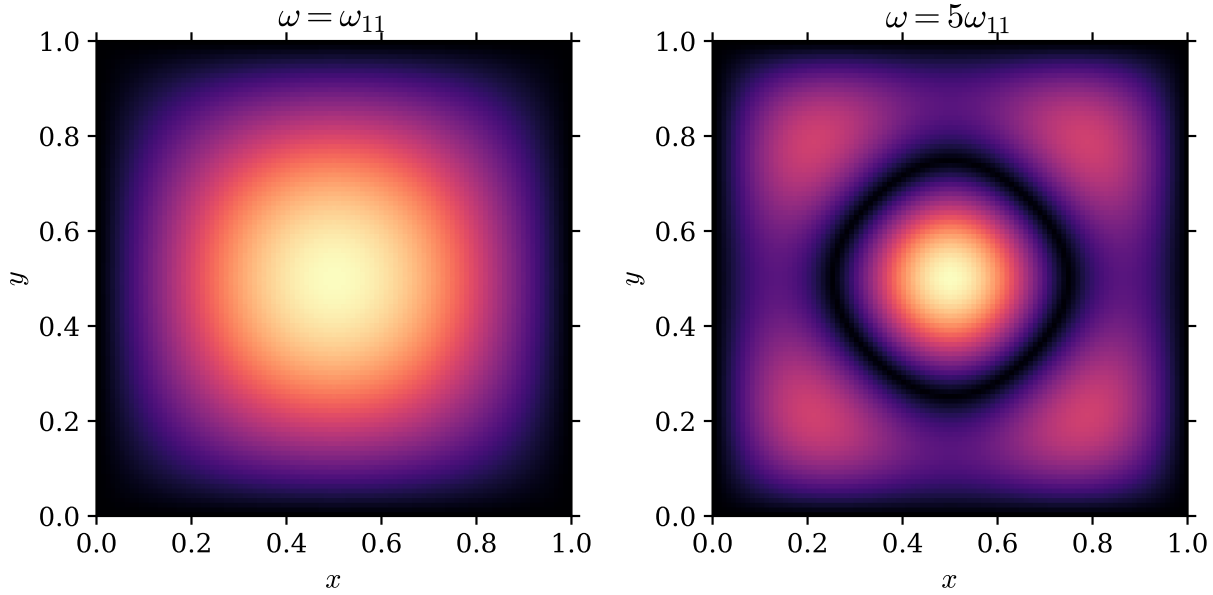


图 4.4: 同一方板在 ω_{11} 与 $5\omega_{11}$ 处的位移振幅。每幅图分别按其最大值归一化，因此颜色只表示模态形状，不能比较两种频率下的绝对振幅。

4.5 Green 算子、伪逆与预解式

若 $0 \notin \sigma(\mathsf{L}_X)$，静态问题 $\mathsf{L}_X u = f$ 有唯一解。取普通 L^2-归一化本征函数 $\{\phi_n\}$，Green 算子具有谱表示

$$\mathsf{L}_X^{-1} f = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle \phi_n, f \rangle}{\lambda_n} \phi_n. \tag{4.37}$$

若椭圆正则性足以产生积分核，则

$$G_X(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n(\mathbf{x}) \overline{\phi_n(\mathbf{y})}}{\lambda_n}, \qquad G_X(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \overline{G_X(\mathbf{y}, \mathbf{x})}. \tag{4.38}$$

点态级数如何收敛取决于边界和系数正则性；算子意义的展开只依赖紧自伴性。

自由边界时，静态方程可解的必要且在正交补上充分的条件是

$$\langle 1, f \rangle = \langle x, f \rangle = \langle y, f \rangle = 0. \tag{4.39}$$

令 P_0 为到 $\mathcal{P}_1(\mathcal{D})$ 的正交投影，则 Moore–Penrose 逆为

$$\mathsf{L}_{\mathrm{F}}^{+} f = \sum_{\lambda_n > 0} \frac{\langle \phi_n, f \rangle}{\lambda_n} \phi_n, \qquad \mathsf{L}_{\mathrm{F}} \mathsf{L}_{\mathrm{F}}^{+} = I - P_0. \tag{4.40}$$

这才是自由静态问题的 Green 对象。若兼容条件失败，物理上没有静态平衡：净力或净力矩会激发刚体零模，而不是仅仅导致某个级数“收敛得不好”。

对复参数 $z \notin \sigma(\mathsf{L}_X)$，定义

$$\mathscr{R}_X(z) := (\mathsf{L}_X - zI)^{-1} = \sum_{n} \frac{|\phi_n\rangle\langle\phi_n|}{\lambda_n - z}. \tag{4.41}$$

当面质量密度为常数 μ_A 时，式 (4.34) 的频域响应就是 $\mathscr{R}_X(\mu_A \omega^2)$；质量非均匀时则应使用 $\widetilde{\mathsf{L}}_X$ 的预解式。静态 Green 函数、模态展开和共振极点因此是同一自伴谱理论的不同切片。

分离变量后常遇到一维常系数算子

$$L_\alpha = \left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2} - \alpha^2\right)^2.$$

若 $L_\alpha g(y,\eta) = \delta(y-\eta)$，则源点两侧必须满足

$$[g]_\eta = [g']_\eta = [g'']_\eta = 0, \qquad [g''']_\eta = 1, \tag{4.42}$$

其中 $[f]_\eta = f(\eta^+) - f(\eta^-)$。若最高阶项前有常数 D，最后一式变为 $[g''']_\eta = 1/D$。变系数或曲线坐标下应直接对守恒型算子积分；不能把这条笛卡尔常系数跳跃律机械搬到极坐标。

证明. 对任意在 η 两侧光滑的 h，把它写成 $h = h_-\Theta(\eta-y) + h_+\Theta(y-\eta)$。分布求导的定义和 $\Theta' = \delta$ 给出

$$\partial_y h = (\partial_y h)_{\mathrm{reg}} + [h]_\eta \delta_\eta.$$

逐次求导便得到 $\partial_y^n h = (\partial_y^n h)_{\mathrm{reg}} + \sum_{j=0}^{n-1} [h^{(n-1-j)}]_\eta \delta_\eta^{(j)}$。应用于 $L_\alpha = \partial_y^4 - 2\alpha^2\partial_y^2 + \alpha^4$，其奇异部分恰为

$$[g]_\eta \delta_\eta''' + [g']_\eta \delta_\eta'' + \big([g'']_\eta - 2\alpha^2[g]_\eta\big)\delta_\eta' + \big([g''']_\eta - 2\alpha^2[g']_\eta\big)\delta_\eta.$$

两侧的正则部分按定义满足齐次方程。令上式等于 δ_η，依次比较 δ_η'''、δ_η''、δ_η'、δ_η 的系数，就得到 $[g]_\eta = [g']_\eta = [g'']_\eta = 0$ 与 $[g''']_\eta = 1$。若最高阶项为 $D\,g^{(4)}$，最后一式相应为 $[g''']_\eta = 1/D$。 □

4.6 主符号与 Weyl 高频谱

一般四阶算子的高频计数由主符号而不是低阶边界细节决定。式 (4.22) 的主符号为

$$p_4(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi}) = C_{\alpha\beta\gamma\delta}(\mathbf{x})\xi_\alpha\xi_\beta\xi_\gamma\xi_\delta, \tag{4.43}$$

它由式 (4.19) 保证正定。若系数与边界具有满足经典谱渐近所需的正则性，并且所选自伴边界实现满足四阶椭圆边值问题的补条件（正则椭圆/complementing 条件），则二维 Weyl 首项为

$$N(\lambda) \sim \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\mathcal{D}} \mathrm{d}^2x \int_{p_4(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi})\le\lambda} \mathrm{d}^2\xi, \qquad \lambda\to\infty. \tag{4.44}$$

由于 p_4 对 $\boldsymbol{\xi}$ 是四次齐次的，二维动量子水平集面积正比于 $\lambda^{1/2}$，所以在上述正则椭圆边值条件下，二维四阶标量算子的首项都具有 $N(\lambda) \asymp \lambda^{1/2}$ 的尺度。边界条件影响低阶修正与边界项，但不改变这一主指数。

对均匀各向同性的归一化双调和算子，$p_4 = |\boldsymbol{\xi}|^4$，于是式 (4.44) 化为

$$N(\lambda) \sim \frac{|\mathcal{D}|}{4\pi}\sqrt{\lambda}, \qquad \lambda_n \sim \left(\frac{4\pi n}{|\mathcal{D}|}\right)^2. \tag{4.45}$$

由式 式 (4.45) 的刚度本征值计数，真正的振动频率还受到质量权重控制。广义本征问题

$$\mathsf{L}_X \phi_n = \omega_n^2 \mu_A \phi_n$$

等价于普通自伴算子 $\widetilde{\mathsf{L}}_X = \mu_A^{-1/2}\mathsf{L}_X\mu_A^{-1/2}$ 的谱问题，而 $\widetilde{\mathsf{L}}_X$ 的四阶主符号为 p_4/μ_A。因此物理频率的计数函数满足

$$N_\omega(\varpi) \sim \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\mathcal{D}} \mathrm{d}^2x \int_{p_4(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi})\le\mu_A(\mathbf{x})\varpi^2} \mathrm{d}^2\xi, \qquad \varpi\to\infty. \tag{4.46}$$

这里用 ϖ 表示计数阈值，以免与单个本征频率 ω_n 混淆。由于二维相空间中的四次齐次子水平集面积随右端平方根缩放，仍有 $N_\omega(\varpi) \asymp \varpi$：空间非均匀质量与各向异性刚度只改变前因子，不改变二维四阶系统的线性高频频率计数。

若 $p_4 = D|\boldsymbol{\xi}|^4$、$\mu_A$ 为常数，则

$$N_\omega(\varpi)\sim\frac{|\mathcal{D}|}{4\pi}\sqrt{\frac{\mu_A}{D}}\,\varpi,\qquad \omega_n\sim\frac{4\pi n}{|\mathcal{D}|}\sqrt{\frac{D}{\mu_A}}. \tag{4.47}$$

式 式 (4.47) 给出薄板振动所需的高频渐近关系。非均匀质量下，刚度谱的 λ_n 与物理频率 ω_n 由广义本征值问题联系，只有质量密度为常数时才能使用常系数换元。

解. 先对四阶刚度算子作相空间计数得到 λ_n 渐近，再用酉变换把质量加权本征问题化为标准形式；变换后主符号的相空间体积直接给出 ω_n 渐近。

刚度谱 Weyl 计数。先证一般齐次标度：p_4 是 $\boldsymbol{\xi}$ 的四次齐次函数，$p_4(t\boldsymbol{\xi})=t^4p_4(\boldsymbol{\xi})$。令 $p_4(t\boldsymbol{\xi})=\lambda$ 得 $t=\lambda^{1/4}$，故子水平集按 $\boldsymbol{\xi}\to\lambda^{1/4}\boldsymbol{\xi}$ 缩放，其 $d=2$ 维动理体积为

$$\int_{p_4(\boldsymbol{\xi})\le\lambda}\mathrm{d}^2\xi=\lambda^{d/4}\int_{p_4(\boldsymbol{\xi})\le1}\mathrm{d}^2\xi=\lambda^{1/2}\,C_{p_4},$$

其中 $C_{p_4}=\int_{p_4\le1}\mathrm{d}^2\xi$ 只依赖于 p_4 的形状而不依赖 λ——这正是正文「面积正比于 $\lambda^{1/2}$」的来源，且与 p_4 的具体形式无关。对各向同性特例 $p_4=|\boldsymbol{\xi}|^4$，条件即 $|\boldsymbol{\xi}|\le\lambda^{1/4}$，是半径 $\lambda^{1/4}$ 的二维圆盘，$C_{p_4}=\pi$，面积为

$$\int_{|\boldsymbol{\xi}|^4\le\lambda}\mathrm{d}^2\xi=\pi\big(\lambda^{1/4}\big)^2=\pi\lambda^{1/2}.$$

代入一般相空间计数 $N(\lambda)\sim(2\pi)^{-2}\int_{\mathcal{D}}\mathrm{d}^2x\int_{p_4\le\lambda}\mathrm{d}^2\xi$ 得到

$$N(\lambda)\sim\frac{|\mathcal{D}|}{(2\pi)^2}\,\pi\sqrt{\lambda}=\frac{|\mathcal{D}|}{4\pi}\sqrt{\lambda}.$$

再令 $N(\lambda_n)\sim n$，解出 $\lambda_n\sim(4\pi n/|\mathcal{D}|)^2$，即正文的 λ_n 渐近式。相空间计数 $N(\lambda)\sim(2\pi)^{-d}\int_{p\le\lambda}\mathrm{d}x\mathrm{d}\xi$ 是半经典分析的标准结果，对椭圆算子由 Helffer–Robert 或热迹 Tauberian 方法严格证明：先证热迹 $\operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-t\mathsf{L}}\sim(4\pi t)^{-d/2}\sum_j a_jt^j$ 的渐近展开，再由 Karamata Tauberian 定理反推 $N(\lambda)$ 的幂律渐近。

质量加权算子的主符号。广义本征问题 $\mathsf{L}_X\phi_n=\omega_n^2\mu_A\phi_n$ 通过酉变换 $\psi_n=\mu_A^{1/2}\phi_n$ 化为普通本征问题 $\widetilde{\mathsf{L}}_X\psi_n=\omega_n^2\psi_n$，其中 $\widetilde{\mathsf{L}}_X=\mu_A^{-1/2}\mathsf{L}_X\mu_A^{-1/2}$。乘法算子 $\mu_A^{-1/2}$ 是零阶 PsDO，在最高阶只把主符号左右各乘一次，因此

$$p_{\widetilde{\mathsf{L}}}(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi})=\mu_A^{-1/2}(\mathbf{x})\,p_4(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi})\,\mu_A^{-1/2}(\mathbf{x})=\frac{p_4(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi})}{\mu_A(\mathbf{x})}.$$

此步关键：主符号是最高阶齐次部分，零阶乘法算子不改变主符号的齐次性，只整体乘 μ_A^{-1}。酉性验证：$\|\psi_n\|^2=\int\mu_A|\phi_n|^2\mathrm{d}x=\|\phi_n\|_{\mu_A}^2$，故 $\phi_n\mapsto\mu_A^{1/2}\phi_n$ 是 $L^2(\mu_A\mathrm{d}x)\to L^2(\mathrm{d}x)$ 的酉算子。

物理频率计数。阈值 $\omega_n\le\varpi$ 等价于 $p_{\widetilde{\mathsf{L}}}\le\varpi^2$，即

$$p_4(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi})\le\mu_A(\mathbf{x})\,\varpi^2,$$

直接得到式 (4.46)。由于被积函数在二维相空间中对 $\boldsymbol{\xi}$ 的四次齐次子水平集面积正比于右端的 1/2 次方（二维、四阶），$N_\omega(\varpi)\asymp\varpi$：非均匀质量与各向异性刚度只改变前因子，不改变线性频率计数。

□

给定材料的构成张量以后，弯曲二次型同时确定微分算子的主部和允许的边界配对；边界条件若留下刚体零模，静态响应就必须投影到零模的正交补上，而动力学还要把面质量放进内积。这样，静态 Green 函数、受迫振动的共振极点和高频模态计数都来自同一个自伴算子的谱分解。下一章从三维线弹性出发推导二维构成张量，并说明各向同性 Kirchhoff–Love 双调和方程在什么近似下出现。

4.7 Kirchhoff–Love 薄板

弦和膜的弹性能依赖位移的一阶空间导数，变分后得到二阶波动方程；薄板弯曲能却由曲率控制，曲率已经含有二阶导数，因此运动方程会再多两个空间导数。要从三维弹性得到这个四阶方程，关键不是背诵 Kirchhoff–Love 假设，而是判断厚度 h 与面内尺度 L 的比值怎样压低横向剪切和厚度伸缩。

因此先保留完整的三维位移场，用 $h/L \ll 1$ 给各应变分量分阶，再沿厚度积分。二维弯曲能、弯矩、Euler–Lagrange 方程和自然边界项都会从同一次变分中出现。得到这个二维边值问题以后，下一节再把圆板和长方形的几何条件代入，求出共振频率与节线。

4.7.1 从三维线弹性到 Kirchhoff–Love 薄板

三维小应变弹性的平衡方程是二阶的；把厚度方向消去以后，弯曲能却含有中面位移的二阶导数，Euler–Lagrange 方程因而升为四阶。本节从这一步升阶出发，并把每一次降维都对应到一个明确的小参数。中面区域记为 $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^2$，厚度坐标为 $-h/2 < z < h/2$，典型面内变化尺度为 L。记 $\mathbf{r} = (x_1, x_2)$、$\nabla_t = (\partial_1, \partial_2)$，$\mathrm{d}a$ 为中面面积元。薄参数定义为

$$\epsilon_h := \frac{h}{L} \ll 1. \tag{4.48}$$

三维位移为 $\mathbf{u}(\mathbf{r}, z, t)$，小应变为

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

先不假定各向同性。令 $\mathsf{C}^{\mathrm{3D}}(\mathbf{r}, z)$ 为三维线弹性张量、$\rho_{\mathrm{m}}(\mathbf{r}, z)$ 为质量密度、$\mathbf{b}(\mathbf{r}, z, t)$ 为单位体积体力密度，则在体力项显式写出、表面牵引由边界虚功处理时，线性三维作用量为

$$\mathcal{S}_{\mathrm{3D}} = \int \mathrm{d}t \int_{\mathcal{A}} \mathrm{d}a \int_{-h/2}^{h/2} \mathrm{d}z \left[\frac{\rho_{\mathrm{m}}}{2} |\partial_t \mathbf{u}|^2 - \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon} : \mathsf{C}^{\mathrm{3D}} : \boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{u} \right]. \tag{4.49}$$

Kirchhoff–Love 理论不是另一个独立模型，而是式 (4.49) 在弯曲、长波、薄厚度极限中的首阶二维有效作用量。三维 Cauchy 应力记为 $T_{ij} := C^{\mathrm{3D}}_{ijkl} \varepsilon_{kl}$，因此后文的 $T_{\alpha\beta}, T_{\alpha z}, T_{zz}$ 都是同一应力张量的分量。

取横向挠度尺度 $w_\star$，并针对弯曲支令

$$u_z \sim w_\star, \qquad u_\alpha \sim \frac{h}{L} w_\star.$$

为做量纲估计，记 $E_\star$ 为三维刚度张量在相关应变方向上的代表性弹性模量、$\rho_{\mathrm{m},\star}$ 为代表性质量密度；二者都假定在 $\epsilon_h \to 0$ 时保持有限且非零。它们只用于尺度计数，不预设各向同性；真正的 Young 模量 E 只在后面的各向同性特例中出现。那么弯曲产生的面内应变尺度为

$$\varepsilon^{(b)}_{\alpha\beta} \sim \frac{h w_\star}{L^2},$$

而若横向剪切不发生抵消，

$$\varepsilon_{\alpha z} = \frac{1}{2}(\partial_\alpha u_z + \partial_z u_\alpha) \sim \frac{w_\star}{L}.$$

因此在同一面积 L^2 上，剪切能与弯曲能的尺度分别为

$$U_{\mathrm{shear}} \sim E_\star h w_\star^2, \qquad U_{\mathrm{bend}} \sim E_\star \frac{h^3 w_\star^2}{L^2},$$

从而

$$\frac{U_{\mathrm{shear}}}{U_{\mathrm{bend}}} \sim \epsilon_h^{-2}. \tag{4.50}$$

式 (4.50) 首先只排除了未抵消的 $O(w_\star/L)$ 横向剪切：若归一化弯曲能在 $\epsilon_h \to 0$ 时保持有限，就必须有

$$\partial_z u_\alpha + \partial_\alpha u_z = O(\epsilon_h) \frac{w_\star}{L}.$$

仅凭能量阶数，这个估计还允许残余剪切与弯曲应变同阶，因此还不能把它直接等同于 Kirchhoff–Love 约束。对厚度方向是材料反射对称轴、弹性模量不随 h 奇异缩放的板，在距边缘 $O(h)$ 之外再使用三维平衡方程和上下表面的无牵引条件可以把阶数进一步收紧。弯曲主应力量级为

$$T_{\alpha\beta} \sim E_\star \frac{h w_\star}{L^2},$$

而

$$\partial_\beta T_{\alpha\beta} + \partial_z T_{\alpha z} = \rho_{\mathrm{m}}\, \partial_t^2 u_\alpha$$

在弯曲时间尺度上给出

$$T_{\alpha z} = O(\epsilon_h) T_{\alpha\beta}, \qquad T_{zz} = O(\epsilon_h^2) T_{\alpha\beta}.$$

因此横向剪切应变是 $O(\epsilon_h)$ 倍的弯曲应变，其能量相对弯曲能只占 $O(\epsilon_h^2)$。这一步才允许在首阶外层理论中令 $\varepsilon_{\alpha z} = 0$，同时保留由零横向法向应力诱导的 ε_{zz}。相应运动学可写为

$$\mathbf{u}_t(\mathbf{r}, z, t) = \mathbf{u}_t^{(0)}(\mathbf{r}, t) - z \nabla_t w(\mathbf{r}, t) + O(\epsilon_h^3 w_\star), \qquad u_z = w + O(\epsilon_h^2 w_\star), \tag{4.51}$$

其中误差阶数指远离三维边界层的弯曲外层展开。这就是 Kirchhoff–Love 运动学：截面直线在首阶保持直且垂直于中面。此时不能立刻把中面面内位移删掉，因为一般非对称层合材料会把膜应变与曲率耦合。先定义中面应变与曲率

$$e_{\alpha\beta}^{(0)} := \frac{1}{2}(\partial_\alpha u_\beta^{(0)} + \partial_\beta u_\alpha^{(0)}), \qquad \kappa_{\alpha\beta} := -\partial_\alpha \partial_\beta w, \tag{4.52}$$

则首阶面内应变具有仿射厚度结构

$$\varepsilon_{\alpha\beta}(z) = e_{\alpha\beta}^{(0)} + z \kappa_{\alpha\beta}.$$

因此 Kirchhoff–Love 约束本身只消除了首阶横向剪切；是否能够进一步只研究纯弯曲，必须由二维构成张量的膜–弯曲耦合决定。

还需区分“u_z 首阶不随 z 变化”和“强行令 $\varepsilon_{zz} = 0$”。后者一般错误：自由表面要求的是横向法向应力松弛。前面已经由平衡方程把横向剪切降到高阶；若厚度方向还是材料反射对称轴，则含奇数个 z 指标的弹性耦合分量消失，横向剪切不会在首阶与面内应变重新耦合。此时只需对 ε_{zz} 做平面应力消元。把三维能量中仍处于首阶的部分写成

$$W_{\mathrm{3D}}^{(0)} = \frac{1}{2} C_{\alpha\beta\gamma\delta} e_{\alpha\beta} e_{\gamma\delta} + C_{\alpha\beta zz} e_{\alpha\beta} \varepsilon_{zz} + \frac{1}{2} C_{zzzz} \varepsilon_{zz}^2, \qquad e_{\alpha\beta} := \varepsilon_{\alpha\beta}.$$

在给定面内应变下令 $T_{zz} = \partial W_{\mathrm{3D}}^{(0)} / \partial \varepsilon_{zz} = 0$，得到

$$\varepsilon_{zz}^\star = -\frac{C_{zz\alpha\beta}}{C_{zzzz}} e_{\alpha\beta}, \qquad Q_{\alpha\beta\gamma\delta} := C_{\alpha\beta\gamma\delta} - \frac{C_{\alpha\beta zz} C_{zz\gamma\delta}}{C_{zzzz}}. \tag{4.53}$$

Q 是平面应力约化刚度；它是三维构成张量关于横向法向应变的 Schur 补，而不是额外假设。若三维弹性能对非零应变严格正定，则 $C_{zzzz} > 0$，相应 Schur 补在面内应变子空间上同样正定，因此后面的膜刚度与弯曲刚度继承稳定性。若材料没有上述厚度反射对称性，面内–横向剪切耦合可能在同一阶出现，此时必须使用更一般的各向异性板理论，不能把下面的 Kirchhoff–Love 构成式机械套用。

对允许沿中面按宏观尺度 L 非均匀、并可随厚度变化但逐点满足上述对称性的材料，把平面应力刚度的前三个厚度矩定义为

$$\mathsf{A}(\mathbf{r}) := \int_{-h/2}^{h/2} \mathsf{Q}(\mathbf{r}, z)\, \mathrm{d}z, \qquad \mathsf{B}(\mathbf{r}) := \int_{-h/2}^{h/2} z \mathsf{Q}(\mathbf{r}, z)\, \mathrm{d}z, \qquad \mathsf{D}(\mathbf{r}) := \int_{-h/2}^{h/2} z^2 \mathsf{Q}(\mathbf{r}, z)\, \mathrm{d}z. \tag{4.54}$$

它们分别是膜刚度、膜–弯曲耦合刚度和弯曲刚度；在 SI 制下其分量单位依次为 N/m、N、N m。把 $\mathbf{e}^{(0)}$ 与 $\boldsymbol{\kappa}$ 作为独立二维应变变量，单位中面面积的二维能量密度为

$$\mathcal{U}_{2\mathrm{D}} = \frac{1}{2}\mathbf{e}^{(0)} : \mathsf{A} : \mathbf{e}^{(0)} + \mathbf{e}^{(0)} : \mathsf{B} : \boldsymbol{\kappa} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\kappa} : \mathsf{D} : \boldsymbol{\kappa}, \tag{4.55}$$

相应的面内力合力 $\mathbf{N}$（单位长度上的面内力，单位 N/m）与弯矩合力 $\mathbf{M}$（单位长度边界上的弯矩，单位 N）为

$$\mathbf{N} = \mathsf{A} : \mathbf{e}^{(0)} + \mathsf{B} : \boldsymbol{\kappa}, \qquad \mathbf{M} = \mathsf{B} : \mathbf{e}^{(0)} + \mathsf{D} : \boldsymbol{\kappa}.$$

这就是三维线弹性在 Kirchhoff–Love 运动学下的一般 ABD 母构成。即使 $\mathsf{B} \neq 0$，在一个更受限但常用的中间情形中仍可消去膜变量：若 A 在对称面内应变空间上可逆、没有外加面内合力，并且由零膜合力得到的应变场满足 Saint–Venant 相容条件与实际面内边界条件，则 $\mathbf{N} = 0$ 给出

$$\mathbf{e}^{(0)} = -\mathsf{A}^{-1} : \mathsf{B} : \boldsymbol{\kappa}, \qquad \mathbf{M} = \mathsf{D}_{\mathrm{eff}} : \boldsymbol{\kappa}, \qquad \mathsf{D}_{\mathrm{eff}} := \mathsf{D} - \mathsf{B} : \mathsf{A}^{-1} : \mathsf{B}.$$

这里 A^{-1} 表示 A 在二维对称应变空间上的逆。这个静力凝聚不是一般的逐点恒等式：对空间非均匀层合板、受约束的面内边界或不相容的候选应变，$\boldsymbol{u}_t^{(0)}$ 必须由全局膜平衡与相容条件共同求解，不能先局域消去。最干净的纯弯曲闭合仍来自中面对称材料：当材料关于所选中面对称时，$\mathsf{B} = 0$，膜与弯曲在线性阶直接解耦；若同时没有面内激励，才可取 $\mathbf{e}^{(0)} = 0$ 并进入本章后续的纯弯曲扇区。此时

$$U[w] = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{A}} D_{\alpha\beta\gamma\delta}(\partial_\alpha\partial_\beta w)(\partial_\gamma\partial_\delta w)\,\mathrm{d}a, \tag{4.56}$$

而物理弯矩为

$$M_{\alpha\beta} := \int_{-h/2}^{h/2} zT_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}z = D_{\alpha\beta\gamma\delta}\kappa_{\gamma\delta} = -D_{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\gamma\partial_\delta w. \tag{4.57}$$

因此前一章二次型中的 $\mathsf{M}_{\mathsf{C}}[w]$ 对应 $-\mathbf{M}$（在把二维刚度吸收入 C 后）；场方程和自然边界条件都可以直接用同一个物理弯矩张量表示。

均匀各向同性材料只是式 (4.53) 的特例。由

$$\mathbf{T} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda_{\mathrm{L}}(\operatorname{tr}\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I}$$

和 $T_{zz} = 0$ 得到

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{\nu}{1-\nu}\operatorname{tr}\boldsymbol{\varepsilon}_t,$$

继而

$$\mathbf{T}_t = \frac{E}{1-\nu^2}\left[(1-\nu)\boldsymbol{\varepsilon}_t + \nu\operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_t)\mathbf{I}_t\right].$$

于是式 (4.57) 退化为

$$\mathbf{M} = D\left[(1-\nu)\boldsymbol{\kappa} + \nu\operatorname{tr}(\boldsymbol{\kappa})\mathbf{I}_t\right], \qquad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}. \tag{4.58}$$

因为 $\boldsymbol{\kappa} = -\nabla_t\nabla_t w$，有

$$\mathbf{M} = -D\left[(1-\nu)\nabla_t\nabla_t w + \nu(\nabla_t^2 w)\mathbf{I}_t\right].$$

因此前一章的各向同性“曲率应力”$\mathsf{H}_\nu[w]$ 与真实弯矩只差物理系数和符号：$\mathbf{M} = -D\mathsf{H}_\nu[w]$。

首阶平移动能由面质量密度

$$\mu_A(\mathbf{r}) := \int_{-h/2}^{h/2}\rho_{\mathrm{m}}(\mathbf{r}, z)\,\mathrm{d}z$$

控制；均匀板有 $\mu_A = \rho_{\mathrm{m}}h$。若暂时保留由 $\partial_t\mathbf{u}_t = -z\nabla_t\partial_t w$ 产生的转动惯量，则

$$T[w] = \frac{1}{2}\int_{\mathcal{A}}\left[\mu_A(\partial_t w)^2 + I_A|\nabla_t\partial_t w|^2\right]\mathrm{d}a, \qquad I_A(\mathbf{r}) := \int_{-h/2}^{h/2}\rho_{\mathrm{m}}(\mathbf{r}, z)z^2\mathrm{d}z. \tag{4.59}$$

均匀板满足 $I_A/\mu_A = h^2/12$。对波数 k 的模式，转动惯量相对平移动能的比例因此精确到该运动学阶为

$(kh)^2/12$。Kirchhoff–Love 首阶理论舍去这一项，同时也舍去同为 $O((kh)^2)$ 的横向剪切修正。

解. 令面内尺度为 L、厚度为 h，并取

$$x_\alpha = L\widehat{x}_\alpha, \quad z = h\zeta, \quad u_z = w_\star \widehat{w}, \quad u_\alpha = \frac{hw_\star}{L}\widehat{u}_\alpha.$$

这一标度使面内位移相对横向位移小 h/L 倍。由正文已得的剪切消去式 (4.50)、Kirchhoff–Love 运动学式 (4.51)与平面应力 Schur 补式 (4.53)，三维弹性能首阶即落到中面弯曲扇区。把 $e_{\alpha\beta}(z) = e^{(0)}_{\alpha\beta} + z\kappa_{\alpha\beta}$ 代入厚度积分，零、一次和二次矩分别产生 $\mathsf{A}, \mathsf{B}, \mathsf{D}$。中面对称使奇矩 $\mathsf{B} = \int z\mathsf{Q}\,\mathrm{d}z$ 严格为零；只有此时纯弯曲扇区与面内伸缩在首阶解耦。 □

二维横向载荷必须由三维外力先做厚度约化。对式 (4.49) 中的体力，首阶横向合力密度为

$$f^{(b)}_\perp(\mathbf{r}, t) := \int_{-h/2}^{h/2} b_z(\mathbf{r}, z, t)\,\mathrm{d}z.$$

若上下表面还施加外部面牵引 $\mathbf{t}^+, \mathbf{t}^-$，并把它们的 z 分量都按固定的 $+z$ 方向计号，则总的单位中面面积横向载荷为

$$f_\perp = f^{(b)}_\perp + t^+_z + t^-_z. \tag{4.60}$$

侧边牵引不进入这个体载荷，而是在二维极限中成为边界合力与边界弯矩。于是对一般对称板，把式 (4.56) 与首阶动能和 $f_\perp$ 组合，得到二维作用量

$$\mathcal{S}_{\mathrm{2D}}[w] = \int \mathrm{d}t \left[\frac{1}{2}\int_{\mathcal{A}} \mu_A(\partial_t w)^2 \mathrm{d}a - U[w] + \int_{\mathcal{A}} f_\perp w\,\mathrm{d}a\right]. \tag{4.61}$$

其 Euler–Lagrange 方程为

$$\mu_A\partial_t^2 w + \partial_\alpha\partial_\beta\left(D_{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\gamma\partial_\delta w\right) = \mu_A\partial_t^2 w - \partial_\alpha\partial_\beta M_{\alpha\beta} = f_\perp. \tag{4.62}$$

这就是前一章一般四阶算子在薄板中的动力学实现。均匀各向同性时 D 退化为单个 D 与 ν，内部算子中的 ν 相消，从而得到

$$\rho_{\mathrm{m}} h\,\partial_t^2 w + D\nabla_t^4 w = f_\perp, \qquad \nabla_t^4 = (\nabla_t^2)^2. \tag{4.63}$$

静力、自由振动和受迫振动只是式 (4.62) 的不同时间与载荷选择，并不是三套独立理论。

边界量同样来自作用量。沿光滑边界段记外法向和切向为 $\mathbf{n}, \boldsymbol{\tau}$。对物理弯矩 $\mathbf{M}$ 定义 Kirchhoff 剪力和有效剪力

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{K}} := \nabla_t \cdot \mathbf{M}, \qquad V_n := S_{\mathrm{K},n} + \partial_s M_{n\tau}. \tag{4.64}$$

边界虚功只包含 $(\partial_n w, M_{nn})$ 与 (w, V_n) 两对共轭量，因此经典边界条件为

$$\begin{aligned} \mathrm{C}: &\quad w = 0, &\quad \partial_n w = 0, \\ \mathrm{S}: &\quad w = 0, &\quad M_{nn} = 0, \\ \mathrm{F}: &\quad M_{nn} = 0, &\quad V_n = 0. \end{aligned}$$

在分段光滑边界的角点 P_j，沿边界的切向分部积分还留下

$$\left(M^{(j,-)}_{n\tau} - M^{(j,+)}_{n\tau}\right)\delta w(P_j).$$

若没有集中角力，该跳跃必须为零。于是场方程、自由边界、角点平衡都来自同一个二维作用量；这也解释了为什么这些边界条件恰好与前一章的自伴 Green 边界型相容。

解. 令

$$N_{\alpha\beta} := D_{\alpha\beta\gamma\delta}\partial_\gamma\partial_\delta w.$$

由式 (4.56)，

$$\delta U = \int_{\mathcal{A}} N_{\alpha\beta}\partial_\alpha\partial_\beta\delta w \,\mathrm{d}a.$$

按前一章的一般 Green 恒等式两次分部积分，

$$\begin{aligned}\delta U = &\int_{\mathcal{A}} \partial_\alpha\partial_\beta N_{\alpha\beta}\,\delta w \,\mathrm{d}a \\ &+ \int_{\partial\mathcal{A}} \left[N_{nn}\partial_n\delta w - \left(n_\beta\partial_\alpha N_{\alpha\beta} + \partial_s N_{n\tau}\right)\delta w\right]\mathrm{d}s + \text{corner terms}.\end{aligned}$$

时间动能满足

$$\delta T = -\int_{\mathcal{A}} \mu_A \partial_t^2 w\,\delta w \,\mathrm{d}a$$

（时间端点变分取零），外载虚功为 $\int f_\perp \delta w \mathrm{d}a$。因此 Hamilton 原理的体积分系数给出

$$\mu_A\partial_t^2 w + \partial_\alpha\partial_\beta N_{\alpha\beta} = f_\perp,$$

即正文式 (4.62)。

由一般弯矩定义式 (4.57)，$N = -\mathbf{M}$，故

$$N_{nn} = -M_{nn}, \qquad n\cdot(\nabla\cdot N) + \partial_s N_{n\tau} = -V_n.$$

边界项只整体差一个符号约定，不改变自由条件 $M_{nn} = V_n = 0$。把

$$\mathbf{M} = -D\left[(1-\nu)\nabla_t\nabla_t w + \nu(\nabla_t^2 w)\mathbf{I}_t\right]$$

代入体方程，有

$$\begin{aligned}-\partial_\alpha\partial_\beta M_{\alpha\beta} &= D\left[(1-\nu)\partial_\alpha\partial_\beta\partial_\alpha\partial_\beta w + \nu\partial_\alpha\partial_\alpha\nabla_t^2 w\right] \\ &= D\big[(1-\nu)+\nu\big]\nabla_t^4 w = D\nabla_t^4 w,\end{aligned}$$

于是恢复式 (4.63)。 □

薄参数 h/L 只控制降维，并不自动保证所有其他近似。对典型波数 k，Kirchhoff–Love 长波条件是 $kh \ll 1$。均匀板的转动惯量比已经由式 (4.59) 给出

$$\frac{T_{\text{rotary}}}{T_{\text{transverse}}} = \frac{h^2k^2}{12},$$

横向剪切导致的 Mindlin–Reissner 修正也从 $O((kh)^2)$ 进入，因此 kh 是频域中比“几何上看起来很薄”更直接的控制参数。

线性几何还要求另一组独立条件。典型斜率是 $w_\star/L$，von Kármán 中面应变约为 $(w_\star/L)^2$，而线性弯曲应变约为 $hw_\star/L^2$，两者比值为

$$\frac{\varepsilon_{\text{geom}}}{\varepsilon_{\text{bend}}} \sim \frac{w_\star}{h}. \tag{4.65}$$

因此 $w_\star \gtrsim h$ 时，即使 $w_\star/L \ll 1$，由几何非线性诱导的中面拉伸也会与线性弯曲同阶，不能把它与线性层合板的 B 耦合混为一谈；此时应转向 von Kármán 或更完整的壳/板理论。

最后，二维外层展开在距边缘和角点 $O(h)$ 的三维边界层内通常不逐点有效；固支边的局部剪切、角点应力集中以及厚度高阶模会在那里恢复。若 $kh \not\ll 1$，应采用含剪切和转动惯量的 Mindlin–Reissner 理论或直接回到三维弹性；若厚度方向缺乏中面对称性，则式 (4.54) 中一般有 $\mathsf{B} \neq 0$。只有在零膜合力且相容与面内边界条件允许时，才可用前述 D_{eff} 做静力凝聚；一般情况下仍必须保留式 (4.55) 的膜–弯曲耦合。若进入塑性、粘

弹或大应变区，则线性构成与式 (4.49) 本身都需要替换。以下环板和长方形只是在这些条件满足后，再进一步施加均匀各向同性材料与高对称几何得到的特例。

4.8 薄板的谱与振动

薄板方程已经把三维弹性约化为二维四阶边值问题。真正可见的图样却由边界条件和本征函数决定：同一块板怎样选出共振频率，节线又为什么正好落在本征函数的零集上？

4.8.1 圆形板

前一节得到的变分方程允许弯曲刚度 $\mathsf{D}(\mathbf{r})$ 和面质量 $\mu_A(\mathbf{r})$ 随位置改变。为了把本征值实际算出来，现在取均匀各向同性板，使弯曲刚度成为常数 D、面质量成为常数 $\rho_{\mathrm{m}}h$，并把中面区域取为环域

$$\mathcal{A}=\{(r,\theta):R_0<r<R\},\qquad \xi=\frac{r}{R},\qquad \xi_0=\frac{R_0}{R}.$$

这一节的目的不是为每一种边界分别建立一套公式，而是把同一个自伴四阶算子在圆对称坐标中的谱、Green 算子和受迫响应写成直接联系。

自由振动取 $f_\perp=0$，并令

$$w(r,\theta,t)=\mathrm{Re}\{\Psi(r,\theta)e^{-\mathrm{i}\omega t}\}.$$

均匀各向同性板的空间本征方程为

$$(\nabla_t^4-k^4)\Psi=0,\qquad k^4=\frac{\rho_{\mathrm{m}}h\omega^2}{D}. \tag{4.66}$$

先把微分算子换到圆坐标。由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 的链式法则，

$$\partial_x=\cos\theta\,\partial_r-\frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta,\qquad \partial_y=\sin\theta\,\partial_r+\frac{\cos\theta}{r}\partial_\theta.$$

将两式平方后相加，系数的导数也一并计入，得到 $\nabla_t^2=\partial_r^2+r^{-1}\partial_r+r^{-2}\partial_\theta^2$。角函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$ 的二阶导数为 $-m^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$，所以不同整数 m 的角向 Fourier 扇区彼此独立。写

$$\Psi(r,\theta)=\mathcal{R}_m(r)e^{\mathrm{i}m\theta},\qquad m\in\mathbb{Z},$$

并定义 $\beta=kR$。记 $\Delta_m=\partial_r^2+r^{-1}\partial_r-m^2r^{-2}$。径向方程因式分解为

$$(\Delta_m^2-k^4)\mathcal{R}_m=(\Delta_m-k^2)(\Delta_m+k^2)\mathcal{R}_m=0.$$

两个因子的零空间各有两维。对 Δ_m+k^2，若取 $m\ge0$ 并试 $\mathcal{R}_m=\sum_{q\ge0}a_q r^{m+2q}$，逐幂比较得到 $a_q=-k^2a_{q-1}/[4q(m+q)]$。选取 $a_0=(k/2)^m/m!$，所得正规解为

$$J_m(kr)=\sum_{q=0}^{\infty}\frac{(-1)^q}{q!(m+q)!}\left(\frac{kr}{2}\right)^{m+2q}.$$

把方程中的 k^2 改为 $-k^2$，同样递推但符号全为正，得到修正 Bessel 解 $I_m(kr)$。二阶方程若已知一个非零解 y_1，令第二解为 $y_2=y_1v$，代回方程可得 $v'=C/(ry_1^2)$；由此产生与 J_m、I_m 线性无关的第二支，按通常的原点与无穷远归一化分别记为 Y_m、K_m。对于负整数 m，方程只含 m^2，故取 $|m|$ 即可。四阶齐次解空间于是由

$$\mathbf{b}_m(\xi;\beta):=\big(J_m(\beta\xi),\,Y_m(\beta\xi),\,I_m(\beta\xi),\,K_m(\beta\xi)\big) \tag{4.67}$$

张成。于是 $\mathcal{R}_m=\mathbf{b}_m\mathbf{c}$，其中 $\mathbf{c}\in\mathbb{C}^4$ 是待定系数列向量。

边界条件最好直接用变分共轭迹表示，而不是把 Bessel 恒等式提前展开。对 $\mathcal{R}_m(r)e^{\mathrm{i}m\theta}$，定义

$$M_{rr}[\mathcal{R}_m] = -D\left[\mathcal{R}_m'' + \nu\left(\frac{1}{r}\mathcal{R}_m' - \frac{m^2}{r^2}\mathcal{R}_m\right)\right],$$
$$V_r[\mathcal{R}_m] = -D\left[\mathcal{R}_m''' + \frac{1}{r}\mathcal{R}_m'' - \frac{1+(2-\nu)m^2}{r^2}\mathcal{R}_m' + \frac{(3-\nu)m^2}{r^3}\mathcal{R}_m\right].$$

三类经典边界迹因此统一为

$$\mathcal{B}_{\mathrm{C}}[\mathcal{R}] = (\mathcal{R}, \mathcal{R}'), \qquad \mathcal{B}_{\mathrm{S}}[\mathcal{R}] = (\mathcal{R}, M_{rr}), \qquad \mathcal{B}_{\mathrm{F}}[\mathcal{R}] = (M_{rr}, V_r).$$

若外缘类型为 $X \in \{\mathrm{C},\mathrm{S},\mathrm{F}\}$，内缘类型为 $Y \in \{\mathrm{C},\mathrm{S},\mathrm{F}\}$，则九种有序边界组合全部由同一个 4×4 矩阵表示：

$$\mathbf{Z}_m^{XY}(\beta,\xi_0) := \begin{pmatrix} \mathcal{B}_X[\mathbf{b}_m](R) \\ \mathcal{B}_Y[\mathbf{b}_m](R_0) \end{pmatrix}, \qquad \det \mathbf{Z}_m^{XY}(\beta,\xi_0) = 0. \tag{4.68}$$

这里每个 $\mathcal{B}$ 产生两行，作用在行向量 $\mathbf{b}_m$ 的每个分量上，四个齐次边界条件合起来就是 $\mathbf{Z}_m^{XY}\mathbf{c} = 0$。线性代数的秩判据说明非零模态 $\mathbf{c} \neq 0$ 存在当且仅当 $\det \mathbf{Z}_m^{XY} = 0$；这一步并没有再用特殊函数恒等式。当边界算子作用于 $\mathbf{b}_m(\xi;\beta)$ 时，径向导数均按 $\partial_r = R^{-1}\partial_\xi$ 还原为物理导数。内缘外法向与 $+\mathbf{e}_r$ 相反，但齐次条件中的整体符号不影响零空间。式 (4.68) 的正根按从小到大记为 $\beta_{m,s}^{XY}$，其中 $s = 1,2,\dots$ 是径向根序号，于是

$$\omega_{m,s}^{XY} = \frac{(\beta_{m,s}^{XY})^2}{R^2}\sqrt{\frac{D}{\rho_{\mathrm{m}} h}}. \tag{4.69}$$

实心圆板只是 $\xi_0 \to 0$ 并要求中心正则的极限，此时 Y_m 与 K_m 分支自动排除。

对 $m \geq 1$，实本征函数可取 $\mathcal{R}_{m,s}\cos m\theta$ 与 $\mathcal{R}_{m,s}\sin m\theta$，二者具有相同频率。任意实线性组合只会旋转这组节径；理想圆对称下其方向并不唯一，实验中的微弱几何或驱动不对称才会选定具体组合。径向零点给出节圆，因此 Chladni 图样并不是额外模型，而是被实际激发本征子空间中某个线性组合的节点集。用单一指标 j 统摄 (m,s) 与角向简并指标，并定义质量加权模态范数

$$\mathcal{N}_j := \int_{\mathcal{A}} \rho_{\mathrm{m}} h\,|\Psi_j|^2 \mathrm{d}a.$$

这里的 j 只是离散模态标签，不与材料的 Poisson 比 ν 混用。一般载荷下的模态坐标满足

$$\ddot{W}_j + \omega_j^2 W_j = \frac{1}{\mathcal{N}_j}\int_{\mathcal{A}} f_\perp(\mathbf{r},t)\Psi_j^*(\mathbf{r})\mathrm{d}a. \tag{4.70}$$

谱分解立即把静态、点载和谐响应放进同一个预解式。若所选边界实现没有零模，静态 Green 核满足

$$D\nabla_t^4 G^{XY}(\mathbf{r},\mathbf{r}_*) = \delta^{(2)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_*),$$

并对第一个变量满足 XY 边界条件。由式 (4.70) 的本征系可写成

$$G^{XY}(\mathbf{r},\mathbf{r}_*) = \sum_j \frac{\Psi_j(\mathbf{r})\Psi_j^*(\mathbf{r}_*)}{\mathcal{N}_j\omega_j^2}. \tag{4.71}$$

因此任意静载都由

$$w(\mathbf{r}) = \int_{\mathcal{A}} G^{XY}(\mathbf{r},\mathbf{r}_*) f_\perp(\mathbf{r}_*)\mathrm{d}a_*$$

给出，集中力只是在积分中取 δ 源。对驱动角频率为 ω_{d} 的谐载，避开无阻尼共振极点时相应动态核为

$$G^{XY}_{\omega_{\mathrm{d}}}(\mathbf{r},\mathbf{r}_*)=\sum_{j}\frac{\Psi_j(\mathbf{r})\Psi_j^{*}(\mathbf{r}_*)}{\mathcal{N}_j(\omega_j^2-\omega_{\mathrm{d}}^2)}. \tag{4.72}$$

这两个式子分别是前一章 L_X^{-1} 与动态预解式的环板实现；几何只决定本征根与本征函数，不改变 Green 理论本身。

若两条边都是自由边界，完整二维问题含 $1,x,y$ 三个刚体零模，静态普通逆不存在。取关于质量内积

$$\langle f,g\rangle_\mu:=\int_{\mathcal{A}}\rho_{\mathrm{m}}h\,f^{*}g\,\mathrm{d}a$$

相互正交的刚体基 $\{\Psi_{0,\ell}\}_{\ell=1}^{3}$，并记 $\mathcal{N}_{0,\ell}=\langle\Psi_{0,\ell},\Psi_{0,\ell}\rangle_\mu$。严格静态问题必须把这三个模投影掉并使用 Moore–Penrose 逆；这正对应净横向力和两个倾覆力矩的兼容条件。可是对 $\omega_{\mathrm{d}}\neq 0$ 的谐驱动，刚体模并没有消失，而是给出真实的整体惯性响应：

$$G^{\mathrm{FF}}_{\omega_{\mathrm{d}}}(\mathbf{r},\mathbf{r}_*)=-\sum_{\ell=1}^{3}\frac{\Psi_{0,\ell}(\mathbf{r})\Psi_{0,\ell}^{*}(\mathbf{r}_*)}{\mathcal{N}_{0,\ell}\omega_{\mathrm{d}}^2}+\sum_{j:\,\omega_j>0}\frac{\Psi_j(\mathbf{r})\Psi_j^{*}(\mathbf{r}_*)}{\mathcal{N}_j(\omega_j^2-\omega_{\mathrm{d}}^2)}. \tag{4.73}$$

因此“投影掉零模”只属于静态伪逆，不属于一般动态预解式。轴对称扇区只保留常数刚体模，下面可把静态投影写得完全显式。

取 $m=0$。这里的轴对称 Green 核按环向平均测度 $2\pi\xi\,\mathrm{d}\xi$ 归一化，因此源项 $\delta(\xi-\eta)/(2\pi\eta)$ 表示总力为一的均匀环载，而不是固定方位角处的二维点力。若物理环载总力为 P、作用半径为 $r_*=R\eta$，则

$$f_\perp(r)=\frac{P}{2\pi r_*}\delta(r-r_*),\qquad w(r)=\frac{PR^2}{D}\,\mathcal{G}(\xi,\eta).$$

无量纲轴对称算子和两个自然边界迹定义为

$$\mathcal{L}_0:=\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\xi^2}+\frac{1}{\xi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^2,\qquad \mathcal{M}[f]:=f''+\frac{\nu}{\xi}f',\qquad \mathcal{V}[f]:=f'''+\frac{1}{\xi}f''-\frac{1}{\xi^2}f'.$$

物理量分别满足 $M_{rr}=-(D/R^2)\mathcal{M}$、$V_r=-(D/R^3)\mathcal{V}$。对无零模的边界组合，令 $\{u_1^Y,u_2^Y\}$ 为自动满足内缘 Y 条件的齐次基，$\{v_1^X,v_2^X\}$ 为自动满足外缘 X 条件的齐次基，则

$$\mathcal{G}_{XY}(\xi,\eta)=\begin{cases}c_{-,1}\,u_1^Y(\xi)+c_{-,2}\,u_2^Y(\xi), & \xi_0<\xi<\eta,\\ c_{+,1}\,v_1^X(\xi)+c_{+,2}\,v_2^X(\xi), & \eta<\xi<1,\end{cases} \tag{4.74}$$

并满足

$$\mathcal{L}_0\mathcal{G}_{XY}(\xi,\eta)=\frac{\delta(\xi-\eta)}{2\pi\eta}.$$

位移、斜率和弯矩连续，只有有效剪力跳跃：

$$\mathcal{V}[\mathcal{G}](\eta^{+})-\mathcal{V}[\mathcal{G}](\eta^{-})=\frac{1}{2\pi\eta}. \tag{4.75}$$

于是令

$$\mathbf{c}_{XY}:=(c_{-,1},c_{-,2},c_{+,1},c_{+,2})^{\mathsf{T}},$$

四个局域系数由统一界面系统

$$\mathbf{H}_{XY}(\eta)\mathbf{c}_{XY}(\eta)=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\(2\pi\eta)^{-1}\end{pmatrix}, \tag{4.76}$$

决定，其中

$$\mathbf{H}_{XY}(\eta)=\left.\begin{pmatrix} u_1^Y & u_2^Y & -v_1^X & -v_2^X \\ (u_1^Y)' & (u_2^Y)' & -(v_1^X)' & -(v_2^X)' \\ \mathcal{M}[u_1^Y] & \mathcal{M}[u_2^Y] & -\mathcal{M}[v_1^X] & -\mathcal{M}[v_2^X] \\ -\mathcal{V}[u_1^Y] & -\mathcal{V}[u_2^Y] & \mathcal{V}[v_1^X] & \mathcal{V}[v_2^X] \end{pmatrix}\right|_{\xi=\eta}. \tag{4.77}$$

因此所有轴对称 C/S/F 组合只是在改变两端二维齐次子空间；源点跳跃是同一个四阶 Green 结构。自由–自由情形中，轴对称扇区只剩常数零模。Moore–Penrose 核必须把 δ 源投影到常数的正交补，而不是任意指定某一点的位移：

$$\mathcal{L}_0\mathcal{G}_{\mathrm{FF}}^{+}(\xi,\eta)=\frac{\delta(\xi-\eta)}{2\pi\eta}-\frac{1}{\pi(1-\xi_0^2)},\qquad \int_{\xi_0}^{1}2\pi\xi\,\mathcal{G}_{\mathrm{FF}}^{+}(\xi,\eta)\mathrm{d}\xi=0. \tag{4.78}$$

这正是第 四 章自由边界伪逆的轴对称实现。

例：外缘固支、内缘自由环板的均匀横载

一般 Green 理论建立以后，均匀载荷才作为特例出现。令 $f_\perp(r)=f_0$，外缘 $\xi=1$ 固支、内缘 $\xi=\xi_0$ 自由。轴对称静力方程为 $\mathcal{L}_0 f=1$，且

$$w(r)=\frac{f_0R^4}{D}f(\xi).$$

定义

$$\Delta=(1-\nu)+(1+\nu)\xi_0^2.$$

满足 $f(1)=f'(1)=0$、$\mathcal{M}[f](\xi_0)=\mathcal{V}[f](\xi_0)=0$ 的解为

$$f(\xi)=\frac{\xi^4}{64}-\frac{\xi_0^2}{8}\xi^2\ln\xi+b_{\mathrm{CF}}\xi^2+c_{\mathrm{CF}}\ln\xi+d_{\mathrm{CF}}, \tag{4.79}$$

其中

$$\begin{aligned} b_{\mathrm{CF}}&=\frac{(\nu+3)\xi_0^4+2(1-\nu)\xi_0^2+(\nu-1)+4(1+\nu)\xi_0^4\ln\xi_0}{32\Delta},\\ c_{\mathrm{CF}}&=\frac{\xi_0^2\left[(\nu-1)\xi_0^2-(1+\nu)-4(1+\nu)\xi_0^2\ln\xi_0\right]}{16\Delta},\\ d_{\mathrm{CF}}&=\frac{(1-\nu)+(3\nu-5)\xi_0^2-2(\nu+3)\xi_0^4-8(1+\nu)\xi_0^4\ln\xi_0}{64\Delta}. \end{aligned}$$

当 $\xi_0\to0$ 时，对数奇异分支自动消失，得到实心固支圆板

$$w(r)=\frac{f_0R^4}{64D}\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)^2.$$

这个极限同时检查了载荷归一化、边界条件和 R^4/D 的量纲。

齐次基与 Green 核的跳跃. 轴对称双调和齐次方程 $\mathcal{L}_0 f=0$ 中，$\mathcal{L}_0=(\mathrm{d}_\xi^2+\xi^{-1}\mathrm{d}_\xi)^2$。先解一阶因子 $(\mathrm{d}_\xi^2+\xi^{-1}\mathrm{d}_\xi)g=0$，即 $(\xi g')'=0$，得 $g=A\ln\xi+B$；再解 $(\mathrm{d}_\xi^2+\xi^{-1}\mathrm{d}_\xi)g=\ln\xi$ 与 $=1$ 两类非齐次方程，得到基本解空间

$$\mathrm{span}\{1,\xi^2,\ln\xi,\xi^2\ln\xi\}.$$

在该四维空间中施加任一端点的两个边界条件，就得到二维齐次子空间。例如可取内缘基

$$\begin{aligned} u_1^{\mathrm{C}}&=1-\frac{\xi^2}{\xi_0^2}+2\ln\frac{\xi}{\xi_0}, & u_2^{\mathrm{C}}&=1-\frac{\xi^2}{\xi_0^2}+2\frac{\xi^2}{\xi_0^2}\ln\frac{\xi}{\xi_0},\\ u_1^{\mathrm{S}}&=2(1+\nu)\ln\frac{\xi}{\xi_0}+(1-\nu)\left(\frac{\xi^2}{\xi_0^2}-1\right), & u_2^{\mathrm{S}}&=(\nu+3)\left(1-\frac{\xi^2}{\xi_0^2}\right)+2(1+\nu)\frac{\xi^2}{\xi_0^2}\ln\frac{\xi}{\xi_0},\\ u_1^{\mathrm{F}}&=1, & u_2^{\mathrm{F}}&=u_1^{\mathrm{S}}. \end{aligned}$$

对应外缘基由 $\xi_0 \to 1$ 得到。先把边界算符在四个基本解上的作用列全：

f	1	ξ^2	$\ln\xi$	$\xi^2\ln\xi$
$\mathcal{M}[f]$	0	$2(1+\nu)$	$(\nu-1)/\xi^2$	$2(1+\nu)\ln\xi+3+\nu$
$\mathcal{V}[f]$	0	0	0	$4/\xi$

因此 F 的两个基均满足 $\mathcal{M}=\mathcal{V}=0$。例如 u_1^{S} 的对数项给出 $2(1+\nu)(\nu-1)/\xi_0^2$，平方项给出 $2(1-\nu)(1+\nu)/\xi_0^2$，两者恰好抵消；其函数值在 ξ_0 也为零。u_2^{S} 由同一表代入验证。

对固支基，直接计算得

$$u_1^{\mathrm{C}}(\xi_0)=u_2^{\mathrm{C}}(\xi_0)=0,\qquad (u_1^{\mathrm{C}})'(\xi_0)=-2/\xi_0+2/\xi_0=0,$$

$$(u_2^{\mathrm{C}})'(\xi_0)=-2/\xi_0+2/\xi_0+4\ln 1/\xi_0=0.$$

这里轴对称弯矩算符是 $\mathcal{M}[f]=f''+\nu f'/\xi$；不能加入额外的 $\nu f/\xi^2$ 项，否则常数刚体模也会被错误地赋予弯矩。

另一方面，利用 Kelvin 恒等式可将四阶算子写成散度形式

$$\mathcal{L}_0 f=\frac{1}{\xi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}[\xi\mathcal{V}[f]],$$

其中 $\mathcal{V}[f]=f'''+\xi^{-1}f''-\xi^{-2}f'$ 是有效剪力算子。把 Green 方程 $\mathcal{L}_0\mathcal{G}=\delta(\xi-\eta)/(2\pi\eta)$ 乘 ξ 后在 $(\eta-\varepsilon,\eta+\varepsilon)$ 上积分，左端由散度定理给出

$$\int_{\eta-\varepsilon}^{\eta+\varepsilon}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}[\xi\mathcal{V}[\mathcal{G}]]\,\mathrm{d}\xi=[\xi\mathcal{V}[\mathcal{G}]]_{\eta^-}^{\eta^+},$$

右端为

$$\int_{\eta-\varepsilon}^{\eta+\varepsilon}\frac{\delta(\xi-\eta)}{2\pi\eta}\,\xi\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2\pi}.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得到式 (4.75)。物理上，源点处有效剪力的跳跃对应于作用在环 $\xi=\eta$ 上的单位环向线载荷；位移、斜率与弯矩连续则保证板在该处没有嵌入裂纹或扭折。再把分段解式 (4.74) 代入三条连续条件 $f(\eta^-)=f(\eta^+)$、$f'(\eta^-)=f'(\eta^+)$、$\mathcal{M}[f](\eta^-)=\mathcal{M}[f](\eta^+)$ 与跳跃条件 $\mathcal{V}[f](\eta^+)-\mathcal{V}[f](\eta^-)=1/(2\pi\eta)$，把四个未知系数 $\mathbf{c}_{XY}=(c_{-,1},c_{-,2},c_{+,1},c_{+,2})^{\mathsf{T}}$ 排成列向量，逐行得到矩阵式 (4.77) 和系统式 (4.76)。具体地，前两行来自位移与斜率连续：

$$c_{-,1}u_1^Y(\eta)+c_{-,2}u_2^Y(\eta)=c_{+,1}v_1^X(\eta)+c_{+,2}v_2^X(\eta),$$

$$c_{-,1}(u_1^Y)'(\eta)+c_{-,2}(u_2^Y)'(\eta)=c_{+,1}(v_1^X)'(\eta)+c_{+,2}(v_2^X)'(\eta),$$

第三行来自弯矩连续，第四行来自剪力跳跃。对于除 FF 外的八种组合，这个矩阵可逆。若它有非零核向量，就会拼出满足全部齐次边界条件的整体齐次解。对 $-1<\nu<1$，其弯曲能积分满足

$$0=\int_{\xi_0}^{1}\left[(f'')^2+2\nu f''\frac{f'}{\xi}+\left(\frac{f'}{\xi}\right)^2\right]\xi\,\mathrm{d}\xi.$$

被积二次型正定，故 $f''=f'/\xi=0$，f 为常数；至少一个固支或简支端点的 $f=0$ 再迫使 $f=0$，矛盾。FF 则保留常数核，不能使用普通逆，须用前述投影后的伪逆。 □

应用举例：取 CC 组合（内外缘均固支），内缘基 $\{u_1^{\mathrm{C}},u_2^{\mathrm{C}}\}$ 与外缘基 $\{v_1^{\mathrm{C}},v_2^{\mathrm{C}}\}$ 均已满足各自固支条件，Green 函数在源点处由四个系数唯一确定，所得挠度即圆环板在环向线载荷下的轴对称响应。

固支–自由圆环板的系数. 轴对称方程 $\mathcal{L}_0 f=1$ 中，$\mathcal{L}_0=(\mathrm{d}_\xi^2+\xi^{-1}\mathrm{d}_\xi)^2$。对 $\xi^4/64$ 直接求导，

$$\left(\mathrm{d}_\xi^2+\frac{1}{\xi}\mathrm{d}_\xi\right)\frac{\xi^4}{64}=\frac{12\xi^2}{64}+\frac{4\xi^2}{64}=\frac{\xi^2}{4},$$

再作用一次，

$$\left(\mathrm{d}_\xi^2+\frac{1}{\xi}\mathrm{d}_\xi\right)\frac{\xi^2}{4}=\frac{2}{4}+\frac{2}{4}=1,$$

故 $\mathcal{L}_0(\xi^4/64)=1$，$\xi^4/64$ 是一个特解。齐次解空间为 $\mathrm{span}\{1,\xi^2,\ln\xi,\xi^2\ln\xi\}$，因此一般解可写成

$$f(\xi)=\frac{\xi^4}{64}+a_{\mathrm{CF}}\xi^2\ln\xi+b_{\mathrm{CF}}\xi^2+c_{\mathrm{CF}}\ln\xi+d_{\mathrm{CF}}.$$

对各个分支作用有效剪力算符，得到

f	1	$\ln\xi$	ξ^2	$\xi^2\ln\xi$	$\xi^4/64$
$\mathcal{V}[f]$	0	0	0	$4/\xi$	$\xi/2$

于是

$$\mathcal{V}[f]=\frac{4a_{\mathrm{CF}}}{\xi}+\frac{\xi}{2}=\frac{8a_{\mathrm{CF}}+\xi^2}{2\xi}.$$

内缘自由条件 $\mathcal{V}[f](\xi_0)=0$ 给出 $8a_{\mathrm{CF}}+\xi_0^2=0$，即

$$a_{\mathrm{CF}}=-\frac{\xi_0^2}{8}.$$

剩余三条件

$$\mathcal{M}[f](\xi_0)=0,\qquad f(1)=0,\qquad f'(1)=0$$

给出下列三元线性系统，记 $a=a_{\mathrm{CF}}$：

$$\begin{pmatrix}2(1+\nu) & (\nu-1)/\xi_0^2 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{\mathrm{CF}}\\ c_{\mathrm{CF}}\\ d_{\mathrm{CF}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-(3+\nu)\xi_0^2/16-a[2(1+\nu)\ln\xi_0+3+\nu]\\ -1/64\\ -1/16-a\end{pmatrix}.$$

后两行先给出

$$d_{\mathrm{CF}}=-1/64-b_{\mathrm{CF}},\qquad c_{\mathrm{CF}}=-1/16-a-2b_{\mathrm{CF}}.$$

代入第一行并使用 $a=-\xi_0^2/8$，得到

$$\frac{2\Delta}{\xi_0^2}b_{\mathrm{CF}}=\frac{(3+\nu)\xi_0^2}{16}+\frac{(1+\nu)\xi_0^2\ln\xi_0}{4}+\frac{\nu-1}{16\xi_0^2}-\frac{\nu-1}{8},\quad \Delta=(1-\nu)+(1+\nu)\xi_0^2.$$

该系数矩阵的行列式是 $-2\Delta/\xi_0^2$。当 $0<\xi_0<1$、$-1<\nu<1$ 时，$\Delta>0$，解唯一。解出 b_{CF} 后回代，就得到正文列出的三个系数。 □

4.8.2 长方形板的解析解

继续保持上一节的均匀各向同性材料特例，只把中面区域改为长方形

$$\mathcal{A}=\{(x,y):0<x<a,\ 0<y<b\}.$$

对长方形板而言，真正能够完全用分离变量处理的情形只有两类。其一是四边简支，此时可以用 Navier 双重正弦级数把本征函数、格林函数和静载响应全部写成显式双重级数。其二是 Lévy 类边界，即取一对对边，例如 $x=0,a$，为简支，而另一对对边 $y=0,b$ 各自从 C、S、F 三类边界条件中任意选取。这样共有九种有序边界组合；它们的本征值问题都能化成一维常微分方程与一个 4×4 特征行列式，因此同样属于解析可解的范围。除此之外的一般四边边界条件虽然仍可数值求解，但不再具有同样简单的分离变量结构，故这里不再展开。四边简支时，边界条件写成

$$w|_{x=0,a}=0,\qquad w|_{y=0,b}=0,\qquad M_{nn}|_{x=0,a}=0,\qquad M_{nn}|_{y=0,b}=0.$$

由于边界本身已经强制正弦基，最自然的本征函数就是

$$\Psi_{m,s}^{\mathrm{SSSS}}(x,y)=\sin\frac{m\pi x}{a}\,\sin\frac{s\pi y}{b},\qquad m,s=1,2,\dots.$$

它们满足

$$\nabla_t^2\Psi_{m,s}^{\mathrm{SSSS}}=-\gamma_{m,s}^2\Psi_{m,s}^{\mathrm{SSSS}},\qquad \gamma_{m,s}^2=\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{s\pi}{b}\right)^2,$$

从而

$$\nabla_t^4\Psi_{m,s}^{\mathrm{SSSS}}=\gamma_{m,s}^4\Psi_{m,s}^{\mathrm{SSSS}},\qquad \omega_{m,s}^{\mathrm{SSSS}}=\gamma_{m,s}^2\sqrt{\frac{D}{\rho_{\mathrm{m}}h}}.$$

若模态质量按

$$\mathcal{M}_{m,s}^{\mathrm{SSSS}}=\int_{\mathcal{A}}\rho_{\mathrm{m}}h\left(\Psi_{m,s}^{\mathrm{SSSS}}\right)^2\mathrm{d}a=\frac{\rho_{\mathrm{m}}hab}{4}$$

归一，则四边简支板的静力格林函数便可直接写成显式双重级数

$$G^{\mathrm{SSSS}}(x,y;\xi,\eta)=\frac{4}{abD}\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{s=1}^{\infty}\frac{\sin\dfrac{m\pi x}{a}\sin\dfrac{m\pi\xi}{a}\sin\dfrac{s\pi y}{b}\sin\dfrac{s\pi\eta}{b}}{\left[\left(\dfrac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\dfrac{s\pi}{b}\right)^2\right]^2}.$$

因此任意静载 $f_\perp(x,y)$ 下的挠度都是

$$w(x,y)=\int_0^a\int_0^b G^{\mathrm{SSSS}}(x,y;\xi,\eta)f_\perp(\xi,\eta)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta.$$

若载荷是作用在 (ξ_*,η_*) 的点力 P，即 $f_\perp=P\delta(x-\xi_*)\delta(y-\eta_*)$，则得到

$$w(x,y)=P\,G^{\mathrm{SSSS}}(x,y;\xi_*,\eta_*).$$

若载荷是均匀横向负载 $f_\perp=f_0$，则只有奇数项留下，直接积分可得经典 Navier 级数

$$w(x,y)=\frac{16f_0}{D\pi^6}\sum_{\substack{m,s=1\\ m,s\ \text{odd}}}^{\infty}\frac{\sin\dfrac{m\pi x}{a}\sin\dfrac{s\pi y}{b}}{ms\left(\dfrac{m^2}{a^2}+\dfrac{s^2}{b^2}\right)^2}.$$

从本征函数、格林函数到点载与均布载荷的全部公式，在四边简支情形下都已经完全显式了。固定 $x=0,a$ 为简支边后，x 向正弦基自动满足这对边界条件：

$$\Psi(x,y)=\sum_{m=1}^{\infty}Y_m(y)\sin(\alpha_m x),\qquad \alpha_m=\frac{m\pi}{a}.$$

于是二维双调和本征值问题对每个 m 约化为同一个一维四阶算子。对时间因子 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$，令

$$k^4=\frac{\rho_{\mathrm{m}}h\omega^2}{D},$$

则

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}-\alpha_m^2\right)^2Y_m=k^4Y_m.\tag{4.80}$$

这一步体现了 Lévy 方法的真正内容：几何只通过 a,b 和 α_m 进入，另一对边的边界类型只决定同一个四阶算子的自伴实现。对 $y=\mathrm{const}$ 的边，去掉不影响齐次条件的公共因子后，可用四个边界迹

$$\mathcal{W}_m[Y]=Y,\qquad \Theta_m[Y]=Y',$$

$$\mathcal{M}_m[Y]=Y''-\nu\alpha_m^2 Y,\qquad \mathcal{V}_m[Y]=Y'''-(2-\nu)\alpha_m^2 Y'$$

统一表示固支、简支和自由边界：

$$\mathrm{C}:(\mathcal{W}_m,\Theta_m)=(0,0),\qquad \mathrm{S}:(\mathcal{W}_m,\mathcal{M}_m)=(0,0),\qquad \mathrm{F}:(\mathcal{M}_m,\mathcal{V}_m)=(0,0).$$

令 $\boldsymbol{\varphi}_m(y;k)$ 是式 (4.80)的任意基本解行向量，并把下边 X 与上边 Y 的四个边界条件作用在该基本解上，得到 4×4 特征矩阵 $\mathbf{Z}_{m,\mathrm{L}}^{XY}(k)$。非零本征函数存在当且仅当

$$\det\mathbf{Z}_{m,\mathrm{L}}^{XY}(k)=0. \tag{4.81}$$

动态基本解与边界行列式. 将式 (4.80)因式分解：

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}-\alpha_m^2-k^2\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}-\alpha_m^2+k^2\right)Y_m=0.$$

定义

$$p_m^2=\alpha_m^2+k^2,\qquad \chi_m^2=k^2-\alpha_m^2,$$

其中当 $k<\alpha_m$ 时 χ_m 为纯虚数，下面的三角函数按解析延拓理解；这不会改变四维解空间。临界点 $k=\alpha_m$ 时 $\chi_m=0$，应把第四列按非奇异重标度 $\sin(\chi_m y)/\chi_m\to y$ 取极限，而不能把 $\sin(\chi_m y)$ 直接当成零列。其所有边界迹也必须按同一列重标度取极限。除这一可去退化外，一组基本解为

$$\boldsymbol{\varphi}_m=(\cosh p_m y,\ \sinh p_m y,\ \cos\chi_m y,\ \sin\chi_m y).$$

对它逐项作用四个边界迹，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_W&=(\cosh p_m y,\ \sinh p_m y,\ \cos\chi_m y,\ \sin\chi_m y),\\ \mathbf{R}_\theta&=(p_m\sinh p_m y,\ p_m\cosh p_m y,\ -\chi_m\sin\chi_m y,\ \chi_m\cos\chi_m y),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_M=(&(p_m^2-\nu\alpha_m^2)\cosh p_m y,(p_m^2-\nu\alpha_m^2)\sinh p_m y,\\ &-(\chi_m^2+\nu\alpha_m^2)\cos\chi_m y,-(\chi_m^2+\nu\alpha_m^2)\sin\chi_m y),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_V=(&p_m[p_m^2-(2-\nu)\alpha_m^2]\sinh p_m y,p_m[p_m^2-(2-\nu)\alpha_m^2]\cosh p_m y,\\ &\chi_m[\chi_m^2+(2-\nu)\alpha_m^2]\sin\chi_m y,-\chi_m[\chi_m^2+(2-\nu)\alpha_m^2]\cos\chi_m y).\end{aligned}$$

若 $\mathbf{c}_m=(c_{m,1},c_{m,2},c_{m,3},c_{m,4})^{\mathsf{T}}$，则边界量就是相应行向量乘 $\mathbf{c}_m$。在 $y=0$ 按 X 选两行，在 $y=b$ 按 Y 选两行，即得正文的 $\mathbf{Z}_{m,\mathrm{L}}^{XY}(k)$。四个齐次边界方程存在非零系数向量，当且仅当其行列式为零，从而得到式 (4.81)。 □

若其正根记为 $k_{m,s}^{XY}$，则

$$\omega_{m,s}^{XY}=(k_{m,s}^{XY})^2\sqrt{\frac{D}{\rho_{\mathrm{m}}h}},\qquad \Psi_{m,s}^{XY}(x,y)=\sin(\alpha_m x)Y_{m,s}^{XY}(y).$$

因此九种 $XY\in\{\mathrm{C},\mathrm{S},\mathrm{F}\}^2$ 并不是九套理论，只是同一四阶算子的九种边界实现。四边简支对应 $XY=\mathrm{SS}$，并进一步退化为前面的 Navier 双正弦谱。动态本征值问题已经由边界行列式 $\det Z=0$ 解决。静力 Green 核取 $k=0$，用同一一维算子构造显式响应函数。静力时 $k=0$，第 m 个 Fourier 分量满足

$$\mathscr{L}_m Y_m:=\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}y^2}-\alpha_m^2\right)^2 Y_m=\frac{f_{\perp,m}(y)}{D},\qquad f_{\perp,m}(y)=\frac{2}{a}\int_0^a f_\perp(x,y)\sin(\alpha_m x)\mathrm{d}x. \tag{4.82}$$

相应 Green 核由

$$\mathscr{L}_m g_m^{XY}(y,\eta)=\delta(y-\eta) \tag{4.83}$$

以及两端的 XY 边界条件唯一决定。由于 $\mathscr{L}_m$ 的最高导数系数为一、源只含 δ 而不含其导数，源点条件是

$$[g_m]_\eta=0,\quad [g_m']_\eta=0,\quad [g_m'']_\eta=0,\quad [g_m''']_\eta=1.$$

这与“位移、斜率、弯矩连续而剪力跳跃”的板论表述完全等价。令

$$\boldsymbol{\phi}_m(y)=\big(\cosh\alpha_m y,\ \sinh\alpha_m y,\ y\cosh\alpha_m y,\ y\sinh\alpha_m y\big)$$

为 $\ker\mathscr{L}_m$ 的一组基。则

$$g_m^{XY}(y,\eta)=\begin{cases}\boldsymbol{\phi}_m(y)\mathbf{c}_{m,-}^{XY}(\eta), & y<\eta,\\ \boldsymbol{\phi}_m(y)\mathbf{c}_{m,+}^{XY}(\eta), & y>\eta,\end{cases}$$

其中八个系数由“四个端点条件 + 四个源点匹配条件”组成的 8×8 线性系统确定。二维 Green 核因此统一为

$$G^{XY}(x,y;\xi,\eta)=\frac{2}{aD}\sum_{m=1}^{\infty}g_m^{XY}(y,\eta)\sin(\alpha_m x)\sin(\alpha_m\xi). \tag{4.84}$$

静力 Green 核的八个匹配条件. 对式 (4.83)，左右两侧分别写成

$$g_-=\boldsymbol{\phi}_m\mathbf{c}_-,\qquad g_+=\boldsymbol{\phi}_m\mathbf{c}_+.$$

在 $y=0$ 对 $\mathbf{c}_-$ 施加下边 X 的两个条件，在 $y=b$ 对 $\mathbf{c}_+$ 施加上边 Y 的两个条件；源点再施加

$$g_- - g_+=0,\quad g_-' - g_+'=0,\quad g_-'' - g_+''=0,\quad g_+''' - g_-'''=1.$$

前三个条件保证位移、斜率与弯矩连续。在源点积分四阶方程，由 g' 连续，低阶项不产生跳跃，得到 $[g''']=1$。将八个条件排成矩阵，就得到系数系统。

可逆性来自静力算子的严格正性，而不能从源点位于内部直接猜出。对 $m\ge1$、$-1<\nu<1$，满足齐次端点条件的 Y 的弯曲能为

$$\mathcal{E}_m[Y]=\int_0^b\big(|Y''-\nu\alpha_m^2Y|^2+(1-\nu^2)\alpha_m^4|Y|^2 +2(1-\nu)\alpha_m^2|Y'|^2\big)\,\mathrm{d}y.$$

Green 恒等式的端点项在 C、S、F 三类条件下均消失。若匹配矩阵有非零核向量，就得到整体齐次解 $\mathscr{L}_mY=0$，进而 $\mathcal{E}_m[Y]=0$；由于 $\alpha_m>0$，这迫使 $Y=0$，矛盾。因此八个系数唯一可解。矩形的另一对边已经简支，即使这里两端都选 F，也没有圆环全自由板的刚体零模。

具体地，$\mathbf{M}_m^{XY}$ 可按 η 分块为

$$\mathbf{M}_m^{XY}(\eta)=\begin{pmatrix}\mathbf{B}_X(0) & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_Y(b)\\ \boldsymbol{\phi}_m(\eta) & -\boldsymbol{\phi}_m(\eta)\\ \boldsymbol{\phi}_m'(\eta) & -\boldsymbol{\phi}_m'(\eta)\\ \boldsymbol{\phi}_m''(\eta) & -\boldsymbol{\phi}_m''(\eta)\\ -\boldsymbol{\phi}_m'''(\eta) & \boldsymbol{\phi}_m'''(\eta)\end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{B}_X,\mathbf{B}_Y$ 是两端边界算子对基向量 $\boldsymbol{\phi}_m$ 的作用矩阵。 □

对任意静载，$w=G^{XY}*f_\perp$；点力则直接取对应源点的 Green 核。这里的解析性来自一对简支边所提供的正弦分解，而不是来自某个特定的载荷形状。均布横向载荷 $f_\perp=f_0$ 是上述 Green 核最直接的统一特例。

例：Lévy 类板的均匀横向负载

令 $f_\perp(x,y)=f_0$。由式 (4.82)，

$$f_{\perp,m}=\frac{2f_0}{a}\int_0^a \sin\frac{m\pi x}{a}\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{4f_0}{m\pi}, & m\ \text{为奇数},\\ 0, & m\ \text{为偶数}.\end{cases}$$

所以只有奇数 m 被激发。对每个奇数 m，常数

$$Y_m^{(\mathrm{p})}=\frac{4f_0}{Dm\pi\alpha_m^4}$$

是一个特解，因为 $\mathscr{L}_m 1=\alpha_m^4$。于是

$$Y_m^{XY}(y)=\frac{4f_0}{Dm\pi\alpha_m^4}+\boldsymbol{\phi}_m(y)\mathbf{d}_m^{XY},\qquad m\ \text{为奇数},\tag{4.85}$$

而 $\mathbf{d}_m^{XY}$ 只需用两端的四个边界条件确定。最终得到单重级数

$$w^{XY}(x,y)=\sum_{\substack{m=1\\ m\,\text{odd}}}^{\infty} Y_m^{XY}(y)\sin\frac{m\pi x}{a}.$$

当 $XY=\mathrm{SS}$ 时，这一表示可再化为四边简支的 Navier 双重级数；其他边界组合只改变边界代数系统，而不改变一维母算子 $\mathscr{L}_m$。

静力特解与边界残量. 对均布载荷取常数特解 $Y_m^{(\mathrm{p})}=Y_{m,0}$，其中

$$Y_{m,0}=\frac{4f_0}{Dm\pi\alpha_m^4}.$$

该特解的选取依据是 $\mathscr{L}_m 1=\alpha_m^4$，故常数 $Y_{m,0}$ 恰使 $\mathscr{L}_m Y_{m,0}=4f_0/(Dm\pi)$ 等于强迫项。于是

$$\mathcal{W}_m[Y_{m,0}]=Y_{m,0},\quad \Theta_m[Y_{m,0}]=0,\quad \mathcal{M}_m[Y_{m,0}]=-\nu\alpha_m^2 Y_{m,0},\quad \mathcal{V}_m[Y_{m,0}]=0.$$

这里 $\mathcal{W}_m,\Theta_m,\mathcal{M}_m,\mathcal{V}_m$ 分别为位移、斜率、弯矩与有效剪力算子。因此齐次修正项在一条 C, S, F 边上分别需要抵消的残量为

$$\mathbf{r}_{\mathrm{C}}=(-Y_{m,0},0)^{\mathsf{T}},\qquad \mathbf{r}_{\mathrm{S}}=(-Y_{m,0},\nu\alpha_m^2 Y_{m,0})^{\mathsf{T}},\qquad \mathbf{r}_{\mathrm{F}}=(\nu\alpha_m^2 Y_{m,0},0)^{\mathsf{T}}.$$

以 C 边为例：固支要求位移与斜率同时为零，故残量第一分量为 $-Y_{m,0}$（抵消特解位移），第二分量为 0（特解斜率已为零）。S 边需同时抵消位移与弯矩 $-\nu\alpha_m^2 Y_{m,0}$；F 边则需抵消弯矩，而特解剪力已为零。把上下两边的残量叠成四维右端。静力边界矩阵必须作用于重复根对应的 $\boldsymbol{\phi}_m$，定义

$$\mathbf{Z}_{m,\mathrm{stat}}^{XY}:=\begin{pmatrix}\mathbf{B}_X[\boldsymbol{\phi}_m](0)\\ \mathbf{B}_Y[\boldsymbol{\phi}_m](b)\end{pmatrix}.$$

不能把动态双曲函数和三角函数的四列直接代入 $k=0$：它们此时合并成两列，须以重复根的 $y\cosh(\alpha_m y)$、$y\sinh(\alpha_m y)$ 补足。由此得到 $\mathbf{d}_m^{XY}$ 的 4×4 边界系统

$$\mathbf{Z}_{m,\mathrm{stat}}^{XY}\,\mathbf{d}_m^{XY}=\begin{pmatrix}\mathbf{r}_X\\ \mathbf{r}_Y\end{pmatrix},$$

代回式 (4.85)即可。这一处理对任意 $XY\in\{\mathrm{C},\mathrm{S},\mathrm{F}\}^2$ 都适用，只是 $\mathbf{Z}_{m,\mathrm{stat}}^{XY}$ 的行选取不同。 □

四边简支与 Lévy 类边界因此都只是前面一般 Kirchhoff–Love 双调和算子的几何特例：前者把两个方向都谱对角化，后者只对一个方向谱对角化，再用一维自伴边界问题处理另一个方向。具体几何没有改变变分结构、Green 跳跃或谱理论，只改变了实现这些一般结构所用的基函数。

4.8.3 Chladni 节线

在前面的圆板与矩形板计算中，本征值给出共振频率，本征函数则给出板面各点的相对位移。对实本征函数 Ψ，把区域内部的零集定义为

$$\mathcal{N}(\Psi)=\{\mathbf{r}\in\mathcal{A}:\Psi(\mathbf{r})=0\}. \tag{4.86}$$

这就是理想单一驻波的节线。若一个本征值有多个线性无关的本征函数，节线属于选定的本征函数，而不属于本征值本身；不同驱动点可激发同一特征空间中的不同线性组合。

节点附近的几何可从多变量微积分判断。若 $\Psi(\mathbf{r}_0)=0$ 且 $\nabla\Psi(\mathbf{r}_0)\neq 0$，隐函数定理把零集在 $\mathbf{r}_0$ 附近写成一条光滑曲线。若梯度也为零，必须继续查看 Taylor 展开的第一个非零齐次项；它的次数未必是二，零集可能交叉、相切或形成孤立点。均匀板的内部系数为常数，本征函数在内部解析；对变系数板仍可在适当正则性下使用隐函数定理，但不能仅凭“椭圆方程”就断言所有节线都解析。

有一个常被误用的节域计数结论需要在此划清边界。二阶 Dirichlet Laplace 算子的 Courant 定理把第 j 个本征函数的节域数界为 j，证明靠把本征函数限制到每个节域后延拓为零。对四阶板方程，这个试探函数通常不属于能量空间 H^2：一维例子 $u(x)=x$ 限制到 $x>0$ 后延拓为零得到 $u_+(x)=\max(x,0)$，它的一阶导数是阶跃函数，二阶弱导数是 δ_0，并非 L^2 函数。板的节线只保证位移为零，不保证法向斜率也为零；零延拓便会在节线上产生同类分布。因而不能把二阶 Courant 证明或由它导出的 Pleijel 常数直接移给一般固支、简支或自由薄板。本节只对可显式求出的模态逐一数零集，不宣称普遍的 $\mu_j\le j$。

先取半径 R 的实心圆板，并以固支外缘 $w(R)=\partial_r w(R)=0$ 为例。中心正则性排除 Y_m,K_m，但同时保留 J_m,I_m 两支。写 $\xi=r/R$ 后，

$$\mathcal{R}_m(\xi)=AJ_m(\beta\xi)+BI_m(\beta\xi).$$

外缘的两个条件构成

$$\begin{pmatrix} J_m(\beta) & I_m(\beta)\\ J_m'(\beta) & I_m'(\beta)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=0.$$

因而允许的正 β 满足

$$J_m(\beta)I_m'(\beta)-J_m'(\beta)I_m(\beta)=0. \tag{4.87}$$

这时可取

$$\mathcal{R}_m(\xi)=I_m(\beta)J_m(\beta\xi)-J_m(\beta)I_m(\beta\xi).$$

把 $\xi=1$ 代入，函数值为零；再求一次导数，所得恰是 $-\beta$ 乘以式 (4.87) 的左边，故斜率也为零。这说明实心圆板绝不能简单把环板的某个含 $I_m(\beta\xi_0)$ 的式子令 $\xi_0=0$：对 $m\ge 1$，那样会把两个系数同时送到零。

取实角向组合 $\Psi=\mathcal{R}_m(r/R)\cos m\theta$。当 $m\ge 1$ 时，$\cos m\theta=0$ 给出 m 条穿过圆心的直径，即 $2m$ 个角向扇区。若这一径向函数在 $0<r<R$ 有 n 个不同零半径，就还有 n 条节圆；在没有额外简并组合的这一单一分离模态中，零集补集有 $2m(n+1)$ 个连通节域。对 $m=0$，没有节径，节域数为 $n+1$。这里的 n 应由实际径向组合的零点求得；不能把二阶 Sturm 振荡定理的“第 s 根有 $s-1$ 个内零点”未经证明地套到四阶径向问题。

四边简支的矩形板则给出一个完全由初等函数组成的对照。对 $\mathcal{A}=(0,a)\times(0,b)$，

$$\Psi_{m,s}(x,y)=\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{s\pi y}{b},\qquad \omega_{m,s}^2=\frac{D}{\rho_{\mathrm{m}}h}\left[\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{s\pi}{b}\right)^2\right]^2.$$

在每条边上 $\Psi=0$，且二阶法向导数仍是 Ψ 的常数倍，所以简支弯矩条件也成立。内部零线是 $x=ka/m$（$1\le k<m$）与 $y=\ell b/s$（$1\le\ell<s$）；它们把矩形确切分成 ms 个节域，这个数来自网格计数，不是从 Courant 定理借来的。

方板 $a=b$ 中，(m,s) 与 (s,m)（$m\neq s$）因方形对称性共享频率。还可能发生算术上的额外简并：$1^2+7^2=7^2+1^2=5^2+5^2=50$，所以这一频率的本征空间至少包含三个独立模式 $\Psi_{1,7},\Psi_{7,1},\Psi_{5,5}$。一般线性组合的节线不必保持任何单一正弦网格，也不能把其中两项之和一概称作 D_4 全对称。相反，若 $(a/b)^2$ 是无理数，从

$$\frac{m^2}{a^2}+\frac{s^2}{b^2}=\frac{p^2}{a^2}+\frac{q^2}{b^2}$$

可知，若 $(m,s)\neq(p,q)$，便会把 $(a/b)^2$ 写成两个整数差之比，与无理性矛盾。因此在这一条件下上述可分离谱是单重的。只假定 a/b 无理还不够，例如 $a/b=\sqrt{2}$ 的平方是有理数。

实验或数值图像通常是受迫响应，而不是抽象地“画第 j 个本征函数”。若质量归一化模态满足 $\int_{\mathcal{A}}\rho_{\mathrm{m}}h\,\overline{\Psi_i}\Psi_j\,\mathrm{d}a=\delta_{ij}$，谐波载荷 f_ω 对第 j 模的投影为 $F_j=\int_{\mathcal{A}}\overline{\Psi_j}f_\omega\,\mathrm{d}a$。在模态阻尼率 $\gamma_j\geq 0$ 的线性近似下，复振幅为

$$w_\omega(\mathbf{r})=\sum_{j}\frac{F_j}{\omega_j^2-\omega^2-\mathrm{i}\gamma_j\omega}\Psi_j(\mathbf{r}).$$

只有驱动频率靠近一个孤立共振、相应 $F_j\neq 0$，且其他模式的贡献可忽略时，观测到的暗线才近似于单一 $\mathcal{N}(\Psi_j)$。撒沙过程还涉及颗粒与板面的碰撞和摩擦；板方程给出位移零线，并不单独证明颗粒一定在每条零线上聚集。

对一般区域，可选满足运动学边界条件的有限维试探基 $\{\varphi_1,\dots,\varphi_N\}$，把前章二次型与质量内积分别组成

$$K_{ij}=a[\varphi_j,\varphi_i],\qquad M_{ij}=\int_{\mathcal{A}}\mu_A\,\varphi_j\overline{\varphi_i}\,\mathrm{d}a.$$

K 是 Hermitian 非负矩阵，M 正定；离散本征问题 $K\mathbf{c}=\omega^2 M\mathbf{c}$ 因而有实的非负频率平方。由 $\Psi_N=\sum_j c_j\varphi_j$ 画零等高线，才得到数值节线。随网格加密，应同时检查本征值、边界迹与零线位置是否稳定；对一般四阶板不能拿未经证明的 Courant 节域上界当作数值正确性的判据。

第 5 章　电磁辐射与辐射反作用

给定局域电荷和电流以后，Maxwell 方程原则上已经决定所有时空点的场，但实验常常只测远区单位频率、单位立体角携带的能量。若每换一个源都重新解偏微分方程，这个可观测量很难直接读出；推迟 Green 函数把源到场的传播固定下来，Fourier 变换则把不同频率分开。

远处探测器看到的辐射并不是源在同一时刻的状态，而是守恒四流经过推迟 Green 函数传播后的横向部分。由推迟势取远区极限，再计算 Poynting 通量，可以得到适用于一般局域源的角分辨频谱。偶极辐射和加速点电荷都只是这个一般公式的特例；源受到辐射怎样反冲，则需要把场的能量动量重新反馈到源的运动方程中。

除特别说明外使用真空 SI 制。时间 Fourier 约定为

$$\widetilde{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t,\qquad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\widetilde{f}(\omega)e^{-\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}\omega. \tag{5.1}$$

于是 $\widetilde{\dot f}=-\mathrm{i}\omega\widetilde{f}$。对实函数，$\widetilde{f}(-\omega)=\widetilde{f}(\omega)^{*}$，后文连续频谱均以 $\omega>0$ 的正频率表示。对实矢量场，

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{E}(t)|^2\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}|\widetilde{\mathbf{E}}(\omega)|^2\mathrm{d}\omega.$$

周期运动必须单独使用 Fourier 级数；连续变换中的 δ 谱线不能当普通函数平方。观测方向的立体角元统一记为 $\mathrm{d}\Omega$，周期源的基本角频率记为 ω_0。

后文会出现多类彼此独立的小参数。固定 $\omega>0$ 取远区极限时需要 $a_{\mathrm{src}}/R\to 0$；若在有限探测距离使用平面波远区式，还需 $kR\gg 1$ 与 $ka_{\mathrm{src}}^2/R\ll 1$。对空间上局域的有限尺寸源，若电流在所考虑的时间区间内具有紧支撑，可取 a_{src} 使 $J^{\mu}(\mathbf{x},t)=0$ 于 $|\mathbf{x}|>a_{\mathrm{src}}$；对快速衰减但非紧支撑的源，则用相应空间矩的特征尺度代替，并必须另外控制尾部余项。统一定义结构长波参数

$$\kappa_{\mathrm{src}}:=\frac{\omega a_{\mathrm{src}}}{c}. \tag{5.2}$$

它既控制给定源的空间多极展开，也控制平稳有限尺寸自作用核的低频结构展开；同一个物理尺度不再另造第二个符号。散射的软频展开则由 $\epsilon_{\mathrm{soft}}:=\omega T_{\mathrm{sc}}$ 控制，辐射反作用降阶的外场梯度部分由 $\epsilon_{\mathrm{grad}}:=\tau_{\mathrm{rr}}/T$ 控制。协变 Landau–Lifshitz 近似还要另行检查强场加速度参数。不同小参数不能互相替代：例如 $\omega T_{\mathrm{sc}}\ll 1$ 并不推出 $\kappa_{\mathrm{src}}\ll 1$。

5.1　从 Maxwell 方程到一般频率的精确辐射谱

本节始终先固定 $\omega>0$，再取 $R\to\infty$ 的 R^{-1} 辐射系数；只有母式建立以后才讨论 $\omega\to 0$。因此“软频”“长波”和“周期”都是不同方向的后续特殊化，而不是一般辐射公式的前提。

时间 Fourier 变换把波算子 $\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2$ 化为 ∇^2+k^2，其中 $k=\omega/c$。要解有源方程，先求满足

$$(\nabla^2+k^2)G_k(\mathbf{r})=-\delta^{(3)}(\mathbf{r}) \tag{5.3}$$

的 Green 函数。方程本身还不能区分向外传播与从无穷远射入的波；物理上无入射波的条件必须另加。

命题 5.1 (三维出射 Green 函数) 对 $k>0$，满足式 (5.3)、球对称且在远处只含出射球面波的解为

$$G_k(\mathbf{r})=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi r},\qquad r=|\mathbf{r}|. \tag{5.4}$$

在当前时间 Fourier 约定下，它的逆变换为推迟核 $G_{\mathrm{ret}}(t,r)=\delta(t-r/c)/(4\pi r)$：源在距离 r 处的影响经过 r/c 才到达观测点。

证明. 在 $r>0$ 处，球对称函数满足 $\nabla^2 G = r^{-1}(rG)''$，所以 $F=rG$ 满足 $F''+k^2F=0$。相应的两个解是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}/r$。乘回时间因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 后，前者的相位 $kr-\omega t$ 沿向外运动的球面保持不变；出射条件因而选它，令 $G=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$。在原点周围半径 ε 的小球内积分式 (5.3)。$k^2\int_{B_\varepsilon} G\,\mathrm{d}^3x = O(\varepsilon^2)$，而散度定理给出

$$\int_{B_\varepsilon} \nabla^2 G\,\mathrm{d}^3x = 4\pi\varepsilon^2 G'(\varepsilon) \longrightarrow -4\pi A.$$

右边的点源积分为 -1，故 $A=1/(4\pi)$。最后直接变换 $\delta(t-r/c)$：$\int \delta(t-r/c)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega r/c}$，便得到推迟核。对于局域源，取其与此核的卷积即为无外来辐射的因果解。 □

设局域四流 $J^\mu=(c\rho_{\mathrm{e}},\mathbf{J})$ 满足

$$\partial_t\rho_{\mathrm{e}} + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0. \tag{5.5}$$

对观测方向 $\mathbf{n}$（$|\mathbf{n}|=1$）定义光锥上的时空 Fourier 振幅

$$\mathcal{C}_{\mathrm{e}}(\omega,\mathbf{n}) := \int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3x\,\rho_{\mathrm{e}}(\mathbf{x},t)e^{\mathrm{i}\omega(t-\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}/c)}, \tag{5.6}$$

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}(\omega,\mathbf{n}) := \int \mathrm{d}t\mathrm{d}^3x\,\mathbf{J}(\mathbf{x},t)e^{\mathrm{i}\omega(t-\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}/c)}. \tag{5.7}$$

把辐射壳上的四流振幅记为

$$\mathcal{J}^\mu(\omega,\mathbf{n}) := \big(c\mathcal{C}_{\mathrm{e}}(\omega,\mathbf{n}),\boldsymbol{\mathcal{J}}(\omega,\mathbf{n})\big).$$

连续性方程在光子四动量 $k^\mu=(\omega/c,(\omega/c)\mathbf{n})$ 上给出

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}} = c\mathcal{C}_{\mathrm{e}}, \tag{5.8}$$

即 $k_\mu\mathcal{J}^\mu=0$。因此远区电场只依赖电流的横向投影。令

$$\Pi^{\perp}_{ij}(\mathbf{n}) = \delta_{ij}-n_in_j, \qquad \boldsymbol{\Pi}_\perp(\mathbf{n}) := (\Pi^{\perp}_{ij})_{i,j=1}^3,$$

则固定 ω 的精确远区振幅为

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}(R\mathbf{n},\omega) = \frac{\mathrm{i}\mu_0\omega e^{\mathrm{i}\omega R/c}}{4\pi R}\boldsymbol{\Pi}_\perp(\mathbf{n})\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}}(\omega,\mathbf{n}) + O(R^{-2}). \tag{5.9}$$

式 (5.9) 对任意亚光速运动、任意源尺寸参数 $\omega a_{\mathrm{src}}/c$ 和非周期源都成立；低速、长波与周期性只在后续特殊化时施加。正频率角分辨能谱因此为

$$\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega} = \frac{\mu_0\omega^2}{16\pi^3c}\Pi^{\perp}_{ij}\mathcal{J}_i\mathcal{J}_j^* = \frac{\omega^2}{16\pi^3\varepsilon_0c^3}\left|\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}}\right|^2. \tag{5.10}$$

这是给定守恒源在一般频率下的辐射公式。非周期且总辐射能有限的过程可直接使用它；无限持续的周期源则应改用周期平均功率。

对角度积分，可把源的空间相干性写成一个不依赖具体几何的双点核。令 $\Delta\mathbf{x}=\mathbf{x}-\mathbf{x}'$、$r=|\Delta\mathbf{x}|$、$\hat{\mathbf{r}}=\Delta\mathbf{x}/r$、$z=\omega r/c$，记 $j_\ell(z)$ 为第一类球 Bessel 函数。定义

$$\mathcal{K}_{ij}(z,\hat{\mathbf{r}}) := \int \mathrm{d}\Omega\,\Pi^{\perp}_{ij}(\mathbf{n})e^{-\mathrm{i}z\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = \frac{4\pi}{3}\left[(2j_0-j_2)\delta_{ij}+3j_2\hat{r}_i\hat{r}_j\right]. \tag{5.11}$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\omega} = \frac{\mu_0\omega^2}{16\pi^3c}\int \mathrm{d}t\mathrm{d}t'\mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3x'\,e^{\mathrm{i}\omega(t-t')}J_i(\mathbf{x},t)J_j(\mathbf{x}',t')\mathcal{K}_{ij}\Big(\frac{\omega r}{c},\hat{\mathbf{r}}\Big). \tag{5.12}$$

当 $\omega r/c\ll 1$ 时核近似同相；当 $\omega r/c\gtrsim 1$ 时，不同位置之间出现振荡相消。空间长波展开因此只是这个精确相干核的低频空间极限。

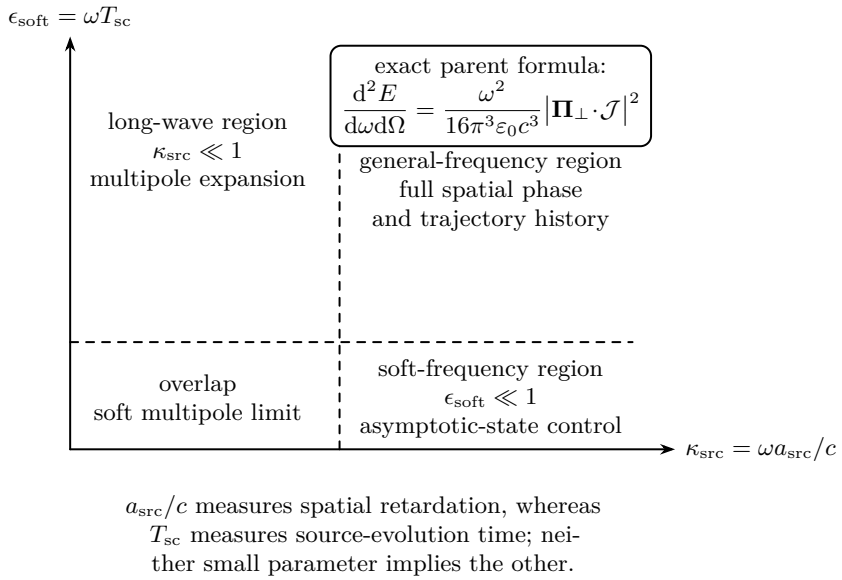


图 5.1: 时间软展开与空间长波展开是两个独立方向。$\epsilon_{\mathrm{soft}} = \omega T_{\mathrm{sc}}$ 控制散射历史的软频极限，$\kappa_{\mathrm{src}} = \omega a_{\mathrm{src}}/c$ 控制源内空间相位的多极展开；整个参数平面都由精确母式 (5.10) 覆盖。

例

有限尺寸相干性可以直接从母式计算。若球对称静态分布 $\rho_{\mathrm{e},0}(\mathbf{x})$ 作小振幅、非相对论刚性平移（$|\dot{\mathbf{X}}|/c \ll 1$），精确密度是 $\rho_{\mathrm{e}}(\mathbf{x},t) = \rho_{\mathrm{e},0}(\mathbf{x}-\mathbf{X}(t))$。在线性阶，$\delta\rho_{\mathrm{e}} = -\mathbf{X}\cdot\nabla\rho_{\mathrm{e},0}$、$\mathbf{J} = \rho_{\mathrm{e},0}\dot{\mathbf{X}}$，二者逐阶满足连续性方程。于是

$$\mathcal{J}(\omega,\mathbf{n}) = \widetilde{\dot{\mathbf{X}}}(\omega)\widetilde{\rho}_{\mathrm{e},0}\!\left(\frac{\omega}{c}\mathbf{n}\right).$$

若总电荷为 Q，取半径 a_{src} 的均匀薄球壳

$$\rho_{\mathrm{e,shell}}(r) = \frac{Q}{4\pi a_{\mathrm{src}}^2}\delta(r-a_{\mathrm{src}})$$

以及以 a_{src} 为径向尺度的高斯云

$$\rho_{\mathrm{e,G}}(r) = \frac{Q}{\pi^{3/2}a_{\mathrm{src}}^3}e^{-r^2/a_{\mathrm{src}}^2}.$$

二者的归一化 Fourier 形状因子分别为 $\sin\kappa_{\mathrm{src}}/\kappa_{\mathrm{src}}$ 与 $e^{-\kappa_{\mathrm{src}}^2/4}$，故强度比为

$$\frac{I_{\mathrm{shell}}}{I_{\mathrm{point}}} = \left(\frac{\sin\kappa_{\mathrm{src}}}{\kappa_{\mathrm{src}}}\right)^2, \qquad \frac{I_{\mathrm{G}}}{I_{\mathrm{point}}} = e^{-\kappa_{\mathrm{src}}^2/2}, \qquad \kappa_{\mathrm{src}} = \frac{\omega a_{\mathrm{src}}}{c}.$$

二者在 $\kappa_{\mathrm{src}} \ll 1$ 时都趋于点源，但离开长波区后的振荡与衰减依赖完整电荷分布，而不存在普适的单一有限尺寸修正系数。

解. Lorenz 规范下的势满足

$$\left(\nabla^2 - c^{-2}\partial_t^2\right)\Phi = -\rho_{\mathrm{e}}/\varepsilon_0, \qquad \left(\nabla^2 - c^{-2}\partial_t^2\right)\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}.$$

对时间作 Fourier 变换，再用式 (5.4) 对源作空间卷积。在固定 $\omega > 0$ 的远区，

$$G_k(R\mathbf{n}-\mathbf{x}) = \frac{e^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}e^{-\mathrm{i}k\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}} + O(R^{-2}),$$

故

$$\widetilde{\Phi}_{\mathrm{rad}} = \frac{e^{\mathrm{i}kR}}{4\pi\varepsilon_0 R}\mathcal{C}_{\mathrm{e}}, \qquad \widetilde{\mathbf{A}}_{\mathrm{rad}} = \frac{\mu_0 e^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}\boldsymbol{\mathcal{J}}.$$

连续性方程在同一质壳 Fourier 分量上给出 $-\mathrm{i}\omega\mathcal{C}_{\mathrm{e}} + \mathrm{i}k\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}} = 0$。因此 $\widetilde{\mathbf{E}} = \mathrm{i}\omega\widetilde{\mathbf{A}} - \nabla\widetilde{\Phi}$ 中的纵向部分抵消，

只剩

$$\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}} = \frac{\mathrm{i}\mu_0\omega e^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}\boldsymbol{\Pi}_\perp \cdot \boldsymbol{\mathcal{J}} + O(R^{-2}).$$

再用 $\widetilde{\mathbf{B}}_{\mathrm{rad}} = \mathbf{n}\times\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}/c$ 和正频率 Parseval 关系 $\mathrm{d}^2E/(\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega) = R^2|\widetilde{\mathbf{E}}_{\mathrm{rad}}|^2/(\pi\mu_0 c)$，即得式 (5.10)。 □

解. 取 $\hat{\mathbf{r}}$ 为极轴。标量角积分为

$$\int \mathrm{d}\Omega\, e^{-\mathrm{i}z\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = 4\pi j_0(z).$$

旋转对称性把二阶角矩锁成 $I_{ij} = A(z)\delta_{ij} + B(z)\hat{r}_i\hat{r}_j$。

$$I_{ii} = \int \mathrm{d}\Omega\,(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n})e^{-\mathrm{i}z\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = \int \mathrm{d}\Omega\, e^{-\mathrm{i}z\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = 4\pi j_0(z),$$

故 $3A + B = 4\pi j_0$。再沿极轴取分量。记 $\mu = \mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}$，注意到

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}e^{-\mathrm{i}z\mu} = (-\mathrm{i}\mu)^2 e^{-\mathrm{i}z\mu} = -\mu^2 e^{-\mathrm{i}z\mu},$$

于是

$$I_{rr} = \hat{r}_i\hat{r}_j I_{ij} = \int \mathrm{d}\Omega\,\mu^2 e^{-\mathrm{i}z\mu} = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\int \mathrm{d}\Omega\, e^{-\mathrm{i}z\mu} = -4\pi j_0''(z).$$

球 Bessel 递推 $j_0' = -j_1$、$j_1' = j_0 - \frac{2}{z}j_1$ 与 $j_0 + j_2 = \frac{3}{z}j_1$ 联立得 $j_0'' = \frac{1}{3}(2j_2 - j_0)$，故 $I_{rr} = A + B = \frac{4\pi}{3}(j_0 - 2j_2)$。与 $3A + B = 4\pi j_0$ 联立解出 $A = \frac{4\pi}{3}(j_0 + j_2)$、$B = -4\pi j_2$，即

$$\int \mathrm{d}\Omega\, n_i n_j e^{-\mathrm{i}z\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = \frac{4\pi}{3}\left[(j_0 + j_2)\delta_{ij} - 3j_2\hat{r}_i\hat{r}_j\right].$$

从标量积分中减去这一式，便得到

$$\int \mathrm{d}\Omega\,\Pi^{\perp}_{ij} e^{-\mathrm{i}z\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{r}}} = \frac{4\pi}{3}\left[(2j_0 - j_2)\delta_{ij} + 3j_2\widehat{r}_i\widehat{r}_j\right],$$

即式 (5.11)。把 $\mathcal{J}_i\mathcal{J}_j^*$ 写成两份源积分后先做角积分，直接得到 式 (5.12)。 □

点电荷世界线

$$\mathbf{J}(\mathbf{x},t) = \sum_a q_a c\boldsymbol{\beta}_a(t)\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{r}_a(t)), \qquad \varphi_a = t - \frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}_a}{c}$$

其中 $\boldsymbol{\beta}_a = \mathbf{v}_a/c$ 是粒子 a 的速度矢量（以 c 为单位，三维速度空间中的矢量），$\mathbf{r}_a(t)$ 为其世界线，φ_a 为推迟时刻。代入母式后给出两种等价表示：

$$\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega} = \frac{\omega^2}{16\pi^3\varepsilon_0 c}\left|\sum_a q_a\int \mathrm{d}t\,\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\beta}_a e^{\mathrm{i}\omega\varphi_a}\right|^2, \tag{5.13}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{16\pi^3\varepsilon_0 c}\left|\sum_a q_a\int \mathrm{d}t\,\frac{\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_a)\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_a]}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_a)^2}e^{\mathrm{i}\omega\varphi_a}\right|^2. \tag{5.14}$$

第一式适合直接代入轨道；第二式把辐射来源明确限制为加速度，并在渐近匀速散射中具有更好的收敛性。二者对有限正频率都不要求非相对论或长波近似。

解. 对点流，空间积分先给出

$$\boldsymbol{\mathcal{J}} = c\sum_a q_a\int \mathrm{d}t\,\boldsymbol{\beta}_a e^{\mathrm{i}\omega\varphi_a}, \qquad \dot{\varphi}_a = 1 - \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_a.$$

定义

$$\mathbf{g}_a = \frac{\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\boldsymbol{\beta}_a)}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_a} = -\frac{\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\beta}_a}{1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_a}.$$

在渐近匀速轨道上用绝热因子消去边界项，分部积分得到

$$\mathrm{i}\omega\int \mathrm{d}t\,\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\beta}_a e^{\mathrm{i}\omega\varphi_a}=\int \mathrm{d}t\,\dot{\mathbf{g}}_a e^{\mathrm{i}\omega\varphi_a}.$$

对 $\mathbf{g}_a$ 求导，商法则与三重叉积恒等式给出

$$\dot{\mathbf{g}}_a=\frac{\mathbf{n}\times[(\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}_a)\times\dot{\boldsymbol{\beta}}_a]}{(1-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\beta}_a)^2}.$$

代回速度形式后，振幅中的 $1/\omega$ 与谱前因子中的 ω^2 相消，得到式 (5.14)。这也直接说明匀速段 $\dot{\boldsymbol{\beta}}_a=0$ 不贡献有限频率辐射。 □

周期性只离散时间频率。若 $\mathbf{J}(\mathbf{x},t+T)=\mathbf{J}(\mathbf{x},t)$、$\omega_N=N\omega_0$，定义

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_N(\mathbf{n})=\int \mathrm{d}^3x\,\mathbf{J}_N(\mathbf{x})e^{-\mathrm{i}(\omega_N/c)\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}},\qquad \mathbf{J}_N=\frac{1}{T}\int_0^T\mathbf{J}e^{\mathrm{i}N\omega_0 t}\mathrm{d}t. \tag{5.15}$$

第 N 条谱线的精确平均功率为

$$\frac{\mathrm{d}P_N}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\mu_0\omega_N^2}{8\pi^2 c}\left|\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}}_N\right|^2. \tag{5.16}$$

只有在得到平均功率后才写离散 δ 谱，从而避免平方 δ 分布。

空间多极展开则另需

$$\kappa_{\mathrm{src}}=\frac{\omega a_{\mathrm{src}}}{c}\ll 1. \tag{5.17}$$

定义

$$\mathbf{p}=\int\rho_{\mathrm{e}}\mathbf{x}\,\mathrm{d}^3x,\qquad \mathbf{m}=\frac{1}{2}\int\mathbf{x}\times\mathbf{J}\,\mathrm{d}^3x, \tag{5.18}$$

$$\mathcal{Q}^{\mathrm{E}}_{ij}=\int\rho_{\mathrm{e}}(3x_ix_j-r^2\delta_{ij})\mathrm{d}^3x,\qquad \mathcal{Q}^{\mathrm{E}}_{ii}=0, \tag{5.19}$$

并记 $I_{ij}=\int\rho_{\mathrm{e}}x_ix_j\mathrm{d}^3x$。连续性方程给出

$$\int x_jJ_i\mathrm{d}^3x=\frac{1}{2}\dot{I}_{ij}-\epsilon_{ijk}m_k. \tag{5.20}$$

于是

$$\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}}=-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot\tilde{\mathbf{p}}+\mathrm{i}k\,\mathbf{n}\times\tilde{\mathbf{m}}-\frac{k\omega}{6}\boldsymbol{\Pi}_\perp\cdot(\tilde{\mathcal{Q}}^{\mathrm{E}}\cdot\mathbf{n})+\boldsymbol{\mathcal{R}}_2. \tag{5.21}$$

余项从更高空间矩开始，量级由 κ_{src} 控制。逆 Fourier 变换为

$$\mathbf{E}_{\mathrm{rad}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0c^2R}\left\{\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\ddot{\mathbf{p}})+\frac{1}{c}\mathbf{n}\times\dddot{\mathbf{m}}+\frac{1}{6c}\mathbf{n}\times[\mathbf{n}\times(\dddot{\mathcal{Q}}^{\mathrm{E}}\cdot\mathbf{n})]\right\}_{t-R/c}+\mathbf{E}_{\mathrm{rem}}. \tag{5.22}$$

完整角积分后，

$$\frac{\mathrm{d}E_{E1}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\omega^4}{6\pi^2\varepsilon_0c^3}\tilde{p}_i\tilde{p}_i^*, \tag{5.23}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{M1}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\omega^4}{6\pi^2\varepsilon_0c^5}\tilde{m}_i\tilde{m}_i^*, \tag{5.24}$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{E2}}{\mathrm{d}\omega}=\frac{\omega^6}{720\pi^2\varepsilon_0c^5}\tilde{\mathcal{Q}}^{\mathrm{E}}_{ij}(\tilde{\mathcal{Q}}^{\mathrm{E}}_{ij})^*. \tag{5.25}$$

对应的瞬时功率为

$$P_{E1}=\frac{|\ddot{\mathbf{p}}|^2}{6\pi\varepsilon_0c^3},\quad P_{M1}=\frac{|\dddot{\mathbf{m}}|^2}{6\pi\varepsilon_0c^5},\quad P_{E2}=\frac{\dddot{\mathcal{Q}}^{\mathrm{E}}_{ij}\dddot{\mathcal{Q}}^{\mathrm{E}}_{ij}}{720\pi\varepsilon_0c^5}. \tag{5.26}$$

若源同时周期化，则

$$P_{E1,N} = \frac{(N\omega_0)^4}{3\pi\varepsilon_0 c^3} p_{i,N} p_{i,N}^*, \tag{5.27}$$

$$P_{M1,N} = \frac{(N\omega_0)^4}{3\pi\varepsilon_0 c^5} m_{i,N} m_{i,N}^*, \tag{5.28}$$

$$P_{E2,N} = \frac{(N\omega_0)^6}{360\pi\varepsilon_0 c^5} \mathcal{Q}^{\mathrm{E}}_{ij,N} (\mathcal{Q}^{\mathrm{E}}_{ij,N})^*. \tag{5.29}$$

周期化与长波展开彼此独立；两者可交换次序，但必须分别满足各自条件。

散射的软频极限由

$$\epsilon_{\mathrm{soft}} = \omega T_{\mathrm{sc}} \ll 1 \tag{5.30}$$

控制。对入射、出射外线分别取 $\varsigma_A = -1, +1$，领先软因子为

$$\boldsymbol{\mathcal{S}}^{(0)}(\mathbf{n}) = \sum_A \varsigma_A q_A \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}_A)}{1 - \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\beta}_A}, \tag{5.31}$$

并给出

$$\left. \frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}\omega \mathrm{d}\Omega} \right|_{\omega \to 0} = \frac{|\boldsymbol{\mathcal{S}}^{(0)}|^2}{16\pi^3 \varepsilon_0 c}. \tag{5.32}$$

若 $\sum_A \varsigma_A q_A = 0$，令 $\gamma_A = 1/\sqrt{1-\beta_A^2}$（$\beta_A = |\boldsymbol{\beta}_A|$）、$\Gamma_{AB} = \gamma_A \gamma_B (1 - \boldsymbol{\beta}_A \cdot \boldsymbol{\beta}_B)$、$\beta_{AB} = \sqrt{1 - \Gamma_{AB}^{-2}}$，角积分为

$$\left. \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\omega} \right|_{\omega \to 0} = -\frac{1}{4\pi^2 \varepsilon_0 c} \sum_{A,B} \varsigma_A \varsigma_B q_A q_B \left[\frac{\operatorname{artanh} \beta_{AB}}{\beta_{AB}} - 1 \right]. \tag{5.33}$$

单电荷非相对论偏转以及与偶极路线的重叠极限分别是

$$\left. \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\omega} \right|_{\omega \to 0} = \frac{q^2 |\Delta \mathbf{v}|^2}{6\pi^2 \varepsilon_0 c^3} + O(c^{-5}), \tag{5.34}$$

$$\left. \frac{\mathrm{d}E_{E1}}{\mathrm{d}\omega} \right|_{\omega \to 0} = \frac{|\Delta \dot{\mathbf{p}}|^2}{6\pi^2 \varepsilon_0 c^3}. \tag{5.35}$$

零频振幅的时域形式是电磁记忆：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_{\mathrm{rad}}(R\mathbf{n}, u) \mathrm{d}u = \frac{\boldsymbol{\mathcal{S}}^{(0)}(\mathbf{n})}{4\pi\varepsilon_0 c R}. \tag{5.36}$$

这些式子只使用时间软极限，不应与固定尺寸源的长波多极展开混为一谈。

解. 在点世界线加速度振幅中使用前述 $\mathbf{g}_a$。当 $\omega T_{\mathrm{sc}} \ll 1$ 时，

$$\int \mathrm{d}t\, \dot{\mathbf{g}}_a e^{\mathrm{i}\omega\varphi_a} = \mathbf{g}_a(+\infty) - \mathbf{g}_a(-\infty) + O(\epsilon_{\mathrm{soft}}),$$

相加即得式 (5.31)。角积分利用

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{[xA + (1-x)B]^2}, \qquad \int \frac{\mathrm{d}\Omega}{(1 - \mathbf{n} \cdot \mathbf{w})^2} = \frac{4\pi}{1 - w^2},$$

其中 $\mathbf{w} = \mathbf{v}/c$ 为辐射电荷的速度（以 c 为单位），$w^2 = |\mathbf{w}|^2$。再由电荷守恒减去与 $(\sum_A \varsigma_A q_A)^2$ 成正比的常数项，得到 式 (5.33)。 □

解. 在 $\kappa_{\mathrm{src}} \ll 1$ 时展开空间相位，

$$e^{-\mathrm{i}k\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}} = 1 - \mathrm{i}k n_j x_j + O(\kappa_{\mathrm{src}}^2).$$

连续性方程分部积分给出

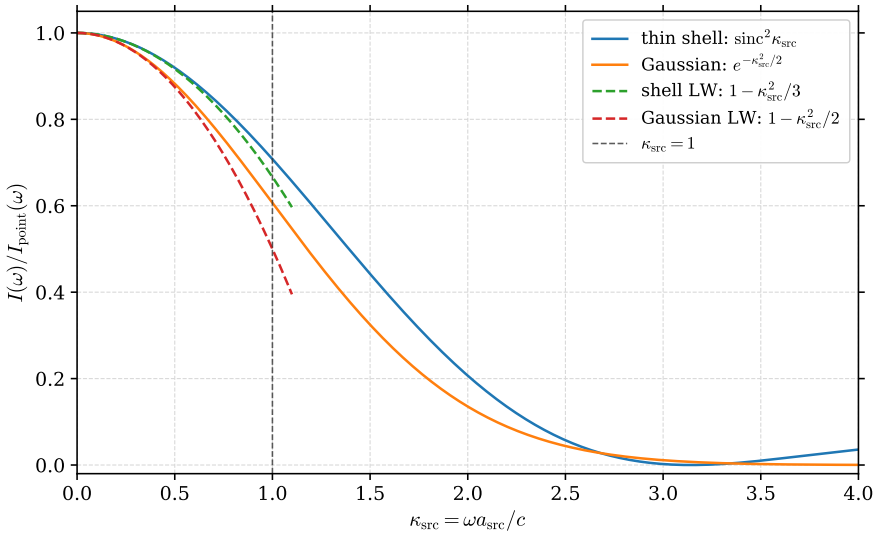


图 5.2: 精确有限尺寸形状因子与长波展开。薄球壳的精确强度比为 $\mathrm{sinc}^2\kappa_{\rm src}$，高斯云为 $e^{-\kappa_{\rm src}^2/2}$；虚线是各自的低 $\kappa_{\rm src}$ 展开。同一个控制参数 $\kappa_{\rm src}=\omega a_{\rm src}/c$ 并不意味着离开长波区后具有相同修正。

$$\int J_i \mathrm{d}^3x = \dot{p}_i, \qquad \int x_j J_i \mathrm{d}^3x = \frac{1}{2}\dot{I}_{ij} - \epsilon_{ijk} m_k.$$

把空间相位在源尺度上展开到二阶，$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}} = 1 - \mathrm{i}k(\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}) - \frac{k^2}{2}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{x})^2 + \cdots$，代入上述矩。零阶项 $\int J_i \mathrm{d}^3x = \dot{p}_i$ 经时间 Fourier 变换即电偶极 $-\mathrm{i}\omega\widetilde{p}_i$。一阶项 $-\mathrm{i}kn_j \int x_j \widetilde{J}_i \mathrm{d}^3x$ 中，$-\epsilon_{ijk} m_k$ 部分给出磁偶极 $\mathrm{i}k\,\mathbf{n}\times\widetilde{\mathbf{m}}$；$\frac{1}{2}\dot{I}_{ij}$ 部分经 $\dot{I}_{ij} \to -\mathrm{i}\omega\widetilde{I}_{ij}$ 后给出四极 $-\frac{k\omega}{2} n_j \widetilde{I}_{ij}$。

四极只有无迹部分存活。由 $\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij} = 3I_{ij} - \delta_{ij} I_{kk}$ 得 $I_{ij} = \frac{1}{3}(\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij} + \delta_{ij} I_{kk})$，而横向投影 $\Pi_{\perp,il} = \delta_{il} - n_i n_l$ 满足 $\Pi_\perp \cdot \mathbf{n} = 0$，故迹项 $\delta_{ij} I_{kk}$ 在投影下整项消失：

$$\Pi_\perp \cdot (\mathbf{I}\cdot\mathbf{n}) = \frac{1}{3}\Pi_\perp \cdot (\mathcal{Q}^{\rm E}\cdot\mathbf{n}).$$

于是四极振幅 $-\frac{k\omega}{2}\cdot\frac{1}{3} = -\frac{k\omega}{6}$。合并偶极、磁偶极与四极，并仍保留 $O(\kappa_{\rm src}^2)$ 余项，便有

$$\boldsymbol{\Pi}_\perp \cdot \boldsymbol{\mathcal{J}} = -\mathrm{i}\omega \boldsymbol{\Pi}_\perp \cdot \widetilde{\mathbf{p}} + \mathrm{i}k\,\mathbf{n}\times\widetilde{\mathbf{m}} - \frac{k\omega}{6}\boldsymbol{\Pi}_\perp \cdot (\widetilde{\mathcal{Q}}^{\rm E}\cdot\mathbf{n}) + O(\kappa_{\rm src}^2),$$

即式 (5.21)到所示阶次。

完整球面积分使用

$$\int n_i n_j \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}, \qquad \int n_i n_j n_k n_l \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).$$

于是电偶极和磁偶极的横向角因子均为 $8\pi/3$。对对称无迹四极 $\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij}$（以下记作 Q_{ij}），先把被积函数展开

$$|\Pi_\perp \cdot (\mathbf{Q}\cdot\mathbf{n})|^2 = Q_{ij}Q_{ik}n_j n_k - (\mathbf{n}\cdot\mathbf{Q}\cdot\mathbf{n})^2,$$

其中用了 $n_i n_i = 1$ 与 $Q_{ij} n_i n_j = \mathbf{n}\cdot\mathbf{Q}\cdot\mathbf{n}$。代入二阶、四阶角矩，

$$\int n_j n_k \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}\delta_{jk}, \qquad \int n_j n_k n_l n_m \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{jk}\delta_{ln} + \delta_{jl}\delta_{kn} + \delta_{jn}\delta_{kl}).$$

第一项为 $\int Q_{ij}Q_{ik}n_j n_k = \frac{4\pi}{3}Q_{ij}Q_{ij}$；第二项因 $Q_{jj} = 0$，$\int (\mathbf{n}\cdot\mathbf{Q}\cdot\mathbf{n})^2 = \frac{4\pi}{15}(Q_{jl}Q_{jl} + Q_{jj}Q_{kk} + Q_{jl}Q_{lj}) = \frac{8\pi}{15}Q_{ij}Q_{ij}$。相减得

$$\int \mathrm{d}\Omega\, |\boldsymbol{\Pi}_\perp \cdot (\mathcal{Q}^{\rm E}\cdot\mathbf{n})|^2 = \left(\frac{4\pi}{3} - \frac{8\pi}{15}\right)\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij}(\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij})^* = \frac{4\pi}{5}\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij}(\mathcal{Q}^{\rm E}_{ij})^*.$$

把这些结果代入精确母式，并使用 $\mu_0\varepsilon_0 c^2 = 1$，得到 式 (5.23)(5.24)(5.25)。更高多极来自相位展开的下一阶，余项仍由 $\kappa_{\rm src}$ 而不是时间软参数控制。 □

多极展开的物理后果集中在选择定则与宇称上。电 2^L 极辐射 E_L 带宇称 $(-1)^L$，磁多极 M_L 带宇称 $(-1)^{L+1}$；故电偶极 $E1$（$L=1$）连接宇称相反的态，而 $M1$、$E2$ 连接宇称相同的态，二者不可混淆。源尺度 a_{src} 满足 $ka_{\mathrm{src}} \ll 1$ 时，第 L 阶多极功率相对 $E1$ 被压低 $(ka_{\mathrm{src}})^{2(L-1)}$：偶极主导、更高阶为禁戒。这解释了原子光谱中电偶极线远强于磁偶极与四极线——后两者只能经 $M1/E2$ 或更高阶跃迁，且自带 $(ka)^{2L}$ 的幂次抑制。

任意频率使用式 (5.10)；点世界线使用式 (5.14)；周期源使用式 (5.16)。只有 $\kappa_{\mathrm{src}} \ll 1$ 时才能采用多极式式 (5.21)，只有 $\epsilon_{\mathrm{soft}} \ll 1$ 时才能采用软因子式 (5.31)。若轨道也要由动力学决定，就必须把外场与自场同时放入运动方程。

5.2 辐射反作用

远场能流说明加速电荷会持续带走能量，但只写外场洛伦兹力时，粒子方程并不知道这笔能量支出。要恢复局域能量–动量守恒，必须把电荷自己的场分成辐射部分与束缚部分，再问点粒子极限留下什么有限反作用。

5.2.1 因果自场、Dirac 分解与点粒子极限

给定源的辐射谱把世界线当作已知函数；辐射反作用则必须同时决定场与源。因此一般起点不是某个点粒子阻尼项，而是 Maxwell 方程、守恒电流与总能动量守恒。只有在平滑有限尺寸源的因果自场已经定义之后，才能讨论点粒子极限中的奇异场、质量重整化与有限自力。

定义 5.2 (四速度、四加速度与电磁张量) 采用度规

$$g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad x^\mu = (ct, \mathbf{x}), \qquad J^\mu = (c\rho_{\mathrm{e}}, \mathbf{J}),$$

令四势 $A^\mu = (\Phi/c, \mathbf{A})$，场强张量 $F^{\mu\nu} := \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$，并定义 d'Alembert 算子 $\Box := \partial_\mu \partial^\mu = c^{-2}\partial_t^2 - \nabla^2$。再令 $u^\mu = \mathrm{d}z^\mu/\mathrm{d}\tau$、$a^\mu = \mathrm{d}u^\mu/\mathrm{d}\tau$。由于 $x^0 = ct$，后文四维积分测度统一记作 $\mathrm{d}^4x := \mathrm{d}x^0\,\mathrm{d}^3x = c\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x$，相应的 $\delta^{(4)}(x)$ 对这一测度归一化。于是

$$u^2 = c^2, \qquad u\cdot a = 0, \qquad u\cdot \dot{a} = -a^2.$$

这些运动学恒等式将在自力正交性和降阶中使用。

命题 5.3 (物质与自场的局域守恒) 电磁能动量张量取

$$T^{\mu\nu}_{\mathrm{em}} = \frac{1}{\mu_0}\left[-F^{\mu\alpha}F^{\nu}{}_{\alpha} + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}F^{\alpha\beta}F_{\alpha\beta}\right]. \tag{5.37}$$

由 Maxwell 方程与 Bianchi 恒等式可得

$$\partial_\mu T^{\mu\nu}_{\mathrm{em}} = -F^{\nu\lambda}J_\lambda.$$

若 $T^{\mu\nu}_{\mathrm{mat}}$ 包含物质的机械动量以及维持有限尺寸结构所需的非电磁应力，并把场分成外场和自场，定义 $T^{\mu\nu}_{\mathrm{self}} := T^{\mu\nu}_{\mathrm{em}}[F_{\mathrm{self}}]$。对任意类空截面 Σ，对 $X \in \{\mathrm{mat}, \mathrm{self}\}$ 分别定义

$$P^\nu_X[\Sigma] := \frac{1}{c}\int_\Sigma T^{\mu\nu}_X\,\mathrm{d}\Sigma_\mu,$$

其中 $\mathrm{d}\Sigma_\mu$ 是定向三维超曲面元。因此 P^ν_{mat} 与 P^ν_{self} 分别是该截面上的物质四动量和自场四动量。于是内部 Lorentz 力在物质与自场之间相消，留下

$$\partial_\mu(T^{\mu\nu}_{\mathrm{mat}} + T^{\mu\nu}_{\mathrm{self}}) = F^{\nu\lambda}_{\mathrm{ext}}J_\lambda. \tag{5.38}$$

把局域平衡式在由两张类空端面和一段世界管侧壁围成的四维区域内积分，得到

$$P^\nu_{\mathrm{mat}}[\Sigma_2] - P^\nu_{\mathrm{mat}}[\Sigma_1] + P^\nu_{\mathrm{self}}[\Sigma_2] - P^\nu_{\mathrm{self}}[\Sigma_1]$$

$$+\frac{1}{c}\int_{\partial\mathcal{W}} T^{\mu\nu}_{\text{self}}\mathrm{d}\Sigma_\mu = \frac{1}{c}\int_{\mathcal{V}_4} F^{\nu\lambda}_{\text{ext}} J_\lambda \mathrm{d}^4x. \tag{5.39}$$

大世界管把侧壁通量解释为远区辐射；缩小世界管时，端面还包含随粒子运动的束缚近场动量。Schott 项与辐射动量正是这一同一守恒式的不同有限部分，而不是额外施加的耗散模型。

定义 5.4 (推迟自场与有限尺寸源的自力) 对平滑有限尺寸电流，取 Lorenz 规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$，因果自场由

$$\Box A^\mu_{\text{self}} = \mu_0 J^\mu, \qquad A^\mu_{\text{self}}(x) = \mu_0 \int G_{\text{ret}}(x-x')J^\mu(x')\mathrm{d}^4x'$$

唯一确定。这里 G_{ret} 是满足 $\Box G = \delta^{(4)}$ 且支撑在未来光锥上的基本解；相应的过去支撑基本解记为 G_{adv}。显式地

$$G_{\text{ret/adv}}(x) = \frac{1}{2\pi}\theta(\pm x^0)\delta(x^2) = \frac{\delta(x^0 \mp r)}{4\pi r}, \qquad r = |\mathbf{x}|. \tag{5.40}$$

这个等号可由一维复合分布的求根公式直接核查：$\delta((x^0)^2 - r^2) = [\delta(x^0 - r) + \delta(x^0 + r)]/(2r)$，未来光锥的阶跃函数只留下第一个根，过去光锥只留下第二个根。与前章由式 (5.4) 逆变换得到的时间核相比，这里用 $x^0 = ct$ 作积分变量，故 $\delta(x^0 - r) = c^{-1}\delta(t - r/c)$；两个核的常数差恰好由 $\mathrm{d}x^0 = c\,\mathrm{d}t$ 抵消。因此平滑源的自力密度是有限而因果的历史泛函

$$\mathfrak{f}^\mu_{\text{self}}(x) = \mu_0 J_\nu(x) \int \mathrm{d}^4x' \,\left[\partial^\mu G_{\text{ret}}(x-x')J^\nu(x') - \partial^\nu G_{\text{ret}}(x-x')J^\mu(x')\right]. \tag{5.41}$$

其中 $\mathfrak{f}^\mu_{\text{self}}$ 是自场 Lorentz 四力密度。有限尺寸理论可直接使用式 (5.41)。点粒子理论则只能把同一 Maxwell–源体系作为受调节的极限起点：一旦把 J^μ 换成世界线分布，式中自场与源的乘积就变得奇异，必须先做局域分解与重整化，不能把分布形式直接代回并当作普通函数计算。

为固定后续缩管极限的几何记号，图 图 5.3 采用 Fermi 管：在固有时 τ 的端面上取单位类空径向量 n^μ，满足 $n\cdot u = 0$、$n^2 = -1$，并用 $\ell > 0$ 表示沿该端面的局域空间半径。后文点粒子极限取 $\ell \to 0$。

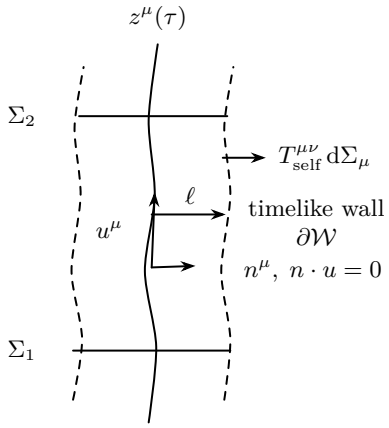


图 5.3: 世界管守恒的几何结构。管壁通量与端面束缚动量必须同时保留；只有把管半径缩小并完成质量重整化以后，才得到点粒子的有限自力。

证明. 对式 (5.37)求散度。第一项用 $\partial_\mu F^{\mu\alpha} = \mu_0 J^\alpha$ 化为 $-F^{\nu\lambda}J_\lambda$；其余两项在

$$\partial_\mu F_{\alpha\nu} + \partial_\alpha F_{\nu\mu} + \partial_\nu F_{\mu\alpha} = 0$$

与 $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ 下相消。因此

$$\partial_\mu T^{\mu\nu}_{\text{em}} = -F^{\nu\lambda}J_\lambda.$$

物质张量的散度是相反的 Lorentz 四力密度。把总场分为给定外场与自场后，内部的物质–自场交换相消，留下 式 (5.38)。

在由两张类空端面 Σ_1, Σ_2 和类时管壁 $\partial\mathcal{W}$ 围成的四维区域上应用 Gauss 定理：

$$\int_{\mathcal{V}_4} \partial_\mu T^{\mu\nu}\mathrm{d}^4x = \int_{\Sigma_2-\Sigma_1+\partial\mathcal{W}} T^{\mu\nu}\mathrm{d}\Sigma_\mu .$$

再用 $P_X^\nu[\Sigma]=c^{-1}\int_\Sigma T_X^{\mu\nu}\mathrm{d}\Sigma_\mu$ 识别两端的物质与束缚场动量，便得到 式 (5.39)。这一步对有限尺寸源是精确的；辐射通量、束缚动量与质量重整化只有在随后缩小世界管时才被分开。 □

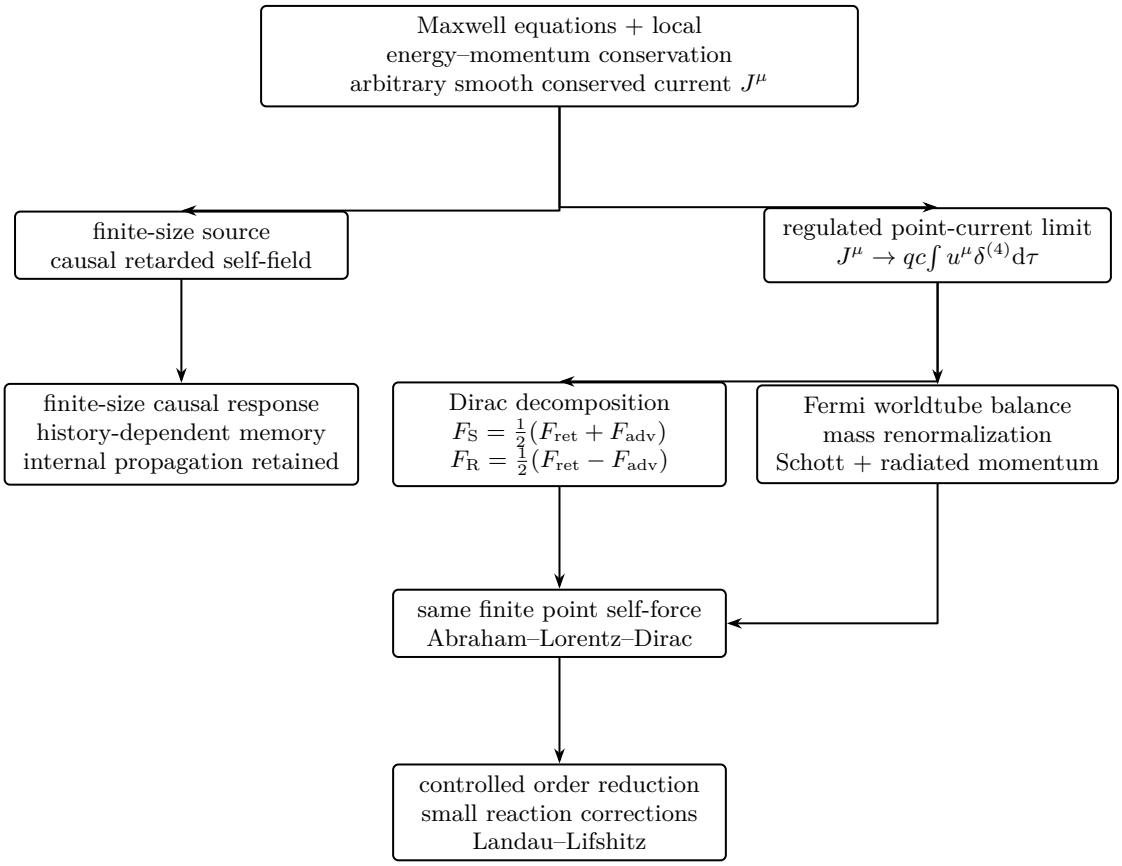


图 5.4: 有限尺寸源与点粒子极限的两条自作用支路。有限尺寸源保留完整的因果记忆；点粒子极限中，Dirac 正则场确定有限自力，Fermi 世界管守恒组织束缚与辐射动量，并汇聚到同一个有限 ALD 自力。Landau–Lifshitz 只在后文建立相应控制参数后才作为受控降阶出现。

定义 5.5 (点电流与 Dirac 场分解) 点电荷的协变电流是

$$J^\mu(x)=qc\int u^\mu(\tau')\delta^{(4)}(x-z(\tau'))\mathrm{d}\tau'. \tag{5.42}$$

它与光锥 Green 函数卷积得到

$$A^\mu_{\mathrm{ret}}=\frac{\mu_0 qc}{4\pi}\left.\frac{u^\mu}{R\cdot u}\right|_{\mathrm{ret}},\qquad A^\mu_{\mathrm{adv}}=-\frac{\mu_0 qc}{4\pi}\left.\frac{u^\mu}{R\cdot u}\right|_{\mathrm{adv}}. \tag{5.43}$$

超前势只用于提取局部奇异结构；实际边界条件仍取推迟解。Dirac 分解为

$$F^{\mu\nu}_{\mathrm{S}}=\frac{1}{2}(F^{\mu\nu}_{\mathrm{ret}}+F^{\mu\nu}_{\mathrm{adv}}),\qquad F^{\mu\nu}_{\mathrm{R}}=\frac{1}{2}(F^{\mu\nu}_{\mathrm{ret}}-F^{\mu\nu}_{\mathrm{adv}}). \tag{5.44}$$

命题 5.6 (世界线上的正则场与有限自力) 设世界线在所考察事件附近光滑且类时。两支共有的奇异项全在 $F^{\mu\nu}_{\mathrm{S}}$ 中，半差在世界线上有限：

$$F^{\mu\nu}_{\mathrm{R}}(z(\tau))=\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 c^5}(\dot a^\mu u^\nu-\dot a^\nu u^\mu). \tag{5.45}$$

因此点粒子的有限自力是

$$f^{\mu}_{\text{self}} = qF^{\mu\nu}_{\text{R}}u_{\nu} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\dot{a}^{\mu} + \frac{a^2}{c^2}u^{\mu}\right). \tag{5.46}$$

这条等式是局部点粒子极限的结论；有限尺寸源仍应使用前面的因果历史泛函。

证明. 由 $\Box G = \delta^{(4)}$ 得

$$G_{\text{ret/adv}}(x) = -\int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{e^{-\mathrm{i}k\cdot x}}{k^2 \pm \mathrm{i}0\,k^0}.$$

按 x^0 的符号闭合 k^0 围道，再做径向波数积分，得到

$$G_{\text{ret/adv}}(x) = \frac{\delta(x^0 \mp r)}{4\pi r} = \frac{1}{2\pi}\theta(\pm x^0)\delta(x^2).$$

将点流式 (5.42)代入卷积，并对 $\chi(\tau') = [x - z(\tau')]^2$ 使用

$$\delta(\chi) = \sum_i \frac{\delta(\tau' - \tau_i)}{2|R\cdot u|_{\tau_i}},$$

过去、未来光锥根分别给出式 (5.43)。

对光锥条件求导有 $\partial_\alpha\tau' = R_\alpha/(R\cdot u)$。据此对势求导并反对称化，推迟与超前场可统一写成

$$F^{\mu\nu}_{\eta}(x) = \eta\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\,\frac{1}{R\cdot u}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau'}\left(\frac{R^\mu u^\nu - R^\nu u^\mu}{R\cdot u}\right)\Bigg|_{\tau_\eta}, \qquad \eta = \begin{cases} +1, & \text{ret}, \\ -1, & \text{adv}. \end{cases} \tag{5.47}$$

这个公式同时保留 R^{-2} 的速度场和 R^{-1} 的加速度场，是局域缩限的起点。 □

正则场系数需要把推迟、超前光锥根及场强沿同一空间方向展开；其中根的 $O(\ell^3)$ 修正会与奇异项相乘而留下有限贡献。下面在局部解析世界线模型中完成这一步。

正则场有限系数的证明. 取平直时空的局部解析点电荷模型，使用正文的推迟、超前场公式。目标是在半差中实际算出有限系数，而不是由最终 ALD 方程反推。[a] 先确定局域有限项允许的协变结构。平直时空点 Maxwell 模型没有源的内禀长度或时间尺度。

对世界线作局域解析展开时，$O(\ell^0)$ 的正则场必须是 Lorentz 协变、反对称且宇称偶的二阶张量。由 u^μ、a^μ、$\dot{a}^\mu$ 构造并具有正确导数阶数的最低阶候选只有 $u^{[\mu}\dot{a}^{\nu]}$：$a^{[\mu}a^{\nu]} = 0$，$u^{[\mu}a^{\nu]}$ 少一个固有时导数而又没有可补偿的内禀时间尺度，含 Levi–Civita 张量的候选则是宇称奇的伪张量。这里要求局域表达在世界线 Taylor 数据处解析，排除 $\sqrt{-a^2}$ 等非解析结构。更高导数阶的解析项缺少补足维数的内禀长度尺度。

因此世界线上的有限正则场必可写成

$$F^{\mu\nu}_{\text{R}} = C\,u^{[\mu}\dot{a}^{\nu]},$$

其中唯一待定的是常数 C；而 $u\cdot\dot{a} = -a^2$ 已自动包含 $\dot{a}^\mu$ 的纵向分量。于是可以在一个使代数最简、但仍满足 $\dot{a}^\mu \neq 0$ 的一组局域 Taylor 数据上确定 C。

固定事件 $t = 0$，取其瞬时静止系，并选择该事件满足

$$\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{a}(0) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{j} := \frac{\mathrm{d}\mathbf{a}}{\mathrm{d}t}\bigg|_0 \neq \mathbf{0}.$$

局部解析性、协变性、宇称和维数已经确定了唯一允许的张量结构；这组 Taylor 数据只用于计算其标量系数。

在该事件附近，源的位置、速度和加速度的 Taylor 展开分别为

$$\mathbf{z}(t') = \frac{1}{6}\mathbf{j}\,t'^3 + O(t'^4), \qquad \mathbf{v}(t') = \frac{1}{2}\mathbf{j}\,t'^2 + O(t'^3), \qquad \mathbf{a}(t') = \mathbf{j}\,t' + O(t'^2).$$

取观测点 $\mathbf{x} = \ell\mathbf{n}$，$|\mathbf{n}| = 1$。令 $\epsilon = -1$ 表示推迟根、$\epsilon = +1$ 表示超前根。光锥条件为

$$c^2t'^2=\left|\ell\mathbf{n}-\frac{1}{6}\mathbf{j}\,t'^3+O(t'^4)\right|^2=\ell^2-\frac{1}{3}\ell(\mathbf{n}\cdot\mathbf{j})t'^3+O(\ell^5).$$

作

$$t'_\epsilon=\epsilon\frac{\ell}{c}+B\ell^3+O(\ell^4)$$

并代回，上式的 $O(\ell^4)$ 项给出

$$2\epsilon cB\ell^4=-\epsilon\frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{j}}{3c^3}\ell^4,$$

故

$$t'_\epsilon=\epsilon\frac{\ell}{c}-\frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{j}}{6c^4}\ell^3+O(\ell^4).$$

这里的 $O(\ell^3)$ 根修正使 $R\cdot u$ 的相对 $O(\ell^2)$ 项变化；它与 $O(\ell^{-2})$ Coulomb 场相乘，留下有限贡献。

把正文式 (5.47)中的固有时导数先显式完成，可写成

$$F^{\mu\nu}_\eta=\eta\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 c}\left[\frac{R^\mu a^\nu-R^\nu a^\mu}{(R\cdot u)^2}+\frac{c^2-R\cdot a}{(R\cdot u)^3}(R^\mu u^\nu-R^\nu u^\mu)\right]_{\tau_\eta},$$

其中 $\eta=+1$ 为推迟支，$\eta=-1$ 为超前支，因此 $\eta=-\epsilon$。在当前瞬时静止系中，只需计算 F^{i0}。由上面的 Taylor 展开，

$$R\cdot u=-c^2t'-\frac{1}{2}\ell(\mathbf{n}\cdot\mathbf{j})t'^2+O(\ell^4),$$
$$R\cdot a=-\ell(\mathbf{n}\cdot\mathbf{j})t'+O(\ell^3),$$

并且

$$R^ia^0-R^0a^i=cj_it'^2+O(\ell^3),$$

$$R^iu^0-R^0u^i=c\ell n_i+\frac{c}{3}j_it'^3+O(\ell^4).$$

将光锥根 t'_ϵ 代入并展开到 $O(\ell^0)$。第一项给出

$$\eta\frac{1}{c}\frac{R^ia^0-R^0a^i}{(R\cdot u)^2}=-\epsilon\frac{j_i}{c^4}+O(\ell),$$

第二项给出

$$\eta\frac{1}{c}\frac{c^2-R\cdot a}{(R\cdot u)^3}(R^iu^0-R^0u^i)=\frac{n_i}{c\ell^2}+\epsilon\frac{j_i}{3c^4}+O(\ell).$$

两项相加，因此

$$F^{i0}_\epsilon=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{n_i}{c\ell^2}-\epsilon\frac{2j_i}{3c^4}\right]+O(\ell).$$

推迟支对应 $\epsilon=-1$，超前支对应 $\epsilon=+1$，故 Coulomb 奇异项完全相同，而有限分支奇项为

$$\frac{1}{2}\left(F^{i0}_{\rm ret}-F^{i0}_{\rm adv}\right)=\frac{q}{6\pi\varepsilon_0c^4}j_i.$$

在此瞬时静止系，分支奇的有限磁场为零，于是

$$\frac{1}{2}(\mathbf{E}_{\rm ret}-\mathbf{E}_{\rm adv})=\frac{q}{6\pi\varepsilon_0c^3}\mathbf{j},\qquad\frac{1}{2}(\mathbf{B}_{\rm ret}-\mathbf{B}_{\rm adv})=\mathbf{0}.$$

最后恢复协变形式。在瞬时静止系中 $u^\mu=(c,\mathbf{0})$，而当前选择的局域 Taylor 数据有 $a^\mu=0$、$\dot a^\mu=(0,\mathbf{j})$。唯一与上述分量一致的局域反对称张量是

$$F^{\mu\nu}_{\rm R}(z(\tau))=\frac{q}{6\pi\varepsilon_0c^5}\left(\dot a^\mu u^\nu-\dot a^\nu u^\mu\right).$$

由于系数已在一个允许的局域 Taylor 数据上唯一确定，且末式是 Lorentz 张量等式，它对一般 $a^\mu\neq0$ 的

世界线同样成立。这就是正文式 (5.45)。

□

[a]Dirac 的局部场展开及点粒子守恒方法见原始论文 Proc. R. Soc. A 167, 148–169 (1938)；下列计算沿用正文的 SI 制与 $(+---)$ 度规。

证明. 将式 (5.45)与四速度缩并：

$$f^{\mu}_{\text{self}} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^5}\left(c^2\dot{a}^{\mu} - u^{\mu}\, u\cdot\dot{a}\right).$$

由 $u^2 = c^2$ 两次求导得到 $u\cdot a = 0$ 与 $u\cdot\dot{a} = -a^2$，因而

$$f^{\mu}_{\text{self}} = \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\dot{a}^{\mu} + \frac{a^2}{c^2}u^{\mu}\right).$$

这就是式 (5.46)，并且 $u_\mu f^{\mu}_{\text{self}} = 0$；最后一个正交性同时固定两项的相对符号。 □

命题 5.7 (质量重整化后的动量平衡) 在与四速度正交的 Fermi 端面上，将已求出的正则自力分解为束缚近场与远区辐射。Fermi 端面上的束缚四动量为

$$P^{\mu}_{\text{bound}}(\ell) = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 c^2\ell}u^{\mu} - \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}a^{\mu} + O(\ell). \tag{5.48}$$

第一项吸收到观测质量

$$m = \lim_{\ell\to 0}\left[m_0(\ell) + \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 c^2\ell}\right], \tag{5.49}$$

第二项定义 Schott 四动量

$$P^{\mu}_{\text{Schott}} = -\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}a^{\mu}. \tag{5.50}$$

远区辐射携走的四动量率为

$$\frac{\mathrm{d}P^{\mu}_{\text{rad}}}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^5}a^2 u^{\mu}, \tag{5.51}$$

所以

$$f^{\mu}_{\text{self}} = -\frac{\mathrm{d}P^{\mu}_{\text{Schott}}}{\mathrm{d}\tau} - \frac{\mathrm{d}P^{\mu}_{\text{rad}}}{\mathrm{d}\tau}. \tag{5.52}$$

Schott 项是可逆的近场储能，只有其边界贡献消失时，机械能损失才逐过程等于远区辐射能。

质量重整化后的运动方程为

$$ma^{\mu} = qF^{\mu\nu}_{\text{ext}}u_\nu + \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\dot{a}^{\mu} + \frac{a^2}{c^2}u^{\mu}\right). \tag{5.53}$$

命题 5.8 (协变辐射率与 Liénard 功率) 辐射四动量率的实验室时间分量给出 Liénard 功率（$\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ 为粒子洛伦兹因子）

$$P_{\text{rad}} = \frac{q^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left[\mathbf{a}^2 - \frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|^2}{c^2}\right]. \tag{5.54}$$

证明. 先在瞬时静止系对加速点电荷的横向辐射场作球面积分。因

$$\int \mathrm{d}\Omega\, |\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\mathbf{a}_*)|^2 = \frac{8\pi}{3}|\mathbf{a}_*|^2,$$

功率为 $\mathcal{C}_{\text{rr}}|\mathbf{a}_*|^2$，其中 $\mathcal{C}_{\text{rr}} = q^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$。偶极角分布关于 $\mathbf{n}\mapsto -\mathbf{n}$ 对称，净三动量率为零；而 $a^2 = -|\mathbf{a}_*|^2$，所以协变化得到

$$\frac{\mathrm{d}P^{\mu}_{\text{rad}}}{\mathrm{d}\tau} = -\frac{\mathcal{C}_{\text{rr}}}{c^2}a^2 u^{\mu}.$$

再用实验室三加速度 $\mathbf{a}=\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t$，

$$\begin{aligned} a^0 &= \gamma^4 \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{c}, \\ \mathbf{a}_{\mathrm{four}} &= \gamma^2\mathbf{a} + \gamma^4 \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{c^2}\mathbf{v}, \\ -a^2 &= \gamma^4 \mathbf{a}^2 + \gamma^6 \frac{(\mathbf{v}\cdot\mathbf{a})^2}{c^2} \\ &= \gamma^6 \left[\mathbf{a}^2 - \frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|^2}{c^2}\right]. \end{aligned}$$

由于 $P_{\mathrm{rad}} = c\,\mathrm{d}P^0_{\mathrm{rad}}/\mathrm{d}t$、$u^0=\gamma c$、$\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau=\gamma$，时间分量给 $P_{\mathrm{rad}} = -\mathcal{C}_{\mathrm{rr}} a^2$，即所述公式。 □

低速时才退化为 Larmor 功率。自力的正交性 $u\cdot f_{\mathrm{self}}=0$ 保证静质量不变，并不表示自力在实验室不做功。

证明. 在 Fermi 端面的瞬时静止系中，近场的唯一 r^{-2} 主项是 Coulomb 场，因此

$$U_{\mathrm{div}}(\ell) = \int_{\ell}^{L_{\mathrm{loc}}} \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 \mathrm{d}r = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0\ell} + O(\ell^0).$$

其中 ℓ 为世界管内半径，L_{loc} 为 Coulomb 近场近似仍成立的外截断，发散仅来自 ℓ 端。同阶没有 Poynting 动量，故协变化后发散四动量平行于 u^μ：

$$P^\mu_{\mathrm{div}} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 c^2\ell} u^\mu.$$

减去 Coulomb 发散项后，有限束缚动量由已经建立的自力和辐射率通过世界管平衡确定。由重整化后的平衡，有限束缚动量的变化率为 $\mathrm{d}P^\mu_{\mathrm{bound,fin}}/\mathrm{d}\tau = -f^\mu_{\mathrm{self}} - \mathrm{d}P^\mu_{\mathrm{rad}}/\mathrm{d}\tau$。代入正则自力与 Larmor 辐射流 $\mathrm{d}P^\mu_{\mathrm{rad}}/\mathrm{d}\tau = -q^2 a^2 u^\mu/(6\pi\varepsilon_0 c^5)$，两个 a^2u^μ 项相消，得 $\mathrm{d}P^\mu_{\mathrm{bound,fin}}/\mathrm{d}\tau = -q^2\dot a^\mu/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$。选择惯性运动的有限局域束缚动量为零，固定积分常量后，对 τ 积分并把发散 Coulomb 项 $\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 c^2\ell}u^\mu$ 单列，即

$$P^\mu_{\mathrm{bound}}(\ell) = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 c^2\ell}u^\mu - \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}a^\mu + O(\ell),$$

即式 (5.48)。把第一项与裸机械动量合并，

$$m = \lim_{\ell\to 0}\left[m_0(\ell) + \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 c^2\ell}\right],$$

得到式 (5.49)。

将束缚动量导数和 $\mathrm{d}P^\mu_{\mathrm{rad}}/\mathrm{d}\tau = -q^2a^2u^\mu/(6\pi\varepsilon_0c^5)$ 代回世界管平衡式并取 $\ell\to 0$，便得到

$$m a^\mu = f^\mu_{\mathrm{ext}} + \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}\left(\dot a^\mu + \frac{a^2}{c^2}u^\mu\right).$$

因此发散惯性、Schott 束缚动量和远区辐射通量来自同一个守恒式，而不是三个独立假设。 □

例：高斯脉冲的 Schott 能量与净辐射

取低速一维脉冲，并只在辐射反作用的一阶量中使用零阶运动。令

$$a(t) = a_0\frac{t}{T}\exp\!\left(-\frac{t^2}{2T^2}\right), \qquad v(t) = -a_0 T\exp\!\left(-\frac{t^2}{2T^2}\right),$$

于是 $\dot v = a$、$v(\pm\infty)=0$。这可由零阶外力 $F^{(0)}_{\mathrm{ext}} = m a(t)$ 产生；要求 $a_0T/c \ll 1$ 与 $\tau_{\mathrm{rr}}/T \ll 1$，从而非相对论展开和一阶辐射反作用近似同时受控。记

$$\mathcal{C}_{\mathrm{rr}} := \frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}.$$

在该阶次，Larmor 功率、Schott 能量以及自力对机械能的功率分别为

$$P_{\mathrm{rad}}(t)=\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}a^2=\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}a_0^2\frac{t^2}{T^2}e^{-t^2/T^2},$$
$$E_{\mathrm{Schott}}(t)=-\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}va=\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}a_0^2te^{-t^2/T^2},$$
$$P_{\mathrm{self}}(t)=\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}v\dot{a}=\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}a_0^2e^{-t^2/T^2}\left(\frac{t^2}{T^2}-1\right).$$

它们逐时满足

$$P_{\mathrm{self}}=-\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{Schott}}}{\mathrm{d}t}-P_{\mathrm{rad}}.$$

特别地，$t=0$ 时 $P_{\mathrm{rad}}=0$，但 $P_{\mathrm{self}}=-\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}a_0^2\neq 0$：这一时刻自力所做的功全部来自近场 Schott 储能的变化，而不是瞬时流向无穷远的辐射。对整个脉冲，$E_{\mathrm{Schott}}(\pm\infty)=0$，因此

$$E_{\mathrm{rad}}=\int_{-\infty}^{\infty}P_{\mathrm{rad}}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}a_0^2T,\qquad\int_{-\infty}^{\infty}P_{\mathrm{self}}\mathrm{d}t=-E_{\mathrm{rad}}.$$

有限区间的机械能差必须保留 Schott 边界项；整个脉冲的积分才等于净辐射损失。

5.2.2 从 ALD 到受控的 Landau–Lifshitz 有效动力学

ALD 已经是从 Maxwell–守恒律点极限得到的局部方程，但它含三阶世界线导数。为了得到实际计算中常用的二阶方程，必须先识别 ALD 的额外解模态，再在辐射反作用时间远短于外场变化时间时做受控的阶数约化。

定义电子之外任意电荷 q、质量 m 的辐射反作用时间

$$\tau_{\mathrm{rr}}=\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0mc^3}.\tag{5.55}$$

它不是新的基本常数，而是点粒子自力相对于机械惯性的时间尺度。

命题 5.9 (一维 ALD 的无失控分支) 一维相对论运动可用快度 $\psi(\tau)$ 精确参数化：

$$u^\mu=c(\cosh\psi,\sinh\psi,0,0).$$

若 $F_\parallel=\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$ 是沿运动方向的普通三维外力，则 ALD 方程严格化为

$$mc\left(\dot{\psi}-\tau_{\mathrm{rr}}\ddot{\psi}\right)=F_\parallel(\tau).\tag{5.56}$$

齐次方程含 $\dot{\psi}\propto e^{\tau/\tau_{\mathrm{rr}}}$ 的失控模态。若要求外力在未来关闭后加速度不指数增长，就必须选取特殊的无失控分支

$$\dot{\psi}(\tau)=\frac{1}{mc}\int_0^\infty e^{-r}F_\parallel(\tau+\tau_{\mathrm{rr}}r)\mathrm{d}r.\tag{5.57}$$

它排除失控，但当前加速度依赖未来宽度 $O(\tau_{\mathrm{rr}})$ 的外力，这就是点粒子 ALD 的预加速。对真实有限尺寸源，基本描述应回到因果记忆核，而不能把式 (5.57) 当作微观因果律。

证明. 快度参数化给出

$$a^\mu=c\dot{\psi}(\sinh\psi,\cosh\psi,0,0),\qquad\dot{a}^\mu+\frac{a^2}{c^2}u^\mu=c\ddot{\psi}(\sinh\psi,\cosh\psi,0,0).$$

一维外四力也沿同一类空方向，故 ALD 方程约化为 式 (5.56)。令 $w=\dot{\psi}$，乘以积分因子后有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(e^{-\tau/\tau_{\mathrm{rr}}}w\right)=-\frac{e^{-\tau/\tau_{\mathrm{rr}}}}{mc\tau_{\mathrm{rr}}}F_\parallel(\tau).$$

一般解包含 $e^{\tau/\tau_{\mathrm{rr}}}$ 齐次模。施加未来无失控边界条件，从 τ 积分到 $+\infty$，得到

$$w(\tau)=\frac{1}{mc\tau_{\mathrm{rr}}}\int_{\tau}^{\infty}e^{-(s-\tau)/\tau_{\mathrm{rr}}}F_{\parallel}(s)\mathrm{d}s.$$

令 $r=(s-\tau)/\tau_{\mathrm{rr}}$ 即得 式 (5.57)。未来力之所以出现，正是因为这里用未来边界条件投影掉增长模。 □

命题 5.10 (一阶降阶与场强控制) 若外力在固有时尺度 T 上光滑变化，无失控积分的局域展开为

$$mc\dot{\psi}=F_{\parallel}+\tau_{\mathrm{rr}}\dot{F}_{\parallel}+O(\mathcal{F}_{\star}\epsilon_{\mathrm{grad}}^{2}),\qquad \epsilon_{\mathrm{grad}}=\frac{\tau_{\mathrm{rr}}}{T},\qquad \mathcal{F}_{\star}\text{ 为外力在尺度}T\text{ 上的典型幅值.}\tag{5.58}$$

这说明 Landau–Lifshitz 方程是 ALD 无失控分支的受控低频展开。定义

$$\mathsf{P}^{\mu}_{u\nu}=\delta^{\mu}{}_{\nu}-\frac{u^{\mu}u_{\nu}}{c^{2}}.\tag{5.59}$$

只在已经带有 τ_{rr} 的项中代入零阶 Lorentz 动力学，得到

$$\begin{aligned}ma^{\mu}&=qF^{\mu}_{\mathrm{ext}\,\nu}u^{\nu}+q\tau_{\mathrm{rr}}\mathsf{P}^{\mu}_{u\rho}(\partial_{\alpha}F^{\rho}_{\mathrm{ext}\,\nu})u^{\alpha}u^{\nu}\\&\quad+\frac{q^{2}\tau_{\mathrm{rr}}}{m}\mathsf{P}^{\mu}_{u\rho}F^{\rho}_{\mathrm{ext}\,\nu}F^{\nu}_{\mathrm{ext}\,\beta}u^{\beta}+O(\mathcal{F}_{\star}\epsilon_{\mathrm{LL}}^{2}).\end{aligned}\tag{5.60}$$

为使降阶中每次以零阶加速度替换都受控，还需约束外场算子的作用尺度。在粒子瞬时静止系定义

$$\Omega_{F}=\frac{|q|}{m}\left(\frac{|\mathbf{E}_{*}|}{c}+|\mathbf{B}_{*}|\right),\qquad \epsilon_{F}=\tau_{\mathrm{rr}}\Omega_{F},\qquad \epsilon_{\mathrm{LL}}=\max(\epsilon_{\mathrm{grad}},\epsilon_{F})\ll 1.$$

Ω_{F} 是对 qF/m 分量算子范数的一个上界尺度；假定沿零阶轨道的场及所需导数在该尺度和 T 上一致有界。电场加速参数

$$\epsilon_{\mathrm{acc}}=\frac{\tau_{\mathrm{rr}}}{c}\sqrt{-a_{0}^{2}}=\frac{\tau_{\mathrm{rr}}|q|}{mc}|\mathbf{E}_{*}|\le\epsilon_{F}$$

只是其中一部分。磁场即使几乎不改变速率，也会转动加速度方向，故只要求 $\epsilon_{\mathrm{acc}}\ll 1$ 不足以控制降阶。

证明. 若 $\|F_{\parallel}^{(n)}\|\sim\mathcal{F}_{\star}/T^{n}$，在无失控积分中展开

$$F_{\parallel}(\tau+\tau_{\mathrm{rr}}r)=F_{\parallel}+\tau_{\mathrm{rr}}r\,\dot{F}_{\parallel}+R_{1}(r).$$

Taylor 余项与 $\int_{0}^{\infty}e^{-r}r^{2}\mathrm{d}r=2$ 给出

$$\left|\int_{0}^{\infty}e^{-r}R_{1}(r)\mathrm{d}r\right|=O\left(\mathcal{F}_{\star}\frac{\tau_{\mathrm{rr}}^{2}}{T^{2}}\right).$$

因此得到式 (5.58)，而首个舍弃项由 $\epsilon_{\mathrm{grad}}^{2}$ 控制。

协变地写

$$ma^{\mu}=f^{\mu}_{\mathrm{ext}}+m\tau_{\mathrm{rr}}\mathsf{P}^{\mu}_{u\nu}\dot{a}^{\nu}.$$

只在已经乘有 τ_{rr} 的项中代入零阶关系 $a^{\mu}=f^{\mu}_{\mathrm{ext}}/m+O(\tau_{\mathrm{rr}})$。对 $f^{\rho}_{\mathrm{ext}}=qF^{\rho}_{\mathrm{ext}\,\nu}u^{\nu}$ 沿世界线求导，

$$\dot{f}^{\rho}_{\mathrm{ext}}=q(\partial_{\alpha}F^{\rho}_{\mathrm{ext}\,\nu})u^{\alpha}u^{\nu}+\frac{q^{2}}{m}F^{\rho}_{\mathrm{ext}\,\nu}F^{\nu}_{\mathrm{ext}\,\beta}u^{\beta}+O(\tau_{\mathrm{rr}}).$$

投影到 $u^{\perp}$ 后即得 式 (5.60)。场导数项由 ϵ_{grad} 控制，重复应用 qF/m 的项由 ϵ_{F} 控制。在上述一致光滑性与范数假设下，未保留项含至少两个这类小因子，误差从 $O(\epsilon_{\mathrm{LL}}^{2})$ 开始。 □

例：有限时段的恒定固有加速度

在一个有限的平滑运动区间内，取常数固有加速度 $g>0$、快度 $\psi=g\tau/c$。记 $\mathcal{C}_{\mathrm{rr}}=m\tau_{\mathrm{rr}}$。则

$$\begin{aligned}u^{\mu}&=c(\cosh\psi,\sinh\psi,0,0),\\a^{\mu}&=g(\sinh\psi,\cosh\psi,0,0),\qquad a^{2}=-g^{2},\end{aligned}$$

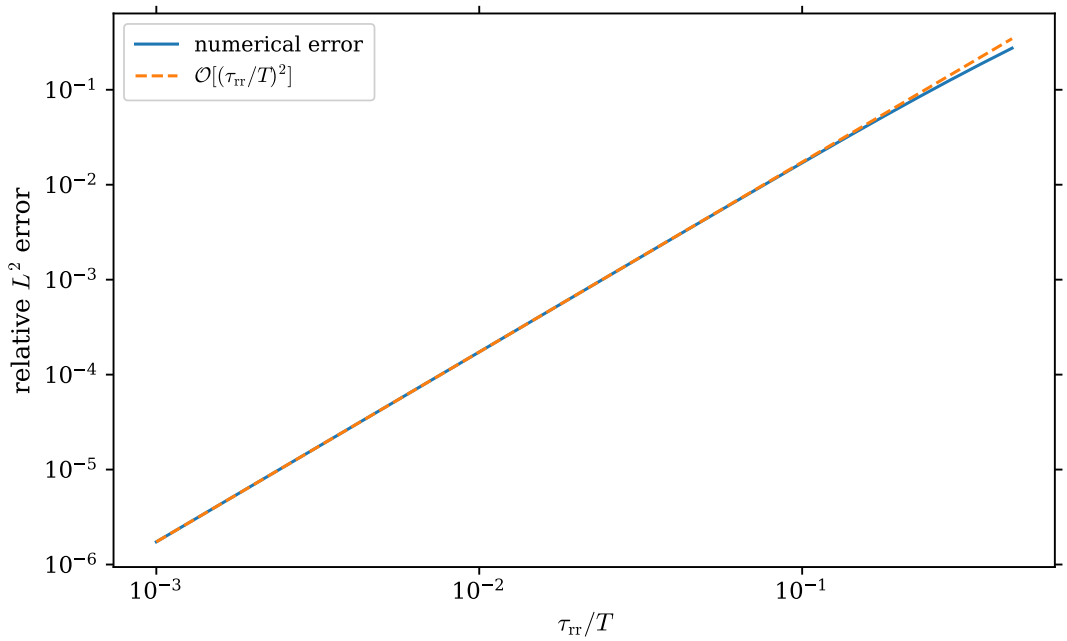


图 5.5: 低频梯度方向的阶数约化误差标度。图中只展示 $\epsilon_{\rm grad}=\tau_{\rm rr}/T$ 的截断层级；协变情形还需同时满足正文定义的 $\epsilon_F\ll 1$。

$$\dot{a}^\mu=\frac{g^2}{c^2}u^\mu.$$

ALD 两项恰好相消，$f^\mu_{\rm self}=0$，但辐射功率为 $P_{\rm rad}=\mathcal{C}_{\rm rr}g^2>0$。对应的实验室 Schott 能量为

$$E_{\rm Schott}=cP^0_{\rm Schott}=-\mathcal{C}_{\rm rr}cg\sinh\psi,\qquad \frac{{\rm d}E_{\rm Schott}}{{\rm d}t}=-\mathcal{C}_{\rm rr}g^2.$$

所以 $0=-{\rm d}E_{\rm Schott}/{\rm d}t-P_{\rm rad}$，局部能量守恒完整成立。若在区间外平滑开启、关闭外力，过渡段的 Schott 能量也必须计入；上述有限区间计算不假定从无限过去到无限未来永恒加速。

例：单频外力：无失控积分与降阶误差

对一维快度方程取 $F_\parallel(\tau)=F_0\cos(\Omega\tau)$，记 $\epsilon=\Omega\tau_{\rm rr}$。无失控积分可精确计算：

$$\begin{aligned}mc\dot{\psi}&=F_0\int_0^\infty e^{-r}\cos(\Omega\tau+\epsilon r){\rm d}r\\&=\frac{F_0}{1+\epsilon^2}\{\cos(\Omega\tau)-\epsilon\sin(\Omega\tau)\}.\end{aligned}$$

一阶降阶解则为 $mc\dot{\psi}_{\rm LL}=F_0\{\cos(\Omega\tau)-\epsilon\sin(\Omega\tau)\}$。二者在同一时刻的最大误差满足

$$\sup_\tau|mc(\dot{\psi}_{\rm LL}-\dot{\psi})|=\frac{|F_0|\epsilon^2}{\sqrt{1+\epsilon^2}}=|F_0|\epsilon^2+O(|F_0|\epsilon^4).$$

例如 $\epsilon=0.1$ 时，误差不超过外力幅值的 0.995%。这里外力按固有时给定，比较的是同一快度方程的两个响应；实验室时间的驱动需要另行处理 ${\rm d}t/{\rm d}\tau=\gamma$。

例：均匀磁场中的 Landau–Lifshitz 冷却

取实验室 $\mathbf{E}=0$、$\mathbf{B}=B\mathbf{e}_z$，初始速度垂直于磁场。令 $\omega_B=|q|B/m$、$\kappa=\tau_{\rm rr}\omega_B^2$。零阶四加速度满足

$$-a_0^2=c^2\omega_B^2(\gamma^2-1).$$

在保留一阶反作用的 LL 方程中，场梯度项为零，F^2u 的时间分量为零；其正交投影产生能量变化。因此

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}\tau} = -\kappa\gamma(\gamma^2-1), \qquad \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = -\kappa(\gamma^2-1).$$

对 $\gamma_0 > 1$ 积分：

$$\gamma(t) = \coth(\kappa t + \operatorname{arccoth}\gamma_0), \quad \operatorname{arccoth}\gamma_0 = \frac{1}{2}\log\frac{\gamma_0+1}{\gamma_0-1}.$$

$\gamma_0 = 1$ 时解恒为 1。在非相对论极限，$\gamma - 1$ 以速率 2κ 衰减；瞬时回旋动量半径 $p_\perp/(|q|B)$ 随之缩小。

磁场中的降阶要求至少 $\tau_{\mathrm{rr}}\omega_B\gamma_0 \ll 1$，对应瞬时静止系场强的控制。在 $v/c \ll 1$ 时，$\epsilon_{\mathrm{acc}} \approx \tau_{\mathrm{rr}}\omega_B v/c$ 可以很小，但反作用力与 Lorentz 力的比仍约为 $\tau_{\mathrm{rr}}\omega_B$；这给出仅检查加速度幅度不足的具体例子。上述闭式曲线是截断后 LL 方程的解，其与完整 ALD 轨道的长期误差还依赖更高阶项的累计。

平滑扩展电荷的基本自作用仍由式 (5.41)定义。若用集体坐标 $\Xi_A(t)$ 参数化整体运动或内部形变，其中离散指标 A, B 只枚举所选集体自由度而不是 Lorentz 指标；在一条给定背景解 $\Xi_A^{(0)}(t)$ 附近线性化，记 $\delta\Xi_A = \Xi_A - \Xi_A^{(0)}$、$\delta F_A^{\mathrm{self}} = F_A^{\mathrm{self}} - F_{A,(0)}^{\mathrm{self}}$，则最一般的一阶因果响应是两时 Volterra 算子

$$\delta F_A^{\mathrm{self}}(t) = \sum_B \int_{-\infty}^{t} K_{AB}(t,t')\,\delta\Xi_B(t')\mathrm{d}t'. \tag{5.61}$$

核 $K_{AB}(t,t')$ 同时记录源的内部传播、背景运动以及推迟 Green 函数；积分上限 t 就是因果性。一般非平稳背景下，核依赖两个时间，不能预先写成只依赖时间差的卷积。

只有当线性化背景具有时间平移不变性时，才有

$$K_{AB}(t,t') = K_{AB}(t-t'), \qquad K_{AB}(s) = 0 \quad (s<0), \tag{5.62}$$

此时式 (5.61)退化为因果卷积，并可在频域写成

$$\widetilde{\delta F}_A^{\mathrm{self}}(\omega) = \sum_B \widetilde{K}_{AB}(\omega)\widetilde{\delta\Xi}_B(\omega).$$

若结构尺度为 a_{src}，局域导数展开仍由前面同一个结构参数

$$\kappa_{\mathrm{src}} = \frac{\omega a_{\mathrm{src}}}{c} \ll 1$$

控制，并要求 $\widetilde{K}_{AB}(\omega)$ 在所考察频带内远离内部极点、阈值和分支切口而可作解析展开。于是

$$\widetilde{K}_{AB}(\omega) = K_{AB}^{(0)} + (-\mathrm{i}\omega)K_{AB}^{(1)} + (-\mathrm{i}\omega)^2 K_{AB}^{(2)} + \cdots,$$

其逆 Fourier 变换才产生“附加质量”“阻尼”和更高导数等局域项。若内部模、共振或有限传播时延被解析地分辨出来，就必须保留完整两时核或平稳情形下的完整频率响应，而不能继续截断成有限阶局域方程。

这一区分也固定了 ALD 与有限尺寸理论的逻辑关系：ALD 是理想点粒子缩限中经过质量重整化后留下的局域有限项；扩展源还保留结构尺度 a_{src}/c 以及可能的内部模时间尺度。只有在点粒子近似、低频结构展开和 $\tau_{\mathrm{rr}}/T \ll 1$ 同时成立时，Landau–Lifshitz 才是最终受控的二阶有效方程。

Maxwell 方程和 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 先确定任意守恒源的辐射壳振幅与频谱；世界线、多极展开和软极限都是对这个结果的特化。当源的运动也需要求解时，总能动量守恒与推迟 Green 函数给出平滑源的因果自作用。再取点粒子极限，Dirac 的推迟–超前分解和世界管质量重整化留下有限的 ALD 自力；Schott 动量与 Liénard 辐射分别承担近场和远场的四动量通量。只有当 $\epsilon_{\mathrm{LL}} \ll 1$ 时，ALD 的无失控分支才能继续约化成二阶的 Landau–Lifshitz 方程。

使用具体模型时，先判断电流能否视为给定源；若不能，再判断有限尺寸记忆是否可忽略。点粒子近似成立以后才可使用 ALD，辐射反作用时间远小于外部运动尺度时才可进一步使用 Landau–Lifshitz。四个层次对应不同的动力学假设，不能仅凭方程形式相似而相互替换。

第三部分

量子力学与开放量子系统

第 6 章　中心势与量子边界条件

三维中心势可用球谐函数分离变量，但把空间维数改成 d 后，角向简并度、径向测度和离心项都会一起改变。若直接猜测三维公式的推广，很容易漏掉从 $r^{d-1}\mathrm{d}r$ 到平直测度 $\mathrm{d}r$ 的酉变换，并因此写错有效势。

在 d 维空间里，角变量由 $SO(d)$ 的不可约表示组织，径向概率则带有体积因子 r^{d-1}。把超球谐本征值与这个测度一起处理，径向波函数可以酉地搬到 $L^2(0,\infty;\mathrm{d}r)$；三维公式中熟悉的离心势随之变成一个依赖 d 和角量子数的逆平方项。这个项决定原点附近允许哪些局部解，也为随后讨论算子定义域留下准确的边界数据。

6.1　旋转对称、超球谐与径向自伴算子

旋转群出现以前，先把三个名词分开。群是一批可以复合并可逆的操作；表示是把这些操作写成向量空间上的可逆线性算符；Lie 代数则只记录连续群在单位元附近的无穷小变化。它们不是同一个对象。

定义 6.1 (旋转群 $SO(d)$)　d 维旋转群定义为

$$SO(d)=\{R\in M_d(\mathbb{R}):R^{\mathsf{T}}R=I,\ \det R=1\}.$$

条件 $R^{\mathsf{T}}R=I$ 保证长度和夹角不变，$\det R=1$ 排除镜面反射。矩阵乘法给出群乘法。

定义 6.2 (群表示与生成元)　群 G 在向量空间 $\mathcal{H}$ 上的表示，是满足 $U(g_1g_2)=U(g_1)U(g_2)$ 和 $U(e)=I$ 的映射 $U:G\to GL(\mathcal{H})$。若 $g(t)$ 是从单位元出发的一参数子群，则

$$U(g(t))=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}J\right)$$

中的自伴算符 J 称为这一变换的生成元。

定义 6.3 (Casimir 算符)　若一个由生成元构成的算符 C 与表示中的每个生成元都对易，则称 C 为 Casimir 算符。它在每个不可约表示空间上是常数倍的恒等算符；这是 Schur 引理的直接结论。

先取整数 $d\geq 2$；$d=1$ 的角向群是平凡的，后面在点相互作用与 Maxwell–Poisson 特例中单独处理。单粒子构型空间取 $\mathbb{R}^d$，Hilbert 空间为

$$\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^d,\mathrm{d}^dx),\qquad H=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_d^2+V(r),\qquad r=|\mathbf{x}|,\tag{6.1}$$

其中 μ 是约化质量，$V(r)$ 是实值中心势。旋转 $R\in SO(d)$ 在 $\mathcal{H}$ 上的酉表示定义为

$$(U(R)\psi)(\mathbf{x})=\psi(R^{-1}\mathbf{x}).$$

对坐标平面 (a,b) 的无穷小旋转，生成元为

$$L_{ab}=-\mathrm{i}\hbar\left(x_a\partial_b-x_b\partial_a\right),\qquad 1\leq a<b\leq d.\tag{6.2}$$

并约定 $L_{ba}=-L_{ab}$、$L_{aa}=0$，从而可以在任意指标顺序下书写代数关系。它们满足 $\mathfrak{so}(d)$ 对易代数

$$[L_{ab},L_{cd}]=\mathrm{i}\hbar\left(\delta_{ac}L_{bd}-\delta_{ad}L_{bc}-\delta_{bc}L_{ad}+\delta_{bd}L_{ac}\right).\tag{6.3}$$

中心势只依赖 r，所以 $[H,U(R)]=0$；等价地，H 与所有 L_{ab} 对易。角向谱因此应先由 $SO(d)$ 的二次 Casimir 组织，而不是从某个三维球谐公式类推。

定义

$$L^2 \equiv \frac{1}{2}\sum_{a,b=1}^{d} L_{ab}L_{ab} = -\hbar^2 \Delta_{S^{d-1}}. \tag{6.4}$$

单位球面 S^{d-1} 上的超球谐函数 $Y_{l\alpha}(\Omega)$ 是这一 Casimir 的本征函数：

$$-\Delta_{S^{d-1}} Y_{l\alpha} = l(l+d-2)Y_{l\alpha}, \qquad l = 0,1,2,\dots. \tag{6.5}$$

这里 α 标记固定 l 的角向本征空间。对 $d \geq 3$，其维数为

$$g_l^{(d)} = \frac{(2l+d-2)(l+d-3)!}{l!(d-2)!}, \qquad d \geq 3. \tag{6.6}$$

二维需要单独理解：S^1 上的本征函数是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}/\sqrt{2\pi}$，$m \in \mathbb{Z}$；若仍以 $l = |m| \geq 0$ 分组，则 $g_0^{(2)} = 1$，而 $g_l^{(2)} = 2$ 对 $l \geq 1$。因此下面以 $g_l^{(d)}$ 记固定 l 的角向本征空间维数，但不把二维的 $\pm m$ 二重态误称为一个不可约 $SO(2)$ 表示。取归一化

$$\int_{S^{d-1}} Y_{l\alpha}^*(\Omega) Y_{l'\alpha'}(\Omega)\mathrm{d}\Omega_{d-1} = \delta_{ll'}\delta_{\alpha\alpha'},$$

并记

$$S_{d-1} = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}, \qquad \mathrm{d}^d x = r^{d-1}\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}. \tag{6.7}$$

于是 Hilbert 空间按角向 Laplace 本征空间分解为

$$\mathcal{H} \simeq \bigoplus_{l=0}^{\infty} \bigoplus_{\alpha=1}^{g_l^{(d)}} L^2\big((0,\infty), r^{d-1}\mathrm{d}r\big). \tag{6.8}$$

交换关系. 先记 $D_{ab} = x_a\partial_b - x_b\partial_a$。基本恒等式

$$[x_a\partial_b, x_c\partial_d] = \delta_{bc}x_a\partial_d - \delta_{ad}x_c\partial_b$$

逐项给出

$$[D_{ab}, D_{cd}] = \delta_{bc}D_{ad} - \delta_{bd}D_{ac} - \delta_{ac}D_{bd} + \delta_{ad}D_{bc}.$$

代入 $L_{ab} = -\mathrm{i}\hbar D_{ab}$，并用 $L_{ba} = -L_{ab}$ 重排指标，即得式 (6.3)。 □

Casimir 与球面 Laplace 算子. 令 $D = r\partial_r = \sum_a x_a\partial_a$。直接展开生成元的平方，利用

$$\sum_{a,b} x_a^2\partial_b^2 = r^2\nabla_d^2, \qquad \sum_{a,b} x_a x_b \partial_a\partial_b = D^2 - D,$$

以及

$$\sum_{a,b} x_a\delta_{ab}\partial_b = D,$$

得到

$$\frac{1}{2}\sum_{a,b}(x_a\partial_b - x_b\partial_a)^2 = r^2\nabla_d^2 - D^2 - (d-2)D.$$

另一方面，球坐标中的 Laplace 算子满足

$$r^2\nabla_d^2 = D^2 + (d-2)D + \Delta_{S^{d-1}}.$$

两式相减即得

$$\frac{1}{2}\sum_{a,b}(x_a\partial_b - x_b\partial_a)^2 = \Delta_{S^{d-1}}.$$

再乘上 $(-\mathrm{i}\hbar)^2=-\hbar^2$，便得到式 (6.4)。 □

超球谐本征值与简并度. 取次数为 l 的齐次多项式 $P_l(\mathbf{x})$，写成

$$P_l(\mathbf{x})=r^l Y_l(\Omega).$$

把球坐标 Laplace 算子作用到它上面，得到

$$\begin{aligned}\nabla_d^2[r^lY_l]&=\frac{1}{r^{d-1}}\partial_r\left(r^{d-1}\partial_r r^l\right)Y_l+\frac{r^l}{r^2}\Delta_{S^{d-1}}Y_l\\&=r^{l-2}\left[l(l+d-2)+\Delta_{S^{d-1}}\right]Y_l.\end{aligned}$$

若 P_l 是调和齐次多项式，即 $\nabla_d^2P_l=0$，便有

$$-\Delta_{S^{d-1}}Y_l=l(l+d-2)Y_l,$$

这就推出式 (6.5)。

对 $d\ge 3$，次数 l 的全部齐次多项式空间维数为

$$\dim\mathcal{P}_l=\binom{l+d-1}{l}.$$

Fischer 分解

$$\mathcal{P}_l=\mathcal{H}_l\oplus r^2\mathcal{P}_{l-2}$$

把它分成调和子空间 $\mathcal{H}_l$ 与带一个 r^2 因子的低两次部分；当 $l<2$ 时约定 $\mathcal{P}_{l-2}=\{0\}$，等价地下面第二个二项式系数取零。因此

$$\begin{aligned}g_l^{(d)}=\dim\mathcal{H}_l&=\binom{l+d-1}{l}-\binom{l+d-3}{l-2}\\&=\frac{(2l+d-2)(l+d-3)!}{l!(d-2)!},\end{aligned}$$

即得式 (6.6)。二维 $l=0$ 的阶乘边界情形应单独处理，而 $l\ge1$ 时同一维数差给出 2，对应 $m=\pm l$。因此 $l(l+d-2)$ 与 $g_l^{(d)}$ 都来自 $SO(d)$ 作用下调和多项式的表示结构，而不是对三维球谐公式的形式替换。 □

例：三维 $d=3$ 有 $g_l=2l+1$（$m=-l,\dots,l$），即标准球谐函数 Y_l^m；二维 $d=2$ 有 $g_0=1$、$g_l=2$（$l\ge1$，对应 $\cos l\theta$ 和 $\sin l\theta$），即 Fourier 模；四维 $d=4$ 有 $g_l=(l+1)^2$。

对固定 (l,α) 写

$$\psi(\mathbf{x})=R_l(r)Y_{l\alpha}(\Omega).$$

由

$$\nabla_d^2=\frac{1}{r^{d-1}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^{d-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{1}{r^2}\Delta_{S^{d-1}},$$

得到径向 Schrödinger 方程

$$R_l''+\frac{d-1}{r}R_l'+\left[\frac{2\mu}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{l(l+d-2)}{r^2}\right]R_l=0. \tag{6.9}$$

定义

$$\nu_l=l+\frac{d-2}{2},\qquad l=0,1,2,\dots, \tag{6.10}$$

并作酉变换

$$u_l(r)=r^{(d-1)/2}R_l(r).$$

这里左边的 u_l 是约化径向波函数，不应与阶数 ν_l 混淆。归一化满足

$$\int_0^\infty |R_l(r)|^2 r^{d-1}\mathrm{d}r = \int_0^\infty |u_l(r)|^2 \mathrm{d}r,$$

故径向问题被搬到 $L^2(0,\infty;\mathrm{d}r)$。方程化为

$$-u_l'' + \left[\frac{\nu_l^2 - \frac{1}{4}}{r^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}V(r)\right] u_l = \frac{2\mu E}{\hbar^2} u_l. \tag{6.11}$$

因此应先定义最小对称算子

$$h_l^{\min} = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2} + \frac{\nu_l^2 - \frac{1}{4}}{r^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}V(r), \qquad \mathrm{Dom}(h_l^{\min}) = C_c^\infty(0,\infty). \tag{6.12}$$

物理哈密顿量是 $h_l^{\min}$ 的一个自伴实现。特殊函数只能求解相应微分表达式；量子动力学是否唯一，还要由定义域和端点边界条件决定。

解. 令 $q = (d-1)/2$，作代换 $R_l = r^{-q}u_l$ 消去径向拉普拉斯算子的一阶导数项，使方程化为标准 Sturm–Liouville 形式，再定出逆平方系数与原点端点分类。

逐次求导，

$$R_l' = r^{-q}\left(u_l' - \frac{q}{r}u_l\right), \qquad R_l'' = r^{-q}\left[u_l'' - \frac{2q}{r}u_l' + \frac{q(q+1)}{r^2}u_l\right].$$

与一阶径向项合并，利用 $d-1 = 2q$，u_l' 项相消，得

$$R_l'' + \frac{d-1}{r}R_l' = r^{-q}\left[u_l'' - \frac{(d-1)(d-3)}{4r^2}u_l\right].$$

代回式 (6.9)，逆平方系数变为

$$\begin{aligned} l(l+d-2) + \frac{(d-1)(d-3)}{4} &= l^2 + (d-2)l + \frac{(d-1)(d-3)}{4} \\ &= \left(l + \frac{d-2}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \\ &= \nu_l^2 - \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

其中 $\nu_l := l + (d-2)/2$。ν_l 即原点附近两个独立解的幂指数差，决定波函数的原点奇性与自伴性。两个独立解在原点附近的行为为

$$u_l^{(1)}(r) \sim r^{\nu_l + 1/2}, \qquad u_l^{(2)}(r) \sim r^{-\nu_l + 1/2},$$

当 $\nu_l \geq 1$ 时 $u_l^{(2)}$ 不平方可积，原点为极限点型；当 $0 \leq \nu_l < 1$ 时两支皆平方可积，原点为极限圆型。于是得到式 (6.11)。同时

$$\|R_l\|^2_{L^2(r^{d-1}\mathrm{d}r)} = \int_0^\infty r^{d-1} r^{-(d-1)} |u_l|^2 \mathrm{d}r = \|u_l\|^2_{L^2(\mathrm{d}r)},$$

故 $R_l \mapsto u_l = r^{(d-1)/2}R_l$ 确为径向 Hilbert 空间之间的酉映射。

常用维数中 $d = 3$ 给出 $u_l = rR_l$、$\nu_l = l + 1/2$ 与离心项 $l(l+1)/r^2$；$d = 2$ 给出 $\nu_l = l$，其 s 波恰处系数 $-1/4$ 的临界逆平方势。三维与二维的 s 波均属极限圆型，通常的正则性条件只是相应自伴实现中的一个选择。 □

对最大算子定义域中的 u, v，分部积分给出 Green 边界形式

$$\langle u, h_l v\rangle - \langle h_l u, v\rangle = \left[(u')^* v - u^* v'\right]_0^\infty. \tag{6.13}$$

若无穷远为极限点型，唯一可能的扩张自由度来自 $r = 0$。设原点附近

$$V(r)=\frac{v_{-2}}{r^2}+o(r^{-2}),$$

则总逆平方系数为

$$g_l^{\mathrm{eff}}=\nu_l^2-\frac{1}{4}+\frac{2\mu v_{-2}}{\hbar^2},\qquad \chi_l=\sqrt{g_l^{\mathrm{eff}}+\frac{1}{4}}. \tag{6.14}$$

当 $g_l^{\mathrm{eff}}>-1/4$ 时，两个 Frobenius 分支为

$$u(r)\sim Ar^{1/2-\chi_l}+Br^{1/2+\chi_l}.$$

两支在原点都平方可积当且仅当 $0\le\chi_l<1$。于是

$$\begin{cases}\chi_l\ge 1\ (g_l^{\mathrm{eff}}\ge 3/4):& r=0\text{ 为 limit-point，原点不需要额外边界条件,}\\ 0\le\chi_l<1\ (-1/4\le g_l^{\mathrm{eff}}<3/4):& r=0\text{ 为 limit-circle，需要一参数自伴边界条件.}\end{cases} \tag{6.15}$$

对 $0<\chi_l<1$，把渐近系数记为 $(A[u],B[u])$。代入式 (6.13) 可得

$$\lim_{r\to 0}[(u')^*v-u^*v']=2\chi_l\left(B[u]^*A[v]-A[u]^*B[v]\right).$$

因此任一实参数 $\Lambda_l\in\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 所规定的

$$B[u]=\Lambda_l A[u] \tag{6.16}$$

都使边界形式在定义域内消失；这里 $\Lambda_l=\infty$ 表示 $A[u]=0$，而有限 Λ_l 的量纲为 $\mathrm{length}^{-2\chi_l}$。这就是自伴扩张参数在波函数原点渐近式中的具体位置。

这里的极限圆型自由度属于定义在半直线 $(0,\infty)$ 上、原点已被去掉的最小径向算子。若原始问题确实定义在完整的 $\mathbb{R}^d$ 上，且原点没有额外的点缺陷或比 r^{-2} 更奇异的短程相互作用，则完整哈密顿量的定义域还要满足原点的通常正则性；这会从上述扩张族中选出一个规范实现，而不是额外引入新的物理参数。例如 $d=3,l=0$ 且 $v_{-2}=0$ 时 $\chi_l=\nu_l=1/2$，两支为 $u(r)\sim A+Br$。由于 $R(r)=u(r)/r$，完整三维空间上的通常正则（等价于该半有界问题的 Friedrichs）实现要求 $A=0$，即在式 (6.16) 的记号下选择 $\Lambda_l=\infty$。二维 s 波的临界情形则有 $R(r)\sim A+B\ln(r/L_0)$，完整平面上的无缺陷拉普拉斯算子选择 $B=0$。其余允许的扩张正是给原点增加零程边界数据；它们将在后面的点相互作用一节中作为新的物理模型讨论。

临界点 $g_l^{\mathrm{eff}}=-1/4$ 时两根合并，

$$u(r)\sim\sqrt{r}\left[A+B\ln\frac{r}{L_0}\right],$$

自伴边界条件固定 A/B 的一个实值，等价地引入一个长度尺度。若 $g_l^{\mathrm{eff}}<-1/4$，写 $\chi_l=\mathrm{i}s_l$，则

$$u(r)\sim\sqrt{r}\left[C\mathrm{e}^{+\mathrm{i}s_l\ln(r/L_0)}+D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s_l\ln(r/L_0)}\right].$$

自伴性要求入射与出射的对数波具有相同模，即 $D=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_l}C$。改变参考尺度 L_0 只会平移 θ_l，故这一相位等价于引入一个短程尺度；但纯粹选择自伴扩张并不能恢复半有界性：超临界 $-1/r^2$ 哈密顿量仍有向 $-\infty$ 延伸的几何束缚态塔。稳定的物理模型必须由有限尺度的短程完成截断这一紫外坍缩。

解. 考虑原点主导方程

$$-u''+\frac{g}{r^2}u=0.$$

设 $u=r^\alpha$，则

$$u'=\alpha r^{\alpha-1},\qquad u''=\alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2}.$$

代入方程并除以 $r^{\alpha-2}$，得到指标方程

$$-\alpha(\alpha-1)+g=0.$$

改写为

$$\alpha^2-\alpha-g=0,\qquad \alpha=\frac{1\pm\sqrt{1+4g}}{2}=\frac12\pm\sqrt{g+\frac14}.$$

当 $g>-1/4$ 时记 $\chi=\sqrt{g+1/4}$，两支为

$$u_\pm(r)=r^{1/2\pm\chi}.$$

约化径向波函数的局部平方可积要求 $\int_0^\epsilon|u|^2\mathrm{d}r<\infty$，于是

$$\int_0^\epsilon r^{2\alpha_\pm}\mathrm{d}r=\int_0^\epsilon r^{1\pm2\chi}\mathrm{d}r.$$

对 $+$ 分支，被积函数幂次 $1+2\chi>0$ 恒成立，积分总有限。对 $-$ 分支，要求

$$1-2\chi>-1\quad\Longleftrightarrow\quad\chi<1\quad\Longleftrightarrow\quad g+\frac14<1\quad\Longleftrightarrow\quad g<\frac34.$$

因此当 $g\ge3/4$ 时 $-$ 分支不再局部平方可积，定义域只剩一个 L^2 解，为极限点型；当 $-1/4\le g<3/4$ 时两支皆可积，为极限圆型，需要额外边界条件才能选定自伴扩张。临界 $g=-1/4$ 时两根合并 $\alpha=1/2$，第二解由降次法得到 $u_2=\sqrt{r}\ln r$，仍属极限圆型。当 $g<-1/4$ 时记 $s=\sqrt{-g-1/4}$，两根为

$$\alpha=\frac12\pm\mathrm{i}s,\qquad u_\pm(r)=r^{1/2}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}s\ln r},$$

两支模长都为 $r^{1/2}$，皆局部平方可积；但能量二次型

$$\int_0^\epsilon\left(|u'|^2+\frac{g}{r^2}|u|^2\right)\mathrm{d}r$$

在 $g<-1/4$ 时失去下界，进入 fall-to-the-中心区域，自伴扩张虽仍存在却无法恢复半有界性。 □

6.2 曲空间中的径向运动

平直空间中的离心项同时记录角向谱和径向体积测度。若空间有曲率，球壳面积不再按 r^{d-1} 增长，前面的测度变换仍然适用，但会产生新的势项。先确定这些项，才能判断曲率怎样移动阈值和改变径向谱。

设空间维数为 $d=m+1$，度规和体积元为

$$g=\mathrm{d}r^2+a(r)^2h,\qquad \mathrm{d}\mu_g=a(r)^m\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\mu_h,$$

其中 h 是紧致无边界截面 Σ 上的无量纲黎曼度规，$a(r)>0$ 有长度量纲。取正交角模态 $-\Delta_hY_j=\lambda_jY_j$，$\lambda_j$ 无量纲。质量为 μ 的标量粒子在实径向势 $V(r)$ 中的哈密顿量为

$$H=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_g+V(r).$$

这里选择拉普拉斯动力学；若物理模型另外含有曲率耦合，它是另一个必须指定的乘法势，不能从坐标变换自动推出。

命题 6.4 (含测度的酉径向约化) 在角模态 Y_j 上，令 $\psi=f_j(r)Y_j$，$u_j=a^{m/2}f_j$。则径向范数变为 $\int|u_j|^2\mathrm{d}r$，相应哈密顿量是

$$H_j=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}+V_{j,\mathrm{eff}}(r),\quad V_{j,\mathrm{eff}}=V+\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{\lambda_j}{a^2}+\frac{m}{2}\frac{a''}{a}+\frac{m(m-2)}{4}\left(\frac{a'}{a}\right)^2\right].\tag{6.17}$$

此酉等价同时要求将原算子的自伴定义域映到新空间。

证明. 由散度形式，

$$\Delta_g(f_jY_j)=\left[f_j''+m\frac{a'}{a}f_j'-\frac{\lambda_j}{a^2}f_j\right]Y_j.$$

令 $b=m/2$，$f_j=a^{-b}u_j$，逐次微分得到

$$f_j'=a^{-b}\left(u_j'-b\frac{a'}{a}u_j\right),$$
$$f_j''=a^{-b}\left[u_j''-2b\frac{a'}{a}u_j'+\left(b(b+1)\frac{(a')^2}{a^2}-b\frac{a''}{a}\right)u_j\right].$$

代回径向表达式，u_j' 的系数为 $2b-m=0$；u_j 的系数为

$$\frac{\lambda_j}{a^2}+b\frac{a''}{a}+b(m-b-1)\frac{(a')^2}{a^2},$$

即所述有效势。又有 $\int|f_j|^2a^m\mathrm{d}r=\int|u_j|^2\mathrm{d}r$，因而变换等距且满射。对原定义域中的所有函数施加同一变换，才把形式微分恒等式提升为算子等价。 □

若原端点的坐标导数条件是 $f_j'=\gamma f_j$，新条件是 $u_j'=[\gamma+(m/2)a'/a]u_j$。因此只改势而照搬边界参数会定义另一个量子模型。若 a 在端点趋零，需用前面的极限点、极限圆判据和完整空间的正则条件选择定义域。

例 6.5 (三维常曲率空间的谱阈值) 取 $m=2$、单位二球截面，$\lambda_\ell=\ell(\ell+1)$，并令 $V=0$。曲率长度为 L，平直空间、三球和双曲空间分别对应

$$a_0=r,\quad a_+=L\sin(r/L),\quad a_-=L\sinh(r/L).$$

它们的径向区间分别为 $(0,\infty)$、$(0,\pi L)$、$(0,\infty)$。将尺度函数代入 式 (6.17)，得到

$$V_{\ell,0}=\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2},$$
$$V_{\ell,+}=\frac{\hbar^2}{2\mu L^2}\left[\frac{\ell(\ell+1)}{\sin^2(r/L)}-1\right],$$
$$V_{\ell,-}=\frac{\hbar^2}{2\mu L^2}\left[\frac{\ell(\ell+1)}{\sinh^2(r/L)}+1\right].$$

三球的 s 波取 $u=\sin(r/L)$，两端正则且 $H_0u=0$，对应常数原始波函数；负的几何势并没有产生负的拉普拉斯本征值。双曲空间的 s 波则在远处留下阈值 $E_{\mathrm{th}}=\hbar^2/(2\mu L^2)$，常数原始波函数不可归一化。

三球的全部正则径向解写为

$$u_{n\ell}=\sin^{\ell+1}x\,C_{n-\ell}^{(\ell+1)}(\cos x),\quad x=r/L,\quad n\geq\ell.$$

置 $z=\cos x$ 代入径向方程，得到

$$(1-z^2)F''-(2\ell+3)zF'+(n-\ell)(n+\ell+2)F=0,$$

故 $E_n=\hbar^2n(n+2)/(2\mu L^2)$。对固定 n 求和磁简并度，$\sum_{\ell=0}^{n}(2\ell+1)=(n+1)^2$。球面的两端正则条件和角向表示共同决定这一离散谱。

图 6.1 中的曲率位移来源于径向测度的酉变换。回到一般截面，只需替换角向本征值；若曲率势还依赖角坐标，则不同角模态会耦合，不能继续使用独立的一维方程。

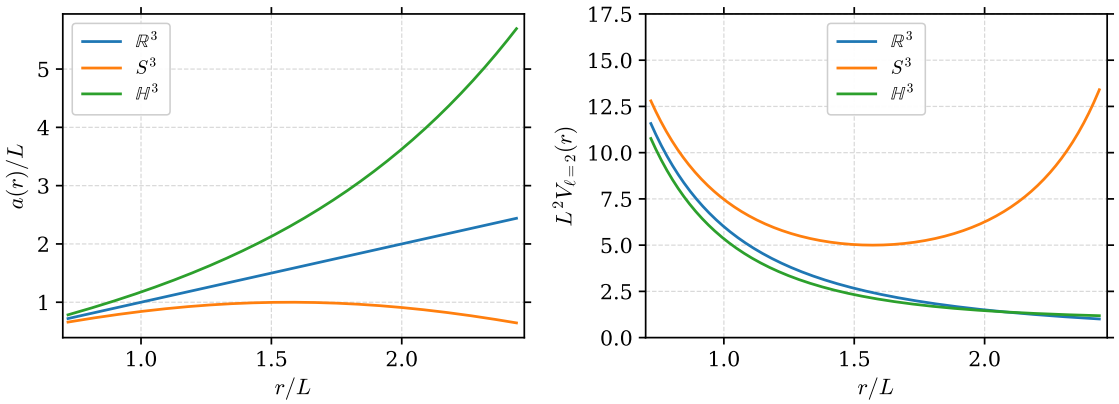


图 6.1: 三维常曲率空间的尺度函数与径向势。图中长度以 L 为单位，势以 $\hbar^2/(2\mu L^2)$ 为单位，取 $\ell = 2$。靠近原点的主导离心奇性相同；三球第二极点的边界条件仍须另行施加。

6.3 自伴扩张与低能散射

分离角变量以后，径向微分表达式仍不能独自决定量子理论。原点附近若有两个平方可积解，边界条件会改变谱、束缚态和低能散射；本章因此把定义域作为哈密顿量的一部分来处理。

6.3.1 算子定义域与边界条件

初等量子力学常把哈密顿量写成一个微分表达式，例如 $-\hbar^2\mathrm{d}^2/(2\mu\mathrm{d}r^2)$。但算符不仅要说明“怎样作用”，还要说明“允许作用在哪些函数上”。对有界矩阵，这个区别看不见；对微分算符，边界条件正是定义域的一部分。

设 Hilbert 空间为 $L^2(0,\infty;\mathrm{d}r)$，先考虑无量纲微分表达式

$$\tau u = -u''.$$

若 u, v 足够光滑并在无穷远衰减，两次分部积分给出 Green 恒等式

$$\langle u, \tau v\rangle - \langle \tau u, v\rangle = \left[u'(r)^* v(r) - u(r)^* v'(r)\right]_0^{\infty}. \tag{6.18}$$

无穷远项在所用定义域上消失，原点项却未必消失。若不规定 $u(0)$ 与 $u'(0)$ 的关系，就不能断言这个“哈密顿量”是对称的。

定义 6.6 (对称算符与自伴算符) 稠密定义算符 A 若满足

$$\langle u, Av\rangle = \langle Au, v\rangle \qquad (u, v \in \mathrm{Dom}\, A),$$

就称为对称算符。伴随算符 $A^\dagger$ 的定义域由所有满足 $\langle u, Av\rangle = \langle w, v\rangle$ 对每个 $v \in \mathrm{Dom}\, A$ 成立的 u 组成，并定义 $A^\dagger u = w$。若 $A = A^\dagger$ 且二者定义域相同，才称 A 自伴。

对称只检查定义域内部任意两函数的边界型是否相消；自伴还要求伴随算符没有额外允许的函数。量子时间演化 $\exp(-\mathrm{i}At/\hbar)$ 对所有实 t 都酉，需要的是自伴性，而不只是形式上把积分分部一次后“看起来厄米”。

最简单的一族边界条件是

$$u'(0) = \gamma u(0), \qquad \gamma \in \mathbb{R}, \tag{6.19}$$

其中 $\gamma = 0$ 是 Neumann 条件，形式极限 $|\gamma| \to \infty$ 对应 Dirichlet 条件 $u(0) = 0$。

命题 6.7 (半直线自由哈密顿量的 Robin 实现) 令

$$H_\gamma = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}, \qquad \operatorname{Dom} H_\gamma = \{u \in H^2(0,\infty) : u'(0) = \gamma u(0)\},$$

其中 γ 为实数，则 H_γ 自伴。

证明. 先取 $u, v \in \operatorname{Dom} H_\gamma$。式 式 (6.18) 的原点边界项为

$$u'(0)^* v(0) - u(0)^* v'(0) = \gamma u(0)^* v(0) - \gamma u(0)^* v(0) = 0,$$

所以 H_γ 对称。

再设 $u \in \operatorname{Dom} H_\gamma^\dagger$。伴随定义要求 式 (6.18) 对每个满足 $v'(0) = \gamma v(0)$ 的 v 都为零。原点处可自由选择 $v(0)$，而 $v'(0)$ 随之等于 $\gamma v(0)$，因此

$$\big[u'(0)^* - \gamma u(0)^*\big] v(0) = 0$$

对任意 $v(0)$ 成立，只能有 $u'(0) = \gamma u(0)$。所以伴随定义域没有比原定义域更大，$\operatorname{Dom} H_\gamma^\dagger = \operatorname{Dom} H_\gamma$，从而算符自伴。 □

这个边界参数会直接改变可观测量。先看负能束缚态，写 $E = -\hbar^2\kappa^2/(2\mu)$、$\kappa > 0$。平方可积解只能取 $u(r) = Ce^{-\kappa r}$。代入边界条件得到

$$-\kappa = \gamma.$$

因此只有 $\gamma < 0$ 时存在一个束缚态，能量为

$$E_b = -\frac{\hbar^2\gamma^2}{2\mu}. \tag{6.20}$$

微分表达式完全没有改变，仅仅改变定义域，就从“没有束缚态”变成“有一个束缚态”。

正能量 $E = \hbar^2 k^2/(2\mu)$ 时，可把外区解写成 $u(r) = C\sin(kr + \delta)$。边界条件给出

$$k\cot\delta(k) = \gamma. \tag{6.21}$$

若用三维 s 波的低能约定 $k\cot\delta = -1/a + O(k^2)$，便有

$$a = -\frac{1}{\gamma}. \tag{6.22}$$

同一个参数同时决定束缚态和散射长度：当 $\gamma \to 0$ 时，束缚态逼近阈值，散射长度发散；当 $\gamma < 0$ 时，式 (6.20) 也可写成 $E_b = -\hbar^2/(2\mu a^2)$。这就是后文“自伴扩张参数与低能散射数据等价”的最小可算模型。

概率流也给出同一条件。径向流为

$$j(0) = \frac{\hbar}{\mu}\operatorname{Im}[u(0)^* u'(0)].$$

实 γ 使 $u'(0) = \gamma u(0)$，所以 $j(0) = 0$：概率不会从半直线端点漏走。自伴边界条件的物理含义正是把端点处的概率通量封闭起来。

例 6.8 (有限区间的 Robin 束缚态阈值) 半直线的束缚态条件是 $\gamma < 0$。现在把粒子限制在 $(0, L)$，保留 $u'(0) = \gamma u(0)$，另一端取 $u(L) = 0$。定义域为

$$\operatorname{Dom} H_\gamma = \{u \in H^2(0,L) : u'(0) = \gamma u(0),\ u(L) = 0\}, \quad H_\gamma = -\frac{\hbar^2}{2\mu}u''.$$

Green 边界型在两端消失，伴随定义域的任意端点迹要求同样两条条件，故这一实现自伴。

负能量写作 $E = -\hbar^2\kappa^2/(2\mu)$，$\kappa > 0$。满足右端条件的解只能取 $u = C\sinh[\kappa(L - x)]$，左端给出

$$\gamma = -\kappa \coth(\kappa L). \tag{6.23}$$

令 $t = \kappa L$。函数 $t\coth t$ 从 1 严格增加到无穷，因为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t\coth t) = \frac{\sinh t\cosh t - t}{\sinh^2 t} > 0;$$

分子在零点为零，导数为 $2\sinh^2 t > 0$。所以恰有一个负能态的充要条件是

$$\gamma < -\frac{1}{L}. \tag{6.24}$$

其归一化系数由

$$|C|^{-2} = \int_0^L \sinh^2[\kappa(L-x)]\mathrm{d}x = \frac{\sinh(2\kappa L)}{4\kappa} - \frac{L}{2}$$

确定。阈值 $\gamma = -1/L$ 时，归一化零能态为 $u_0 = \sqrt{3/L^3}(L-x)$。

也可从二次型看见这个阈值：

$$\frac{2\mu}{\hbar^2}\langle u, H_\gamma u\rangle = \int_0^L |u'|^2\mathrm{d}x + \gamma|u(0)|^2.$$

因 $u(L)=0$，Cauchy–Schwarz 不等式给 $|u(0)|^2 \le L\int|u'|^2$，故 $-1/L \le \gamma < 0$ 时二次型仍非负；$\gamma \ge 0$ 时亦然。正能态满足 $\gamma = -k\cot(kL)$，与负能方程在零能阈值连续相接。

取固定负 γ 并令 $L\to\infty$，式 (6.23) 给出 $\kappa \to -\gamma$，恢复半直线的能量。有限区间的另一端提高了束缚态形成所需的边界吸引强度，因而不能直接照搬半直线的判据。

6.3.2 短程散射、阈值展开与零程相互作用

以下先取 $d \ge 2$，并假设 $V(r)$ 在某个 R_c 之外为零或衰减得足够快，使自由分波渐近成立。正能量写成

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu}, \qquad k > 0.$$

外区约化径向解由阶数 ν_l 的 Bessel 函数组成，等价地

$$R_l(r) = C_l r^{-(d-2)/2}\left[J_{\nu_l}(kr)\cos\delta_l(k) - Y_{\nu_l}(kr)\sin\delta_l(k)\right]. \tag{6.25}$$

大 r 时

$$R_l(r) \sim r^{-(d-1)/2}\sin\left(kr - \frac{\pi\nu_l}{2} + \frac{\pi}{4} + \delta_l(k)\right). \tag{6.26}$$

三维时 $\nu_l = l + 1/2$，相位常数立即化为 $-l\pi/2$，即熟悉的 $\sin(kr - l\pi/2 + \delta_l)$；这一检验固定了把 Bessel 余弦渐近改写成正弦时的 $+\pi/4$，不能任意吸收到 δ_l 中，否则自由态的 $S_l = 1$ 基准会被整体平移。

为了使不同维数中的截面归一化由同一一般结构决定，先固定散射振幅。对 $d > 2$，令入射方向为 $\widehat{\mathbf{k}}$，并定义

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \sim \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{r^{(d-1)/2}} f_d(\widehat{\mathbf{r}}, \widehat{\mathbf{k}}), \qquad r\to\infty. \tag{6.27}$$

这里短程假设保证渐近波可分解为未畸变的入射平面波与球面出射波。采用前文归一化的超球谐，中心势的弹性 S 矩阵在 (l,α) 基底中对角，$S_l = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_l}$，于是

$$f_d(\widehat{\mathbf{r}}, \widehat{\mathbf{k}}) = \left(\frac{2\pi}{k}\right)^{\frac{d-1}{2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi(d-1)/4} \sum_{l,\alpha} (S_l - 1)\, Y_{l\alpha}(\widehat{\mathbf{r}}) Y^*_{l\alpha}(\widehat{\mathbf{k}}). \tag{6.28}$$

若只保留散射角 θ，使用 $\xi_d = (d-2)/2$ 与加法定理可写为

$$f_d(\theta)=\left(\frac{2\pi}{k}\right)^{\frac{d-1}{2}}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi(d-1)/4}}{\xi_d S_{d-1}}\sum_{l=0}^{\infty}(l+\xi_d)\,(S_l-1)\,C_l^{\xi_d}(\cos\theta),\qquad d>2. \tag{6.29}$$

其中 $S_{d-1}=2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 已在本章开头定义。由

$$\frac{\mathrm{d}\sigma^{(d)}}{\mathrm{d}\Omega_{d-1}}=|f_d|^2$$

和超球谐正交归一性，总截面严格为

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{tot}}^{(d)}&=\frac{4(2\pi)^{d-1}}{S_{d-1}k^{d-1}}\sum_{l=0}^{\infty}g_l^{(d)}\sin^2\delta_l(k)\\&=\frac{2^d\pi^{d/2-1}\Gamma(d/2)}{k^{d-1}}\sum_{l=0}^{\infty}g_l^{(d)}\sin^2\delta_l(k),\qquad d>2.\end{aligned} \tag{6.30}$$

三维时 $g_l^{(3)}=2l+1$，上式立即退化为 $\sigma_{\mathrm{tot}}^{(3)}=(4\pi/k^2)\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l$；这个检验同时固定了高维归一化中的全部几何因子。

二维不能通过 $\xi_d=(d-2)/2\to0$ 直接套用 Gegenbauer 表示，但可以在同一个散射渐近约定下独立完成归一化。取入射方向为 $\theta=0$，圆周本征函数为 $Y_m(\theta)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}/\sqrt{2\pi}$，中心势给 $S_m=S_{|m|}=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_{|m|}}$。若定义

$$\psi_k(r,\theta)\sim\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}+\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{\sqrt{r}}\,f_2(\theta),$$

则二维分波振幅为

$$f_2(\theta)=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}}{\sqrt{2\pi k}}\sum_{m\in\mathbb{Z}}(S_m-1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}}{\sqrt{2\pi k}}\left[(S_0-1)+2\sum_{l=1}^{\infty}(S_l-1)\cos(l\theta)\right]. \tag{6.31}$$

因此 $\mathrm{d}\sigma^{(2)}/\mathrm{d}\theta=|f_2(\theta)|^2$，Fourier 正交性给

$$\sigma_{\mathrm{tot}}^{(2)}=\frac{4}{k}\sum_{m\in\mathbb{Z}}\sin^2\delta_{|m|}=\frac{4}{k}\left[\sin^2\delta_0+2\sum_{l=1}^{\infty}\sin^2\delta_l\right]. \tag{6.32}$$

这正好对应本章开头的二维角向简并度 $g_0^{(2)}=1$、$g_{l\ge1}^{(2)}=2$。二维 ERE 因而与一个完全确定的散射振幅归一化相连，而不是只给出孤立的相移展开。

Gegenbauer 多项式与 Gauss 超几何函数的精确关系为

$$C_l^{(d-2)/2}(\cos\theta)=\frac{(d-2)_l}{l!}\,{}_2F_1\!\left(-l,l+d-2;\frac{d-1}{2};\sin^2\frac{\theta}{2}\right),\qquad d>2. \tag{6.33}$$

二维角向基底应改用圆周上的 Fourier 模；因此不能把式 (6.29) 中的 $\xi_d\to0$ 当作逐项极限。

解. 归一化超球谐下，平面波展开为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}=(2\pi)^{d/2}\sum_{l,\alpha}\mathrm{i}^l\frac{J_{l+d/2-1}(kr)}{(kr)^{d/2-1}}Y_{l\alpha}(\widehat{\mathbf{r}})Y_{l\alpha}^{*}(\widehat{\mathbf{k}}). \tag{6.34}$$

利用

$$J_\nu(z)\sim\sqrt{\frac{2}{\pi z}}\cos\!\left(z-\frac{\pi\nu}{2}-\frac{\pi}{4}\right),$$

把每个余弦拆成入射与出射指数。所有出射分波共享系数

$$\left(\frac{2\pi}{k}\right)^{\frac{d-1}{2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi(d-1)/4} r^{-(d-1)/2}.$$

散射把第 l 个出射系数由 1 变为 S_l，故新增出射波的系数为 S_l-1，得到式 (6.28)。

中心势下的加法定理是

$$\sum_{\alpha} Y_{l\alpha}(\Omega)Y_{l\alpha}^{*}(\Omega') = \frac{l+\xi_d}{\xi_d S_{d-1}} C_l^{\xi_d}(\cos\gamma), \qquad \xi_d = \frac{d-2}{2},$$

从而得到式 (6.29)。当 $d=3$ 时，$\xi_d = 1/2$、$S_2 = 4\pi$，于是

$$f_3(\theta) = \frac{1}{2\mathrm{i}k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)(S_l-1)P_l(\cos\theta),$$

与标准三维归一化一致。

最后固定入射方向并积分出射角。由超球谐正交性，

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{tot}}^{(d)} &= \int_{S^{d-1}} |f_d(\widehat{\mathbf{r}},\widehat{\mathbf{k}})|^2 \mathrm{d}\Omega_{d-1} \\ &= \left(\frac{2\pi}{k}\right)^{d-1} \sum_{l,\alpha} |S_l-1|^2 |Y_{l\alpha}(\widehat{\mathbf{k}})|^2.\end{aligned}$$

再令 $\Omega=\Omega'$ 使用加法定理，得到

$$\sum_{\alpha} |Y_{l\alpha}(\widehat{\mathbf{k}})|^2 = \frac{g_l^{(d)}}{S_{d-1}}, \qquad |S_l-1|^2 = 4\sin^2\delta_l.$$

因此

$$\sigma_{\mathrm{tot}}^{(d)} = \frac{4(2\pi)^{d-1}}{S_{d-1}k^{d-1}} \sum_{l} g_l^{(d)} \sin^2\delta_l,$$

再代入 $S_{d-1} = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 即得式 (6.30)。

二维时改用 Jacobi–Anger 展开

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathrm{i}^m J_m(kr)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}.$$

由

$$J_m(kr) \sim \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\pi kr}}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kr-m\pi/2-\pi/4)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(kr-m\pi/2-\pi/4)}\right]$$

可见第 m 个自由出射分量的公共系数是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}/\sqrt{2\pi kr}$。散射只把它乘成 S_m，故新增部分立即给出式 (6.31)。最后利用

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-m')\theta}\mathrm{d}\theta = 2\pi\delta_{mm'}$$

便得到式 (6.32)。 □

内部势的全部信息可以压缩成 $r=R_c$ 的无量纲对数导数

$$\mathcal{L}_l(k) = R_c\frac{R_l'(R_c)}{R_l(R_c)} + \frac{d-2}{2}, \qquad x = kR_c.$$

连续匹配给出

$$\tan\delta_l(k) = \frac{xJ_{\nu_l}'(x) - \mathcal{L}_l(k)J_{\nu_l}(x)}{xY_{\nu_l}'(x) - \mathcal{L}_l(k)Y_{\nu_l}(x)}. \tag{6.35}$$

这条式子是后续低能展开的精确母式：势阱、数值积分或任意有限程势只改变 $\mathcal{L}_l(k)$，自由外区的维数依赖则完全包含在 Bessel 阶数 ν_l 中。

解. 由式 (6.25)，

$$R_l(r) = C_l r^{-(d-2)/2}\left[J_{\nu_l}(kr)\cos\delta_l - Y_{\nu_l}(kr)\sin\delta_l\right].$$

令 $t_l = \tan\delta_l$，并把 $\widetilde{C}_l = C_l\cos\delta_l$ 吸收到整体归一化中，

$$R_l(r) = \widetilde{C}_l r^{-(d-2)/2}\left[J_{\nu_l}(kr) - t_l Y_{\nu_l}(kr)\right].$$

对 r 求导，

$$\begin{aligned} R_l'(r) = \widetilde{C}_l\Big[&-\frac{d-2}{2} r^{-(d-2)/2-1}\left(J_{\nu_l}(kr) - t_l Y_{\nu_l}(kr)\right) \\ &+ r^{-(d-2)/2}\left(kJ_{\nu_l}'(kr) - t_l k Y_{\nu_l}'(kr)\right)\Big], \end{aligned}$$

其中 Bessel 函数的导数对自变量 kr 取。在 $r = R_c$ 处取对数导数，$r^{-(d-2)/2}$ 前因子相消，

$$\frac{R_l'(R_c)}{R_l(R_c)} = -\frac{d-2}{2R_c} + k\frac{J_{\nu_l}'(x) - t_l Y_{\nu_l}'(x)}{J_{\nu_l}(x) - t_l Y_{\nu_l}(x)},$$

乘以 R_c 并加 $\frac{d-2}{2}$，$-(d-2)/2$ 项与 $+(d-2)/2$ 相消，

$$\mathcal{L}_l = x\frac{J_{\nu_l}'(x) - t_l Y_{\nu_l}'(x)}{J_{\nu_l}(x) - t_l Y_{\nu_l}(x)}.$$

交叉相乘，

$$\mathcal{L}_l J_{\nu_l}(x) - \mathcal{L}_l t_l Y_{\nu_l}(x) = xJ_{\nu_l}'(x) - xt_l Y_{\nu_l}'(x),$$

收集 t_l，

$$t_l\left[xY_{\nu_l}'(x) - \mathcal{L}_l Y_{\nu_l}(x)\right] = xJ_{\nu_l}'(x) - \mathcal{L}_l J_{\nu_l}(x),$$

即式 (6.35)。 □

对有限程势，或衰减足够快且原点不比 r^{-2} 更奇异的短程相互作用，可以在一个使零能正则解 $R_l(R_c, 0) \neq 0$ 的匹配半径处讨论阈值展开。径向方程只通过 $k^2 = 2\mu E/\hbar^2$ 依赖能量，因此正则内部解及其对数导数在 $k = 0$ 附近具有偶次解析展开

$$\mathcal{L}_l(k) = \mathcal{L}_{l,0} + \mathcal{L}_{l,2}k^2 + \mathcal{O}(k^4). \tag{6.36}$$

零能共振并不自动破坏式 (6.36)；它通常对应下面某个低能散射系数被调到临界值。真正失效的是“散射参数有限”的普通阈值层级，而不是内部常微分方程对 k^2 的局部解析性。

把式 (6.36)代入精确匹配式 (6.35)，并记

$$2\nu_l = 2l + d - 2, \qquad \epsilon_d = \begin{cases} 0, & d \text{ 为奇数}, \\ 1, & d \text{ 为偶数}, \end{cases}$$

即可把奇、偶维统一写成一般有效力程展开

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_l^{(d)}(k;\rho_{l,d}) &\equiv k^{2l+d-2}\left[\cot\delta_l(k) - \epsilon_d\frac{2}{\pi}\ln(k\rho_{l,d})\right] \\ &= -\frac{1}{a_l^{(d)}} + \frac{1}{2}r_l^{(d)}k^2 + \mathcal{O}(k^4). \end{aligned} \tag{6.37}$$

这里 $\rho_{l,d} > 0$ 是偶维中把对数写成无量纲量的任意参考长度；改变 $\rho_{l,d}$ 会重新分配同阶的解析常数，但不改变相移。除二维 s 波这一边界情形外，$a_l^{(d)}$ 的量纲为 length^{2l+d-2}；$r_l^{(d)}$ 的量纲统一为 length^{4-d-2l}。三维 s 波的 $\epsilon_3 = 0$，于是式 (6.37)立即给出

$$k\cot\delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2}r_e k^2 + \mathcal{O}(k^4). \tag{6.38}$$

二维 s 波满足 $2l+d-2=0$，所以式 (6.37)中的 $a_0^{(2)}$ 本身是无量纲参数。把它与任意参考尺度 $\rho_{0,2}$ 组合成物理二维散射长度

$$a_2 = 2\rho_{0,2}\exp\left[-\gamma_{\mathrm{E}} - \frac{\pi}{2a_0^{(2)}}\right],$$

则阈值展开可改写成更常用的形式

$$\cot\delta_0^{(2)}(k) = \frac{2}{\pi}\left[\gamma_{\mathrm{E}} + \ln\frac{ka_2}{2}\right] + \frac{1}{2}r_0^{(2)}k^2 + \mathcal{O}(k^4). \tag{6.39}$$

这里 $r_0^{(2)}$ 的量纲是长度平方；不同文献常把它改记成一个“有效力程 squared”。因此二维的下一解析修正是 k^2 项，而不是必须带 $k^2\ln k$。偶维的对数已经由式 (6.37)中显式的运动学项完整分离。

阈值各项的相对重要性还取决于 $2l+d$。逆散射振幅中的幺正性项按 k^{2l+d-2} 缩放，而有效程项按 k^2 缩放；所以 $2l+d=4$ 时二者同阶，$2l+d\geq 5$ 时有效程甚至比幺正性项更早进入。高维或高分波的“unitarity 极限”因此不能只靠令 $1/a_l^{(d)}=0$ 就完全刻画。

解. 奇维对应半整数 ν。Bessel 函数的小宗量展开为

$$J_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)}[1+\mathcal{O}(z^2)],$$

$$Y_\nu(z) = -\frac{\Gamma(\nu)}{\pi}\left(\frac{2}{z}\right)^\nu[1+\mathcal{O}(z^2)] + \cot(\pi\nu)J_\nu(z).$$

其中负幂首项由 $Y_\nu = (J_\nu\cos\pi\nu - J_{-\nu})/\sin\pi\nu$ 与 $\Gamma(\nu)\Gamma(1-\nu)=\pi/\sin\pi\nu$ 合并得到。

把上述展开与式 (6.36)代入式 (6.35)，分子从 z^ν 起、分母从 $z^{-\nu}$ 起，故

$$k^{2\nu_l}\cot\delta_l(k) = c_0 + c_2k^2 + c_4k^4 + \cdots.$$

即左端在阈值附近按 k^2 解析：常数项编码散射长度，次项编码有效程。

偶维对应整数 $\nu_l=n$。第二独立解由 $\nu\to n$ 极限得到，此时 Y_n 的展开含对数项：

$$Y_n(z) = \text{有限个负幂项} + \frac{2}{\pi}J_n(z)\ln z + \text{解析项},$$

对数项来自 $\cot(\pi\nu)$ 在 $\nu\to n$ 的极点与 J_ν 的 ν 导数（含 $\ln(z/2)$）相乘。故匹配式中出现

$$k^{2n}\frac{2}{\pi}\ln(k\rho),$$

该运动学对数完全来自自由 Green 函数，与势无关；显式减去后剩余部分仍按 k^2 解析，正是式 (6.37)。

二维 s 波对应 $n=0$，对数直接出现在最低阶，重新吸收常数后得式 (6.39)。 □

零能阈值的关键不是让内部对数导数变得不解析，而是把有效力程展开的常数项调到临界值。先看 $d>2$ 的 s 波。势外零能方程为

$$R_0'' + \frac{d-1}{r}R_0' = 0,$$

所以

$$R_0(r) = A + Br^{2-d}. \tag{6.40}$$

当 $A\neq 0$ 时，定义广义散射参数 $\mathfrak{a}_d$（量纲 length^{d-2}）为

$$R_0(r) = A\left(1-\frac{\mathfrak{a}_d}{r^{d-2}}\right), \qquad \mathfrak{a}_d = -\frac{B}{A}. \tag{6.41}$$

三维时 $\mathfrak{a}_3=a$。对 $d>2$，它与式 (6.37) 中 s 波的有效力程参数 $a_0^{(d)}$ 只差一个由自由 Bessel 归一化决定的维数因子。利用 J_{ν_0}、Y_{ν_0} 的小参数主导项，

$$\frac{\tan\delta_0(k)}{k^{d-2}} \longrightarrow -a_0^{(d)}, \qquad k\to 0,$$

而零能外区解的常数项与 r^{2-d} 项之比给出

$$\mathfrak{a}_d = \frac{2^{d-2}\Gamma\!\left(\frac{d-2}{2}\right)\Gamma\!\left(\frac{d}{2}\right)}{\pi} a_0^{(d)}, \qquad d>2. \tag{6.42}$$

当 $d=3$ 时前因子恰为 1，故通常三维散射长度不需要区分这两个记号。高维中若不先声明分波归一化，直接把所有量纲为 length^{d-2} 的阈值参数都记成同一个 a，会隐藏这一几何常数。

解. 令 $\nu_0=(d-2)/2>0$。由式 (6.25)，s 波外区解为

$$R_0(r) = Cr^{-\nu_0}\left[J_{\nu_0}(kr)\cos\delta_0 - Y_{\nu_0}(kr)\sin\delta_0\right].$$

对固定 $r>R_c$ 先取 $k\to 0$。Bessel 函数的主导项为

$$J_{\nu_0}(kr) = \frac{(kr/2)^{\nu_0}}{\Gamma(\nu_0+1)} + o(k^{\nu_0}),$$

$$Y_{\nu_0}(kr) = -\frac{\Gamma(\nu_0)}{\pi}\left(\frac{2}{kr}\right)^{\nu_0} + o(k^{-\nu_0}),$$

其中整数 ν_0 时附加的对数项比显示出的负幂主导项更高阶，不改变下面的零能系数比。于是

$$R_0(r) = A(k) + B(k) r^{2-d} + o(1),$$

且

$$A(k) = C\cos\delta_0\,\frac{k^{\nu_0}}{2^{\nu_0}\Gamma(\nu_0+1)},$$

$$B(k) = C\sin\delta_0\,\frac{2^{\nu_0}\Gamma(\nu_0)}{\pi k^{\nu_0}}.$$

因此

$$-\frac{B(k)}{A(k)} = -\frac{2^{2\nu_0}\Gamma(\nu_0)\Gamma(\nu_0+1)}{\pi}\,\frac{\tan\delta_0(k)}{k^{2\nu_0}}.$$

另一方面，式 (6.37) 在 $k\to 0$ 给出

$$k^{2\nu_0}\cot\delta_0(k) \longrightarrow -\frac{1}{a_0^{(d)}},$$

因为偶维的 $k^{2\nu_0}\ln(k\rho_{0,d})$ 在 $d>2$ 时也趋于零。故

$$\frac{\tan\delta_0(k)}{k^{2\nu_0}} \longrightarrow -a_0^{(d)}.$$

再用 $2\nu_0=d-2$、$\Gamma(\nu_0+1)=\Gamma(d/2)$，便得到式 (6.42)。 □

这一参数也可以直接由前面的匹配对数导数读出。记 $\nu_0=(d-2)/2$，在 $r=R_c$ 处令 $z=\mathfrak{a}_d/R_c^{d-2}$，则

$$R_c\frac{R_0'}{R_0} = (d-2)\frac{z}{1-z}.$$

因此

$$\mathcal{L}_{0,0} = \nu_0 + (d-2)\frac{z}{1-z},$$

解出 z 得到精确关系

$$\mathfrak{a}_d = R_c^{d-2}\,\frac{\mathcal{L}_{0,0}-\nu_0}{\mathcal{L}_{0,0}+\nu_0}, \qquad d>2. \tag{6.43}$$

所以 $|\mathfrak{a}_d|\to\infty$ 的零能临界点是

$$\mathcal{L}_{0,0} = -\nu_0 = -\frac{d-2}{2}, \tag{6.44}$$

而不是式 (6.36)本身失效。此时外区解退化为 $R_0(r) = Br^{2-d}$。

它在无穷远的范数行为为

$$\int^{\infty} r^{d-1}|R_0|^2 \mathrm{d}r \sim \int^{\infty} r^{3-d}\mathrm{d}r.$$

因此 $d = 3, 4$ 时该阈值解不平方可积，是通常意义的零能共振或半束缚态；$d \geq 5$ 时相同尾部已经平方可积，若内部解也正则，则阈值奇异对应真正的零能本征态。二维的外区零能解为 $A + B\ln(r/r_*)$，必须用式 (6.39)的对数散射长度来描述阈值极限；一维则应按偶、奇宇称通道分别分类。维数改变的是阈值谱类型，而不仅是相移公式中的系数。

形式表达式

$$V(\mathbf{r}) = \alpha\, \delta^{(d)}(\mathbf{r}) \tag{6.45}$$

只有在说明它所代表的算子定义域或重整化条件之后才具有物理意义。原因是自由预解式在原点的短程奇性依赖空间维数；同一个裸常数 α 不能跨维数解释为同一个可观测耦合。点相互作用的维数判据因此应直接从自由 Green 函数的短程结构与去点拉普拉斯算子的自伴扩张性质得到。

束缚能写成

$$E_B = -\frac{\hbar^2\kappa_B^2}{2\mu}, \qquad \kappa_B > 0.$$

定义 $(-\Delta + \kappa^2)^{-1}$ 的 Euclidean Green 函数核

$$(-\Delta + \kappa^2)G_\kappa(\mathbf{r}) = \delta^{(d)}(\mathbf{r}), \qquad G_\kappa(\mathbf{r}) = \int \frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}}{p^2+\kappa^2} = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}}\left(\frac{\kappa}{r}\right)^{d/2-1} K_{d/2-1}(\kappa r) \tag{6.46}$$

给出点源方程在 $r > 0$ 的唯一衰减解。其原点渐近行为为

$$G_\kappa(r) \sim \begin{cases} \dfrac{1}{2\kappa} + O(r), & d = 1, \\ -\dfrac{1}{2\pi}\ln\!\left(\dfrac{\kappa r}{2}\right) + O(1), & d = 2, \\ \dfrac{\Gamma(d/2-1)}{4\pi^{d/2}}\, r^{2-d}\,[1 + o(1)], & d \geq 3. \end{cases} \tag{6.47}$$

因此 $d \geq 2$ 时直接把式 (6.45) 当作普通乘法势会遇到 $G_\kappa(0)$ 发散；正确对象是自由拉普拉斯算子在去掉原点后的自伴扩张，或与之等价的零程重整化极限。

解. 考虑去掉原点后的最小自由哈密顿量

$$H_0^{\min} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta, \qquad \mathrm{Dom}(H_0^{\min}) = C_c^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}).$$

该算子对称但未必自伴。由 von Neumann 延拓理论，其自伴扩张的存在性与个数由亏指数

$$n_\pm = \dim\ker\left[(H_0^{\min})^* \mp \mathrm{i}E_*\right]$$

决定，其中 $E_* > 0$ 仅为固定能标，$n_\pm$ 与其取值无关。

$$(H_0^{\min})^*\psi_\pm = \pm\mathrm{i}E_*\psi_\pm.$$

在原点附近，方程的主导项即自由拉普拉斯算子的齐次解，故亏量解的主导奇性与 Laplace 基本解一致。对 $d \geq 3$，径向 Laplace 方程 $\Delta G = 0$ 的解满足

$$\frac{1}{r^{d-1}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^{d-1}\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}\right) = 0,$$

积分两次得基本解 $G(r) \sim r^{2-d}$，于是 $\psi_\pm(r) \sim r^{2-d}$。其局部平方可积性由

$$\int_0^\epsilon r^{d-1}|\psi_\pm(r)|^2\mathrm{d}r \sim \int_0^\epsilon r^{d-1}\, r^{2(2-d)}\mathrm{d}r = \int_0^\epsilon r^{3-d}\mathrm{d}r$$

判定。该积分在 $3-d>-1$ 即 $d<4$ 时收敛，故 $d=3$ 收敛而 $d\geq 4$ 发散。二维径向方程退化为

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}\right)=0,$$

其解为对数 $G(r)\sim\ln(r/L_*)$，于是 $\psi_\pm(r)\sim\ln(r/L_*)$，且

$$\int_0^\epsilon r\left|\ln\frac{r}{L_*}\right|^2\mathrm{d}r=\frac{\epsilon^2}{2}\left[\left(\ln\frac{\epsilon}{L_*}\right)^2+1\right]<\infty,$$

故二维亏量解亦平方可积。一维去掉一点把直线分成两个半轴，每段端点独立，亏指数为 $(1,1)$。综上，$d=1,2,3$ 时 $n_+=n_-=1$，去点拉普拉斯算子有单参数族自伴扩张，可经原点边界条件引入一个点相互作用参数；$d\geq 4$ 时奇异亏量解不再平方可积，$n_\pm=0$，算子本质自伴，单点不能产生这种零程相互作用。临界维数 $d=4$ 处 $\psi\sim r^{-2}$ 的范数积分 $\int r^{-1}\mathrm{d}r$ 在对数尺度发散，恰处边界。一维通常的 $\delta(x)$ 势只是这一自伴连接条件的特例。 □

扩张参数与散射长度之间的对应可以直接从零能径向解读出。三维自由 s 波恰处于极限圆型区。由 $d=3, l=0$ 得 $u=rR$，零能原点附近的一般自伴边界条件可写成

$$u(r)=A+Br+o(r),\qquad B=\Lambda A,$$

其中 $\Lambda\in\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 是式 (6.16) 在 $\chi=1/2$ 时的参数。另一方面 Bethe–Peierls 形式

$$\psi(r)=\frac{u(r)}{r}=A\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)+o(1)$$

要求

$$\Lambda=-\frac{1}{a}. \tag{6.48}$$

因此三维散射长度不是附加在哈密顿量之外的经验常数，而就是去点拉普拉斯算子自伴扩张参数的倒长度表示。若 $a>0$，束缚态写成 $u(r)=A_B\mathrm{e}^{-\kappa_B r}$，则在原点有 $B/A=-\kappa_B$，与上式比较即得 $\kappa_B=1/a$。二维 s 波位于临界 $g=-1/4$。写 $u=\sqrt{r}\,\psi$，则

$$u(r)=\sqrt{r}\left[A+B\ln\frac{r}{L_0}\right]+o(\sqrt{r}).$$

自伴定义域固定实比值 A/B。把它重写为

$$\psi(r)=B\ln\frac{r}{a_2}+o(1)$$

给出

$$\frac{A}{B}=-\ln\frac{a_2}{L_0}. \tag{6.49}$$

所以二维扩张参数天然以对数方式对应一个长度尺度 a_2；这正是后面维数 transmutation 的算子论来源。在一维，普通 δ 势已经给出非平凡的点相互作用。一维中可直接定义

$$V(x)=-g\,\delta(x),\qquad g>0.$$

把 Schrödinger 方程在 $(-\epsilon,\epsilon)$ 上积分并令 $\epsilon\to 0$，波函数连续而导数满足跳跃条件

$$\psi'(0^+)-\psi'(0^-)=-\frac{2\mu g}{\hbar^2}\psi(0). \tag{6.50}$$

束缚态在两侧只能取 $\psi_B(x)=\mathcal{N}_B\mathrm{e}^{-\kappa_B|x|}$。代入式 (6.50) 得

$$2\kappa_B=\frac{2\mu g}{\hbar^2},\qquad \kappa_B=\frac{\mu g}{\hbar^2},$$

从而

$$E_B=-\frac{\mu g^2}{2\hbar^2}. \tag{6.51}$$

零能偶宇称解在 $x\neq 0$ 处为线性函数。若把一维偶通道散射长度定义为

$$\psi_0(x)=A\left(1-\frac{|x|}{a_1}\right),$$

则跳跃条件给

$$\frac{1}{a_1}=\frac{\mu g}{\hbar^2},\qquad \kappa_B=\frac{1}{a_1}. \tag{6.52}$$

这是一维普通 δ 势的偶通道结果；一般一维点相互作用具有更大的自伴扩张族，不能全部压缩为一个散射长度。一维自由 Green 函数在原点有限，因此这个特例不需要二维、三维那样的紫外重整化。在二维，零能 Green 函数的对数结构使边界条件出现尺度生成。二维 Green 函数在原点按 $-\ln(r/L_*)$ 发散，因此点相互作用不能由一个有限的裸 α 直接定义。一个等价的自伴边界条件是规定 s 波在 $r\to 0$ 时具有

$$\psi(r)=A\ln\frac{r}{a_2}+o(1), \tag{6.53}$$

其中 $a_2>0$ 是二维散射长度。束缚态由 $K_0(\kappa_B r)$ 给出，而

$$K_0(z)=-\ln\frac{z}{2}-\gamma_{\mathrm{E}}+O(z^2\ln z).$$

比较式 (6.53) 可得

$$\kappa_B=\frac{2\mathrm{e}^{-\gamma_{\mathrm{E}}}}{a_2}. \tag{6.54}$$

这说明二维零程相互作用把无量纲的形式耦合转化成了一个有量纲尺度，即维数 transmutation。若用束缚尺度 κ_B 作为重整化条件，Lippmann–Schwinger 方程中的发散积分只以差值出现：

$$I_2(-\mathrm{i}k)-I_2(\kappa_B)=-\frac{1}{4\pi}\left[\ln\frac{k^2}{\kappa_B^2}-\mathrm{i}\pi\right].$$

在以下采用的 T 矩阵归一化下，

$$T_2(k)=-\frac{2\pi\hbar^2/\mu}{\ln(k^2/\kappa_B^2)-\mathrm{i}\pi}. \tag{6.55}$$

发散已经完全被物理尺度 κ_B 吸收。在三维，散射长度本身就是点相互作用最自然的自伴扩张参数。三维点相互作用最方便用 Bethe–Peierls 边界条件定义：

$$\psi(r)=A\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{a}\right)+O(r),\qquad r\to 0, \tag{6.56}$$

其中 a 是三维 s 波散射长度。对正能量 $E=\hbar^2k^2/(2\mu)$，这直接给出零程 s 波振幅

$$f_0(k)=\frac{1}{-a^{-1}-\mathrm{i}k}. \tag{6.57}$$

若 $a>0$，振幅在 $k=\mathrm{i}/a$ 处有束缚态极点，因此

$$E_B=-\frac{\hbar^2}{2\mu a^2}. \tag{6.58}$$

若使用与前文一致的 T 矩阵约定 $f_0=-\mu T/(2\pi\hbar^2)$，则

$$T_3(k)=\frac{2\pi\hbar^2/\mu}{a^{-1}+\mathrm{i}k}. \tag{6.59}$$

这里的 a，而不是形式上的裸 α，才是可测的低能耦合。在四维及更高维，单点零程相互作用的紫外结构发生质变，朴素的一参数点相互作用不再成立。由前面的亏量分析，$d\geq 4$ 时 $-\Delta$ 在 $\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$ 上本质自伴。因而不能通过给原点增加一个自伴扩张参数来得到与二维、三维同类的非平凡点相互作用。把 coincident Euclidean Green 积分形式记为

$$I_d(\kappa)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^dp}{(2\pi)^d}\frac{1}{p^2+\kappa^2}=\frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}\kappa^{d-2},$$

其中最后一个等号按维数正规化作解析延拓。这样的解析延拓仍然可以作为正规化计算工具，但它本身并不能证明任意整数 d 都存在一个由单一参数定义的量子 $\delta^{(d)}$ 势。若在 $d\geq 4$ 需要描述短程相互作用，应从有限作用程势或包含更高阶接触算符的有效理论出发，并明确其截止依赖与所需反项。这一区分也解释了为什么“先写任意 d 维裸 δ 势，再把 d 代成整数”会掩盖真正的数学问题：维数改变的不只是积分数值，还改变了自由哈密顿量的自伴扩张结构。

6.3.3 不同维数中的中心势

高维“氢原子”的物理母问题不是把三维的 $1/r$ 势机械搬到任意维数，而是先求 d 维 Poisson 方程的 Green 函数。设点电荷 q 位于原点，静电势满足

$$\nabla_d^2\Phi(\mathbf{r})=-\frac{q}{\varepsilon_d}\,\delta^{(d)}(\mathbf{r}). \tag{6.60}$$

记单位 $(d-1)$ 维球面面积为

$$S_{d-1}=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}.$$

对 $r>0$，球对称性给出 $\partial_r(r^{d-1}\partial_r\Phi)=0$。在半径 r 的球面上积分式 (6.60)，由 Gauss 定律

$$S_{d-1}r^{d-1}\Phi'(r)=-\frac{q}{\varepsilon_d}. \tag{6.61}$$

因此不同维数的 Green 函数具有本质不同的标度。对 $d\geq 3$，取无穷远势能为零得到

$$\Phi_d(r)=\frac{q}{(d-2)S_{d-1}\varepsilon_d}\,r^{2-d}. \tag{6.62}$$

二维中积分产生对数，只有势差有物理意义：

$$\Phi_2(r)=-\frac{q}{2\pi\varepsilon_2}\ln\frac{r}{r_0}, \tag{6.63}$$

其中 r_0 是任意参考尺度；一维则有

$$\Phi_1(x)=-\frac{q}{2\varepsilon_1}|x|+\text{const}. \tag{6.64}$$

对于异号电荷 $+e$ 与 $-e$ 的相对运动，势能因此为

$$V_d(r)=\begin{cases}\dfrac{e^2}{2\varepsilon_1}|x|, & d=1,\\[2mm] \dfrac{e^2}{2\pi\varepsilon_2}\ln\dfrac{r}{r_0}, & d=2,\\[2mm] -\dfrac{e^2}{(d-2)S_{d-1}\varepsilon_d}\,r^{2-d}, & d\geq 3.\end{cases} \tag{6.65}$$

这才是 Maxwell–Poisson 理论在不同空间维数中的真实静电相互作用。$d=3$ 恰好退化为 $-e^2/(4\pi\varepsilon_3 r)$；$d=4$ 则是逆平方势；二维对数势虽然没有三维氢原子那样的简单主量子数闭式谱，却不能从一般理论中删去。真实 Maxwell–Poisson 势的短程奇性随维数从 r^{-1}、r^{-2} 一直增强。对 $d>4$，吸引势为 $-C_d r^{-(d-2)}$，其幂次 $d-2>2$ 比动能的缩放 r^{-2} 更奇异。取任意光滑归一化试探函数 φ，并定义

$$\psi_\ell(\mathbf{x})=\ell^{-d/2}\varphi(\mathbf{x}/\ell).$$

则

$$\langle T\rangle_\ell=\ell^{-2}\langle T\rangle_1,\qquad \langle V\rangle_\ell=-C_d\ell^{-(d-2)}\int\frac{|\varphi(\mathbf{y})|^2}{|\mathbf{y}|^{d-2}}\mathrm{d}^d y.$$

因此

$$\langle H\rangle_\ell=A\ell^{-2}-B\ell^{-(d-2)}\longrightarrow-\infty\qquad(d>4,\ \ell\to0),\tag{6.66}$$

其中 $A,B>0$。这证明任意强度的吸引点电荷 Maxwell 势在 $d>4$ 都没有下界；必须给电荷有限尺寸、短程截断或其他紫外完成。$d=4$ 是两个缩放同阶的临界维数，稳定性转化为逆平方耦合的临界问题；$d=3$ 则势能只按 ℓ^{-1} 增长，短程处由动能压制。一维势 $V_1(x)=F|x|$，其中 $F=e^2/(2\varepsilon_1)$。令

$$\ell=\left(\frac{\hbar^2}{2\mu F}\right)^{1/3},\qquad z=\frac{|x|}{\ell}-\frac{E}{F\ell},$$

Schrödinger 方程化为 Airy 方程。无穷远可归一化要求舍去 Bi 分支；$x=0$ 的奇偶边界条件分别给出 $\mathrm{Ai}(-E/F\ell)=0$ 与 $\mathrm{Ai}'(-E/F\ell)=0$。二维势 $V_2(r)=\gamma_2\ln(r/r_0)$，$\gamma_2=e^2/(2\pi\varepsilon_2)$。径向方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(R_l''+\frac{1}{r}R_l'-\frac{l^2}{r^2}R_l\right)+\gamma_2\ln\frac{r}{r_0}R_l=ER_l.\tag{6.67}$$

它定义了良好的束缚态谱，但一般不化为初等特殊函数的有限参数闭式解。一般理论在这里给出的是算子、边界条件和尺度结构；具体能级可用 shooting、变分或谱方法计算。不能因为缺少漂亮闭式表达式就用固定 $1/r$ 势替代真实二维 Coulomb 问题。$d=3$ 时式 (6.65) 成为

$$V_3(r)=-\frac{\gamma_3}{r},\qquad\gamma_3=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_3}.\tag{6.68}$$

这时真实 Maxwell 势与通常的 $1/r$ 模型完全一致。束缚态和散射态都由合流超几何函数给出，能谱为

$$E_n=-\frac{\mu\gamma_3^2}{2\hbar^2n^2},\qquad n=n_r+l+1,\tag{6.69}$$

而散射截面退化为 Rutherford 形式

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\eta_3^2}{4k^2\sin^4(\theta/2)},\qquad\eta_3=\frac{\mu\gamma_3}{\hbar^2k}>0.\tag{6.70}$$

$d=4$ 时

$$V_4(r)=-\frac{\gamma_4}{r^2},\qquad\gamma_4=\frac{e^2}{2S_3\varepsilon_4}.\tag{6.71}$$

约化径向函数 $u_l=r^{3/2}R_l$ 满足

$$-u_l''+\frac{g_l}{r^2}u_l=k^2u_l,\qquad g_l=(l+1)^2-\frac14-\frac{2\mu\gamma_4}{\hbar^2}.\tag{6.72}$$

因此“耦合强弱”首先是一个算子定义域问题。对半直线上的算子 $-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}r^2+g_l/r^2$，若 $g_l\ge3/4$，原点为极限点型，最小算子在原点本质自伴；若 $-1/4\le g_l<3/4$，原点为极限圆型，需要选择自伴边界条件；若 $g_l<-1/4$，则进入超临界 fall-to-the-中心区域，裸哈密顿量没有下界，必须引入短程物理或重整化尺度。只有在最后一种

情形中，离散尺度不变性和几何能级塔才作为受控的自伴扩张/重整化结果出现。

注：四维逆平方势的临界参数

定义 $s_l^2=(l+1)^2-2\mu\gamma_4/\hbar^2$，则 $g_l=s_l^2-1/4$。$s_l^2\geq 1$ 对应本质自伴；$0\leq s_l^2<1$ 需要边界条件；$s_l^2<0$ 为超临界区域。把所有实 s_l 都简单称为“普通散射解”会漏掉 $0\leq s_l^2<1$ 的自伴扩张自由度。

作为对照，还可以研究一个纯数学延拓：在任意维数中人为固定 $1/r$ 势，而不把它误认作高维 Maxwell–Poisson 点电荷势。真实 Maxwell 势建立以后，可以把固定 $1/r$ 形状的中心势作为独立数学模型延拓到任意 d。除 $d=3$ 外，它不再是 d 维 Maxwell–Poisson 方程的 Green 函数，因此以下结果描述的是“改变 Hilbert 空间维数但固定势函数形状”的模型，而不是高维电磁学本身。具体取

$$V(r)=-\frac{\gamma}{r}, \tag{6.73}$$

其中 $\gamma>0$。束缚态中令

$$\kappa=\frac{\sqrt{-2\mu E}}{\hbar},\qquad \eta_{\mathrm{B}}=\frac{\mu\gamma}{\hbar^2\kappa}>0,\qquad \rho=2\kappa r. \tag{6.74}$$

径向解为

$$R_l(r)=A_l\,\rho^l\mathrm{e}^{-\rho/2}{}_1F_1\left(l+\frac{d-1}{2}-\eta_{\mathrm{B}};\,2l+d-1;\,\rho\right). \tag{6.75}$$

原点正则性选出 ${}_1F_1$ 分支；无穷远可归一化要求级数截断：

$$l+\frac{d-1}{2}-\eta_{\mathrm{B}}=-n_r,\qquad E_{n_r l}=-\frac{\mu\gamma^2}{2\hbar^2\left(n_r+l+\frac{d-1}{2}\right)^2}. \tag{6.76}$$

归一化径向波函数可取

$$R_{n_r l}(r)=(2\kappa)^{d/2}\left[\frac{n_r!}{(2n_r+2l+d-1)\Gamma(n_r+2l+d-1)}\right]^{1/2}(2\kappa r)^l\mathrm{e}^{-\kappa r}L_{n_r}^{2l+d-2}(2\kappa r). \tag{6.77}$$

由于

$$L_n^{\alpha}(z)=\frac{(\alpha+1)_n}{n!}\,{}_1F_1(-n;\alpha+1;z), \tag{6.78}$$

式 (6.77) 也就是合流超几何解。散射态 $E>0$ 中令

$$k=\frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar},\qquad \eta_{\mathrm{C}}=-\frac{\mu\gamma}{\hbar^2 k}<0. \tag{6.79}$$

这里使用带符号的 Coulomb–Sommerfeld 参数 η_{C}：吸引势 $V=-\gamma/r$ 对应负值。正则径向解为

$$R_{kl}(r)=C_{kl}\,(2kr)^l\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}{}_1F_1\left(l+\frac{d-1}{2}-\mathrm{i}\eta_{\mathrm{C}};\,2l+d-1;\,2\mathrm{i}kr\right). \tag{6.80}$$

其长程 Coulomb 相位为

$$R_{kl}(r)\sim r^{-(d-1)/2}\sin\left(kr-\eta_{\mathrm{C}}\ln(2kr)-\frac{\pi\nu_l}{2}+\frac{\pi}{4}+\sigma_l^{(d)}\right), \tag{6.81}$$

$$\sigma_l^{(d)}=\operatorname{Arg}\Gamma\left(l+\frac{d-1}{2}+\mathrm{i}\eta_{\mathrm{C}}\right). \tag{6.82}$$

因为 $\eta_{\mathrm{C}}<0$，吸引势的对数相实际为 $+|\eta_{\mathrm{C}}|\ln(2kr)$。同一符号也可由束缚态公式作解析延拓检验：取 $\kappa\to\mathrm{i}k$，则 $\eta_{\mathrm{B}}\to-\mathrm{i}\mu\gamma/(\hbar^2k)$，从而合流超几何参数连续变为上式的 $-\mathrm{i}\eta_{\mathrm{C}}$。固定 $1/r$ 势是长程势，因此它不满足第 6.3.2 节用于式 (6.27) 的短程假设：渐近波含有上式的 $-\eta_{\mathrm{C}}\ln(2kr)$ 相位，不能把自由平面波加自由球面波的分解逐项照搬。严格定义 Coulomb 振幅时，应采用 Coulomb–distorted 入射/出射态，或先引入屏蔽势、在计

算可观测量后取去屏蔽极限。形式上把

$$S_l^{\mathrm{C}} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\sigma_l^{(d)}}$$

代入一般分波级数可以组织角向结构，但该级数必须按长程散射的意义求和，不能把它当作短程级数的普通逐项收敛。三维情形经过标准 Coulomb 求和后给出熟知的 Rutherford 振幅与截面；这里保留这一点作为固定 $1/r$ 数学模型与真实 Maxwell–Poisson 势之间的又一项重要差别。

6.3.4 可解中心势与特殊函数的共同结构

考虑

$$V(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a, \\ V_0, & r > a, \end{cases} \qquad V_0 > 0. \tag{6.83}$$

这是“阱内零势、阱外抬高 V_0”的球形势阱。令

$$\nu = \nu_l = l + \frac{d-2}{2}. \tag{6.84}$$

常势区的正则径向解统一写成

$$R_l(r) = r^{-\beta} Z_\nu(qr), \qquad \beta = \frac{d-2}{2}, \tag{6.85}$$

其中 Z_ν 是 $J_\nu, Y_\nu, I_\nu, K_\nu$ 中相应的 Bessel 函数。Bessel 函数也可写成

$$J_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} {}_0F_1\left(;\nu+1;-\frac{z^2}{4}\right). \tag{6.86}$$

对束缚态 $0 < E < V_0$，内外径向解分别由振荡型与衰减型 Bessel 函数组成。令

$$k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - E)}}{\hbar}. \tag{6.87}$$

原点正则、无穷远衰减的解为

$$R_{\mathrm{in}}(r) = A\, r^{-\beta} J_\nu(kr), \qquad R_{\mathrm{out}}(r) = B\, r^{-\beta} K_\nu(\kappa r). \tag{6.88}$$

在 $r = a$ 连续 R 与 R' 得到能级方程

$$k \frac{J_\nu'(ka)}{J_\nu(ka)} = \kappa \frac{K_\nu'(\kappa a)}{K_\nu(\kappa a)}. \tag{6.89}$$

系数比例为

$$\frac{B}{A} = \frac{J_\nu(ka)}{K_\nu(\kappa a)}. \tag{6.90}$$

归一化条件为

$$1 = \int_0^\infty |R_l(r)|^2 r^{d-1} \mathrm{d}r = A^2 \int_0^a r J_\nu^2(kr) \mathrm{d}r + B^2 \int_a^\infty r K_\nu^2(\kappa r) \mathrm{d}r. \tag{6.91}$$

注意 $r^{d-1} r^{-2\beta} = r$，因此归一化积分的维度依赖只通过阶数 ν 进入。对散射态 $E > V_0$，外区解改为振荡型组合，并由边界匹配读出相移。令

$$k = \frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar}, \qquad q = \frac{\sqrt{2\mu(E - V_0)}}{\hbar}. \tag{6.92}$$

内区正则解为

$$R_{\mathrm{in}}(r) = A\, r^{-\beta} J_\nu(kr), \tag{6.93}$$

外区取相移形式

$$R_{\mathrm{out}}(r) = C\, r^{-\beta} \left[\cos\delta_l\, J_\nu(qr) - \sin\delta_l\, Y_\nu(qr)\right]. \tag{6.94}$$

匹配 $r=a$ 处的对数导数，得到

$$\tan\delta_l(q)=\frac{kJ_\nu'(ka)J_\nu(qa)-qJ_\nu(ka)J_\nu'(qa)}{kJ_\nu'(ka)Y_\nu(qa)-qJ_\nu(ka)Y_\nu'(qa)}. \tag{6.95}$$

代入式 (6.30)，并把 k 换成外区波数 q，即可得到总截面。在 $V_0\to\infty$ 的极限，边界条件退化为硬壁零点条件。若保持式 (6.83) 的定义并令 $V_0\to\infty$，粒子被限制在半径 a 的 d 维球内。边界条件为

$$R_l(a)=0. \tag{6.96}$$

因此

$$J_\nu(k_{nl}a)=0,\qquad k_{nl}=\frac{j_{\nu,n}}{a}, \tag{6.97}$$

$$E_{nl}=\frac{\hbar^2 j_{\nu,n}^2}{2\mu a^2},\qquad R_{nl}(r)=N_{nl}\,r^{-\beta}J_\nu\!\left(\frac{j_{\nu,n}r}{a}\right). \tag{6.98}$$

这里 $j_{\nu,n}$ 是 J_ν 的第 n 个正零点。利用

$$\int_0^a rJ_\nu^2\!\left(\frac{j_{\nu,n}r}{a}\right)\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}J_{\nu+1}^2(j_{\nu,n}), \tag{6.99}$$

归一化常数为

$$N_{nl}=\frac{\sqrt{2}}{a|J_{\nu+1}(j_{\nu,n})|}. \tag{6.100}$$

注

上式是“外区势垒无穷高”的球盒。若另一个问题取 $V(r)=+\infty$（$r<a$）与 $V(r)=0$（$r>a$），则是硬球散射，相移为

$$\tan\delta_l^{\text{hard}}(k)=\frac{J_\nu(ka)}{Y_\nu(ka)}. \tag{6.101}$$

这不是式 (6.83) 的 $V_0\to\infty$ 极限，而是互补的势垒问题。

对各向同性谐振子的束缚态，径向方程可化为合流超几何方程。取

$$V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2r^2,\qquad b=\sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}},\qquad \rho=\frac{r^2}{b^2}. \tag{6.102}$$

径向方程 式 (6.9) 的一般解可写为

$$R_l(r)=\rho^{l/2}\mathrm{e}^{-\rho/2}\left[A\,{}_1F_1(a;c;\rho)+B\,U(a,c,\rho)\right], \tag{6.103}$$

其中

$$c=l+\frac{d}{2},\qquad a=\frac{1}{2}\left(l+\frac{d}{2}\right)-\frac{E}{2\hbar\omega}. \tag{6.104}$$

原点正则要求 $B=0$。无穷远处可归一化要求 ${}_1F_1$ 截断为多项式：

$$a=-n_r,\qquad n_r=0,1,2,\dots. \tag{6.105}$$

因此能级为

$$E_{n_rl}=\hbar\omega\left(2n_r+l+\frac{d}{2}\right). \tag{6.106}$$

归一化径向波函数为

$$R_{n_r l}(r)=\left[\frac{2n_r!}{b^d\Gamma(n_r+l+d/2)}\right]^{1/2}\rho^{l/2}\mathrm{e}^{-\rho/2}L_{n_r}^{l+d/2-1}(\rho). \tag{6.107}$$

完整波函数为

$$\psi_{n_r l\alpha}(\mathbf{r})=R_{n_r l}(r)Y_{l\alpha}(\Omega). \tag{6.108}$$

若用笛卡尔量子数 $n_1,\dots,n_d$ 表示，则

$$E_N=\hbar\omega\left(N+\frac{d}{2}\right),\qquad N=\sum_{i=1}^{d}n_i=2n_r+l. \tag{6.109}$$

第 N 层总简并度为

$$G_N^{(d)}=\binom{N+d-1}{d-1}. \tag{6.110}$$

若暂不施加可归一化条件，任意能量都存在形式解；谱离散性来自无穷远处的可积性条件。由于

$$V(r)\to+\infty,\qquad r\to\infty, \tag{6.111}$$

各向同性谐振子的谱纯离散，不存在通常意义下的入射平面波散射态。若只把径向方程当作微分方程，则任意能量的两个独立解就是式 (6.103) 中的 ${}_1F_1(a;c;\rho)$ 与 $U(a,c,\rho)$。其中 $U(a,c,\rho)$ 在无穷远处衰减但在原点奇异；${}_1F_1(a;c;\rho)$ 在原点正则但通常在无穷远处发散。只有 $a=-n_r$ 时二者要求相容，得到式 (6.106) 的束缚态谱。

例

基态 $n_r=l=0$ 为

$$\psi_0(\mathbf{r})=\frac{1}{\pi^{d/4}b^{d/2}}\exp\left(-\frac{r^2}{2b^2}\right),\qquad E_0=\frac{d}{2}\hbar\omega. \tag{6.112}$$

这里使用 $Y_{00}=1/\sqrt{S_{d-1}}$ 以及式 (6.107) 的径向归一化。

径向微分方程的奇点结构把这些特殊函数组织成若干标准解析族。有限程常势区只有 $r=0$ 与 $r=\infty$ 的 Bessel 型结构，因此传播支使用 J_ν,Y_ν，倏逝支使用 I_ν,K_ν；固定 $1/r$ 势和各向同性谐振子把径向方程化为 Kummer 方程，因此由 ${}_1F_1$ 与 U 给出两个独立分支；二维、三维零程相互作用则直接继承自由 Green 核中的 $K_0,H_0^{(1)}$ 或 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$ 型短程结构。角向 Gegenbauer 多项式与 Gauss 超几何函数的关系已经在式 (6.33) 中给出。径向函数之间还存在两个常用的合流关系，

$${}_1F_1(a;c;z)=\lim_{b\to\infty}{}_2F_1\left(a,b;c;\frac{z}{b}\right),\qquad J_\nu(z)=\frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)}{}_0F_1\left(;\nu+1;-\frac{z^2}{4}\right). \tag{6.113}$$

因此固定 $1/r$ 势与谐振子的 Kummer 解可以看成 Gauss 超几何方程的合流极限，而球阱中的 Bessel 解又可写成进一步的 ${}_0F_1$ 极限。这些合流关系只描述微分方程的解析族；量子物理解仍由算子定义域、端点条件与无穷远边界条件共同选定。真实 Maxwell–Poisson 势也不存在跨维数的单一特殊函数模板：$d=1$ 的线性势对应 Airy 方程，$d=3$ 的 $1/r$ 势对应 Kummer 方程，$d=4$ 的 $1/r^2$ 势受逆平方结构控制，而 $d=2$ 的对数势一般没有与三维 Coulomb 谱同构的超几何闭式。

6.3.5 径向矩与 Coulomb 隐对称性

径向方程除了给出波函数，还能直接约束其矩。以下先处理三维归一化约化径向函数 $u(r)$，其测度为 $\mathrm{d}r$，而非原波函数 $R(r)$ 的 $r^2\mathrm{d}r$。这一区别决定积分分部中的系数。

命题 6.9 (径向超位力恒等式) 令 $a=\hbar^2/(2m)$，$H_r=-a\partial_r^2+W(r)$，$W=V+a\ell(\ell+1)/r^2$。设 u 是能量为 E 的归一化束缚态，且以下各积分收敛、积分分部的端点项为零。对实函数 f，有

$$2E\langle f'\rangle=\left\langle 2f'W+fW'-\frac{a}{2}f'''\right\rangle,\qquad \langle F\rangle=\int_0^\infty |u(r)|^2F(r)\,\mathrm{d}r.$$

取 $f=r^{s+1}$，得到

$$\begin{aligned}2(s+1)E\langle r^s\rangle&=\left\langle 2(s+1)r^sV+r^{s+1}V'\right\rangle\\&\quad+\frac{\hbar^2 s}{4m}\big[4\ell(\ell+1)-s^2+1\big]\langle r^{s-2}\rangle.\end{aligned}\tag{6.114}$$

对于正则 Coulomb 束缚态，非负整数 s 满足上述端点要求。当系数为零时，应在求导阶段删去相应项，不把它写成零乘一个发散积分。

证明. 取一阶微分表达式 $G=f\partial_r+f'/2$。用乘法算符与微分算符的交换关系，

$$\begin{aligned}[f\partial_r,\partial_r^2]&=-2f'\partial_r^2-f''\partial_r,\\[f'/2,\partial_r^2]&=-f''\partial_r-f'''/2,\\[G,W]&=fW'.\end{aligned}$$

因此

$$[G,H_r]=a\big(2f'\partial_r^2+2f''\partial_r+f'''/2\big)+fW'.$$

由 $au''=(W-E)u$ 消去二阶导数。实系数一维束缚态可取 u 为实函数，于是端点项为零时

$$\int_0^\infty uf''u'\,\mathrm{d}r=\frac12[f''u^2]_0^\infty-\frac12\langle f'''\rangle=-\frac12\langle f'''\rangle.$$

将其代入 $\langle[G,H_r]\rangle=0$，得到

$$0=\left\langle 2f'(W-E)+fW'-\frac{a}{2}f'''\right\rangle.$$

最后代入 W。离心势的两个贡献分别为 $2(s+1)a\ell(\ell+1)r^{s-2}$ 与 $-2a\ell(\ell+1)r^{s-2}$，合为 $2sa\ell(\ell+1)r^{s-2}$；再结合 $f'''=(s+1)s(s-1)r^{s-2}$，即得所述递推式。若端点项不消失，就必须保留它，不能仅凭形式对易子断言期望值为零。 □

例 6.10 (氢样原子的前三个径向矩) 取 $V=-\kappa/r$，$\kappa=Ze^2/(4\pi\varepsilon_0)$，$a_\kappa=\hbar^2/(m\kappa)$，$E_n=-\kappa/(2a_\kappa n^2)$。记 $R_s=\langle r^s\rangle$。上面的结果化为 Kramers–Pasternack 递推

$$2(s+1)E_nR_s=-(2s+1)\kappa R_{s-1}+\frac{\hbar^2 s}{4m}[4\ell(\ell+1)-s^2+1]R_{s-2}.$$

对幂律势 $V=\lambda r^q$，相应势项为 $(2s+2+q)\lambda R_{s+q}$；Coulomb 势对应 $q=-1$。

从 $R_0=1$ 开始，分别取 $s=0,1,2$：

$$\begin{aligned}2E_n&=-\kappa R_{-1},\\4E_nR_1&=-3\kappa+\frac{\hbar^2}{m}\ell(\ell+1)R_{-1},\\6E_nR_2&=-5\kappa R_1+\frac{\hbar^2}{2m}[4\ell(\ell+1)-3].\end{aligned}$$

逐项代入，得到

$$\begin{aligned}R_{-1}&=\frac{1}{a_\kappa n^2},\\R_1&=\frac{a_\kappa}{2}[3n^2-\ell(\ell+1)],\\R_2&=\frac{a_\kappa^2 n^2}{2}[5n^2+1-3\ell(\ell+1)].\end{aligned}$$

$n=1,\ell=0$ 时为 $3a_\kappa/2$ 与 $3a_\kappa^2$，也可用 $u_{10}=2ra_\kappa^{-3/2}\mathrm{e}^{-r/a_\kappa}$ 直接积分复核。这些是同一态的径向矩；不同态之间的跃迁矩阵元还需波函数或其他递推关系，Stark 和 Zeeman 修正也需相应的角向矩阵元。负次矩另有原点收敛条件，不能从 R_0 不加条件地递推出全部负次矩。

定理 6.11 (固定 $1/r$ 势的束缚谱与隐对称性) 对 $d\geq 2$ 的 Hamilton 算符 $H=\mathbf{p}^2/(2m)-\kappa/r$，$\kappa>0$，取原点处的正则实现。负能量子空间上的角动量与 Runge–Lenz 算符生成 $so(d+1)$，束缚能级为

$$E_N=-\frac{m\kappa^2}{2\hbar^2(N+(d-1)/2)^2},\qquad N=0,1,2,\ldots.$$

第 N 层是 $SO(d+1)$ 的次数为 N 的对称无迹张量表示。在三维，它给出主量子数 $n=N+1$ 与简并度 n^2。此结论针对固定 $1/r$ 势；改变原点处的自伴边界条件可能破坏该对称性。

Runge–Lenz 代数与 Casimir. Coulomb 问题还具有推广 Runge–Lenz 向量生成的 $SO(d+1)$ 隐对称性。下面先在经典泊松括号层面把一般 d 的代数写清楚，再对 $d=3$ 完成完整的量子能级推导，最后说明推广到一般 d 时，保留反对称张量 L_{ij}。

先在经典能面上确定代数，再处理量子排序。取固定 $1/r$ 势的哈密顿量

$$H=\frac{\mathbf{p}^2}{2m}-\frac{\kappa}{r},\qquad \kappa>0$$

（$d=3$ 氢样原子取 $\kappa=Ze^2/(4\pi\varepsilon_0)$，即式 (6.73) 中的 γ）。角动量张量 $L_{ij}=x_ip_j-x_jp_i$ 满足

$$\{L_{ij},L_{kl}\}=\delta_{ik}L_{jl}-\delta_{il}L_{jk}-\delta_{jk}L_{il}+\delta_{jl}L_{ik},\tag{6.115}$$

即 $so(d)$ 的李代数（$\{x_i,p_j\}=\delta_{ij}$，重复指标求和）。定义未归一化的 Runge–Lenz 向量

$$A_i=\frac{1}{2m}\left(p_jL_{ij}+L_{ij}p_j\right)-\kappa\frac{x_i}{r},\tag{6.116}$$

其中对 j 从 1 到 d 求和。$d=3$ 时 $p_jL_{ij}=(\mathbf{p}\times\mathbf{L})_i$，上式退化为熟知的 $\mathbf{A}=(\mathbf{p}\times\mathbf{L}-\mathbf{L}\times\mathbf{p})/(2m)-\kappa\hat{\mathbf{r}}$。只用式 (6.115) 与 $\{x_i,f(r)\}=0$ 逐次展开（计算冗长但每步都是正则括号的 Leibniz 律），得到封闭代数

$$\{A_i,H\}=0,\qquad \{L_{ij},A_k\}=\delta_{ik}A_j-\delta_{jk}A_i,\qquad \{A_i,A_j\}=-\frac{2H}{m}L_{ij}.\tag{6.117}$$

关键在第三式：右端只含 H 与 L_{ij}，没有跑出 $\{L_{ij},A_k\}$ 张成空间之外的量。在束缚态能面 $H=E<0$ 上，把 H 当常数吸收到归一化中：定义

$$D_i=\sqrt{-\frac{m}{2H}}\,A_i,\qquad J_{ij}=L_{ij},\qquad J_{i,d+1}=-J_{d+1,i}=D_i\quad(i,j=1,\ldots,d).\tag{6.118}$$

由 $\{A_i,H\}=0$，在能面上取括号时 H 可按常数处理，于是

$$\{D_i,D_j\}=-\frac{m}{2H}\left(-\frac{2H}{m}\right)L_{ij}=L_{ij},\qquad \{L_{ij},D_k\}=\delta_{ik}D_j-\delta_{jk}D_i.$$

合并写成

$$\{J_{MN},J_{PQ}\}=\delta_{MP}J_{NQ}-\delta_{MQ}J_{NP}-\delta_{NP}J_{MQ}+\delta_{NQ}J_{MP},\qquad M,N,P,Q=1,\ldots,d+1,\tag{6.119}$$

与式 (6.115) 对照，这正是 $so(d+1)$ 的李代数：一般 d 的闭合性由此完全确立，而非只对 $d=3$ 成立。散射能面 $E>0$ 时归一化因子换成 $\sqrt{m/(2H)}$，$\{D_i,D_j\}=-L_{ij}$，代数变为 $so(d,1)$。

接着在三维量子问题中计算两个 Casimir。

量子化规则 $\{\cdot,\cdot\}\to\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\cdot,\cdot]$ 下，式 (6.116) 的对称排序保证 A_i 厄米。算符序唯一需要小心的地方是

$$p_jL_{ij}-L_{ij}p_j=[p_j,L_{ij}]=\mathrm{i}\hbar(d-1)p_i,\tag{6.120}$$

即“先 p 后 L”与对称序相差一个确定的 $\hbar$ 项；以下全部计算固定使用对称序。取 $d=3$，只用 $[x_i,p_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 与角动量代数逐次展开，得

$$[A_i,H]=0,\qquad [L_i,A_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}A_k,\qquad [A_i,A_j]=-\frac{2H}{m}\mathrm{i}\hbar\,\epsilon_{ijk}L_k. \tag{6.121}$$

由 $[A_i,H]=0$，$\mathbf{A}$ 把每个能量本征子空间映到自身。在 $H=E<0$ 的束缚本征子空间上令

$$M_i=\sqrt{-\frac{m}{2E}}\,A_i,\qquad [M_i,M_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}L_k,\qquad [L_i,M_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}M_k.$$

再令

$$\mathbf{J}=\frac{\mathbf{L}+\mathbf{M}}{2},\qquad \mathbf{K}=\frac{\mathbf{L}-\mathbf{M}}{2},$$

直接代入对易关系得 $[J_i,K_j]=0$，且 $\mathbf{J},\mathbf{K}$ 各自满足 $su(2)$ 代数：这是 $so(4)\cong su(2)\oplus su(2)$ 的显式实现。由 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{A}$ 的定义可验证 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{A}=0$（$\mathbf{L}$ 只含切向微分，$\mathbf{A}$ 的两项分别与之点积为零），故两个 Casimir 不独立：

$$\mathbf{J}^2-\mathbf{K}^2=\mathbf{L}\cdot\mathbf{M}=0\quad\Longrightarrow\quad \mathbf{J}^2=\mathbf{K}^2=\hbar^2 j(j+1),\qquad j=0,\tfrac12,1,\dots.$$

第二个 Casimir 由量子 Runge–Lenz 恒等式给出：

$$\mathbf{A}^2=\kappa^2+\frac{2H}{m}\left(\mathbf{L}^2+\hbar^2\right). \tag{6.122}$$

验证只含两类代数操作。其一，

$$(\mathbf{p}\times\mathbf{L}-\mathbf{L}\times\mathbf{p})^2=4\left(\mathbf{p}^2\mathbf{L}^2+\hbar^2\mathbf{p}^2\right),$$

由 $\mathbf{L}\times\mathbf{p}=-\mathbf{p}\times\mathbf{L}+2\mathrm{i}\hbar\mathbf{p}$（展开 $[L_i,p_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}p_k$ 即得）、$(\mathbf{p}\times\mathbf{L})^2=\mathbf{p}^2\mathbf{L}^2$（用 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{L}=\mathbf{L}\cdot\mathbf{p}=0$）以及 $(\mathbf{p}\times\mathbf{L})\cdot\mathbf{p}=2\mathrm{i}\hbar\mathbf{p}^2$ 逐项展开得到；其二，

$$\frac12\left\{\mathbf{p}\times\mathbf{L}-\mathbf{L}\times\mathbf{p},\,\frac{\mathbf{r}}{r}\right\}=\frac{2}{r}\left(\mathbf{L}^2+\hbar^2\right),$$

同样只用 $[L_i,x_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}x_k$ 展开。两式合并，并把 $\mathbf{p}^2/(2m)=H+\kappa/r$ 代入，即得式 (6.122)。

在 $H=E$ 的本征态上 $\mathbf{M}^2=-\frac{m}{2E}\mathbf{A}^2$，于是式 (6.122) 给出

$$\mathbf{L}^2+\mathbf{M}^2=-\hbar^2-\frac{m\kappa^2}{2E}.$$

左端等于 $2(\mathbf{J}^2+\mathbf{K}^2)=4\hbar^2 j(j+1)$，解出

$$E=-\frac{m\kappa^2}{2\hbar^2(2j+1)^2}. \tag{6.123}$$

允许值为 $n\equiv 2j+1=1,2,3,\dots$，每个 n 出现一次，简并度 $(2j+1)^2=n^2$：这就是氢原子谱 $E_n=-m\kappa^2/(2\hbar^2n^2)$ 与 n^2 简并的纯代数推导，全程没有解径向微分方程。给定 n 后 $\mathbf{L}^2$ 的允许值由 $\mathbf{J}+\mathbf{K}$ 的角动量耦合三角定则给出 $l=0,1,\dots,n-1$，与径向解一致。

推广到一般 d 时，保留反对称张量 L_{ij}。

对易关系中只有第三式变形：

$$[A_i,A_j]=-\frac{2H}{m}\mathrm{i}\hbar L_{ij},\qquad [L_{ij},A_k]=\mathrm{i}\hbar(\delta_{ik}A_j-\delta_{jk}A_i),\qquad [A_i,H]=0.$$

束缚壳上 $M_i=\sqrt{-m/(2E)}A_i$ 与 L_{ij} 满足式 (6.119) 的量子版，即 $so(d+1)$ 对易代数。Runge–Lenz 恒等式的一般 d 形式为

$$\mathbf{A}^2=\kappa^2+\frac{2H}{m}\left(\mathbf{L}^2+\frac{(d-1)^2}{4}\hbar^2\right),\qquad \mathbf{L}^2\equiv\frac12 L_{ij}L_{ij}, \tag{6.124}$$

其中 $\hbar^2$ 修正项的系数来自排序恒等式式 (6.120)；$d=3$ 时 $(d-1)^2/4=1$，回到式 (6.122)。注意 $\mathbf{L}^2$ 的

本征值为 $\hbar^2 l(l+d-2)$，与本章前半部分的超球谐分析一致。束缚态占据 $SO(d+1)$ 的对称无迹张量表示 $(N,0,\dots,0)$（$N=0,1,2,\dots$），其二次 Casimir 为 $\hbar^2 N(N+d-1)$，表示维数

$$g_N^{(d+1)} = \frac{(2N+d-1)(N+d-2)!}{N!\,(d-1)!}. \tag{6.125}$$

由 Casimir 匹配

$$\mathbf{L}^2 + \mathbf{M}^2 = -\frac{(d-1)^2}{4}\hbar^2 - \frac{m\kappa^2}{2E} = \hbar^2 N(N+d-1)$$

直接解出

$$E_N = -\frac{m\kappa^2}{2\hbar^2\left(N+\frac{d-1}{2}\right)^2}, \qquad N=0,1,2,\dots. \tag{6.126}$$

写主量子数 $n = N+1$，即 $E_n = -m\kappa^2\left[2\hbar^2\left(n+\frac{d-3}{2}\right)^2\right]^{-1}$，与直接求解固定 $1/r$ 势的式 (6.76)（令 $n_r + l = N$）完全一致；简并度式 (6.125) 在 $d=3$ 给 $(N+1)^2 = n^2$，在 $d=2$ 给 $2N+1 = 2n-1$。最后强调边界：这里的 $SO(d+1)$ 是“固定 $1/r$ 势”这一数学模型的隐对称性；真实 d 维 Maxwell–Poisson 势式 (6.65) 只在 $d=3$ 取 $1/r$ 形，故该隐对称性不是高维静电学的对称性。

□

例 6.12 在 $d=3$ 中验证排序恒等式 $p_j L_{ij} - L_{ij} p_j = 2\mathrm{i}\hbar p_i$，并由此把 Runge–Lenz 向量写成 $\mathbf{A} = (\mathbf{p}\times\mathbf{L} - \mathrm{i}\hbar\mathbf{p})/m - \kappa\hat{\mathbf{r}}$ 的形式。

解. 由 $[p_j, L_{ij}] = [p_j, x_i p_j - x_j p_i] = [p_j, x_i]p_j - [p_j, x_j]p_i = -\mathrm{i}\hbar p_i + 3\mathrm{i}\hbar p_i = 2\mathrm{i}\hbar p_i$，即一般 d 公式式 (6.120) 的 $d=3$ 特例。于是 $\frac{1}{2m}(p_j L_{ij} + L_{ij} p_j) = \frac{1}{m}(p_j L_{ij} - \mathrm{i}\hbar p_i) = (\mathbf{p}\times\mathbf{L} - \mathrm{i}\hbar\mathbf{p})_i/m$。

例 6.13 用式 (6.126) 计算 $d=5$ 固定 $1/r$ 势的基态与前两个激发态能量（以 $m\kappa^2/\hbar^2$ 为单位），并给出各层简并度。

解. $d=5$ 时 $E_N = -\frac{m\kappa^2}{2\hbar^2(N+2)^2}$：$E_0 = -\frac{1}{8}$、$E_1 = -\frac{1}{18}$、$E_2 = -\frac{1}{32}$（单位 $m\kappa^2/\hbar^2$）。简并度由式 (6.125) 给出 $g_N^{(6)} = \frac{(2N+4)(N+3)!}{N!\,24}$：$g_0 = 1$、$g_1 = 6$、$g_2 = 21$。

例：$d=2$ 氢模型：$SO(3)$ Casimir 的显式计算

二维固定 $1/r$ 势中，$so(3)$ 生成元为 $L \equiv L_{12}$ 与 M_1, M_2，对易关系为

$$[M_1, M_2] = \mathrm{i}\hbar L, \qquad [L, M_1] = \mathrm{i}\hbar M_2, \qquad [L, M_2] = -\mathrm{i}\hbar M_1,$$

与角动量代数同构。Casimir $C_2 = L^2 + M_1^2 + M_2^2$ 在表示 N 上取 $\hbar^2 N(N+1)$（对称表示只含整数 $N = 0,1,2,\dots$），磁量子数 $m_l = -N,\dots,N$ 给出维数 $2N+1$。取式 (6.124) 的 $d=2$ 情形，Casimir 匹配为

$$L^2 + M_1^2 + M_2^2 = -\frac{\hbar^2}{4} - \frac{m\kappa^2}{2E},$$

解出

$$E_N = -\frac{m\kappa^2}{2\hbar^2\left(N+\frac{1}{2}\right)^2} = -\frac{2m\kappa^2}{\hbar^2(2N+1)^2}.$$

取 $\kappa = e^2/(4\pi\varepsilon_0)$，基态 $N=0$ 为 $E_0 = -4\,\mathrm{Ry} \approx -54.4\,\mathrm{eV}$，是三维氢基态的四倍；第一激发态 $N=1$ 三重简并（$m_l = 0, \pm 1$），$E_1 = -\frac{4}{9}\,\mathrm{Ry}$。对照径向解式 (6.76)：$d=2$ 时 $n_r + l + \frac{1}{2} = N + \frac{1}{2}$，逐项一致。二维“氢”因此是一个能级与简并度完全由 $SO(3)$ 表示论决定的显式例子。

注：Stark 分裂与闭合轨道

外电场 F 下取抛物线量子数 (n_1, n_2, m)，线性 Stark 分裂为

$$E_{n,k} = E_n + \frac{3}{2}\, e a_0\, n\, k\, F, \qquad k = n_1 - n_2, \quad |k| \le n - 1 - |m|.$$

Bertrand 定理进一步指出，在满足其光滑性和稳定圆轨道假设的中心势中，使所有束缚轨道闭合的只有 Coulomb 势与各向同性谐振子：闭合轨道恰由隐对称性保证，二者因而精确可解。

第 7 章　开放量子系统

封闭复合系统的总态始终幺正演化，纯态不会凭空变成混态。实验却常常只读取其中一部分自由度：探测原子而不记录逸出的光子，或读取量子比特而不测量它所耦合的振子。丢掉未观测结果以后，系统的相干性可以下降，即使总态仍然完全纯。

这个现象不需要弱耦合，也不需要马尔可夫环境。两个二能级已经足以看清全部逻辑：联合纯态的密度算符取偏迹后，环境标签相互正交的交叉项消失，系统态便可能变混。把同一计算写在任意环境基中，就得到 Kraus 算符及其完备关系；而一旦初态含有系统–环境关联，“给任意系统态规定同一个环境态”的制备假设便不再成立。

要定量描述未观测自由度对系统的影响，先从测量概率定义密度算符，再由复合系统的张量积空间定义偏迹。这样一来，纯态整体与混态约化态之间的区别便直接来自可观测量的期望值。

7.1　从态矢量到密度算符

量子力学中，归一化态矢量 $|\psi\rangle$ 对应的测量平均值是

$$\langle A\rangle_\psi = \langle\psi|A|\psi\rangle.$$

利用迹的循环性，可以把它写成

$$\langle A\rangle_\psi = \mathrm{Tr}(|\psi\rangle\langle\psi|A)\,.$$

这提示我们把 $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ 作为纯态的另一种写法。它看似只是记号变化，却能描述实验制备中常见的经典不确定性：若制备装置以概率 p_k 输出态 $|\psi_k\rangle$，所有测量平均值都由

$$\rho = \sum_k p_k|\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \qquad p_k \ge 0, \qquad \sum_k p_k = 1 \tag{7.1}$$

给出，因为

$$\sum_k p_k\langle\psi_k|A|\psi_k\rangle = \mathrm{Tr}(\rho A).$$

定义 7.1 (密度算符) Hilbert 空间上的算符 ρ 若满足

$$\rho = \rho^\dagger, \qquad \langle\phi|\rho|\phi\rangle \ge 0, \qquad \mathrm{Tr}\,\rho = 1,$$

就称为密度算符。三个条件分别保证概率为实数、非负并且总和为一。

正算符的本征值都非负。有限维谱定理于是给出

$$\rho = \sum_j \lambda_j|j\rangle\langle j|, \qquad \lambda_j \ge 0, \qquad \sum_j \lambda_j = 1.$$

所以每个密度算符都能解释成某个正交态系综。这个分解一般不唯一；真正可观测的是 ρ，不是制备者选择的某一份系综清单。

命题 7.2 (纯度判据) 若 Hilbert 空间维数为 d，则

$$\frac{1}{d} \le \mathrm{Tr}\,\rho^2 \le 1.$$

等号 $\mathrm{Tr}\,\rho^2 = 1$ 当且仅当 ρ 是秩一投影；此时状态为纯态。

证明. 在 ρ 的本征基中，$\operatorname{Tr}\rho^2=\sum_j\lambda_j^2$。由于 $0\le\lambda_j\le 1$，有 $\sum_j\lambda_j^2\le\sum_j\lambda_j=1$。等号要求每个 $\lambda_j^2=\lambda_j$，再结合本征值之和为一，只能有一个本征值为一，其余为零。下界由 Cauchy–Schwarz 不等式

$$1=\left(\sum_j\lambda_j\right)^2\le d\sum_j\lambda_j^2$$

得到；所有本征值都等于 $1/d$ 时取等号。 □

复合系统 $S+B$ 的 Hilbert 空间是张量积 $\mathcal{H}_S\otimes\mathcal{H}_B$。乘积态 $|s\rangle\otimes|b\rangle$ 常简写成 $|s,b\rangle$。并非每个联合态都能写成一个乘积。例如

$$|\Phi^+\rangle=\frac{|0,0\rangle+|1,1\rangle}{\sqrt{2}}$$

若能写成 $(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(c|0\rangle+d|1\rangle)$，则 $ac=bd=1/\sqrt{2}$ 而 $ad=bc=0$，这四个条件互相矛盾。因此它是纠缠态。

实验只测系统 S 时，需要一个系统算符 ρ_S，使每个只作用在 S 上的可观测量 A 都满足

$$\operatorname{Tr}_{SB}[\rho_{SB}(A\otimes I_B)]=\operatorname{Tr}_S(\rho_S A). \tag{7.2}$$

这条对所有 A 成立的要求定义了偏迹，而不是先凭形式删掉环境指标。

定义 7.3 (偏迹) 取 $\mathcal{H}_B$ 的任意正交归一基 $\{|\alpha\rangle\}$。对联合算符 X，定义

$$\operatorname{Tr}_B X=\sum_\alpha(I_S\otimes\langle\alpha|)X(I_S\otimes|\alpha\rangle). \tag{7.3}$$

结果是只作用在 $\mathcal{H}_S$ 上的算符。

命题 7.4 (偏迹与所选环境基无关) 式 式 (7.3) 在任何环境正交归一基中给出同一个算符，并且满足操作定义 式 (7.2)。

证明. 设另一组基为 $|\mu\rangle=\sum_\alpha U_{\alpha\mu}|\alpha\rangle$，其中 U 酉。用新基求和得到

$$\begin{aligned}\sum_\mu(I\otimes\langle\mu|)X(I\otimes|\mu\rangle)&=\sum_{\mu,\alpha,\beta}U^*_{\alpha\mu}U_{\beta\mu}(I\otimes\langle\alpha|)X(I\otimes|\beta\rangle)\\&=\sum_\alpha(I\otimes\langle\alpha|)X(I\otimes|\alpha\rangle),\end{aligned}$$

第二行使用 $\sum_\mu U^*_{\alpha\mu}U_{\beta\mu}=\delta_{\alpha\beta}$。再在 S 的一组基 $\{|i\rangle\}$ 中展开迹，便有

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_S[(\operatorname{Tr}_B X)A]&=\sum_{i,\alpha}\langle i,\alpha|X(A\otimes I)|i,\alpha\rangle\\&=\operatorname{Tr}_{SB}[X(A\otimes I)].\end{aligned}$$

因此偏迹恰好保留所有系统局域测量的统计，而且不依赖计算时使用的环境基。 □

三个简单例子可以把不同来源的混合区分开。乘积态 $\rho_S\otimes\rho_B$ 满足 $\operatorname{Tr}_B(\rho_S\otimes\rho_B)=\rho_S$。经典相关态

$$\rho_{SB}^{\mathrm{cl}}=\tfrac12|00\rangle\langle00|+\tfrac12|11\rangle\langle11|$$

与纠缠纯态 $|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$ 具有同一个约化态 $I/2$，但前者的联合纯度为 $1/2$，后者为 1。只看 S 无法区分二者；必须测量系统–环境关联。这也说明约化态变混并不等于联合态发生了随机坍缩。

7.2 偏迹与约化态

设系统 S 与环境 B 都是二能级。相互作用把初始乘积态演化为

$$|\Psi\rangle = a|0\rangle_S|0\rangle_B + b|1\rangle_S|1\rangle_B, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1. \tag{7.4}$$

联合密度算符含有四项，

$$\begin{aligned}|\Psi\rangle\langle\Psi| = {} & |a|^2|00\rangle\langle 00| + |b|^2|11\rangle\langle 11| \\ & + ab^*|00\rangle\langle 11| + a^*b|11\rangle\langle 00|.\end{aligned}$$

对环境取偏迹就是在一组完备环境基上夹取并求和。交叉项含有 $\langle 1|0\rangle_B$ 或 $\langle 0|1\rangle_B$，因此消失，留下

$$\rho_S = \mathrm{Tr}_B\,|\Psi\rangle\langle\Psi| = |a|^2|0\rangle\langle 0| + |b|^2|1\rangle\langle 1|. \tag{7.5}$$

系统纯度为 $\mathrm{Tr}\,\rho_S^2 = |a|^4 + |b|^4$。只要 $ab \neq 0$，它就小于一；当 $|a| = |b| = 1/\sqrt{2}$ 时纯度降到 $1/2$。相干项并没有在联合态中消失，而是储存在系统与环境的关联里；只看系统时，环境基态的正交性把这些项从可观测统计中删掉。

7.3 精确约化动力学

把所有未直接观测的自由度统称为环境 B。下面的总演化始终保持精确，近似只会在下一章为了得到时间局域方程时出现。

环境的自由哈密顿量记为 H_B。系统–环境相互作用写成一般双线性形式

$$H_{SB} = \lambda H_I, \qquad H_I = \sum_\mu S_\mu \otimes B_\mu, \tag{7.6}$$

其中 S_μ 与 B_μ 分别只作用于系统和环境 Hilbert 空间，λ 取为无量纲的记账参数，只标记系统–环境耦合的微扰阶数；H_I 本身保留能量量纲。总哈密顿量为

$$H_{\mathrm{tot}} = H_S + H_B + \lambda H_I. \tag{7.7}$$

对任意给定初始总态 $\rho_{\mathrm{tot}}(0)$，严格总演化为

$$\rho_{\mathrm{tot}}(t) = U_{\mathrm{tot}}(t,0)\rho_{\mathrm{tot}}(0)U_{\mathrm{tot}}^\dagger(t,0),$$

因此系统约化态定义为

$$\rho(t) = \mathrm{Tr}_B\Big[U_{\mathrm{tot}}(t,0)\rho_{\mathrm{tot}}(0)U_{\mathrm{tot}}^\dagger(t,0)\Big]. \tag{7.8}$$

式 (7.8) 是开放系统理论的严格起点，不要求弱耦合、马尔可夫、久期或热平衡。

若进一步固定环境初态 ρ_B 并采用无初始相关的制备

$$\rho_{\mathrm{tot}}(0) = \rho(0) \otimes \rho_B, \tag{7.9}$$

则可把约化演化定义为对任意系统初态都适用的映射

$$\Phi_t[\rho(0)] = \mathrm{Tr}_B\Big[U_{\mathrm{tot}}(t,0)(\rho(0)\otimes\rho_B)U_{\mathrm{tot}}^\dagger(t,0)\Big]. \tag{7.10}$$

该映射自动保持迹、厄米性和完全正性。为看见完全正性从哪里来，把环境初态谱分解为 $\rho_B = \sum_r p_r|r\rangle\langle r|$，并

在末态环境基 $\{|\alpha\rangle\}$ 上取偏迹。定义

$$K_{\alpha r}(t) = \sqrt{p_r}\, {}_B\langle \alpha | U_{\mathrm{tot}}(t,0) | r \rangle_B, \tag{7.11}$$

便得到 Kraus 表示

$$\Phi_t[\rho] = \sum_{\alpha, r} K_{\alpha r}(t) \rho K_{\alpha r}^{\dagger}(t). \tag{7.12}$$

总演化的幺正性给出

$$\sum_{\alpha, r} K_{\alpha r}^{\dagger} K_{\alpha r} = \sum_{r} p_r\, {}_B\langle r | U_{\mathrm{tot}}^{\dagger} U_{\mathrm{tot}} | r \rangle_B = I_S,$$

所以式 式 (7.12) 保持迹。若再给系统附加一个不参与演化的旁观参考系，映射仍保持联合正性；这正是“完全正”比“正”多出的要求。

Kraus 表示还可以直接变成一次完整计算。考虑二能级原子的振幅阻尼：原子激发态把一个量子放进初始真空环境，幺正演化在相关二维子空间中取为

$$\begin{aligned} U|0\rangle_S|0\rangle_B &= |0\rangle_S|0\rangle_B, \\ U|1\rangle_S|0\rangle_B &= \sqrt{1-p}\,|1\rangle_S|0\rangle_B + \sqrt{p}\,|0\rangle_S|1\rangle_B, \end{aligned}$$

其中 $0 \le p \le 1$ 是在所考察时间内发射量子的概率。环境初态只有 $|0\rangle_B$，所以只需对末态环境基 $|0\rangle_B, |1\rangle_B$ 取矩阵元：

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-p} \end{pmatrix}, \qquad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.13}$$

逐项相乘可见 $K_0^{\dagger}K_0 + K_1^{\dagger}K_1 = I$。若

$$\rho(0) = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix},$$

则

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00} + p\rho_{11} & \sqrt{1-p}\,\rho_{01} \\ \sqrt{1-p}\,\rho_{10} & (1-p)\rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{7.14}$$

激发态人口以因子 $1-p$ 减少，失去的人口全部流入基态；相干项则只乘 $\sqrt{1-p}$。迹保持条件负责人口守恒，而相干项与人口使用不同幂次，说明“衰减”不能用一个非幺正态矢量演化完整代替。取短时间 $p = \gamma\,\Delta t + O(\Delta t^2)$，把 式 (7.14) 减去初态再除以 Δt，就得到下一章会反复出现的自发辐射 Lindblad 耗散子。

固定同一个 ρ_B 对所有系统初态使用，是上述 Kraus 形式的制备前提。若制备过程只允许系统初态落在集合 $\mathfrak{D}_{\mathcal{A}}$ 中，可以引入赋值映射

$$\mathcal{A} : \mathfrak{D}_{\mathcal{A}} \to \mathcal{S}(\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_B), \qquad \mathrm{Tr}_B\, \mathcal{A}[\rho] = \rho, \tag{7.15}$$

并定义

$$\Phi_{t,0}^{\mathcal{A}}[\rho] = \mathrm{Tr}_B \left[U_{\mathrm{tot}}(t,0) \mathcal{A}[\rho] U_{\mathrm{tot}}^{\dagger}(t,0) \right], \qquad \rho \in \mathfrak{D}_{\mathcal{A}}. \tag{7.16}$$

乘积赋值 $\mathcal{A}_0[\rho] = \rho \otimes \rho_B$ 定义在整个系统态空间上，并直接给出式 (7.10) 的完全正迹保持映射。若初始总态含系统–环境相关，式 (7.8) 对该给定初态仍然精确，但“只给系统初态 $\rho(0)$ 就唯一决定总初态”的赋值通常只在一个兼容子集上定义。此时可以在这个兼容定义域上讨论约化映射，却一般不能把它延拓成定义在整个系统态空间上的同一个完全正迹保持映射。因而是否采用因子化初态首先是制备与定义域问题，不是 Born 弱耦合截断本身。

精确约化映射通常依赖系统的整个历史，不能仅由当前的 $\rho(t)$ 闭合。要得到可计算的时间局域方程，须从相互作用绘景的精确积分方程出发，比较环境相关时间、系统驰豫时间与不同 Bohr 频率间距；只有这些尺度满足相应条件，Born、马尔可夫与久期近似才导出 GKSL 生成元，详见第 7.4.3 节。

7.4 弱耦合主方程

精确约化态一般依赖整个历史，因此还不能用一个局域微分方程推进。只有把环境相关时间、系统驰豫时间和 Bohr 频率间隔逐一比较，Born、马尔可夫与久期近似才有明确含义。

7.4.1 量子比特的退相干

系统和环境整体可以保持纯态，系统的约化态却会因纠缠而失去相干。若要用只依赖当前时刻的微分方程描述这种演化，就必须找出环境记忆可以忽略的条件。在处理一般投影算符和环境谱以前，先从二能级系统看清布居衰减与相位衰减分别改变密度矩阵的哪些元素。

设量子比特的能量本征态为 $|0\rangle, |1\rangle$，自由哈密顿量为

$$H_S = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

任意密度矩阵都可写成

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}, \qquad \rho_{00} + \rho_{11} = 1, \qquad \rho_{10} = \rho_{01}^{*}.$$

对角元是能级布居，非对角元则记录两个能级之间的相对相位。若只有自由演化，von Neumann 方程

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S, \rho]$$

给出 $\dot{\rho}_{00} = \dot{\rho}_{11} = 0$ 和 $\dot{\rho}_{01} = +\mathrm{i}\omega_0\rho_{01}$。这里采用 $|0\rangle$ 为基态、$|1\rangle$ 为激发态；布居不变，而相干元只旋转、不衰减。

7.4.1.1 相位翻转

现在假设在很短的时间 Δt 内，系统以概率 $p = \gamma\Delta t/2 + O(\Delta t^2)$ 发生一次相位翻转 σ_z，以概率 $1-p$ 什么也不发生。暂时忽略自由旋转，这一步演化是

$$\rho(t+\Delta t) = (1-p)\rho(t) + p\sigma_z\rho(t)\sigma_z.$$

移项、除以 Δt，再令 $\Delta t \to 0$，得到

$$\dot{\rho} = \frac{\gamma}{2}\big(\sigma_z\rho\sigma_z - \rho\big). \tag{7.17}$$

由于

$$\sigma_z\rho\sigma_z = \begin{pmatrix} \rho_{00} & -\rho_{01} \\ -\rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix},$$

式 (7.17)逐项等价于

$$\dot{\rho}_{00} = \dot{\rho}_{11} = 0, \qquad \dot{\rho}_{01} = -\gamma\rho_{01}, \qquad \dot{\rho}_{10} = -\gamma\rho_{10}.$$

把自由哈密顿量加回来，完整解为

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00}(0) & \rho_{01}(0)\mathrm{e}^{-(\gamma-\mathrm{i}\omega_0)t} \\ \rho_{10}(0)\mathrm{e}^{-(\gamma+\mathrm{i}\omega_0)t} & \rho_{11}(0) \end{pmatrix}. \tag{7.18}$$

这就是纯退相干：环境不交换系统能量，布居保持不变，但相干性以时间尺度 $T_\varphi = 1/\gamma$ 消失。

式 (7.18)在任意有限时间都可写成 Kraus 形式

$$\rho(t) = U_t\left[K_0(t)\rho(0)K_0^{\dagger}(t) + K_1(t)\rho(0)K_1^{\dagger}(t)\right]U_t^{\dagger}, \tag{7.19}$$

其中

$$U_t = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_0 t\sigma_z/2}, \qquad K_0 = \sqrt{\frac{1+\mathrm{e}^{-\gamma t}}{2}}I, \qquad K_1 = \sqrt{\frac{1-\mathrm{e}^{-\gamma t}}{2}}\sigma_z.$$

直接相加可得

$$K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = I,$$

所以迹保持；两个系数又都非负，因此映射在所有 $t \geq 0$ 上完全正。这个检查很重要：一个微分方程即使保持 $\mathrm{Tr}\,\rho = 1$，也未必保证它与任意辅助系统合并后仍把正算符映成正算符。GKSL 结构正是为同时保证这两件事而出现的。

7.4.1.2 能量弛豫与相位弛豫

若环境可以接收激发，最简单的跳跃算符是

$$L = \sqrt{\kappa}\,\sigma_-, \qquad \sigma_- = |0\rangle\langle 1|.$$

相应耗散项为

$$\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}. \tag{7.20}$$

将矩阵逐项代入

$$\dot\rho = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S, \rho] + \mathcal{D}[L]\rho$$

可得

$$\dot\rho_{11} = -\kappa\rho_{11}, \qquad \dot\rho_{00} = +\kappa\rho_{11}, \qquad \dot\rho_{01} = -\left(\frac{\kappa}{2} - \mathrm{i}\omega_0\right)\rho_{01}.$$

逐个求解就是

$$\begin{aligned} \rho_{11}(t) &= \mathrm{e}^{-\kappa t}\rho_{11}(0), \\ \rho_{00}(t) &= \rho_{00}(0) + \left(1-\mathrm{e}^{-\kappa t}\right)\rho_{11}(0), \\ \rho_{01}(t) &= \mathrm{e}^{-(\kappa/2 - \mathrm{i}\omega_0)t}\rho_{01}(0). \end{aligned} \tag{7.21}$$

若只存在这种能量弛豫，则纵向弛豫时间 $T_1 = 1/\kappa$，相干时间 $T_2 = 2/\kappa = 2T_1$。再叠加纯退相干后，两个相干衰减率相加：

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\varphi}. \tag{7.22}$$

因此“能量没有明显变化”不能推出“量子态没有受环境影响”；相位往往比布居更早丢失。

7.4.1.3 指数衰减的适用条件

上面的常数速率 γ 隐含了一个强假设：连续两个短时间步所见到的相位噪声在统计上没有可分辨的记忆。为了看出这个假设，考虑一个更原始的随机哈密顿量

$$H(t) = -\frac{\hbar}{2}\big[\omega_0 + \xi(t)\big]\sigma_z,$$

其中 $\xi(t)$ 是均值为零的平稳随机过程。因为任意时刻的哈密顿量都与 σ_z 对易，一条给定噪声轨迹上的相干元可精确写为

$$\rho_{01}(t;\xi) = \rho_{01}(0)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_0 t}\exp\left[+\mathrm{i}\int_0^t \xi(s)\mathrm{d}s\right].$$

对噪声取平均后，定义相干因子

$$\chi(t) = \left\langle \exp\left[+\mathrm{i}\int_0^t \xi(s)\mathrm{d}s\right]\right\rangle, \qquad \overline{\rho_{01}(t)} = \rho_{01}(0)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_0 t}\chi(t). \tag{7.23}$$

若噪声是零均值高斯过程，则高斯变量的特征函数给出

$$\chi(t)=\exp\!\left[-\frac{1}{2}\int_0^t \mathrm{d}s\int_0^t \mathrm{d}s'\,C(s-s')\right],\qquad C(\tau)=\langle\xi(\tau)\xi(0)\rangle. \tag{7.24}$$

把时间区间分成小段，并记

$$X_j=\xi(t_j)\Delta t,$$

则 $X=(X_1,\dots,X_N)$ 是均值为零的联合高斯向量。它的特征函数满足

$$\left\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\sum_j X_j}\right\rangle=\exp\!\left[-\frac{1}{2}\sum_{jk}\langle X_jX_k\rangle\right].$$

令 $\Delta t\to 0$，双重求和就成为式 (7.24)中的二重积分。因此该式对任意平稳高斯噪声都是精确的；近似只会在随后把具体相关函数换成长时或短时极限时出现。这个结果把“记忆”直接摆在了二重积分中。若 t 远短于相关时间，$C(s-s')\approx C(0)$，于是

$$\chi(t)\approx\exp\!\big[-C(0)t^2/2\big],$$

初始衰减是高斯型而不是指数型。只有在相关函数极窄、可近似为

$$C(\tau)=2\gamma\delta(\tau)$$

时，式 (7.24)才变为 $\chi(t)=\mathrm{e}^{-\gamma t}$，并返回常速率主方程式 (7.17)。

这个算例已经展示了本章后面所有抽象步骤的物理原型：环境相关函数决定系统是否记得过去；相关时间足够短时，历史积分可以压缩成当前时刻的常数速率；环境频谱则决定哪些系统跃迁能够发生。下面从一般系统–环境哈密顿量出发，把这些直觉逐步写成可检验的近似。

7.4.2 系统谱与 Bohr 频率

后续所有频率分解都相对于实际采用的系统哈密顿量 H_S 进行。为建立离散 Bohr 频率的微观 GKSL 公式，以下先假设相关系统能区具有纯点谱；有限维系统自动满足这一条件。若系统含连续谱或阈值连续部分，应把下面的谱投影求和改写成投影值测度积分，并另行控制长时间极限与连续频率共振，不能直接把离散久期求和逐项照搬。设

$$H_S=\sum_{\epsilon}\epsilon\,\Pi(\epsilon),\qquad \Pi(\epsilon)\Pi(\epsilon')=\delta_{\epsilon\epsilon'}\Pi(\epsilon), \tag{7.25}$$

其中 $\Pi(\epsilon)$ 是能量 ϵ 的谱投影。任意两能量块之间的带符号 Bohr 频率定义为

$$\omega_{\epsilon'\epsilon}=\frac{\epsilon'-\epsilon}{\hbar}.$$

若系统谱非简并并以 $|i\rangle$ 表示本征态，则记

$$\omega_{ij}=\frac{E_i-E_j}{\hbar},\qquad \omega_{ji}=-\omega_{ij}. \tag{7.26}$$

向下跃迁 $i\to j$ 满足 $E_i>E_j$，所以 $\omega_{ij}>0$。这一定义只固定频率符号，不要求系统是二能级或多能级原子；真正的 Bohr 算符分解将在微观生成元需要时再引入。

普通 $\otimes$ 始终表示物理 Hilbert 空间的张量积；密度算符向量化以后使用的 $\otimes_{\mathrm{K}}$ 表示矩阵 Kronecker 积，两者不混用。

7.4.3 从精确记忆核到 GKSL 生成元

本节继续把系统哈密顿量保持为一般的 H_S。只有在最后的具体模型中，才会把它替换为经过明确近似得到的有效哈密顿量。系统–环境总哈密顿量统一写为

$$H_{\mathrm{tot}} = H_S + H_B + \lambda H_I, \qquad H_I = \sum_{\mu} S_\mu \otimes B_\mu,$$

其中 λ 只用于标记系统–环境耦合的微扰阶数。定义自由部分

$$H_0 = H_S + H_B$$

以及相互作用绘景

$$\widetilde{X}(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_0 t/\hbar} X \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0 t/\hbar}.$$

对总态，

$$\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_0 t/\hbar} \rho_{\mathrm{tot}}(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0 t/\hbar}.$$

设

$$U_S(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_S t/\hbar}, \qquad U_B(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_B t/\hbar}.$$

利用偏迹对环境幺正变换的不变性，

$$\begin{aligned} \widetilde{\rho}(t) &= \mathrm{Tr}_B\, \widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t) \\ &= U_S^\dagger(t)\, \mathrm{Tr}_B \Big[U_B^\dagger(t) \rho_{\mathrm{tot}}(t) U_B(t) \Big] U_S(t) \\ &= U_S^\dagger(t) \rho(t) U_S(t). \end{aligned}$$

因此两种绘景下的约化态满足

$$\widetilde{\rho}(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_S t/\hbar} \rho(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_S t/\hbar}, \qquad \rho(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_S t/\hbar} \widetilde{\rho}(t) \mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_S t/\hbar}. \tag{7.27}$$

这个关系将在本节末端逐项用于把相互作用绘景生成元变回 Schrödinger 绘景。

相互作用绘景下总态严格满足

$$\dot{\widetilde{\rho}}_{\mathrm{tot}}(t) = -\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar} [\widetilde{H}_I(t), \widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t)]. \tag{7.28}$$

在施加任何弱耦合近似之前，先把式 (7.28)写成精确的投影算符记忆方程。固定一个平稳参考环境态

$$[H_B, \rho_B] = 0$$

并定义 Nakajima–Zwanzig 投影

$$\mathcal{P} X = \mathrm{Tr}_B(X) \otimes \rho_B, \qquad \mathcal{Q} = 1 - \mathcal{P}. \tag{7.29}$$

同时把相互作用绘景 Liouvillian 定义为

$$\mathcal{L}(t) X = -\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar} [\widetilde{H}_I(t), X]. \tag{7.30}$$

于是精确总态方程就是

$$\dot{\widetilde{\rho}}_{\mathrm{tot}}(t) = \mathcal{L}(t) \widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t).$$

解. 分别左乘 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$，得到两个耦合方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}} = \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}} + \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{Q}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}} = \mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}} + \mathcal{Q}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}.$$

定义 $\mathcal{Q}$ 子空间上的传播子

$$\mathcal{G}_Q(t,s) = \mathcal{T}\exp\left[\int_s^t \mathcal{Q}\mathcal{L}(u)\mathcal{Q}\,\mathrm{d}u\right]. \tag{7.31}$$

第二个方程由常数变易法精确积分为

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t) = {}& \mathcal{G}_Q(t,0)\mathcal{Q}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(0) \\ & + \int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{G}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(s).\end{aligned}$$

代回 $\mathcal{P}$ 方程，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t) = {}& \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(t) \\ & + \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{G}_Q(t,0)\mathcal{Q}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(0) \\ & + \int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}(t,s)\mathcal{P}\widetilde{\rho}_{\mathrm{tot}}(s),\end{aligned} \tag{7.32}$$

其中精确记忆核为

$$\mathcal{K}(t,s) = \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{G}_Q(t,s)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P}. \tag{7.33}$$

式 (7.32)没有做 Born 或马尔可夫近似。第二行是初始系统–环境相关产生的非齐次项；第三行则明确显示约化动力学一般依赖全部历史状态。 □

若采用因子化制备

$$\rho_{\mathrm{tot}}(0) = \rho(0)\otimes\rho_B,$$

则

$$\mathcal{Q}\rho_{\mathrm{tot}}(0) = 0$$

使初始相关项消失。再把环境算符中心化，使

$$\mathrm{Tr}_B(B_\mu\rho_B) = 0,$$

便有

$$\mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{P} = 0.$$

此时式 (7.32)只剩记忆积分。

由于式 (7.30)中 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(\lambda)$，

$$\mathcal{G}_Q(t,s) = 1 + \mathcal{O}(\lambda).$$

所以在只保留 λ^2 的 Born 阶数时，

$$\mathcal{K}(t,s) = \mathcal{P}\mathcal{L}(t)\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

在已经中心化的情况下 $\mathcal{P}\mathcal{L}(s)\mathcal{P} = 0$，于是 $\mathcal{Q}\mathcal{L}(s)\mathcal{P} = \mathcal{L}(s)\mathcal{P}$，最终得到

$$\dot{\widetilde{\rho}}(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}s\ \mathrm{Tr}_B\left[\widetilde{H}_I(t),\left[\widetilde{H}_I(s),\widetilde{\rho}(s)\otimes\rho_B\right]\right] + \mathcal{O}(\lambda^3). \tag{7.34}$$

因此 Born 近似在这一语言中不是把精确历史依赖直接删掉，而是先把精确 $\mathcal{Q}$-子空间传播子按耦合常数展开到所需阶数；马尔可夫近似则是之后对 式 (7.34)中的历史状态和积分上限作时间尺度近似。

同一精确约化动力学也可以重排为时间局域的无时间卷积展开；它与 Nakajima–Zwanzig 记忆核是两种不同的组织方式，而不是两个不同的物理模型。

在进入马尔可夫极限之前，还可以从同一个二阶展开得到 time-convolutionless 形式。中心化条件使约化动力学的一阶项消失，因此

$$\dot{\widetilde{\rho}}(t) = O(\lambda^2), \qquad \widetilde{\rho}(s) - \widetilde{\rho}(t) = O(\lambda^2)$$

在固定有限时间区间上成立。把这个差异放回已经带 λ^2 的 Born 核，只改变 $O(\lambda^4)$ 项，所以二阶精度下可把历史态换成当前态，但仍保留有限上限 t：

$$\dot{\widetilde{\rho}}(t) = \mathcal{K}^{(2)}_{\mathrm{TCL}}(t)\widetilde{\rho}(t) + O(\lambda^3), \tag{7.35}$$

其中

$$\mathcal{K}^{(2)}_{\mathrm{TCL}}(t)\rho = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_0^t \mathrm{d}s\ \mathrm{Tr}_B\left[\widetilde{H}_I(t), \left[\widetilde{H}_I(s), \rho\otimes\rho_B\right]\right]. \tag{7.36}$$

解. 由式 (7.34)，Born 记忆方程形如

$$\dot{\widetilde{\rho}}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}(t,s)\,\widetilde{\rho}(s),$$

其中 Born 核 $\mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}$ 在耦合 λ 的微扰展开中首阶为 λ^2。把历史态 $\widetilde{\rho}(s)$ 在当前时刻 t 展开：

$$\widetilde{\rho}(s) = \widetilde{\rho}(t) - \int_s^t \dot{\widetilde{\rho}}(u)\mathrm{d}u.$$

代回记忆方程，

$$\dot{\widetilde{\rho}}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}(t,s)\,\widetilde{\rho}(t) + \int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}(t,s)\int_s^t \mathrm{d}u\,\dot{\widetilde{\rho}}(u).$$

由中心化环境下一阶生成元为零，约化动力学首阶为 λ^2，故

$$\dot{\widetilde{\rho}}(u) = O(\lambda^2).$$

于是上式右端第二项的被积函数阶为 $\lambda^2\cdot O(\lambda^2) = O(\lambda^4)$，整体

$$\int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}(t,s)\int_s^t \mathrm{d}u\,\dot{\widetilde{\rho}}(u) = O(\lambda^4).$$

因此历史态可替换为

$$\widetilde{\rho}(s) = \widetilde{\rho}(t) + O(\lambda^2),$$

且 Born 核前已有显式 λ^2，故历史态替换产生的修正为

$$\lambda^2\left[\widetilde{\rho}(s) - \widetilde{\rho}(t)\right] = \lambda^2\cdot O(\lambda^2) = O(\lambda^4).$$

于是截断到二阶时，记忆方程化为

$$\dot{\widetilde{\rho}}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}(t,s)\,\widetilde{\rho}(t) + O(\lambda^4),$$

与式 (7.36) 的 TCL2 生成元 $\mathcal{K}^{(2)}_{\mathrm{TCL}}(t) = -\int_0^t \mathrm{d}s\, \mathcal{K}_{\mathrm{NZ}}(t,s)$ 给出相同的约化动力学。积分上限仍为 t，因此 $\mathcal{K}^{(2)}_{\mathrm{TCL}}(t)$ 一般显含初始时刻，环境相关函数的有限记忆仍保留在系数中。时间局域只是把历史依赖重新组织进时间依赖生成元，并没有自动完成马尔可夫极限。 □

二阶等价并不意味着无时间卷积与 NZ 在高阶逐项相同。设因子化制备下的精确约化传播映射在有限时间内可逆，并写成

$$\widetilde{\Phi}_t = \mathbb{I}() + \lambda\Phi_1(t) + \lambda^2\Phi_2(t) + \lambda^3\Phi_3(t) + \lambda^4\Phi_4(t) + \cdots . \tag{7.37}$$

精确时间局域生成元定义为

$$\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t) = \dot{\widetilde{\Phi}}_t\widetilde{\Phi}_t^{-1}, \tag{7.38}$$

它只要求当前时刻的传播映射可逆，不要求动力学马尔可夫。中心化条件给 $\Phi_1 = 0$，于是逐阶相乘得到

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_{\mathrm{TCL}}(t) &= \lambda^2\dot{\Phi}_2(t) + \lambda^3\dot{\Phi}_3(t) \\ &\quad + \lambda^4\left[\dot{\Phi}_4(t) - \dot{\Phi}_2(t)\Phi_2(t)\right] + \mathcal{O}(\lambda^5).\end{aligned} \tag{7.39}$$

若环境是高斯态且耦合对环境变量为线性，奇数阶累积量消失，从而 $\Phi_3 = 0$；此时 TCL2 的下一项确实是 TCL4。一般非高斯环境即使已经中心化，也不能自动删去 $O(\lambda^3)$。这里的阶数是固定有限时间上的微扰阶数：截断到 λ^n 后，局部余项为 $O(\lambda^{n+1})$，但这一估计通常不对 $t \sim O(\lambda^{-2})$ 的弛豫时间一致。若要在这样的长时间尺度上使用低阶无时间卷积，必须再结合弱耦合/van Hove 极限或相应重求和。另一个独立失效机制是 $\widetilde{\Phi}_t$ 失去可逆性；此时精确约化映射仍可良好定义，而式 (7.38) 的时间局域生成元可能出现奇点。

解. 由 $\Phi_1 = 0$（中心化条件使一阶累积量消失），传播映射的逆到四阶为

$$\widetilde{\Phi}_t^{-1} = \mathbb{I}() - \lambda^2\Phi_2 - \lambda^3\Phi_3 + \lambda^4(\Phi_2^2 - \Phi_4) + \mathcal{O}(\lambda^5).$$

这里 Φ_n 是 n 阶累积量传播映射。该展开即 Neumann 级数 $(\mathbb{I}() + X)^{-1} = \mathbb{I}() - X + X^2 - \cdots$（$X = \lambda^2\Phi_2 + \lambda^3\Phi_3 + \lambda^4\Phi_4 + \cdots$）到 λ^4 阶。再乘上

$$\dot{\widetilde{\Phi}}_t = \lambda^2\dot{\Phi}_2 + \lambda^3\dot{\Phi}_3 + \lambda^4\dot{\Phi}_4 + \mathcal{O}(\lambda^5),$$

得到式 (7.39)。展开逐阶写出：

$$\dot{\widetilde{\Phi}}_t\widetilde{\Phi}_t^{-1} = \lambda^2\dot{\Phi}_2 + \lambda^3\dot{\Phi}_3 + \lambda^4(\dot{\Phi}_4 - \dot{\Phi}_2\Phi_2 - \Phi_2\dot{\Phi}_2 + \Phi_2^2\Phi_2) + \mathcal{O}(\lambda^5),$$

其中 λ^2 阶给出 TCL2，λ^4 阶给出 TCL4 修正（后三项为可逆性修正）。另一方面，把 NZ 方程写成传播映射形式

$$\dot{\widetilde{\Phi}}_t = \int_0^t \mathrm{d}s\,\Sigma(t,s)\widetilde{\Phi}_s, \qquad \Sigma = \lambda^2\Sigma_2 + \lambda^3\Sigma_3 + \lambda^4\Sigma_4 + \cdots ,$$

则二阶满足

$$\dot{\Phi}_2(t) = \int_0^t \Sigma_2(t,s)\mathrm{d}s,$$

四阶满足

$$\dot{\Phi}_4(t) = \int_0^t \Sigma_4(t,s)\mathrm{d}s + \int_0^t \Sigma_2(t,s)\Phi_2(s)\mathrm{d}s.$$

第二项 $\int_0^t \Sigma_2(t,s)\Phi_2(s)\mathrm{d}s$ 含可约部分 $\dot{\Phi}_2(t)\Phi_2(t)$（两个二阶过程独立串联），代入 TCL4 后被可逆性修正项减去，剩余不可约四阶贡献。故 NZ 与无时间卷积在同一截断阶给出相同传播映射：NZ 把高阶信息组织成两时刻记忆核 $\Sigma_n(t,s)$，无时间卷积则组织成当前时刻生成元，但核与生成元本身不能逐项等同。 □

若原始环境算符尚未中心化，可作

$$B_\mu \longrightarrow B_\mu - \mathrm{Tr}_B(B_\mu\rho_B)\mathbb{I}(B),$$

并把产生的系统平均场项吸收到 H_S 中。因此后文统一采用

$$\mathrm{Tr}_B(B_\mu\rho_B) = 0. \tag{7.40}$$

在二阶 Born 展开中，式 (7.34)等价于先把精确 $\mathcal{Q}$-子空间传播子按耦合常数展开，并在所保留阶数内用参考环

境态 ρ_B 闭合环境相关函数；它并不声称环境在精确动力学中“永远不变”。因此 Born 的控制首先是耦合阶数控制，而不是时间尺度近似。对中心化耦合，固定有限时间上的二阶截断写成

$$\dot{\tilde{\rho}} = \lambda^2 \mathcal{K}_2[\tilde{\rho}] + \mathcal{O}(\lambda^3),$$

若环境为高斯态且环境耦合算符线性，奇阶累积量消失，下一项才提升为 $\mathcal{O}(\lambda^4)$。这一固定时间的微扰余项并不自动对弛豫时间 $t \sim \tau_R = O(\lambda^{-2})$ 一致；长时间一致性需要后面的弱耦合/van Hove 极限或其他重求和。

Born 二阶闭合还要求系统对参考环境态 ρ_B 的反作用在所保留阶数内可以忽略：由系统诱导的环境耗尽、相干位移或更高阶相关必须进入被截去的高阶项，而不能与二阶项同阶。有限小环境、单个窄带振子或明显回波往往不满足这一条件；这类慢自由度应并入扩大的系统，而不是继续用固定参考态 ρ_B 闭合。只有在进入马尔可夫步骤时，环境相关时间 τ_B 与系统弛豫时间 τ_R 的分离才成为新的独立小参数：

$$\epsilon_{\mathrm{M}} \equiv \frac{\tau_B}{\tau_R} \ll 1. \tag{7.41}$$

把式 (7.34)中的高阶余项暂时省略，并令 $\tau = t - s$，则

$$\dot{\tilde{\rho}}(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2} \int_0^t \mathrm{d}\tau \ \mathrm{Tr}_B[\widetilde{H}_I(t), [\widetilde{H}_I(t-\tau), \tilde{\rho}(t-\tau) \otimes \rho_B]].$$

若环境相关时间为 τ_B，而系统约化态在这段时间内变化很小，即系统弛豫时间 τ_R 满足 $\tau_B \ll \tau_R$，就可以选择一个粗粒化时间 Δt 使

$$\tau_B \ll \Delta t \ll \tau_R. \tag{7.42}$$

在这样的时间窗口上，马尔可夫近似取

$$\tilde{\rho}(t-\tau) \simeq \tilde{\rho}(t) \quad (\tau \lesssim \tau_B), \qquad \int_0^t \mathrm{d}\tau \longrightarrow \int_0^\infty \mathrm{d}\tau.$$

第一步丢弃系统在环境记忆时间内的变化，第二步丢弃有限初始时刻造成的边界记忆；二者都由式 (7.42)控制，而不是独立的经验假设。由此得到二阶 Born–马尔可夫核

$$\dot{\tilde{\rho}}(t) = -\frac{\lambda^2}{\hbar^2} \int_0^\infty \mathrm{d}\tau \ \mathrm{Tr}_B[\widetilde{H}_I(t), [\widetilde{H}_I(t-\tau), \tilde{\rho}(t) \otimes \rho_B]]. \tag{7.43}$$

若用相关函数包络 $c(\tau)$ 定义

$$\tau_B = \frac{\int_0^\infty \tau c(\tau) \mathrm{d}\tau}{\int_0^\infty c(\tau) \mathrm{d}\tau}, \qquad \epsilon_{\mathrm{tail}}(t) = \frac{\int_t^\infty c(\tau) \mathrm{d}\tau}{\int_0^\infty c(\tau) \mathrm{d}\tau},$$

则历史态替换的相对误差量级为 $O(\tau_B/\tau_R)$，把上限延长到无穷的边界误差由 $\epsilon_{\mathrm{tail}}(t)$ 控制。弱耦合下 $\tau_R^{-1} = O(\lambda^2)$，所以在固定 τ_B 的 van Hove 标度中，历史态替换对二阶生成元的首个反馈是 $O(\lambda^4)$；但 Born 截断本身在一般非高斯环境中仍可能有 $O(\lambda^3)$ 修正。环境长尾、有限模回波或 $t \lesssim \tau_B$ 时，ϵ_{tail} 不小，不能使用这一马尔可夫极限。

在进入马尔可夫极限以后，环境相关函数最自然地由其频谱表述。

把

$$\widetilde{H}_I(t) = \sum_\mu \widetilde{S}_\mu(t) \otimes \widetilde{B}_\mu(t)$$

代入式 (7.43)，并定义平稳环境二时相关函数

$$C_{\mu\nu}(\tau) = \mathrm{Tr}_B[\widetilde{B}_\mu(\tau) B_\nu \rho_B]. \tag{7.44}$$

由 $[H_B, \rho_B] = 0$，相关函数只依赖时间差。将

$$[A,[B,R]] = ABR - ARB - BRA + RBA$$

逐项代入。例如第一项为

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}_B\left[\widetilde{H}_I(t)\widetilde{H}_I(t-\tau)\widetilde{\rho}(t)\otimes\rho_B\right]\\&=\sum_{\mu\nu}\widetilde{S}_\mu(t)\widetilde{S}_\nu(t-\tau)\widetilde{\rho}(t)\,C_{\mu\nu}(\tau).\end{aligned}$$

对另外三项作相同展开并使用偏迹循环性，得到

$$\begin{aligned}\dot{\widetilde{\rho}} = \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{\mu\nu}\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\Big\{&C_{\mu\nu}(\tau)[\widetilde{S}_\nu(t-\tau)\widetilde{\rho}\widetilde{S}_\mu(t) - \widetilde{S}_\mu(t)\widetilde{S}_\nu(t-\tau)\widetilde{\rho}]\\&+C_{\nu\mu}(-\tau)[\widetilde{S}_\mu(t)\widetilde{\rho}\widetilde{S}_\nu(t-\tau) - \widetilde{\rho}\widetilde{S}_\nu(t-\tau)\widetilde{S}_\mu(t)]\Big\}.\end{aligned} \tag{7.45}$$

这一步把系统算符结构与环境统计完全分离。

定义双边谱矩阵

$$\widetilde{C}_{\mu\nu}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau}C_{\mu\nu}(\tau), \tag{7.46}$$

以及对应的耗散谱矩阵

$$\Gamma_{\mu\nu}(\omega) = \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\widetilde{C}_{\mu\nu}(\omega). \tag{7.47}$$

这里 μ,ν 是系统–环境耦合通道指标，而不是能级指标。$\Gamma(\omega)$ 可以先作为连续频率的环境响应定义；系统最终只在自己的 Bohr 频率处读取它。

下面证明式 (7.47) 的半正定性。对厄米的 H_I，总可以把耦合通道重新组合成厄米的 S_μ 与 B_μ。在这一基底中，取同时对角化 H_B 与平稳态 ρ_B 的基底

$$H_B|n\rangle = E_n|n\rangle, \qquad \rho_B = \sum_n p_n|n\rangle\langle n|, \qquad p_n \geq 0,$$

并定义

$$\omega_{mn} = \frac{E_m - E_n}{\hbar}.$$

在式 (7.44) 中插入完备关系，得到

$$C_{\mu\nu}(\tau) = \sum_{nm} p_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{mn}\tau}(B_\mu)_{nm}(B_\nu)^*_{nm}.$$

Fourier 变换后

$$\Gamma_{\mu\nu}(\omega) = \frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{nm} p_n (B_\mu)_{nm}(B_\nu)^*_{nm}\delta(\omega-\omega_{mn}). \tag{7.48}$$

因此 $\Gamma^*_{\nu\mu} = \Gamma_{\mu\nu}$。再对任意复向量 $\mathbf{c}$ 计算

$$\begin{aligned}\mathbf{c}^\dagger\Gamma(\omega)\mathbf{c} &= \frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{nm} p_n\delta(\omega-\omega_{mn})\left|\sum_\mu c^*_\mu (B_\mu)_{nm}\right|^2\\&\geq 0.\end{aligned}$$

故

$$\Gamma(\omega) = \Gamma^\dagger(\omega), \qquad \Gamma(\omega)\succeq 0. \tag{7.49}$$

这保证后面每一个频率块都可以化为非负速率的标准 GKSL 通道。

同时把系统耦合算符按 Bohr 频率分解，才能把环境频谱与具体跃迁通道一一对应。

对当前采用的系统哈密顿量作谱分解

$$H_S = \sum_{\epsilon} \epsilon \Pi(\epsilon).$$

任意系统耦合算符按 Bohr 频率分解为

$$S_\mu(\omega) = \sum_{\epsilon' - \epsilon = \hbar\omega} \Pi(\epsilon) S_\mu \Pi(\epsilon'). \tag{7.50}$$

由 $H_S\Pi(\epsilon) = \epsilon\Pi(\epsilon)$，逐项计算

$$\begin{aligned}[H_S, S_\mu(\omega)] &= \sum_{\epsilon' - \epsilon = \hbar\omega} (\epsilon - \epsilon')\Pi(\epsilon) S_\mu \Pi(\epsilon') \\ &= -\hbar\omega S_\mu(\omega).\end{aligned}$$

于是

$$\widetilde{S}_\mu(t) = \sum_{\omega} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} S_\mu(\omega). \tag{7.51}$$

在这里固定的频率约定下，$\omega > 0$ 的 $S_\mu(\omega)$ 把系统从能量 ϵ' 降到较低能量 ϵ；相应的 $S_\mu^\dagger(\omega)$ 描述反向跃迁。

$\omega = 0$ 是 Bohr 分解的一部分，而不是另加的噪声模型。它连接等能量子空间：若存在简并，$S_\mu(0)$ 可以在简并子空间内混合状态；只有当相应零频算符在所选能量基中对角时，零频通道才表现为通常意义的纯退相干。具体地，若

$$[Q, H_S] = 0, \qquad Q = \sum_i q_i |i\rangle\langle i|,$$

且该通道的零频速率记为 $\gamma_Q(0)$，则

$$\mathcal{D}[\sqrt{\gamma_Q(0)}Q]\rho = \gamma_Q(0)\left(Q\rho Q - \frac{1}{2}\{Q^2, \rho\}\right).$$

投影到 $|i\rangle\langle j|$，

$$\langle i|Q\rho Q|j\rangle = q_i q_j \rho_{ij}, \qquad \frac{1}{2}\langle i|\{Q^2, \rho\}|j\rangle = \frac{q_i^2 + q_j^2}{2}\rho_{ij},$$

所以

$$\dot\rho_{ij}\big|_{\varphi} = -\frac{\gamma_Q(0)}{2}(q_i - q_j)^2 \rho_{ij}, \qquad \dot\rho_{ii}\big|_{\varphi} = 0. \tag{7.52}$$

式 (7.52) 说明：对角零频噪声不改变布居，而是随机化不同能级之间的相对相位；后文的 γ_{ij}^{φ} 正是这类零频通道在给定相干元上的总贡献。

把式 (7.51) 代入式 (7.45)。例如其中一项变为

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, C_{\mu\nu}(\tau)\widetilde{S}_\nu(t-\tau)\widetilde{\rho}\widetilde{S}_\mu(t) \\ &= \sum_{\omega,\omega'} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)t}\left[\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau} C_{\mu\nu}(\tau)\right] S_\nu(\omega)\widetilde{\rho}S_\mu^\dagger(\omega').\end{aligned}$$

因此所有记忆积分都归结为单边 Fourier 变换

$$G_{\mu\nu}(\omega) = \int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega\tau} C_{\mu\nu}(\tau). \tag{7.53}$$

利用分布恒等式

$$\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}x\tau} = \pi\delta(x) + \mathrm{i}\,\mathcal{P}\frac{1}{x},$$

得到逐矩阵元的 Plemelj 关系

$$G_{\mu\nu}(\omega)=\frac{1}{2}\widetilde{C}_{\mu\nu}(\omega)+\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\widetilde{C}_{\mu\nu}(\omega')}{\omega-\omega'}. \tag{7.54}$$

因此耗散与 Lamb 位移来自同一个复响应。一般地定义

$$\Gamma_{\mu\nu}(\omega)=\frac{\lambda^2}{\hbar^2}\left[G_{\mu\nu}(\omega)+G^*_{\nu\mu}(\omega)\right], \tag{7.55}$$

和

$$\Delta^{\mathrm{LS}}_{\mu\nu}(\omega)=\frac{\lambda^2}{2\mathrm{i}\hbar}\left[G_{\mu\nu}(\omega)-G^*_{\nu\mu}(\omega)\right]. \tag{7.56}$$

在前面采用的厄米环境算符基底中，

$$C_{\nu\mu}(-\tau)=C^*_{\mu\nu}(\tau),$$

于是式 (7.55) 与式 (7.47) 完全一致，而

$$\Delta^{\mathrm{LS}}_{\mu\nu}(\omega)=\frac{\lambda^2}{2\pi\hbar}\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\omega'\,\frac{\widetilde{C}_{\mu\nu}(\omega')}{\omega-\omega'}. \tag{7.57}$$

Γ 的量纲为频率，Δ^{LS} 的量纲为能量。前者只读取环境谱在系统 Bohr 频率处的在壳值；后者是整个频谱的 Hilbert 变换。

把 Bohr 分解代入式 (7.45) 并保留所有 ω,ω' 交叉项，就得到通常所称的二阶 Redfield 生成元。它已经是时间局域且在马尔可夫时间尺度上系数近似常数，但一般不具有 GKSL 形式；特别是交叉频率块对应的系数矩阵不必整体半正定，所以 Redfield 演化不能仅凭“二阶、时间局域”就宣称完全正。完全正性要么来自受控的有限粗粒化构造，要么来自进一步的久期极限。

Bohr 分解代入 Born–马尔可夫核后，尚未久期化的项都带有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega'-\omega)t}$$

这样的相对相位。粗粒化时间还必须足以平均掉不同 Bohr 频率之间的相对相位。若希望删除一对 $\omega\neq\omega'$ 的交叉项，需要同时存在

$$\tau_B\ll\Delta t\ll\tau_R,\qquad |\omega-\omega'|\Delta t\gg 1.$$

这样的 Δt 存在的充分尺度条件是

$$|\omega-\omega'|\,\tau_R\gg 1. \tag{7.58}$$

因此久期并不是 Born–马尔可夫的自动结果，而是对同一粗粒化窗口追加的频率分辨条件。完全久期近似于是保留 $\omega=\omega'$。若两条跃迁严格简并，或其频率差小到不满足式 (7.58)，则它们必须保留在同一频率块内；此时 $\Gamma_{\mu\nu}(\omega)$ 的非对角元描述环境不能分辨这些跃迁所产生的干涉耗散。

这个条件还可以从有限粗粒化平均直接看出。令 $\Delta\omega=\omega'-\omega$，则

$$\begin{aligned}\frac{1}{\Delta t}\int_{t-\Delta t/2}^{t+\Delta t/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega s}\mathrm{d}s&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega t}\frac{\sin(\Delta\omega\Delta t/2)}{\Delta\omega\Delta t/2}\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega t}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\Delta\omega\Delta t}{2}\right).\end{aligned} \tag{7.59}$$

因此完全久期是 $|\Delta\omega|\Delta t\gg 1$ 的极限；当一组近简并频率满足

$$|\omega-\omega'|\Delta t\lesssim 1,$$

它们应作为同一个 coarse-grained frequency 块保留，这就是部分-久期的自然来源。

为在保留近简并交叉项的同时保证完全正性，不能从 Redfield 方程中任意删项，而应直接在有限窗口 Δt 上构造二阶 coarse-grained Kossakowski 矩阵。在前面采用的厄米环境算符基底中，把复合指标记为 $a=(\mu,\omega)$，

定义

$$\Gamma^{(\Delta t)}_{\mu\omega,\nu\omega'} = \frac{\lambda^2}{\hbar^2\Delta t}\int_0^{\Delta t}\mathrm{d}s\int_0^{\Delta t}\mathrm{d}u\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega s-\mathrm{i}\omega' u}C_{\mu\nu}(s-u). \tag{7.60}$$

对任意复系数 $z_{\mu\omega}$，令

$$X_z = \sum_{\nu,\omega'} z_{\nu\omega'}\int_0^{\Delta t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega' u}\widetilde{B}_\nu(u)\mathrm{d}u.$$

平稳性给

$$\begin{aligned}\sum_{\mu\omega,\nu\omega'} z^*_{\mu\omega}\Gamma^{(\Delta t)}_{\mu\omega,\nu\omega'}z_{\nu\omega'} &= \frac{\lambda^2}{\hbar^2\Delta t}\,\mathrm{Tr}_B(X_z^\dagger X_z\rho_B)\\ &\geq 0.\end{aligned} \tag{7.61}$$

所以

$$\Gamma^{(\Delta t)} \succeq 0 \tag{7.62}$$

是一个直接的 Gram 结论，而不是额外假设。令复合指标 $a=(\mu,\omega)$ 并记 $S_a = S_\mu(\omega)$，则有限粗粒化生成元的耗散部分可直接写为

$$\mathcal{D}_{\Delta t}[\rho] = \sum_{a,b}\Gamma^{(\Delta t)}_{ab}\left(S_b\rho S_a^\dagger - \frac{1}{2}\{S_a^\dagger S_b,\rho\}\right). \tag{7.63}$$

与双时间积分的反厄米部分产生的 $H^{(\Delta t)}_{\mathrm{LS}}$ 合并后，

$$\mathcal{L}_{\Delta t}\rho = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S + H^{(\Delta t)}_{\mathrm{LS}},\rho] + \mathcal{D}_{\Delta t}[\rho]$$

已经是 GKSL 形式；因此这里的完全正性来自式 (7.62)，而不是来自随后再做完全久期。等价地，引入归一化有限时间滤波器

$$F_{\Delta t}(x) = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}}\int_0^{\Delta t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xs}\mathrm{d}s = \sqrt{\Delta t}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\Delta t/2}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{x\Delta t}{2}\right),$$

可把式 (7.60)写成

$$\Gamma^{(\Delta t)}_{\mu\omega,\nu\omega'} = \frac{\lambda^2}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\varpi}{2\pi}\widetilde{C}_{\mu\nu}(\varpi)F_{\Delta t}(\omega-\varpi)F^*_{\Delta t}(\omega'-\varpi). \tag{7.64}$$

因此部分久期的含义是：只要 $|\omega-\omega'|\Delta t \lesssim 1$，两个滤波窗口仍有显著重叠，交叉项就应作为同一正半定 Kossakowski 块保留；当 $|\omega-\omega'|\Delta t \gg 1$ 时，其重叠按 sinc 尾部衰减，才进入完全久期极限。一个保持完全正性的离散化办法，是把近简并复合指标分成若干频率簇，完整保留每个簇对应的主块，只把不同簇之间的整块耦合置零；所得块对角矩阵仍为半正定。反之，任意“凭频率看起来接近就删掉若干单独矩阵元”的做法都可能破坏式 (7.62)。

方程写成 $\dot\rho(t)=\mathcal{K}(t)\rho(t)$ 只说明它是时间局域的；若 $\mathcal{K}(t)$ 仍依赖初始时刻或环境记忆，动力学仍不是马尔可夫的。Redfield 方程由 Born–马尔可夫二阶近似得到，但其 Kossakowski 矩阵未必半正定，因而不一定是 GKSL 形式。有限粗粒化保留满足 $|\omega-\omega'|\Delta t \lesssim 1$ 的近简并频率块；当所有不同频率都满足 $|\omega-\omega'|\Delta t \gg 1$ 时，交叉项才进入完全久期极限。要在部分久期处理中保持完全正性，应将有限时间 Gram 矩阵整体分块，而不能逐项任意删除交叉矩阵元；参见式 (7.60)。

在 $\tau_B \ll \Delta t \ll \tau_R$ 内，马尔可夫历史态替换的相对误差为 $O(\epsilon_{\mathrm{M}}) = O(\tau_B/\tau_R)$；有限频率平均留下的交叉项由 $\mathrm{sinc}[(\omega-\omega')\Delta t/2]$ 控制。当 $|\omega-\omega'|\Delta t \gg 1$ 时，其包络至多为 $O((|\omega-\omega'|\Delta t)^{-1})$。这一频率平均误差与 Born/无时间卷积近似的耦合阶数误差来源不同。

若不同 Bohr 频率之间的拍频在粗粒化时间内完全平均掉，就进一步得到完全久期的 GKSL 极限。

把式 (7.53) 的厄米与反厄米部分分别代回同一频率块。由式 (7.55)–式 (7.56)，可写成

$$G(\omega) = \frac{\hbar^2}{2\lambda^2}\Gamma(\omega) + \frac{\mathrm{i}\hbar}{\lambda^2}\Delta^{\mathrm{LS}}(\omega).$$

其中厄米部分组合为耗散子，反厄米部分组合为对易子。定义

$$H_{\mathrm{LS}} = \sum_{\omega} \sum_{\mu\nu} \Delta^{\mathrm{LS}}_{\mu\nu}(\omega) S^{\dagger}_{\mu}(\omega) S_{\nu}(\omega). \tag{7.65}$$

由

$$[H_S, S_\nu(\omega)] = -\hbar\omega S_\nu(\omega), \qquad [H_S, S^{\dagger}_{\mu}(\omega)] = +\hbar\omega S^{\dagger}_{\mu}(\omega),$$

逐项得到

$$\begin{aligned}[H_S, S^{\dagger}_{\mu}(\omega) S_\nu(\omega)] &= [H_S, S^{\dagger}_{\mu}(\omega)] S_\nu(\omega) \\ &\quad + S^{\dagger}_{\mu}(\omega)[H_S, S_\nu(\omega)] \\ &= 0.\end{aligned}$$

故

$$[H_S, H_{\mathrm{LS}}] = 0. \tag{7.66}$$

久期后相互作用绘景中的生成元为

$$\begin{aligned}\dot{\widetilde{\rho}} = &-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{LS}}, \widetilde{\rho}] \\ &+ \sum_{\omega} \sum_{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu}(\omega) \left[S_\nu(\omega) \widetilde{\rho} S^{\dagger}_{\mu}(\omega) - \frac{1}{2}\{S^{\dagger}_{\mu}(\omega) S_\nu(\omega), \widetilde{\rho}\} \right].\end{aligned} \tag{7.67}$$

现在使用式 (7.27) 返回 Schrödinger 绘景。由

$$\rho = U_S \widetilde{\rho} U_S^{\dagger}$$

对时间求导，

$$\begin{aligned}\dot{\rho} &= \dot{U}_S \widetilde{\rho} U_S^{\dagger} + U_S \dot{\widetilde{\rho}} U_S^{\dagger} + U_S \widetilde{\rho} \dot{U}_S^{\dagger} \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S, \rho] + U_S \dot{\widetilde{\rho}} U_S^{\dagger}.\end{aligned}$$

另一方面，由式 (7.51) 等价地得到

$$U_S S_\nu(\omega) U_S^{\dagger} = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t} S_\nu(\omega), \qquad U_S S^{\dagger}_{\mu}(\omega) U_S^{\dagger} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} S^{\dagger}_{\mu}(\omega).$$

因此回收结构中的相位逐项抵消：

$$\begin{aligned}&U_S [S_\nu(\omega) \widetilde{\rho} S^{\dagger}_{\mu}(\omega)] U_S^{\dagger} \\ &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t} S_\nu(\omega) \rho \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} S^{\dagger}_{\mu}(\omega) \\ &= S_\nu(\omega) \rho S^{\dagger}_{\mu}(\omega).\end{aligned}$$

同样，$S^{\dagger}_{\mu} S_\nu$ 中的相位也抵消；再由式 (7.66)，

$$U_S H_{\mathrm{LS}} U_S^{\dagger} = H_{\mathrm{LS}}.$$

于是得到 Schrödinger 绘景中的微观 GKSL 方程

$$\begin{aligned}\dot{\rho} = &-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_S + H_{\mathrm{LS}}, \rho] \\ &+ \sum_{\omega} \sum_{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu}(\omega) \left[S_\nu(\omega) \rho S^{\dagger}_{\mu}(\omega) - \frac{1}{2}\{S^{\dagger}_{\mu}(\omega) S_\nu(\omega), \rho\} \right].\end{aligned} \tag{7.68}$$

由式 (7.49)，每个 ω 块都可以酉对角化：

$$\Gamma(\omega) = U^{\dagger}(\omega)\,\mathrm{diag}[\gamma_1(\omega), \gamma_2(\omega), \ldots] U(\omega), \qquad \gamma_q(\omega) \geq 0.$$

定义含速率的坍缩算符

$$C_q(\omega) = \sqrt{\gamma_q(\omega)} \sum_{\mu} U_{q\mu}(\omega) S_{\mu}(\omega). \tag{7.69}$$

于是式 (7.68) 化为标准形式

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H, \rho] + \sum_{\omega, q} \mathcal{D}[C_q(\omega)]\rho, \qquad H \equiv H_S + H_{\mathrm{LS}}, \tag{7.70}$$

其中

$$\mathcal{D}[C]\rho = C\rho C^{\dagger} - \frac{1}{2}\{C^{\dagger}C, \rho\}. \tag{7.71}$$

正半定性式 (7.49) 保证所有 $\gamma_q(\omega)$ 非负，因此耗散部分可以写成一组具有真实非负速率的 Lindblad 通道。反对易项使 $\mathrm{Tr}\,\rho$ 的一阶变化精确抵消回收项，非负速率则使生成元满足 GKSL 定理的完全正性条件。式 式 (7.80) 还会把同一结论写成显式的无穷小 Kraus 完备关系。这样，完全正性是平稳环境相关函数的正定性经过 Fourier 变换后的结果，不是另加的假设。

若环境不是任意平稳态，而是温度 $T = (k_B\beta)^{-1}$ 的 Gibbs 态

$$\rho_B^{(\beta)} = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H_B}}{Z_B}, \qquad Z_B = \mathrm{Tr}_B\, \mathrm{e}^{-\beta H_B}, \tag{7.72}$$

则平稳性之外还多出 Kubo–Martin–Schwinger（KMS）约束。沿用式 (7.48)的厄米耦合基底，在能量本征态上有

$$p_n = \frac{\mathrm{e}^{-\beta E_n}}{Z_B}.$$

把 n, m 互换，并利用 $\delta(\omega - \omega_{mn})$ 强制 $E_m - E_n = \hbar\omega$，可得谱矩阵的精确 detailed-balance 关系

$$\Gamma_{\mu\nu}(-\omega) = \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\,\Gamma_{\nu\mu}(\omega). \tag{7.73}$$

因此正频率的向下跃迁与负频率的向上跃迁不是两组独立速率；热因子 $\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}$ 精确固定了它们的比值。

系统自身的 Gibbs 态记为

$$\rho_{S,\beta} = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H_S}}{Z_S}. \tag{7.74}$$

由 $[H_S, S_\mu(\omega)] = -\hbar\omega S_\mu(\omega)$，对指数函数作级数展开，逐项交换 H_S 与 $S_\mu(\omega)$，得到

$$S_\mu(\omega)\rho_{S,\beta} = \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\rho_{S,\beta} S_\mu(\omega). \tag{7.75}$$

在厄米耦合基底中 $S_\mu(-\omega) = S_\mu^{\dagger}(\omega)$。于是完全-久期 GKSL 耗散子中 $+\omega$ 与 $-\omega$ 的贡献可成对相消；零频块则由式 (7.73)在 $\omega = 0$ 处给出的对称性相消。再结合 $[H_S, H_{\mathrm{LS}}] = 0$，得到

$$\mathcal{L}_{\mathrm{sec}}[\rho_{S,\beta}] = 0. \tag{7.76}$$

因此在当前弱耦合、马尔可夫、完全-久期的微观极限中，裸系统哈密顿量 H_S 的 Gibbs 态由 KMS 关系与 Bohr 频率分解严格推出为一个平衡稳态，而不是额外指定的 phenomenological ansatz。这里得到的是驻定性而非自动得到全局热化：只有当 Liouvillian 在相关态空间上具有唯一零模并且其余谱的实部严格为负（例如满足适当的 irreducibility/primitivity 条件）时，任意初态才收敛到该 Gibbs 态；若存在暗子空间、额外守恒量或多个不变扇区，热 detailed balance 仍可成立而稳态并不唯一。

解. 由式 (7.48)，

$$\Gamma_{\nu\mu}(-\omega)=\frac{2\pi\lambda^2}{\hbar^2}\sum_{nm}p_n(B_\nu)_{nm}(B_\mu)^*_{nm}\delta(-\omega-\omega_{mn}).$$

交换 $n\leftrightarrow m$ 后，厄米性给出

$$(B_\nu)_{mn}(B_\mu)^*_{mn}=(B_\mu)_{nm}(B_\nu)^*_{nm},$$

而在 δ 函数的支撑上

$$\frac{p_m}{p_n}=\mathrm{e}^{-\beta(E_m-E_n)}=\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}.$$

因此

$$\Gamma_{\nu\mu}(-\omega)=\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\Gamma_{\mu\nu}(\omega),$$

交换指标即得式 (7.73)。

接着从

$$[H_S,S_\mu(\omega)]=-\hbar\omega S_\mu(\omega)$$

出发。对伴随作用的指数展开有

$$\mathrm{e}^{-\beta H_S}S_\mu(\omega)\mathrm{e}^{+\beta H_S}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\beta)^n}{n!}\,\mathrm{ad}^n_{H_S}S_\mu(\omega)=\mathrm{e}^{+\beta\hbar\omega}S_\mu(\omega).$$

右乘 $\mathrm{e}^{-\beta H_S}$ 并重新排列，得到

$$S_\mu(\omega)\mathrm{e}^{-\beta H_S}=\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\mathrm{e}^{-\beta H_S}S_\mu(\omega),$$

除以 Z_S 即为式 (7.75)。

再取任意 $\omega>0$。因为 $S^\dagger_\mu(\omega)S_\nu(\omega)$ 与 H_S 对易，$+\omega$ 块作用于 $\rho_{S,\beta}$ 时可写成

$$\mathcal{D}_{+\omega}[\rho_{S,\beta}]=\rho_{S,\beta}\sum_{\mu\nu}\Gamma_{\mu\nu}(\omega)\left[\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}S_\nu S^\dagger_\mu-S^\dagger_\mu S_\nu\right].$$

另一方面，用 $S_\mu(-\omega)=S^\dagger_\mu(\omega)$ 与式 (7.73)，负频率块为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{-\omega}[\rho_{S,\beta}]&=\rho_{S,\beta}\sum_{\mu\nu}\Gamma_{\mu\nu}(-\omega)\left[\mathrm{e}^{+\beta\hbar\omega}S^\dagger_\nu S_\mu-S_\mu S^\dagger_\nu\right]\\&=-\mathcal{D}_{+\omega}[\rho_{S,\beta}],\end{aligned}$$

其中第二步只需交换哑指标 $\mu\leftrightarrow\nu$。$\omega=0$ 时，$S_\mu(0)$ 与 $\rho_{S,\beta}$ 对易，且 KMS 与厄米性共同使 $\Gamma_{\mu\nu}(0)$ 为实对称矩阵，所以零频块也湮灭 $\rho_{S,\beta}$。哈密顿量部分则因

$$[H_S,\rho_{S,\beta}]=0,\qquad[H_{\mathrm{LS}},\rho_{S,\beta}]=0$$

而为零，故得到式 (7.76)。 □

注：完全正性不等于热 detailed balance

有限粗粒化构造式 (7.60)保证的是 Kossakowski 矩阵半正定，因此部分-久期动力学可以保持完全正；但若一个频率簇同时保留 $\omega\neq\omega'$ 的交叉项，式 (7.73)一般不足以让裸 Gibbs 态成为精确稳态。只有在完整 Davies/完全-久期极限，或所保留簇结构额外满足相应量子 detailed-balance 对称性时，式 (7.76)才严格成立。另一方面，有限耦合下总体系的精确平衡约化态是

$$\rho^{\mathrm{exact}}_{S,\beta}=\frac{\mathrm{Tr}_B\,\mathrm{e}^{-\beta H_{\mathrm{tot}}}}{\mathrm{Tr}_{SB}\,\mathrm{e}^{-\beta H_{\mathrm{tot}}}},$$

一般可由哈密顿量 of 平均 force 描述，并不等于裸 $\mathrm{e}^{-\beta H_S}/Z_S$。因此“GKSL”“CP”“马尔可夫”“热详细

平衡”是四个不同层次的性质，不能相互替代。

7.5 Liouvillian 与量子跳跃

得到 GKSL 方程以后，问题从推导生成元转为读出它的动力学：哪个模决定稳态，哪个谱隙控制驰豫，单次实验记录中的随机跳跃怎样平均成密度算符演化，以及环境记忆何时使这一图像失效。

7.5.1 一般生成元的 Liouvillian、跳跃与对称性

标准 GKSL 方程式 (7.70) 把微观环境信息压缩为哈密顿量 $H = H_S + H_{\mathrm{LS}}$ 与一组坍缩算符 C_q。它的跳跃、Liouvillian 与对称分级结构与具体能级数无关，可以直接在一般算符层面建立。

这一生成元还可以按跳跃、回收与无跳跃传播三部分重排。

令

$$K = \sum_q C_q^\dagger C_q, \qquad H_{\mathrm{eff}} = H - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2} K. \tag{7.77}$$

对一个无穷小时间步 $\mathrm{d}t$，定义

$$M_0 = \mathbb{I}() - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} H_{\mathrm{eff}} \mathrm{d}t, \qquad M_q = \sqrt{\mathrm{d}t}\, C_q \quad (q \geq 1). \tag{7.78}$$

先检查概率守恒。由

$$H_{\mathrm{eff}}^\dagger - H_{\mathrm{eff}} = \mathrm{i}\hbar K$$

可得

$$\begin{aligned} M_0^\dagger M_0 &= \mathbb{I}() + \frac{\mathrm{i}\mathrm{d}t}{\hbar}(H_{\mathrm{eff}}^\dagger - H_{\mathrm{eff}}) + O(\mathrm{d}t^2) \\ &= \mathbb{I}() - K\mathrm{d}t + O(\mathrm{d}t^2), \end{aligned} \tag{7.79}$$

而

$$\sum_{q\geq 1} M_q^\dagger M_q = K\mathrm{d}t.$$

因此

$$\sum_{\alpha\geq 0} M_\alpha^\dagger M_\alpha = \mathbb{I}() + O(\mathrm{d}t^2). \tag{7.80}$$

也就是说，GKSL 动力学在每个无穷小时间步都具有精确到 $O(\mathrm{d}t^2)$ 的 Kraus 表示；精确有限时间映射则由完全正迹保持半群 $\mathrm{e}^{\mathbb{L}t}$ 给出。

把

$$\rho(t + \mathrm{d}t) = M_0 \rho(t) M_0^\dagger + \sum_{q\geq 1} M_q \rho(t) M_q^\dagger + O(\mathrm{d}t^2)$$

展开到一阶：

$$M_0 \rho M_0^\dagger = \rho - \frac{\mathrm{i}\mathrm{d}t}{\hbar}(H_{\mathrm{eff}}\rho - \rho H_{\mathrm{eff}}^\dagger) + O(\mathrm{d}t^2), \tag{7.81}$$

$$\sum_{q\geq 1} M_q \rho M_q^\dagger = \mathrm{d}t \sum_q C_q \rho C_q^\dagger. \tag{7.82}$$

除以 $\mathrm{d}t$ 并令 $\mathrm{d}t \to 0$，就得到与 GKSL 完全等价的分解

$$\dot\rho = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(H_{\mathrm{eff}}\rho - \rho H_{\mathrm{eff}}^\dagger) + \mathcal{R}[\rho], \qquad \mathcal{R}[\rho] = \sum_q \mathcal{J}_q[\rho], \tag{7.83}$$

其中

$$\mathcal{J}_q[\rho] = C_q \rho C_q^\dagger \tag{7.84}$$

称为第 q 个跳跃超算符，而 $\mathcal{R}$ 称为回收超算符。在给定分解后，前者给“发生第 q 个跳跃后”的未归一化状态，后者把所有跳跃分支的概率全部回注到无条件密度矩阵。

若当前归一化条件态为 ρ_c，则式 (7.78) 立即给出第 q 个跳跃的概率

$$\mathrm{d}p_q = \mathrm{Tr}\big(M_q \rho_c M_q^\dagger\big) = \mathrm{d}t\ \mathrm{Tr}\big(C_q^\dagger C_q \rho_c\big), \tag{7.85}$$

以及跳跃后的归一化条件态

$$\rho_c \longrightarrow \frac{C_q \rho_c C_q^\dagger}{\mathrm{Tr}\Big(C_q^\dagger C_q \rho_c\Big)}. \tag{7.86}$$

这里的“跳跃通道”依赖所选的分解，而不是无条件 GKSL 生成元唯一指定的经典事件。若 U 是作用在跳跃指标上的酉矩阵，并定义

$$C'_a = \sum_q U_{aq} C_q,$$

则

$$\sum_a C'_a \rho C'^\dagger_a = \sum_{q,q'} (U^\dagger U)_{q'q} C_q \rho C_{q'}^\dagger = \sum_q C_q \rho C_q^\dagger,$$
$$\sum_a C'^\dagger_a C'_a = \sum_q C_q^\dagger C_q.$$

因此这种酉混合不改变 $\mathbb{L}$、H_{eff} 或无条件态 $\rho(t)$，却会改变单条随机轨迹中“哪一种跳跃发生”的标签。只有在环境测量方案、输出模基底或其他监测协议同时给定以后，式 (7.85)–式 (7.86) 才对应一个具体的实验分解。

无跳跃时，未归一化条件态为 $M_0 \rho_c M_0^\dagger$，其迹

$$1 - \mathrm{d}t \sum_q \mathrm{Tr}\big(C_q^\dagger C_q \rho_c\big) + O(\mathrm{d}t^2)$$

正好是“没有任何环境事件”的概率。因此 H_{eff} 的非厄密部分不是额外引入的耗散，而是条件在“尚未探测到跳跃”这一信息下的概率权重。

对纯态无-跳跃分支，

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\psi_{\mathrm{nj}}(t)\rangle = H_{\mathrm{eff}} |\psi_{\mathrm{nj}}(t)\rangle. \tag{7.87}$$

若 H_{eff} 与时间无关，

$$|\psi_{\mathrm{nj}}(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{eff}} t/\hbar} |\psi_0\rangle.$$

若其某个右本征值写成 $E_r - \mathrm{i}\hbar\kappa_r/2$，则相应条件振幅包含 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_r t/\hbar}\mathrm{e}^{-\kappa_r t/2}$。

对有限维系统，主方程可以转化成普通线性常微分方程。采用按列堆叠约定

$$|X\rangle\rangle \equiv \mathrm{vec}(X), \qquad \mathrm{vec}(X)_{i+(j-1)d} = X_{ij}.$$

需要的核心恒等式是

$$\mathrm{vec}(AXB) = (B^{\mathsf{T}} \otimes_{\mathrm{K}} A)\,\mathrm{vec}(X). \tag{7.88}$$

这个式子可以直接从指标证明。左边第 (i,j) 个矩阵元为

$$(AXB)_{ij} = \sum_{k,l} A_{ik} X_{kl} B_{lj}.$$

右边对应向量分量则是

$$
\begin{aligned}
[(B^{\mathsf T}\otimes_{\mathrm K} A)\,\mathrm{vec}(X)]_{i+(j-1)d} &= \sum_{k,l}(B^{\mathsf T})_{jl}A_{ik}X_{kl}\\
&= \sum_{k,l}A_{ik}X_{kl}B_{lj},
\end{aligned}
\tag{7.89}
$$

与左边逐项相同。

将式 (7.88) 分别用于哈密顿量、跳跃与损失项：

$$
\mathrm{vec}(H\rho) = (\mathbb{I}()\otimes_{\mathrm K} H)|\rho\rangle\!\rangle, \qquad \mathrm{vec}(\rho H) = (H^{\mathsf T}\otimes_{\mathrm K}\mathbb{I}())|\rho\rangle\!\rangle,
$$

$$
\mathrm{vec}(C_q\rho C_q^\dagger) = (C_q^*\otimes_{\mathrm K} C_q)|\rho\rangle\!\rangle.
$$

于是任意 d 维 GKSL 方程统一成为

$$
\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}|\rho\rangle\!\rangle = \mathbb{L}|\rho\rangle\!\rangle. \tag{7.90}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
\mathbb{L} = &-\frac{\mathrm i}{\hbar}(\mathbb{I}()\otimes_{\mathrm K} H - H^{\mathsf T}\otimes_{\mathrm K}\mathbb{I}())\\
&+\sum_q\left[C_q^*\otimes_{\mathrm K} C_q - \frac{1}{2}\mathbb{I}()\otimes_{\mathrm K} C_q^\dagger C_q - \frac{1}{2}(C_q^\dagger C_q)^{\mathsf T}\otimes_{\mathrm K}\mathbb{I}()\right].
\end{aligned}
\tag{7.91}
$$

利用式 (7.77) 也可写成

$$
\mathbb{L} = -\frac{\mathrm i}{\hbar}(\mathbb{I}()\otimes_{\mathrm K} H_{\mathrm{eff}} - H_{\mathrm{eff}}^*\otimes_{\mathrm K}\mathbb{I}()) + \sum_q C_q^*\otimes_{\mathrm K} C_q. \tag{7.92}
$$

时间无关时，严格线性解为

$$
|\rho(t)\rangle\!\rangle = \mathrm e^{\mathbb{L}t}|\rho(0)\rangle\!\rangle. \tag{7.93}
$$

若 $\mathbb{L}(t)$ 随时间变化，则应使用

$$
|\rho(t)\rangle\!\rangle = \mathcal{T}\exp\left[\int_0^t \mathbb{L}(s)\,\mathrm ds\right]|\rho(0)\rangle\!\rangle. \tag{7.94}
$$

迹守恒在 Liouville 空间中表现为一个左零模。定义

$$
\langle\!\langle\mathbb{I}()|X\rangle\!\rangle = \mathrm{Tr}\,X.
$$

因为 $\mathrm d\,\mathrm{Tr}\,\rho/\mathrm dt = 0$ 对任意 ρ 都成立，所以

$$
\langle\!\langle\mathbb{I}()|\mathbb{L} = 0. \tag{7.95}
$$

稳态则是右零模

$$
\mathbb{L}|\rho_{\mathrm{ss}}\rangle\!\rangle = 0, \qquad \mathrm{Tr}\,\rho_{\mathrm{ss}} = 1. \tag{7.96}
$$

若 $\mathbb{L}$ 可对角化，其他右本征模满足

$$
\mathbb{L}|R_\alpha\rangle\!\rangle = \lambda_\alpha|R_\alpha\rangle\!\rangle.
$$

有限维完全正迹保持半群的生成元满足 $\mathrm{Re}\,\lambda_\alpha \le 0$；$-\mathrm{Re}\,\lambda_\alpha$ 给相应无条件模的衰减率，$\mathrm{Im}\,\lambda_\alpha$ 给其振荡频率。最靠近零的非零实部决定长时间弛豫尺度，这与后面 H_{eff} 的条件极点是不同的谱对象。

流形方法的本质不是“二能级技巧”，而是 Liouvillian 对某个荷算符诱导的伴随作用具有协变性。这里必须区分“对称分级”与“荷本身守恒”：跳跃可以按确定步长改变荷，却仍保持算符空间的荷差分块。

取任意厄米算符 Q，其离散谱投影为

$$
Q = \sum_n q_n P_n, \qquad P_nP_m = \delta_{nm}P_n, \qquad \sum_n P_n = \mathbb{I}(). \tag{7.97}
$$

若相干部分满足

$$[Q, H] = 0, \tag{7.98}$$

并且每个坍缩算符都是 Q 的伴随本征算符，即存在实数 s_q 使

$$[Q, C_q] = -s_q C_q, \tag{7.99}$$

则 C_q 把荷为 q_n 的子空间送到荷为 $q_n - s_q$ 的子空间。由

$$[Q, C_q^\dagger] = +s_q C_q^\dagger$$

以及 Leibniz 规则，

$$[Q, C_q^\dagger C_q] = [Q, C_q^\dagger] C_q + C_q^\dagger [Q, C_q] = 0,$$

所以 H_{eff} 与 Q 对易。

定义作用在算符空间上的荷超算符

$$\mathcal{C}_Q[X] \equiv [Q, X]. \tag{7.100}$$

哈密顿量部分满足

$$[Q, [H, X]] = [H, [Q, X]],$$

而对任一跳跃，先计算回收项

$$\begin{aligned}[Q, C_q X C_q^\dagger] &= [Q, C_q] X C_q^\dagger + C_q [Q, X] C_q^\dagger + C_q X [Q, C_q^\dagger] \\ &= C_q [Q, X] C_q^\dagger,\end{aligned}$$

其中首尾两个 s_q 项精确抵消。又因 $[Q, C_q^\dagger C_q] = 0$，

$$\big[Q, \{C_q^\dagger C_q, X\}\big] = \{C_q^\dagger C_q, [Q, X]\}.$$

故整个 GKSL 生成元满足

$$[\mathcal{C}_Q, \mathbb{L}] = 0. \tag{7.101}$$

这才是后续分块传播真正需要的对称性：若 X 满足 $[Q, X] = \Delta q\, X$，则 $\mathbb{L}X$ 仍处在同一个荷差 Δq 扇区。

与此同时，Q 本身通常不守恒。伴随生成元作用于 Q 时，哈密顿量部分为零，而

$$\begin{aligned}\mathcal{D}^\dagger[C_q] Q &= C_q^\dagger Q C_q - \frac{1}{2}\{C_q^\dagger C_q, Q\} \\ &= C_q^\dagger C_q (Q - s_q) - C_q^\dagger C_q Q \\ &= -s_q C_q^\dagger C_q.\end{aligned}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q \rangle = -\sum_q s_q \langle C_q^\dagger C_q \rangle. \tag{7.102}$$

只有当所有有效跳跃都满足 $s_q = 0$，或更一般地右边因额外结构恒等为零时，Q 才是完整开放动力学的守恒量。特别地，$s_q = 0$ 对所有 q 时，$[Q, H] = [Q, C_q] = 0$ 给出通常所称的强对称；此时每个荷本征子空间都由完整动力学保持。

为了写出具有固定步长的分级结构，以下假设相关荷本征值可以等距编号为整数 N，并把每个跳跃的荷变化 s_q 用同一基本间隔计为整数，相应投影记为 P_N；若谱并非等距，只需保留实际的 q_n 标签与真实荷差，下面的投影论证不变。定义

$$R_{NM} = P_N \rho P_M, \tag{7.103}$$

以及

$$M_N = P_N H_{\mathrm{eff}} P_N, \qquad J_q^{(N)} = P_{N-s_q} C_q P_N. \tag{7.104}$$

相干部分逐项投影为

$$P_N H_{\mathrm{eff}} \rho P_M = M_N R_{NM}, \qquad P_N \rho H_{\mathrm{eff}}^{\dagger} P_M = R_{NM} M_M^{\dagger}.$$

对回收项，在 $\rho = \sum_{KL} P_K \rho P_L$ 中插入完备分解：

$$P_N C_q \rho C_q^{\dagger} P_M = \sum_{K,L} P_N C_q P_K \, R_{KL} \, P_L C_q^{\dagger} P_M. \tag{7.105}$$

式 (7.99) 要求只有

$$K = N + s_q, \qquad L = M + s_q$$

能留下非零贡献，因此

$$P_N C_q \rho C_q^{\dagger} P_M = J_q^{(N+s_q)} R_{N+s_q, M+s_q} J_q^{(M+s_q)\dagger}.$$

最终得到一般分级主方程

$$\begin{aligned} \dot{R}_{NM} = & -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(M_N R_{NM} - R_{NM} M_M^{\dagger}) \\ & + \sum_q J_q^{(N+s_q)} R_{N+s_q, M+s_q} J_q^{(M+s_q)\dagger}. \end{aligned} \tag{7.106}$$

因为回收同时把左右荷标签各降低同一个 s_q，荷差 $N-M$ 在式 (7.106)中保持不变，这正是式 (7.101)的投影表示。若 $s_q > 0$，布居可以沿 N 方向逐级流向低荷扇区，但不同荷差的相干扇区仍不会混合。

对一般分级只需定义

$$\mathcal{H}_N = \mathrm{Ran}\, P_N, \qquad d_N = \mathrm{rank}\, P_N.$$

低荷扇区的维数可以与高荷扇区不同；任何矩阵传播都必须从实际的 P_N 与 d_N 构造，而不能从某个具体腔模型的高激发矩阵反推边界扇区。单模旋转波近似中如何由原子跃迁图求出整数激发等级 ν_i，将在最后的腔 QED 应用中再具体化。

选定某个 N 流形的有序基

$$\mathcal{B}_N = \{|\chi_1^{(N)}\rangle, \dots, |\chi_{d_N}^{(N)}\rangle\}.$$

对无-跳跃纯态写

$$|\psi_N(t)\rangle = \sum_{r=1}^{d_N} c_r(t) |\chi_r^{(N)}\rangle, \qquad \mathbf{c}_N = (c_1, \dots, c_{d_N})^{\mathsf{T}}.$$

将式 (7.87) 左乘 P_N，并用 $P_N H_{\mathrm{eff}} = P_N H_{\mathrm{eff}} P_N$，得到

$$\mathrm{i}\hbar P_N \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\psi_N\rangle = M_N |\psi_N\rangle.$$

再左乘每个 $\langle \chi_r^{(N)}|$，就得到有限维矩阵方程

$$\mathrm{i}\hbar \dot{\mathbf{c}}_N = M_N \mathbf{c}_N, \qquad \mathbf{c}_N(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}M_N t/\hbar} \mathbf{c}_N(0). \tag{7.107}$$

下面只证明一次任意维矩阵指数的谱形式。定义

$$p_N(z) = \det(z\mathbb{I}(d_N) - M_N).$$

若 M_N 有 d_N 个互异本征值 $z_{r,N}$，定义 Lagrange 谱投影多项式

$$\Pi_{r,N} = \prod_{s \neq r} \frac{M_N - z_{s,N}\mathbb{I}()}{z_{r,N} - z_{s,N}}. \tag{7.108}$$

对任一本征向量 $|v_{k,N}\rangle$，有

$$\Pi_{r,N}|v_{k,N}\rangle=\prod_{s\neq r}\frac{z_{k,N}-z_{s,N}}{z_{r,N}-z_{s,N}}|v_{k,N}\rangle=\delta_{rk}|v_{k,N}\rangle.$$

因此

$$\Pi_{r,N}\Pi_{s,N}=\delta_{rs}\Pi_{r,N},\qquad\sum_r\Pi_{r,N}=\mathbb{I}(),\qquad M_N=\sum_r z_{r,N}\Pi_{r,N}.$$

对任意解析函数 f，幂级数逐项作用后便有

$$f(M_N)=\sum_r f(z_{r,N})\Pi_{r,N}.$$

取 $f(z)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt/\hbar}$，得到

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}M_Nt/\hbar}=\sum_{r=1}^{d_N}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_{r,N}t/\hbar}\prod_{s\neq r}\frac{M_N-z_{s,N}\mathbb{I}(d_N)}{z_{r,N}-z_{s,N}}.\tag{7.109}$$

若本征值简并但矩阵仍可对角化，只需把同一简并本征值对应的投影合并。若矩阵在例外点处不可对角化，设某个 Jordan 块为

$$J_r=z_r\mathbb{I}()+N_r,\qquad N_r^{m_r}=0,$$

则

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}J_rt/\hbar}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_rt/\hbar}\sum_{k=0}^{m_r-1}\frac{1}{k!}\left(-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}N_r\right)^k,\tag{7.110}$$

所以矩阵指数在简并点仍然完全有定义，只是会多出多项式乘指数的时间因子。

无条件块方程式 (7.106) 具有相同的齐次传播子。定义

$$U_N(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}M_Nt/\hbar},$$

以及回收源

$$S_{NM}(t)=\sum_q J_q^{(N+s_q)}R_{N+s_q,M+s_q}(t)J_q^{(M+s_q)\dagger}.\tag{7.111}$$

由 $\dot U_N=-(\mathrm{i}/\hbar)M_NU_N$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}U_N^{-1}(t)=+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_N^{-1}(t)M_N.$$

因此对乘积逐项求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[U_N^{-1}R_{NM}U_M^{-\dagger}]=&\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_N^{-1}M_NR_{NM}U_M^{-\dagger}+U_N^{-1}\dot R_{NM}U_M^{-\dagger}\\&-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}U_N^{-1}R_{NM}M_M^{\dagger}U_M^{-\dagger}.\end{aligned}\tag{7.112}$$

代入式 (7.106) 后，两个齐次项精确抵消，只剩

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[U_N^{-1}R_{NM}U_M^{-\dagger}]=U_N^{-1}S_{NM}U_M^{-\dagger}.$$

从 0 到 t 积分并恢复左右传播子，得到

$$\begin{aligned}R_{NM}(t)=&U_N(t)R_{NM}(0)U_M^{\dagger}(t)\\&+\int_0^t\mathrm{d}\tau\,U_N(t-\tau)S_{NM}(\tau)U_M^{\dagger}(t-\tau).\end{aligned}\tag{7.113}$$

第一项是当前块的无-跳跃齐次传播，第二项是所有其他流形经跳跃后在过去各时刻注入该块的历史总和。

若 $M_N(t)$ 随时间变化，结论仍成立，只需把 $U_N(t-\tau)$ 换成满足

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_N(t,\tau) = M_N(t)U_N(t,\tau), \qquad U_N(\tau,\tau) = \mathbb{I}()$$

的两时传播子。也就是说，谱分解是求时间无关矩阵指数的一种计算工具，而“齐次传播 + Duhamel 源项”这一结构本身并不依赖时间无关假设。

由精确约化映射到 Liouvillian 的一般链条至此闭合。Born 截断控制耦合阶数，无时间卷积重组记忆为时间局域生成元，马尔可夫控制环境记忆时间，有限粗粒化与久期决定频率分辨率；这些条件彼此独立。具体环境谱、腔模与有限能级结构只改变一般公式中的谱矩阵、哈密顿量和坍缩算符。

7.5.2 环境谱与腔 QED

将具体环境相关函数代入生成元，便得到可比较的速率矩阵与 Lamb 位移。有限带宽环境、热玻色浴和自由空间电磁真空给出三种有代表性的例子。参数 λ 记录系统–环境耦合的微扰阶数；具体耦合已包含在 $g_{\alpha q}$ 与偶极矩阵元中，完成阶数核对后取 $\lambda = 1$。

例：Lorentz 环境

取与前文马尔可夫分析一致的相关时间 $\tau_B > 0$，并令

$$C(\tau) = A\,\mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_B}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_B\tau}, \qquad A > 0.$$

其中 ω_B 是谱峰中心，τ_B 正是环境记忆衰减的时间尺度。双边谱为

$$\begin{aligned}\widetilde{C}(\omega) &= A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-|\tau|/\tau_B}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\omega_B)\tau} \\ &= \frac{2A\tau_B}{1+(\omega-\omega_B)^2\tau_B^2},\end{aligned}$$

而单边响应为

$$G(\omega) = \frac{A}{\tau_B^{-1} - \mathrm{i}(\omega-\omega_B)} = A\tau_B\frac{1+\mathrm{i}(\omega-\omega_B)\tau_B}{1+(\omega-\omega_B)^2\tau_B^2}.$$

代入式 (7.55) 与式 (7.56)，

$$\Gamma(\omega) = \frac{2\lambda^2 A\tau_B/\hbar^2}{1+(\omega-\omega_B)^2\tau_B^2}, \qquad \Delta^{\mathrm{LS}}(\omega) = \frac{\lambda^2 A\tau_B^2}{\hbar}\frac{\omega-\omega_B}{1+(\omega-\omega_B)^2\tau_B^2}.$$

若某个频率块只有一条下降跃迁 $S(\omega_0) = |j\rangle\langle i|$，则

$$S^\dagger(\omega_0)S(\omega_0) = |i\rangle\langle i|,$$

从而

$$H_{\mathrm{LS}}^{(\omega_0)} = \Delta^{\mathrm{LS}}(\omega_0)|i\rangle\langle i|. \tag{7.114}$$

若同一频率块包含多条不可分辨跃迁，则应保留完整的 $\Delta^{\mathrm{LS}}_{\mu\nu}(\omega_0)$ 矩阵，并按式 (7.65) 形成跃迁之间的环境诱导相干耦合。

例：热玻色环境

考虑一组系统下降算符 A_α 与玻色环境交换能量，

$$H_B = \sum_q \hbar\nu_q b_q^\dagger b_q, \qquad H_I^{\mathrm{ex}} = \hbar\sum_{\alpha q}\left(g_{\alpha q}A_\alpha b_q^\dagger + g_{\alpha q}^* A_\alpha^\dagger b_q\right). \tag{7.115}$$

沿用式 (7.72) 的热平衡记号，环境状态为

$$\rho_B = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H_B}}{Z_B}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

单模平均占据数为

$$\bar{n}_T(\nu) = \frac{1}{\exp[\hbar\nu/(k_B T)] - 1}. \tag{7.116}$$

从热态的 Fock 权重 p_{n_q} 直接有

$$\sum_{n_q} p_{n_q} n_q = \bar{n}_T(\nu_q), \qquad \sum_{n_q} p_{n_q}(n_q+1) = \bar{n}_T(\nu_q) + 1.$$

因此环境相关函数满足

$$\langle b_q(\tau) b_{q'}^\dagger(0)\rangle = \delta_{qq'}[\bar{n}_T(\nu_q)+1]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\nu_q\tau},$$

$$\langle b_q^\dagger(\tau) b_{q'}(0)\rangle = \delta_{qq'}\bar{n}_T(\nu_q)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\nu_q\tau}.$$

定义正频谱密度矩阵

$$J_{\alpha\beta}(\nu) = \sum_q g_{\alpha q} g_{\beta q}^* \delta(\nu - \nu_q), \qquad \nu > 0. \tag{7.117}$$

对一个正 Bohr 频率 $\omega > 0$，若 α, β 标记该频率块内的所有下降跃迁，则在壳的 δ 项给出

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\downarrow}(\omega, T) = 2\pi\lambda^2 J_{\alpha\beta}(\omega)[\bar{n}_T(\omega)+1], \tag{7.118}$$

而反向吸收块为

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\uparrow}(\omega, T) = 2\pi\lambda^2 J_{\beta\alpha}(\omega)\bar{n}_T(\omega). \tag{7.119}$$

这两式是任意多能级系统的矩阵形式。若该频率块只有一条独立跃迁 $i \to j$，$E_i > E_j$，定义

$$\Gamma_{i\to j}^{(0)} = 2\pi\lambda^2 J_{i\to j}(\omega_{ij}),$$

则矩阵公式退化为

$$\Gamma_{i\to j}(T) = \Gamma_{i\to j}^{(0)}[\bar{n}_T(\omega_{ij})+1], \qquad \Gamma_{j\to i}(T) = \Gamma_{i\to j}^{(0)}\bar{n}_T(\omega_{ij}). \tag{7.120}$$

并满足

$$\frac{\Gamma_{j\to i}(T)}{\Gamma_{i\to j}(T)} = \mathrm{e}^{-\hbar\omega_{ij}/(k_B T)}.$$

所以二能级热跃迁率只是式 (7.118)–式 (7.119) 在只有一条跃迁通道时的标量特例。

例：自由空间多能级电磁场

设物质哈密顿量为

$$H_A = \sum_i E_i |i\rangle\langle i|,$$

并通过 $H_I = -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r}_0)$ 与三维自由空间电磁场耦合。对任意允许下降跃迁

$$\alpha = (i \to j), \qquad E_i > E_j, \qquad \omega_\alpha = \omega_{ij},$$

定义

$$A_\alpha = |j\rangle\langle i|, \qquad \mathbf{d}_\alpha = \langle j|\mathbf{d}|i\rangle. \tag{7.121}$$

在交换型旋转波近似中，一个模式 $(\mathbf{k}, \lambda)$ 的耦合常数可以写成

$$g_{\alpha,\mathbf{k}\lambda} = \mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega_k}{2\hbar\epsilon_0 V_\mathrm{q}}}\,\mathbf{d}_\alpha \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}.$$

固定一个正 Bohr 频率 ω，把所有满足 $\omega_\alpha=\omega$ 的跃迁组成集合 $\mathcal{T}_\omega$。由式 (7.118) 的零温极限，

$$\Gamma^{(0)}_{\alpha\beta}(\omega)=2\pi\lambda^2\sum_{\mathbf{k},\lambda} g_{\alpha,\mathbf{k}\lambda}g^*_{\beta,\mathbf{k}\lambda}\delta(\omega-\omega_k),\qquad \alpha,\beta\in\mathcal{T}_\omega.$$

采用连续极限

$$\sum_{\mathbf{k}}\longrightarrow\frac{V_{\mathrm{q}}}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\mathrm{d}k\int\mathrm{d}\Omega,$$

横向偏振完备关系

$$\sum_{\lambda} e_{\mathbf{k}\lambda,a}e^*_{\mathbf{k}\lambda,b}=\delta_{ab}-\hat{k}_a\hat{k}_b,$$

以及角积分

$$\int\mathrm{d}\Omega\,(\delta_{ab}-\hat{k}_a\hat{k}_b)=\frac{8\pi}{3}\delta_{ab},$$

可得

$$\int\mathrm{d}\Omega\sum_{\lambda}(\mathbf{d}_\alpha\cdot\mathbf{e}^*_{\mathbf{k}\lambda})(\mathbf{d}^*_\beta\cdot\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda})=\frac{8\pi}{3}\mathbf{d}_\alpha\cdot\mathbf{d}^*_\beta.$$

径向积分为

$$\int_0^\infty k^2\mathrm{d}k\,(ck)\delta(\omega-ck)=\frac{\omega^3}{c^3}.$$

代回模式和，得到任意同频跃迁的自由空间零温速率矩阵

$$\Gamma^{(0)}_{\alpha\beta}(\omega)=\lambda^2\frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}\,\mathbf{d}_\alpha\cdot\mathbf{d}^*_\beta,\qquad \alpha,\beta\in\mathcal{T}_\omega. \tag{7.122}$$

它是跃迁偶极向量的 Gram 矩阵乘以非负因子。对任意系数 c_α，

$$\sum_{\alpha\beta}c^*_\alpha\Gamma^{(0)}_{\alpha\beta}c_\beta=\lambda^2\frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}\left|\sum_\alpha c^*_\alpha\mathbf{d}_\alpha\right|^2\geq 0,$$

这与一般的半正定性式 (7.49) 一致。若同一频率块中两条跃迁的偶极矩阵元不正交，式 (7.122) 的非对角元就是共同真空产生的交叉阻尼；若偶极正交，该交叉项消失。

在温度 T 的自由空间热光子场中，直接乘上式 (7.118)–式 (7.119) 的 Bose 因子：

$$\Gamma^{\downarrow}_{\alpha\beta}(\omega,T)=\Gamma^{(0)}_{\alpha\beta}(\omega)[\bar{n}_T(\omega)+1],\qquad \Gamma^{\uparrow}_{\alpha\beta}(\omega,T)=\Gamma^{(0)}_{\beta\alpha}(\omega)\bar{n}_T(\omega). \tag{7.123}$$

若某个 Bohr 频率只有一条跃迁 $i\to j$，则

$$\Gamma^{(0)}_{i\to j}=\lambda^2\frac{\omega_{ij}^3|\mathbf{d}_{ji}|^2}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}, \tag{7.124}$$

并与式 (7.120) 直接组合得到有限温度的上下跃迁率。

同一自由空间谱的主值部分产生 Lamb 位移。对交换型耦合的正频块，定义

$$J^{\mathrm{fs}}_{\alpha\beta}(\nu)=\frac{\nu^3}{6\pi^2\epsilon_0\hbar c^3}\mathbf{d}_\alpha\cdot\mathbf{d}^*_\beta,$$

使 $\Gamma^{(0)}_{\alpha\beta}(\omega)=2\pi\lambda^2J^{\mathrm{fs}}_{\alpha\beta}(\omega)$。则带高频截断 ϖ_{UV} 的正频主值贡献为

$$\Delta^{\mathrm{LS},+}_{\alpha\beta}(\omega;\varpi_{\mathrm{UV}})=\hbar\lambda^2\,\mathcal{P}\int_0^{\varpi_{\mathrm{UV}}}\mathrm{d}\varpi\,\frac{J^{\mathrm{fs}}_{\alpha\beta}(\varpi)}{\omega-\varpi}. \tag{7.125}$$

由上式 $J^{\mathrm{fs}}_{\alpha\beta}(\varpi)=A_{\alpha\beta}\varpi^3$，其中 $A_{\alpha\beta}=\mathbf{d}_\alpha\cdot\mathbf{d}^*_\beta/(6\pi^2\epsilon_0\hbar c^3)$，故主值积分的频率部分为

$$\frac{\varpi^3}{\omega-\varpi}=-(\varpi^2+\omega\varpi+\omega^2)+\frac{\omega^3}{\omega-\varpi},$$

故

$$\mathcal{P}\int_0^{\varpi_{\mathrm{UV}}}\mathrm{d}\varpi\,\frac{\varpi^3}{\omega-\varpi}=-\frac{\varpi_{\mathrm{UV}}^3}{3}-\frac{\omega\varpi_{\mathrm{UV}}^2}{2}-\omega^2\varpi_{\mathrm{UV}}-\omega^3\ln\left|\frac{\varpi_{\mathrm{UV}}-\omega}{\omega}\right|.$$

因此点偶极连续谱的绝对能级位移具有紫外敏感性。若从完整偶极哈密顿量而不是交换型旋转波近似出发，负频/反旋虚过程还会给出额外主值项，但高频重整化问题仍然存在。可观测量应取完整原子结构与重整化后得到的能级差或跃迁频移，而式 (7.65) 仍是把这些主值系数组装成多能级 H_{LS} 的统一公式。

这一节开始才把一般生成元代入腔 QED。物质哈密顿量与跃迁算符定义为

$$H_A=\sum_i E_i\sigma_{ii},\qquad \sigma_{ij}=|i\rangle\langle j|. \tag{7.126}$$

它们满足

$$\sigma_{ij}\sigma_{kl}=\delta_{jk}\sigma_{il},\qquad [\sigma_{ij},\sigma_{kl}]=\delta_{jk}\sigma_{il}-\delta_{li}\sigma_{kj}.$$

单一量子模式的自由哈密顿量为

$$H_c=\hbar\omega_c\left(a^\dagger a+\frac{1}{2}\right),\qquad [a,a^\dagger]=1. \tag{7.127}$$

物质偶极算符写成

$$\mathbf{d}=\sum_{ij}\mathbf{d}_{ij}\sigma_{ij},\qquad \mathbf{d}_{ij}=\langle i|\mathbf{d}|j\rangle,\qquad \mathbf{d}_{ji}=\mathbf{d}_{ij}^*.$$

为了使物质与场使用同一套频率符号，先按自由物质哈密顿量 H_A 的 Heisenberg 时间依赖定义偶极的正、负频率部分。对 $E_i>E_j$，算符 σ_{ji} 随 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{ij}t}$ 演化，因此正频率部分必须是降能算符，而负频率部分是它的厄密共轭：

$$\mathbf{d}^{(+)}=\sum_{E_i>E_j}\mathbf{d}_{ji}\sigma_{ji},\qquad \mathbf{d}^{(-)}=(\mathbf{d}^{(+)})^\dagger=\sum_{E_i>E_j}\mathbf{d}_{ij}\sigma_{ij}. \tag{7.128}$$

这里上标 $(\pm)$ 表示 Fourier 正、负频率，而不是“升能/降能”的符号；按上述约定，$\mathbf{d}^{(+)}$ 恰好降低物质能量。若体系具有永久偶极矩，

$$\mathbf{d}^{(0)}=\sum_i\mathbf{d}_{ii}\sigma_{ii}$$

是额外的零频部分。它与腔场耦合时产生 $-\mathbf{d}^{(0)}\cdot(\mathbf{E}^{(+)}+\mathbf{E}^{(-)})$ 的纵向/位移型耦合，并不会自动化成下面的激发交换项。对具有反演或适当宇称对称性的原子常有 $\mathbf{d}_{ii}=0$；若永久偶极不为零，则必须显式保留该纵向项，或在给出独立小参数后再消去，不能把它无条件并入 exchange 旋转波近似。若 $\mathbf{d}^{(0)}$ 耦合的是外部零频噪声，它还会产生纯退相干或静态位移通道。

在物质位置 $\mathbf{r}_0$，令 $\mathbf{e}_c$ 为腔模的单位偏振向量，$f_c(\mathbf{r})$ 为无量纲复模函数，V_{eff} 为与该模函数归一化配套的有效模体积；模函数的整体归一化约定只允许在 f_c 与 V_{eff} 之间重新分配，不能重复计入。单模电场正频率部分写为

$$\mathbf{E}^{(+)}(\mathbf{r}_0)=\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_c}{2\epsilon_0V_{\mathrm{eff}}}}\,\mathbf{e}_c f_c(\mathbf{r}_0)a,\qquad \mathbf{E}^{(-)}=(\mathbf{E}^{(+)})^\dagger. \tag{7.129}$$

其中 $\mathbf{E}^{(+)}$ 随自由演化携带 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_c t}$，所以与式 (7.128) 的正频率约定一致。相应地，式 (7.132) 中的 g_{ij} 具有角频率量纲。电偶极相互作用为

$$H_{Ac}=-\mathbf{d}\cdot(\mathbf{E}^{(+)}+\mathbf{E}^{(-)}). \tag{7.130}$$

尚未施加系统内部旋转波近似时，

$$H_S^{\mathrm{full}}=H_A+H_c+H_{Ac}. \tag{7.131}$$

以

$$H_{0,S} = H_A + H_c$$

定义系统内部相互作用绘景。对每条 $E_i > E_j$ 的跃迁，$\mathbf{d}^{(-)}\mathbf{E}^{(+)}$ 与 $\mathbf{d}^{(+)}\mathbf{E}^{(-)}$ 携带慢相位 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}(\omega_{ij}-\omega_c)t}$，描述吸收一个腔光子与发射一个腔光子；$\mathbf{d}^{(-)}\mathbf{E}^{(-)}$ 与 $\mathbf{d}^{(+)}\mathbf{E}^{(+)}$ 则携带 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}(\omega_{ij}+\omega_c)t}$ 的反旋相位。对一般复偏振或行波模，共旋与反旋项读取的是不同的复偶极投影，因此分别定义

$$\begin{aligned} g_{ij} &= -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega_c}{2\hbar\epsilon_0 V_{\mathrm{eff}}}}\,\mathbf{d}_{ij}\cdot\mathbf{e}_c f_c(\mathbf{r}_0), \\ g_{ij}^{\mathrm{cr}} &= +\mathrm{i}\sqrt{\frac{\omega_c}{2\hbar\epsilon_0 V_{\mathrm{eff}}}}\,\mathbf{d}_{ij}\cdot\mathbf{e}_c^* f_c^*(\mathbf{r}_0), \qquad E_i > E_j. \end{aligned} \tag{7.132}$$

忽略永久偶极项后，跃迁部分的完整偶极耦合可写成

$$H_{Ac}^{\mathrm{tr}} = \hbar \sum_{E_i>E_j} \left(g_{ij} a\sigma_{ij} + g_{ij}^* a^\dagger \sigma_{ji} + g_{ij}^{\mathrm{cr}} a^\dagger \sigma_{ij} + g_{ij}^{\mathrm{cr}*} a\sigma_{ji} \right). \tag{7.133}$$

若偏振与模函数可同时取实（差一个整体相位也可吸收入 a），则 $|g_{ij}^{\mathrm{cr}}| = |g_{ij}|$；一般复模中不能预先假定这一等式。在系统内部旋波近似可控时，保留交换激发的慢相位对，得到

$$H_S^{\mathrm{RWA}} = \sum_i E_i \sigma_{ii} + \hbar\omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + \hbar \sum_{E_i>E_j} \left(g_{ij} a\sigma_{ij} + g_{ij}^* a^\dagger \sigma_{ji} \right). \tag{7.134}$$

这里仍是一般多能级单模哈密顿量；具体构形只通过哪些 g_{ij} 非零来指定。旋转波近似的控制量不是“小失谐”本身。若所研究态的相关光子数不超过 n，反旋项的最大一阶混合振幅由

$$\epsilon_{\mathrm{RWA}}^{(ij,n)} = \frac{|g_{ij}^{\mathrm{cr}}|\sqrt{n+1}}{\omega_{ij}+\omega_c} \ll 1 \tag{7.135}$$

控制。此时反旋项产生的态矢修正为 $O(\epsilon_{\mathrm{RWA}})$，而 Bloch–Siegert 型频率修正的量级为

$$\delta\omega_{\mathrm{BS}} = O\!\left(\frac{|g_{ij}^{\mathrm{cr}}|^2 (n+1)}{\omega_{ij}+\omega_c} \right).$$

因此旋转波近似与近共振是两个不同条件：即使 $|\omega_{ij}-\omega_c|$ 很大，只要式 (7.135) 足够小，反旋项仍可受控消去，而交换项进入色散区；反之在 ultrastrong-耦合区，即使共振也不能直接删除反旋项。

解. 由对易关系 $[H_A, \sigma_{ij}] = (E_i - E_j)\sigma_{ij}$（$\sigma_{ij} = |i\rangle\langle j|$ 为跃迁算符），对 $E_i > E_j$ 有

$$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_A t/\hbar}\sigma_{ij}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_A t/\hbar} = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ij}t}\sigma_{ij}, \qquad \mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_A t/\hbar}\sigma_{ji}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_A t/\hbar} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{ij}t}\sigma_{ji}.$$

另一方面，腔场在自由哈密顿量 $H_c = \hbar\omega_c a^\dagger a$ 下的 Heisenberg 演化为

$$a(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_c t}a, \qquad a^\dagger(t) = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_c t}a^\dagger.$$

于是四类非零频乘积分别为

$$\begin{aligned} \sigma_{ij}(t)a(t) &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\omega_{ij}-\omega_c)t}\sigma_{ij}a, & \sigma_{ji}(t)a^\dagger(t) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_{ij}-\omega_c)t}\sigma_{ji}a^\dagger, \\ \sigma_{ij}(t)a^\dagger(t) &= \mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\omega_{ij}+\omega_c)t}\sigma_{ij}a^\dagger, & \sigma_{ji}(t)a(t) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_{ij}+\omega_c)t}\sigma_{ji}a. \end{aligned}$$

前一行相位 $\omega_{ij}-\omega_c$ 在共振时为零，保持裸激发数；后一行相位 $\omega_{ij}+\omega_c$ 始终为正，一次改变两个裸激发（反旋项）。把式 (7.129) 代入 $-\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}$，四项系数组织成式 (7.133)。其中交换项系数为

$$-\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_c}{2\epsilon_0 V_{\mathrm{eff}}}}\,\mathbf{d}_{ij}\cdot\mathbf{e}_c f_c(\mathbf{r}_0) = \hbar g_{ij},$$

其厄密共轭系数为 $\hbar g_{ij}^{*}$，删除 g_{ij}^{cr} 两个反旋项后即得式 (7.134)。反旋项相位 $\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}(\omega_{ij}+\omega_c)t}$ 的时间积分

$$\int_0^T \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}(\omega_{ij}+\omega_c)t}\mathrm{d}t \sim O\!\left(\frac{1}{\omega_{ij}+\omega_c}\right)$$

在 $T \gg 1/(\omega_{ij}+\omega_c)$ 时趋于零，故旋转波近似成立。若用 Schrieffer–Wolff 消元，虚跃迁能量分母为 $\hbar(\omega_{ij}+\omega_c)$，频率修正量级为 $|g_{ij}^{\mathrm{cr}}|^2(n+1)/(\omega_{ij}+\omega_c)$，即式 (7.135) 控制一阶态混合而频率修正从二阶开始。 □

对这里的单模旋转波近似哈密顿量式 (7.134)，最常用的选择是

$$\mathcal{N} = a^{\dagger}a + \sum_i \nu_i \sigma_{ii}. \tag{7.136}$$

由

$$[a^{\dagger}a, a] = -a, \qquad \left[\sum_k \nu_k \sigma_{kk}, \sigma_{ij}\right] = (\nu_i - \nu_j)\sigma_{ij}$$

可得

$$[\mathcal{N}, a\sigma_{ij}] = (-1 + \nu_i - \nu_j)a\sigma_{ij}.$$

因此每条被保留的单光子边都必须满足

$$\nu_i - \nu_j = 1 \qquad (g_{ij} \neq 0). \tag{7.137}$$

若这组线性约束存在解，就有 $[\mathcal{N}, H_S^{\mathrm{RWA}}] = 0$。若不存在解，则不能强行使用固定激发流形。例如三条单光子边 $1 \leftrightarrow 2$、$2 \leftrightarrow 3$、$1 \leftrightarrow 3$ 同时保留时，会要求

$$\nu_2 - \nu_1 = 1, \qquad \nu_3 - \nu_2 = 1, \qquad \nu_3 - \nu_1 = 1,$$

前两式相加却给 $\nu_3 - \nu_1 = 2$，与第三式矛盾；这类闭环模型应直接使用完整 Liouvillian 或引入更合适的多模守恒荷。

当式 (7.137) 成立时，$\mathcal{N}$ 的 N 本征子空间为

$$\mathcal{H}_N = \mathrm{span}\{|i, N-\nu_i\rangle : \ N - \nu_i \in \mathbb{N}_0\}. \tag{7.138}$$

其维数为

$$d_N = \#\{i : N - \nu_i \geq 0\}. \tag{7.139}$$

低激发区不能默认具有与高激发区相同的维数。若 $\min_i \nu_i = 0$，则

$$\mathcal{H}_0 = \mathrm{span}\{|i, 0\rangle : \nu_i = 0\}.$$

二能级模型通常只有 $|g, 0\rangle$；Λ 型可有两个零等级下能级；V 型与 Ξ 型通常只有最低态。随着 N 增大，只有满足 $N \geq \nu_i$ 的原子态才进入该流形。

单模旋转波近似哈密顿量与激发流形确定以后，条件传播由式 (7.107) 给出，无条件传播由式 (7.113) 给出。若经典驱动使生成元显含时间，则传播子必须相应采用时间有序形式；静态 Liouvillian 的普通矩阵指数只适用于时间无关生成元。

取

$$|g\rangle, \ |e\rangle, \qquad \nu_g = 0, \quad \nu_e = 1, \qquad g_{eg} = g.$$

由式 (7.134) 取 $\nu_g = 0, \nu_e = 1$，并记 $g_{eg} = g$。零激发扇区为

$$\mathcal{H}_0^{(2)} = \mathrm{span}\{|g, 0\rangle\}, \qquad P_0 = |g, 0\rangle\langle g, 0|,$$

它没有可由旋转波近似相互作用继续降低的伙伴态。对 $N \geq 1$，

$$\mathcal{H}_N^{(2)} = \mathrm{span}\{|e, N-1\rangle, |g, N\rangle\},$$

并且

$$P_N = |e, N-1\rangle\langle e, N-1| + |g, N\rangle\langle g, N|. \tag{7.140}$$

在基底 $\mathcal{B}_N^{(2)} = \{|e, N-1\rangle, |g, N\rangle\}$ 中，逐个矩阵元做投影。对角元为

$$\langle e, N-1|H_S^{\mathrm{RWA}}|e, N-1\rangle = E_e + \hbar\omega_c\left(N - \frac{1}{2}\right),$$
$$\langle g, N|H_S^{\mathrm{RWA}}|g, N\rangle = E_g + \hbar\omega_c\left(N + \frac{1}{2}\right).$$

非对角元使用 $a|N\rangle = \sqrt{N}|N-1\rangle$ 与 $\sigma_+|g\rangle = |e\rangle$：

$$\langle e, N-1|\hbar g a\sigma_+|g, N\rangle = \hbar g\sqrt{N},$$
$$\langle g, N|\hbar g^* a^\dagger\sigma_-|e, N-1\rangle = \hbar g^*\sqrt{N}.$$

其余交叉矩阵元为零。因此

$$H_{S,N}^{(2)} = P_N H_S^{\mathrm{RWA}} P_N = \begin{pmatrix} E_e + \hbar\omega_c(N - \frac{1}{2}) & \hbar g\sqrt{N} \\ \hbar g^*\sqrt{N} & E_g + \hbar\omega_c(N + \frac{1}{2}) \end{pmatrix}. \tag{7.141}$$

式 (7.141) 还可以把“无关的共同能量”和真正控制两态混合的部分分开。定义

$$E_{0,N} = \frac{E_e + E_g}{2} + \hbar\omega_c N, \qquad \Delta = \omega_{eg} - \omega_c, \tag{7.142}$$

则

$$H_{S,N}^{(2)} = E_{0,N}\mathbb{I}(2) + \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} \Delta & 2g\sqrt{N} \\ 2g^*\sqrt{N} & -\Delta \end{pmatrix}. \tag{7.143}$$

第一项只给整个流形共同相位；第二项才决定穿衣-态混合、Rabi 频率和能级劈裂。因此后面出现的 $\sqrt{N}$ 增强并不是额外假设，而是投影 $a|N\rangle = \sqrt{N}|N-1\rangle$ 的直接结果。

加入第 7.4.3 节得到的 Lamb 位移后，相干块统一为

$$H_N^{(2)} = P_N(H_S^{\mathrm{RWA}} + H_{\mathrm{LS}})P_N = H_{S,N}^{(2)} + P_N H_{\mathrm{LS}} P_N. \tag{7.144}$$

例如若 $H_{\mathrm{LS}} = \Delta_e^{\mathrm{LS}}|e\rangle\langle e| + \Delta_g^{\mathrm{LS}}|g\rangle\langle g|$，则只需在式 (7.141) 的两个对角元上分别加 Δ_e^{LS} 与 Δ_g^{LS}；可观测的跃迁频率位移为 $(\Delta_e^{\mathrm{LS}} - \Delta_g^{\mathrm{LS}})/\hbar$。

下面把一般 GKSL 生成元特殊化为常用的“裸原子 + 裸腔模”耗散表示。若这些耗散通道来自对外部环境的微观消元，它们并不由式 (7.134) 自动推出。严格做法是以实际采用的耦合系统哈密顿量求 Bohr 算符 $S_\mu(\omega)$，其跳跃一般作用在穿衣态之间。只有当一组穿衣转移的最大频率分裂 $\delta\omega_{\mathrm{dress}}$ 同时满足

$$\delta\omega_{\mathrm{dress}}\,\tau_B \ll 1, \qquad \delta\omega_{\mathrm{dress}}\,\Delta t \lesssim 1, \qquad \tau_B \ll \Delta t \ll \tau_R, \tag{7.145}$$

并且环境谱与耦合矩阵在该频率簇内近似常数时，有限粗粒化才既看不见谱函数的局部变化，也不把该簇内部频率完全久期分开；此时保留完整交叉块后，簇内穿衣 Bohr 算符之和可重新组合成 a、σ_- 等裸算符。若任一条件失效，就应回到穿衣 $S_\mu(\omega)$ 与相应 Kossakowski 块，而不能把“裸耗散”当作与哈密顿量无关的普适形式。

在满足上述局域耗散条件，或把下列通道直接作为现象学 GKSL 模型定义时，考虑原子上下跃迁、原子

纯退相干、腔的损失与热激发以及腔频率噪声：

$$C_{e\to g}=\sqrt{\Gamma_{e\to g}}\,\sigma_-,\qquad C_{g\to e}=\sqrt{\Gamma_{g\to e}}\,\sigma_+,$$

$$C_A^{\varphi}=\sqrt{\frac{\gamma_\varphi}{2}}\,\sigma_z,\qquad C_c^-=\sqrt{\kappa_\downarrow}\,a,\qquad C_c^+=\sqrt{\kappa_\uparrow}\,a^\dagger,\qquad C_c^{\varphi}=\sqrt{\kappa_\varphi}\,a^\dagger a.$$

这里的 $\Gamma_{e\to g}$ 与 $\Gamma_{g\to e}$ 是第 7.4.3 节一般频率块在“只有一条 $e\leftrightarrow g$ 跃迁”时的标量极限；热环境中可直接使用式 (7.120)，而不是重新定义另一套速率符号。

这些坍缩算符对流形的作用也可以在构造风险之前直接写出。对 $N\ge 1$，

$$J_{e\to g}^{(N)}=\sqrt{\Gamma_{e\to g}}\,|g,N-1\rangle\langle e,N-1|,\qquad s_{e\to g}=1, \tag{7.146}$$

$$J_{g\to e}^{(N)}=\sqrt{\Gamma_{g\to e}}\,|e,N\rangle\langle g,N|,\qquad s_{g\to e}=-1, \tag{7.147}$$

而腔跳跃为

$$J_{c,-}^{(N)}=\sqrt{\kappa_\downarrow}\big[\sqrt{N-1}|e,N-2\rangle\langle e,N-1|+\sqrt{N}|g,N-1\rangle\langle g,N|\big], \tag{7.148}$$

$$J_{c,+}^{(N)}=\sqrt{\kappa_\uparrow}\big[\sqrt{N}|e,N\rangle\langle e,N-1|+\sqrt{N+1}|g,N+1\rangle\langle g,N|\big]. \tag{7.149}$$

纯退相干不改变 N：

$$J_{A,\varphi}^{(N)}=\sqrt{\frac{\gamma_\varphi}{2}}\big(|e,N-1\rangle\langle e,N-1|-|g,N\rangle\langle g,N|\big), \tag{7.150}$$

$$J_{c,\varphi}^{(N)}=\sqrt{\kappa_\varphi}\big[(N-1)|e,N-1\rangle\langle e,N-1|+N|g,N\rangle\langle g,N|\big]. \tag{7.151}$$

这些右矢-bra 形式在低激发边界的含义是：仅保留光子数指标非负的项；任何含负 Fock 指标的项都从算符和中省略，而不是把不存在的右矢形式上乘以零。这样 $N=0,1$ 的实际流形维数始终由投影 P_N 决定，不需要人为补成固定维方阵。

构造风险矩阵时先计算

$$\begin{aligned}
C_{e\to g}^\dagger C_{e\to g}&=\Gamma_{e\to g}|e\rangle\langle e|,\\
C_{g\to e}^\dagger C_{g\to e}&=\Gamma_{g\to e}|g\rangle\langle g|,\\
(C_A^{\varphi})^\dagger C_A^{\varphi}&=\frac{\gamma_\varphi}{2}\mathbb{I}(),\\
(C_c^-)^\dagger C_c^-&=\kappa_\downarrow a^\dagger a,\\
(C_c^+)^\dagger C_c^+&=\kappa_\uparrow(a^\dagger a+1),\\
(C_c^{\varphi})^\dagger C_c^{\varphi}&=\kappa_\varphi(a^\dagger a)^2.
\end{aligned}$$

定义

$$\ell_{e,N}=\langle e,N-1|K_N|e,N-1\rangle,\qquad \ell_{g,N}=\langle g,N|K_N|g,N\rangle,$$

其中

$$K_N=P_N\left(\sum_q C_q^\dagger C_q\right)P_N.$$

由于 $a^\dagger a|e,N-1\rangle=(N-1)|e,N-1\rangle$，逐项取期望值得

$$\ell_{e,N}=\Gamma_{e\to g}+\frac{\gamma_\varphi}{2}+(N-1)\kappa_\downarrow+N\kappa_\uparrow+(N-1)^2\kappa_\varphi.$$

同理，$a^\dagger a|g,N\rangle=N|g,N\rangle$，因此

$$\ell_{g,N}=\Gamma_{g\to e}+\frac{\gamma_\varphi}{2}+N\kappa_\downarrow+(N+1)\kappa_\uparrow+N^2\kappa_\varphi.$$

两者分别是基矢 $|e,N-1\rangle$ 与 $|g,N\rangle$ 在单位时间内离开无-跳跃分支的总风险。于是

$$K_N^{(2)}=\begin{pmatrix}\ell_{e,N} & 0\\ 0 & \ell_{g,N}\end{pmatrix},\qquad M_N^{(2)}=H_N^{(2)}-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}K_N^{(2)}. \tag{7.152}$$

写

$$M_N^{(2)}=\begin{pmatrix}m_{ee,N} & m_{eg,N}\\ m_{ge,N} & m_{gg,N}\end{pmatrix}.$$

其两个复极点由二次特征方程

$$(z-m_{ee,N})(z-m_{gg,N})-m_{eg,N}m_{ge,N}=0$$

得到。令

$$\bar m_N=\frac{m_{ee,N}+m_{gg,N}}{2},\qquad \chi_N=\sqrt{\left(\frac{m_{ee,N}-m_{gg,N}}{2}\right)^2+m_{eg,N}m_{ge,N}},$$

则

$$z_{\pm,N}=\bar m_N\pm\chi_N.$$

把 $z_{\pm,N}$ 代入普适谱公式 (7.109) 即得条件传播子。对非简并情形，可写成

$$U_N(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_{+,N}t/\hbar}\frac{M_N^{(2)}-z_{-,N}\mathbb{I}(2)}{z_{+,N}-z_{-,N}}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z_{-,N}t/\hbar}\frac{M_N^{(2)}-z_{+,N}\mathbb{I}(2)}{z_{-,N}-z_{+,N}}.$$

闭合极限 $C_q=0$、$H_{\mathrm{LS}}=0$ 下，式 (7.143) 直接给出

$$\Omega_N=\sqrt{\Delta^2+4|g|^2N}. \tag{7.153}$$

把式 (7.143) 的两条谱投影代入普适传播子式 (7.109)，分别乘上相位因子后得到

$$U_N^{\mathrm{JC}}(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{0,N}t/\hbar}\left[\cos\frac{\Omega_N t}{2}\,\mathbb{I}(2)-\frac{\mathrm{i}\sin(\Omega_N t/2)}{\Omega_N}\begin{pmatrix}\Delta & 2g\sqrt{N}\\ 2g^*\sqrt{N} & -\Delta\end{pmatrix}\right]. \tag{7.154}$$

例如初态为 $|e,N-1\rangle$ 时，

$$c_e(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{0,N}t/\hbar}\left[\cos\frac{\Omega_N t}{2}-\mathrm{i}\frac{\Delta}{\Omega_N}\sin\frac{\Omega_N t}{2}\right], \tag{7.155}$$

$$c_g(t)=-\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_{0,N}t/\hbar}\frac{2g^*\sqrt{N}}{\Omega_N}\sin\frac{\Omega_N t}{2}. \tag{7.156}$$

因此共振 $\Delta=0$ 时的布居交换频率就是 $2|g|\sqrt{N}$；失谐只改变同一普适二维传播子的极点和混合角。

密度矩阵块的物理内容可直接写成 Fock 矩阵元：

$$R_{NM}^{(2)}=\begin{pmatrix}\rho^{ee}_{N-1,M-1} & \rho^{eg}_{N-1,M}\\ \rho^{ge}_{N,M-1} & \rho^{gg}_{N,M}\end{pmatrix},\qquad \rho^{\alpha\beta}_{nm}=\langle\alpha,n|\rho|\beta,m\rangle.$$

记回收源矩阵为

$$\mathcal{S}_{NM}^{(2)}=\sum_q J_q^{(N+s_q)}R^{(2)}_{N+s_q,M+s_q}J_q^{(M+s_q)\dagger}\equiv\begin{pmatrix}s_{ee} & s_{eg}\\ s_{ge} & s_{gg}\end{pmatrix}_{NM}.$$

把 $M_N^{(2)}R_{NM}^{(2)}-R_{NM}^{(2)}M_M^{(2)\dagger}$ 逐项相乘，得到四个直接可计算的方程：

$$\begin{aligned}
\dot\rho^{ee}_{N-1,M-1} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[(m_{ee,N}-m^{*}_{ee,M})\rho^{ee}_{N-1,M-1}+m_{eg,N}\rho^{ge}_{N,M-1}-m^{*}_{eg,M}\rho^{eg}_{N-1,M}\right]+s^{NM}_{ee},\\
\dot\rho^{eg}_{N-1,M} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[(m_{ee,N}-m^{*}_{gg,M})\rho^{eg}_{N-1,M}+m_{eg,N}\rho^{gg}_{N,M}-m^{*}_{ge,M}\rho^{ee}_{N-1,M-1}\right]+s^{NM}_{eg},\\
\dot\rho^{ge}_{N,M-1} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[(m_{gg,N}-m^{*}_{ee,M})\rho^{ge}_{N,M-1}+m_{ge,N}\rho^{ee}_{N-1,M-1}-m^{*}_{eg,M}\rho^{gg}_{N,M}\right]+s^{NM}_{ge},\\
\dot\rho^{gg}_{N,M} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[(m_{gg,N}-m^{*}_{gg,M})\rho^{gg}_{N,M}+m_{ge,N}\rho^{eg}_{N-1,M}-m^{*}_{ge,M}\rho^{ge}_{N,M-1}\right]+s^{NM}_{gg}.
\end{aligned}$$

各跳跃对回收源的作用可以直接从投影矩阵读出。对原子跃迁，

$$\mathcal{S}^{e\to g}_{NM}=\Gamma_{e\to g}\begin{pmatrix}0&0\\0&\rho^{ee}_{N,M}\end{pmatrix},\qquad \mathcal{S}^{g\to e}_{NM}=\Gamma_{g\to e}\begin{pmatrix}\rho^{gg}_{N-1,M-1}&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

对腔损失，

$$\mathcal{S}^{c-}_{NM}=\kappa_{\downarrow}\begin{pmatrix}\sqrt{NM}\,\rho^{ee}_{N,M}&\sqrt{N(M+1)}\,\rho^{eg}_{N,M+1}\\ \sqrt{(N+1)M}\,\rho^{ge}_{N+1,M}&\sqrt{(N+1)(M+1)}\,\rho^{gg}_{N+1,M+1}\end{pmatrix},$$

而腔热激发给

$$\mathcal{S}^{c+}_{NM}=\kappa_{\uparrow}\begin{pmatrix}\sqrt{(N-1)(M-1)}\,\rho^{ee}_{N-2,M-2}&\sqrt{(N-1)M}\,\rho^{eg}_{N-2,M-1}\\ \sqrt{N(M-1)}\,\rho^{ge}_{N-1,M-2}&\sqrt{NM}\,\rho^{gg}_{N-1,M-1}\end{pmatrix}.$$

纯退相干是 $s_q=0$ 的同流形回收：

$$\mathcal{S}^{A\varphi}_{NM}=\frac{\gamma_\varphi}{2}\begin{pmatrix}\rho^{ee}_{N-1,M-1}&-\rho^{eg}_{N-1,M}\\-\rho^{ge}_{N,M-1}&\rho^{gg}_{N,M}\end{pmatrix},$$

$$\mathcal{S}^{c\varphi}_{NM}=\kappa_\varphi\begin{pmatrix}(N-1)(M-1)\rho^{ee}_{N-1,M-1}&(N-1)M\rho^{eg}_{N-1,M}\\N(M-1)\rho^{ge}_{N,M-1}&NM\rho^{gg}_{N,M}\end{pmatrix}.$$

这些矩阵公式只对相应 Fock 指标非负的投影子空间成立；越过低激发边界的项由流形投影 P_N 或 P_M 直接缺席，而不是额外规定不存在的矩阵元等于零。这组方程把无-跳跃漂移与回收注入分别保留，因此可以逐项追踪布居与相干的来源。

取三个物质能级 $|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle$。三能级动力学先由一般能级指标、一般耦合矩阵元和一般耗散通道建立；Λ、V、Ξ 三种构形随后由允许跃迁的参数约束直接生成。

把一般结构特殊化到量子单模耦合的三能级系统，可以得到以下块矩阵。

给每个能级分配整数激发等级 ν_i，并沿用式 (7.138) 的总激发算符。固定流形中的基矢写为

$$|i;N\rangle=|i,N-\nu_i\rangle,\qquad N-\nu_i\ge 0,$$

并定义 $I_N=\{i:N-\nu_i\ge 0\}$。投影算符与固定流形为

$$P_N=\sum_{i\in I_N}|i;N\rangle\langle i;N|,\qquad \mathcal{H}^{(3)}_N=\mathrm{span}\{|i;N\rangle:i\in I_N\}. \tag{7.157}$$

因此低激发区的维数是 $d_N=|I_N|$；只有当三个基矢都存在时才有 $d_N=3$。

把式 (7.134) 投影到 $\mathcal{H}^{(3)}_N$。先算对角元。由于 H_A 与 H_c 都不改变原子态和光子数，

$$\langle i;N|P_N(H_A+H_c)P_N|i;N\rangle=\langle i,N-\nu_i|H_A+H_c|i,N-\nu_i\rangle \tag{7.158}$$

$$=E_i+\hbar\omega_c\left(N-\nu_i+\frac12\right). \tag{7.159}$$

再算非对角元。若 $\nu_i=\nu_j+1$，式 (7.134) 中连接 $|j;N\rangle$ 与 $|i;N\rangle$ 的项是 $\hbar g_{ij}a\sigma_{ij}$，于是

$$\langle i;N|\hbar g_{ij} a\sigma_{ij}|j;N\rangle = \hbar g_{ij}\langle i|\sigma_{ij}|j\rangle\langle N-\nu_i|a|N-\nu_j\rangle \tag{7.160}$$
$$= \hbar g_{ij}\sqrt{N-\nu_j}\,\delta_{N-\nu_i,N-\nu_j-1} \tag{7.161}$$
$$= \hbar g_{ij}\sqrt{N-\nu_j}. \tag{7.162}$$

若 $\nu_j=\nu_i+1$，则由厄米共轭项得到反向矩阵元。故

$$(H^{(3)}_{S,N})_{ij} = \begin{cases} E_i+\hbar\omega_c(N-\nu_i+\frac{1}{2}), & i=j,\\ \hbar g_{ij}\sqrt{N-\nu_j}, & \nu_i=\nu_j+1,\\ \hbar g^*_{ji}\sqrt{N-\nu_i}, & \nu_j=\nu_i+1,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases} \tag{7.163}$$

这一步给出的不是某一种三能级构形，而是任意激发等级 ν_i 和任意允许单光子边 g_{ij} 的统一投影结果。

开放系统还需要把坍缩算符投影成跳跃块。对任意原子跃迁 $i\to j$，取

$$C_{i\to j}=\sqrt{\Gamma_{i\to j}}\,\sigma_{ji},\qquad s_{i\to j}=\nu_i-\nu_j.$$

由式 (7.157) 逐项作用，

$$P_{N-s_{i\to j}}C_{i\to j}P_N|k;N\rangle = \sqrt{\Gamma_{i\to j}}\,\delta_{ik}P_{N-s_{i\to j}}|j,N-\nu_i\rangle \tag{7.164}$$
$$= \sqrt{\Gamma_{i\to j}}\,\delta_{ik}|j;N-s_{i\to j}\rangle. \tag{7.165}$$

因此

$$J^{(N)}_{i\to j}=\sqrt{\Gamma_{i\to j}}\,|j;N-s_{i\to j}\rangle\langle i;N|. \tag{7.166}$$

这说明原子跳跃在固定流形语言中只是把原子指标 i 改成 j，同时把总激发标签从 N 改成 $N-s_{i\to j}$。

对腔损失 $C_{c,-}=\sqrt{\kappa_\downarrow}\,a$，有 $s_{c,-}=1$。因为

$$a|i;N\rangle=\sqrt{N-\nu_i}\,|i;N-1\rangle,$$

故

$$J^{(N)}_{c,-}=\sqrt{\kappa_\downarrow}\sum_{i\in I_N\cap I_{N-1}}\sqrt{N-\nu_i}\,|i;N-1\rangle\langle i;N|. \tag{7.167}$$

同理，对热激发 $C_{c,+}=\sqrt{\kappa_\uparrow}\,a^\dagger$，$s_{c,+}=-1$，

$$J^{(N)}_{c,+}=\sqrt{\kappa_\uparrow}\sum_{i\in I_N\cap I_{N+1}}\sqrt{N-\nu_i+1}\,|i;N+1\rangle\langle i;N|. \tag{7.168}$$

对零频纯退相干，取厄米对角坍缩算符

$$C_{\varphi,\alpha}=\sqrt{\kappa_\alpha}\sum_i q_{\alpha i}\sigma_{ii},\qquad q_{\alpha i}\in\mathbb{R}. \tag{7.169}$$

它满足 $s_{\varphi,\alpha}=0$，所以不改变流形。直接取任意原子相干的矩阵元：

$$\langle i|\mathcal{D}[C_{\varphi,\alpha}]\rho|j\rangle = \kappa_\alpha q_{\alpha i}q_{\alpha j}\rho_{ij}-\frac{\kappa_\alpha}{2}(q^2_{\alpha i}+q^2_{\alpha j})\rho_{ij}$$
$$= -\frac{\kappa_\alpha}{2}(q_{\alpha i}-q_{\alpha j})^2\rho_{ij}. \tag{7.170}$$

因此一般多通道纯退相干率为

$$\gamma_{ij}^{\varphi}=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}\kappa_{\alpha}(q_{\alpha i}-q_{\alpha j})^{2}. \tag{7.171}$$

这就是第 7.4.3 节零频谱结论在三能级矩阵元语言中的直接实现：只有不同能级感受到不同的零频噪声位移时，相对相位才会衰减。

由这些跳跃可直接计算 $K_N=P_N\sum_q C_q^{\dagger}C_qP_N$。例如相互独立的原子跃迁给

$$P_N\sum_{i\neq j}C_{i\to j}^{\dagger}C_{i\to j}P_N=\sum_{i\in I_N}\Gamma_i^{\mathrm{out}}|i;N\rangle\langle i;N|,\qquad \Gamma_i^{\mathrm{out}}=\sum_{j\neq i}\Gamma_{i\to j},$$

腔损失与热激发分别给

$$\kappa_{\downarrow}\sum_{i\in I_N}(N-\nu_i)|i;N\rangle\langle i;N|,\qquad \kappa_{\uparrow}\sum_{i\in I_N}(N-\nu_i+1)|i;N\rangle\langle i;N|.$$

上式只对应“各原子跃迁已经彼此可分辨”的对角耗散情形。若同一 Bohr 频率块内有多条不可分辨跃迁，应保留完整 Kossakowski 矩阵。用跃迁标签

$$\alpha=(i_\alpha\to j_\alpha),\qquad F_\alpha=\sigma_{j_\alpha i_\alpha}$$

表示该频率块中的系统算符，则耗散部分为

$$\mathcal{D}_{\Gamma^{(\omega)}}[\rho]=\sum_{\alpha,\beta\in\omega}\Gamma_{\alpha\beta}^{(\omega)}\left(F_\beta\rho F_\alpha^{\dagger}-\frac{1}{2}\{F_\alpha^{\dagger}F_\beta,\rho\}\right). \tag{7.172}$$

相应风险算符不是简单的标量速率之和，而是

$$K^{(\omega)}=\sum_{\alpha,\beta\in\omega}\Gamma_{\alpha\beta}^{(\omega)}F_\alpha^{\dagger}F_\beta. \tag{7.173}$$

由于

$$F_\alpha^{\dagger}F_\beta=\delta_{j_\alpha j_\beta}\sigma_{i_\alpha i_\beta},$$

如果两条近简并跃迁具有同一个末态，$K^{(\omega)}$ 会在它们的初态之间产生非对角风险；如果它们具有同一个初态，则回收项 $F_\beta\rho F_\alpha^{\dagger}$ 可以在不同末态之间直接生成相干。二者都来自同一个 $\Gamma_{\alpha\beta}^{(\omega)}$，并不是 V 型或 Λ 型才额外定义的特殊机制。

把交叉耗散继续投影到固定激发流形之前，还必须检查它是否保留前面使用的荷分级。若

$$[\mathcal{N},F_\alpha]=-s_\alpha F_\alpha,$$

则交叉回收项 $F_\beta\rho F_\alpha^{\dagger}$ 会把左右荷标签分别改变 s_β 与 s_α。因此只有在每个非零 Kossakowski 元都满足

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{(\omega)}\neq 0\quad\Longrightarrow\quad s_\alpha=s_\beta \tag{7.174}$$

时，$N-M$ 才保持不变，并且该频率块可在固定的 s 子块内酉对角化成具有确定荷步长的坍缩算符。此时只需计算

$$K_N^{(\omega)}=P_NK^{(\omega)}P_N,\qquad P_{N-s}F_\alpha P_N,$$

再代入一般块方程式 (7.106)。若式 (7.174) 不成立，物理 GKSL 方程本身没有问题，但当前 $\mathcal{N}$ 不再给出 Liouvillian 对称分级，必须在完整 Liouville 空间传播或寻找与耗散共同兼容的另一守恒荷。只有当 $\Gamma_{\alpha\beta}^{(\omega)}$ 进一步在所选跃迁基底中对角时，才可把它简化成彼此独立的标量 $\Gamma_{i\to j}$。

于是三能级固定流形中的三个核心矩阵统一为

$$H_N^{(3)} = P_N(H_S^{\mathrm{RWA}} + H_{\mathrm{LS}})P_N, \qquad K_N^{(3)} = P_N\left(\sum_q C_q^\dagger C_q\right)P_N, \qquad M_N^{(3)} = H_N^{(3)} - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2}K_N^{(3)}. \tag{7.175}$$

当 $d_N = 3$ 时写 $M_N^{(3)} = (m_{ij}^{(N)})$。三个条件极点由

$$p_N(z) = \det\!\left(z\mathbb{I}(3) - M_N^{(3)}\right) = z^3 - \tau_{1,N}z^2 + \tau_{2,N}z - \tau_{3,N} = 0, \tag{7.176}$$

其中

$$\tau_{1,N} = \operatorname{Tr} M_N^{(3)}, \qquad \tau_{2,N} = \frac{1}{2}\left[(\operatorname{Tr} M_N^{(3)})^2 - \operatorname{Tr}\!\left((M_N^{(3)})^2\right)\right], \qquad \tau_{3,N} = \det M_N^{(3)}.$$

求出三个根以后直接使用式 (7.109)；矩阵指数的证明已经在第 7.5.1 节完成，此处只负责把具体 $M_N^{(3)}$ 代入。

无条件动力学同样不需要新方法。令

$$R_{NM}^{(3)} = (r_{ij}^{NM}), \qquad \mathcal{S}_{NM}^{(3)} = (s_{ij}^{NM}),$$

把式 (7.113) 对应的微分方程逐矩阵元展开，先有

$$(M_N R_{NM})_{ij} = \sum_{k=1}^{3} m_{ik}^{(N)} r_{kj}^{NM}, \qquad (R_{NM}M_M^\dagger)_{ij} = \sum_{k=1}^{3} r_{ik}^{NM} m_{jk}^{(M)*},$$

而回收源项是

$$s_{ij}^{NM} = \left[\sum_q J_q^{(N+s_q)} R^{(3)}_{N+s_q,M+s_q} J_q^{(M+s_q)\dagger}\right]_{ij}.$$

因此九个矩阵元共享同一个母式

$$\dot r_{ij}^{NM} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\sum_{k=1}^{3} m_{ik}^{(N)} r_{kj}^{NM} - \sum_{k=1}^{3} r_{ik}^{NM} m_{jk}^{(M)*}\right] + s_{ij}^{NM}, \qquad i,j = 1,2,3. \tag{7.177}$$

式 (7.177) 与式 (7.166)–式 (7.168) 已经构成量子单模三能级系统的完整无条件计算规则。

若耦合来自经典驱动，则先把显式时间相位吸收到合适的旋转框架中。

经典激光驱动同样从电偶极相互作用得到。更一般地，设外场含有若干频率分量

$$\mathbf{E}^{(+)}(t) = \frac{1}{2}\sum_r \boldsymbol{\mathcal{E}}_r \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_r t}, \qquad \mathbf{E}^{(-)} = (\mathbf{E}^{(+)})^\dagger, \tag{7.178}$$

并对每个场分量与每条跃迁分别定义共旋与反旋偶极投影

$$\Omega_{ij}^{(r)} = \frac{\mathbf{d}_{ij}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}}_r}{\hbar}, \qquad \Omega_{ij,\mathrm{cr}}^{(r)} = \frac{\mathbf{d}_{ij}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}}_r^*}{\hbar}. \tag{7.179}$$

两者都是角频率。对线偏振并选择实偶极基时二者模长相同；对一般复偏振或有角动量选择规则的跃迁，不能把它们预先等同。把单个场分量 r 与单条跃迁 $i \leftrightarrow j$ 单独取出，在相互作用绘景中，共旋项与反旋项分别带有频率

$$\Delta_{ij}^{(r)} = \omega_{ij} - \omega_r, \qquad \Sigma_{ij}^{(r)} = \omega_{ij} + \omega_r.$$

因此丢弃反旋转项的光学旋转波近似由

$$\epsilon_{\mathrm{optRWA}}^{(ij,r)} = \frac{|\Omega_{ij,\mathrm{cr}}^{(r)}|}{2|\Sigma_{ij}^{(r)}|} \ll 1 \tag{7.180}$$

控制：反旋转分量给态矢造成 $O(\epsilon_{\mathrm{optRWA}}^{(ij,r)})$ 的快速微运动，并在二阶产生

$$\delta\omega_{\mathrm{BS}}^{(ij,r)} = O\!\left(\frac{|\Omega_{ij,\mathrm{cr}}^{(r)}|^2}{|\Sigma_{ij}^{(r)}|}\right)$$

的 Bloch–Siegert 型频移。这个条件只允许删除反旋转项；它并不自动允许把一个仍然旋转、但远失谐的场分量从哈密顿量中删除。若某个 r 不收入后面的 $\mathcal{R}_{ij}$，还必须另行满足

$$\epsilon_{\mathrm{off}}^{(ij,r)} = \frac{|\Omega_{ij}^{(r)}|}{2|\Delta_{ij}^{(r)}|} \ll 1, \qquad \Delta_{ij}^{(r)} \neq 0, \tag{7.181}$$

此时被消去的旋转项仍会留下 $O(|\Omega_{ij}^{(r)}|^2/|\Delta_{ij}^{(r)}|)$ 的交流 Stark 位移；若这一二阶位移达到所需精度，就必须把它保留在有效哈密顿量中。接近多光子共振、强驱动或 $|\Delta_{ij}^{(r)}|$ 与 $|\Omega_{ij}^{(r)}|$ 同阶时，式 (7.181) 失效，不能通过“没有直接共振”删除该频率分量。

把 $-\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(t)$ 按照式 (7.128) 所固定的正负频率约定分解；在式 (7.180) 控制下先删除反旋转项，再按式 (7.181) 删除确实可微扰消去的远失谐旋转项，便得到

$$H_d^{\mathrm{RWA}}(t) = -\frac{\hbar}{2}\sum_{E_i>E_j}\sum_{r\in\mathcal{R}_{ij}}\left[\Omega_{ij}^{(r)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_r t}\sigma_{ij} + \Omega_{ij}^{(r)*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_r t}\sigma_{ji}\right],$$

其中 $\mathcal{R}_{ij}$ 表示在所取光学旋转波近似中保留、能够驱动该跃迁的频率分量集合。若每条允许边只保留一个主导激光，记该频率为 ω_{ij}^{d}，并简写 $\Omega_{ij}^{(r)} \to \Omega_{ij}$。于是实验室系哈密顿量才退化为后面三个例子使用的形式

$$H_{\mathrm{lab}}(t) = \sum_i E_i\sigma_{ii} - \frac{\hbar}{2}\sum_{E_i>E_j}\left(\Omega_{ij}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{ij}^{d}t}\sigma_{ij} + \Omega_{ij}^{*}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega_{ij}^{d}t}\sigma_{ji}\right). \tag{7.182}$$

因此式 (7.182) 不是三能级专用假设，而是多频经典场在“每条边只保留一个近共振分量”后的记号简化。开放系统的相干部分实际是 $H_{\mathrm{lab}}(t) + H_{\mathrm{LS}}$。先变换 H_{lab}，再对 H_{LS} 与耗散子施加同一表象变换。

现在选择三个旋转频率 χ_i，定义

$$U_R(t) = \exp\left[-\mathrm{i}t\sum_i \chi_i\sigma_{ii}\right], \qquad \rho_R = U_R^{\dagger}\rho U_R.$$

由 $U_R^{\dagger}\sigma_{ij}U_R = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\chi_i-\chi_j)t}\sigma_{ij}$ 以及 $-\mathrm{i}\hbar U_R^{\dagger}\dot{U}_R = -\hbar\sum_i\chi_i\sigma_{ii}$，旋转框架哈密顿量逐项变为

$$H_R(t) = U_R^{\dagger}H_{\mathrm{lab}}(t)U_R - \mathrm{i}\hbar U_R^{\dagger}\dot{U}_R \tag{7.183}$$

$$= \sum_i(E_i - \hbar\chi_i)\sigma_{ii} - \frac{\hbar}{2}\sum_{E_i>E_j}\left[\Omega_{ij}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}[\omega_{ij}^{d}-(\chi_i-\chi_j)]t}\sigma_{ij} + \mathrm{h.c.}\right]. \tag{7.184}$$

对一组可以同时静止化的驱动边，选择

$$\chi_i - \chi_j = \omega_{ij}^{d}.$$

再定义裸旋转框架失谐

$$\delta_i^{(0)} = \frac{E_i}{\hbar} - \chi_i, \qquad \Delta_{ij}^{(0)} = \delta_i^{(0)} - \delta_j^{(0)}.$$

给所有 $\delta_i^{(0)}$ 同时加同一个常数只给哈密顿量增加单位阵倍数，不影响密度矩阵动力学，因此可以任取一个能级作为零点。在暂不计 Lamb 位移时，相干哈密顿量为

$$H_{\mathrm{rot}}^{(0)} = \hbar\sum_i\delta_i^{(0)}\sigma_{ii} - \frac{\hbar}{2}\sum_{E_i>E_j}\left(\Omega_{ij}\sigma_{ij} + \Omega_{ij}^{*}\sigma_{ji}\right).$$

若 $i \leftrightarrow j$ 本身被频率 ω_{ij}^{d} 的激光直接驱动，则

$$\Delta_{ij}^{(0)} = \frac{E_i - E_j}{\hbar} - \omega_{ij}^{d} = \omega_{ij} - \omega_{ij}^{d},$$

即通常的裸单光子失谐。若三条边都被独立驱动，则三个条件 $\chi_i - \chi_j = \omega_{ij}^{d}$ 只有在闭环频率满足

$$\omega_{31}^{d} = \omega_{32}^{d} + \omega_{21}^{d}$$

时才能同时成立；否则必有一条边保留多光子失谐对应的显式时间相位。这一闭环条件只由驱动相位决定，与后面是否加入 Lamb 位移无关。

旋转框架必须作用在整个主方程上，而不仅是哈密顿量。若实验室系写成

$$\dot{\rho} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{lab}}(t) + H_{\mathrm{LS}}, \rho] + \sum_{q} \mathcal{D}[C_q]\rho,$$

由 $\rho_R = U_R^{\dagger}\rho U_R$ 对时间求导可得

$$\dot{\rho}_R = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_R(t) + U_R^{\dagger}H_{\mathrm{LS}}U_R, \rho_R] + \sum_{q} \mathcal{D}[C_q^R(t)]\rho_R, \qquad C_q^R(t) = U_R^{\dagger}C_q U_R. \tag{7.185}$$

若独立跃迁跳跃写成 $C_q = \sqrt{\gamma_q}\,\sigma_{ji}$，则

$$C_q^R(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\chi_j - \chi_i)t}C_q.$$

由于 $\mathcal{D}[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(t)}C_q] = \mathcal{D}[C_q]$，单个独立跃迁耗散子在这种对角旋转框架下形式不变；对角纯退相干算符甚至本身不变。

但对式 (7.172) 的交叉耗散，不能逐项丢掉相位。若

$$F_{\alpha}^{R}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_{\alpha}(t)}F_{\alpha}, \qquad \theta_{\alpha}(t) = (\chi_{j_\alpha} - \chi_{i_\alpha})t,$$

则交叉项的系数变为

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{(\omega)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}[\theta_\beta(t) - \theta_\alpha(t)]}.$$

只有当同一耗散块内各跃迁在所选旋转框架中具有相同相位速度时，该 Kossakowski 矩阵仍保持时间无关。这一点在近简并 V 型和 Λ 型的干涉耗散中尤其重要。

若 H_{LS} 在所选能量基中对角，记

$$\Delta_i^{\mathrm{LS}} = \langle i|H_{\mathrm{LS}}|i\rangle, \qquad \delta_i = \delta_i^{(0)} + \frac{\Delta_i^{\mathrm{LS}}}{\hbar}.$$

从这里开始，δ_i 专指已经包含对角 Lamb 位移的有效旋转框架频率，并定义

$$\Delta_{ij} = \delta_i - \delta_j. \tag{7.186}$$

于是直接受驱跃迁的有效失谐为

$$\Delta_{ij} = \omega_{ij} - \omega_{ij}^{d} + \frac{\Delta_i^{\mathrm{LS}} - \Delta_j^{\mathrm{LS}}}{\hbar}.$$

为使后面的光学 Bloch 方程只出现这一组有效参数，定义

$$H_{\mathrm{rot}} = \hbar\sum_{i}\delta_i\sigma_{ii} - \frac{\hbar}{2}\sum_{E_i > E_j}\left(\Omega_{ij}\sigma_{ij} + \Omega_{ij}^{*}\sigma_{ji}\right). \tag{7.187}$$

并把 Rabi 频率延拓到所有有序指标：$\Omega_{ji} \equiv \Omega_{ij}^{*}$、$\Omega_{ii} = 0$。若 H_{LS} 在简并或近简并子空间内含非对角元，则不能把它压缩进三个标量 δ_i；这些矩阵元必须显式保留在旋转框架哈密顿量中，此时下面的对易子母式仍成立，但需把 H_{ij} 的相应非对角贡献一并加入。

对一般三能级密度矩阵，把哈密顿量与耗散项逐个投影到矩阵元即可得到闭合方程。

先考虑独立的布居-转移通道

$$C_{i\to j}=\sqrt{\Gamma_{i\to j}}\,\sigma_{ji},\qquad i\neq j.$$

对单个 $k\to l$ 通道，耗散子的布居矩阵元是

$$\langle i|\mathcal{D}[[]C_{k\to l}]\rho|i\rangle=\Gamma_{k\to l}\delta_{il}\rho_{kk}-\frac{\Gamma_{k\to l}}{2}\langle i|\{\sigma_{kk},\rho\}|i\rangle \tag{7.188}$$

$$=\Gamma_{k\to l}\delta_{il}\rho_{kk}-\Gamma_{k\to l}\delta_{ik}\rho_{ii}. \tag{7.189}$$

对所有通道求和，得到

$$\dot\rho_{ii}\big|_{\rm tr}=\sum_{k\neq i}\Gamma_{k\to i}\rho_{kk}-\Gamma_i^{\rm out}\rho_{ii},\qquad \Gamma_i^{\rm out}=\sum_{l\neq i}\Gamma_{i\to l}. \tag{7.190}$$

对 $i\neq j$，同一个耗散子的非对角矩阵元为

$$\langle i|\mathcal{D}[[]C_{k\to l}]\rho|j\rangle=-\frac{\Gamma_{k\to l}}{2}\left(\delta_{ik}+\delta_{jk}\right)\rho_{ij}. \tag{7.191}$$

所以布居转移对 ρ_{ij} 的总衰减是

$$-\frac{1}{2}(\Gamma_i^{\rm out}+\Gamma_j^{\rm out})\rho_{ij}.$$

把式 (7.171) 的零频纯退相干与布居转移的寿命展宽相加，定义总相干衰减率

$$\gamma_{ij}=\frac{1}{2}(\Gamma_i^{\rm out}+\Gamma_j^{\rm out})+\gamma_{ij}^{\varphi}. \tag{7.192}$$

再计算相干项。由式 (7.187)，对布居有

$$-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle i|[H_{\rm rot},\rho]|i\rangle=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sum_{k\neq i}(H_{ik}\rho_{ki}-\rho_{ik}H_{ki}) \tag{7.193}$$

$$=\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{k\neq i}\left(\Omega_{ik}\rho_{ki}-\rho_{ik}\Omega_{ki}\right), \tag{7.194}$$

其中已经用 $H_{ik}=-\hbar\Omega_{ik}/2$。与式 (7.190) 相加得到一般布居方程

$$\dot\rho_{ii}=\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{k\neq i}\left(\Omega_{ik}\rho_{ki}-\rho_{ik}\Omega_{ki}\right)+\sum_{k\neq i}\Gamma_{k\to i}\rho_{kk}-\Gamma_i^{\rm out}\rho_{ii}. \tag{7.195}$$

对相干 ρ_{ij}，设 k 是除 i,j 外的第三个能级。把对易子的三个中间态逐项写开，

$$\langle i|[H_{\rm rot},\rho]|j\rangle=\hbar(\delta_i-\delta_j)\rho_{ij}-\frac{\hbar}{2}\Omega_{ij}\rho_{jj}-\frac{\hbar}{2}\Omega_{ik}\rho_{kj} \tag{7.196}$$

$$+\frac{\hbar}{2}\rho_{ii}\Omega_{ij}+\frac{\hbar}{2}\rho_{ik}\Omega_{kj}. \tag{7.197}$$

乘以 $-\mathrm{i}/\hbar$，再加入式 (7.192) 的耗散，得到

$$\begin{aligned}\dot\rho_{ij}=&-(\gamma_{ij}+\mathrm{i}\Delta_{ij})\rho_{ij}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{ij}}{2}(\rho_{jj}-\rho_{ii})\\&+\frac{\mathrm{i}\Omega_{ik}}{2}\rho_{kj}-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{ik}\Omega_{kj},\qquad i\neq j,\quad k\neq i,j.\end{aligned} \tag{7.198}$$

式 (7.195) 与式 (7.198) 是经典驱动三能级系统在独立跃迁耗散下的普适光学 Bloch 方程。下面把六个独立方程完整写出。利用 $\Omega_{ji}=\Omega_{ij}^{*}$ 与 $\rho_{ji}=\rho_{ij}^{*}$，三个布居为

$$\dot\rho_{11} = \sum_{k\neq 1}\Gamma_{k\to 1}\rho_{kk} - \Gamma_1^{\mathrm{out}}\rho_{11} + \frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{12}\rho_{21} - \rho_{12}\Omega_{21} + \Omega_{13}\rho_{31} - \rho_{13}\Omega_{31}), \tag{7.199a}$$

$$\dot\rho_{22} = \sum_{k\neq 2}\Gamma_{k\to 2}\rho_{kk} - \Gamma_2^{\mathrm{out}}\rho_{22} + \frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{21}\rho_{12} - \rho_{21}\Omega_{12} + \Omega_{23}\rho_{32} - \rho_{23}\Omega_{32}), \tag{7.199b}$$

$$\dot\rho_{33} = \sum_{k\neq 3}\Gamma_{k\to 3}\rho_{kk} - \Gamma_3^{\mathrm{out}}\rho_{33} + \frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{31}\rho_{13} - \rho_{31}\Omega_{13} + \Omega_{32}\rho_{23} - \rho_{32}\Omega_{23}), \tag{7.199c}$$

三个独立相干为

$$\dot\rho_{21} = -(\gamma_{21} + \mathrm{i}\Delta_{21})\rho_{21} + \frac{\mathrm{i}\Omega_{21}}{2}(\rho_{11} - \rho_{22}) + \frac{\mathrm{i}\Omega_{23}}{2}\rho_{31} - \frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{23}\Omega_{31}, \tag{7.199d}$$

$$\dot\rho_{31} = -(\gamma_{31} + \mathrm{i}\Delta_{31})\rho_{31} + \frac{\mathrm{i}\Omega_{31}}{2}(\rho_{11} - \rho_{33}) + \frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}\rho_{21} - \frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{32}\Omega_{21}, \tag{7.199e}$$

$$\dot\rho_{32} = -(\gamma_{32} + \mathrm{i}\Delta_{32})\rho_{32} + \frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}(\rho_{22} - \rho_{33}) + \frac{\mathrm{i}\Omega_{31}}{2}\rho_{12} - \frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{31}\Omega_{12}. \tag{7.199f}$$

把前三式相加，所有哈密顿量项按每一条边成对抵消；转移项也因每个 $k\to i$ 对一个方程是流出、对另一个方程是流入而抵消，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho_{11}+\rho_{22}+\rho_{33}) = 0.$$

这给出了对显式方程的迹守恒检查。三种常见构形的差别现在只需在式 (7.199) 中置零不存在的 Ω_{ij}、$\Gamma_{i\to j}$，再根据具体稳态决定零阶布居。

若某些近简并跃迁属于同一个 Bohr 频率块，独立跃迁形式要替换成第 7.4.3 节的一般正半定矩阵 $\boldsymbol{\Gamma} = (\Gamma_{\mu\nu})$：

$$\mathcal{D}_\Gamma[\rho] = \sum_{\mu\nu}\Gamma_{\mu\nu}\left(F_\nu\rho F_\mu^\dagger - \frac{1}{2}\{F_\mu^\dagger F_\nu, \rho\}\right). \tag{7.200}$$

此时应直接从式 (7.200) 取矩阵元；V 型的交叉阻尼例子将在下面显式计算。

最后给出统一的弱探针展开。用无量纲参数 η 乘在所有弱探针 Rabi 频率上，写

$$\mathbb{L}(\eta) = \mathbb{L}_0 + \eta\mathbb{L}_p + O(\eta^2), \qquad \rho_{\mathrm{ss}} = \rho^{(0)} + \eta\rho^{(1)} + O(\eta^2).$$

代入 $\mathbb{L}(\eta)|\rho_{\mathrm{ss}}\rangle\!\rangle = 0$，零阶与一阶分别满足

$$\mathbb{L}_0|\rho^{(0)}\rangle\!\rangle = 0,$$

$$\mathbb{L}_0|\rho^{(1)}\rangle\!\rangle = -\mathbb{L}_p|\rho^{(0)}\rangle\!\rangle, \qquad \mathrm{Tr}\,\rho^{(1)} = 0. \tag{7.201}$$

由于 $\mathbb{L}_0$ 必然有稳态零模，它在整个 Liouville 空间上不可逆。若零阶稳态唯一，则在迹为零的子空间上可以使用约化逆或 Drazin 逆 $\mathbb{L}_0^+$，写成

$$|\rho^{(1)}\rangle\!\rangle = -\mathbb{L}_0^+\mathbb{L}_p|\rho^{(0)}\rangle\!\rangle. \tag{7.202}$$

式 (7.202) 是弱探针线性响应的真正普适解；后面把两个相干联立消元，只是这个 Liouville 空间方程在特定构形中的低维实现。线性响应的控制量也应在这里给出。对任意与所选算符范数相容的诱导范数，可以用

$$\epsilon_p = |\eta|\,\|\mathbb{L}_0^+\mathbb{L}_p\| \ll 1 \tag{7.203}$$

作为充分的小参数诊断；它直接控制一阶修正相对于零阶态的尺度。若 $\mathbb{L}_0$ 出现额外近零模，$\|\mathbb{L}_0^+\|$ 会变大，即使探针 Rabi 频率本身很小也可能破坏线性响应。此时必须保留更高阶项或直接求完整非线性稳态。

下面三个例子都只是在式 (7.199)、式 (7.172) 与式 (7.201) 中代入不同的非零参数。

例：Λ 型

Λ 型有两个下能级 $|1\rangle, |2\rangle$ 与一个上能级 $|3\rangle$。单模量子场中可取

$$(\nu_1,\nu_2,\nu_3)=(0,0,1),\qquad g_{31},g_{32}\neq 0,\qquad g_{21}=0.$$

由式 (7.163)，完整三维流形 $N\geq 1$ 中只有 $1\leftrightarrow 3$ 与 $2\leftrightarrow 3$ 的非对角元：

$$H_{S,N}^{(3)}\Big|_{\Lambda}=\begin{pmatrix} E_1+\hbar\omega_c(N+\frac{1}{2}) & 0 & \hbar g_{31}^{*}\sqrt{N} \\ 0 & E_2+\hbar\omega_c(N+\frac{1}{2}) & \hbar g_{32}^{*}\sqrt{N} \\ \hbar g_{31}\sqrt{N} & \hbar g_{32}\sqrt{N} & E_3+\hbar\omega_c(N-\frac{1}{2}) \end{pmatrix}.$$

该矩阵由式 (7.163) 在上述 ν_i,g_{ij} 下逐项代入得到。若只考虑零温自发辐射，则非零原子跳跃为

$$C_{3\to 1}=\sqrt{\Gamma_{3\to 1}}\sigma_{13},\qquad C_{3\to 2}=\sqrt{\Gamma_{3\to 2}}\sigma_{23},$$

所以

$$\Gamma_1^{\mathrm{out}}=\Gamma_2^{\mathrm{out}}=0,\qquad \Gamma_3^{\mathrm{out}}=\Gamma_{3\to 1}+\Gamma_{3\to 2},$$

并由式 (7.192)

$$\gamma_{31}=\frac{\Gamma_{3\to 1}+\Gamma_{3\to 2}}{2}+\gamma_{31}^{\varphi},\quad \gamma_{32}=\frac{\Gamma_{3\to 1}+\Gamma_{3\to 2}}{2}+\gamma_{32}^{\varphi},\quad \gamma_{21}=\gamma_{21}^{\varphi}.$$

特别地，在上述“两个自发辐射通道可由环境分辨、$\Gamma_{\alpha\beta}$ 已对角”的条件下，两个下能级的相干不因上能级寿命直接衰减；这正是 Λ 型能形成长寿命 Raman 相干的原因。

若 $3\to 1$ 与 $3\to 2$ 近简并且跃迁偶极不正交，则必须回到式 (7.172)。取

$$F_1=\sigma_{13},\qquad F_2=\sigma_{23},\qquad \Gamma_{12}\neq 0,$$

由于 $F_1^{\dagger}F_2=F_2^{\dagger}F_1=0$，交叉项不增加上能级的额外损失；但回收项直接给

$$\dot\rho_{21}\big|_{\mathrm{cross}}=\Gamma_{12}\rho_{33},\qquad \dot\rho_{12}\big|_{\mathrm{cross}}=\Gamma_{12}^{*}\rho_{33}. \tag{7.204}$$

所以“长寿命下能级相干”与“自发产生下能级相干”是两个不同效应：前者来自 $\Gamma_1^{\mathrm{out}}=\Gamma_2^{\mathrm{out}}=0$，后者来自不可分辨跃迁的非对角 Kossakowski 元。下面的标准 Λ 型光学 Bloch 方程先采用独立通道，即 $\Gamma_{12}=0$。

现在考虑经典场，令

$$\Omega_{31},\Omega_{32}\neq 0,\qquad \Omega_{21}=0.$$

把这些条件代入式 (7.195)，三个布居方程为

$$\dot\rho_{33}=-\Gamma_3^{\mathrm{out}}\rho_{33}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{31}\rho_{13}-\rho_{31}\Omega_{13}+\Omega_{32}\rho_{23}-\rho_{32}\Omega_{23}), \tag{7.205}$$

$$\dot\rho_{11}=\Gamma_{3\to 1}\rho_{33}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{13}\rho_{31}-\rho_{13}\Omega_{31}), \tag{7.206}$$

$$\dot\rho_{22}=\Gamma_{3\to 2}\rho_{33}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{23}\rho_{32}-\rho_{23}\Omega_{32}). \tag{7.207}$$

再从式 (7.198) 分别取 $(i,j)=(3,1),(3,2),(2,1)$，得到

$$\dot\rho_{31}=-(\gamma_{31}+\mathrm{i}\Delta_{31})\rho_{31}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{31}}{2}(\rho_{11}-\rho_{33})+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}\rho_{21}, \tag{7.208}$$

$$\dot\rho_{32}=-(\gamma_{32}+\mathrm{i}\Delta_{32})\rho_{32}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}(\rho_{22}-\rho_{33})+\frac{\mathrm{i}\Omega_{31}}{2}\rho_{12}, \tag{7.209}$$

$$\dot\rho_{21}=-(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})\rho_{21}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}^{*}}{2}\rho_{31}-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{23}\Omega_{31}. \tag{7.210}$$

这里

$$\Delta_{21}=\delta_2-\delta_1=\Delta_{31}-\Delta_{32},$$

所以两光子共振就是 $\Delta_{31}=\Delta_{32}$。

若 Ω_{31} 是弱探针、Ω_{32} 是有限控制场，而且在探针加入前稳态主要为 $\rho_{11}^{(0)}=1$，其余布居与相干为零，则

$\rho_{31}^{(1)},\rho_{21}^{(1)}=O(\Omega_{31})$，而 $\rho_{23}^{(1)}\Omega_{31}=O(\Omega_{31}^2)$ 可在一阶忽略。上面两条相干方程化为

$$0=-(\gamma_{31}+\mathrm{i}\Delta_{31})\rho_{31}^{(1)}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{31}}{2}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}\rho_{21}^{(1)},$$

$$0=-(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})\rho_{21}^{(1)}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}^{*}}{2}\rho_{31}^{(1)}.$$

第二式给

$$\rho_{21}^{(1)}=\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}^{*}/2}{\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21}}\rho_{31}^{(1)},$$

代回第一式得到

$$\rho_{31}^{(1)}=\frac{(\mathrm{i}\Omega_{31}/2)(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})}{(\gamma_{31}+\mathrm{i}\Delta_{31})(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})+|\Omega_{32}|^2/4}. \tag{7.211}$$

因此吸收谱不是从某个额外公式得到，而是一般相干方程的二元线性方程组直接求解。

在两光子共振且下能级近简并时，去掉共同对角能量后相干耦合部分为

$$H_{\mathrm{int}}^{(\Lambda)}=-\frac{\hbar}{2}(\Omega_{31}\sigma_{31}+\Omega_{32}\sigma_{32}+\mathrm{h.c.}).$$

作用在

$$|D\rangle=\frac{\Omega_{32}|1\rangle-\Omega_{31}|2\rangle}{\sqrt{|\Omega_{31}|^2+|\Omega_{32}|^2}}$$

上时，$|3\rangle$ 的系数正比于 $\Omega_{31}\Omega_{32}-\Omega_{32}\Omega_{31}=0$，故 $H_{\mathrm{int}}^{(\Lambda)}|D\rangle$ 不含激发态分量。这就是暗态；式 (7.211) 中两光子共振处的吸收抑制是同一干涉结构在密度矩阵线性响应中的表现。

例：V 型

V 型有一个下能级 $|1\rangle$ 与两个上能级 $|2\rangle,|3\rangle$。单模量子场中取

$$(\nu_1,\nu_2,\nu_3)=(0,1,1),\qquad g_{21},g_{31}\neq 0,\qquad g_{32}=0.$$

代入式 (7.163)，$N\geq 1$ 时

$$H^{(3)}_{S,N}\Big|_V=\begin{pmatrix} E_1+\hbar\omega_c(N+\frac{1}{2}) & \hbar g_{21}^*\sqrt{N} & \hbar g_{31}^*\sqrt{N}\\ \hbar g_{21}\sqrt{N} & E_2+\hbar\omega_c(N-\frac{1}{2}) & 0\\ \hbar g_{31}\sqrt{N} & 0 & E_3+\hbar\omega_c(N-\frac{1}{2})\end{pmatrix}.$$

若两个下降通道 $2\to 1$ 与 $3\to 1$ 在环境看来可分辨，则只需在式 (7.195)–式 (7.198) 中取

$$\Gamma_{2\to1},\Gamma_{3\to1}\neq 0,\qquad \Omega_{21},\Omega_{31}\neq 0,\qquad \Omega_{32}=0.$$

于是

$$\Gamma_2^{\text{out}}=\Gamma_{2\to1},\qquad \Gamma_3^{\text{out}}=\Gamma_{3\to1},\qquad \Gamma_1^{\text{out}}=0,$$

并且上能级相干的自然寿命贡献是

$$\gamma_{23}\big|_{\text{tr}}=\frac{1}{2}(\Gamma_{2\to1}+\Gamma_{3\to1}).$$

把 $\Omega_{32}=0$ 和上述跃迁率代入式 (7.195)，得到

$$\dot\rho_{11}=\Gamma_{2\to1}\rho_{22}+\Gamma_{3\to1}\rho_{33}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{12}\rho_{21}-\rho_{12}\Omega_{21}+\Omega_{13}\rho_{31}-\rho_{13}\Omega_{31}),\tag{7.212}$$

$$\dot\rho_{22}=-\Gamma_{2\to1}\rho_{22}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{21}\rho_{12}-\rho_{21}\Omega_{12}),\tag{7.213}$$

$$\dot\rho_{33}=-\Gamma_{3\to1}\rho_{33}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{31}\rho_{13}-\rho_{31}\Omega_{13}).\tag{7.214}$$

相应地，由式 (7.198)

$$\dot\rho_{21}=-(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})\rho_{21}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{21}}{2}(\rho_{11}-\rho_{22})-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{23}\Omega_{31},\tag{7.215}$$

$$\dot\rho_{31}=-(\gamma_{31}+\mathrm{i}\Delta_{31})\rho_{31}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{31}}{2}(\rho_{11}-\rho_{33})-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{32}\Omega_{21},\tag{7.216}$$

$$\dot\rho_{23}=-(\gamma_{23}+\mathrm{i}\Delta_{23})\rho_{23}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{21}}{2}\rho_{13}-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{21}\Omega_{13}.\tag{7.217}$$

因此 V 型中两条光学相干 ρ_{21},ρ_{31} 通过上能级相干 ρ_{23} 相互联系。若其中一条驱动作为强场，弱探针展开的零阶态应先由保留该强场的 $\mathbb{L}_0\rho^{(0)}=0$ 求出；一般不能预先把 $\rho_{11}^{(0)}$ 固定为 1，因为强场本身会重新分配 $|1\rangle$ 与相应上能级的布居。

V 型的另一重要情形是两个上能级近简并、两条偶极矩共享同一环境模式。此时不能使用相互独立的两个标量耗散子，而应从式 (7.200) 出发，取

$$F_2=\sigma_{12},\qquad F_3=\sigma_{13},\qquad \mathbf{\Gamma}=\begin{pmatrix}\Gamma_{2\to1} & \Gamma_{23}\\ \Gamma_{23}^* & \Gamma_{3\to1}\end{pmatrix}\succeq 0.$$

现在直接取矩阵元。跳跃项只回注到 $|1\rangle$，所以

$$\dot\rho_{11}\big|_\Gamma=\Gamma_{2\to1}\rho_{22}+\Gamma_{3\to1}\rho_{33}+\Gamma_{23}\rho_{32}+\Gamma_{23}^*\rho_{23}.\tag{7.218}$$

反对易子作用在上能级子空间，给

$$\dot\rho_{22}\big|_\Gamma=-\Gamma_{2\to1}\rho_{22}-\frac{1}{2}(\Gamma_{23}\rho_{32}+\Gamma_{23}^*\rho_{23}),\tag{7.219}$$

$$\dot\rho_{33}\big|_\Gamma=-\Gamma_{3\to1}\rho_{33}-\frac{1}{2}(\Gamma_{23}\rho_{32}+\Gamma_{23}^*\rho_{23}),\tag{7.220}$$

$$\dot\rho_{23}\big|_\Gamma = -\frac{1}{2}(\Gamma_{2\to1}+\Gamma_{3\to1})\rho_{23} - \frac{\Gamma_{23}}{2}(\rho_{22}+\rho_{33}), \tag{7.221}$$

$$\dot\rho_{21}\big|_\Gamma = -\frac{\Gamma_{2\to1}}{2}\rho_{21} - \frac{\Gamma_{23}}{2}\rho_{31}, \tag{7.222}$$

$$\dot\rho_{31}\big|_\Gamma = -\frac{\Gamma_{3\to1}}{2}\rho_{31} - \frac{\Gamma_{23}^{*}}{2}\rho_{21}. \tag{7.223}$$

这些交叉项均由同一个 $\Gamma_{\mu\nu}$ 矩阵的非对角元逐矩阵元展开得到。正半定性给出

$$|\Gamma_{23}|^2 \le \Gamma_{2\to1}\Gamma_{3\to1}.$$

耗散矩阵的两个本征值为

$$\gamma_\pm = \frac{1}{2}\left[\Gamma_{2\to1}+\Gamma_{3\to1} \pm \sqrt{(\Gamma_{2\to1}-\Gamma_{3\to1})^2 + 4|\Gamma_{23}|^2}\right].$$

当等号 $|\Gamma_{23}|^2 = \Gamma_{2\to1}\Gamma_{3\to1}$ 成立时，$\gamma_- = 0$。若写 $\Gamma_{23} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sqrt{\Gamma_{2\to1}\Gamma_{3\to1}}$，并假设 $\Gamma_{2\to1}+\Gamma_{3\to1} > 0$，则归一化的零衰减方向为

$$|D_\Gamma\rangle = \frac{\sqrt{\Gamma_{3\to1}}|2\rangle - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\sqrt{\Gamma_{2\to1}}|3\rangle}{\sqrt{\Gamma_{2\to1}+\Gamma_{3\to1}}}.$$

它是否同时成为完整动力学的暗态，还要继续把它代入式 (7.187) 检查相干驱动是否把它耦合到 $|1\rangle$；因此“耗散暗态”和“哈密顿量暗态”是两个需要同时验证的条件。

例：Ξ 型

Ξ 型是级联结构 $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle \leftrightarrow |3\rangle$。单模量子场中取

$$(\nu_1,\nu_2,\nu_3)=(0,1,2),\qquad g_{21},g_{32}\neq 0,\qquad g_{31}=0.$$

代入式 (7.163)，对 $N\geq 2$ 的完整三维流形有

$$H^{(3)}_{S,N}\Big|_{\Xi}=\begin{pmatrix} E_1+\hbar\omega_c(N+\frac{1}{2}) & \hbar g_{21}^{*}\sqrt{N} & 0\\ \hbar g_{21}\sqrt{N} & E_2+\hbar\omega_c(N-\frac{1}{2}) & \hbar g_{32}^{*}\sqrt{N-1}\\ 0 & \hbar g_{32}\sqrt{N-1} & E_3+\hbar\omega_c(N-\frac{3}{2})\end{pmatrix}.$$

这里第二条边的系数是 $\sqrt{N-1}$，直接来自式 (7.163) 中 $\sqrt{N-\nu_2}$；这也是为什么级联结构不能简单照抄二能级的 $\sqrt{N}$。

在零温级联衰减中取

$$C_{3\to 2}=\sqrt{\Gamma_{3\to 2}}\sigma_{23},\qquad C_{2\to 1}=\sqrt{\Gamma_{2\to 1}}\sigma_{12}.$$

于是

$$\Gamma_3^{\mathrm{out}}=\Gamma_{3\to 2},\qquad \Gamma_2^{\mathrm{out}}=\Gamma_{2\to 1},\qquad \Gamma_1^{\mathrm{out}}=0,$$

从式 (7.192) 得

$$\gamma_{21}=\frac{\Gamma_{2\to 1}}{2}+\gamma_{21}^{\varphi},\quad \gamma_{32}=\frac{\Gamma_{3\to 2}+\Gamma_{2\to 1}}{2}+\gamma_{32}^{\varphi},\quad \gamma_{31}=\frac{\Gamma_{3\to 2}}{2}+\gamma_{31}^{\varphi}.$$

注意 ρ_{31} 虽然对应一个没有直接偶极驱动的两光子相干，但它的寿命仍由 $|3\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的总出射率按式 (7.192) 决定。

经典驱动时取

$$\Omega_{21},\Omega_{32}\neq 0,\qquad \Omega_{31}=0.$$

由式 (7.195) 得

$$\dot\rho_{11}=\Gamma_{2\to 1}\rho_{22}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{12}\rho_{21}-\rho_{12}\Omega_{21}), \tag{7.224}$$

$$\dot\rho_{22}=\Gamma_{3\to 2}\rho_{33}-\Gamma_{2\to 1}\rho_{22}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{21}\rho_{12}-\rho_{21}\Omega_{12}+\Omega_{23}\rho_{32}-\rho_{23}\Omega_{32}), \tag{7.225}$$

$$\dot\rho_{33}=-\Gamma_{3\to 2}\rho_{33}+\frac{\mathrm{i}}{2}(\Omega_{32}\rho_{23}-\rho_{32}\Omega_{23}). \tag{7.226}$$

三个独立相干方程由式 (7.198) 直接得到

$$\dot\rho_{21}=-(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})\rho_{21}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{21}}{2}(\rho_{11}-\rho_{22})+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}^{*}}{2}\rho_{31}, \tag{7.227}$$

$$\dot\rho_{32}=-(\gamma_{32}+\mathrm{i}\Delta_{32})\rho_{32}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}(\rho_{22}-\rho_{33})-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{31}\Omega_{21}^{*}, \tag{7.228}$$

$$\dot\rho_{31}=-(\gamma_{31}+\mathrm{i}\Delta_{31})\rho_{31}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}\rho_{21}-\frac{\mathrm{i}}{2}\rho_{32}\Omega_{21}. \tag{7.229}$$

由式 (7.186) 自动有

$$\Delta_{31}=\delta_3-\delta_1=(\delta_3-\delta_2)+(\delta_2-\delta_1)=\Delta_{32}+\Delta_{21},$$

所以这里的两光子失谐不需要再引入新的符号。

令 Ω_{21} 为弱探针，Ω_{32} 为有限控制场，并取无探针稳态 $\rho_{11}^{(0)}=1$。一阶中 $\rho_{21}^{(1)},\rho_{31}^{(1)}=O(\Omega_{21})$，而 $\rho_{32}^{(1)}\Omega_{21}=O(\Omega_{21}^2)$，故

$$0=-(\gamma_{21}+\mathrm{i}\Delta_{21})\rho_{21}^{(1)}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{21}}{2}+\frac{\mathrm{i}\Omega_{32}^{*}}{2}\rho_{31}^{(1)},$$

$$0 = -(\gamma_{31} + \mathrm{i}\Delta_{31})\rho_{31}^{(1)} + \frac{\mathrm{i}\Omega_{32}}{2}\rho_{21}^{(1)}.$$

第二式给

$$\rho_{31}^{(1)} = \frac{\mathrm{i}\Omega_{32}/2}{\gamma_{31} + \mathrm{i}\Delta_{31}}\rho_{21}^{(1)},$$

代回第一式，得到

$$\rho_{21}^{(1)} = \frac{(\mathrm{i}\Omega_{21}/2)(\gamma_{31} + \mathrm{i}\Delta_{31})}{(\gamma_{21} + \mathrm{i}\Delta_{21})(\gamma_{31} + \mathrm{i}\Delta_{31}) + |\Omega_{32}|^2/4}. \tag{7.230}$$

控制场通过两光子相干 ρ_{31} 改写探针极化 ρ_{21} 的分母。响应表现为干涉透明还是可分辨的穿衣-态双峰，由 $|\Omega_{32}|$ 与 γ_{21}, γ_{31} 的相对尺度决定，不能仅凭极点分裂的代数形式将两种机制等同。

具体腔与多能级模型还引入系统旋转波近似、经典场光学旋转波近似、远失谐频率筛选、裸/缀饰耗散、弱探针和 Fock 截断；它们彼此独立，也独立于系统–环境 Born、马尔可夫与久期近似。系统旋转波近似由式 (7.135) 控制，失效时回到 H_S^{full} 并保留 Bloch–Siegert 位移、虚光子成分与激发数不守恒；经典场的反旋项与远失谐旋转项分别由式 (7.180)、式 (7.181) 控制，前者失效时需保留反旋动力学，后者失效时需保留对应驱动及其交流 Stark 修正。裸耗散只有在式 (7.145) 的环境谱不可分辨与粗粒化不可完全分辨条件同时成立时才受控，否则必须用实际耦合哈密顿量的穿衣 Bohr 算符重建耗散块。

多频驱动还要求旋转框架一致：只有沿任意闭环的驱动相位和为零，才存在一个对角 $U_R(t)$ 同时消去全部显式相位；否则剩余拍频使 Liouvillian 成为周期或准周期时间依赖，周期情形可用 Floquet–Liouville 方法。弱探针则由式 (7.203) 中的 $\|\mathbb{L}_0^+\|$ 直接控制；靠近额外慢模或耗散临界点时必须检查实际的一阶态修正，而不能只比较 Rabi 频率与某个裸衰减率。

Fock 截断只是数值截断。定义顶层占据

$$P_{\mathrm{edge}} = \sum_i \sum_{n\in\text{最高若干层}} \langle i, n|\rho|i, n\rangle, \tag{7.231}$$

应令 P_{edge} 远小于目标数值精度，并递增 $n_{\max}$ 检查目标可观测量收敛；高温、强驱动或接近激光阈值时尤其需要这一检查。自由空间有限能级偶极模型的 Lamb-位移主值积分还可能具有高频敏感性；绝对 Lamb 位移应由足以描述高频结构的原子/QED 模型给出，并把可测跃迁频率理解为重整化后的参数。

条件	接近失效时的信号	更完整描述
系统旋转波近似	Bloch–Siegert 位移、激发数不守恒	H_S^{full}、Rabi/Floquet 模型
经典场光学旋转波近似	反旋微运动、Bloch–Siegert 位移	保留反旋驱动项
远失谐频率筛选	交流 Stark 位移或远失谐激发不可忽略	保留对应旋转驱动项
Born 截断	高阶累积量、bath back-作用量不可忽略	高阶 NZ/无时间卷积、扩大系统
马尔可夫	回波、长尾相关、非指数记忆	有限记忆 NZ/无时间卷积、扩大系统
Complete 久期	近简并跃迁干涉	有限 coarse graining / 部分久期
裸耗散	bath 可分辨穿衣 splitting	穿衣 $S_\mu(\omega)$
弱探针	饱和、布居大幅改变	完整非线性 Liouvillian
Fock 截断	顶层布居不可忽略	增大 $n_{\max}$ 并做收敛检查

7.5.3 频繁投影测量：量子 Zeno 效应与反 Zeno 效应

连续测量可以看成开放系统动力学的一种极限：每次理想投影测量把条件态重置到测量结果对应的子空间，测量之间的自由演化是酉的。直觉上“看得越勤，系统越来不及演化”，本节把这句话变成带误差控制的定理，并给出测量反而加速衰变（反 Zeno）的定量条件。

设定与记号。封闭系统哈密顿量为 H，初态为归一化纯态 $|\psi_0\rangle$，记 $P = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$。在总时长 T 内做 N 次等间隔理想投影测量，测量间隔 $\tau = T/N$，测量频率 $\nu = 1/\tau = N/T$。每次测量只询问“系统是否仍处于 $|\psi_0\rangle$”。定义存活概率 $P_{\mathrm{surv}}(T, N)$ 为全部 N 次都回答“是”的概率。

定理 7.5 (量子 Zeno 效应) 设初态的能量不确定度有限，

$$\Delta H^2 = \langle\psi_0|H^2|\psi_0\rangle - \langle\psi_0|H|\psi_0\rangle^2 < \infty.$$

则

$$P_{\rm surv}(T,N) = \left|\langle\psi_0|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau/\hbar}|\psi_0\rangle\right|^{2N} = \exp\left[-\frac{T^2\Delta H^2}{N\hbar^2} + O(N^{-2})\right], \tag{7.232}$$

从而在 T 固定、$N\to\infty$（即测量频率 $\nu\to\infty$）时 $P_{\rm surv}\to 1$：无穷频繁的投影测量完全冻结演化。定量地，$\nu \gg T\Delta H^2/\hbar^2$ 时存活概率接近一。

例 7.6 对二能级系统 $H=\frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x$、初态 $|0\rangle$，精确计算 $P_{\rm surv}(T,N)$ 并验证式 (7.232)。

解. $|a(\tau)|^2=\cos^2(\Omega\tau/2)$，故 $P_{\rm surv}=\cos^{2N}(\Omega T/2N)$。又 $\Delta H=\hbar\Omega/2$，$\cos^2 x = 1-x^2+O(x^4)$，所以 $\ln P_{\rm surv} = 2N\ln\cos(\Omega T/2N) = -\Omega^2T^2/(4N)+O(N^{-3}) = -T^2\Delta H^2/(N\hbar^2)+O(N^{-2})$，与定理一致；$N\to\infty$ 时 $P_{\rm surv}\to 1$。

证明. 第一步，单间隔存活振幅。每次测量回答“是”后，条件态重置为 $|\psi_0\rangle$，各间隔相互独立，故

$$P_{\rm surv}(T,N) = \left|\langle\psi_0|\left(P\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau/\hbar}P\right)^N|\psi_0\rangle\right|^2 = \left|\langle\psi_0|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau/\hbar}|\psi_0\rangle\right|^{2N}.$$

第二步，短时展开。记 $\langle H^k\rangle=\langle\psi_0|H^k|\psi_0\rangle$。$\langle H^2\rangle<\infty$ 保证指数在 $|\psi_0\rangle$ 上可展开到二阶：

$$a(\tau)\equiv\langle\psi_0|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau/\hbar}|\psi_0\rangle = 1-\frac{\mathrm{i}\tau}{\hbar}\langle H\rangle - \frac{\tau^2}{2\hbar^2}\langle H^2\rangle + O(\tau^3).$$

取模方，一阶项为纯虚数而相消：

$$|a(\tau)|^2 = 1-\frac{\tau^2}{\hbar^2}\left(\langle H^2\rangle-\langle H\rangle^2\right)+O(\tau^3) = 1-\frac{\tau^2\Delta H^2}{\hbar^2}+O(\tau^3).$$

单次测量的存活概率偏离一是 τ^2 阶而非 τ 阶，这是全部 Zeno 物理的源头：酉演化的短时概率流失是二次的，而测量把时钟反复归零。定义 Zeno 时间 $\tau_Z=\hbar/\Delta H$，则 $|a(\tau)|^2=1-(\tau/\tau_Z)^2+O(\tau^3)$。

第三步，对 N 个小间隙求积。取对数把乘积化为求和，

$$\ln P_{\rm surv}(T,N) = N\ln\left(1-\frac{T^2\Delta H^2}{N^2\hbar^2}+O(N^{-3})\right) = -\frac{T^2\Delta H^2}{N\hbar^2}+O(N^{-2}),$$

其中用到 $\ln(1+x)=x+O(x^2)$。指数化即式 (7.232)；$N\to\infty$ 时指数趋于零，$P_{\rm surv}\to 1$。 □

若把 P 推广到多维子空间，同一极限给出禁闭在子空间内的酉演化。由

$$\left(P\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau/\hbar}P\right)^N = \left(P-\frac{\mathrm{i}\tau}{\hbar}PHP+O(\tau^2)\right)^N \longrightarrow P\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_ZT/\hbar}, \qquad H_Z=PHP,$$

（每步误差 $O(\tau^2)$，N 步累积 $O(T\tau)\to 0$），极限动力学由 Zeno 哈密顿量 $H_Z=PHP$ 生成：频繁测量不只是冻结，还可以把动力学禁闭在选定子空间中并按 PHP 重新设计它。

有限频率与反 Zeno 效应。测量不无限频繁时，定义单次间隔的有效衰变率

$$\Gamma(\tau) = \frac{1-|a(\tau)|^2}{\tau}, \qquad P_{\rm surv}(T,N) = \mathrm{e}^{-\Gamma(\tau)T}. \tag{7.233}$$

由短时展开 $\Gamma(\tau)=\tau\Delta H^2/\hbar^2+O(\tau^2)\to 0$（$\tau\to 0$），这是 Zeno 端。要判断有限频率下测量加速还是减速衰变，需要初态所耦合连续谱的谱结构。设 $H=H_0+V$，$|\psi_0\rangle$ 为 H_0 的本征态（能量 E_0），连续态 $|E\rangle$ 的态密度为 $\rho(E)$，耦合矩阵元 $g(E)=\langle E|V|\psi_0\rangle$。一阶含时微扰给出到连续态 E 的振幅 $g(E)\big(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E-E_0)\tau/\hbar}\big)/(E-E_0)$，故单间隔概率流失为

$$1-|a(\tau)|^2 \simeq \int \mathrm{d}E\,\rho(E)|g(E)|^2\,\frac{4\sin^2\!\big((E-E_0)\tau/(2\hbar)\big)}{(E-E_0)^2},$$

从而

$$\Gamma(\tau)=\int \mathrm{d}E\,\rho(E)|g(E)|^2\,\frac{4\sin^2\!\big((E-E_0)\tau/(2\hbar)\big)}{(E-E_0)^2\,\tau}. \tag{7.234}$$

滤波函数 $K_\tau(x)=4\sin^2(x\tau/2\hbar)/(x^2\tau)$ 以 $x=0$ 为中心、宽度 $\sim\hbar/\tau$，并归一化为 $\int K_\tau(x)\mathrm{d}x=2\pi/\hbar$（由 Dirichlet 积分 $\int\sin^2(ax)x^{-2}\mathrm{d}x=\pi a$）。两个极限：$\tau\to 0$ 时 $K_\tau(x)\to\tau/\hbar^2$，得 $\Gamma(\tau)\to\tau\Delta H^2/\hbar^2$（Zeno 区）；$\tau\to\infty$ 时 $K_\tau(x)\to\frac{2\pi}{\hbar}\delta(x)$，得

$$\Gamma\longrightarrow\frac{2\pi}{\hbar}\rho(E_0)|g(E_0)|^2\equiv\Gamma_{\mathrm{GR}},$$

即 Fermi 黄金规则的自然衰变率，此时测量不再改变动力学。若 $\rho(E)|g(E)|^2$ 在 E_0 处随能量上升（例如 E_0 靠近带边），把滤波函数加宽（减小 τ）会采样到更大的谱权重，使 $\Gamma(\tau)>\Gamma_{\mathrm{GR}}$：测量加速衰变，即反 Zeno 效应。转变间隔由谱权重显著变化的能量尺度 σ_E 决定：$\tau^*\sim\hbar/\sigma_E$，$\tau\ll\tau^*$ 进入 Zeno 区，$\tau\sim\tau^*$ 附近可出现反 Zeno 窗口。

数值量级。普通光学自发辐射中 ΔH 由原子跃迁所耦合的连续谱带宽决定，τ_Z 典型为 $10^{-16}\,\mathrm{s}$ 或更短，远快于任何可实现的测量序列，故自由空间自发辐射观测不到 Zeno 效应；可在受驱系统中观测，例如囚禁离子中把测量频率做到与驱动 Rabi 频率 $\Omega/2\pi\sim 1\,\mathrm{MHz}$ 可比，此时 $\tau_Z\sim\hbar/(\hbar\Omega)\sim 10^{-6}\,\mathrm{s}$，Zeno 抑制直接可见。

保迹 CP 映射的生成元由 GKS 定理给出：

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=-\mathrm{i}[H,\rho]+\sum_{\alpha,\beta}c_{\alpha\beta}\left(F_\alpha\rho F_\beta^\dagger-\frac{1}{2}\{F_\beta^\dagger F_\alpha,\rho\}\right), \tag{7.235}$$

其中 $H=H^\dagger$ 为有效哈密顿量，$C=(c_{\alpha\beta})\geq 0$ 为 Kossakowski 矩阵，其半正定性即 CP 性的代数判据。作 Cholesky 分解 $C=WW^\dagger$、定义 $L_k=\sum_\alpha W_{k\alpha}F_\alpha$，即得标准 Lindblad 形式。方程自动保迹 $\mathrm{tr}\,\dot\rho=0$，并满足相对熵单调性 $D(\Phi_t\rho\|\Phi_t\sigma)\leq D(\rho\|\sigma)$。稳态由 $\{H,L_k\}$ 的代数决定：$\{L_k\}$ 遍历整个算符代数时稳态唯一。

第四部分

原子结构、光场操控与强场动力学

第 8 章　原子结构

原子结构中的角动量规则并不是一组需要背诵的 Clebsch–Gordan 表格。单电子轨道和自旋都承载旋转群表示；把两个自由度组合起来，就是分解一个张量积。

两个角动量同时存在时，直积基 $|j_1 m_1\rangle|j_2 m_2\rangle$ 便不再是总角动量的本征基。Clebsch–Gordan 系数只是这两组正交基之间的换基矩阵。更进一步，算符本身也能按旋转群分解成不可约张量；Wigner–Eckart 定理于是把每个矩阵元拆成纯粹的几何系数与一个约化矩阵元。选择定则不是附加口诀，而是表示张量积中哪些不可约分量根本不存在。

8.1　旋转群表示与角动量耦合

三维空间的有限转动组成 $SO(3)$。量子态允许在转过 2π 后多一个不可观测的负号，因此真正作用在态矢量上的群是它的双覆盖 $SU(2)$。两者有相同的无穷小交换关系，但全局性质不同；半整数自旋是 $SU(2)$ 的表示，不是 $SO(3)$ 的普通单值表示。

定义 8.1 (表示、不可约性与张量积)　群 G 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的酉表示，是满足 $U(g_1 g_2) = U(g_1)U(g_2)$ 的酉算符族。若除了 $\{0\}$ 与 $\mathcal{H}$ 以外，没有对全部群作用保持不变的闭子空间，则表示不可约。

若 U_1, U_2 分别作用在 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 上，它们的张量积表示定义为

$$(U_1 \otimes U_2)(g)(\psi_1 \otimes \psi_2) = U_1(g)\psi_1 \otimes U_2(g)\psi_2,$$

再按线性延拓到整个 $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$。

表示的定义仍然有些抽象。对普通无自旋波函数，它可以从熟悉的空间转动直接算出来。若把物理系统主动转过 $R \in SO(3)$，转动后的波函数在位置 $\mathbf{r}$ 处等于转动前波函数在 $R^{-1}\mathbf{r}$ 处的值：

$$[U(R)\psi](\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}). \tag{8.1}$$

逆矩阵的出现保证两次主动转动的次序正确。事实上，

$$[U(R_1)U(R_2)\psi](\mathbf{r}) = \psi(R_2^{-1}R_1^{-1}\mathbf{r}) = \psi((R_1R_2)^{-1}\mathbf{r}),$$

所以 $U(R_1)U(R_2) = U(R_1R_2)$。变量替换 $\mathbf{r}' = R^{-1}\mathbf{r}$ 的 Jacobian 为一，因此

$$\int \mathrm{d}^3 r\, |U(R)\psi(\mathbf{r})|^2 = \int \mathrm{d}^3 r'\, |\psi(\mathbf{r}')|^2;$$

这就证明了 $U(R)$ 是酉算符，而不是额外假设。

现在只转一个很小的角度。绕单位向量 $\mathbf{n}$ 转过 $\delta\theta$ 时，

$$R^{-1}\mathbf{r} = \mathbf{r} - \delta\theta\, \mathbf{n} \times \mathbf{r} + O(\delta\theta^2).$$

对波函数作一阶 Taylor 展开，

$$\begin{aligned}[U(R)\psi](\mathbf{r}) &= \psi(\mathbf{r}) - \delta\theta(\mathbf{n}\times\mathbf{r})\cdot\nabla\psi(\mathbf{r}) + O(\delta\theta^2) \\ &= \left[I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\delta\theta\, \mathbf{n}\cdot\mathbf{L}\right]\psi(\mathbf{r}) + O(\delta\theta^2),\end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} = -\mathrm{i}\hbar\, \mathbf{r}\times\nabla. \tag{8.2}$$

所以轨道角动量不是根据经典公式猜出的量子算符；它正是空间转动在波函数空间中的生成元。有限转动由许多无穷小转动相乘得到，因而

$$U(R_{\mathbf{n}}(\theta)) = \exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\theta\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}\right). \tag{8.3}$$

坐标和动量的正则对易关系足以推出角动量代数。以第一项为例，

$$L_x = y p_z - z p_y, \qquad L_y = z p_x - x p_z.$$

展开交换子，只保留同一坐标与同一方向动量的非零对易项，得到

$$\begin{aligned}[L_x, L_y] &= [y p_z, z p_x] + [-z p_y, -x p_z] \\ &= -\mathrm{i}\hbar\, y p_x + \mathrm{i}\hbar\, x p_y = \mathrm{i}\hbar L_z.\end{aligned}$$

循环置换便得到 $[L_i, L_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}L_k$。这个不对易性有清楚的几何来源：绕 x 轴再绕 y 轴，与反过来做，差一个二阶小量的 z 轴转动。

轨道波函数在转过 2π 后必须回到自身，所以只给出整数角动量。实验还显示电子具有半整数自旋，这要求在态空间上使用 $SO(3)$ 的双覆盖 $SU(2)$。任意 $SU(2)$ 矩阵可写成

$$U(\mathbf{n},\theta) = \exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right) = \cos\frac{\theta}{2}\,I - \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}. \tag{8.4}$$

这里使用了 $(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = I$，因而指数级数的偶次项与奇次项分别求和为余弦和正弦。代入 $\theta = 2\pi$ 得到 $U = -I$，代入 4π 才得到 I。态矢量整体负号不改变射线和任何期望值，所以 $SU(2)$ 的这两个元素对应同一个三维空间转动；这就是“双覆盖”的具体含义。

Pauli 矩阵满足 $[\sigma_i, \sigma_j] = 2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$。因此 $J_i = \hbar\sigma_i/2$ 给出最小的非平凡 $SU(2)$ 表示。一般表示的生成元仍满足同一交换关系；不同表示只改变矩阵维数和 Casimir J^2 的本征值。

量子角动量生成元满足

$$[J_i, J_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}J_k, \qquad [J^2, J_i] = 0. \tag{8.5}$$

不可约表示以 $j = 0, \tfrac{1}{2}, 1, \ldots$ 标记，标准基满足

$$J^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle, \qquad J_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle.$$

升降算符 $J_\pm = J_x \pm \mathrm{i}J_y$ 的作用为

$$J_\pm|jm\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\,|j, m\pm 1\rangle. \tag{8.6}$$

定理 8.2 ($SU(2)$ 有限维不可约表示) 每个有限维不可约酉表示由一个 $j \in \{0, \tfrac{1}{2}, 1, \ldots\}$ 唯一标记，维数为 $2j+1$。其中 $J^2 = \hbar^2 j(j+1)I$，而 J_z 的本征值依次为 $\hbar j, \hbar(j-1), \ldots, -\hbar j$。

证明. 因为 J^2 与三个 J_i 都对易，Schur 引理说明它在不可约空间上等于某个常数。取 J_z 的最大本征值 $\hbar j$ 及归一化本征态 $|j, j\rangle$。最大性迫使 $J_+|j,j\rangle = 0$。由

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$$

取期望值，得到 $J^2 = \hbar^2 j(j+1)$。

反复作用 J_- 使磁量子数每次减一。有限维性要求下降链在某个最低态 $|j, m_{\min}\rangle$ 停止，即 $J_-|j, m_{\min}\rangle = 0$。再由

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z$$

取期望值，得到 $(j+m_{\min})(j-m_{\min}+1)=0$。最低态不可能满足 $m_{\min}=j+1$，故 $m_{\min}=-j$。从 j 逐次减一能够到达 $-j$，所以 $2j$ 必为非负整数，共有 $2j+1$ 个态。升降系数由上述两个恒等式的期望值开平方得到 式 (8.6)。 □

若 Hilbert 空间含两个独立角动量 $\mathbf{J}_1$、$\mathbf{J}_2$，总生成元 $\mathbf{J}=\mathbf{J}_1+\mathbf{J}_2$ 在张量积表示 $\mathcal{H}_{j_1}\otimes\mathcal{H}_{j_2}$ 上作用。其不可约分解为

$$\mathcal{H}_{j_1}\otimes\mathcal{H}_{j_2}=\bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}\mathcal{H}_j, \tag{8.7}$$

每个 j 恰出现一次。直积基与耦合基之间的酉变换定义 Clebsch–Gordan 系数：

$$|jm\rangle=\sum_{m_1,m_2}C^{jm}_{j_1m_1,j_2m_2}|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle,\qquad m=m_1+m_2. \tag{8.8}$$

分解公式的证明. 直积态的最大磁量子数是 j_1+j_2，且只有 $|j_1,j_1\rangle|j_2,j_2\rangle$ 一个态，因此它必是一个 $j=j_1+j_2$ 不可约分量的最高权态。用总降算符 $J_-=J_{1-}+J_{2-}$ 生成这一分量的全部状态。

在总磁量子数 $m=j_1+j_2-1$ 的子空间中，与刚生成的态正交的方向若存在，便是下一分量 $j=j_1+j_2-1$ 的最高权态。继续“取正交补、再用 J_- 下降”，依次得到 $j_1+j_2,j_1+j_2-1,\dots,|j_1-j_2|$。最后核对维数：

$$\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}(2j+1)=(2j_1+1)(2j_2+1)=\dim(\mathcal{H}_{j_1}\otimes\mathcal{H}_{j_2}).$$

这些彼此正交的不可约分量已经占满张量积空间，因此没有遗漏，也没有重数。 □

最高支的第一次下降. 最大总角动量 $j=j_1+j_2$ 的最高权态只能是

$$|j,j\rangle=|j_1,j_1\rangle|j_2,j_2\rangle.$$

作用一次总降算符 $J_-=J_{1-}+J_{2-}$。左边为 $\hbar\sqrt{2(j_1+j_2)}\,|j,j-1\rangle$，右边为

$$\hbar\sqrt{2j_1}\,|j_1,j_1-1\rangle|j_2,j_2\rangle+\hbar\sqrt{2j_2}\,|j_1,j_1\rangle|j_2,j_2-1\rangle.$$

两边相除得到

$$|j,j-1\rangle=\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\,|j_1,j_1-1\rangle|j_2,j_2\rangle+\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}\,|j_1,j_1\rangle|j_2,j_2-1\rangle.$$

这就是最高支最靠上的两个 Clebsch–Gordan 系数。其余系数由同一降算符递推，并在每个固定 m 子空间中与已经得到的支正交化。 □

解. 对任意已知的 $|j,m\rangle$，再作用一次降算符给出 $|j,m-1\rangle$。把 $J_-=J_{1-}+J_{2-}$ 分别作用到展开式 式 (8.8) 的两端，

$$\begin{aligned}\hbar\sqrt{j(j+1)-m(m-1)}\,|j,m-1\rangle=\sum_{m_1,m_2}C^{jm}_{j_1m_1,j_2m_2}\Big[&\hbar\sqrt{j_1(j_1+1)-m_1(m_1-1)}\times|j_1,m_1-1\rangle|j_2m_2\rangle\\&+\hbar\sqrt{j_2(j_2+1)-m_2(m_2-1)}\times|j_1m_1\rangle|j_2,m_2-1\rangle\Big].\end{aligned}$$

在右端作换元 $m_1\to m_1+1$（第一项）和 $m_2\to m_2+1$（第二项），合并 $|j_1m_1\rangle|j_2m_2\rangle$ 的系数，得到一般递推关系

$$\begin{aligned}&\sqrt{j(j+1)-m(m-1)}\,C^{j,m-1}_{j_1m_1,j_2m_2}\\&\quad=\sqrt{j_1(j_1+1)-m_1(m_1+1)}\,C^{jm}_{j_1,m_1+1;\,j_2m_2}\\&\qquad+\sqrt{j_2(j_2+1)-m_2(m_2+1)}\,C^{jm}_{j_1m_1;\,j_2,m_2+1}.\end{aligned}$$

给定最高权态 $C^{jj}_{j_1m_1,j_2m_2}$，沿 m 递降即可确定该 j 支的全部系数。

递归降 j。对每个新最高权态重复” 降算符 + 正交化”：降算符生成当前 j 支的 $|j,m-1\rangle$，正交化从剩余维度提取下一支 $j-1$ 的最高权态。如此递归降 j 直到 $|j_1-j_2|$（最低支）。因此 CG 表不是额外输入，而是 SU(2) 代数与内积归一化的结果。

以两个自旋 1/2 为例，$|1,1\rangle=|\frac12,\frac12\rangle|\frac12,\frac12\rangle$，降算符给出

$$|1,0\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\left|\tfrac12,\tfrac12\right\rangle\left|\tfrac12,-\tfrac12\right\rangle+\frac{1}{\sqrt2}\left|\tfrac12,-\tfrac12\right\rangle\left|\tfrac12,\tfrac12\right\rangle,$$

再降一次得 $|1,-1\rangle=|\frac12,-\frac12\rangle|\frac12,-\frac12\rangle$。第三步给出单重态

$$|0,0\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\left|\tfrac12,\tfrac12\right\rangle\left|\tfrac12,-\tfrac12\right\rangle-\frac{1}{\sqrt2}\left|\tfrac12,-\tfrac12\right\rangle\left|\tfrac12,\tfrac12\right\rangle.$$

三重态（$j=1$）在粒子交换下对称、单重态（$j=0$）反对称，正对应于 $\mathcal{H}_{1/2}\otimes\mathcal{H}_{1/2}=\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_0$ 的对称/反对称分解。

CG 系数也可重新归一化为 Wigner 3-j 符号：

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j\\ m_1 & m_2 & -m\end{pmatrix}=\frac{(-1)^{j_1-j_2+m}}{\sqrt{2j+1}}\,C^{jm}_{j_1m_1,j_2m_2},$$

3-j 符号在三列任意置换下满足简单的对称/反对称律（偶置换不变，奇置换乘以 $(-1)^{j_1+j_2+j}$），并把三角选择定则和 $m_1+m_2+m=0$ 直接编码进其非零条件。三个不可约表示的逐次耦合 $(j_1\otimes j_2)\otimes j_3$ 与 $j_1\otimes(j_2\otimes j_3)$ 之间的重耦变换由 6-j 符号给出，其正交关系来自重耦变换的酉性。 □

8.2 不可约张量与 Wigner–Eckart 定理

秩-k 球张量 $T^{(k)}_q$ 的定义是它在旋转下按 $j=k$ 不可约表示变换。等价的无穷小条件为

$$[J_z,T^{(k)}_q]=\hbar qT^{(k)}_q,\qquad [J_\pm,T^{(k)}_q]=\hbar\sqrt{k(k+1)-q(q\pm1)}\,T^{(k)}_{q\pm1}. \tag{8.9}$$

对任意两个角动量不可约子空间 $\mathcal{H}_j$、$\mathcal{H}_{j'}$，Wigner–Eckart 定理把全部磁量子数依赖分离：

$$\langle\alpha'j'm'|T^{(k)}_q|\alpha jm\rangle=(-1)^{j'-m'}\begin{pmatrix} j' & k & j\\ -m' & q & m\end{pmatrix}\langle\alpha'j'||T^{(k)}||\alpha j\rangle. \tag{8.10}$$

额外量子数统一收进 α,α'；约化矩阵元不依赖 m,m',q。

解. 把张量算符包装成交织子。固定初态不可约表示 $\mathcal{H}_j$ 与末态 $\mathcal{H}_{j'}$。把秩-k 张量算符 $T^{(k)}_q$ 视为线性映射

$$\mathcal{T}:\mathcal{H}_j\longrightarrow\mathcal{H}_{j'}\otimes\mathcal{H}_k^*,$$

其分量定义为

$$|jm\rangle\mapsto\sum_{m',q}\langle j'm'|T^{(k)}_q|jm\rangle|j'm'\rangle\otimes|kq\rangle^*.$$

由式 (8.9) 给出的张量算符与角动量对易关系 $[J_\pm,T^{(k)}_q]=\hbar\sqrt{k(k+1)-q(q\pm1)}\,T^{(k)}_{q\pm1}$ 与 $[J_z,T^{(k)}_q]=\hbar q\,T^{(k)}_q$，正好保证 $\mathcal{T}$ 与旋转作用可交换。具体地，对无穷小旋转，由对易关系

$$J_\pm\mathcal{T}|jm\rangle=\mathcal{T}J_\pm|jm\rangle,\qquad J_z\mathcal{T}|jm\rangle=\mathcal{T}J_z|jm\rangle,$$

积分到有限旋转，即对任意 $g\in\mathrm{SU}(2)$，

$$\mathcal{T}\,D^{(j)}(g) = \left[D^{(j')}(g)\otimes D^{(k)*}(g)\right]\mathcal{T},$$

所以 $\mathcal{T}$ 是交织子。

用 CG 分解与 Schur 引理定维数。另一方面，由 Clebsch–Gordan 分解

$$\mathcal{H}_{j'}\otimes\mathcal{H}_k^{*}\cong\bigoplus_{J=|j'-k|}^{j'+k}\mathcal{H}_J.$$

若 $\mathcal{H}_j$ 不在右侧直和出现，即 $j\notin\{|j'-k|,\dots,j'+k\}$，由 Schur 引理：不同不可约表示之间的交织子恒为零，故 $\mathcal{T}=0$，这就是三角选择定则。若出现，由于 SU(2) 二重张量积分解无重数，每个 $\mathcal{H}_J$ 在直和中只出现一次。由 Schur 引理的另一形式：同一不可约表示到自身的交织子空间为一维（仅由恒等算子的标量倍组成），$\mathcal{H}_j$ 到该同构分量的交织子空间是一维的，故 $\mathcal{T}$ 只差一个标量倍数。因此

$$\langle j'm'|T^{(k)}_q|jm\rangle = \mathcal{N}_{j'jk}\,C^{j'm'}_{jm,kq},$$

其中 $\mathcal{N}_{j'jk}$ 与 m,m',q 无关，$C^{j'm'}_{jm,kq}$ 为 CG 系数。

约定 3-j 形式与约化矩阵元。把 CG 系数改写为 3-j 符号

$$C^{j'm'}_{jm,kq}=(-1)^{j-k+m'}\sqrt{2j+1}\begin{pmatrix} j & k & j'\\ m & q & -m'\end{pmatrix},$$

并把唯一的比例常数定义为约化矩阵元 $\langle j'||T^{(k)}||j\rangle$，即得式 (8.10)。定理的核心是不可约表示之间交织子的唯一性，而不是逐个积分矩阵元。 □

例：秩-2 电四极算符满足三角条件 $|j-2|\le j'\le j+2$，并在特定磁量子数组合下受到 3-j 符号的附加奇偶约束。同一分离也适用于超精细结构：磁偶极与电四极常数包含动力学信息，全部 F,m_F 依赖由角动量耦合系数承担。

电偶极算符 $\mathbf{d}=\sum_a q_a\mathbf{r}_a$ 是奇宇称秩-1 张量；电四极矩是偶宇称秩-2 张量；磁偶极矩也是秩-1，但空间反演宇称与电偶极不同。因而光谱选择定则首先由张量秩和宇称给出，具体径向积分只决定允许跃迁的强度。下一章以后所有光学跃迁都沿用这一分离方式。

8.3 多电子原子

旋转对称性已经把单电子矩阵元压缩成约化矩阵元。多电子原子还多出一个不能忽略的条件：交换两个电子不能产生新的可区分状态，费米统计迫使总态反对称，并由此产生交换能和不同的耦合方案。

8.3.1 反对称多电子空间与 Hartree–Fock 一般结构

对 N 个相同电子，物理 Hilbert 空间不是普通张量积，而是含自旋的一电子空间 $\mathfrak{h}$ 的反对称外幂

$$\mathcal{H}_N=\bigwedge^{N}\mathfrak{h},\qquad \mathfrak{h}=L^2(\mathbb{R}^3)\otimes\mathbb{C}^2. \tag{8.11}$$

反对称投影算符为

$$\mathcal{A}_N=\frac{1}{N!}\sum_{\pi\in S_N}\operatorname{sgn}(\pi)P_\pi.$$

命题 8.3 (反对称化算符确为正交投影) $\mathcal{A}_N$ 满足

$$\mathcal{A}_N^{\dagger}=\mathcal{A}_N,\qquad \mathcal{A}_N^{2}=\mathcal{A}_N,$$

而且任意换位 $\tau\in S_N$ 都满足 $P_\tau\mathcal{A}_N=-\mathcal{A}_N$。

证明. 置换算符是酉算符，$P_\pi^\dagger = P_{\pi^{-1}}$，同时 $\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) = \operatorname{sgn}(\pi)$。把求和指标 π 换成 π^{-1}，便得到 $\mathcal{A}_N^\dagger = \mathcal{A}_N$。再计算平方：

$$\mathcal{A}_N^2 = \frac{1}{(N!)^2}\sum_{\pi,\sigma}\operatorname{sgn}(\pi\sigma)P_{\pi\sigma}.$$

对每个固定的 $\rho = \pi\sigma$，共有 $N!$ 对 (π,σ) 产生同一个 ρ，所以

$$\mathcal{A}_N^2 = \frac{1}{N!}\sum_{\rho}\operatorname{sgn}(\rho)P_\rho = \mathcal{A}_N.$$

若 τ 是换位，令 $\rho = \tau\pi$，则

$$P_\tau \mathcal{A}_N = \frac{1}{N!}\sum_{\rho}\operatorname{sgn}(\tau^{-1}\rho)P_\rho = -\mathcal{A}_N.$$

所以 $\mathcal{A}_N$ 的像只含完全反对称态。反过来，若 Ψ 已完全反对称，则 $P_\pi\Psi = \operatorname{sgn}(\pi)\Psi$，代回定义便有 $\mathcal{A}_N\Psi = \Psi$。因此它的像恰是完全反对称子空间。 □

给定正交自旋轨道 $\{\varphi_a(x)\}$，$x = (\mathbf{r},\sigma)$，归一化 Slater 行列式为

$$\Phi(x_1,\dots,x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\det\bigl[\varphi_a(x_i)\bigr]_{i,a=1}^{N}. \tag{8.12}$$

行列式前的 $1/\sqrt{N!}$ 可由正交性直接检查。展开两个行列式后，积分中出现

$$\prod_{i=1}^{N}\langle\varphi_{\pi(i)}|\varphi_{\sigma(i)}\rangle.$$

轨道正交使它只在 $\pi = \sigma$ 时非零；共有 $N!$ 个这样的项，恰好抵消归一化因子的平方。

在无限重核近似下，非相对论 Coulomb 哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i}\right] + \sum_{i<j}\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}. \tag{8.13}$$

这一定义先于“独立电子”或“屏蔽势”近似。限制变分流形为单个 Slater 行列式后，能量泛函为

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_i \langle i|h|i\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(J_{ij} - K_{ij}), \tag{8.14}$$

其中

$$J_{ij} = \iint \mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'\,|\varphi_i(x)|^2\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}|\varphi_j(x')|^2,$$

$$K_{ij} = \iint \mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'\,\varphi_i^*(x)\varphi_j^*(x')\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\varphi_j(x)\varphi_i(x').$$

J 是直接 Coulomb 项，K 则完全来自费米子反对称性。

Hartree–Fock 方程的变分. 把能量泛函式 (8.14) 在轨道正交归一约束下做变分，逐项算出单体、直接、交换三类贡献，再对角化 Lagrange 乘子矩阵得本征形式的 Fock 方程。

在约束 $\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle = \delta_{ij}$ 下极小化

$$\mathcal{L} = E_{\mathrm{HF}} - \sum_{i,j}\Lambda_{ij}(\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle - \delta_{ij}).$$

对 $\varphi_i^*(x)$ 作独立变分即可（对 φ_i 变分给出共轭方程，等价）。

单体项 $\langle i|h|i\rangle = \int \varphi_i^*(x)\,h\varphi_i(x)\mathrm{d}x$ 对 $\varphi_i^*(x)$ 变分直接给出

$$\frac{\delta}{\delta\varphi_i^*}\sum_i\langle i|h|i\rangle = h\varphi_i.$$

直接能 $\frac{1}{2}\sum_{i,j}J_{ij}$ 中，$J_{ij}=\iint|\varphi_i(x)|^2V|\varphi_j(x')|^2$，对 $\varphi_i^*(x)$ 求导得

$$\frac{\delta J_{ij}}{\delta\varphi_i^*(x)} = \varphi_i(x)\int \mathrm{d}x'\,V(x,x')\,|\varphi_j(x')|^2,$$

因 $J_{ij}=J_{ji}$，求和 $\frac{1}{2}\sum_{i,j}$ 使 (i,j) 每对被数两次，系数 $\frac{1}{2}\times 2=1$，故直接项总贡献为

$$\hat{J}_j\varphi_i(x) = \left[\int \mathrm{d}x'\,\frac{e^2|\varphi_j(x')|^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\varphi_i(x).$$

交换能 $-\frac{1}{2}\sum_{i,j}K_{ij}$ 中，K_{ij} 含 $\varphi_i^*(x)$ 与 $\varphi_i(x')$ 两处共轭。对 x 处的 $\varphi_i^*(x)$ 变分（另一半经指标对称 $K_{ij}=K_{ji}$ 与系数 $\frac{1}{2}$ 合并）给出非局域算符

$$\hat{K}_j\varphi_i(x) = \int \mathrm{d}x'\,\frac{e^2\varphi_j^*(x')\varphi_i(x')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\varphi_j(x),$$

符号为负，且因 $\hat{K}_j\varphi_j=\hat{J}_j\varphi_j$（$i=j$ 时直接项与交换项相消），自相互作用被排除。

约束项变分为 $\sum_j\Lambda_{ij}\varphi_j$。合并三类贡献，

$$\left[h+\sum_{j=1}^{N}(\hat{J}_j-\hat{K}_j)\right]\varphi_i = \sum_j\Lambda_{ji}\varphi_j.$$

Λ 为厄米（约束与泛函皆实），故可用酉矩阵 U 对角化 $\Lambda U=U\,\mathrm{diag}(\varepsilon_i)$。令新轨道 $\widetilde{\varphi}_i=\sum_j\varphi_jU_{ji}$；酉变换不改变 Slater 行列式（$\det[\widetilde{\varphi}]=\det[\varphi]\det U$，而 $|\det U|=1$），故总波函数不变。在新基下右端化为对角形式，得到正则 Hartree–Fock 方程

$$\hat{f}\varphi_i=\varepsilon_i\varphi_i,\qquad \hat{f}=h+\sum_j(\hat{J}_j-\hat{K}_j). \tag{8.15}$$

其中 Fock 算符 $\hat{f}$ 通过 $\hat{J}_j,\hat{K}_j$ 依赖全部占据轨道，故本征值问题必须自洽迭代求解。

“独立电子轨道”并非先验假设，而是把完整多电子变分限制在单行列式流形后的自洽场方程；遗漏的行列式之外部分即电子关联能，需由更高阶方法补充。 □

8.3.2 氦原子的变分计算

Hartree–Fock 方程通常需要数值迭代，但两电子氦原子允许先做一个完全解析的变分计算。它不会给出高精度结果，却能清楚显示屏蔽、直接 Coulomb 能和关联能各自从哪里出现。

采用原子单位 $\hbar=m_e=e^2/(4\pi\epsilon_0)=1$。让两个电子占据同一个空间轨道并组成自旋单重态，试探轨道取

$$\phi_\zeta(\mathbf{r}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2}\mathrm{e}^{-\zeta r},$$

其中 $\zeta>0$ 是待定的有效核电荷。归一化来自 $4\pi\int_0^\infty r^2|\phi_\zeta(r)|^2\mathrm{d}r=1$。

单个电子的动能与核吸引能分别为

$$\left\langle -\frac{1}{2}\nabla^2\right\rangle = \frac{\zeta^2}{2},\qquad \left\langle -\frac{Z}{r}\right\rangle = -Z\zeta.$$

两个电子贡献 $\zeta^2-2Z\zeta$。由于它们自旋相反，交换积分为零，还需计算直接 Coulomb 积分

$$J(\zeta) = \iint\frac{|\phi_\zeta(\mathbf{r}_1)|^2|\phi_\zeta(\mathbf{r}_2)|^2}{r_{12}}\mathrm{d}^3r_1\mathrm{d}^3r_2.$$

球对称密度只保留 $1/r_{12}$ 多极展开的 $\ell=0$ 项。角积分给出

$$\int \mathrm{d}\Omega_1 \mathrm{d}\Omega_2 \frac{1}{r_{12}} = \frac{(4\pi)^2}{r_>}, \qquad r_> = \max(r_1, r_2).$$

把径向区域分成 $r_1 > r_2$ 与 $r_2 > r_1$ 两个相等部分，

$$J(\zeta) = 32\zeta^6 \int_0^\infty \mathrm{d}r_1\, r_1 \mathrm{e}^{-2\zeta r_1} \int_0^{r_1} \mathrm{d}r_2\, r_2^2 \mathrm{e}^{-2\zeta r_2} = \frac{5\zeta}{8}.$$

因此总变分能为

$$E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5\zeta}{8}. \tag{8.16}$$

驻值条件

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\zeta} = 2\zeta - 2Z + \frac{5}{8} = 0$$

给出

$$\zeta_* = Z - \frac{5}{16}, \qquad E_{\min} = -\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2.$$

对氦原子 $Z=2$，

$$\zeta_* = \frac{27}{16}, \qquad E_{\min} = -2.84765625 \text{ Hartree}.$$

若忽略电子排斥，两电子都会感受完整核电荷 $Z=2$；变分后得到 $\zeta_* < 2$，说明另一个电子屏蔽了部分核电荷。这个单参数结果高于精确非相对论基态能，因为变分原理给出上界。剩余误差不能仅靠重新选择一个共同轨道消除：真实波函数会让两个电子的瞬时距离相关，而单个 Slater 行列式只包含交换关联。

8.3.3 两电子、LS/jj 耦合与 Rydberg 极限

对两个电子，空间轨道 a, b 的对称/反对称组合为

$$\Psi_\pm(1,2) = \frac{\phi_a(1)\phi_b(2) \pm \phi_b(1)\phi_a(2)}{\sqrt{2(1 \pm |S_{ab}|^2)}}.$$

若轨道正交，$S_{ab}=0$。总费米子波函数必须反对称，所以空间对称态与自旋单重态 $S=0$ 配对，空间反对称态与三重态 $S=1$ 配对。对电子间 Coulomb 相互作用取期望，得到

$$\langle V_{12} \rangle_\pm = J_{ab} \pm K_{ab}. \tag{8.17}$$

这就是 He 类原子单重态–三重态分裂最基本的非相对论来源；更高精度还需叠加自旋轨道、自旋–自旋等 Breit–Pauli 修正。

对多电子原子，当自旋轨道耦合相对电子间静电分裂较弱时，先形成 $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{l}_i$ 和 $\mathbf{S} = \sum_i \mathbf{s}_i$，再令 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$，得到 LS 耦合。重原子强自旋轨道区更自然先形成 $\mathbf{j}_i = \mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i$，再把各 $\mathbf{j}_i$ 耦合成总 J。中间耦合不是第三种基本代数，而是同一固定 J 子空间中由真实哈密顿量对不同耦合基的混合。

高激发 Rydberg 电子大部分时间位于离子实之外，长程势趋于 Coulomb 形式。短程核区的多电子效应可压缩进分波相移，因此能级可参数化为

$$E_{nl} = E_{\text{ion}} - \frac{R_M hc}{(n - \delta_l)^2}, \tag{8.18}$$

其中 R_M 是含约化质量修正的 Rydberg 常数，δ_l 是量子缺欠。高 l 轨道受离心势屏蔽而较少进入核区，故 $\delta_l \to 0$；低 l 对穿透、交换和离子实极化更敏感。量子缺欠因而是短程多电子散射信息在 Coulomb 长程边界条件中的相移参数化。

8.3.4 原子光谱

角动量耦合给出项符号和选择定则，Hartree–Fock 方程给出平均场轨道，量子缺欠则把短程芯区的影响压缩进 Rydberg 级数。把这些结果用于具体原子后，理论标签便能与实测谱线和能级间隔逐一对应。

氢原子是最简单的单电子系统，能级由 Bohr 公式给出

$$E_n = -\frac{R_\infty hc}{n^2}, \qquad R_\infty = \frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.0973731568 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}.$$

含约化质量修正 $R_M = R_\infty \mu/m_e$ 后，跃迁波长

$$\frac{1}{\lambda} = R_M\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right).$$

Balmer 系（$n_1 = 2$）的前几条谱线为：

- $n_2 = 3$：Hα $\lambda = 656.28\,\mathrm{nm}$（红色，可见）
- $n_2 = 4$：Hβ $\lambda = 486.13\,\mathrm{nm}$（蓝绿）
- $n_2 = 5$：Hγ $\lambda = 434.05\,\mathrm{nm}$（紫色）
- $n_2 = 6$：Hδ $\lambda = 410.17\,\mathrm{nm}$（紫色）

Lyman 系（$n_1 = 1$）在紫外，首线 $\lambda = 121.57\,\mathrm{nm}$。Rydberg 常数的实验精度达 10^{-12}，是基本常数测定中精度最高的之一。

碱金属的最外层电子在离子实 $(Z-1)e$ 的屏蔽 Coulomb 势中运动，能级由量子缺欠公式 (8.18) 给出。钠的典型量子缺欠值：

l	0 (s)	1 (p)	2 (d)
δ_l	1.347	0.854	0.015

由此算出 Na $3s \to 3p$ 跃迁（D 线）波长：

$$\lambda_D = \frac{1}{R_{\mathrm{Na}}\left[\frac{1}{(3-1.347)^2} - \frac{1}{(3-0.854)^2}\right]} \approx 589.0\,\mathrm{nm},$$

与实验值 589.0/589.6 nm 双线（精细结构分裂 $\Delta\lambda = 0.6\,\mathrm{nm}$）一致。高 l 的 $\delta_l \approx 0$ 说明 d 轨道几乎不穿入核区，接近纯 Coulomb。

氦原子的两电子组态 $1s2s$ 产生单重态 $^1S_0$ 和三重态 $^3S_1$ 两个态，能量差由式 (8.17) 给出：

$$\Delta E = E(^1S_0) - E(^3S_1) = 2K_{1s,2s} \approx 0.80\,\mathrm{eV}.$$

交换积分 $K_{1s,2s}$ 的非零值来自两个轨道的空间重叠。实验值：$1s2s\,^3S_1$ 在 19.820 eV，$1s2s\,^1S_0$ 在 20.616 eV，差 0.796 eV。三重态态能量更低（Hund 第一规则）：空间反对称使电子概率密度在接近时减小，Coulomb 排斥降低。

氦基态 $1s^2\,^1S_0$ 的 Hartree–Fock 能量为 $-2.8617\,\mathrm{Hartree}$，实验值为 $-2.9037\,\mathrm{Hartree}$，差 $0.042\,\mathrm{Hartree} \approx 1.14\,\mathrm{eV}$ 即电子关联能。此关联能虽仅占总能的 1.4%，但在化学键能尺度（$\sim 1\,\mathrm{eV}$）上不可忽略——这正是量子化学需要超越 Hartree–Fock（组态相互作用、耦合簇 CCSD(T) 等）的物理原因。

对若干小原子，Hartree–Fock 基态能量与实验值的对比：

原子	Z	E_{HF} (Hartree)	E_{exp} (Hartree)	关联能 (Hartree)
He	2	-2.8617	-2.9037	0.0420
Li	3	-7.4327	-7.4780	0.0453
Be	4	-14.5730	-14.6674	0.0944
Ne	10	-128.547	-128.862	0.315
Ar	18	-526.817	-527.499	0.682

关联能随电子数增长但占比始终在 1% 以下。Koopmans 定理给出的 HF 轨道能 ε_i 近似等于电离能：Ne 的 $2p$ 轨道能 $\varepsilon_{2p} = -0.850\,\mathrm{Hartree}$，实验电离能 $I_p = 0.792\,\mathrm{Hartree}$，偏差来自关联和弛豫效应。

电偶极跃迁的选择定则 $\Delta l = \pm 1$、$\Delta j = 0, \pm 1$（$0 \not\to 0$）、$\Delta m = 0, \pm 1$ 来自 Wigner–Eckart 定理对 $T^{(1)}_q$（一阶不可约张量）的限制。实验验证：

- Na D 线 $3s \to 3p$：$\Delta l = +1$，允许；$3s \to 4s$：$\Delta l = 0$，禁戒（实验中极弱，需磁偶极/电四极机制）。
- 氢 Lyman α $1s \to 2p$：$\Delta l = +1$，允许，$\lambda = 121.6\,\mathrm{nm}$；$1s \to 2s$：$\Delta l = 0$，电偶极禁戒（双光子跃迁 $1s \to 2s$ 需吸收两个光子，速率 $\sim 10^{-8}\,\mathrm{s}^{-1}$）。
- Ca $4s^2\,{}^1S_0 \to 4s4p\,{}^1P_1$：$\Delta L = 1$、$\Delta S = 0$、$\Delta J = 1$，允许，$\lambda = 422.7\,\mathrm{nm}$。

Landé g 因子式 (8.31) 给出原子在弱磁场中能级分裂 $\Delta E = \mu_B g_J M B$。典型实验值：

态	L	S	J	g_J (理论)	g_J (实验)
${}^2S_{1/2}$	0	1/2	1/2	2	2.0023
${}^2P_{1/2}$	1	1/2	1/2	2/3	0.666
${}^2P_{3/2}$	1	1/2	3/2	4/3	1.333
${}^1D_2$	2	0	2	1	1.000
${}^3P_1$	1	1	1	3/2	1.501

理论与实验的微小偏差来自电子 $g_s = 2.0023$（QED 修正）和原子核效应。Na D 线在 $B = 1\,\mathrm{T}$ 磁场中分裂为 6 条（D_1 线 ${}^2P_{1/2} \to {}^2S_{1/2}$ 给出 4 条，D_2 线 ${}^2P_{3/2} \to {}^2S_{1/2}$ 给出 6 条），间距 $\mu_B B/h \approx 14\,\mathrm{GHz}$，可由 Fabry–Perot 干涉仪直接分辨。

轻原子（$Z \lesssim 20$）中电子间静电排斥 $\gg$ 自旋轨道耦合，LS 耦合适用。重原子（$Z \gtrsim 80$）中自旋轨道耦合 $\sim$ 静电排斥，趋向 jj 耦合。中间区域需对角化混合矩阵。典型例子：

- C $2p^2$：LS 耦合，项 ${}^3P, {}^1D, {}^1S$，能量间距由 Racah 参数 B, C 决定。
- Pb $6p^2$：接近 jj 耦合，$6p_{1/2}^2$, $6p_{1/2}6p_{3/2}$, $6p_{3/2}^2$ 间距由自旋轨道分裂主导。
- Xe $5p^5$：中间耦合，需对角化 9×9 矩阵，LS 和 jj 基都不是好基。

这一过渡是原子物理中对称性破缺的典型实例：自旋轨道耦合作为微扰从零增长到与静电排斥同阶，不可约表示的标记从 (L, S) 连续过渡到 (j_1, j_2)。

三个角动量的重耦合. 三个角动量 $j_1 \otimes j_2 \otimes j_3$ 有两种自然耦合方案，由 Racah 6j 符号联系。两种基分别为

$$|((j_1 j_2) J_{12}, j_3) JM\rangle = \sum_{m_1 m_2 m_3} C^{JM}_{J_{12}M_{12}, j_3 m_3} C^{J_{12}M_{12}}_{j_1 m_1, j_2 m_2} |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle,$$

$$|(j_1, (j_2 j_3) J_{23}) JM\rangle = \sum_{m_1 m_2 m_3} C^{JM}_{j_1 m_1, J_{23}M_{23}} C^{J_{23}M_{23}}_{j_2 m_2, j_3 m_3} |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle.$$

重耦合系数 $\langle((j_1 j_2) J_{12}, j_3) J | (j_1, (j_2 j_3) J_{23}) J\rangle$ 由 Wigner–Eckart 定理不依赖 M，定义为 Racah 系数

$$W(j_1 j_2 j_3 J; J_{12} J_{23}) = \frac{\langle((j_1 j_2) J_{12}, j_3) J | (j_1, (j_2 j_3) J_{23}) J\rangle}{\sqrt{(2J_{12}+1)(2J_{23}+1)}}.$$

Racah–Wigner 6j 符号

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & J_{12} \\ j_3 & J & J_{23} \end{Bmatrix} = (-1)^{j_1+j_2+j_3+J} W(j_1 j_2 j_3 J; J_{12} J_{23}).$$

6j 符号在四角行列式的列置换和上下行交换下不变（共 24 个对称性）；非零条件是四组三角形不等式，对应四面体边长条件。

Racah 1942 给出 6j 符号的有限和闭式：

$$\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_4 & j_5 & j_6 \end{Bmatrix} = \Delta(j_1 j_2 j_3)\Delta(j_1 j_5 j_6)\Delta(j_4 j_2 j_6)\Delta(j_4 j_5 j_3) \sum_t \frac{(-1)^t (t+1)!}{\prod_k (t-a_k)! \prod_k (a_k - b_k)!},$$

其中 $\Delta(abc) = \sqrt{\frac{(a+b-c)!(a-b+c)!(-a+b+c)!}{(a+b+c+1)!}}$ 为三角形系数，求和遍历使所有阶乘非负的整数 t。对等效电子组态 l^n，谱项能量由 Racah 参数给出，后者是 Slater–Condon 径向积分 F^k 经 6j 符号的组合（如 d^2 的 $E(^3F) = A - 8B$ 等）。四个角动量的两种耦合次序由 9j 符号联系；6j 与 9j 符号把多角动量基底变换写成有限维酉变换。

k 阶不可约张量算符 $T^{(k)}_q$ 满足 $[J_z, T^{(k)}_q] = q T^{(k)}_q$、$[J_\pm, T^{(k)}_q] = \sqrt{k(k+1) - q(q\pm 1)}\, T^{(k)}_{q\pm 1}$。Wigner–Eckart 定理将其矩阵元分离为 CG 几何因子与约化矩阵元：

$$\langle j' m' | T^{(k)}_q | j m \rangle = \langle j\, m\, k\, q | j' m' \rangle \frac{\langle j' || T^{(k)} || j \rangle}{\sqrt{2j'+1}}, \tag{8.19}$$

其中 $\langle j\, m\, k\, q | j' m' \rangle$ 为纯几何 CG 系数，约化矩阵元 $\langle j' || T^{(k)} || j \rangle$ 含全部物理信息。非零条件即选择定则：$m' = m + q$ 来自 J_z 守恒，三角条件 $|j-k| \le j' \le j+k$ 来自 $D^{(k)} \otimes D^{(j)}$ 的分解。 □

8.4 Dirac 原子与精细结构

原子精细结构若从“电子静止系中的磁场”开始，容易把一个相对论量子问题倒置成半经典猜测。Dirac 方程已经把 Lorentz 对称、电子自旋和电磁最小耦合放在同一个算符中；对正负能量块作 Foldy–Wouthuysen 低能展开时，Pauli 磁矩、相对论动能、Darwin 项和自旋轨道耦合会一起出现。Thomas–Wigner 进动解释其中的几何来源，却不替代决定系数的量子推导。

8.4.1 Lorentz 表示、Clifford 代数与 Dirac 最小耦合

狭义相对论把时间和空间坐标合成四维向量 $x^\mu = (ct, x, y, z)$。这里的上标 $\mu = 0,1,2,3$ 是分量编号。重复出现的一上一下指标按 Einstein 约定求和。

取 Minkowski 度规

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \qquad A_\mu = (\Phi/c, -\mathbf{A}).$$

定义 8.4 (Lorentz 变换) 实 4×4 矩阵 Λ 若满足

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta,$$

就称为 Lorentz 变换。它保持时空间隔

$$x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu = c^2 t^2 - |\mathbf{r}|^2$$

不变。与单位矩阵连续相连并保持时间方向的分支称为正规正时 Lorentz 群。

间隔不变. 令 $x' = \Lambda x$。则

$$x'^{\mathsf{T}} \eta x' = x^{\mathsf{T}} \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda x = x^{\mathsf{T}} \eta x.$$

反过来，若此等式对每个 x 成立，极化恒等式说明相应双线性型也处处相等，从而 $\Lambda^{\mathsf T}\eta\Lambda=\eta$。 □

无穷小变换写成 $\Lambda=I+\omega+O(\omega^2)$。代入 Lorentz 条件并保留一阶项，得到

$$\omega^{\mathsf T}\eta+\eta\omega=0.$$

把指标降下去，$\omega_{\mu\nu}=\eta_{\mu\rho}\omega^{\rho}{}_{\nu}$，上式就是 $\omega_{\mu\nu}=-\omega_{\nu\mu}$。四维反对称矩阵有六个独立分量，对应三个空间转动和三个推动。

Lorentz 代数生成元 $M^{\mu\nu}=-M^{\nu\mu}$ 满足

$$[M^{\mu\nu},M^{\rho\sigma}]=\mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\nu\rho}M^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}M^{\nu\sigma}-\eta^{\nu\sigma}M^{\mu\rho}+\eta^{\mu\sigma}M^{\nu\rho}\right). \tag{8.20}$$

定义 8.5 (Clifford 代数与旋量表示) 给定度规 η，Clifford 代数由生成元 γ^μ 及关系

$$\gamma^\mu\gamma^\nu+\gamma^\nu\gamma^\mu=2\eta^{\mu\nu}I$$

定义。选取满足这些关系的复矩阵，就是 Clifford 代数的一个矩阵表示。由这些矩阵构造的 $S^{\mu\nu}$ 若满足 Lorentz 代数并作用在四分量复向量上，这个四分量向量便称为 Dirac 旋量。

旋量表示由 Clifford 代数

$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I},\qquad \sigma^{\mu\nu}\equiv\frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu] \tag{8.21}$$

实现，其 Lorentz 生成元为

$$S^{\mu\nu}=\frac{\hbar}{2}\sigma^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}\hbar}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]. \tag{8.22}$$

对质量 m、电荷 Q 的自旋 1/2 粒子，采用四维规范约定

$$A'_\mu=A_\mu-\partial_\mu\chi,\qquad \psi'=\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}Q\chi}{\hbar}\right)\psi,$$

并定义

$$D_\mu=\partial_\mu+\frac{\mathrm{i}Q}{\hbar}A_\mu.$$

则 $D'_\mu\psi'=\exp(\mathrm{i}Q\chi/\hbar)D_\mu\psi$，Dirac 方程写成

$$\left(\mathrm{i}\hbar c\gamma^\mu D_\mu-mc^2\right)\psi=0. \tag{8.23}$$

Schrödinger 形式为

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi=H_D\psi,\qquad H_D=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\pi}+\beta mc^2+Q\Phi,\qquad \boldsymbol{\pi}=\mathbf{p}-Q\mathbf{A}, \tag{8.24}$$

其中 $\alpha^i=\gamma^0\gamma^i$、$\beta=\gamma^0$。守恒流

$$j^\mu=c\bar\psi\gamma^\mu\psi,\qquad \partial_\mu j^\mu=0,\qquad \bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0 \tag{8.25}$$

给出正定密度 $j^0=c\psi^\dagger\psi$。

解. 无穷小 Lorentz 变换写成

$$\Lambda^{\rho}{}_{\sigma}=\delta^{\rho}{}_{\sigma}+\omega^{\rho}{}_{\sigma}+O(\omega^2),\qquad \omega_{\mu\nu}=-\omega_{\nu\mu}.$$

旋量变换取

$$\mathcal{S}(\Lambda)=\mathbb{I}-\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}+O(\omega^2).$$

由 Clifford 代数直接计算

$$[S^{\mu\nu},\gamma^{\rho}]=\mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\nu\rho}\gamma^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\gamma^{\nu}\right).$$

于是

$$\begin{aligned}\mathcal{S}^{-1}\gamma^{\rho}\mathcal{S}&=\gamma^{\rho}+\frac{\mathrm{i}}{2\hbar}\omega_{\mu\nu}[S^{\mu\nu},\gamma^{\rho}]+O(\omega^2)\\&=\gamma^{\rho}+\omega^{\rho}{}_{\sigma}\gamma^{\sigma}+O(\omega^2),\end{aligned}$$

恰好得到四矢量变换律。再用 Jacobi 恒等式可得

$$[S^{\mu\nu},S^{\rho\sigma}]=\mathrm{i}\hbar\left(\eta^{\nu\rho}S^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}S^{\nu\sigma}-\eta^{\nu\sigma}S^{\mu\rho}+\eta^{\mu\sigma}S^{\nu\rho}\right),$$

与式 (8.20)同构。因此 γ^{μ} 与 $S^{\mu\nu}$ 是 Lorentz 旋量表示的结构，而不是仅为“线性化能量色散”临时引入的矩阵。 □

8.4.2 Foldy–Wouthuysen 块对角化与 Breit–Pauli 结构

原子束缚态满足 $|E-m_ec^2|\ll m_ec^2$。需要的是 Dirac 正能量子空间上的系统低能展开，而不是直接“删除小分量”。把静态 Dirac 哈密顿量写成

$$H_D=\beta mc^2+\mathcal{E}+\mathcal{O},\qquad[\beta,\mathcal{E}]=0,\qquad\{\beta,\mathcal{O}\}=0,$$

其中 $\mathcal{E}=Q\Phi$、$\mathcal{O}=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\pi}$。对原子精细结构采用静电主导计数

$$\frac{p}{mc}=O(v/c)\ll1,\qquad\frac{|Q\Phi|}{mc^2}=O(v^2/c^2),$$

并只保留外磁场的领先 Pauli 耦合。FW 变换给出正能量块

$$\begin{aligned}H_{\mathrm{FW}}^{(+)}=mc^2+Q\Phi+\frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2m}-\frac{\boldsymbol{\pi}^4}{8m^3c^2}-\frac{Q\hbar}{2m}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}\\-\frac{Q\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla\cdot\mathbf{E}-\frac{Q\hbar}{8m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\boldsymbol{\pi}-\boldsymbol{\pi}\times\mathbf{E})+O(c^{-4}).\end{aligned}\tag{8.26}$$

这些项分别是非相对论动能、相对论动能修正、Pauli 磁矩、Darwin 项和自旋轨道项。对任意强静磁场，$\mathcal{O}^4$ 中还存在同阶相对论磁修正；式 (8.26)针对的是原子 Coulomb 场主导的精细结构计数。

解. 第一步取生成元

$$S_1=-\frac{\mathrm{i}}{2mc^2}\beta\mathcal{O}.$$

Baker–Campbell–Hausdorff 展开

$$H'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}S_1}H_D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}S_1}=H_D+\mathrm{i}[S_1,H_D]-\frac{1}{2}[S_1,[S_1,H_D]]+\cdots$$

中，$\mathrm{i}[S_1,\beta mc^2]$ 恰好消去最低阶奇块。重复消元并保留目标阶，偶部分为

$$H_{\mathrm{FW}}=\beta mc^2+\mathcal{E}+\frac{\beta\mathcal{O}^2}{2mc^2}-\frac{\beta\mathcal{O}^4}{8m^3c^6}-\frac{[\mathcal{O},[\mathcal{O},\mathcal{E}]]}{8m^2c^4}+O(c^{-4}).\tag{8.27}$$

利用

$$[\pi_i,\pi_j]=\mathrm{i}Q\hbar\epsilon_{ijk}B_k,\qquad\alpha_i\alpha_j=\delta_{ij}+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\Sigma_k,$$

得到

$$\mathcal{O}^2 = c^2(\boldsymbol{\pi}^2 - Q\hbar\boldsymbol{\Sigma}\cdot\mathbf{B}).$$

对静电标势，$[\pi_i, Q\Phi] = \mathrm{i}\hbar Q E_i$，进一步计算

$$[\mathcal{O},[\mathcal{O},Q\Phi]] = Q\hbar^2c^2\nabla\cdot\mathbf{E} + Q\hbar c^2\boldsymbol{\Sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\boldsymbol{\pi} - \boldsymbol{\pi}\times\mathbf{E}).$$

在正能量块取 $\boldsymbol{\Sigma}\to\boldsymbol{\sigma}$。静电主导计数下，$\mathcal{O}^4$ 在本阶只需保留 $c^4\boldsymbol{\pi}^4$；若磁场不属于弱修正，则 $\{\pi^2, \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}\}$ 等项也必须同时保留。代回式 (8.27)即得式 (8.26)。 □

对纯静电中心势 $U(r) = Q\Phi(r)$，$\mathbf{B} = 0$ 且 $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$。于是

$$H_{\mathrm{so}} = \frac{1}{2m^2c^2r}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, \qquad H_{\mathrm{Darwin}} = \frac{\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla^2U. \tag{8.28}$$

解. FW 展开给出的自旋-轨道耦合 $H_{\mathrm{so}} = \frac{e\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{p})$ 中电场 $\mathbf{E}$ 是一般矢量。对中心势 $U(r)$，电场沿径向，叉乘 $\mathbf{E}\times\mathbf{p}$ 自然给出轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$。

对中心势 $U(r) = Q\Phi(r)$，电场为 $\mathbf{E} = -\nabla\Phi = -\frac{1}{Qr}\frac{dU}{dr}\mathbf{r}$。

代入叉乘：

$$\mathbf{E}\times\mathbf{p} = -\frac{1}{Qr}\frac{dU}{dr}\mathbf{r}\times\mathbf{p} = -\frac{1}{Qr}\frac{dU}{dr}\mathbf{L},$$

其中 $\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$ 为轨道角动量。

代入 H_{so} 并利用 $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$：

$$H_{\mathrm{so}} = \frac{e\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(-\frac{1}{Qr}\frac{dU}{dr}\mathbf{L}\right) = -\frac{e}{2m^2c^2Qr}\frac{dU}{dr}\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}.$$

对电子 $Q = -e$，负号消去，得

$$H_{\mathrm{so}} = \frac{1}{2m^2c^2r}\frac{dU}{dr}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S},$$

即式 (8.28)的第一式。系数中的 $\frac{1}{2}$ 即 Thomas 因子，由 FW 结构自动给出。

Darwin 项 $H_{\mathrm{Darwin}} = \frac{\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla^2U$ 来自 FW 展开中 $\nabla\cdot\mathbf{E}$ 的接触项。对 Coulomb 势 $U = -Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$，利用 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$：

$$\nabla^2U = \frac{Ze^2}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r}),$$

故 $H_{\mathrm{Darwin}}\propto\delta^{(3)}(\mathbf{r})$，只对 s 波（$L = 0$）有贡献。

对氢原子 $dU/dr = Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r^2)$，故 $H_{\mathrm{so}} = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m^2c^2r^3}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$。由 $\mathbf{J} = \mathbf{L}+\mathbf{S}$ 得 $\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]$，精细结构分裂为

$$\Delta E_{n,j} = \frac{(Z\alpha)^4mc^2}{2n^3}\left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right).$$

□

对氢样电子 $Q = -e$、$U(r) = -Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$，

$$H_{\mathrm{so}} = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m_e^2c^2r^3}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}.$$

Darwin 项只对在原点非零的 s 波径向分量有贡献。自旋轨道项中的 1/2 已由 Dirac/FW 结构固定，无需再手工插入 Thomas 因子。

8.4.3 LS、jj 与中间耦合

第 八 章已经建立一般角动量耦合。对给定 L, S, J，

$$\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\rangle = \frac{\hbar^2}{2}[J(J+1)-L(L+1)-S(S+1)]. \tag{8.29}$$

若同一 LS 项中精细结构可以写成

$$H_{\mathrm{fs}} = A_{LS}\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}/\hbar^2,$$

则

$$E_J = E_{LS} + \frac{A_{LS}}{2}[J(J+1)-L(L+1)-S(S+1)],$$

从而

$$E_J - E_{J-1} = A_{LS} J. \tag{8.30}$$

这就是 Landé interval 规则。它要求 LS 耦合是良好近似；若自旋轨道与电子间静电分裂同阶，必须在固定 J 子空间内整体对角化，即 intermediate 耦合。

弱磁场 $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ 中，

$$H_Z = \frac{\mu_B}{\hbar}(\mathbf{L} + g_s\mathbf{S})\cdot\mathbf{B}, \qquad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

在 $|LSJM\rangle$ 中作矢量投影，得到

$$\Delta E_Z = \mu_B g_J M B, \qquad g_J = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}(g_s-1). \tag{8.31}$$

取 Dirac 树级 $g_s = 2$ 得常用 Landé 因子。若 Zeeman 能量超过自旋轨道耦合，J 不再是好量子数，系统趋向 m_L, m_S 近似独立的 Paschen–Back 极限。

解. 在固定 J 不可约子空间内，由 Wigner–Eckart 定理，任意矢量算符的一阶对角矩阵元都必须平行于 $\mathbf{J}$，故可写

$$\langle \mathbf{L}\rangle = a_L\,\langle \mathbf{J}\rangle, \qquad \langle \mathbf{S}\rangle = a_S\,\langle \mathbf{J}\rangle,$$

其中 a_L, a_S 为待定标量。由 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$，于是

$$\langle \mathbf{J}\rangle = \langle \mathbf{L}\rangle + \langle \mathbf{S}\rangle = (a_L + a_S)\,\langle \mathbf{J}\rangle,$$

因此 $a_L + a_S = 1$。为求 a_L，将上式两边点乘 $\mathbf{J}$ 并取对角元，

$$\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{J}\rangle = a_L\,\langle J^2\rangle.$$

由 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 平方得

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{J} = \frac{1}{2}\big(J^2 + L^2 - S^2\big), \qquad \mathbf{S}\cdot\mathbf{J} = \frac{1}{2}\big(J^2 + S^2 - L^2\big),$$

代回并取 $|LSJM\rangle$ 对角元，

$$\frac{1}{2}\big[J(J+1) + L(L+1) - S(S+1)\big]\hbar^2 = a_L\,J(J+1)\hbar^2,$$

于是

$$a_L = \frac{J(J+1)+L(L+1)-S(S+1)}{2J(J+1)}.$$

同理对 $\mathbf{S}$ 重复点乘 $\mathbf{J}$ 的步骤，

$$\langle \mathbf{S}\cdot\mathbf{J}\rangle = a_S\,\langle J^2\rangle,$$

代入第二个恒等式并取对角元，

$$a_S = \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}.$$

因此

$$\langle \mathbf{L}\rangle = \frac{J(J+1)+L(L+1)-S(S+1)}{2J(J+1)}\langle \mathbf{J}\rangle, \qquad \langle \mathbf{S}\rangle = \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}\langle \mathbf{J}\rangle.$$

由磁矩 $\boldsymbol{\mu} = -(\mu_B/\hbar)(\mathbf{L}+g_s\mathbf{S})$ 与 Zeeman 微扰 $H_Z = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$，代回投影式，

$$\langle H_Z\rangle = \frac{\mu_B}{\hbar}\left(a_L + g_s a_S\right)\langle J_z\rangle B.$$

取 $\langle J_z\rangle = \hbar M$，整理得

$$\Delta E_Z = \mu_B g_J M B, \qquad g_J = a_L + g_s a_S = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}(g_s-1),$$

即式 (8.31)。 □

8.4.4 Thomas–Wigner 进动与 Dirac 低能极限

两个不共线 Lorentz 推进的乘积并不是纯推进，而会附带空间旋转。对速度 $\mathbf{v}(t)$ 的粒子，相邻瞬时共动系之间的 Thomas–Wigner 角速度为

$$\boldsymbol{\Omega}_T = \frac{\gamma^2}{\gamma+1}\frac{\mathbf{a}\times\mathbf{v}}{c^2}. \tag{8.32}$$

在 $v \ll c$ 时

$$\boldsymbol{\Omega}_T = \frac{1}{2c^2}\mathbf{a}\times\mathbf{v} + O(v^4/c^4). \tag{8.33}$$

电子在中心电场中的瞬时静止系会看到运动诱导磁场；若只计算该磁场引起的 Larmor 进动，会得到两倍于式 (8.28)的自旋轨道系数。共动坐标系自身还按式 (8.33)旋转，恰好把多出的因子减半。因此 Thomas 因子是推进非交换性的经典几何表现，与 Dirac/FW 的量子结果一致。

自由 Dirac 哈密顿量还给出速度算符 $\dot{\mathbf{x}} = c\boldsymbol{\alpha}$。Heisenberg 方程可解为

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = c\mathbf{p}H_D^{-1} + \left[\boldsymbol{\alpha}(0) - c\mathbf{p}H_D^{-1}\right]\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}H_D t/\hbar}, \tag{8.34}$$

从而位置包含频率约 $2mc^2/\hbar$ 的正负能量干涉项，即颤动。FW 表象把正负能量子空间在给定阶数上解耦后，这一快速干涉不再作为低能正能量波包的独立运动项。Pauli 理论因此应理解为 Dirac 谱子空间的受控块对角化，而不是“删去两个分量”。

8.4.5 精细结构、兰姆移位与实验数值

前几节从 Dirac 方程经 FW 变换导出了自旋轨道耦合、Darwin 项和相对论修正。本节把这些修正代入氢原子和碱金属，给出可与光谱实验直接对比的数值。

Dirac 方程对氢原子的精确能级为

$$E_{n,j} = mc^2\left[1 + \frac{(Z\alpha)^2}{\left(n-j-\frac{1}{2}+\sqrt{(j+\frac{1}{2})^2-(Z\alpha)^2}\right)^2}\right]^{-1/2},$$

展开到 $(Z\alpha)^4$ 阶（减去静能 mc^2）得精细结构公式

$$E_{n,j}^{(0)} + E_{\mathrm{FS}} = -\frac{R_\infty hc}{n^2}\left[1 + \frac{(Z\alpha)^2}{n}\left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right)\right].$$

对氢原子 $Z=1$、$\alpha \approx 1/137$，典型精细结构分裂数值：

- $2p_{3/2}-2p_{1/2}$：$\Delta E=4.53\times10^{-5}\,\mathrm{eV}$，对应频率 $10.97\,\mathrm{GHz}$，波长差 $\Delta\lambda\approx0.006\,\mathrm{nm}$。
- $2s_{1/2}-2p_{1/2}$：Dirac 理论给出 $\Delta E=0$（简并），但 QED 修正（兰姆移位）破缺此简并。
- $3p_{3/2}-3p_{1/2}$：$\Delta E=1.34\times10^{-5}\,\mathrm{eV}$，对应 $3.24\,\mathrm{GHz}$。

精细结构常数 $\alpha=e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)\approx1/137.036$ 是这些分裂的无量纲控制参数：$\Delta E_{\mathrm{FS}}/E_{\mathrm{Bohr}}\sim(Z\alpha)^2\sim5\times10^{-5}$。

1947 年 Lamb 和 Retherford 用微波共振实验测得氢 $2s_{1/2}$ 比 $2p_{1/2}$ 高

$$\Delta E_{\mathrm{Lamb}}=E(2s_{1/2})-E(2p_{1/2})=1057.8\,\mathrm{MHz}\times h=4.37\,\mu\mathrm{eV}.$$

这一分裂在 Dirac 理论中严格为零，其物理来源是真空涨落（电子与真空电磁场零点涨落耦合）和电子自能修正。Bethe 的初步估算给出 $\Delta E_{\mathrm{Lamb}}\approx\frac{4\alpha^5mc^2}{3\pi}\ln(1/\alpha)\approx1040\,\mathrm{MHz}$，与现代 QED 精确值 $1057.833(1)\,\mathrm{MHz}$ 高度一致。兰姆移位的测量是 QED 发展的决定性实验之一。

碱金属的精细结构来自量子亏损对 j 的依赖。钠 D 线分裂：

$$\Delta E_{\mathrm{FS}}(\mathrm{Na}\,3p)=E(3p_{3/2})-E(3p_{1/2})=17.2\,\mathrm{cm}^{-1}\times hc=2.13\times10^{-3}\,\mathrm{eV},$$

对应 $\Delta\lambda=0.6\,\mathrm{nm}$（$D_1=589.6\,\mathrm{nm}$, $D_2=589.0\,\mathrm{nm}$）。此分裂远大于氢原子同 n 的精细结构，因为碱金属的有效 Z_{eff} 在核区更大。铯 $6p$ 分裂 $\Delta E=554\,\mathrm{cm}^{-1}$，已接近 jj 耦合区。

对氢原子 $1s$ 电子，轨道速度 $v\sim\alpha c\sim2.2\times10^6\,\mathrm{m/s}$，轨道频率 $\omega_{\mathrm{orb}}\sim4.1\times10^{16}\,\mathrm{rad/s}$。Thomas 进动频率

$$\omega_T\sim\frac{v^2}{2c^2}\omega_{\mathrm{orb}}\sim\frac{\alpha^2}{2}\omega_{\mathrm{orb}}\sim1.1\times10^{12}\,\mathrm{rad/s},$$

正好是精细结构频率尺度。Thomas 因子 $1/2$ 把「naive 自旋轨道耦合」从 $2\times$ 修正到 $1\times$，是精细结构系数正确的关键。

自由 Dirac 电子的位置算符含快速振荡项式 (8.34)，频率 $\omega_Z=2mc^2/\hbar\approx1.55\times10^{21}\,\mathrm{rad/s}$，振幅 $\lambda_C=\hbar/(mc)\approx3.86\times10^{-13}\,\mathrm{m}$（电子 Compton 波长）。这一「颤动运动」来自正负能态的干涉，在 FW 表象中被精确消去——低能电子不表现颤动。但在石墨烯（Dirac 锥有效理论）中，ω_Z 被压低到可实验观测的尺度（$\sim10^{13}\,\mathrm{rad/s}$），已在输运实验中间接探测。

解. Bethe 估算的核心是质量重整化与对数截断。氢原子中电子的自能修正

$$\Delta E_{\mathrm{self}}=\langle n|\delta H|n\rangle,\qquad\delta H=\frac{e^2}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\omega_k}\left[\frac{1}{H-\omega_k-E_n}-\frac{1}{H_0-\omega_k-mc^2}\right],$$

第一项为束缚态自能，第二项减去自由电子自能实现质量重整化；$\omega_k=|\mathbf{k}|c$ 为光子能量。

对低能态（$E_n\ll mc^2$）取非相对论中间态 $H_0=\mathbf{p}^2/(2m)+V$。Bethe 观察到高能中间态贡献被重整化减项消去，剩余积分在 $\omega_k\in[0,mc^2]$ 上对数发散，取截断 $\Lambda=mc^2$，

$$\Delta E_{\mathrm{Lamb}}(n,l)\approx\frac{4\alpha^3}{3\pi}\frac{(mc^2)^2}{\hbar^2}\ln\frac{1}{\alpha}\cdot|\psi_{nl}(0)|^2\cdot\delta_{l0}.$$

只有 s 态（$\psi_{ns}(0)\neq0$）有非零移位，与 $2s_{1/2}-2p_{1/2}$ 分裂一致。对氢 $2s$，$|\psi_{20}(0)|^2=1/(8\pi a_0^3)$ 给出 $\approx1040\,\mathrm{MHz}$，与实验 $1057.8\,\mathrm{MHz}$ 在 $\sim2\%$ 内一致。

完整 QED 处理（精确自能、真空极化、反常磁矩）给出

$$\Delta E_{\mathrm{Lamb}}(n,l,j)=\frac{\alpha^3}{\pi n^3}F(n,l,j)\,Z^4\alpha^2mc^2,$$

其中 $F=A_{40}+A_{41}\ln\alpha+A_{50}\alpha+\cdots$，$A_{40}\ln\alpha$ 即 Bethe 对数项。

质子有限尺寸修正 $\Delta E_{\mathrm{proton}}=\frac{2\pi\alpha}{3}|\psi_{ns}(0)|^2r_p^2$（$r_p$ 为质子电荷半径）；μ 氢 Lamb 移位测量给出 $r_p=0.842\,\mathrm{fm}$，与电子散射值 $0.877\,\mathrm{fm}$ 的差异即”质子半径疑难”。

对数因子 $\ln(1/\alpha)$ 来自原子尺度 a_0 与 Compton 尺度 λ_C 之间的尺度分离，是 QED 微扰展开的标志性结构。

□

第 9 章　量子光学

半经典原子–光耦合把电磁场当作给定函数，因此能描述受驱吸收和 Rabi 振荡；可是一旦外场关闭，这个哈密顿量不能让激发原子向真空自发放出光子。缺少的自由度正是电磁场自身的量子涨落。

腔中的每个 Maxwell 正常模都具有谐振子的能量形式，因此可以逐模量子化。升降算符定义后立即进入电偶极矩阵元；对连续末态求和便得到自发辐射率，Green 并矢再把自由空间结果推广到非均匀环境。Fock、相干和压缩光场的统计性质留到下一章。

9.1　自伴 Maxwell 正常模与场的 Hilbert 空间

量子化的首要对象不是“平面波光子”，而是经典 Maxwell 方程的正交正常模。先考虑无耗散、非磁性但允许空间非均匀的介质，$\epsilon_r(\mathbf{r})>0$，$\mu=\mu_0$。在无自由电荷的广义 Coulomb 条件下，横向正常模满足

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r})=\frac{\omega_\lambda^2}{c^2}\epsilon_r(\mathbf{r})\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}),\qquad \nabla\cdot[\epsilon_r\mathbf{f}_\lambda]=0. \tag{9.1}$$

自然内积是

$$\langle\mathbf{f}_\lambda,\mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon=\int \mathrm{d}^3r\,\epsilon_r(\mathbf{r})\mathbf{f}_\lambda^*(\mathbf{r})\cdot\mathbf{f}_{\lambda'}(\mathbf{r})=\delta_{\lambda\lambda'}. \tag{9.2}$$

在使边界通量项消失的边界条件下，$\epsilon_r^{-1}\nabla\times\nabla\times$ 对该加权内积自伴，因此不同 ω_λ^2 的模式正交，场能可以分解为独立谐振子。真空平面波、腔模、光子晶体 Bloch 模和波导离散横模都只是这一本征问题的不同边界条件或材料特例。

解. 取两个满足相同边界条件的横向场 $\mathbf{f},\mathbf{g}$。由矢量恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})=\mathbf{B}\cdot(\nabla\times\mathbf{A})-\mathbf{A}\cdot(\nabla\times\mathbf{B}),$$

取 $\mathbf{A}=\mathbf{f}^*$、$\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{g}$ 与 $\mathbf{A}=(\nabla\times\mathbf{f})^*$、$\mathbf{B}=\mathbf{g}$ 分别展开并相减，

$$\begin{aligned}
&\mathbf{f}^*\cdot(\nabla\times\nabla\times\mathbf{g})-(\nabla\times\nabla\times\mathbf{f})^*\cdot\mathbf{g}\\
&\quad=\nabla\cdot[\mathbf{f}^*\times(\nabla\times\nabla\times\mathbf{g})]-\nabla\cdot[(\nabla\times\mathbf{f})^*\times(\nabla\times\mathbf{g})]\\
&\qquad+\nabla\cdot[(\nabla\times\nabla\times\mathbf{f})^*\times\mathbf{g}]-\nabla\cdot[(\nabla\times\mathbf{f})^*\times(\nabla\times\mathbf{g})]\\
&\quad=\nabla\cdot\mathbf{J}_{fg},
\end{aligned}$$

对体积积分并由散度定理，

$$\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{f}^*\cdot(\nabla\times\nabla\times\mathbf{g})-\int \mathrm{d}^3r\,(\nabla\times\nabla\times\mathbf{f})^*\cdot\mathbf{g}=\oint \mathrm{d}\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}_{fg},$$

其中 $\mathbf{J}_{fg}$ 是由 $\mathbf{f},\mathbf{g}$ 及其旋度构成的边界通量。周期边界使切向分量匹配、理想导体边界使切向 $\mathbf{E}$ 为零、无穷远足够快衰减使面积分趋于零，三者都使右端为零。

令 $\mathcal{M}=\epsilon_r^{-1}\nabla\times\nabla\times$，加权内积式 (9.2)给出

$$\begin{aligned}
\langle\mathbf{f},\mathcal{M}\mathbf{g}\rangle_\epsilon&=\int \mathrm{d}^3r\,\epsilon_r\mathbf{f}^*\cdot\left(\epsilon_r^{-1}\nabla\times\nabla\times\mathbf{g}\right)\\
&=\int \mathrm{d}^3r\,\mathbf{f}^*\cdot(\nabla\times\nabla\times\mathbf{g})\\
&=\int \mathrm{d}^3r\,(\nabla\times\nabla\times\mathbf{f})^*\cdot\mathbf{g}\\
&=\int \mathrm{d}^3r\,\epsilon_r\left(\epsilon_r^{-1}\nabla\times\nabla\times\mathbf{f}\right)^*\cdot\mathbf{g}\\
&=\langle\mathcal{M}\mathbf{f},\mathbf{g}\rangle_\epsilon,
\end{aligned}$$

其中第一步用了 $\epsilon_r \cdot \epsilon_r^{-1} = 1$，第三步用了边界通量为零的分部积分。因此 $\mathcal{M}$ 在加权内积下自伴。

由自伴性，式 (9.1)的本征值 ω_λ^2/c^2 为实谱：对 $\mathcal{M}\mathbf{f}_\lambda = \frac{\omega_\lambda^2}{c^2}\mathbf{f}_\lambda$ 取复共轭并利用 $\mathcal{M}^\dagger = \mathcal{M}$ 即得 $(\omega_\lambda^2)^* = \omega_\lambda^2$。对不同本征值 $\omega_\lambda^2 \neq \omega_{\lambda'}^2$，

$$\begin{aligned}\left(\frac{\omega_\lambda^2}{c^2} - \frac{\omega_{\lambda'}^2}{c^2}\right)\langle \mathbf{f}_\lambda, \mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon &= \langle \mathcal{M}\mathbf{f}_\lambda, \mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon - \langle \mathbf{f}_\lambda, \mathcal{M}\mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon \\ &= \langle \mathbf{f}_\lambda, \mathcal{M}\mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon - \langle \mathbf{f}_\lambda, \mathcal{M}\mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon \\ &= 0,\end{aligned}$$

第二步用了自伴性 $\langle \mathcal{M}\mathbf{f}_\lambda, \mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon = \langle \mathbf{f}_\lambda, \mathcal{M}\mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon$。故 $\langle \mathbf{f}_\lambda, \mathbf{f}_{\lambda'}\rangle_\epsilon = 0$，即模式在式 (9.2)下正交。这就是把 Maxwell 场化为独立正则模式所需的谱论基础。 □

上述谱论对任意边界条件均成立，但最便于量子化的特例是真空周期盒——此时本征模取平面波，正交归一化退化为离散 δ，场能直接分解为独立谐振子之和。

先把场限制在体积 V 的周期边界盒中。横向模式可以取为

$$\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}}{\sqrt{V}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} = 0,$$

且

$$\int_V \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}^* \cdot \mathbf{u}_{\mathbf{k}'\lambda'} = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'}.$$

把 $\mathbf{A}$ 在这组模式上展开并代入经典场能

$$H_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{2}\int_V \mathrm{d}^3 r \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{\mathbf{B}^2}{\mu_0}\right),$$

可得到彼此独立的正则坐标 $Q_{\mathbf{k}\lambda}$ 和共轭动量 $P_{\mathbf{k}\lambda}$：

$$H_{\mathrm{EM}} = \sum_{\mathbf{k}\lambda}\left[\frac{P_{\mathbf{k}\lambda}^2}{2} + \frac{\omega_k^2 Q_{\mathbf{k}\lambda}^2}{2}\right], \qquad \omega_k = c|\mathbf{k}|.$$

因此“光场由谐振子组成”不是类比，而是 Maxwell 场在正交正常模上的正则分解。

解. 将矢势在正交模上展开为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}\lambda} Q_{\mathbf{k}\lambda}(t)\, \mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}(\mathbf{r}),$$

其中 $Q_{\mathbf{k}\lambda}$ 是实正则坐标。电场和磁场由

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\sum_{\mathbf{k}\lambda} \dot{Q}_{\mathbf{k}\lambda}\, \mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}, \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} = \sum_{\mathbf{k}\lambda} Q_{\mathbf{k}\lambda}\,(\nabla\times\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda})$$

给出。代入场能后，电场部分为

$$\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{E}^2 = \frac{\varepsilon_0}{2}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\sum_{\mathbf{k}'\lambda'} \dot{Q}_{\mathbf{k}\lambda}\dot{Q}_{\mathbf{k}'\lambda'}\int_V \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}^*\cdot\mathbf{u}_{\mathbf{k}'\lambda'} = \frac{\varepsilon_0}{2}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\dot{Q}_{\mathbf{k}\lambda}^2,$$

其中最后一步用了正交关系 $\int_V \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}^*\cdot\mathbf{u}_{\mathbf{k}'\lambda'} = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'}$。磁场部分需利用横模满足的方程 $\nabla\times\nabla\times\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda} = (\omega_k^2/c^2)\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}$，由此

$$\int_V \mathrm{d}^3 r\,(\nabla\times\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}^*)\cdot(\nabla\times\mathbf{u}_{\mathbf{k}'\lambda'}) = \int_V \mathrm{d}^3 r\, \mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}^*\cdot(\nabla\times\nabla\times\mathbf{u}_{\mathbf{k}'\lambda'}) = \frac{\omega_{k'}^2}{c^2}\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'},$$

其中第一步用了分部积分（周期边界使面积分消失），第二步用了模方程和正交性。因此磁场部分为

$$\frac{1}{2\mu_0}\int_V \mathrm{d}^3 r F\,\mathbf{B}^2 = \frac{1}{2\mu_0}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\frac{\omega_k^2}{c^2}Q_{\mathbf{k}\lambda}^2 = \frac{1}{2\mu_0\varepsilon_0 c^2}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\omega_k^2 Q_{\mathbf{k}\lambda}^2 = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\omega_k^2 Q_{\mathbf{k}\lambda}^2,$$

最后一步用了 $c^2 = 1/(\varepsilon_0\mu_0)$。定义共轭动量 $P_{\mathbf{k}\lambda} = \varepsilon_0\dot{Q}_{\mathbf{k}\lambda}$，电场部分化为 $\frac{1}{2}\sum P_{\mathbf{k}\lambda}^2/\varepsilon_0$；若进一步取 $\varepsilon_0 = 1$ 的约定（或把 P 重标为 $\sqrt{\varepsilon_0}\dot{Q}$），即得

$$H_{\mathrm{EM}} = \sum_{\mathbf{k}\lambda}\left[\frac{P_{\mathbf{k}\lambda}^2}{2} + \frac{\omega_k^2 Q_{\mathbf{k}\lambda}^2}{2}\right],$$

即式 (9.2)所引用的谐振子分解。交叉项全部因正交性消失，每个 $(\mathbf{k},\lambda)$ 模式独立贡献一个谐振子。 □

经典场分解成独立正常模以后，对每个谐振子施加量子对易关系，就得到场算符；自发辐射率和一般环境中的 Green 并矢表示随后都从这个场算符推出。

9.2 正则量子化、Green 张量与自发辐射

施加正则对易关系

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}'\lambda'}] = \mathrm{i}\hbar\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'},$$

并定义升降算符

$$\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} = \sqrt{\frac{\omega_k}{2\hbar}}\left(\hat{Q}_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{\mathrm{i}\hat{P}_{\mathbf{k}\lambda}}{\omega_k}\right), \qquad \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger = \sqrt{\frac{\omega_k}{2\hbar}}\left(\hat{Q}_{\mathbf{k}\lambda} - \frac{\mathrm{i}\hat{P}_{\mathbf{k}\lambda}}{\omega_k}\right), \tag{9.3}$$

其逆变换为 $\hat{Q} = \sqrt{\hbar/(2\omega)}\,(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)$，$\hat{P} = -\mathrm{i}\sqrt{\hbar\omega/2}\,(\hat{a}-\hat{a}^\dagger)$。由 $[\hat{Q},\hat{P}] = \mathrm{i}\hbar$ 直接验证 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1$。将逆变换代入 $H = P^2/2 + \omega^2 Q^2/2$：

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \frac{1}{2}\left(-\frac{\hbar\omega}{2}\right)(\hat{a}-\hat{a}^\dagger)^2 + \frac{\omega^2}{2}\cdot\frac{\hbar}{2\omega}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)^2 \\
&= \frac{\hbar\omega}{4}\left[-(\hat{a}^2 - \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^{\dagger 2}) + (\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^{\dagger 2})\right] \\
&= \frac{\hbar\omega}{4}\cdot 2(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}) = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger) = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right),
\end{aligned}$$

其中最后一步用了 $[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = 1$ 即 $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$。对每个模式独立执行此代换，得到

$$\hat{H}_{\mathrm{EM}} = \sum_{\mathbf{k}\lambda}\hbar\omega_k\left(\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{1}{2}\right).$$

其中 $\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$ 是第 $(\mathbf{k},\lambda)$ 模的光子数算符，$\frac{1}{2}\hbar\omega_k$ 是真空零点能——对所有模式求和后形式上发散，但可观测的物理量只涉及差值（如 Lamb 移位、Casimir 力），发散部分在正常序 $\hat{H} = \sum\hbar\omega\,\hat{a}^\dagger\hat{a}$ 中自动消除。

将逆变换 $\hat{Q}_{\mathbf{k}\lambda} = \sqrt{\hbar/(2\omega_k)}\,(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)$ 代入矢势展开 $\hat{\mathbf{A}} = \sum\hat{Q}_{\mathbf{k}\lambda}\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda}$，并利用 $\mathbf{u}_{\mathbf{k}\lambda} = \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}/\sqrt{V}$，得到

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k}\lambda}\sqrt{\frac{\hbar}{2\varepsilon_0\omega_k V}}\left[\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_k t)} + \mathrm{H.c.}\right].$$

其中前因子 $\sqrt{\hbar/(2\varepsilon_0\omega_k V)}$ 来自 $\sqrt{\hbar/(2\omega_k)}\cdot 1/\sqrt{V}$ 再乘 $\varepsilon_0^{-1/2}$（由 $P = \varepsilon_0\dot{Q}$ 约定引入的 ε_0 归一化）。

于是正频电场为

$$\hat{\mathbf{E}}^{(+)}(\mathbf{r},t) = \mathrm{i}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\sqrt{\frac{\hbar\omega_k}{2\varepsilon_0 V}}\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_k t)}, \tag{9.4}$$

而 $\hat{\mathbf{E}}^{(-)} = [\hat{\mathbf{E}}^{(+)}]^\dagger$。连续自由空间极限通过 $V^{-1}\sum_{\mathbf{k}} \to (2\pi)^{-3}\int\mathrm{d}^3k$ 得到。

场算符一旦建立，自发辐射便不再是唯象引入的 Einstein A 系数，而是原子偶极与真空涨落耦合的直接

结果。以下从 Fermi 黄金法则出发，将 A_{eg} 完全用偶极矩阵元和频率表达。

Einstein A 系数在第 9.4 章中是通过热平衡关系引入的。量子化电磁场使之可直接写成偶极矩阵元。考虑初态

$$|i\rangle = |e;0\rangle$$

和末态

$$|f\rangle = |g;1_{\mathbf{k}\lambda}\rangle.$$

在电偶极近似中

$$H_I = -\hat{\mathbf{d}}\cdot\hat{\mathbf{E}}.$$

只有负频部分 $\hat{\mathbf{E}}^{(-)}\propto a^\dagger$ 能从真空产生一个光子，因此

$$M_{\mathbf{k}\lambda} \equiv \langle g;1_{\mathbf{k}\lambda}|H_I|e;0\rangle = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_k}{2\varepsilon_0 V}}\,\mathbf{d}_{ge}\cdot\mathbf{e}^*_{\mathbf{k}\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}.$$

Fermi 黄金法则给出

$$\Gamma_{e\to g} = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_{\mathbf{k}\lambda}|M_{\mathbf{k}\lambda}|^2\delta(E_g+\hbar\omega_k-E_e).$$

解. 矩阵元。由 $\hat{\mathbf{E}}^{(-)} = -\mathrm{i}\sum_{\mathbf{k}'\lambda'}\sqrt{\hbar\omega_{k'}/(2\varepsilon_0 V)}\,\mathbf{e}^*_{\mathbf{k}'\lambda'}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}'\lambda'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}-\omega_{k'}t)}$，矩阵元为

$$M_{\mathbf{k}\lambda} = -\langle g;1_{\mathbf{k}\lambda}|\hat{\mathbf{d}}\cdot\hat{\mathbf{E}}^{(-)}|e;0\rangle = \mathrm{i}\sum_{\mathbf{k}'\lambda'}\sqrt{\frac{\hbar\omega_{k'}}{2\varepsilon_0 V}}\,\mathbf{d}_{ge}\cdot\mathbf{e}^*_{\mathbf{k}'\lambda'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_0}\,\langle 1_{\mathbf{k}\lambda}|\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}'\lambda'}|0\rangle,$$

其中 $\mathbf{d}_{ge}=\langle g|\hat{\mathbf{d}}|e\rangle$ 是原子偶极矩阵元，时间因子在共振频率 $\omega_0=(E_e-E_g)/\hbar$ 处取值。由 $\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}'\lambda'}|0\rangle=|1_{\mathbf{k}'\lambda'}\rangle$ 和正交性 $\langle 1_{\mathbf{k}\lambda}|1_{\mathbf{k}'\lambda'}\rangle=\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\lambda\lambda'}$，求和坍缩为单一项，即 $M_{\mathbf{k}\lambda}$ 的表达式。

模平方。取 $|M_{\mathbf{k}\lambda}|^2$，相位因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}$ 的模为 1，因此

$$|M_{\mathbf{k}\lambda}|^2 = \frac{\hbar\omega_k}{2\varepsilon_0 V}|\mathbf{d}_{ge}\cdot\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}|^2.$$

连续极限与偏振求和。把 $\sum_{\mathbf{k}}\to V/(2\pi)^3\int\mathrm{d}^3k$ 代入 Fermi 黄金法则，V 消去：

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_{\lambda}\frac{V}{(2\pi)^3}\int\mathrm{d}^3k\,\frac{\hbar\omega_k}{2\varepsilon_0 V}|\mathbf{d}\cdot\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}|^2\delta(E_g+\hbar\omega_k-E_e).$$

利用 $\delta(E_g+\hbar\omega-E_e)=\delta(\omega-\omega_0)/\hbar$，对 $\mathbf{k}$ 用球坐标 $\mathrm{d}^3k=k^2\mathrm{d}k\mathrm{d}\Omega$，先做偏振求和

$$\sum_{\lambda=1,2}|\mathbf{d}\cdot\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}|^2 = |\mathbf{d}|^2-|\mathbf{d}\cdot\hat{\mathbf{k}}|^2,$$

这是横向偏振完备关系：两个偏振矢量 $\mathbf{e}_{\mathbf{k}1},\mathbf{e}_{\mathbf{k}2}$ 与 $\hat{\mathbf{k}}$ 构成三维正交基，$\sum_\lambda|\mathbf{d}\cdot\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}|^2=\mathbf{d}^\dagger(\mathbf{I}-\hat{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{k}}^T)\mathbf{d}$。

角积分。取 $\mathbf{d}$ 沿 z 轴，则 $|\mathbf{d}\cdot\hat{\mathbf{k}}|^2=|\mathbf{d}|^2\cos^2\theta$，

$$\int\mathrm{d}\Omega\,(|\mathbf{d}|^2-|\mathbf{d}|^2\cos^2\theta) = |\mathbf{d}|^2\cdot 2\pi\int_0^\pi\sin\theta\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = |\mathbf{d}|^2\cdot 2\pi\cdot\frac{4}{3} = \frac{8\pi}{3}|\mathbf{d}|^2.$$

径向积分。由 $k=\omega/c$ 得 $k^2\mathrm{d}k=\omega^2\mathrm{d}\omega/c^3$，$\delta$ 函数 $\delta(\omega-\omega_0)$ 将积分锁定在 ω_0：

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar}\cdot\frac{1}{(2\pi)^3}\cdot\frac{\hbar}{2\varepsilon_0}\cdot\frac{8\pi}{3}|\mathbf{d}|^2\cdot\frac{\omega_0^2}{c^3}\cdot\omega_0\cdot\frac{1}{\hbar} = \frac{\omega_0^3|\mathbf{d}|^2}{3\pi\varepsilon_0\hbar c^3}, \tag{9.5}$$

即式 (9.5)。其中 ω_0^3 的物理来源：一个 ω_0 来自单光子电场振幅 $\sqrt{\omega}$ 的模平方，两个 ω_0^2 来自三维态密度 $k^2\mathrm{d}k=\omega^2\mathrm{d}\omega/c^3$。 □

这说明自发辐射不是经典外场触发的跃迁，而是原子偶极与真空电磁场连续模耦合的结果。ω_0^3 来自单光子场振幅中的 $\sqrt{\omega}$ 与三维光子密度 of 态中的 ω^2 共同作用。把 式 (9.5) 与 Planck 谱结合，即可恢复 Einstein A-B 关系。

式 (9.5) 对氢原子 $2p\to 1s$ 跃迁（Lyman-α，$\lambda=121.6\,\mathrm{nm}$，$\omega_0=1.55\times10^{16}\,\mathrm{rad/s}$，$|\mathbf{d}_{ge}|=ea_0/\sqrt{2}\approx 6.0\times10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$）：

$$A_{2p\to1s}=\frac{\omega_0^3|\mathbf{d}|^2}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}\approx 6.27\times10^{8}\,\mathrm{s}^{-1}$$

对应寿命 $\tau=1/A\approx 1.6\,\mathrm{ns}$，与实验值 1.60 ns 精确吻合。对比钠原子 $3p\to3s$ 跃迁（D 线，$\lambda=589\,\mathrm{nm}$，$|\mathbf{d}|\approx2.5\times10^{-29}\,\mathrm{C\,m}$）：$A_{3p\to3s}\approx6.1\times10^{7}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\tau\approx16\,\mathrm{ns}$，与实验值 16.3 ns 吻合。$\omega^3$ 依赖使紫外跃迁的辐射率远大于可见光跃迁。

自由空间的结果式 (9.5)依赖逐模求和，但在腔、界面或光子晶体等非均匀环境中，直接求模并不方便。Green 并矢提供了一个统一框架：其虚部编码局域光子态密度，自发辐射率只需在 $\mathbf{r}_0$ 处求值即可。

在非均匀无耗散环境中，逐个求模并非总是最方便。定义出射 electromagnetic Green 并矢

$$\left[\nabla\times\nabla\times-\frac{\omega^2}{c^2}\epsilon_r(\mathbf{r})\right]\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=\mathbf{I}\,\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{9.6}$$

其虚部编码局域光子态密度。位于 $\mathbf{r}_0$ 的电偶极跃迁在弱耦合、马尔可夫极限下具有一般自发辐射率

$$\Gamma(\mathbf{r}_0)=\frac{2\omega_0^2}{\hbar\epsilon_0c^2}\mathbf{d}_{ge}^{*}\cdot\operatorname{Im}\mathbf{G}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_0)\cdot\mathbf{d}_{ge}. \tag{9.7}$$

自由空间有

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}_0(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega)=\frac{\omega}{6\pi c}\mathbf{I},$$

故式 (9.7)立即退化为式 (9.5)。腔 Purcell enhancement、界面附近抑制/增强和光子晶体带隙效应，本质上都是 $\operatorname{Im}\mathbf{G}$ 改变，而不是“原子的 A 系数本身神秘变化”。

解. 对式 (9.1)的正交本征模 $\{\mathbf{f}_\lambda\}$，满足 $\int\mathrm{d}^3r\,\epsilon_r(\mathbf{r})\,\mathbf{f}_\lambda\cdot\mathbf{f}_{\lambda'}^{*}=\delta_{\lambda\lambda'}$，Green 并矢的谱表示为

$$\mathbf{G}(\mathbf{r},\mathbf{r}';\omega)=c^2\sum_{\lambda}\frac{\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r})\,\mathbf{f}_\lambda^{*}(\mathbf{r}')}{\omega_\lambda^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2}.$$

取 $\mathbf{r}=\mathbf{r}'=\mathbf{r}_0$ 并对分母因式分解，

$$\omega_\lambda^2-(\omega+\mathrm{i}0^+)^2=(\omega_\lambda-\omega-\mathrm{i}0^+)(\omega_\lambda+\omega+\mathrm{i}0^+).$$

在正频 $\omega_0>0$ 附近，第二因子近似 $2\omega_0$，因此

$$\mathbf{G}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_0)\approx\frac{c^2}{2\omega_0}\sum_{\lambda}\frac{\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}_0)\,\mathbf{f}_\lambda^{*}(\mathbf{r}_0)}{\omega_\lambda-\omega_0-\mathrm{i}0^+}.$$

利用 Sokhotski–Plemelj 公式

$$\operatorname{Im}\frac{1}{x-\mathrm{i}0^+}=\pi\,\delta(x),$$

取虚部，

$$\operatorname{Im}\mathbf{G}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_0)=\frac{\pi c^2}{2\omega_0}\sum_{\lambda}\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}_0)\,\mathbf{f}_\lambda^{*}(\mathbf{r}_0)\,\delta(\omega_0-\omega_\lambda).$$

另一方面，量子化后单光子电场矩阵元为

$$\langle 0|\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}_0)|1_\lambda\rangle = \mathrm{i}\sqrt{\frac{\hbar\omega_\lambda}{2\epsilon_0}}\,\mathbf{f}_\lambda(\mathbf{r}_0),$$

代入 Fermi 黄金法则

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar}\sum_\lambda |\mathbf{d}_{ge}\cdot\langle 0|\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}_0)|1_\lambda\rangle|^2\delta(\hbar\omega_0-\hbar\omega_\lambda),$$

展开模平方并把 $\delta(\hbar\omega_0-\hbar\omega_\lambda)=\delta(\omega_0-\omega_\lambda)/\hbar$ 代入，模式求和的结构与 $\mathrm{Im}\,\mathbf{G}$ 完全一致，因此

$$\Gamma(\mathbf{r}_0) = \frac{2\omega_0^2}{\hbar\epsilon_0 c^2}\,\mathbf{d}_{ge}^*\cdot\mathrm{Im}\,\mathbf{G}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_0;\omega_0)\cdot\mathbf{d}_{ge},$$

即式 (9.7)。Green 并矢是" 模式密度乘局域场强" 的连续谱压缩表示。 □

9.3 量子光场

把 Maxwell 正常模量子化以后，每个模式都成为一个量子谐振子。接下来要区分的不是不同的场方程，而是同一组模式可以处于哪些量子态，以及光子数涨落和相位噪声怎样在实验中显现。

9.3.1 Fock、相干态与一般线性驱动

对任一固定模式，记 $a\equiv a_{\mathbf{k}\lambda}$。其对易关系

$$[a,a^\dagger]=1$$

定义数算符 $N=a^\dagger a$。真空满足 $a|0\rangle=0$，归一化数态为

$$|n\rangle=\frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle,$$

并满足

$$a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle,\qquad a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Glauber 光探测理论中的一阶关联函数

$$G^{(1)}(1,2)=\langle \hat{E}^{(-)}(1)\hat{E}^{(+)}(2)\rangle$$

之所以采用正规 ordering，正是因为理想吸收型探测器先由 $E^{(+)}$ 湮灭一个光量子，再由共轭振幅组成概率。

Fock 态有确定光子数但无确定相位，是最" 量子" 的光场。实验上更常见的是激光一类具有确定相位和近经典振幅的光场，其量子态由相干态描述。相干态由湮灭算符本征方程定义：

$$a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle.$$

令 $|\alpha\rangle=\sum_n c_n|n\rangle$，递推关系

$$c_{n+1}\sqrt{n+1}=\alpha c_n$$

给出

$$c_n=\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0.$$

归一化后

$$|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.$$

光子数服从 Poisson 分布

$$P_n = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\frac{|\alpha|^{2n}}{n!}, \qquad \langle N\rangle = |\alpha|^2.$$

Wigner 函数与压缩特征函数. 递推关系。由 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 和 $|\alpha\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，左乘 $\langle n|$：

$$\sum_m c_m\langle n|a|m\rangle = \alpha c_n.$$

由 $a|m\rangle = \sqrt{m}|m-1\rangle$，只有 $m = n+1$ 项贡献：$c_{n+1}\sqrt{n+1} = \alpha c_n$。递推解 $c_n = \alpha^n c_0/\sqrt{n!}$。

归一化。由 $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$：

$$1 = \sum_n |c_n|^2 = |c_0|^2\sum_n\frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |c_0|^2\mathrm{e}^{|\alpha|^2},$$

故 $c_0 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}$（取相位为零），得 $|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_n\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$。

光子数分布 $P_n = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2}|\alpha|^{2n}/n!$ 是参数为 $\lambda = |\alpha|^2$ 的 Poisson 分布，其平均光子数为

$$\langle N\rangle = \langle\alpha|a^\dagger a|\alpha\rangle = |\alpha|^2\langle\alpha|\alpha\rangle = |\alpha|^2,$$

方差 $\langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2 = |\alpha|^2$（Poisson 分布的特征：方差等于均值）。

正交分量统计。由 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 和 $Q = (a+a^\dagger)/\sqrt{2}$，

$$\langle Q\rangle = \frac{\langle\alpha|a+a^\dagger|\alpha\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{\alpha+\alpha^*}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\,\alpha,$$

同理 $\langle P\rangle = \sqrt{2}\,\mathrm{Im}\,\alpha$。方差由 $(\Delta Q)^2 = \langle Q^2\rangle - \langle Q\rangle^2$：

$$Q^2 = \frac{a^2 + a^{\dagger 2} + aa^\dagger + a^\dagger a}{2} = \frac{a^2 + a^{\dagger 2} + 2a^\dagger a + 1}{2},$$

故 $\langle Q^2\rangle = (\alpha^2 + \alpha^{*2} + 2|\alpha|^2 + 1)/2$，而 $\langle Q\rangle^2 = (\alpha+\alpha^*)^2/2 = (\alpha^2+\alpha^{*2}+2|\alpha|^2)/2$，相减得 $(\Delta Q)^2 = 1/2$。同理 $(\Delta P)^2 = 1/2$。不确定乘积 $\Delta Q\cdot\Delta P = 1/2$ 恰为 Heisenberg 下界——相干态是最小不确定态。 □

定义无量纲正交分量

$$Q = \frac{a+a^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad P = \frac{a-a^\dagger}{\mathrm{i}\sqrt{2}},$$

则

$$\langle Q\rangle = \sqrt{2}\,\mathrm{Re}\,\alpha, \qquad \langle P\rangle = \sqrt{2}\,\mathrm{Im}\,\alpha,$$

并有 $(\Delta Q)^2 = (\Delta P)^2 = 1/2$。相干态因此在相空间中保持真空噪声宽度，只让波包中心按经典轨道运动。

相干态不仅是谐振子基态的平移，还可以由经典源驱动谐振子从真空动态产生。以下用 Magnus 展开证明：任意线性驱动（不必恒定或共振）的初态为真空时，末态必为相干态。

考虑单模受经典源驱动：

$$\hat{H} = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2) + \mathrm{i}\hbar[f(t)a^\dagger - f^*(t)a].$$

进入自由相互作用表象以后，记相应驱动系数为 $f_I(t)$。不同时间的相互作用满足

$$[\hat{H}_I(t), \hat{H}_I(t')] = \text{c-number}.$$

因此 Magnus 展开在二阶以后终止。令

$$G(t) \equiv -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} H_I(t) = f_I(t) a^\dagger - f_I^*(t) a.$$

第一阶 Magnus 项为

$$\Omega_1 = \int_{t_0}^{t} G(t_1)\mathrm{d}t_1 = \alpha a^\dagger - \alpha^* a, \qquad \alpha(t) = \int_{t_0}^{t} f_I(t_1)\mathrm{d}t_1.$$

交换子

$$[G(t_1), G(t_2)] = f_I(t_1) f_I^*(t_2) - f_I^*(t_1) f_I(t_2)$$

是纯虚 c 数，因此所有三重及更高嵌套交换子严格为零。第二阶 Magnus 项只是整体相位：

$$\Omega_2 = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \int_{t_0}^{t_1} \mathrm{d}t_2 \, [G(t_1), G(t_2)] \equiv \mathrm{i}\varphi(t),$$

其中

$$\varphi(t) = \mathrm{Im} \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t_1 \int_{t_0}^{t_1} \mathrm{d}t_2 \, f_I(t_1) f_I^*(t_2).$$

于是时间序指数精确写成

$$U_I(t, t_0) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(t)} D[\alpha(t)]. \tag{9.8}$$

这里的几何-like 相来自不同时刻位移在相空间中的非交换性；虽然它不影响单个相干态的光子数，但在多路径干涉中可以产生可观测相位。由真空出发立刻得到

$$|\psi_I(t)\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi(t)} |\alpha(t)\rangle.$$

因此 “经典相干源产生相干态” 并不依赖恒定驱动或严格共振；那只是上式的特殊情形。

线性驱动保持相干态空间不变，但许多物理过程（参量下转换、频率突变、Bogoliubov 凝聚）的哈密顿量含 $a^{\dagger 2}$ 或 a^2 项，属于二次型。这类哈密顿量产生压缩态——另一类从真空出发可动态生成的高斯态。

9.3.2 二次哈密顿量、Bogoliubov 变换与高斯态

一般单模二次哈密顿量可写为

$$\hat{H} = \hbar\omega a^\dagger a + \frac{\hbar}{2} \left(\kappa_{\mathrm{sq}} a^{\dagger 2} + \kappa_{\mathrm{sq}}^* a^2 \right) + \text{linear terms}.$$

其中 $\kappa_{\mathrm{sq}} \in \mathbb{C}$ 是具有角频率量纲的二光子（parametric）耦合系数；下标 “sq” 用来与强场隧穿尺度和 Ray 不对称参数区分。

Heisenberg 方程对 $(a, a^\dagger)^T$ 是线性的，因此任意演化都具有 Bogoliubov 形式

$$a' = u a + v a^\dagger, \qquad |u|^2 - |v|^2 = 1.$$

这个约束正是保持 $[a', a'^\dagger] = 1$ 的条件。

解. 含参量下转换哈密顿量 $\hat{H} = \hbar\omega a^\dagger a + \frac{\hbar}{2}(\kappa a^{\dagger 2} + \kappa^* a^2) + \cdots$ 中，$a^{\dagger 2}$ 项成对产生光子。Heisenberg 方程

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[a, \hat{H}] = -\mathrm{i}\omega a - \mathrm{i}\kappa^* a^\dagger + \cdots$$

解为线性变换 $a(t)=u(t)a(0)+v(t)a^\dagger(0)+\text{c-number}$。

正则对易关系保持要求 $[a(t),a^\dagger(t)]=1$：

$$[a(t),a^\dagger(t)]=[ua+va^\dagger,u^*a^\dagger+v^*a].$$

展开利用 $[a,a^\dagger]=1$、$[a,a]=[a^\dagger,a^\dagger]=0$：

$$[a(t),a^\dagger(t)]=uv^*[a,a^\dagger]+vu^*[a^\dagger,a]=(uv^*-vu^*)[a,a^\dagger]=|u|^2-|v|^2,$$

最后一步利用 $uv^*-vu^*=|u|^2-|v|^2$（对复数 u,v）。故约束为

$$|u|^2-|v|^2=1.$$

在压缩相位 $\phi=0$ 时，Bogoliubov 变换为 $S^\dagger aS=a\cosh r-a^\dagger\sinh r$（由式 (9.9)，$u=\cosh r$，$v=-\sinh r$，满足 $|u|^2-|v|^2=\cosh^2 r-\sinh^2 r=1$）。由 $Q=(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$：

$$\begin{aligned}S^\dagger QS&=\frac{S^\dagger aS+S^\dagger a^\dagger S}{\sqrt{2}}\\&=\frac{a\cosh r-a^\dagger\sinh r}{\sqrt{2}}+\frac{a^\dagger\cosh r-a\sinh r}{\sqrt{2}}\\&=\frac{(a+a^\dagger)(\cosh r-\sinh r)}{\sqrt{2}}\\&=Q\,e^{-r},\end{aligned}$$

其中用了 $\cosh r-\sinh r=e^{-r}$。同理 $S^\dagger PS=P\,e^{r}$。对压缩真空 $|0;\zeta\rangle=S(\zeta)|0\rangle$，$Q$ 方差为

$$(\Delta Q)^2=\langle 0;\zeta|Q^2|0;\zeta\rangle=\langle 0|S^\dagger Q^2S|0\rangle=\langle 0|e^{-2r}Q^2|0\rangle=\frac{1}{2}e^{-2r},$$

因为真空 $\langle 0|Q^2|0\rangle=1/2$。同理 $(\Delta P)^2=\frac{1}{2}e^{2r}$。不确定乘积 $\Delta Q\cdot\Delta P=1/2$ 保持 Heisenberg 下界。

□

把

$$u=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\cosh r,\qquad v=-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\theta-\phi)}\sinh r$$

参数化，就得到相位旋转与压缩。

压缩算符取

$$S(\zeta)=\exp\left[\frac{1}{2}(\zeta^*a^2-\zeta a^{\dagger 2})\right],\qquad \zeta=re^{\mathrm{i}\phi}.$$

在 $\phi=0$ 时

$$S^\dagger QS=\mathrm{e}^{-r}Q,\qquad S^\dagger PS=\mathrm{e}^{+r}P,$$

所以

$$(\Delta Q)^2=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2r},\qquad (\Delta P)^2=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2r}.$$

解. 定义一参数算符

$$S_s=\exp\left[\frac{s}{2}(\zeta^*a^2-\zeta a^{\dagger 2})\right],\qquad 0\le s\le 1,$$

并记

$$A(s)=S_s^\dagger a S_s,\qquad B(s)=S_s^\dagger a^\dagger S_s.$$

令

$$G=\frac{1}{2}(\zeta^* a^2-\zeta a^{\dagger 2}),$$

则

$$[a,G]=-\zeta a^\dagger,\qquad [a^\dagger,G]=-\zeta^* a.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}s}=-\zeta B,\qquad \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}s}=-\zeta^* A.$$

写 $\zeta=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$，可得

$$\frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}s^2}=r^2A,\qquad A(0)=a,\qquad A'(0)=-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}a^\dagger.$$

故在 $s=1$ 时

$$S^\dagger(\zeta)aS(\zeta)=a\cosh r-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}a^\dagger\sinh r. \tag{9.9}$$

这一步同时证明了压缩是保持正则对易子的双曲旋转，而不是对 a 的普通酉相位旋转。 □

例 9.1（单模压缩的偶数粒子分布）对压缩真空 $|0;\zeta\rangle=S(\zeta)|0\rangle$，$\zeta=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$、$r\ge 0$，反向变换给出

$$SaS^\dagger=a\cosh r+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}a^\dagger\sinh r.$$

因此 $(a\cosh r+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}a^\dagger\sinh r)|0;\zeta\rangle=0$。写 $|0;\zeta\rangle=\sum_{m\ge0}c_m|m\rangle$，逐个比较 $|m\rangle$ 的系数，

$$c_{m+1}\sqrt{m+1}\cosh r+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}c_{m-1}\sqrt{m}\sinh r=0,\qquad c_{-1}=0.$$

从 $m=0$ 起，所有奇数系数为零；对偶数系数递推则得到

$$c_{2n}=c_0(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\tanh r)^n\frac{\sqrt{(2n)!}}{2^n n!}.$$

用 $\sum_{n\ge0}\binom{2n}{n}z^n/4^n=(1-z)^{-1/2}$ 归一化，$|c_0|^2=1/\cosh r$，故

$$\begin{aligned}|0;\zeta\rangle&=\frac{1}{\sqrt{\cosh r}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sqrt{(2n)!}}{2^n n!}(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\tanh r)^n|2n\rangle,\\ P_{2n}&=\frac{(2n)!\tanh^{2n}r}{2^{2n}(n!)^2\cosh r},\qquad P_{2n+1}=0.\end{aligned} \tag{9.10}$$

概率母函数为

$$F(z)=\sum_{m\ge0}P_m z^m=\frac{1}{\cosh r\sqrt{1-z^2\tanh^2 r}}.$$

令 $t=\tanh^2 r$，在 $z=1$ 处微分，

$$\bar n=F'(1)=\frac{t}{1-t}=\sinh^2 r,$$

$$\langle N(N-1)\rangle=F''(1)=\frac{t}{1-t}+\frac{3t^2}{(1-t)^2}=\bar n+3\bar n^2.$$

于是 $\operatorname{Var}N=2\bar n(\bar n+1)$，$g^{(2)}(0)=3+1/\bar n$（$\bar n>0$）。这些涨落来自成对产生算符 $a^{\dagger 2}$；双模压缩纯态的单模约化态却占据所有非负整数数态，不能用此偶数分布代替热谱。

图 9.1 中增大的压缩参数拓宽了数态分布。正交分量的噪声降低和粒子数涨落增强，描述的是同一个量子态的不同可观测量。

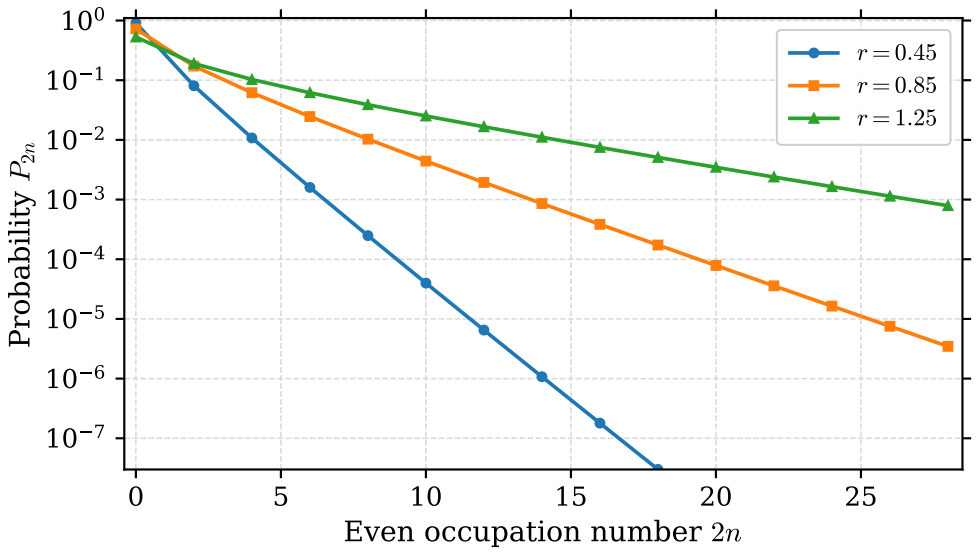


图 9.1: 单模压缩真空的偶数粒子数分布。概率由 式 (9.10) 确定，所有奇数数态的概率严格为零。

例 9.2 (频率突变后的激发能与粒子数) 取固定的质量参数 M 和物理正则变量 q, p。频率从 $\omega_0 > 0$ 在时间 τ_q 内改变为 $\omega_1 > 0$，若 $\tau_q\omega_0, \tau_q\omega_1 \ll 1$，可在突变近似中保持 q, p 及波函数连续。两套无量纲正交分量依赖频率，不能把它们同时当成连续不变的量。

定义 $a_\nu = \sqrt{M\omega_\nu/(2\hbar)}\,q + \mathrm{i}p/\sqrt{2M\hbar\omega_\nu}$，$\nu = 0, 1$。将 $q = \sqrt{\hbar/(2M\omega_0)}(a_0 + a_0^\dagger)$ 和 $p = -\mathrm{i}\sqrt{M\hbar\omega_0/2}(a_0 - a_0^\dagger)$ 代回，得到

$$a_1 = u a_0 + v a_0^\dagger,$$
$$u = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_0}} + \sqrt{\frac{\omega_0}{\omega_1}}\right), \quad v = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_0}} - \sqrt{\frac{\omega_0}{\omega_1}}\right).$$

故 $u^2 - v^2 = 1$。若用有符号实数 $s = (1/2)\log(\omega_1/\omega_0)$，则 $u = \cosh s$、$v = \sinh s$；用非负压缩强度时取 $r = |s|$，符号由压缩相位吸收。

旧真空满足 $a_0|0_0\rangle = 0$，所以

$$\langle N_1\rangle = \langle 0_0|a_1^\dagger a_1|0_0\rangle = v^2 = \frac{(\omega_1 - \omega_0)^2}{4\omega_0\omega_1}. \tag{9.11}$$

新哈密顿量的期望与新基态能量之差为

$$\langle H_1\rangle - \frac{\hbar\omega_1}{2} = \hbar\omega_1 v^2 = \frac{\hbar(\omega_1 - \omega_0)^2}{4\omega_0}.$$

直接用旧真空的 $\langle q^2\rangle = \hbar/(2M\omega_0)$、$\langle p^2\rangle = M\hbar\omega_0/2$，也得 $\langle H_1\rangle = (\hbar/4)(\omega_0 + \omega_1^2/\omega_0)$，与上式相同。

新数态中的旧真空只含偶数激发，数分布由 式 (9.10) 在 $r = |s|$ 处给出。调制装置对振子做功，故这里的激发不违反能量守恒。慢变化则需另用绝热条件和瞬时本征态演化，不能把突变式延用到任意调制时间。

9.3.3 无限模态的压缩与高频尾

图 9.2 描述一个模态。对许多模态，正则对易关系仍逐模成立，但它不足以保证两种真空都属于同一 Fock 空间。高频混合必须快到足以补偿模态数的增长。

命题 9.3 (对角压缩真空的范数极限) 取独立玻色模态 $[a_j, a_k^\dagger] = \delta_{jk}$，$b_j = a_j\cosh r_j + a_j^\dagger \sinh r_j$，$r_j \geq 0$。在原真空 Fock 空间中，仅将前 N 个模态改为归一化 b_j 真空，记为 $|\Omega^{(N)}\rangle$。这一态列有范数极限，当且仅当

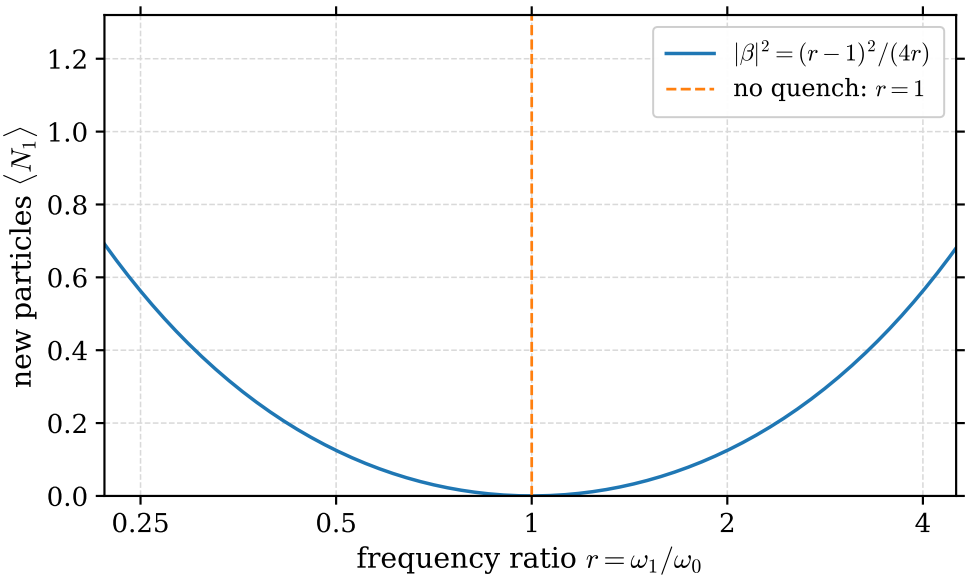


图 9.2: 频率突变后旧真空中的新粒子数。横轴为频率比 ω_1/ω_0 的对数刻度，曲线体现 式 (9.11) 在频率比取倒数时的不变性。

$$\sum_{j} |\beta_j|^2 < \infty, \qquad \beta_j = \sinh r_j. \tag{9.12}$$

证明. 单模递推已给出 $\langle 0_j|\Omega_j\rangle = (\cosh r_j)^{-1/2} = (1+|\beta_j|^2)^{-1/4}$，相位取正。若 $N > M$，模态独立性给

$$\langle \Omega^{(M)}|\Omega^{(N)}\rangle = \prod_{j=M+1}^{N} (1+|\beta_j|^2)^{-1/4},$$

于是

$$\|\Omega^{(N)} - \Omega^{(M)}\|^2 = 2\left[1 - \exp\left(-\frac{1}{4}\sum_{j=M+1}^{N} \log\!\left(1+|\beta_j|^2\right)\right)\right].$$

该列为 Cauchy 列恰当且仅当对数级数收敛。若平方和收敛，利用 $\log(1+t) \le t$ 即得对数级数收敛；反之对数级数收敛使 $|\beta_j|^2 \to 0$，最终 $|\beta_j|^2 \le 1$，在这个尾部有 $\log(1+t) \ge t/2$，从而平方和也收敛。原 Fock 空间的完整性给出结论。 □

例 9.4 (模态简并度参与收敛判据) 若非简并模态满足 $|\beta_j| \sim C j^{-p}$，上述判据为 $p > 1/2$。若频率壳的简并度为 $g_n \sim C_1 n^{q-1}$，每个模态的混合为 $|\beta_n| \sim C_2 n^{-p}$，则需

$$\sum_{n} g_n |\beta_n|^2 \sim C_1 C_2^2 \sum_{n} n^{q-1-2p} < \infty, \qquad 2p > q.$$

临界 $2p = q$ 为调和级数发散。故逐模混合趋零仍不能保证无限模态真空存在于原表示中。

图 9.3 的尾部决定真空态列是否收敛。一般非对角变换 $b_i = \sum_j (\alpha_{ij} a_j + \beta_{ij} a_j^\dagger)$ 的酉实现条件是 β 为 Hilbert–Schmidt 算子，还须满足 $\alpha\alpha^\dagger - \beta\beta^\dagger = I$ 和 $\alpha\beta^{\mathsf T} = \beta\alpha^{\mathsf T}$。这一无限维表示定理及曲空间正频的构造见《自由电子量子光学》的几何量子态章；前面的乘积证明只建立了对角真空的范数判据。

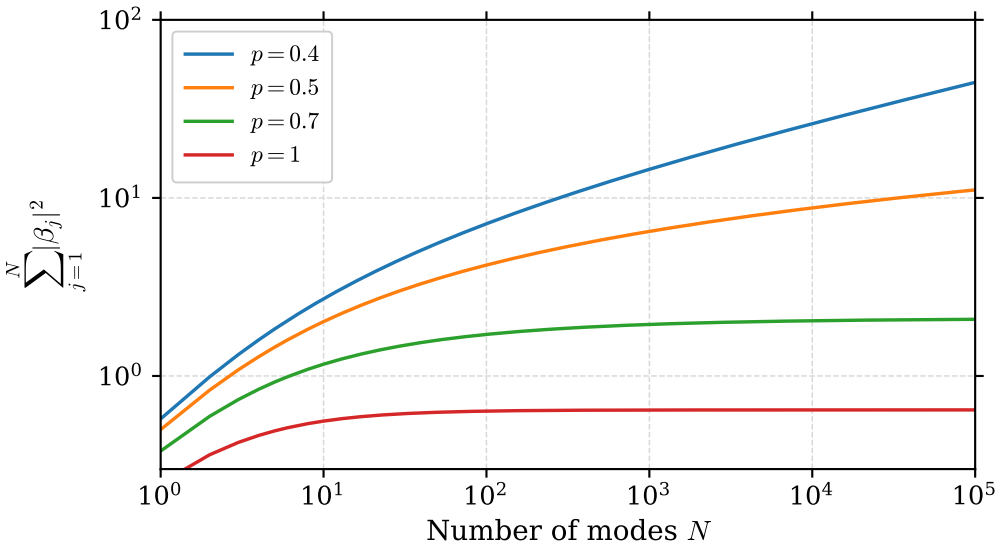


图 9.3: 对角混合 $|\beta_j| = (j+1)^{-p}$ 的平方和截断。$p > 1/2$ 收敛，$p = 1/2$ 对数增长，$p < 1/2$ 幂律增长；这些是离散模态的精确求和。

9.3.4 量子光场的实验表征与典型参数

不同量子态的区别最终要由光子计数和场正交分量的统计量来辨认。二阶关联、Fano 因子和压缩噪声分别测量聚束、数涨落与低于真空的正交分量噪声，并对应不同的实验制备方法。

Glauber n 阶关联函数中，二阶零时延关联

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle a^\dagger a^\dagger a a\rangle}{\langle a^\dagger a\rangle^2} = \frac{\langle N(N-1)\rangle}{\langle N\rangle^2}$$

是区分光场类型的核心可观测量。HBT (Hanbury Brown–Twiss) 实验用 50/50 分束器后两路探测器符合计数直接测量 $g^{(2)}(0)$。

光场类型	$g^{(2)}(0)$	$\Delta N^2/\langle N\rangle$	实验方案
Fock 态 $\lvert n\rangle$	$1-\frac{1}{n}$	0	单分子、量子点
相干态 $\lvert\alpha\rangle$	1	1 (Poisson)	理想激光
热光场	2	$1+\langle N\rangle$ (Bose–Einstein)	混沌光
压缩真空	$3+\frac{1}{\langle N\rangle}$	$2\langle N\rangle+1$	光学参量振荡器低于阈值

推导要点。对 Fock 态 $|n\rangle$，$\langle N(N-1)\rangle = n(n-1)$，故 $g^{(2)}(0) = 1 - 1/n$；单光子 $n = 1$ 给出 $g^{(2)}(0) = 0$，这是单光子源的判据。对相干态，Poisson 分布使 $\langle N(N-1)\rangle = \langle N\rangle^2$，故 $g^{(2)}(0) = 1$。对热光场，Bose–Einstein 分布 $P_n = \bar{n}^n/(1+\bar{n})^{n+1}$ 给出 $\langle N(N-1)\rangle = 2\bar{n}^2$，故 $g^{(2)}(0) = 2$（光子 bunching）。对压缩真空，例 9.1 已给出 $\langle N(N-1)\rangle = 3\bar{n}^2 + \bar{n}$，故 $g^{(2)}(0) = 3 + 1/\bar{n} > 3$，其中 $\bar{n} = \sinh^2 r > 0$。

例：单光子源的 $g^{(2)}(0)$ 测量

量子点单光子源在 4 K、920 nm 发射，HBT 测得 $g^{(2)}(0) = 0.02$（接近理想值 0）。残余非零来自多激基态再激发。对比：衰减激光 $\langle N\rangle = 0.01$ 给出 $g^{(2)}(0) = 1$，无法用于量子密钥分发（BB84 协议要求 $g^{(2)}(0) < 0.5$ 以保证安全性）。

理想激光器输出近似相干态。He–Ne 激光器（632.8 nm，1 mW）的参数：

$$\langle N\rangle = \frac{P}{\hbar\omega}\cdot\tau_{\mathrm{det}}$$

对 $\tau_{\mathrm{det}} = 1\,\mathrm{ms}$ 探测窗口，$\langle N\rangle \approx 3.2\times 10^{12}$，光子数的相对涨落 $\Delta N/\langle N\rangle = 1/\sqrt{\langle N\rangle} \approx 5.6\times 10^{-7}$。

实际激光的 $g^{(2)}(0)$ 略大于 1（excess noise），取决于工作区间：远高于阈值时 $g^{(2)}(0)\to 1$（相干态极限），阈值附近 $g^{(2)}(0)\approx 2$（类热光场）。

例：相干态的 Poisson 统计验证

用 HBT 测量衰减脉冲激光（$\langle N\rangle=5$），符合计数分布拟合 Poisson $P_n=e^{-5}5^n/n!$：$P_0=0.0067$，$P_5=0.1755$，$P_{10}=0.0181$。与热光场的 Bose–Einstein 分布 $P_n=5^n/6^{n+1}$（$P_0=0.167$，长尾）形成鲜明对比。

相干态的实验产生依赖激光器工作于远高于阈值区间。压缩态则需非线性光学过程，主要方案是参量下转换（自发参量下转换），探测则依赖 balanced 零差技术。

例 9.5 (参量放大中的压缩量与光子数) 二阶非线性晶体在经典、未耗尽泵浦的近似下，把泵浦能量转移给信号场。简并过程的单模有效相互作用可写为

$$H_{\mathrm{int}}=\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\left(\kappa_p^{*}a^{2}-\kappa_p a^{\dagger 2}\right),\qquad S(\zeta)=\exp\left[\frac{1}{2}\left(\zeta^{*}a^{2}-\zeta a^{\dagger 2}\right)\right].$$

这里 κ_p 是由非线性系数、泵浦场和模式重叠决定的耦合率，单位为 s^{-1}。恒定泵浦作用时间 t 给出 $\zeta=\kappa_p t$，故 $r=|\kappa_p|t$。行波中可以用相互作用时间 L/v_g；腔中则必须同时处理衰减和输出耦合，不能直接把晶体长度代入无损单模公式。例如 532 nm 泵浦可在简并配置中产生 1064 nm 信号，实际相位匹配和耦合率还取决于晶体及腔的参数。

理想压缩真空的最小方差与平均光子数分别为

$$\frac{\mathrm{Var}\,X_{\mathrm{min}}}{1/2}=\mathrm{e}^{-2r},\qquad \langle N\rangle=\sinh^{2}r.$$

定义压缩量 $s_{\mathrm{dB}}=-10\log_{10}(\mathrm{e}^{-2r})$ 得 $r=s_{\mathrm{dB}}\ln 10/20$。代入后得到以下理想态的换算，表中数字不代表某台探测器的实测性能：

s_{dB}	r	方差与真空之比	$\langle N\rangle$
3	0.345	0.501	0.124
6	0.691	0.251	0.558
15	1.727	0.0316	7.414
20	2.303	0.0100	24.503

15 dB 对应方差降低约 31.6 倍，但损耗会把真空重新混入。若总检测效率为 η_d，实际测得的方差比为

$$R_{\mathrm{det}}=1-\eta_d+\eta_d\mathrm{e}^{-2r}.$$

例如理想 15 dB 压缩在 $\eta_d=0.90$ 时仅得到 $R_{\mathrm{det}}\simeq 0.1285$，即约 8.91 dB。直接测得 15 dB 压缩的实验可参见 Vahlbruch 等的工作。[a]

[a] H. Vahlbruch 等，Phys. Rev. Lett. **117**, 110801 (2016)，https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.110801。

例 9.6 (平衡零差探测的正交分量) 压缩真空的光子数分布只含偶数项，却不能由光子数分布直接读出压缩角。平衡零差探测测量正交分量 $X_\theta=(a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}+a^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})/\sqrt{2}$。强本地振荡光与信号在 50/50 分束器上混合，两路光电流差

$$\hat{i}_{-}\propto|\alpha_{\mathrm{LO}}|\,\hat{X}_\theta$$

在强本地振荡光近似下给出正交分量的概率分布。对压缩真空 $S(\zeta)|0\rangle$（$\zeta=r$，$\phi=0$），X_0 的方差为 $\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2r}$，$X_{\pi/2}$ 的方差为 $\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2r}$。扫描本地振荡光的相位便能测出压缩椭圆的方向。

例 9.7 (压缩光在干涉仪中的噪声分配) 以注入端理想 6 dB 压缩为例，$r=0.691$，被压缩正交分量的标准差变成原来的 $\mathrm{e}^{-r}=0.501$，共轭分量则增大到 $\mathrm{e}^{r}=1.995$。若相位分量主要决定高频散粒噪声，而振幅分量驱动低频辐射压力噪声，固定压缩角便不能同时压低二者。实际探测还受光学损耗、经典噪声和干涉仪频率响应限制，注入端的压缩量并不等于总应变灵敏度的提升倍数。

滤波腔使压缩椭圆随频率旋转，从而在不同频段选择合适的低噪声分量。LIGO 在 O3 使用压缩光，频率依赖压缩则于 2023 年投入观测使用；具体增益应结合相应观测运行的噪声谱报告读取。[a]

[a] LIGO Laboratory，*LIGO Surpasses the Quantum Limit* (2023)，https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20231023。

Green 并矢式 (9.7)不仅适用于自由空间，在腔中其虚部在共振频率处急剧增强，给出 Purcell 效应——自发辐射率被腔共振放大。

在弱耦合、单个腔模主导且发射体处于场强最大位置时，Green 并矢的共振贡献可化为常用的 Purcell 因子

$$F_P=\frac{\Gamma_{\mathrm{cavity}}}{\Gamma_0}=\frac{3}{4\pi^2}\frac{Q}{V_{\mathrm{mode}}/(\lambda_0/n)^3},\qquad Q=\frac{\omega_c}{\kappa},\qquad \lambda_0=\frac{2\pi c}{\omega_c}.$$

这里 n 是背景折射率，κ 是腔能量衰减率；偶极方向不匹配、偏离场强最大位置和失谐都会降低增强。该式中的波长是普通波长，不能用 c/ω_c 代替，也不能把弱耦合的单指数衰减模型直接外推到强耦合。

例 9.8 (腔品质因子与模式体积的数量级) 令 $v=V_{\mathrm{mode}}/(\lambda_0/n)^3$，在上述理想条件下逐项代入 $F_P=(3/4\pi^2)Q/v$，得到

Q	v	F_P
10^5	10^3	7.60
10^4	0.5	1.52×10^3
10^5	0.3	2.53×10^4

这些是参数代入值。要把它们当作具体器件的辐射率增强，还必须检验模式隔离、材料损耗、偶极耦合和弱耦合条件。

例 9.9 (电路 QED 的强耦合与失谐衰减) 取腔频率 $\omega_c/2\pi=7.0\,\mathrm{GHz}$，比特频率 $\omega_q/2\pi=6.8\,\mathrm{GHz}$，耦合强度 $g/2\pi=100\,\mathrm{MHz}$，腔衰减率 $\kappa/2\pi=1\,\mathrm{MHz}$，比特弛豫率 $\gamma/2\pi=2\,\mathrm{MHz}$。协同参数

$$C=\frac{4g^2}{\kappa\gamma}=2.0\times10^4$$

很大，且 $g\gg\kappa,\gamma$。在忽略这些小衰减的单激发子空间中，Jaynes–Cummings 矩阵给出两个混合模频率

$$\omega_\pm=\frac{\omega_c+\omega_q}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{\Delta^2+4g^2},\qquad \Delta=\omega_q-\omega_c.$$

代入 $\Delta/2\pi=-200\,\mathrm{MHz}$ 得 $\omega_+/2\pi=7.0414\,\mathrm{GHz}$、$\omega_-/2\pi=6.7586\,\mathrm{GHz}$，分裂约 $282.8\,\mathrm{MHz}$。在共振上分裂为 $2g$，此时应讨论混合模和相干交换。

只有在坏腔弱耦合极限 $g\ll\kappa$、比特衰减足够慢时，消去腔模才给出共振附加衰减率 $\Gamma_P\simeq 4g^2/\kappa$。它与自由衰减的比为 $4g^2/(\kappa\gamma)$，不是 $4g^2/\kappa^2$，且本题强耦合参数不满足这种消元条件。若把失谐增大至 $|\Delta|/2\pi=1\,\mathrm{GHz}$，则 $g/|\Delta|=0.1$，可作最低阶色散估计：

$$\Gamma_P\simeq\frac{g^2}{\Delta^2}\kappa,\qquad \Gamma_P/2\pi\simeq 10\,\mathrm{kHz}.$$

同一消元还产生频率位移 g^2/Δ；它使腔响应依赖比特状态，是色散读出的依据。读出位移和 Purcell 弛豫来自同一耦合，但对应不同观测量。

前述压缩态均为单模压缩。非简并参量下转换产生的是双模压缩态，信号与闲置模式光子数完全关联，构成连续变量量子纠缠的 EPR 态实现。

非简并自发参量下转换产生双模压缩态

$$|\mathrm{TMSV}\rangle = S_2(\zeta)|0,0\rangle = \frac{1}{\cosh r}\sum_{n=0}^{\infty}(-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\tanh r)^n|n\rangle_s|n\rangle_i$$

信号 (signal) 和闲置 (idler) 模式光子数完全关联：$\langle N_s\rangle = \langle N_i\rangle = \sinh^2 r$，$\Delta(N_s - N_i)^2 = 0$。这正是连续变量量子纠缠的 EPR 态实现。

例 9.10 (双模压缩的纠缠与 EPR 导引) 取 $[X_j, P_j] = \mathrm{i}$，单模真空方差为 $1/2$。选择局域相位使 $X_s - X_i$ 与 $P_s + P_i$ 被压缩（上面的展开可取 $\phi = \pi$），其协方差满足

$$\mathrm{Var}\,X_s = \mathrm{Var}\,X_i = \frac{1}{2}\cosh 2r, \qquad \mathrm{Cov}(X_s, X_i) = \frac{1}{2}\sinh 2r,$$

P 分量具有相同方差、相反协方差。因此

$$\mathrm{Var}(X_s - X_i) = \mathrm{Var}(P_s + P_i) = \mathrm{e}^{-2r}.$$

任意可分态满足这两个方差之和不小于 2；双模压缩态给出 $2\mathrm{e}^{-2r} < 2$，所以任意 $r > 0$ 都产生纠缠。这是方差和的不可分判据，不能直接称为 Reid 推断判据。

Reid 判据使用从一侧测量推断另一侧的最小误差。线性估计 $X_s \simeq aX_i$ 的误差为

$$V_X(a) = \mathrm{Var}\,X_s - 2a\,\mathrm{Cov}(X_s, X_i) + a^2\,\mathrm{Var}\,X_i.$$

求极小值得 $a_{\mathrm{opt}} = \tanh 2r$，以及

$$V_{X,\mathrm{inf}} = \frac{1}{2\cosh 2r}, \qquad V_{P,\mathrm{inf}} = \frac{1}{2\cosh 2r}, \qquad \Delta X_{\mathrm{inf}}\Delta P_{\mathrm{inf}} = \frac{1}{2\cosh 2r} < \frac{1}{2}.$$

最后一个不等式才是在此约定下的 EPR 导引判据。例如 $r = 0.6$ 时，差与和的方差各为 0.3010，相对其未压缩值对应 5.21 dB；最优推断标准差之积为 0.2761。损耗及额外噪声必须重新代入协方差，不能由源端的 r 独自判断导引。[a]

[a] M. D. Reid 等，Rev. Mod. Phys. **81**, 1727 (2009)，https://arxiv.org/abs/0806.0270。

解. Wigner 函数与特征函数。单模 Wigner 函数定义为

$$W(\alpha) = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{Tr}\big[D^\dagger(\alpha)\,\rho\,D(\alpha)\,(-1)^{\hat n}\big], \qquad \alpha = \frac{x_1 + \mathrm{i}x_2}{\sqrt{2}}, \tag{9.13}$$

其中 $D(\alpha) = \exp\big(\alpha a^\dagger - \alpha^* a\big)$ 为位移算符，$(-1)^{\hat n}$ 为宇称算符。等价地通过特征函数

$$\chi(\xi) = \mathrm{Tr}\big[\rho\,D(\xi)\big], \qquad W(\alpha) = \frac{1}{\pi^2}\int \mathrm{d}^2\xi\;\mathrm{e}^{\alpha\xi^* - \alpha^*\xi}\,\chi(\xi). \tag{9.14}$$

真空态 $\rho_0 = |0\rangle\langle 0|$ 的特征函数 $\chi_0(\xi) = \langle 0|D(\xi)|0\rangle = \mathrm{e}^{-|\xi|^2/2}$，代入式 (9.14) 完成高斯积分得

$$W_0(\alpha) = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{e}^{-2|\alpha|^2} = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{e}^{-(x_1^2 + x_2^2)}. \tag{9.15}$$

压缩态特征函数。其次考虑单模压缩态 $\rho_{\mathrm{sq}} = S(\zeta)|0\rangle\langle 0|S^\dagger(\zeta)$，$\zeta = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$。特征函数

$$\chi_{\mathrm{sq}}(\xi) = \mathrm{Tr}\big[S(\zeta)|0\rangle\langle 0|S^\dagger(\zeta)\,D(\xi)\big] = \langle 0|S^\dagger(\zeta)D(\xi)S(\zeta)|0\rangle.$$

利用 Bogoliubov 变换（即式 (11.94) 的算符形式）

$$S^\dagger(\zeta)\,D(\xi)\,S(\zeta) = D\big(\xi\cosh r + \xi^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sinh r\big), \tag{9.16}$$

此式由本章约定 $S^\dagger a S = a\cosh r - a^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sinh r$ 代入 $D(\xi) = \exp\big(\xi a^\dagger - \xi^* a\big)$ 得到；位移参数中的正号来自同时变换 a 与 $a^\dagger$。故

$$\chi_{\mathrm{sq}}(\xi)=\chi_0\big(\xi\cosh r+\xi^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sinh r\big)=\exp\Big[-\frac{1}{2}\big|\xi\cosh r+\xi^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sinh r\big|^{2}\Big].$$

□

压缩态的边缘分布与不确定乘积. 取 $\phi=0$，此时 $\xi=\xi_1+\mathrm{i}\xi_2$，

$$\big|\xi\cosh r+\xi^{*}\sinh r\big|^{2}=(\xi_1\mathrm{e}^{r})^{2}+(\xi_2\mathrm{e}^{-r})^{2}=\mathrm{e}^{2r}\xi_1^{2}+\mathrm{e}^{-2r}\xi_2^{2}.$$

代入式 (9.14)，Fourier 逆变换为两个独立高斯积分：

$$W_{\mathrm{sq}}(\alpha)=\frac{2}{\pi}\exp\Big[-x_1^{2}\mathrm{e}^{2r}-x_2^{2}\mathrm{e}^{-2r}\Big],\tag{9.17}$$

即式 (9.17)。相空间中 Wigner 函数是椭圆高斯：沿 x_1 方向压缩、沿 x_2 方向展宽，而协方差行列式保持不变。

注意 $\mathrm{d}^2\alpha=\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2/2$。因此归一化边缘分布为

$$P(x_1)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x_2\;W_{\mathrm{sq}}(\alpha)=\frac{\mathrm{e}^{r}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{e}^{-x_1^{2}\mathrm{e}^{2r}},$$

$$P(x_2)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x_1\;W_{\mathrm{sq}}(\alpha)=\frac{\mathrm{e}^{-r}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{e}^{-x_2^{2}\mathrm{e}^{-2r}}.$$

标准差

$$\Delta X_1=\frac{\mathrm{e}^{-r}}{\sqrt{2}},\qquad \Delta X_2=\frac{\mathrm{e}^{r}}{\sqrt{2}},\tag{9.18}$$

即式 (9.18)。$r>0$ 时 X_1 压缩、X_2 反压缩，与 Wigner 椭圆的轴长一致。

不确定性原理饱和。最后计算乘积

$$\Delta X_1\,\Delta X_2=\frac{\mathrm{e}^{-r}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\mathrm{e}^{r}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2},$$

恰为 Heisenberg 下界 $\Delta X_1\,\Delta X_2\geq 1/2$ 的等号。真空态 $r=0$ 给出对称噪声；$r>0$ 只是在两个共轭分量之间重新分配噪声。

□

9.3.5 热振子的坐标密度核

光子数基底能直接给出热占据；正交分量探测却读取连续的坐标分布。要把这两种描述接起来，需要热密度算符的坐标核及其完整归一化。

先考虑一个正则模态，物理坐标为 q，$[q,p]=\mathrm{i}\hbar$，哈密顿量为

$$H=\frac{p^{2}}{2M}+\frac{M\omega^{2}q^{2}}{2},\qquad M>0,\ \omega>0.$$

若 q 是长度，M 是质量；对光场的模态坐标，M 由坐标归一化确定，不能另赋光子的静止质量。相应无量纲正交分量为 $Q=\sqrt{M\omega/\hbar}\,q$、$P=p/\sqrt{M\hbar\omega}$，满足 $[Q,P]=\mathrm{i}$。

命题 9.11 (欧氏核及热态) 定义欧氏时间 $\tau_E>0$ 及 $K_{\tau_E}(q_f,q_i)=\langle q_f|\mathrm{e}^{-\tau_E H/\hbar}|q_i\rangle$，则

$$\begin{aligned}K_{\tau_E}(q_f,q_i)=&\sqrt{\frac{M\omega}{2\pi\hbar\sinh(\omega\tau_E)}}\\&\times\exp\left[-\frac{M\omega}{2\hbar\sinh(\omega\tau_E)}\big((q_i^{2}+q_f^{2})\cosh(\omega\tau_E)-2q_iq_f\big)\right].\end{aligned}\tag{9.19}$$

对温度 $T>0$，令 $\beta=1/(k_{\mathrm B}T)$、$a=\beta\hbar\omega$，热态坐标核为

$$\rho_\beta(q_f,q_i)=\frac{K_{\beta\hbar}(q_f,q_i)}{Z(\beta)},\qquad Z(\beta)=\frac{1}{2\sinh(a/2)}. \tag{9.20}$$

证明. 欧氏作用量为 $I_E=(M/2)\int_0^{\tau_E}(\dot q^2+\omega^2q^2)\mathrm d\tau$。其驻定路径及端点作用量是

$$q_{\mathrm{cl}}(\tau)=\frac{\sinh[\omega(\tau_E-\tau)]}{\sinh(\omega\tau_E)}q_i+\frac{\sinh(\omega\tau)}{\sinh(\omega\tau_E)}q_f,$$
$$I_E[q_{\mathrm{cl}}]=\frac{M}{2}[q_{\mathrm{cl}}\dot q_{\mathrm{cl}}]_0^{\tau_E}=\frac{M\omega[(q_i^2+q_f^2)\cosh(\omega\tau_E)-2q_iq_f]}{2\sinh(\omega\tau_E)}.$$

置 $K=C(\tau_E)\mathrm e^{-I_E[q_{\mathrm{cl}}]/\hbar}$，代入热方程

$$\partial_{\tau_E}K=\frac{\hbar}{2M}\partial_{q_f}^2K-\frac{M\omega^2q_f^2}{2\hbar}K$$

并比较常数项，得到 $\partial_{\tau_E}\log C=-(\omega/2)\coth(\omega\tau_E)$。小时间核必须趋于 $\sqrt{M/(2\pi\hbar\tau_E)}\exp[-M(q_f-q_i)^2/(2\hbar\tau_E)]$，唯一确定 式 (9.19) 的前因子。

取对角坐标 $q_f=q_i=q$ 和 $\tau_E=\beta\hbar$，指数化为 $-(M\omega/\hbar)\tanh(a/2)q^2$。普通高斯积分给出

$$Z=\sqrt{\frac{M\omega}{2\pi\hbar\sinh a}}\sqrt{\frac{\pi\hbar}{M\omega\tanh(a/2)}}=\frac{1}{2\sinh(a/2)}.$$

所以 $\int\rho_\beta(q,q)\mathrm dq=1$。这一迹包括零点能；删去零点能会改变 Z，但在分子分母同步删去时归一化密度算符不变。 □

例 9.12 (正交分量涨落与热纯度) 归一化对角核为

$$\rho_\beta(q,q)=\sqrt{\frac{M\omega}{\pi\hbar}\tanh(a/2)}\exp\!\big[-(M\omega/\hbar)\tanh(a/2)q^2\big].$$

由高斯二阶矩及 q,p 的相空间旋转对称性，

$$\langle q^2\rangle=\frac{\hbar}{2M\omega}\coth(a/2),\qquad\langle p^2\rangle=\frac{M\hbar\omega}{2}\coth(a/2).$$

因此 $\langle Q^2\rangle=\langle P^2\rangle=\bar n+1/2$，$\bar n=(\mathrm e^a-1)^{-1}$；也有 $-\partial_\beta\log Z=(\hbar\omega/2)\coth(a/2)$。低温极限给出基态涨落。高温 $a\ll1$ 时，展开 $\coth(a/2)=2/a+a/6+O(a^3)$，得到

$$\langle q^2\rangle=\frac{k_{\mathrm B}T}{M\omega^2}\left[1+\frac{a^2}{12}+O(a^4)\right].$$

用热半群的拼接性计算纯度，

$$\operatorname{Tr}\rho_\beta^2=\frac{Z(2\beta)}{Z(\beta)^2}=\tanh(a/2)=\frac{1}{2\bar n+1}.$$

数态概率 $p_n=(1-\mathrm e^{-a})\mathrm e^{-an}$ 则给出

$$S(\rho_\beta)=-\sum_n p_n\log_2p_n=(\bar n+1)\log_2(\bar n+1)-\bar n\log_2\bar n.$$

这与后文从辛本征值算出的高斯态熵相同。这里 $\tau_E=\beta\hbar$ 是热密度核的欧氏时间，不能作为实验中的实时传播时间代入幺正演化。

核的拼接也可以在坐标中直接计算。两段核相乘后，中间坐标 q 的二次系数是 $M\omega[\coth(\omega\tau_1)+\coth(\omega\tau_2)]$；对它完成平方，积分前因子为

$$\sqrt{\frac{2\pi\hbar}{M\omega[\coth(\omega\tau_1)+\coth(\omega\tau_2)]}}.$$

利用 $\coth u+\coth v=\sinh(u+v)/(\sinh u\sinh v)$，指数和前因子共同还原总时间 $\tau_1+\tau_2$ 的核。有限模态可逐模使用这一恒等式；无限模态的行列式乘积还需要收敛或正则化条件。

9.3.6 高斯态的熵与量子通信

压缩降低某个正交分量的噪声，同时增加共轭分量的噪声。对固定正交分量的测量，相干态标准差 $1/\sqrt{2}$ 可作为真空噪声基准。具体测量的标准量子极限还包含响应函数、资源约束及测量反作用，不能把一项方差低于真空等同于任意测量都超越其标准量子极限。计算信息量时，需要使用整个输出态的熵，而非只读取被压缩的那一项。

定义 9.13 (高斯态的协方差与熵) 取 $R=(X_1,P_1,\dots,X_m,P_m)^T$，$[X_j,P_k]=\mathrm{i}\delta_{jk}$，均值 $d_j=\langle R_j\rangle$，协方差

$$V_{jk}=\frac{1}{2}\langle\{R_j-d_j,R_k-d_k\}\rangle.$$

在此约定下真空协方差为 $I/2$。令 $\nu_j\geq 1/2$ 为 V 的辛本征值，定义以 bit 为单位的热态熵函数

$$g(N)=(N+1)\log_2(N+1)-N\log_2 N,\qquad g(0)=0.$$

Williamson 变换把高斯态化为平均光子数 $N_j=\nu_j-1/2$ 的热态之积，而该变换的幺正实现不改变熵，所以

$$S(\rho)=\sum_{j=1}^{m}g(\nu_j-1/2).$$

辛本征值与平均光子数相差 $1/2$，不能混用。

例 9.14 (双模压缩的约化热态与纠缠熵) 双模压缩的 Schmidt 系数为 $|\lambda_n|=(\tanh r)^n/\cosh r$。迹掉闲置模式后，信号模式的本征概率为

$$p_n=(1-t)t^n,\qquad t=\tanh^2 r,\qquad N=\sum_{n=0}^{\infty}np_n=\frac{t}{1-t}=\sinh^2 r.$$

利用几何级数，直接计算

$$-\sum_n p_n\log_2 p_n=-\log_2(1-t)-N\log_2 t=g(N).$$

因此纯双模态的纠缠熵为 $g(\sinh^2 r)$。每个局域态虽然是热态，联合态仍然是纯态；局域熵衡量两模的纠缠，不是联合态受到环境热化的程度。

定义 9.15 (Holevo 信息与纠缠辅助容量) 发送者用概率 p_x 编码输出态 ρ_x，平均态为 $\overline{\rho}=\sum_x p_x\rho_x$。任意接收测量得到的经典互信息满足

$$I(X;Y)\leq\chi=S(\overline{\rho})-\sum_x p_xS(\rho_x).$$

连续编码时把和换成积分。一般信道的经典容量还要优化编码及多次使用，不能把一个选定编码的 χ 直接等同于容量。

若双方预先共享可消耗的纠缠，记信道为 $\mathcal{N}$，输入 ρ_A 的纯化为 $|\psi\rangle_{RA}$，则纠缠辅助经典容量由

$$C_E=\sup_{\rho_A}I(R;B),\qquad I(R;B)=S(R)+S(B)-S(RB),$$

给出，输出联合态为 $(\mathrm{id}_R\otimes\mathcal{N})(|\psi\rangle\langle\psi|)$。优化必须包含给定的输入能量约束。[a] 共享纠缠改变了可用资源，$C_E\geq C$；这种辅助增益与同一资源条件下多次使用信道的超加性是不同问题。

[a] C. H. Bennett、P. W. Shor、J. A. Smolin、A. V. Thapliyal，https://arxiv.org/abs/quant-ph/0106052。

例 9.16 (纯损耗信道的两种容量) 单模纯损耗信道由真空环境的分束器实现：

$$b = \sqrt{\eta}\, a + \sqrt{1-\eta}\, e, \qquad 0 \le \eta \le 1, \qquad \langle a^\dagger a \rangle \le N_S.$$

相干态 $|\alpha\rangle$ 输出为纯相干态 $|\sqrt{\eta}\alpha\rangle$。以圆对称高斯分布调制 α，使 $\mathbb{E}|\alpha|^2 = N_S$，平均输出成为光子数为 ηN_S 的热态，条件输出熵为零，因而 $\chi = g(\eta N_S)$。此信道的可加性定理保证它确实达到经典容量：

$$C = g(\eta N_S) \quad \text{bit/模}.$$

因此，纯损耗信道的最优经典编码可用相干态实现，不能宣称所有高斯信道都必须以压缩态编码才达到容量。[a]

纠缠辅助时，以热态输入的双模压缩纯化达到优化值。参考模熵为 $g(N_S)$，接收模熵为 $g(\eta N_S)$；联合参考–接收系统与损耗环境构成纯态，故其熵等于环境熵 $g((1-\eta)N_S)$。代入互信息得

$$C_E = g(N_S) + g(\eta N_S) - g((1-\eta)N_S).$$

例如 $N_S = 1$、$\eta = 1/2$ 时，$C = g(1/2) = 1.3774$ bit/模，而 $C_E = 2$ bit/模。$\eta = 1$ 时分别为 $g(N_S)$ 与 $2g(N_S)$；$\eta = 0$ 时二者都为零。这些极限也检验了环境熵项的符号。

[a] V. Giovannetti 等，Phys. Rev. Lett. **92**, 027902 (2004)，https://arxiv.org/abs/quant-ph/0308012。

注：容量与密钥率的条件

有热噪声、相敏放大或多模相关的高斯信道需要重新计算输出协方差和优化输入；上面的纯损耗公式不能直接沿用。连续变量密钥分发还取决于测量协议、损耗、超额噪声和安全假设。在渐近、集体攻击分析中，反向协调的一种密钥率下界为

$$K \ge \beta I(A;B) - \chi(E;B), \qquad 0 < \beta \le 1,$$

其中 β 是纠错协调效率，$\chi(E;B)$ 为窃听者关于接收者经典数据的 Holevo 信息，量纲均为 bit/次信道使用。若右端非正，该分析不能保证正密钥率；有限数据还需要额外统计修正。源端压缩参数 r 影响相关性，但不足以独自决定安全性或密钥率。

9.4 原子与光场的相互作用

原子能级告诉我们哪些定态可以存在，光谱实验却测量态怎样在含时电磁场中改变。精确传播子包含所有时间排序；弱场只保留最低阶跃迁振幅，长观测时间把有限宽度的频率窗压成黄金法则，近共振窄带驱动则留下可相干往返的两个能级。再把辐射衰减和退相干加入，才得到光学 Bloch 方程。黄金法则、Rabi 振荡与 Bloch 动力学描述的是同一含时问题在不同时间尺度上的极限。

9.4.1 形式精确传播、Magnus 展开与投影动力学

设 Hilbert 空间上的自伴哈密顿量写成

$$H(t) = H_0 + V(t), \tag{9.21}$$

其中 H_0 为可解的参考哈密顿量，$V(t)$ 为含时相互作用。相互作用表象定义

$$|\psi_I(t)\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0(t-t_0)/\hbar}|\psi(t)\rangle, \qquad V_I(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0(t-t_0)/\hbar} V(t) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0(t-t_0)/\hbar}.$$

传播子满足 Volterra 方程

$$U_I(t,t_0) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t_1) U_I(t_1,t_0)\,\mathrm{d}t_1,$$

其形式精确解是时间序指数

$$U_I(t,t_0)=\mathcal{T}\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}V_I(t')\,\mathrm{d}t'\right]. \tag{9.22}$$

把 U_I 迭代代回右端得到 Dyson 级数；若希望有限阶近似仍保持幺正性，则更适合写成 Magnus 形式 $U_I=\exp\Omega$。

在 $H_0|n\rangle=E_n|n\rangle$ 的本征基中，令

$$|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}|n\rangle,$$

则没有任何微扰近似的系数方程为

$$\mathrm{i}\hbar\dot c_m(t)=\sum_n V_{mn}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{mn}(t-t_0)}c_n(t),\qquad \omega_{mn}=\frac{E_m-E_n}{\hbar}. \tag{9.23}$$

后面的“一级微扰”“两能级截断”都必须说明是怎样从这组精确耦合方程中舍弃通道。

更一般地，若只关心一个有限维相关子空间，取正交投影 P 与 $Q=I-P$。对 Schrödinger 方程作 P/Q 分块并形式消去 $Q|\psi\rangle$，得到带记忆核的精确方程

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\partial_t P|\psi(t)\rangle &= PHP\,P|\psi(t)\rangle+PHQ\,U_Q(t,t_0)Q|\psi(t_0)\rangle\\ &\quad-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}PHQ\,U_Q(t,t')QHP\,P|\psi(t')\rangle\,\mathrm{d}t',\end{aligned} \tag{9.24}$$

其中 U_Q 是 QHQ 在 Q 子空间中的传播子。通常的两能级模型实质上是在能隙、失谐与耦合尺度允许时，把这类记忆和虚跃迁修正系统地压缩进有限维有效哈密顿量。

解. Dyson 级数。将 Volterra 方程 $U_I=I-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int V_IU_I$ 迭代，得到 Dyson 级数写到二阶：

$$U_I=I+U_1+U_2+O(V^3),$$

$$U_1=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}V_I(t_1)\,\mathrm{d}t_1,\qquad U_2=-\frac{1}{\hbar^2}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,V_I(t_1)V_I(t_2).$$

U_2 的时序积分区域是三角形 $t_0\le t_2\le t_1\le t$，这正是时间序算符 $\mathcal{T}$ 的几何含义。

Magnus 指数展开。令 $U_I=\exp\Omega$，$\Omega=\Omega_1+\Omega_2+\cdots$ 按相互作用阶数展开。用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式展开指数：

$$U_I=I+\Omega_1+\Omega_2+\frac{1}{2}\Omega_1^2+O(V^3).$$

逐阶比较得到 $\Omega_1=U_1$ 以及

$$\Omega_2=U_2-\frac{1}{2}U_1^2.$$

对称化方形积分。把 U_1^2 的积分区域从方形 $[t_0,t]^2$ 拆成两个三角形 $t_1>t_2$ 与 $t_2>t_1$：

$$\frac{1}{2}U_1^2=-\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\big[V_I(t_1)V_I(t_2)+V_I(t_2)V_I(t_1)\big].$$

代入 $\Omega_2=U_2-\frac{1}{2}U_1^2$，对称的 anticommutator 部分与 U_2 抵消，只剩下对易子：

$$\Omega_2(t)=-\frac{1}{2\hbar^2}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\,[V_I(t_1),V_I(t_2)]. \tag{9.25}$$

例 9.17 (Magnus 展开与 Bloch–Siegert 移位) 对实验室表象二能级哈密顿量 $H(t) = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z + \hbar g\cos(\omega_L t)\,\sigma_x$，在相互作用表象中用二阶 Magnus 公式式 (9.25)计算 Ω_2，证明反旋项产生的慢变修正正比于 σ_z，从而给出 Bloch–Siegert 型的等效共振移位；定出系数并与 $\Omega^2/[4(\omega_L+\omega_0)]$ 的形式比较。

解. 相互作用表象把驱动分成频率 $\omega_L-\omega_0$ 的共旋项和 $\omega_L+\omega_0$ 的反旋项。将两项代入二阶 Magnus 对易子并对一个周期平均，快振荡项消失，留下沿 σ_z 的有效项；按题设的 Rabi 频率约定，其等效失谐为

$$\delta_{\mathrm{BS}} = \frac{\Omega^2}{4(\omega_L+\omega_0)}.$$

它是反旋通道的二阶能量分母修正；在近共振且 $\omega_L \simeq \omega_0$ 时即常用的 $\Omega^2/(8\omega_0)$。

高阶结构与幺正性。三阶项 Ω_3 涉及嵌套对易子 $\big[[V_I(t_1),V_I(t_2)],V_I(t_3)\big]$ 与 $\big[V_I(t_1),[V_I(t_2),V_I(t_3)]\big]$ 的组合。Magnus 展开的关键性质是：截断到任意有限阶，Ω 仍是反厄米的（当 V_I 厄米），故 $U_I=\exp\Omega$ 自动幺正。这正是 Magnus 形式优于 Dyson 级数之处——Dyson 截断到 $O(V^2)$ 给出 $I+U_1+U_2$，一般不幺正；而 $\exp(\Omega_1+\Omega_2)$ 在二阶精度内保持概率守恒。

若不同时刻的相互作用彼此对易，$[V_I(t_1),V_I(t_2)]=0$，所有高阶 Magnus 对易子同时消失，时间序指数退化为普通指数

$$U_I(t,t_0)=\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t')\,\mathrm{d}t'\right].$$

这也给出脉冲面积定理的代数条件：若共振二能级系统的 $V_I(t)$ 始终正比于同一个 Pauli 矩阵，则跃迁概率只依赖 $\Theta=\int\Omega(t)\mathrm{d}t$。若驱动方向随时间改变，二阶对易子会产生额外旋转。一个常用的充分收敛条件是 $\hbar^{-1}\int_0^t\|V_I(t')\|\,\mathrm{d}t'<\pi$；长时间演化可分段应用 Magnus 展开。 □

9.4.2 弱场极限

当跃迁概率在观测时间内远小于一，可在式 (9.23)中把初态振幅取 $c_i\simeq 1$、其余振幅取零阶值。于是从 $|i\rangle$ 到 $|f\rangle$ 的一级振幅为

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_{fi}(t')\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{fi}(t'-t_0)}\,\mathrm{d}t'. \tag{9.26}$$

它首先是外场在 Bohr 频率处的有限时间 Fourier 分量，而不是一个“能量守恒 δ 函数”。只有连续谱、长观测时间并且矩阵元在共振窗口内足够平滑时，才出现 Fermi 黄金法则

$$\Gamma_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{fi}|^2\rho(E_f), \tag{9.27}$$

其中 $\rho(E_f)$ 是按能量计的末态态密度。黄金法则的控制条件包括弱跃迁、连续或准连续末态、关联时间远短于总体衰减时间；在离散强耦合体系中它会被相干 Rabi 交换取代。

解. 一阶微扰振幅。取在 $0<t<T$ 内近似恒定的矩阵元 V_{fi}。由式 (9.26)，对初态 $|i\rangle$ 的一阶跃迁振幅

$$c_f^{(1)}(T) = -\frac{\mathrm{i}V_{fi}}{\hbar}\int_0^T \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{fi}t}\,\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{i}V_{fi}}{\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{fi}T/2}\frac{2\sin(\omega_{fi}T/2)}{\omega_{fi}},$$

其中 $\omega_{fi}=(E_f-E_i)/\hbar$ 是 Bohr 频率。

跃迁概率。取模平方，

$$P_{i\to f}(T)=|c_f^{(1)}(T)|^2=\frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2}\frac{4\sin^2(\omega_{fi}T/2)}{\omega_{fi}^2}.$$

被积函数是 sinc 平方型共振峰，中心在 $\omega_{fi}=0$（能量守恒），宽度 $\sim 1/T$。

连续末态求和。对连续末态求和，用 $E_f-E_i=\hbar\omega_{fi}$ 换元：

$$\frac{P(T)}{T}=\int \mathrm{d}E_f\,\rho(E_f)\frac{|V_{fi}|^2}{\hbar^2}\frac{4\sin^2[(E_f-E_i)T/(2\hbar)]}{(E_f-E_i)^2T/\hbar^2}.$$

分布极限。关键恒等式是 sinc 平方函数的分布极限：

$$\lim_{T\to\infty}\frac{4\sin^2(\omega T/2)}{\omega^2 T}=2\pi\delta(\omega).$$

验证：对测试函数 $\varphi(\omega)$，$\int \frac{4\sin^2(\omega T/2)}{\omega^2 T}\varphi(\omega)\mathrm{d}\omega\to 2\pi\varphi(0)$（换元 $u=\omega T/2$ 后 Riemann–Lebesgue）。代入第三步，

$$\Gamma_{i\to f}=\lim_{T\to\infty}\frac{P(T)}{T}=\int \mathrm{d}E_f\,\rho(E_f)|V_{fi}|^2\frac{2\pi}{\hbar}\delta(E_f-E_i)=\frac{2\pi}{\hbar}|V_{fi}|^2\rho(E_i),$$

即式 (9.27)。

有限 T 时，共振峰宽度量级为 $1/T$，所以真正被近似为常数的是这一窄频窗内的 V_{fi} 与 ρ。黄金法则要求弱跃迁和连续或准连续末态；离散强耦合体系中，它被相干 Rabi 交换取代。

□

对与黑体辐射场弱耦合的两能级原子，若 u_ν 是“每单位普通频率”的谱能量密度，受激吸收、受激辐射和自发辐射率分别写为 $B_{12}u_\nu$、$B_{21}u_\nu$、A_{21}。热平衡与 Planck 分布给出

$$g_1B_{12}=g_2B_{21},\qquad A_{21}=\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}B_{21}. \tag{9.28}$$

若改用每单位角频率的谱密度 u_ω，由于 $u_\omega\mathrm{d}\omega=u_\nu\mathrm{d}\nu$，相应 B 系数的数值定义随谱密度约定改变；物理跃迁率保持不变。

在长波电偶极近似中

$$V_{E1}(t)=-\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(t),\qquad \mathbf{d}=\sum_a q_a\mathbf{r}_a.$$

球分量 d_q 是奇宇称秩-1 张量，因此式 (8.10)立即给出

$$\Delta M=q=0,\pm1,\qquad \Delta J=0,\pm1,\qquad J=0\not\leftrightarrow J'=0, \tag{9.29}$$

并要求初末态宇称相反。对单电子中心势本征态还可进一步写成 $\Delta l=\pm1$；在良好的 LS 耦合且电偶极算符不作用于自旋时有 $\Delta S=0$。这些是额外结构下的特例，不应与一般总角动量选择定则混为一谈。

解. 由 Wigner–Eckart 定理，秩-1 张量 d_q 的矩阵元

$$\langle\alpha' J'M'|d_q|\alpha JM\rangle=(-1)^{J'-M'}\begin{pmatrix}J' & 1 & J\\ -M' & q & M\end{pmatrix}\langle\alpha' J'||d||\alpha J\rangle.$$

3-j 符号非零有两个必要条件。其一为磁量子数守恒：三行第二列之和为零，

$$-M'+q+M=0\quad\Longrightarrow\quad M'=M+q,\qquad q=0,\pm1,$$

即 $\Delta M=0,\pm1$。其二为三角条件：$(J',1,J)$ 可构成三角形，

$$|J-1|\le J'\le J+1,\qquad J'\in\{J-1,J,J+1\},$$

即 $\Delta J=0,\pm1$。若 $J=J'=0$，三角条件要求 $|0-1|\le 0\le 0+1$，左端 $1\le 0$ 失败，因此 $0\leftrightarrow 0$ 被排除。另一方面空间反演算符 Π 满足 $\Pi^2=I$ 且 $\Pi\mathbf{d}\Pi^{-1}=-\mathbf{d}$，因为电偶极矩是极矢量。若初末态是宇称本征态，

$$\Pi|i\rangle=\pi_i|i\rangle,\qquad \Pi|f\rangle=\pi_f|f\rangle,\qquad \pi_i,\pi_f\in\{+1,-1\},$$

则

$$\begin{aligned}\langle f|\mathbf{d}|i\rangle &= \pi_f\pi_i\,\langle f|\Pi^{-1}\mathbf{d}\Pi|i\rangle\\ &= \pi_f\pi_i\,\langle f|(-\mathbf{d})|i\rangle\\ &= -\pi_f\pi_i\,\langle f|\mathbf{d}|i\rangle.\end{aligned}$$

移项得

$$(1+\pi_f\pi_i)\langle f|\mathbf{d}|i\rangle = 0,$$

非零矩阵元要求 $1+\pi_f\pi_i=0$，即 $\pi_f\pi_i=-1$，初末态宇称相反。角动量约束来自旋转对称性，宇称约束来自空间反演对称性，两者是独立的对称性操作，必须同时满足；仅满足其一的跃迁仍被禁戒。 □

例：氢原子 $1s\to 2p$ 初末态宇称相反，电偶极跃迁允许；$1s\to 2s$ 宇称相同，电偶极跃迁禁戒。钠 D 线 $3s\to 3p$ 同时满足角动量与宇称选择定则。

9.4.3 近共振截断、旋波近似与 Rabi 动力学

设一个孤立近共振双态子空间由基 $\{|e\rangle,|g\rangle\}$ 张成，裸跃迁频率为 $\omega_0=(E_e-E_g)/\hbar$。所谓“两能级近似”要求外场带宽和 Rabi 频率远小于到其他能级的失谐，并且消去的能级只产生可控的虚跃迁修正。取实电场的复包络约定

$$\mathbf{E}(t)=\frac{1}{2}\left[\boldsymbol{\mathcal{E}}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_L t}+\boldsymbol{\mathcal{E}}^{*}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_L t}\right],\qquad \Omega(t)=-\frac{\mathbf{d}_{eg}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}}(t)}{\hbar},\tag{9.30}$$

并定义失谐 $\Delta=\omega_L-\omega_0$。在旋转表象中，保留缓慢项而舍弃频率约为 $\omega_L+\omega_0$ 的反旋项，需要

$$|\Omega|,|\Delta|,\tau_{\mathrm{env}}^{-1}\ll\omega_L+\omega_0,\tag{9.31}$$

其中 τ_{env} 是包络变化时间尺度。到该阶的旋转波近似哈密顿量可写为

$$H_{\mathrm{RWA}}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-\Delta & \Omega\\ \Omega^{*} & \Delta\end{pmatrix},\tag{9.32}$$

忽略与单位阵成正比的公共能量。

当 Ω 和 Δ 为常数时，广义 Rabi 频率

$$\Omega_R=\sqrt{|\Omega|^2+\Delta^2}$$

给出从 $|g\rangle$ 出发的激发概率

$$P_e(t)=\frac{|\Omega|^2}{\Omega_R^2}\sin^2\!\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right).\tag{9.33}$$

共振且驱动相位固定时，若不同时刻哈密顿量彼此对易，则动力学只依赖 pulse area $\Theta=\int|\Omega(t)|\mathrm{d}t$；一般失谐或时变相位下不能把“脉冲面积”当成普适定理。

图 9.4把式 (9.33)画成曲线，可以直接读出两件事。第一，失谐存在时振荡幅度按 $|\Omega|^2/\Omega_R^2$ 压低，振幅永远到不了 1；这正是“只靠共振脉冲面积翻转”在 $\Delta\neq 0$ 时失效的原因。第二，振荡周期由广义 Rabi 频率 Ω_R 而非 $|\Omega|$ 决定，Δ/Ω 越大条纹越密，说明失谐既削弱耦合又加快相位积累，两个效应方向相反、必须同时保留。

远失谐 $|\Delta|\gg|\Omega|$ 时，可对式 (9.32)作二阶非简并微扰，得到 AC Stark 位移

$$\delta E_g=+\frac{\hbar|\Omega|^2}{4\Delta},\qquad \delta E_e=-\frac{\hbar|\Omega|^2}{4\Delta},\tag{9.34}$$

这里的正负号与式 (9.30)和 $\Delta=\omega_L-\omega_0$ 的约定绑定；改用相反失谐定义时必须整体同步改变。

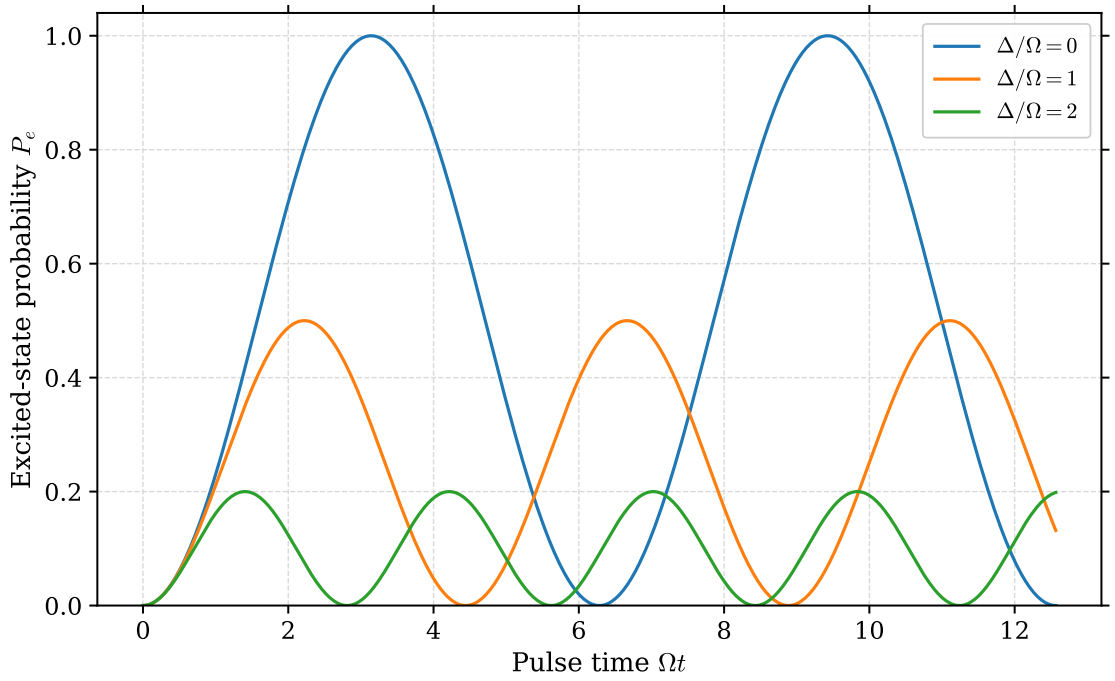


图 9.4: 恒定驱动下从 $|g\rangle$ 出发的激发概率 P_e 随脉冲时间 Ωt 的演化。曲线按 Δ/Ω 取值区分：$\Delta = 0$ 时在 0 与 1 之间满幅振荡，失谐越大振幅上限越低、振荡越快。

解. 实验室表象哈密顿量。在两能级子空间取 $\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$、$\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$、$\sigma_- = |g\rangle\langle e|$。去掉公共能量 $(E_e + E_g)/2$ 后，实验室表象哈密顿量为

$$H = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z + \frac{\hbar}{2}\left[\Omega e^{-i\omega_L t} + \Omega^* e^{i\omega_L t}\right]\frac{\sigma_+ + \sigma_-}{2}.$$

展开得共振项 $\Omega\sigma_\pm e^{\mp i\omega_L t}/2$ 与反旋项 $\Omega\sigma_\mp e^{\mp i\omega_L t}/2$。

用 $R(t) = \exp(+i\omega_L t\sigma_z/2)$ 变到以激光频率旋转的表象，

$$H_{\rm rot} = RHR^\dagger + i\hbar\dot{R}R^\dagger.$$

$R(t)$ 把 $\sigma_\pm$ 旋转为 $\sigma_\pm e^{\mp i\omega_L t}$。于是耦合项中，共振部分（$\Omega e^{-i\omega_L t}\cdot\sigma_+ e^{+i\omega_L t} = \Omega\sigma_+$）变为常数，反旋部分携带 $e^{\pm 2i\omega_L t}$ 的快振荡。$i\hbar\dot{R}R^\dagger = -\hbar\omega_L\sigma_z/2$ 项将裸能隙 ω_0 替换为失谐 $\Delta = \omega_0 - \omega_L$。在式 (9.31)（$\omega_L \gg \Omega$）下丢弃快振荡项，得到式 (9.32)；修正量级为 $(\Omega/\omega_L)^2$，对应 Bloch–Siegert 移位 $\delta_{\rm BS} = \Omega^2/[4(\omega_L + \omega_0)]$。

对常系数旋转波近似哈密顿量

$$H_{\rm RWA} = \frac{\hbar}{2}\left(\Delta\,\sigma_z + \Omega\,\sigma_+ + \Omega^*\,\sigma_-\right)$$

满足

$$H_{\rm RWA}^2 = \frac{\hbar^2\Omega_R^2}{4}I, \qquad \Omega_R = \sqrt{|\Omega|^2 + \Delta^2},$$

（Pauli 矩阵的 Clifford 代数关系 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$）。因此指数截断为有限和：

$$U(t) = \exp\left(-\frac{it}{\hbar}H_{\rm RWA}\right) = \cos\frac{\Omega_R t}{2}\,I - \frac{2i}{\hbar\Omega_R}\sin\frac{\Omega_R t}{2}\,H_{\rm RWA}.$$

令初态为 $|g\rangle$，取 $\langle e|U(t)|g\rangle$ 的模平方。由 $\langle e|\sigma_+|g\rangle = 1$、$\langle e|\sigma_z|g\rangle = 0$，

$$P_e(t) = |\langle e|U(t)|g\rangle|^2 = \frac{|\Omega|^2}{\Omega_R^2}\sin^2\frac{\Omega_R t}{2},$$

即式 (9.33)。共振时 $\Delta = 0$ 布居数完全翻转，远失谐时翻转幅度 $\sim |\Omega/\Delta|^2$，主要效应为 AC Stark 移位。 □

9.4.4 开放驱动两能级系统

真实原子与真空电磁场、碰撞环境和激光相位噪声耦合。若环境关联时间远短于系统弛豫时间，并采用适当 Born–马尔可夫与久期近似，约化态满足 GKSL 方程。对自发辐射率 Γ_1 和纯退相干率 γ_ϕ，

$$\dot\rho = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H_{\mathrm{RWA}},\rho] + \Gamma_1\mathcal{D}[\sigma_-]\rho + \frac{\gamma_\phi}{2}(\sigma_z\rho\sigma_z-\rho), \tag{9.35}$$

其中 $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac12\{L^\dagger L,\rho\}$，横向退相干率为

$$\Gamma_2 = \frac{\Gamma_1}{2} + \gamma_\phi.$$

写 $u = 2\,\mathrm{Re}\,\rho_{eg}$、$v = 2\,\mathrm{Im}\,\rho_{eg}$、$w = \rho_{ee}-\rho_{gg}$，并通过重定义基态相位把常数 Ω 取为实数，可得光学 Bloch 方程

$$\dot u = -\Gamma_2 u + \Delta v, \qquad \dot v = -\Gamma_2 v - \Delta u - \Omega w, \qquad \dot w = -\Gamma_1(w+1) + \Omega v. \tag{9.36}$$

稳态激发占据为

$$\rho_{ee}^{\mathrm{ss}} = \frac{|\Omega|^2\Gamma_2}{2\left[\Gamma_1(\Gamma_2^2+\Delta^2) + |\Omega|^2\Gamma_2\right]}. \tag{9.37}$$

若只有自发辐射，$\Gamma_2 = \Gamma_1/2 \equiv \Gamma/2$，则

$$\rho_{ee}^{\mathrm{ss}} = \frac{|\Omega|^2}{\Gamma^2 + 4\Delta^2 + 2|\Omega|^2} = \frac{s_0/2}{1+s_0+(2\Delta/\Gamma)^2}, \qquad s_0 = \frac{2|\Omega|^2}{\Gamma^2}. \tag{9.38}$$

下一章以后用到的散射力、Doppler 冷却和精密操控都以这一稳态响应作为内部态输入；若饱和很强、环境非马尔可夫或存在多重简并暗态，则必须回到更完整的主方程。

解. 令式 (9.36) 左端为零，稳态满足

$$\begin{aligned} 0 &= \Delta v - \Gamma_2 u, \\ 0 &= -\Delta u - \Gamma_2 v - \Omega w, \\ 0 &= -\Gamma_1(w+1) + \Omega v. \end{aligned}$$

由第一式解出

$$u = \frac{\Delta}{\Gamma_2} v.$$

代回第二式，

$$0 = -\Delta\cdot\frac{\Delta}{\Gamma_2}v - \Gamma_2 v - \Omega w = -\left(\frac{\Delta^2}{\Gamma_2} + \Gamma_2\right)v - \Omega w,$$

整理得

$$0 = -\frac{\Gamma_2^2+\Delta^2}{\Gamma_2}v - \Omega w,$$

于是

$$v = -\frac{\Omega\Gamma_2}{\Gamma_2^2+\Delta^2}w.$$

再代入第三式，

$$\Gamma_1(w+1) = \Omega v = -\frac{\Omega^2\Gamma_2}{\Gamma_2^2+\Delta^2}w.$$

把含 w 的项合并到一端，

$$\Gamma_1 w + \frac{\Omega^2\Gamma_2}{\Gamma_2^2+\Delta^2}w = -\Gamma_1,$$

解得

$$w=-\frac{\Gamma_1}{\Gamma_1+\dfrac{\Omega^2\Gamma_2}{\Gamma_2^2+\Delta^2}}=-\frac{\Gamma_1(\Gamma_2^2+\Delta^2)}{\Gamma_1(\Gamma_2^2+\Delta^2)+\Omega^2\Gamma_2}.$$

由 $\rho_{ee}=(1+w)/2$，代入并化简即得式 (9.37)。当 $|\Omega|\to\infty$ 时，分母中 $\Omega^2\Gamma_2$ 主导，故 $w\to 0$，从而 $\rho_{ee}\to 1/2$，这不是" 激发失败"，而是受驱二能级系统在强饱和下上下能级占据趋于相等。 □

9.4.5 Landau–Zener 跃迁的严格理论

前面各节讨论弱场极限或近共振稳态驱动。实验中还常遇到另一类情形：两个裸能级随某个外参数线性扫过彼此——原子与分子碰撞中核间距扫描使两条势能曲线交叉，加速光学晶格中 Bloch 准动量扫过能带避免交叉，超导量子比特中通量偏置扫过简并点。交叉点附近能隙最小、非绝热耦合最强，绝热定理必然失效，微扰论也不可靠；Landau–Zener 模型给出的正是这一情形的极少数严格解之一，它也是第 十二 章中 Stokes 现象一般理论的物理原型。

取透热（diabatic）基 $\{|1\rangle,|2\rangle\}$，模型哈密顿量为

$$H(t)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\alpha t & \Delta\\ \Delta & -\alpha t\end{pmatrix},\tag{9.39}$$

其中各符号的物理意义如下。裸（透热）能量 $E_1(t)=\alpha t/2$ 与 $E_2(t)=-\alpha t/2$ 在 $t=0$ 处线性交叉；$\alpha=\mathrm{d}(E_1-E_2)/\mathrm{d}t$ 为扫描速率（量纲：能量/时间，以下取 $\alpha>0$）。非对角元 $V=\Delta/2$ 是两透热态之间的恒定耦合，由导致避免交叉的相互作用（偶极耦合、隧穿矩阵元等）决定。任一时刻对角化给出绝热能量

$$E_\pm(t)=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^2t^2+\Delta^2},\tag{9.40}$$

两条绝热曲线在 $t=0$ 处保持最小能隙 Δ，故称避免交叉。控制物理的无量纲组合只有一个：

$$\Gamma\equiv\frac{V^2}{\hbar\left|\dfrac{\mathrm{d}(E_1-E_2)}{\mathrm{d}t}\right|}=\frac{\Delta^2}{4\hbar|\alpha|}.\tag{9.41}$$

量纲检验：分子是能量平方，分母 $\hbar$（能量 · 时间）乘扫描速率（能量/时间）同样是能量平方。Γ 比较两个时间尺度：耦合相干转移布居所需的 Rabi 时间 $\hbar/V$，与系统穿过宽度为 V 的相互作用区所用的扫描时间 $V/|\alpha|$。前者远小于后者（$\Gamma\gg 1$）时绝热跟随，反之（$\Gamma\ll 1$）为突然极限。

例 9.18 (Landau–Zener 公式的突然极限) 当 $\Gamma\ll 1$ 时，把式 (9.39)中的耦合 Δ 作为一阶含时微扰，直接计算从 $|2\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的跃迁概率，验证它与严格结果式 (9.42)展开到首阶一致。

解. 一阶振幅为

$$c_1^{(1)}=-\frac{\mathrm{i}\Delta}{2\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}\alpha t^2}{2\hbar}\right)\mathrm{d}t.$$

Fresnel 积分的模平方为 $2\pi\hbar/|\alpha|$，因此

$$P_{2\to1}^{(1)}=|c_1^{(1)}|^2=\frac{\pi\Delta^2}{2\hbar|\alpha|}=2\pi\Gamma.$$

严格结果 $1-\mathrm{e}^{-2\pi\Gamma}=2\pi\Gamma+O(\Gamma^2)$，两者首阶一致。

Landau（1932）与 Zener（1932）的定理说：设 $t\to-\infty$ 时系统处于透热态 $|2\rangle$（此极限下它就是上支绝热态 E_+），则 $t\to+\infty$ 时仍留在原透热态——即跳到另一支绝热曲线、发生非绝热跃迁——的概率为

$$P_{\mathrm{LZ}} = \mathrm{e}^{-2\pi\Gamma} = \exp\!\left(-\frac{\pi\Delta^2}{2\hbar|\alpha|}\right). \tag{9.42}$$

绝热极限 $|\alpha|\to 0$ 给出 $P_{\mathrm{LZ}}\to 0$（始终跟随同一绝热曲线），突然极限 $|\alpha|\to\infty$ 给出 $P_{\mathrm{LZ}}\to 1$（状态来不及改变），与上述时间尺度诠释一致。

证明（Zener 的抛物柱函数匹配）. 证明分四步：把 Schrödinger 方程化为单分量二阶方程，标度变换到 Weber 方程，引用抛物柱函数的扇区渐近，最后在 $t\to\pm\infty$ 匹配边界条件并读出概率。

第一步：消元得一元二阶方程。写 $|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle$，Schrödinger 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t|\psi\rangle = H|\psi\rangle$ 给出

$$\mathrm{i}\hbar\dot c_1 = \frac{\alpha t}{2}c_1 + \frac{\Delta}{2}c_2, \qquad \mathrm{i}\hbar\dot c_2 = -\frac{\alpha t}{2}c_2 + \frac{\Delta}{2}c_1.$$

由第一式解出 $c_1 = (2/\Delta)\big(\mathrm{i}\hbar\dot c_2 + \tfrac{\alpha t}{2}c_2\big)$，代入第二式并消去含 $\dot c_2$ 的项，得到

$$\ddot c_2 + \left(\frac{\alpha^2 t^2}{4\hbar^2} + \frac{\Delta^2}{4\hbar^2} - \frac{\mathrm{i}\alpha}{2\hbar}\right)c_2 = 0. \tag{9.43}$$

第二步：标度变换到 Weber 方程。引入无量纲参数与复标度变量

$$\delta \equiv \frac{\Delta^2}{4\hbar\alpha} = \Gamma, \qquad z \equiv \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\sqrt{\frac{\alpha}{\hbar}}\,t,$$

则 $z^2 = -\mathrm{i}\alpha t^2/\hbar$，直接代入可验证式 (9.43)化为 Weber 方程的标准形

$$\frac{\mathrm{d}^2 c_2}{\mathrm{d}z^2} + \left(\mathrm{i}\delta + \frac{1}{2} - \frac{z^2}{4}\right)c_2 = 0. \tag{9.44}$$

Weber 方程 $y'' + (\nu + \tfrac12 - \tfrac{z^2}{4})y = 0$ 的标准解是抛物柱函数 $D_\nu(z)$，按在正实轴上衰减且 $D_\nu(z)\sim z^\nu \mathrm{e}^{-z^2/4}$（$z\to+\infty$）归一；此处指标为纯虚数 $\nu = \mathrm{i}\delta$。

第三步：扇区渐近（Stokes 结构）。数学物理方法中由积分表示的鞍点分析给出 D_ν 的大宗量渐近（参见 Whittaker–Watson 第 16 章或 DLMF 12.9）：当 $|z|\to\infty$，

$$D_\nu(z) \sim z^\nu \mathrm{e}^{-z^2/4}, \qquad |\arg z| < \frac{3\pi}{4}, \tag{9.45}$$

$$D_\nu(z) \sim z^\nu \mathrm{e}^{-z^2/4} - \frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(-\nu)}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\nu} z^{-\nu-1}\mathrm{e}^{z^2/4}, \qquad \frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{5\pi}{4}. \tag{9.46}$$

两式中的 Γ 是 Euler Gamma 函数（与本节无量纲参数 Γ 同名不同物，依上下文可辨）。两式在重叠区 $\pi/4 < |\arg z| < 3\pi/4$ 给出不同的次主导项系数，这一” 系数跳变” 正是 Stokes 现象；第 十二 章将给出其一般理论与同一公式的复平面推导。此处只需注意：t 沿实轴从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 时，$z = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\sqrt{\alpha/\hbar}\,t$ 的辐角从 $3\pi/4$ 连续变到 $-\pi/4$，途中穿过扇区分界。

第四步：边界条件匹配。取

$$c_2(t) = N\,D_{\mathrm{i}\delta}(-z), \qquad N = \mathrm{e}^{-\pi\delta/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi},$$

χ 为任意实相位。当 $t\to-\infty$：$-z = \sqrt{\alpha/\hbar}\,|t|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}$ 落在扇区式 (9.45)内，故

$$c_2 \sim N(-z)^{\mathrm{i}\delta}\mathrm{e}^{-z^2/4}, \qquad |c_2| \to |N|\,\mathrm{e}^{-\delta\arg(-z)} = \mathrm{e}^{-\pi\delta/4}\mathrm{e}^{\pi\delta/4} = 1,$$

且相位 $\mathrm{e}^{-z^2/4} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t^2/(4\hbar)}$ 正是透热态 $|2\rangle$ 的自由相位 $\exp\!\big[-\tfrac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t E_2(t')\mathrm{d}t'\big]$（相差无关紧要的常数相位）；即 $t\to-\infty$ 时解是纯 $|2\rangle$、$c_1\to 0$，入射边界条件满足。

当 $t\to+\infty$：$-z = \sqrt{\alpha/\hbar}\,t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4}$ 落在扇区式 (9.46)内，

$$c_2 \sim N(-z)^{\mathrm{i}\delta}\mathrm{e}^{-z^2/4} - N\,\frac{\sqrt{2\pi}}{\Gamma(-\mathrm{i}\delta)}\,\mathrm{e}^{-\pi\delta}(-z)^{-\mathrm{i}\delta-1}\mathrm{e}^{z^2/4}.$$

第一项携带 $\mathrm{e}^{-z^2/4} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t^2/(4\hbar)}$，即透热态 $|2\rangle$ 的自由相位；其系数模为

$$|N|\,|(-z)^{\mathrm{i}\delta}| = \mathrm{e}^{-\pi\delta/4}\,\mathrm{e}^{-3\pi\delta/4} = \mathrm{e}^{-\pi\delta}.$$

因此留在透热态 $|2\rangle$（发生非绝热跃迁）的概率

$$P_{\mathrm{LZ}} = |c_2(+\infty)|^2 = \mathrm{e}^{-2\pi\delta} = \exp\!\left(-\frac{\pi\Delta^2}{2\hbar\alpha}\right),$$

即式 (9.42)。作为幺正性检验：第二项携带 $\mathrm{e}^{z^2/4} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha t^2/(4\hbar)}$（透热态 $|1\rangle$ 的自由相位），由第一步的关系 $c_1 = (2/\Delta)\big(\mathrm{i}\hbar\dot c_2 + \frac{\alpha t}{2}c_2\big) \simeq (2\alpha t/\Delta)c_2$ 与 Gamma 函数恒等式 $|\Gamma(1+\mathrm{i}\delta)|^2 = \pi\delta/\sinh(\pi\delta)$（从而 $|\Gamma(-\mathrm{i}\delta)|^{-2} = \delta\sinh(\pi\delta)/\pi$），可算出其概率为 $2\sinh(\pi\delta)\mathrm{e}^{-\pi\delta} = 1-\mathrm{e}^{-2\pi\delta}$，两概率之和恰为 1。 □

例（扫频驱动的数值估计）。将激光频率以恒定速率扫过两能级共振时，旋转波近似后的哈密顿量恰为式 (9.39)，其中 $\Delta = \hbar\Omega$（Ω 为共振 Rabi 频率），$\alpha = \hbar\,\mathrm{d}\Delta_L/\mathrm{d}t$ 由角频率失谐 $\Delta_L(t)$ 的扫描速率决定，于是 $\Gamma = \Omega^2/\big(4\,\mathrm{d}\Delta_L/\mathrm{d}t\big)$。取 $\Omega = 2\pi\times 10\,\mathrm{MHz}$，在 $\tau = 10\,\mathrm{ns}$ 内扫过共振（$\mathrm{d}\Delta_L/\mathrm{d}t \approx \Omega/\tau = 2\pi\times 10^{15}\,\mathrm{s}^{-2}$），则

$$\Gamma = \frac{\Omega\tau}{4} = 0.157, \qquad P_{\mathrm{LZ}} = \mathrm{e}^{-2\pi\Gamma} \approx 0.37,$$

即绝热转移效率约 63%；若扫描慢一百倍（$\tau = 1\,\mu\mathrm{s}$），$\Gamma = 15.7$，$P_{\mathrm{LZ}} \approx \mathrm{e}^{-99} \approx 0$，布居几乎完全绝热跟随。这一" 扫速–耦合" 竞争是啁啾脉冲绝热快速通过（ARP）技术的设计依据。若外参数多次来回穿越共振，各次跃迁的振幅连同积累的动力学相位相干叠加，形成 Stückelberg 干涉（详见第 十二 章）。

9.4.6 周期驱动：Floquet 定理与准能

若哈密顿量以 $T = 2\pi/\omega$ 为周期，$H(t+T) = H(t)$（单频激光、周期调制的晶格或偏置都是此类），即使不能显式解出演化，周期性本身已强约束传播子的结构：演化可分解为" 周期微振" 与" 长期漂移" 之积。这与固体物理中的 Bloch 定理完全平行——空间周期势给出准动量，时间周期驱动给出准能。

Floquet 定理设 $U(t,t_0)$ 是周期哈密顿量 $H(t+T) = H(t)$ 的传播子。则存在周期算符 $P(t+T) = P(t)$（$P(0) = I$）与不含时的厄米算符 H_F（Floquet 哈密顿量），使

$$U(t,0) = P(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_F t/\hbar}. \tag{9.47}$$

H_F 的本征值 ε_a 称为准能，只确定到模 $\hbar\omega$ 的整数倍。

证明. 第一步：单值矩阵。由周期性，$U(t+T,T)$ 与 $U(t,0)$ 满足同一个微分方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t U = H(t)U$ 与同一个初值，故 $U(t+T,T) = U(t,0)$。再由传播子的复合性质，

$$U(t+T,0) = U(t+T,T)\,U(T,0) = U(t,0)\,M, \qquad M \equiv U(T,0).$$

M 称为单值（monodromy）矩阵，记录演化一个完整周期的净效果。

第二步：取对数定义 H_F。概率守恒保证 M 幺正，其谱在单位圆上。由谱定理可对角化 $M = \sum_a \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon_a T/\hbar}|a\rangle\langle a|$，其中 ε_a 为实数（本征相位写成 $-\varepsilon_a T/\hbar$ 使 ε_a 有能量量纲）。定义厄米算符

$$H_F \equiv \sum_a \varepsilon_a\,|a\rangle\langle a|, \qquad \text{则} \qquad M = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_F T/\hbar}.$$

由于对数的多值性，ε_a 与 $\varepsilon_a + n\hbar\omega$（$n\in\mathbb{Z}$）给出同一个 M，故准能只模 $\hbar\omega$ 确定；取定分支即取定对数。

第三步：验证 $P(t)$ 的周期性。定义 $P(t) \equiv U(t,0)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_F t/\hbar}$，则

$$P(t+T) = U(t+T,0)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_F(t+T)/\hbar} = U(t,0)\,M\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_F T/\hbar}\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_F t/\hbar} = U(t,0)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_F t/\hbar} = P(t),$$

其中用到 $M\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_F T/\hbar} = I$（在共同本征基上逐分量成立）。又 $P(0) = I$，故式 (9.47)成立。 □

若 $M|a\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon_a T/\hbar}|a\rangle$，则 $|\psi_a(t)\rangle \equiv U(t,0)|a\rangle$ 可写成 Floquet 模的形式

$$|\psi_a(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon_a t/\hbar}|\phi_a(t)\rangle, \qquad |\phi_a(t+T)\rangle = |\phi_a(t)\rangle. \tag{9.48}$$

代回 Schrödinger 方程，周期部分满足

$$\Big(H(t) - \mathrm{i}\hbar\partial_t\Big)|\phi_a(t)\rangle = \varepsilon_a|\phi_a(t)\rangle. \tag{9.49}$$

这把含时问题化成了" 定态" 本征值问题，代价是把 ϕ_a 视为扩展 Hilbert 空间（Sambe 空间）$\mathcal{H}\otimes L^2(\mathbb{T})$ 中的矢量：对原态再附加一个周期为 T 的" 时间坐标"，内积取 $\langle\!\langle\phi|\chi\rangle\!\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T\langle\phi(t)|\chi(t)\rangle\mathrm{d}t$，算符 $\mathcal{K} = H(t) - \mathrm{i}\hbar\partial_t$ 在该内积下自伴。$L^2(\mathbb{T})$ 的 Fourier 基 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}$ 给出准能的梯子结构：若 ε_a 是本征值，则 $\varepsilon_a + n\hbar\omega$ 也是（对应 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}\phi_a$），与上述分支不确定性自洽。强场物理中的 Floquet–Sambe 理论（第 10.5 章）正是沿这一框架展开。

例 9.19 (准能的分支不确定性) 证明：若 $(\varepsilon_a, |\phi_a(t)\rangle)$ 满足 Floquet 本征方程式 (9.49)，则对任意整数 n，$(\varepsilon_a + n\hbar\omega,\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}|\phi_a(t)\rangle)$ 也是解，且二者对应同一个物理态式 (9.48)。

解. 令 $\phi_n(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}\phi_a(t)$。代入 Floquet 算符，

$$(H - \mathrm{i}\hbar\partial_t)\phi_n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}\big[(H - \mathrm{i}\hbar\partial_t)\phi_a + n\hbar\omega\phi_a\big] = (\varepsilon_a + n\hbar\omega)\phi_n.$$

物理态 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon t/\hbar}\phi(t)$ 不变，因为新增的相位因子恰好抵消，所以准能只在模 $\hbar\omega$ 意义下确定。

例（与 Rabi 问题的联系）。近共振二能级在旋转波近似后的哈密顿量式 (9.32)本身就是旋转表象中的 Floquet 哈密顿量：实验室系中 $H(t)$ 以 $2\pi/\omega_L$ 为周期，旋转表象把演化写成 $R(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{RWA}}t/\hbar}$，其中 $R(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_L t\sigma_z/2}$ 把周期微振取走，常数矩阵 H_{RWA} 的本征值 $\pm\hbar\Omega_R/2$ 给出一对准能。严格地说 $R(t+T) = -R(t)$ 只反周期，这正对应准能再平移 $\hbar\omega_L/2$ 的分支选择，在模 $\hbar\omega_L$ 意义下结论不变。当失谐扫描使两条准能相互靠近时出现的避免交叉，正是 Landau–Zener 物理在周期驱动系统中的对应（Floquet–Landau–Zener 干涉）。

9.4.7 典型原子–光系统

黄金法则、Rabi 频率和 Bloch 方程中的速率只有代入具体原子的线宽、偶极矩和激光强度后才可比较。下面用几类常见原子–光系统估计这些量，并指出弱场、近共振和稳态条件各自覆盖的实验范围。

二能级系统的关键参数为 Rabi 频率 $\Omega = \mathbf{d}\cdot\mathbf{E}/\hbar$、自发辐射率 Γ 和失谐 Δ。对常见原子：

原子	跃迁	λ (nm)	$\Gamma/2\pi$ (MHz)	d (ea_0)	τ (ns)
H	$1s\to 2p$	121.6	99.6	0.74	1.60
Na	$3s\to 3p$	589.0	6.06	0.71	26.2
Rb	$5s\to 5p$	780.2	6.07	0.68	26.2
Cs	$6s\to 6p$	852.3	5.22	0.69	30.5
Ca	$4s^2\to 4s4p$	422.7	37.4	1.49	4.25

其中 $a_0 = 0.529\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ 为 Bohr 半径。氢 $2p\to1s$ 的 Einstein A 系数 $A_{21} = \Gamma = 6.27\times10^{8}\,\mathrm{s}^{-1}$，对应寿命 $\tau = 1.60\,\mathrm{ns}$。

共振驱动 ($\Delta = 0$) 下二能级系统的激发态布居

$$P_e(t) = \sin^2\frac{\Omega t}{2}$$

在 $\Gamma = 0$ 时为完美振荡。有阻尼时 ($\Gamma > 0$)，振荡以速率 $\Gamma/2$ 衰减，稳态趋于饱和值。典型实验参数：

- Rb 原子在 $I = 1\,\mathrm{mW/cm^2}$ 激光下：$\Omega/2\pi \approx 5\,\mathrm{MHz}$，$\Omega/\Gamma \approx 0.8$（中等饱和）。
- 强场 $I = 10\,\mathrm{W/cm^2}$：$\Omega/2\pi \approx 500\,\mathrm{MHz} \gg \Gamma$，$\pi$ 脉冲时间 $t_\pi = \pi/\Omega \approx 1\,\mathrm{ns}$。
- 冷原子实验中已观测到上千次相干 Rabi 振荡（退相干时间 $T_2 \sim 100\,\mu\mathrm{s}$）。

弱驱动 ($\Omega \ll \Gamma$) 下 Fermi 黄金法则给出跃迁率 $W = \Omega^2\Gamma/(\Gamma^2+\Delta^2)$，激发态布居 $P_e \approx Wt \propto t$ 线性增长。强驱动 ($\Omega \gtrsim \Gamma$) 时 Rabi 振荡显著，黄金法则失效——需用完整 Bloch 方程。判据：黄金法则要求 $\Omega^2/(\Gamma^2+\Delta^2) \ll 1$（饱和参数 $s \ll 1$）。

原子蒸气在连续激光扫描下，强驱动使 $\rho_{ee} \to 1/2$，吸收系数 $\alpha \propto (1-2\rho_{ee})$ 下降。在共振频率处饱和最强、吸收最弱，形成饱和吸收峰的「反兰姆凹陷」。钠 D 线饱和吸收光谱的典型线宽 $\sim 50\,\mathrm{MHz}$（功率加宽），用于激光频率锁定至原子跃迁——这是原子钟和激光冷却的标准技术。

Bloch 矢量 $\mathbf{R} = (u, v, w)$（$u = \rho_{ge}+\rho_{eg}$, $v = -i(\rho_{ge}-\rho_{eg})$, $w = \rho_{ee}-\rho_{gg}$）在 Bloch 球上运动。无阻尼时绕有效场 $\mathbf{\Omega}_{\mathrm{eff}} = (\Omega, 0, \Delta)$ 做刚体旋转；有阻尼时 Bloch 矢量收缩至稳态。几何图像使量子态演化可视化：π 脉冲把 $\mathbf{R}$ 从北极翻到南极（完全激发），$\pi/2$ 脉冲移至赤道（叠加态），自由演化绕 z 轴以频率 Δ 进动。这一图像是 NMR 和量子比特操控的标准语言。

扫频与周期调制在上述典型系统中同样常见，其理论工具已分别由 9.4.5 与 9.4.6 建立：线性扫过共振时的布居转移由 Landau–Zener 公式式 (9.42)描述，实验中固定耦合 Δ 而改变扫描速率 α，测得的跃迁概率对 $1/\alpha$ 在半对数坐标下呈直线，这是提取透热耦合强度的标准方法（超导量子比特的 Landau–Zener–Stückelberg 干涉谱学即基于此）；周期驱动系统的长时间行为由 Floquet 准能谱刻画，准能差决定可观测量中的拍频。

提示：$V_I(t) = \hbar g\cos(\omega_L t)\big(\sigma_+ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t} + \sigma_- \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}\big)$；对易子 $[V_I(t_1), V_I(t_2)]$ 中，$\sin[(\omega_L+\omega_0)(t_1-t_2)]$ 项随 $\tau = t_1 - t_2$ 缓变（在 $\omega_L+\omega_0$ 尺度上振荡，粗粒化平均后留下有限贡献），$\sin[(\omega_L-\omega_0)\tau]$ 项对应近共振旋转分量。保留反旋通道的慢变部分即得沿 σ_z 的有效哈密顿量修正。

提示（含关键步骤）：一阶振幅 $c_1^{(1)}(\infty) = -\dfrac{\mathrm{i}\Delta}{2\hbar}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha t^2/(2\hbar)}\mathrm{d}t$；用 Fresnel 积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}au^2}\mathrm{d}u = \sqrt{\mathrm{i}\pi/a}$（$a>0$）得 $|c_1^{(1)}|^2 = \pi\Delta^2/(2\hbar\alpha) = 2\pi\Gamma$，而 $\mathrm{e}^{-2\pi\Gamma} = 1 - 2\pi\Gamma + \cdots$，故留在原透热态的概率 $1-|c_1^{(1)}|^2$ 与严格式的首阶展开一致。

提示：直接代入式 (9.49)，注意 $-\mathrm{i}\hbar\partial_t$ 作用在 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}$ 上贡献 $+n\hbar\omega$；物理态 $|\psi_a\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon_a t/\hbar}|\phi_a\rangle$ 的两个因子各差 $\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}n\omega t}$，乘积不变。

第 10 章　强场与冷原子动力学

上一章的含时量子理论适用于任意场强，但在强场电离之后，连续态电子的首要能标常由经典轨道控制。这里不从“三步模型”的经验图像起步，而从带电粒子的最小耦合动力学开始，再依次施加非相对论、偶极、自由连续态和慢包络近似。这样 U_p、$3.17U_p$、$2U_p$ 与 $10U_p$ 都能被识别为同一基本方程在不同控制条件下的结果。

10.1　最小耦合动力学与强场控制参数

对质量 m、电荷 Q 的相对论性点粒子，在给定外电磁场 $(\Phi,\mathbf{A})$ 和额外标量势 $V(\mathbf{r})$ 中，正则哈密顿量为

$$H(\mathbf{r},\mathbf{p},t)=\sqrt{m^2c^4+c^2[\mathbf{p}-Q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)]^2}+Q\Phi(\mathbf{r},t)+V(\mathbf{r}). \tag{10.1}$$

机械动量 $\boldsymbol{\pi}=\mathbf{p}-Q\mathbf{A}=\gamma m\mathbf{v}$ 是可直接进入 Lorentz 力的量。Hamilton 方程等价于

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\gamma m\mathbf{v})=Q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})-\nabla V. \tag{10.2}$$

对电子取 $Q=-e$、$m=m_e$。

若场近似单色，频率为 ω、峰值电场为 E_0，最重要的相对论控制参数是

$$a_0=\frac{eE_0}{m_e c\omega}. \tag{10.3}$$

$a_0\ll 1$ 时抖动速度远小于 c，可把式 (10.1)展开到非相对论阶。若原子尺度或电子轨道尺度 ℓ 还满足

$$\epsilon_{\mathrm{dip}}=k\ell=\frac{\omega\ell}{c}\ll 1, \tag{10.4}$$

则在体系范围内可忽略场的空间相位变化，进入 electric-dipole regime。

在这两个控制参数都小时，且电离后的传播阶段暂时忽略母离子势，线偏振场 $\mathbf{E}(t)=E_0\cos\omega t\,\hat{\mathbf{x}}$ 给出

$$v(t)=-\frac{eE_0}{m_e\omega}[\sin\omega t-\sin\omega t_0], \tag{10.5}$$

这里额外采用“出生时沿偏振方向机械速度近似为零”的简单人初始条件 $v(t_0)=0$。这一条件不是 Maxwell–Lorentz 动力学的一部分，而是把束缚态隧穿出口与连续态轨道连接起来的模型假设。

解. 相对论最小耦合哈密顿量为

$$H=\sqrt{m^2c^4+c^2\boldsymbol{\pi}^2}+Q\Phi+V,\qquad \boldsymbol{\pi}=\mathbf{p}-Q\mathbf{A}.$$

由 Hamilton 方程，对位置变量

$$\dot r_i=\frac{\partial H}{\partial p_i}=\frac{c^2\pi_i}{\sqrt{m^2c^4+c^2\boldsymbol{\pi}^2}}=v_i,$$

即 $\mathbf{v}=c^2\boldsymbol{\pi}/H_{\mathrm{kin}}$，其中 $H_{\mathrm{kin}}=\sqrt{m^2c^4+c^2\boldsymbol{\pi}^2}$。对正则动量，

$$\dot p_i=-\frac{\partial H}{\partial r_i}=-\frac{c^2\pi_j}{H_{\mathrm{kin}}}\frac{\partial \pi_j}{\partial r_i}-Q\partial_i\Phi-\partial_i V.$$

由 $\partial\pi_j/\partial r_i=-Q\partial_i A_j$ 并代入 $v_j=c^2\pi_j/H_{\mathrm{kin}}$，因此

$$\dot p_i=Qv_j\partial_i A_j-Q\partial_i\Phi-\partial_i V.$$

而机械动量的时间导数为

$$\dot{\pi}_i = \dot{p}_i - Q\partial_t A_i - Q v_j \partial_j A_i,$$

把 $\dot{p}_i$ 代回，合并含 A 的两项，

$$\dot{\pi}_i = Q\big[-\partial_i \Phi - \partial_t A_i\big] + Q v_j \big(\partial_i A_j - \partial_j A_i\big) - \partial_i V.$$

由 $\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \partial_t \mathbf{A}$ 与 $B_i = \epsilon_{ijk}\partial_j A_k$，于是

$$\dot{\boldsymbol{\pi}} = Q\big(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}\big) - \nabla V,$$

即式 (10.2)。在非相对论极限 $|\boldsymbol{\pi}|/(m_e c) = O(a_0) \ll 1$ 下，

$$\gamma = \frac{H_{\mathrm{kin}}}{mc^2} = 1 + O(a_0^2), \qquad \mathbf{v} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{m} + O(a_0^3 c),$$

故 $\dot{\boldsymbol{\pi}} = m\dot{\mathbf{v}} + O(a_0^2)$。再令偶极参数 $k\ell \ll 1$，磁场力 $Q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 为 $O(v/c)$ 量级，可忽略。于是

$$m_e \dot{\mathbf{v}} = -e\mathbf{E}(t) - \nabla V.$$

在连续态忽略母离子势 V，对线偏振场 $\mathbf{E}(t) = E_0 \cos\omega t\, \hat{\mathbf{x}}$ 积分，

$$v_x(t) = -\frac{eE_0}{m_e\omega}\sin\omega t + C.$$

施加简单人初始条件 $v(t_0) = 0$，定出 $C = (eE_0/m_e\omega)\sin\omega t_0$，因此

$$v_x(t) = -\frac{eE_0}{m_e\omega}\big[\sin\omega t - \sin\omega t_0\big],$$

即式 (10.5)。 □

10.2 质动力势与慢–快变量分离

完全自由、无漂移电子的抖动速度幅值为 $eE_0/(m_e\omega)$，周期平均动能定义为有质动力能量

$$U_p = \left\langle \frac{1}{2} m_e v_q^2 \right\rangle = \frac{e^2 E_0^2}{4 m_e \omega^2}. \tag{10.6}$$

相应抖动位移幅值

$$\alpha_0 = \frac{eE_0}{m_e\omega^2} \tag{10.7}$$

给出另一个空间控制参数。若包络在长度 L 上变化并满足 $\alpha_0/L \ll 1$，可把轨道写成慢漂移 $\mathbf{R}(t)$ 与快振荡 $\boldsymbol{\xi}(t)$ 的和。

解. 将运动分解为快振荡与慢漂移，对快运动求精确解后周期平均，残余项给出慢运动有效势。以一维场 $E(x,t) = E(X)\cos\omega t$ 为例，令 $x = X + \xi$（X 慢、ξ 快），控制参数 $\alpha_0/L \ll 1$ 保证场在抖动幅值内可线性化。

在 X 固定下快运动满足

$$m_e \ddot{\xi} = -eE(X)\cos\omega t,$$

积分两次得到

$$\xi = \frac{eE(X)}{m_e\omega^2}\cos\omega t,$$

即抖动幅值 $\alpha_0 = eE(X)/(m_e\omega^2)$，抖动速度幅值 $v_q = c\,a_0$；$a_0 \ll 1$ 保证非相对论近似自洽。

将场在 X 附近 Taylor 展开到一阶：

$$E(X+\xi, t) = \big[E(X) + \xi E'(X) + O((\xi/L)^2)\big]\cos\omega t.$$

运动方程分解为快慢两部分，快部分已解，慢部分取周期平均。

零阶项周期平均为零，一阶项

$$\langle m_e \ddot{X} \rangle = -eE'(X)\langle \xi \cos\omega t \rangle = -eE'(X)\frac{eE(X)}{m_e\omega^2}\langle \cos^2\omega t\rangle = -\frac{e^2E(X)E'(X)}{2m_e\omega^2} = -\frac{e^2}{4m_e\omega^2}\frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}X}.$$

（用 $\langle \cos^2\omega t\rangle = 1/2$。）

因此到 $O(\alpha_0/L)$，

$$\mathbf{F}_p = -\nabla U_p(\mathbf{R}), \qquad U_p(\mathbf{R}) = \frac{e^2E_0^2(\mathbf{R})}{4m_e\omega^2}. \tag{10.8}$$

电子平均被推向场强弱处。质动力能 U_p 也是 Keldysh 参数 $\gamma_K = \sqrt{I_p/(2U_p)}$ 的能标。 □

10.3 回碰约束与 HHG/ATI 截止

在偶极、非相对论和自由连续态近似下，把电离相位和第一次回碰相位写成

$$\phi_0 = \omega t_0, \qquad \phi_r = \omega t_r.$$

由式 (10.5)再积分一次，回到母离子位置的几何条件为

$$F(\phi_0,\phi_r) = \cos\phi_r - \cos\phi_0 + (\phi_r-\phi_0)\sin\phi_0 = 0. \tag{10.9}$$

回碰动能用 U_p 无量纲化后为

$$\frac{K_r}{U_p} = 2(\sin\phi_r - \sin\phi_0)^2. \tag{10.10}$$

在第一次返回支上对式 (10.10)作约束极值，得到

$$K_r^{\max} \simeq 3.17U_p, \qquad \hbar\omega_{\mathrm{HHG}}^{\max} = I_p + 3.17U_p. \tag{10.11}$$

若电子不回碰而直接离开，脉冲前后 $\mathbf{A}\to 0$ 时最终漂移动能满足 $K_{\mathrm{direct}} \le 2U_p$。若第一次回碰近似为弹性后向散射，则末态边界条件改变为速度反号，得到

$$\frac{K_{\mathrm{rescatt}}}{U_p} = 2[2\sin\phi_r - \sin\phi_0]^2, \qquad K_{\mathrm{rescatt}}^{\max} \simeq 10U_p. \tag{10.12}$$

三个著名截止因此不是独立经验律，而是同一回碰约束配合三种末态条件的极值。

解. 由式 (10.5)再积分，电子从 t_0 出生、t_r 回到母离子的几何条件为式 (10.9)：

$$F(\phi_0,\phi_r) = \cos\phi_r - \cos\phi_0 + (\phi_r-\phi_0)\sin\phi_0 = 0.$$

两项分别为抖动与漂移位移，抵消方能回原点。无量纲回碰动能为

$$\mathcal{K}_r(\phi_0,\phi_r) = 2(\sin\phi_r - \sin\phi_0)^2.$$

第一返回支由 $F=0$ 且 $t_r - t_0$ 最小的支选定。

约束极值满足 Lagrange 条件

$$\nabla\mathcal{K}_r + \Lambda\nabla F = 0, \qquad F = 0.$$

数值解给出第一返回支的最优相位约为

$$\phi_0 \simeq 0.31, \qquad \phi_r \simeq 4.40,$$

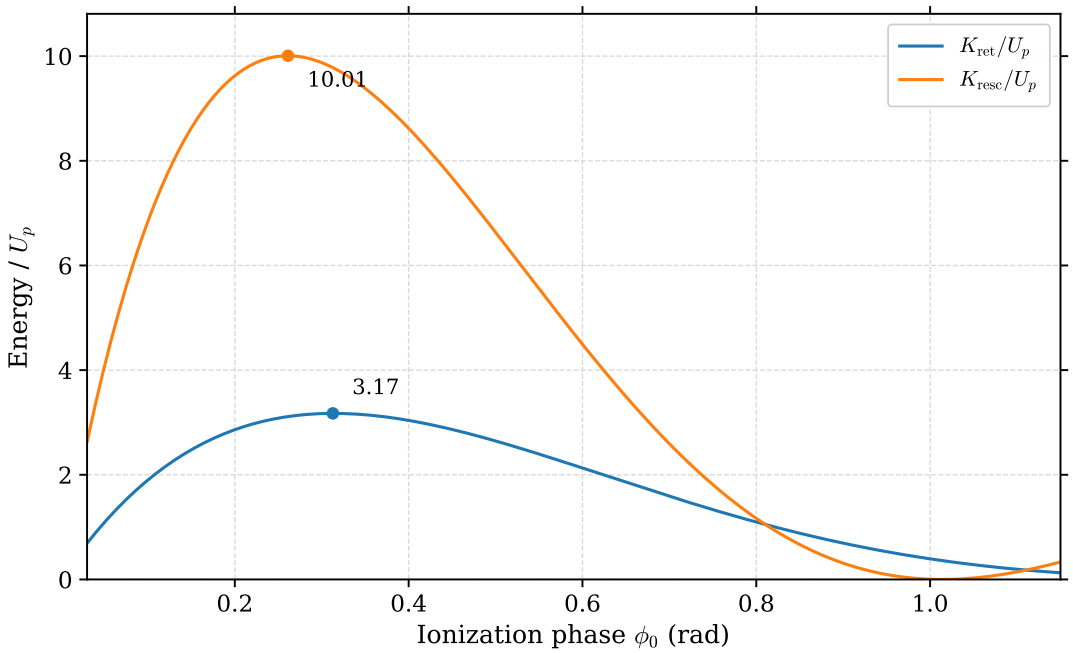


图 10.1： 第一返回支上的经典强场截止。$3.17U_p$ 对应回碰动能极值，$10U_p$ 对应回碰后近似反向弹性散射的末态动能极值。

代入得 $\mathcal{K}_r \simeq 3.17$。复合到基态时光子能量需加回束缚能 I_p，得到式 (10.11)：$\hbar\omega_{\rm HHG}^{\max} = I_p + 3.17U_p$。

约束极值条件 $\nabla\mathcal{K}_r + \Lambda\nabla F = 0$ 展开为

$$\frac{\partial\mathcal{K}_r}{\partial\phi_0} + \Lambda\frac{\partial F}{\partial\phi_0} = 0, \qquad \frac{\partial\mathcal{K}_r}{\partial\phi_r} + \Lambda\frac{\partial F}{\partial\phi_r} = 0,$$

加上 $F = 0$ 共三方程解三未知数；第一返回支极大主导 HHG 谱截止。

对不回碰而直接离开的电子，正则动量守恒给出 $p_f = -eA(t_0)$（脉冲消失后正则动量等于机械动量），而 $|A| \le E_0/\omega$，故

$$K_f \le \frac{e^2E_0^2}{2m_e\omega^2} = 2U_p.$$

极值在场峰时刻（$\phi_0 = \pi/2$ 或 $3\pi/2$）达到。

若回碰时机械速度反向（弹性后向散射），传播到场消失时

$$p_f = -e[2A(t_r) - A(t_0)],$$

得无量纲能量 $\mathcal{K}_{\rm rescatt} = 2[2\sin\phi_r - \sin\phi_0]^2$，在第一返回支上极大化约 $10U_p$。

三个截止 $3.17U_p$、$2U_p$、$10U_p$ 来自同一回碰约束配合不同末态条件；在 SFA 中表现为复时间鞍点。 □

10.4 适用域与通向量子强场理论

经典简化模型同时依赖若干条件：$a_0 \ll 1$ 保证非相对论运动，$k\ell \ll 1$ 保证偶极近似，连续态中激光力须强于 Coulomb 力，脉冲包络在一个回碰周期内也须变化缓慢。母离子势会造成 Coulomb 聚焦、轨道相位修正和低能结构；有限横向隧穿动量会降低回碰概率；当 a_0 接近 1 时，磁漂移与相对论质量修正都不可忽略。

强场参数常用 Keldysh 参数

$$\gamma_K = \sqrt{\frac{I_p}{2U_p}} = \frac{\omega\sqrt{2m_eI_p}}{eE_0} \tag{10.13}$$

比较束缚态隧穿时间尺度与外场周期。$\gamma_K \gg 1$ 对应多光子区，$\gamma_K \ll 1$ 对应准静态隧穿区；这一参数不替代

$a_0 \ll 1$、$k\ell \ll 1$ 等独立条件。量子振幅还需沿电子路径累积作用量，并对复时间鞍点求和；在这个计算中，经典回碰截止作为鞍点极限重新出现。

解. ADK 公式是 Keldysh 理论在 $\gamma_K \ll 1$ 极限下的半经典结果。准静态隧穿图像下，电子在瞬时电场 E 中穿越 Coulomb 势与外场势形成的势垒。势能 $V(r) = -\frac{Z_{\rm eff}e^2}{r} - eEr$（沿场方向），势垒高度 $V_{\max} = -2\sqrt{Z_{\rm eff}e^3E}$（Sommerfeld 参数），势垒宽度 $r_{\rm tun} = I_p/(eE)$。WKB 隧穿指数

$$\Gamma \sim \exp\left[-2\int_0^{r_{\rm tun}} \sqrt{2m_e(I_p - V(r))}\,{\rm d}r\right] \sim \exp\left[-\frac{2(2m_e)^{1/2}I_p^{3/2}}{3\hbar eE}\right].$$

定义场参数 $F_0 = I_p^2/(4Z_{\rm eff}e^3\hbar)$，隧穿指数化为 $-\frac{2F_0}{3E}$。

对量子数 (l,m) 的态，ADK 电离率

$$\Gamma_{\rm ADK} = \frac{C_{n^*l}^2}{2\pi n^*} f(l,m) I_p \left(\frac{2F_0}{E}\right)^{2n^*-|m|-1} \exp\left[-\frac{2F_0}{3E}\right], \tag{10.14}$$

其中 $n^* = Z_{\rm eff}/\sqrt{2I_p}$，$C_{n^*l}$ 为渐近归一化常数，$f(l,m)$ 为角向投影因子。

Keldysh 给出任意 γ_K 的电离率

$$\Gamma_{\rm Keldysh} \sim \exp\left[-\frac{2F_0}{3E}g(\gamma_K)\right],$$

其中 $g(\gamma) = \frac{3\gamma - \gamma^3}{2}\arcsin\frac{1}{\gamma} - \frac{3}{2}\sqrt{\gamma^2-1}$（$\gamma > 1$，多光子区）和 $g(\gamma) = 1 - \frac{\gamma^2}{6}$（$\gamma < 1$，隧穿区）。极限：$\gamma \to 0$ 时 $g \to 1$，恢复 ADK 指数 $-2F_0/(3E)$；$\gamma \to \infty$ 时 $g \sim \frac{3\gamma}{2}\arcsin(1/\gamma) \to \frac{3}{2}$，指数化为多光子幂律 $\Gamma \sim E^{2n}$（$n = \lceil I_p/\hbar\omega \rceil$，最低阶多光子过程）。

有限频率非绝热修正为 $\Gamma = \Gamma_{\rm ADK}[1 + O(\gamma_K^2)]$，Coulomb 相位修正由 PPT 理论给出。在过渡区 $\gamma_K \sim 1$ 应保留完整 Keldysh/PPT 作用量。

Corkum 三步模型将电离、连续传播与复合连接：隧穿电离后电子在激光场中经典运动，返回母离子时复合发射光子。对电离相位最大化回碰动能得

$$\hbar\omega_{\rm cut} = I_p + 3.17\,U_p \tag{10.15}$$

Lewenstein 量子理论的半经典极限精确复现此模型，量子修正（WKB 前因子、Coulomb 回收）系统可计算。 □

10.5 强场量子动力学

第 十 章给出了强场中的经典连续态轨道。量子理论仍从精确最小耦合与规范协变出发；舍弃母离子势后才得到 Volkov 态，再用 Volkov 传播替代精确连续态传播才得到 SFA。非周期电离振幅的渐近结构由 Keldysh 复时间处理，严格周期驱动则由 Floquet–Sambe 准能谱处理。

10.5.1 最小耦合、规范协变与精确传播

设质量为 m、电荷为 Q 的非相对论粒子处在外电磁势 $(\Phi, \mathbf{A})$ 中。经典 Lagrangian 为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 + Q\dot{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t) - Q\Phi(\mathbf{r},t) - V(\mathbf{r}).$$

正则动量与机械动量不同：

$$\mathbf{p}_{\rm can} \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\dot{\mathbf{r}} + Q\mathbf{A}, \qquad \boldsymbol{\pi} \equiv m\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{p}_{\rm can} - Q\mathbf{A}.$$

Legendre 变换给出

$$H=\frac{[\mathbf{p}_{\mathrm{can}}-Q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)]^2}{2m}+Q\Phi(\mathbf{r},t)+V(\mathbf{r}).$$

正则量子化 $\mathbf{p}_{\mathrm{can}}\mapsto\hat{\mathbf{p}}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$ 后得到最小耦合哈密顿量

$$\hat{H}(t)=\frac{1}{2m}[\hat{\mathbf{p}}-Q\mathbf{A}(\mathbf{r},t)]^2+Q\Phi(\mathbf{r},t)+V(\mathbf{r}). \tag{10.16}$$

式 (10.16)是后续所有规范选择的共同起点。对电子 $Q=Q_e=-e$、质量为 m_e。只有在这一一般形式建立以后，我们才进入强场常用的偶极近似 $ka\ll1$，把原子尺度内的矢势写成 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\simeq\mathbf{A}(t)$。在速度规范且取 $\Phi=0$ 时，电子哈密顿量为

$$\hat{H}_V(t)=\frac{[\hat{\mathbf{p}}+e\mathbf{A}(t)]^2}{2m_e}+V(\mathbf{r}).$$

这里 $\mathbf{A}$ 始终是 SI 矢势，量纲为动量/电荷；因此 $e\mathbf{A}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}$ 具有相同的动量量纲。本章后续所有作用量均保留 $\hbar$，不切换单位制。

采用全书四维约定 $x^\mu=(ct,\mathbf{r})$、$A_\mu=(\Phi/c,-\mathbf{A})$。规范变换写成

$$A'_\mu=A_\mu-\partial_\mu\chi,\qquad \psi'=\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}Q\chi}{\hbar}\right)\psi, \tag{10.17}$$

其三维分量正是

$$\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\chi,\qquad \Phi'=\Phi-\partial_t\chi.$$

因此四维式中的负号与三维矢势前的正号并不矛盾，而是 $A_i=-\mathbf{A}_i$ 的直接结果。

为了使协变动量 $\hat{\mathbf{p}}-Q\mathbf{A}$ 的作用保持等价，波函数必须同时作

$$\psi'(\mathbf{r},t)=\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}Q}{\hbar}\chi(\mathbf{r},t)\right)\psi(\mathbf{r},t). \tag{10.18}$$

这是一个位置和时间依赖的幺正变换 U_χ。时间依赖幺正变换下哈密顿量不是简单的 $U\hat{H}U^\dagger$，而是

$$\hat{H}'=U_\chi\hat{H}U_\chi^\dagger+\mathrm{i}\hbar(\partial_tU_\chi)U_\chi^\dagger.$$

第二项正好产生标势的 $-\partial_t\chi$ 修正。由此可直接验证 Schrödinger 方程的形式不变，而概率密度、概率流和其他规范不变量给出相同可观测结果。

在偶极近似下选择

$$\chi(\mathbf{r},t)=-\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}.$$

对电子 $Q=-e$，利用 $\mathbf{E}(t)=-\partial_t\mathbf{A}(t)$，得到长度规范

$$\hat{H}_L(t)=\frac{\hat{\mathbf{p}}^{\,2}}{2m_e}+V(\mathbf{r})+e\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{E}(t).$$

两种规范下的波函数关系为

$$\psi_L=\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}e}{\hbar}\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}\right)\psi_V,\qquad \psi_V=\exp\!\left(-\frac{\mathrm{i}e}{\hbar}\mathbf{A}(t)\cdot\mathbf{r}\right)\psi_L.$$

后文若在有限基组或近似传播子中比较两个规范，需要记住：精确理论规范等价，并不保证任意截断近似在数值上严格规范不变。

注：Gauge truncation

精确理论中，由规范变换联系的哈密顿量彼此幺正等价。有限基组截断或不一致的 SFA 分割可能破坏这种等价性；因此，近似计算中的规范 dependence 应被视为近似误差的诊断，而不是新的可观测量。

精确规范协变不仅约束瞬时哈密顿量，也约束有限时间传播子。若 $U_\chi(t)=\exp[\mathrm{i}Q\chi(\mathbf{r},t)/\hbar]$，则

$$U'(t,t_0)=U_\chi(t)U(t,t_0)U_\chi^\dagger(t_0). \tag{10.19}$$

因此位置表象传播核满足

$$K_{A-\partial\chi}(x_f,x_i)=\exp\left[\frac{\mathrm{i}Q}{\hbar}(\chi_f-\chi_i)\right]K_A(x_f,x_i), \tag{10.20}$$

其中 $A-\partial\chi$ 使用四维记号。任何有限基或 SFA 截断若不同时变换态、算符与边界相位，就可能人为产生规范 dependence。

解. 从传播子定义直接计算。

态的规范变换。规范变换 $U_\chi(t)=\exp[\mathrm{i}Q\chi(\mathbf{r},t)/\hbar]$ 把 Schrödinger 方程

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\psi(t)\rangle=\hat{H}_A(t)|\psi(t)\rangle$$

变为

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t|\psi'(t)\rangle=\hat{H}_{A-\partial\chi}(t)|\psi'(t)\rangle,\qquad |\psi'(t)\rangle=U_\chi(t)|\psi(t)\rangle.$$

传播子的协变变换。由 $|\psi(t)\rangle=U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$ 和 U_χ 的幺正性，

$$\begin{aligned}|\psi'(t)\rangle&=U_\chi(t)|\psi(t)\rangle=U_\chi(t)U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle\\&=U_\chi(t)U(t,t_0)U_\chi^\dagger(t_0)U_\chi(t_0)|\psi(t_0)\rangle\\&=U_\chi(t)U(t,t_0)U_\chi^\dagger(t_0)|\psi'(t_0)\rangle.\end{aligned}$$

该关系对任意初态 $|\psi'(t_0)\rangle$ 成立，故传播子必须满足

$$U'(t,t_0)=U_\chi(t)U(t,t_0)U_\chi^\dagger(t_0),$$

即式 (10.19)。验证：将上式代入变换后的 Schrödinger 方程，

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t U_\chi U U_\chi^\dagger=(\mathrm{i}\hbar\dot{U}_\chi U_\chi^\dagger)U_\chi U U_\chi^\dagger+U_\chi(\hat{H}_A)U_\chi^\dagger\cdot U_\chi U U_\chi^\dagger=\hat{H}_{A-\partial\chi}\,U',$$

其中 $\mathrm{i}\hbar\dot{U}_\chi U_\chi^\dagger=-Q\partial_t\chi$ 恰好把标势从 A_0 移到 $A_0-\partial_t\chi$。

位置表象的端点相位。夹上位置本征态 $|\mathbf{r}_f\rangle$、$|\mathbf{r}_i\rangle$，利用

$$\langle\mathbf{r}|U_\chi(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}Q\chi(\mathbf{r},t)/\hbar}\langle\mathbf{r}|,\qquad U_\chi^\dagger(t_0)|\mathbf{r}\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Q\chi(\mathbf{r},t_0)/\hbar}|\mathbf{r}\rangle,$$

得到

$$K_{A-\partial\chi}(\mathbf{r}_f,t_f;\mathbf{r}_i,t_i)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}Q\chi_f/\hbar}\,K_A(\mathbf{r}_f,t_f;\mathbf{r}_i,t_i)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Q\chi_i/\hbar}=\exp\left[\frac{\mathrm{i}Q}{\hbar}(\chi_f-\chi_i)\right]K_A(\mathbf{r}_f,t_f;\mathbf{r}_i,t_i),$$

即式 (10.20)。端点相位不是额外动力学，而是同一物理传播在不同局域相位基中的坐标变换。 □

规范协变传播子是精确的，但实际计算需要具体参考态。在强场中，自由电子在激光场下的精确解——Volkov 态——提供了分析电离和再碰撞的出发点。强场近似 (SFA) 用 Volkov 传播子替代精确传播子，将电离振幅化为鞍点积分。

10.5.2 Volkov 连续态、SFA 与量子轨道

忽略原子势 $V(\mathbf{r})$，自由电子在激光场中的哈密顿量为

$$\hat{H}_V(t)=\frac{[\hat{\mathbf{p}}+e\mathbf{A}(t)]^2}{2m_e}.$$

由于偶极近似下 $\mathbf{A}(t)$ 与 $\hat{\mathbf{p}}$ 对易，可以取以最终漂移动量 $\mathbf{p}$ 标记的平面波形式

$$\psi_{\mathbf{p}}^{V}(\mathbf{r},t)=(2\pi\hbar)^{-3/2}\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}\right)\exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathcal{S}_V(\mathbf{p},t)\right], \tag{10.21}$$

例 10.1 (圆偏振场中的 Volkov 准能) 取圆偏振矢势 $\mathbf{A}(t)=\frac{E_0}{\omega}\big(\cos\omega t\,\hat{\mathbf{x}}+\sin\omega t\,\hat{\mathbf{y}}\big)$，证明 Volkov 作用量式(10.21)中的被积函数为常数，从而圆偏振场中电子准能恰为 $\varepsilon_p=p^2/(2m_e)+2U_p$；说明一般横向动量下

vbp

cdot

$vbA(t)$ 仍产生周期微动。

解. 对圆偏振 $\mathbf{A}=A_0(\cos\omega t,\sin\omega t)$，有 $A^2=A_0^2$ 恒定。展开为 $[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t)]^2=p^2+2e\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(t)+e^2A_0^2$；但 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}(t)$ 对一般横向 $\mathbf{p}$ 仍随时间振荡。因此作用量由平均项和周期项组成；周期项只改变 Volkov 态的周期微动，不改准能。平均动能为

$$\overline{\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t)]^2}{2m_e}}=\frac{p^2}{2m_e}+\frac{e^2A_0^2}{2m_e}=\frac{p^2}{2m_e}+2U_p,$$

其中 $U_p=e^2E_0^2/(4m_e\omega^2)$。故题设的准能结论成立，但“被积函数恒定、无时间振荡项”仅在 $\mathbf{p}$ 沿偏振平面法向时成立；一般情形须保留周期微动项。

其中

$$\mathcal{S}_V(\mathbf{p},t)=\int^t \mathrm{d}\tau\,\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(\tau)]^2}{2m_e}$$

称为 Volkov 作用量（Volkov 作用量），量纲为作用量。

验证时保留 $\hbar$：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\dot{\mathcal{S}}_V\psi=\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t)]^2}{2m_e}\psi.$$

设

$$\mathbf{A}(t)=-\frac{\mathbf{E}_0}{\omega}\sin\omega t.$$

则

$$\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t)]^2}{2m_e}=\frac{p^2}{2m_e}-\frac{e\,\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}_0}{m_e\omega}\sin\omega t+\frac{e^2E_0^2}{2m_e\omega^2}\sin^2\omega t.$$

利用

$$\sin^2\omega t=\frac{1}{2}(1-\cos2\omega t),$$

周期平均项为

$$\frac{p^2}{2m_e}+\frac{e^2E_0^2}{4m_e\omega^2}=\frac{p^2}{2m_e}+U_p.$$

因此 Volkov 态带有平均准能量

$$\varepsilon_p = \frac{p^2}{2m_e} + U_p.$$

其中

$$U_p = \frac{e^2 E_0^2}{4m_e\omega^2} \tag{10.22}$$

是有质动力能——电子在激光场中抖动运动的周期平均动能。

解. 经典电子在平面波场 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 \cos\omega t$ 中的运动方程为 $m_e\ddot{\mathbf{x}} = -e\mathbf{E}_0\cos\omega t$。对时间积分两次（设初速度为零、初位置为零）：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\frac{e\mathbf{E}_0}{m_e\omega}\sin\omega t, \qquad \mathbf{x}(t) = \frac{e\mathbf{E}_0}{m_e\omega^2}\sin\omega t \equiv \boldsymbol{\alpha}_0 \sin\omega t,$$

其中 $\alpha_0 = eE_0/(m_e\omega^2)$ 为抖动振幅。

抖动动能为 $\frac{1}{2}m_e\dot{\mathbf{x}}^2 = \frac{1}{2}m_e\alpha_0^2\omega^2\cos^2\omega t$。周期平均利用 $\langle\cos^2\omega t\rangle = \frac{1}{2}$：

$$\frac{1}{2}m_e\langle\dot{\mathbf{x}}^2\rangle = \frac{1}{2}m_e\alpha_0^2\omega^2\cdot\frac{1}{2} = \frac{m_e\alpha_0^2\omega^2}{4} = \frac{m_e}{4}\cdot\frac{e^2E_0^2}{m_e^2\omega^4}\cdot\omega^2 = \frac{e^2E_0^2}{4m_e\omega^2} = U_p.$$

即有质动力能式 (10.22)。

电离后连续态总能量为 $\varepsilon_p = p^2/(2m_e) + U_p$——抖动动能 U_p 作为有效势能出现在连续态中。能量守恒要求 $n\hbar\omega = I_p + p^2/(2m_e) + U_p$（吸收 n 个光子，克服电离能 I_p，剩余为光电子动能加抖动能）。因此光电子动能

$$\frac{p^2}{2m_e} = n\hbar\omega - I_p - U_p.$$

与无场情形相比阈值移动 $-U_p$，最小吸收光子数增至 $n_{\min} = \lceil (I_p + U_p)/\hbar\omega \rceil$。

Keldysh 参数 $\gamma_K = \sqrt{I_p/(2U_p)}$ 划分两区：$\gamma_K \gg 1$ 为多光子区（微扰论适用），$\gamma_K \ll 1$ 为隧穿区（ADK 适用）。

抖动能的空间梯度给出 $\mathbf{F}_p = -\nabla U_p$，电子被推出高光强区域。

□

这解释了 ATI 光电子峰中为什么出现 $-U_p$ 的阈值移动。

Volkov 态给出了自由电子在激光场中的精确解。将精确传播子分解为 Volkov 传播子加 Coulomb 修正，在核外区域忽略 Coulomb 势即得强场近似 (SFA)。

完整哈密顿量仍写成

$$H(t) = H_0 + H_I(t), \qquad H_0 = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} + V(\mathbf{r}).$$

相互作用表象的传播子具有形式精确的 Dyson 表达，这一点已在第 9.4 章中建立。强场问题的困难在于：电离前原子势不能忽略，而电子进入连续谱以后激光场又不能作为小微扰处理。因此 SFA 不是简单的“对场做低阶展开”，而是重新选择零阶传播：束缚阶段保留原子本征态，连续阶段改用 Volkov 传播子。

设初态在脉冲到来前为

$$|\psi_0(t)\rangle = \mathrm{e}^{+\mathrm{i}I_p t/\hbar}|\psi_0\rangle, \qquad H_0|\psi_0\rangle = -I_p|\psi_0\rangle.$$

在长度规范中，直接电离的 SFA 振幅写成

$$M_{\mathrm{SFA}}(\mathbf{p}) = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{T}\mathrm{d}t'\,\langle\chi_{\mathbf{p}}^{V}(t')|H_I(t')|\psi_0(t')\rangle, \tag{10.23}$$

其中 $|\chi_{\mathbf{p}}^{V}\rangle$ 是与最终漂移动量 $\mathbf{p}$ 对应的 Volkov 态。式 (10.23)包含三项物理近似：初态 depletion 被忽略；

电子离开束缚区后用 Volkov 态代替真实 Coulomb 连续态；电子在连续传播期间不再被母离子势显著偏转。最后一项正是普通 SFA 在低能电子和长程 Coulomb 聚焦问题上产生系统误差的来源。

把初态相位和 Volkov 相位合并，振幅可整理为

$$M_{\mathrm{SFA}}(\mathbf{p}) = \int_{t_0}^{T} \mathrm{d}t'\, D(\mathbf{p},t') \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathcal{S}(\mathbf{p},t';T)\right],$$

其中

$$\mathcal{S}(\mathbf{p},t';T) = -\int_{t'}^{T} \mathrm{d}\tau \left[\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(\tau)]^2}{2m_e} + I_p\right] \tag{10.24}$$

而 $D(\mathbf{p},t')$ 包含偶极矩阵元、场包络以及可能的角动量因子。对有限脉冲，T 取在脉冲结束以后；对严格无限长周期场，则应转到 Floquet 准能量语言，而不能把一个线性随时间发散的 Volkov 相位直接解释为普通散射相位。

SFA 没有一个在所有强场参数区间都普适的小参数。它通常在电子离核后抖动动能远大于 Coulomb 势修正、且目标可观测量不强烈依赖低能长程散射时最可靠。若需要系统恢复 Coulomb 效应，可以进一步使用 Coulomb–Volkov、eikonal-Volkov 或 Coulomb-corrected SFA 等方法。

当作用量在一个光学周期内改变很多个弧度时，式 (10.23)的主要贡献来自复时间平面中的驻相点。由

$$\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t_s} = 0$$

得到

$$\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t_s)]^2}{2m_e} + I_p = 0. \tag{10.25}$$

若 t_s 为实数，则第一项非负，而 $I_p > 0$，因此左边不可能为零。故束缚态电离的主鞍点必然满足

$$t_s \in \mathbb{C}.$$

这给出了复时间的直接动力学来源：电子从束缚态到达经典允许连续谱之前，必须经过一个没有实经典轨道对应的禁阻段。

仅求出鞍点位置还不够。把作用量在每一个非简并鞍点附近展开，

$$\mathcal{S}(t) = \mathcal{S}(t_s) + \frac{1}{2}\mathcal{S}''(t_s)(t-t_s)^2 + \cdots,$$

其中

$$\mathcal{S}''(t_s) = \frac{e}{m_e}[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t_s)]\cdot\dot{\mathbf{A}}(t_s) = -\frac{e}{m_e}[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t_s)]\cdot\mathbf{E}(t_s).$$

沿最陡下降路径作高斯积分，单个鞍点的贡献具有结构

$$M_s(\mathbf{p}) \simeq D(\mathbf{p},t_s)\left[\frac{2\pi\mathrm{i}\hbar}{\mathcal{S}''(t_s)}\right]^{1/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathcal{S}(\mathbf{p},t_s)/\hbar}. \tag{10.26}$$

平方根的相位由实际最陡下降轮廓决定。一个激光周期通常存在多个相关鞍点，因此完整振幅是

$$M(\mathbf{p}) \simeq \sum_s M_s(\mathbf{p}).$$

不同复鞍点之间的相位差会产生 ATI 峰内结构、半周期干涉以及所谓 intracycle/intercycle interference。所谓“量子轨道”并不是电子具有一条可直接观测的经典路径，而是每一个复鞍点及其对应的半经典作用量对积分作出的驻相贡献。

若讨论 HHG 或 rescattering ATI，还必须在直接电离振幅之外加入电子从电离时刻 t' 传播到回碰时刻 t 的连续态传播。中间漂移动量 $\mathbf{p}$ 也要积分。典型半经典作用量为

$$\mathcal{S}(\mathbf{p},t,t') = -\int_{t'}^{t} \mathrm{d}\tau \left[\frac{[\mathbf{p}+e\mathbf{A}(\tau)]^2}{2m_e} + I_p\right] + \hbar\Omega t,$$

其中 $\hbar\Omega$ 是最终发射光子的能量。对 t'、$\mathbf{p}$ 与 t 同时驻相，分别得到

$$\begin{aligned}
\frac{[\mathbf{p}_s + e\mathbf{A}(t'_s)]^2}{2m_e} + I_p &= 0,\\
\int_{t'_s}^{t_s} \mathrm{d}\tau\, \frac{\mathbf{p}_s + e\mathbf{A}(\tau)}{m_e} &= 0,\\
\hbar\Omega &= I_p + \frac{[\mathbf{p}_s + e\mathbf{A}(t_s)]^2}{2m_e}.
\end{aligned}$$

第一式是复时间电离条件；第二式是电子位移回到母离子位置的条件；第三式是复合时的能量守恒。把 $I_p \to 0$ 并把时间取成实数，就退化为第 十 章的经典三步模型。因此经典的 $3.17U_p$ 截止并不是与 SFA 无关的额外规则，而是这一组量子鞍点方程的实轨道极限。

注：复时间与“隧穿时间”

鞍点的虚部控制指数抑制，但不能在没有额外测量定义时直接等同于唯一的可观测“隧穿时间”。不同操作性定义可能对应 Wigner time、Larmor time、attoclock offset 等不同量。SFA 的复时间首先是解析延拓后的驻相坐标。

SFA 的鞍点方程已经给出复电离时间，但不同渐近区间的物理图像差异需要通过 Keldysh 参数 γ_K 统一描述。以下从鞍点方程出发，导出有限 γ_K 的复时间作用量，再分别取隧穿和多光子极限。

10.5.3 Keldysh 复时间渐近

本章前文的 SFA 鞍点方程已经表明，束缚态电子的电离时刻一般不是实数。Keldysh 理论的核心不是简单地把强场电离分成“隧穿”和“多光子”两类，而是把这两种极限放在同一个复时间作用量中，并找出控制两种极限之间连续过渡的无量纲参数。把有限 γ_K 的作用量积分出来以后，$\gamma_K \ll 1$ 与 $\gamma_K \gg 1$ 才分别显出隧穿和多光子的渐近形式。

本章继续使用 SI 制。下面所有鞍点方程、作用量与渐近展开都显式保留 $m_e, e, \hbar$。

取线偏振单色场

$$E(t) = E_0 \cos\omega t, \qquad A(t) = -\frac{E_0}{\omega}\sin\omega t,$$

并考虑最简单的纵向最终漂移动量 $p = 0$。SFA 鞍点方程为

$$\frac{e^2 A^2(t_s)}{2m_e} + I_p = 0,$$

因此

$$eA(t_s) = \pm \mathrm{i}\sqrt{2m_e I_p}.$$

场峰取在 $t = 0$。主导鞍点位于上半复平面，可写成

$$t_s = \mathrm{i}\tau_0, \qquad \tau_0 > 0.$$

利用

$$\sin(\mathrm{i}\omega\tau_0) = \mathrm{i}\sinh(\omega\tau_0),$$

得到

$$\frac{eE_0}{\omega}\sinh(\omega\tau_0) = \sqrt{2m_eI_p}.$$

于是自然定义

$$\gamma_K \equiv \frac{\omega\sqrt{2m_eI_p}}{eE_0} = \sqrt{\frac{I_p}{2U_p}}, \qquad U_p = \frac{e^2E_0^2}{4m_e\omega^2}. \tag{10.27}$$

鞍点的虚部因此不是独立参数，而是

$$\omega\tau_0 = \operatorname{arsinh}\gamma_K. \tag{10.28}$$

当 $\gamma_K \ll 1$ 时，$\omega\tau_0 \simeq \gamma_K \ll 1$，电子穿越禁阻区的复时间短于一个光学周期，外场在这一阶段近似静止；当 $\gamma_K \gg 1$ 时，τ_0 不再对应准静态穿隧过程，周期驱动的多光子结构变得本质。

Keldysh 参数可以直接由复鞍点的虚时间尺度理解。定义束缚能对应的隧穿动量尺度

$$p_I \equiv \sqrt{2m_eI_p},$$

其量纲为动量。对准静态场，主鞍点满足 $\omega\tau_0 \ll 1$，于是 $\sinh(\omega\tau_0) \simeq \omega\tau_0$，从前一节的精确鞍点方程得到

$$\tau_T \equiv \tau_0 \simeq \frac{p_I}{eE_0}.$$

这个时间尺度不能简单地取成 “势垒宽度除以一个固定速度”：三角势垒中的虚速度沿禁阻区变化，直接使用 $I_p/(eE_0)$ 除以 p_I/m_e 会少一个因子 2。复时间鞍点给出的 $p_I/(eE_0)$ 才与 WKB 作用量一致。

激光场变化时间为 $\tau_L = \omega^{-1}$，因此

$$\frac{\tau_T}{\tau_L} = \frac{\omega p_I}{eE_0} = \gamma_K.$$

同一个参数也可写成能量尺度之比：

$$\gamma_K^2 = \frac{I_p}{2U_p}.$$

因此 γ_K 同时编码束缚能、抖动动能和驱动时间尺度。提高场强 E_0 会减小 γ_K，提高角频率 ω 会增大 γ_K，不同原子的 I_p 也直接改变动力学区间。

仅知道 γ_K 的定义还不能给出电离率。真正决定指数抑制的是从复鞍点 $t_s = \mathrm{i}\tau_0$ 到实时间出口 $t = 0$ 的作用量虚部。对 $p = 0$，把 SFA 指数中的动力学部分写成

$$\mathcal{S}(t_s, 0) = \int_{t_s}^{0}\left[\frac{e^2A^2(t)}{2m_e} + I_p\right]\mathrm{d}t.$$

令 $t = \mathrm{i}\tau$，则 $\mathrm{d}t = \mathrm{i}\mathrm{d}\tau$，并且

$$A(\mathrm{i}\tau) = -\mathrm{i}\frac{E_0}{\omega}\sinh\omega\tau.$$

因此禁阻段的正实 Euclidean 作用量可以定义为

$$S_I \equiv \int_0^{\tau_0}\left[I_p - \frac{e^2E_0^2}{2m_e\omega^2}\sinh^2(\omega\tau)\right]\mathrm{d}\tau. \tag{10.29}$$

积分并不需要近似。利用

$$\int \sinh^2(\omega\tau)\mathrm{d}\tau = \frac{\sinh(2\omega\tau)}{4\omega} - \frac{\tau}{2},$$

以及

$$\omega\tau_0 = \operatorname{arsinh}\gamma_K, \qquad \sinh(2\omega\tau_0) = 2\gamma_K\sqrt{1+\gamma_K^2},$$

再代入 $U_p = e^2E_0^2/(4m_e\omega^2) = I_p/(2\gamma_K^2)$，得到

$$S_I = \frac{I_p}{\omega}\left[\left(1+\frac{1}{2\gamma_K^2}\right)\operatorname{arsinh}\gamma_K - \frac{\sqrt{1+\gamma_K^2}}{2\gamma_K}\right]. \tag{10.30}$$

在鞍点近似中，电离振幅的指数部分为 $\exp(-S_I/\hbar)$，因此概率或速率的主指数为

$$W_{\mathrm{exp}} \propto \exp\left\{-\frac{2I_p}{\hbar\omega}f(\gamma_K)\right\}, \quad f(\gamma_K) = \left(1+\frac{1}{2\gamma_K^2}\right)\operatorname{arsinh}\gamma_K - \frac{\sqrt{1+\gamma_K^2}}{2\gamma_K}. \tag{10.31}$$

这里写的是指数精度。真实电离率还包含由束缚态结构、角动量、Coulomb 尾以及鞍点二阶涨落决定的预因子。Keldysh 原始理论、PPT 理论与 ADK 理论之间的重要差异，主要就体现在如何处理这些预因子以及 Coulomb 修正。

解. 换元到无量纲变量。从 式 (10.29) 出发，令 $u = \omega\tau$、$u_0 = \operatorname{arsinh}\gamma_K$（由式 (10.28)给出）。则

$$S_I = \frac{I_p}{\omega}u_0 - \frac{e^2E_0^2}{2m_e\omega^3}\int_0^{u_0}\sinh^2 u\,\mathrm{d}u.$$

双曲积分。利用恒等式 $\sinh^2 u = (\cosh 2u - 1)/2$，

$$\int_0^{u_0}\sinh^2 u\,\mathrm{d}u = \frac{1}{4}\sinh 2u_0 - \frac{1}{2}u_0.$$

再用 $\sinh 2u_0 = 2\sinh u_0\cosh u_0 = 2\gamma_K\sqrt{1+\gamma_K^2}$，代入得

$$S_I = \frac{1}{\omega}\left[I_p u_0 + U_p u_0 - \frac{U_p}{2}\sinh 2u_0\right],$$

用 γ_K 表达。代入

$$U_p = \frac{I_p}{2\gamma_K^2}, \qquad \sinh u_0 = \gamma_K, \qquad \cosh u_0 = \sqrt{1+\gamma_K^2},$$

把 $u_0 = \operatorname{arsinh}\gamma_K$ 和 $\sinh 2u_0 = 2\gamma_K\sqrt{1+\gamma_K^2}$ 代入，整理得

$$S_I = \frac{I_p}{\omega}\left[\left(1+\frac{1}{2\gamma_K^2}\right)\operatorname{arsinh}\gamma_K - \frac{\sqrt{1+\gamma_K^2}}{2\gamma_K}\right],$$

即 式 (10.30)。

两个极限的渐近核对。当 $\gamma_K \ll 1$，$\operatorname{arsinh}\gamma_K \approx \gamma_K - \gamma_K^3/6$，$\sqrt{1+\gamma_K^2} \approx 1+\gamma_K^2/2$，代入得 $f(\gamma_K) \approx 2\gamma_K/3$，于是 $S_I \approx \frac{2I_p\gamma_K}{3\omega} = \frac{2(2m_eI_p)^{3/2}}{3m_eeE_0}$，正是静态隧穿 WKB 作用量。当 $\gamma_K \gg 1$，$\operatorname{arsinh}\gamma_K \approx \ln(2\gamma_K)$，$f(\gamma_K) \approx \ln(2\gamma_K) - 1/2$，$S_I \approx \frac{I_p}{\omega}(\ln(2\gamma_K) - 1/2)$，电离率 $\propto \exp(-2S_I/\hbar)$ 呈幂律 $\gamma_K^{-2I_p/(\hbar\omega)}$，对应多光子区 $n = I_p/(\hbar\omega)$ 光子吸收。

□

有了有限 γ_K 的统一作用量，隧穿极限 $\gamma_K \ll 1$ 和多光子极限 $\gamma_K \gg 1$ 分别来自对 $f(\gamma_K)$ 的渐近展开。对 $f(\gamma_K)$ 在 $\gamma_K = 0$ 附近展开：

$$\operatorname{arsinh}\gamma_K = \gamma_K - \frac{\gamma_K^3}{6} + \frac{3\gamma_K^5}{40} + \cdots,$$

$$\sqrt{1+\gamma_K^2} = 1 + \frac{\gamma_K^2}{2} - \frac{\gamma_K^4}{8} + \cdots .$$

代回后

$$f(\gamma_K) = \frac{2\gamma_K}{3} - \frac{\gamma_K^3}{15} + \frac{3\gamma_K^5}{140} + O(\gamma_K^7).$$

保留最低阶并使用 $\gamma_K = \omega p_I/(eE_0)$、$p_I = \sqrt{2m_e I_p}$，得到

$$W_{\text{exp}} \propto \exp\left[-\frac{2p_I^3}{3m_e e\hbar E_0}\right] = \exp\left[-\frac{2(2m_e I_p)^{3/2}}{3m_e e\hbar E_0}\right]. \tag{10.32}$$

这正是准静态三角势垒的 WKB 概率指数。换言之，静态隧穿公式不是与 Keldysh 理论并列的经验规律，而是有限频率复时间作用量在 $\gamma_K \to 0$ 的渐近极限。

例：$f(\gamma_K)$ 两极限的数值检查

以10.5.5表中参数为例，直接代入式 (10.31)。H 在 800 nm、$10^{15}\,\text{W/cm}^2$（$\gamma_K = 0.34$）：精确值 $f(0.34) = 0.224$，隧穿渐近 $2\gamma_K/3 = 0.227$，偏差仅 1%；同一原子在 $10^{14}\,\text{W/cm}^2$（$\gamma_K = 1.07$）：$f(1.07) = 0.651$，而 $2\gamma_K/3 = 0.713$ 偏差已达 9%，多光子渐近 $\ln(2\gamma_K) - 1/2 = 0.26$ 则完全失效。反向地，Xe 在 800 nm、$10^{12}\,\text{W/cm}^2$（$\gamma_K \approx 10$）：$f(10) = 2.51$ 与 $\ln(2\gamma_K) - 1/2 = 2.50$ 吻合到 0.6%。可见隧穿渐近在 $\gamma_K \lesssim 0.5$ 才定量可靠，多光子渐近则要求 $\gamma_K \gtrsim 5$；中间区域（多数实验恰在其中）必须直接使用完整的式 (10.31)。

为了直接核对，可在静态场近似中写

$$|p(x)| = \sqrt{2m_e(I_p - eE_0 x)}, \qquad 0 < x < \frac{I_p}{eE_0},$$

于是

$$\frac{2}{\hbar}\int_0^{I_p/(eE_0)} |p(x)|\,\mathrm{d}x = \frac{2(2m_e I_p)^{3/2}}{3m_e e\hbar E_0},$$

与 式 (10.32) 完全一致。前面的因子 2 来自概率为振幅模平方，因此不能把振幅指数和概率指数混在一起。

例 10.2 (多光子渐近与离散阈值) 大 γ_K 时

$$\operatorname{arsinh}\gamma_K = \ln(2\gamma_K) + O(\gamma_K^{-2}),$$

$$\frac{\sqrt{1+\gamma_K^2}}{2\gamma_K} = \frac{1}{2} + O(\gamma_K^{-2}),$$

因此

$$f(\gamma_K) = \ln(2\gamma_K) - \frac{1}{2} + O\left(\frac{\ln\gamma_K}{\gamma_K^2}\right).$$

于是指数部分

$$W_{\text{exp}} \sim \exp\left[-\frac{2I_p}{\hbar\omega}\left(\ln 2\gamma_K - \frac{1}{2}\right)\right].$$

在固定 ω, I_p 时，$\gamma_K \propto E_0^{-1}$。因此若把与 E_0 无关的场强尺度记为 E_*，主场强依赖可写成

$$W_{\mathrm{exp}} \propto \left(\frac{E_0}{E_*}\right)^{2I_p/(\hbar\omega)},$$

其中 E_* 被吸收到指数精度之外的常数和预因子中。

如果最少需要吸收

$$N_0 = \left\lceil \frac{I_p + U_p}{\hbar\omega} \right\rceil$$

个光子才能越过 dressing 后的阈值，那么微扰论给出更离散、更物理的通道标度

$$M_{N_0} \propto E_0^{N_0}, \qquad W_{N_0} \propto E_0^{2N_0} \propto \mathcal{I}^{N_0}.$$

连续的 Keldysh 渐近指数中的 $2I_p/(\hbar\omega)$ 因而应理解为与离散多光子阶数相接的半经典极限，而不是说实际光子数可以取任意实数。

注：强场近似的适用条件

γ_K 是最重要的第一控制参数，但不是完整相图。至少还要同时检查：

$$\frac{U_p}{I_p}, \qquad \frac{E_0}{E_{\mathrm{BSI}}}, \qquad \frac{\hbar\omega}{I_p}, \qquad ka_0,$$

其中 E_{BSI} 表示势垒压低电离的特征场强。当外场已经把 Coulomb 势垒压到束缚能以下时，单纯谈“隧穿”就失去原来的禁阻区含义；当 ka_0 不再很小，偶极近似也必须修正；对短脉冲还需要把包络变化时间加入控制参数。因此 $\gamma_K \ll 1$ 并不自动保证所有准静态近似都成立。

例 10.3 (Coulomb 势垒的压低场强) 在静态、单电子 Coulomb 尾势模型中，沿电场降低势垒的方向取 $x > 0$，写

$$V(x) = -\frac{C_Z}{x} - eE_0 x, \qquad C_Z = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0},$$

其中 Z 为剩余离子的有效电荷数，束缚能为 $-I_p$。势垒顶满足 $V'(x_s) = C_Z/x_s^2 - eE_0 = 0$，所以

$$x_s = \sqrt{\frac{C_Z}{eE_0}}, \qquad V(x_s) = -2\sqrt{C_Z e E_0}.$$

当势垒顶降到束缚能时，静态禁阻区闭合，得到

$$E_{\mathrm{BSI}} = \frac{I_p^2}{4C_Z e} = \frac{\pi\epsilon_0 I_p^2}{Ze^3}.$$

以氢基态 $Z = 1$、$I_p = 13.6\,\mathrm{eV}$ 代入，$E_{\mathrm{BSI}} \simeq 3.21 \times 10^{10}\,\mathrm{V/m}$。若把 E_0 视为正弦光场的峰值，则对应的周期平均强度为

$$\mathcal{I}_{\mathrm{BSI}} = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_{\mathrm{BSI}}^2 \simeq 1.37 \times 10^{14}\,\mathrm{W/cm^2}.$$

这给出了 E_0/E_{BSI} 的实际尺度。多电子屏蔽、动态 Stark 位移和短脉冲会改变阈值；该估计用于判断静态 Coulomb 模型中是否仍存在隧穿势垒，不能替代含时电离率的计算。

10.5.4 周期驱动的 Floquet–Sambe 结构

若哈密顿量严格周期，

$$\hat{H}(t+T)=\hat{H}(t),\qquad T=\frac{2\pi}{\omega},$$

则含时 Schrödinger 方程的形式精确结构由 Floquet 定理给出：

$$|\psi_\alpha(t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon_\alpha t/\hbar}|u_\alpha(t)\rangle,\qquad |u_\alpha(t+T)\rangle=|u_\alpha(t)\rangle. \tag{10.33}$$

代回动力学方程得到扩展 Hilbert 空间中的本征方程

$$[\hat{H}(t)-\mathrm{i}\hbar\partial_t]|u_\alpha(t)\rangle=\varepsilon_\alpha|u_\alpha(t)\rangle. \tag{10.34}$$

准能量只在模 $\hbar\omega$ 的意义下定义，因为

$$|u_\alpha(t)\rangle\longrightarrow \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}|u_\alpha(t)\rangle$$

会把

$$\varepsilon_\alpha\longrightarrow\varepsilon_\alpha+n\hbar\omega$$

而不改变物理态 $|\psi_\alpha(t)\rangle$。如果把周期函数进一步作 Fourier 展开

$$|u_\alpha(t)\rangle=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\omega t}|u_{\alpha n}\rangle,$$

则 式 (10.34) 变成“物理 Hilbert 空间 $\otimes$ Fourier 格点”的无限维定态本征问题。这才是穿衣态与光子 sideband 的一般数学结构。

在强场相位中常遇到

$$\exp[\mathrm{i}z\sin\omega t].$$

Jacobi–Anger 恒等式

$$\exp(\mathrm{i}z\sin\theta)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$$

把它分解为整数倍频率通道。于是一个裸能级在 Floquet 表示中出现 $E_0+n\hbar\omega$ 的重复副本。ATI 峰列可由这种准能量通道结构理解；近共振的 Autler–Townes 劈裂则对应在相关 Floquet 子空间中保留耦合并进行简并或近简并对角化。

10.5.5 强场电离的实验参数与 Keldysh 区域

Keldysh 参数 $\gamma_K=\sqrt{I_p/(2U_p)}$ 区分多光子（$\gamma_K\gg1$）与隧穿（$\gamma_K\ll1$）区域，其中 I_p 是电离势，$U_p=e^2E_0^2/(4m\omega^2)$ 是有质动力能。

原子/分子	I_p (eV)	激光	I (W/cm^2)	γ_K
H (1s)	13.6	800 nm	10^{14}	1.07
H (1s)	13.6	800 nm	10^{15}	0.34
He (1s^2)	24.6	800 nm	10^{15}	0.45
Ar (3p)	15.8	800 nm	10^{14}	1.15
Xe (5p)	12.1	800 nm	10^{14}	1.01
Xe (5p)	12.1	800 nm	10^{15}	0.32
H_2	15.4	800 nm	10^{14}	1.14

例：Xe 的 ATI 谱

Xe 在 800 nm、1.4×10^{14} W/cm^2（$\gamma_K\approx0.85$）的典型 ATI 谱：光子能量 $\hbar\omega=1.55$ eV，有质动力能 $U_p\approx8.4$ eV。ATI 峰出现在 $E_n=n\hbar\omega-I_p-U_p$（阈上条件 $n\hbar\omega>I_p+U_p$，最小吸收光子数 $n_{\min}=\lceil(I_p+U_p)/\hbar\omega\rceil=14$），阈上第一峰 $E_{14}\approx1.2$ eV，随后 $E_{15}\approx2.8$ eV、$E_{16}\approx4.3$ eV。峰间距 $\hbar\omega=1.55$ eV 直接测量激光频率。高阶峰的强度受通道 closing 影响：当 U_p 增大到使 $n\hbar\omega<I_p+U_p$ 时，该通道关闭，ATI 谱截断。

Keldysh 理论给出电离率的指数部分，隧穿区 $\gamma_K\ll1$ 的完整电离率由 ADK 公式给出，包含预因子和角分布。下面先把指数因子整理成标准形式并完整定义每个量，再说明预因子需要哪些额外输入。

定义三个基本量：电离势 $I_p>0$（把电子从基态移到连续阈所需的最小能量）、隧穿波数

$$\kappa\equiv\frac{\sqrt{2m_eI_p}}{\hbar},\tag{10.35}$$

（量纲为 1/ 长度，是类氢束缚态尾部 $\psi_0(r)\sim r^{n^*-1}\mathrm{e}^{-\kappa r}$ 的衰减常数），以及由束缚能设定的特征场强

$$E_c\equiv\frac{\hbar^2\kappa^3}{m_e e}.\tag{10.36}$$

量纲检验：$\hbar^2/m_e$ 是能量 · 长度 ^{2}，乘 κ^3（长度 $^{-3}$）得力，除以 e 得场强。对氢 $1s$（$I_p=13.6$ eV），$\kappa=1/a_0$，$E_c=5.14\times10^{11}$ V/m，恰为原子单位场强。静场 WKB 指数式 (10.32)——即禁阻区内 $\frac{2}{\hbar}\int_0^{I_p/(eE_0)}|p(x)|\mathrm{d}x$，$|p(x)|=\sqrt{2m_e(I_p-eE_0x)}$——用这两个量可紧凑地写成

$$\frac{2(2m_eI_p)^{3/2}}{3m_e e\hbar E_0}=\frac{2E_c}{3E_0}.$$

在 $\gamma_K\ll1$ 的隧穿区域，Ammosov–Delone–Krainov (ADK) 公式给出总电离率

$$W_{\mathrm{ADK}}=|C_{n^*l^*}|^2\,f(l,m)\,\frac{I_p}{\hbar}\left(\frac{2E_c}{E_0}\right)^{2n^*-|m|-1}\exp\!\left(-\frac{2E_c}{3E_0}\right),\tag{10.37}$$

其中各量的显式定义为

$$n^*=\frac{Z}{\kappa a_0},\qquad l^*=n^*-1,\qquad |C_{n^*l^*}|^2=\frac{2^{2n^*}}{n^*\,\Gamma(n^*+l^*+1)\,\Gamma(n^*-l^*)},$$

$$f(l,m)=\frac{(2l+1)(l+|m|)!}{2^{|m|}\,|m|!\,(l-|m|)!}.$$

这里 Z 是电离后母离子的电荷数，a_0 是 Bohr 半径，n^* 是有效主量子数（$n^*=Z/\sqrt{2I_p}$ 取原子单位时的等价写法），l,m 是初态轨道与磁量子数，Γ 为 Euler Gamma 函数。$|C_{n^*l^*}|^2$ 是束缚态径向波函数渐近尾部 $R(r)\to C_{n^*l^*}\kappa^{3/2}(2\kappa r)^{n^*-1}\mathrm{e}^{-\kappa r}$ 的归一化系数；$f(l,m)$ 来自角向波函数穿过势垒出口点时的权重。对氢 $1s$：$n^*=1$、$l=m=0$、$|C_{10}|^2=4$、$f(0,0)=1$，式 (10.37)退化为教科书中的氢原子静态隧穿率。

关于严格性的说明：指数因子 $\exp(-2E_c/3E_0)$ 只依赖禁阻区作用量，已由本章的 WKB/复时间鞍点分析完整导出。预因子则要求更多输入——必须把束缚态在核外的渐近形式与禁阻区内的 WKB 波函数在两者的交叠区匹配（这给出 $|C_{n^*l^*}|^2$ 与 $(2E_c/E_0)^{2n^*-|m|-1}$），并计算鞍点周围的二次涨落（这给出角分布因子 $f(l,m)$ 与速率量纲 $I_p/\hbar$）。这一渐近匹配由 Perelomov–Popov–Terent'ev (PPT) 理论完成、由 Ammosov–Delone–Krainov 化为上述显式形式；本书把它作为已证定理引用（推导见 Popov 的综述 Phys. Usp. **47**, 855 (2004)），但强调：指数部分是普遍且精确的，预因子依赖初态结构，两者必须分开检验。

例：Ar 和 Xe 的隧穿电离率

Ar ($I_p = 15.8\,\mathrm{eV}$，$n^* = \sqrt{13.6/15.8} = 0.93$) 在 $10^{14}\,\mathrm{W/cm^2}$、800 nm：$W_{\mathrm{ADK}} \approx 3.1\times10^{13}\,\mathrm{s^{-1}}$，对应寿命 $\tau \approx 32\,\mathrm{fs}$。Xe ($I_p = 12.1\,\mathrm{eV}$，$n^* = \sqrt{13.6/12.1} = 1.06$) 在同场强：$W_{\mathrm{ADK}} \approx 8.5\times10^{14}\,\mathrm{s^{-1}}$，$\tau \approx 1.2\,\mathrm{fs}$。Xe 电离率远高于 Ar，解释了为什么 Xe 是高次谐波产生 (HHG) 的首选气体——足够快的电离提供足够的连续态电子，但又不至于在脉冲上升沿完全电离。

电离电子在激光场中返回核附近时可复合并发射高次谐波。三步模型（电离-加速-复合）给出截止频率的简单估计。

HHG 截止频率由三步模型的经典最大动能给出：

$$\hbar\omega_{\mathrm{cut}} = I_p + 3.17\,U_p$$

气体	I_p (eV)	λ (nm)	I (W/cm^2)	$\hbar\omega_{\mathrm{cut}}$ (eV)
He	24.6	800	5×10^{14}	119.3
Ne	21.6	800	5×10^{14}	116.3
Ar	15.8	800	2×10^{14}	53.7
Xe	12.1	800	1×10^{14}	31.0
He	24.6	1600	2×10^{14}	176.1

例：He 在 1600 nm 的水窗 HHG

He 在 1600 nm、$2\times10^{14}\,\mathrm{W/cm^2}$ 的截止能量 $\hbar\omega_{\mathrm{cut}} \approx 176\,\mathrm{eV}$，对应波长 $\lambda \approx 1240/176 \approx 7.0\,\mathrm{nm}$，已接近水窗（280–540 eV，即 2.3–4.4 nm）的长波端。使用更短波长（如 2000 nm 中红外）可进一步推高 $U_p \propto \lambda^2$，使截止进入水窗区域——这是中红外 HHG 用于生物成像的物理基础。

解. 第一步：从 SFA 波函数到含时偶极矩。取未耗尽近似下的 SFA 态

$$|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}I_p t/\hbar}|\psi_0\rangle + \int \mathrm{d}^3\mathbf{p}\; b_{\mathbf{p}}(t)\,|\chi^V_{\mathbf{p}}(t)\rangle,$$

其中第二项是电离产生的 Volkov 波包，$b_{\mathbf{p}}(t)$ 由直接电离振幅式 (10.23)的时间积分给出。偶极矩 $\mathbf{d}(t) = \langle\psi(t)|(-e\mathbf{r})|\psi(t)\rangle$ 含三类项：基态静态偶极（不振荡，与谐波无关）、Volkov–Volkov 项（没有与基态的共振相位，只贡献缓变背景）、基态–连续态交叉项——只有它在基态能量与连续态能量的拍频上振荡，是 HHG 辐射的来源：

$$\mathbf{d}(t) \simeq \int \mathrm{d}^3\mathbf{p}\; \mathbf{d}^*_{\mathrm{rec}}(\mathbf{p})\, b_{\mathbf{p}}(t)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}I_p t/\hbar} + \mathrm{c.c.}, \qquad \mathbf{d}_{\mathrm{rec}}(\mathbf{p}) \equiv \langle\chi^V_{\mathbf{p}}|(-e\mathbf{r})|\psi_0\rangle.$$

代入 $b_{\mathbf{p}}$ 的积分表达式，把复合时刻记为 t''、电离时刻记为 t'，并作 Fourier 变换 $\mathbf{d}(\omega) = \int \mathbf{d}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t$，即得 Lewenstein 积分

$$\mathbf{d}(\omega) = -\mathrm{i}\int_0^t \mathrm{d}t' \int_{t'}^t \mathrm{d}t'' \int \mathrm{d}^3\mathbf{p}\; \mathbf{d}^*_{\mathrm{rec}}(\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t''))\mathbf{d}_{\mathrm{ion}}(\mathbf{p}+e\mathbf{A}(t'))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}S(\mathbf{p},t',t'')/\hbar},$$

其中 $\mathbf{d}_{\mathrm{ion}}$ 是含场因子的电离矩阵元，半经典作用量

$$S(\mathbf{p},t',t'')=\int_{t'}^{t''}\left[\frac{(\mathbf{p}+e\mathbf{A}(\tau))^2}{2m_e}+I_p\right]\mathrm{d}\tau-\hbar\omega t''$$

正是" 电子在 t' 进入连续态、在场中传播到 t''、复合时把能量差交给频率 ω 的光子" 这条路径的相位。三个物理步骤各自对应积分的一个因子：t' 处的电离矩阵元、t' 到 t'' 的 Volkov 传播相位、t'' 处的复合矩阵元——这就是三步模型在量子理论中的精确含义，而不是外加的经典假设。

第二步：鞍点方程。谐波阶数高时相位 $S/\hbar$ 快速振荡，三重积分由驻相点主导。$\partial S/\partial\mathbf{p}=0$、$\partial S/\partial t'=0$、$\partial S/\partial t''=0$ 分别给出

$$\begin{aligned}
&\int_{t_s'}^{t_s''}\frac{\mathbf{p}_s+e\mathbf{A}(\tau)}{m_e}\,\mathrm{d}\tau=0 && \text{(返回条件)},\\
&\frac{[\mathbf{p}_s+e\mathbf{A}(t_s')]^2}{2m_e}+I_p=0 && \text{(电离条件)},\\
&\frac{[\mathbf{p}_s+e\mathbf{A}(t_s'')]^2}{2m_e}+I_p=\hbar\omega && \text{(复合能量守恒)}.
\end{aligned}$$

第一式要求电子在 t_s'' 时刻净位移为零、回到母离子；它同时固定中间正则动量 $\mathbf{p}_s=-\dfrac{e}{t_s''-t_s'}\displaystyle\int_{t_s'}^{t_s''}\mathbf{A}(\tau)\mathrm{d}\tau$。第二式左端在实 t' 上恒正，故 t_s' 必为复数且 $\operatorname{Im}t_s'>0$，即隧穿电离的复时间，与单时间鞍点式 (10.25)同源。第三式是复合时刻把" 动能 + 电离势" 交给单个光子的能量守恒。

第三步：量子轨道与截止。在每个鞍点作二次展开并完成高斯积分，三重积分化为离散求和

$$\mathbf{d}(\omega)\approx\sum_k C_k(\omega)\exp[-\mathrm{i}S_k(\omega)/\hbar],$$

每组 $(t_{s,k}',t_{s,k}'',\mathbf{p}_{s,k})$ 称为一条量子轨道：复时间隧穿、实轨道返回、单光子复合。把 $I_p\to0$ 并把鞍点取到实轴上，返回条件与能量守恒退化为第 十 章的经典再碰撞方程；对单色场 $E_0\cos\omega t$ 在返回约束下最大化返回动能给出 $K_{\max}=3.17\,U_p$（电离相位 $\omega t_s'\approx17^\circ$、返回相位 $\omega t_s''\approx255^\circ$），于是量子理论给出同一条截止律

$$\hbar\omega_{\mathrm{cut}}=I_p+3.17\,U_p.$$

多轨道相位差 $\Delta S=S_k-S_{k'}$ 产生谱内干涉（长、短轨道），可由双色场等脉冲整形控制。SFA 忽略的母态耗尽、Coulomb 传播与宏观相位匹配不改变鞍点结构，但定量预言强度时须另行加入。

例（HHG 截止的数值估计）。Ar 在 800 nm、$10^{14}\,\mathrm{W/cm^2}$：用换算式 $U_p[\mathrm{eV}]=9.33\times10^{-14}\,I[\mathrm{W/cm^2}]\,\lambda^2[\mu\mathrm{m}^2]$ 得 $U_p=9.33\times10^{-14}\times10^{14}\times0.64=5.97\,\mathrm{eV}$，于是

$$\hbar\omega_{\mathrm{cut}}=15.8+3.17\times5.97=34.7\,\mathrm{eV},\qquad N_{\mathrm{cut}}=\frac{34.7\,\mathrm{eV}}{1.55\,\mathrm{eV}}\approx22,$$

即约第 22 次谐波，与前表一致。光强提高到 $2\times10^{14}\,\mathrm{W/cm^2}$ 时 U_p 加倍，截止升至 53.7 eV（第 35 次谐波）——截止随光强与 λ^2 线性增长，是三步模型最直接的实验检验。

外场连续态基底由 Volkov 解给出。平面波场除 $\mathbf{E}$ 外还携带磁场 $\mathbf{B}=\hat{\mathbf{e}}_z(E_0/c)\sin\omega t$；电子的完整非相对论描述是 Pauli 哈密顿量，它在最小耦合之外还含自旋–磁场耦合 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$（电子磁矩 $\boldsymbol{\mu}=-g\mu_B\mathbf{S}/\hbar$，$\mu_B=e\hbar/2m_e$ 为 Bohr 磁子，$g\approx2$），展开后即 $(e\hbar/2m_e)\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}$。保留该项时，平面波场中的非相对论 Volkov 解（原子单位）为

$$\psi_{\boldsymbol{p}}(t,\boldsymbol{x})=\exp\left[\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}-\mathrm{i}\int_0^t\left(\frac{(\boldsymbol{p}+e\boldsymbol{A}(t'))^2}{2m}+\frac{e\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{B}(t')}{2m}\right)\mathrm{d}t'\right].\tag{10.38}$$

自旋项的量级可由它与机械能项之比估计：$\dfrac{eB}{m}\Big/\dfrac{eAp}{m}\sim\dfrac{\omega}{pc}$，对光频场与非相对论光电子远小于 1；因此本章后续鞍点分析一律略去它，只在讨论自旋分辨电离（如 spin-polarized HHG）时才需恢复。SFA 即将波函数展开为束缚态加 Volkov 连续态。Coulomb 对连续态的修正在低能区显著，主要影响谱形而不改截止

能 $3.17U_p$。 □

例 10.4 (经典返回条件与 $3.17\,U_p$) 电子在 t_i 时刻以零速度进入单色场 $\mathbf{E}(t)=\mathbf{E}_0\cos\omega t$。(i) 积分 Newton 方程，证明返回母离子（$x(t_r)=0$）的条件是

$$\cos\varphi_r-\cos\varphi_i+(\varphi_r-\varphi_i)\sin\varphi_i=0,\qquad \varphi\equiv\omega t;$$

(ii) 证明返回动能为 $K=2U_p(\sin\varphi_r-\sin\varphi_i)^2$；(iii) 数值求解约束最大值，验证 $K_{\max}=3.17\,U_p$。

解. 积分 $\ddot{x}=-(eE_0/m_e)\cos\omega t$，并取 $x(t_i)=\dot{x}(t_i)=0$，得

$$\dot{x}(t)=\frac{eE_0}{m_e\omega}(\sin\varphi_i-\sin\varphi),\quad x(t)=\frac{eE_0}{m_e\omega^2}[\cos\varphi-\cos\varphi_i+(\varphi-\varphi_i)\sin\varphi_i].$$

令 $x(t_r)=0$ 即得题设返回条件。返回动能 $m_e\dot{x}(t_r)^2/2=2U_p(\sin\varphi_r-\sin\varphi_i)^2$。对返回条件隐式求导后令 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}\varphi_i=0$，数值解为 $\varphi_i\simeq0.31$、$\varphi_r\simeq4.40$，代回得 $K_{\max}\simeq3.17U_p$。

例 10.5 (ADK 指数的场强敏感性) 对氢原子（$E_c=5.14\times10^{11}\,\mathrm{V/m}$），计算外场 $E_0=0.05E_c$ 与 $E_0=0.10E_c$ 时的 ADK 指数因子 $\exp(-2E_c/3E_0)$，并由此说明为什么强场电离率对光强的依赖几乎是"开关式"的。

解. 两个指数分别为

$$\exp\!\left(-\frac{2E_c}{3(0.05E_c)}\right)=\mathrm{e}^{-13.333}\simeq1.62\times10^{-6},\qquad \exp\!\left(-\frac{2E_c}{3(0.10E_c)}\right)=\mathrm{e}^{-6.667}\simeq1.27\times10^{-3}.$$

场强加倍使指数因子增大约 7.8×10^2 倍，尚未计入前置幂律因子；这就是电离率对场强呈强烈非线性响应的原因。

10.6 激光冷却与原子钟

10.6.1 散射力、摩擦与反冲扩散

冷却操纵的是原子质心自由度。下文用 M 表示整颗原子的质量；电子质量 m_e 不出现在质心 Fokker–Planck 方程中。内部两能级稳态则直接继承式 (9.38)。

原子吸收一个沿 $\mathbf{k}$ 方向的光子，动量改变

$$\Delta\mathbf{p}=\hbar\mathbf{k}.$$

自发辐射方向随机，长时间平均动量接近零。因此平均散射力

$$\mathbf{F}_{sc}=\hbar\mathbf{k}\,R_{sc}$$

其中散射率

$$R_{sc}=\Gamma_{\mathrm{sp}}\rho_{ee}^{(\mathrm{ss})}.$$

于是

$$\mathbf{F}_{sc}=\hbar\mathbf{k}\frac{\Gamma_{\mathrm{sp}}}{2}\frac{s_0}{1+s_0+[2(\Delta-\mathbf{k}\cdot\mathbf{v})/\Gamma_{\mathrm{sp}}]^2}.$$

Doppler 位移通过

$$\Delta\to\Delta-\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}$$

进入。

取两束等强、相向传播的红失谐激光。对低饱和 $s_0 \ll 1$，两束光的饱和效应可以在首阶分别处理。沿 x 方向的总力为

解. 记 Lorentz 线型

$$f(\delta) = \frac{1}{1 + (2\delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2}.$$

沿 $+x$ 与 $-x$ 两束等强红失谐光，原子所受单束散射力分别为

$$F_{\pm}(v) = \frac{\hbar k \Gamma_{\mathrm{sp}} s_0}{2} f(\Delta \mp kv),$$

其中 $\mp kv$ 来自 Doppler 失谐 $\Delta \mp kv$。总力为

$$F(v) = F_+(v) - F_-(v) = \frac{\hbar k \Gamma_{\mathrm{sp}} s_0}{2} \big[f(\Delta - kv) - f(\Delta + kv) \big].$$

在 $kv \ll \Gamma_{\mathrm{sp}}$ 的低速区对 kv 作一阶 Taylor 展开，

$$f(\Delta \mp kv) = f(\Delta) \mp kv\, f'(\Delta) + \frac{(kv)^2}{2} f''(\Delta) + O(v^3).$$

代入总力，偶次项相消而奇次项相加，

$$F(v) = \frac{\hbar k \Gamma_{\mathrm{sp}} s_0}{2} \big[-2kv\, f'(\Delta) + O(v^3) \big] = -\hbar k^2 \Gamma_{\mathrm{sp}} s_0\, f'(\Delta)\, v + O(v^3).$$

为求 $f'(\Delta)$，把 f 写成 $f(\delta) = [1 + u(\delta)]^{-1}$，$u(\delta) = (2\delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2$，于是

$$f'(\delta) = -\frac{u'(\delta)}{[1 + u(\delta)]^2}, \qquad u'(\delta) = \frac{8\delta}{\Gamma_{\mathrm{sp}}^2},$$

因此

$$f'(\Delta) = -\frac{8\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}}^2}{\big[1 + (2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2\big]^2}.$$

代回 $F(v)$ 并整理，

$$F(v) = -\eta\, v + O(v^3), \qquad \eta = -\frac{8\hbar k^2 s_0\, (\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})}{\big[1 + (2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2\big]^2}.$$

故阻尼系数 η 的符号由谱线斜率 $f'(\Delta)$ 决定：红失谐 $\Delta < 0$ 给出 $f'(\Delta) > 0$，于是 $\eta > 0$，恢复性摩擦；蓝失谐反向。即正文的 $F = -\eta v$。 □

$$F(v) = \frac{\hbar k \Gamma_{\mathrm{sp}}}{2} s_0 \left[\frac{1}{1 + [2(\Delta - kv)/\Gamma_{\mathrm{sp}}]^2} - \frac{1}{1 + [2(\Delta + kv)/\Gamma_{\mathrm{sp}}]^2} \right].$$

若

$$|kv| \ll \Gamma_{\mathrm{sp}}, |\Delta|,$$

对速度展开到一阶，常数项因两束光对称而相消，得到

$$F(v) = -\eta v + O(v^3)$$

其中

$$\eta = -\frac{8\hbar k^2 s_0 (\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})}{[1 + (2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2]^2}.$$

红失谐 $\Delta < 0$ 时 $\eta > 0$，所以速度受到线性阻尼。蓝失谐会改变符号并导致反阻尼。

散射力虽然提供阻尼，每次自发辐射却带来随机反冲。低饱和近似下，可以把速度分布的慢演化写成

Fokker–Planck 方程

$$\partial_t W(p,t) = \frac{\eta}{M}\partial_p[pW] + D_p\partial_p^2 W,$$

其中 D_p 是动量扩散系数。稳态为高斯，满足 Einstein 型关系

$$k_B T = \frac{D_p}{\eta}.$$

本讲义采用 Fokker–Planck 形式

$$\partial_t W = -\partial_p(AW) + D_p\partial_p^2 W,$$

所以随机过程满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle(\Delta p)^2\rangle = 2D_p.$$

在最简单的一维反冲模型中，每次散射事件包含一次定向吸收和一次随机自发辐射。两束光在 $v=0$ 附近的总散射率为

$$R_{\mathrm{tot}} = \frac{\Gamma_{\mathrm{sp}} s_0}{1+(2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2} + O(s_0^2).$$

若把自发辐射也简化成沿 $\pm x$ 等概率反冲，则单次完整散射循环对 p_x 方差的平均贡献是 $2(\hbar k)^2$。Poisson 统计给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle(\Delta p_x)^2\rangle = 2(\hbar k)^2 R_{\mathrm{tot}},$$

因此

$$D_p = (\hbar k)^2 \frac{\Gamma_{\mathrm{sp}} s_0}{1+(2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2} \tag{10.39}$$

在三维真实偶极辐射中，自发发射的角分布会改变数值系数，但不会改变 $D_p \propto (\hbar k)^2 R_{\mathrm{sc}}$ 的结构，也不改变 Doppler 极限来自“摩擦与反冲扩散平衡”的物理机制。

把吸收与自发辐射的反冲扩散和上一节的摩擦系数代入，在一维、低饱和二能级模型中得到

$$k_B T(\Delta) = \frac{\hbar\Gamma_{\mathrm{sp}}}{4}\frac{1+(2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2}{|2\Delta|/\Gamma_{\mathrm{sp}}}.$$

确实，把 式 (10.39) 与上一节

$$\eta = -\frac{8\hbar k^2 s_0(\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})}{[1+(2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2]^2}$$

代入 $k_B T = D_p/\eta$，所有 k^2 和低饱和强度因子 s_0 消去，便得到上式。温度在低饱和极限与激光强度无关，正是因为增大强度会同比增大阻尼和反冲噪声。

令 $x = |2\Delta|/\Gamma_{\mathrm{sp}}$，右端正比于 $x + x^{-1}$，所以极小值在 $x=1$，即

$$\Delta = -\frac{\Gamma_{\mathrm{sp}}}{2}.$$

由此得到 Doppler 极限

$$T_D = \frac{\hbar\Gamma_{\mathrm{sp}}}{2k_B}.$$

温度关于失谐的无量纲曲线以及最优红失谐位置见图 10.2。

解. 在时间 $\mathrm{d}t$ 内发生一次散射的概率为 $R_{\mathrm{tot}}\mathrm{d}t + O(\mathrm{d}t^2)$，散射事件近似 Poisson 过程。记 $W(p,t)$ 为纵向动量分布，单步跳变 $p \to p + \delta p$ 的主方程为

$$\partial_t W(p,t) = R_{\mathrm{tot}} \int \mathrm{d}(\delta p)\, \big[W(p-\delta p,t) - W(p,t)\big]\, P(\delta p),$$

其中 $P(\delta p)$ 为单次反冲分布。对 $W(p-\delta p,t)$ 在 p 处 Taylor 展开，

$$W(p-\delta p,t) = W - \delta p\, \partial_p W + \frac{(\delta p)^2}{2}\, \partial_p^2 W + O\big((\delta p)^3\big).$$

代回主方程并按矩 $\langle \delta p\rangle = 0$、$\langle (\delta p)^2\rangle = 2(\hbar k)^2$ 截断到二阶（Kramers–Moyal），因此

$$\partial_t W = -\partial_p(AW) + \frac{1}{2}\,\partial_p^2(BW), \qquad A = \langle \delta p\rangle R_{\mathrm{tot}} = 0, \quad B = \langle (\delta p)^2\rangle R_{\mathrm{tot}} = 2(\hbar k)^2 R_{\mathrm{tot}}.$$

扩散系数 $D_p = B/2 = (\hbar k)^2 R_{\mathrm{tot}}$，即式 (10.39)。低速摩擦 $F = -\eta v = -\eta p/M$ 给出漂移 $A(p) = -\eta p/M$，于是 Fokker–Planck 方程化为

$$\partial_t W = \frac{\eta}{M}\,\partial_p(pW) + D_p\,\partial_p^2 W.$$

稳态零概率流 $J = (\eta/M)pW + D_p\,\partial_p W = 0$，分离变量，

$$\frac{\partial_p W}{W} = -\frac{\eta}{M D_p}\, p,$$

积分得

$$W_{\mathrm{ss}}(p) \propto \exp\!\left[-\frac{\eta\, p^2}{2M D_p}\right] = \exp\!\left[-\frac{p^2}{2M k_B T}\right], \qquad k_B T = \frac{D_p}{\eta}.$$

代入 $D_p = (\hbar k)^2 R_{\mathrm{tot}}$ 与 $\eta = -8\hbar k^2 s_0 (\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})/[1 + (2\Delta/\Gamma_{\mathrm{sp}})^2]^2$，$k^2$ 与 s_0 消去，记 $x = |2\Delta|/\Gamma_{\mathrm{sp}}$，整理得

$$k_B T = \frac{\hbar\Gamma_{\mathrm{sp}}}{4}\left(x + \frac{1}{x}\right).$$

由 AM–GM 不等式 $x + x^{-1} \geq 2$，等号在 $x = 1$ 取得，因此最优失谐 $\Delta = -\Gamma_{\mathrm{sp}}/2$（红失谐侧），于是

$$k_B T_D = \frac{\hbar\Gamma_{\mathrm{sp}}}{2}, \qquad T_D = \frac{\hbar\Gamma_{\mathrm{sp}}}{2k_B}.$$

□

这个极限依赖“二能级、低饱和、仅 Doppler 摩擦与单光子反冲扩散”的模型。存在 Zeeman 简并和偏振梯度时，额外的亚 Doppler 机制可以把温度继续降到 T_D 以下。

10.6.2 内部简并与亚 Doppler 冷却

Doppler 极限并不是绝对下限。具有简并 Zeeman 子能级的原子在偏振梯度场中会发生位置依赖的 light 位移。

例如两束正交线偏振光反向传播：

$$\mathbf{E}^{(+)}(z) = \frac{E_0}{2}(\hat{x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz} + \hat{y}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kz}).$$

重新选取正交线偏振基，可看出偏振随 z 周期变化：

$$\text{linear} \to \sigma^- \to \text{linear} \to \sigma^+ \to \cdots$$

不同 m_F 子态由于 CG 系数不同，得到不同的 AC Stark 势 $U_{m_F}(z)$。

以最简单的 $J_g = 1/2 \to J_e = 3/2$ 模型为例。对基态 $m_g = +1/2$，σ^+ 跃迁到 $m_e = +3/2$ 的 CG 强度为 1，而 σ^- 到 $m_e = -1/2$ 的强度为 1/3；对 $m_g = -1/2$ 两者交换。因此在远失谐、低饱和条件下，若局域圆偏

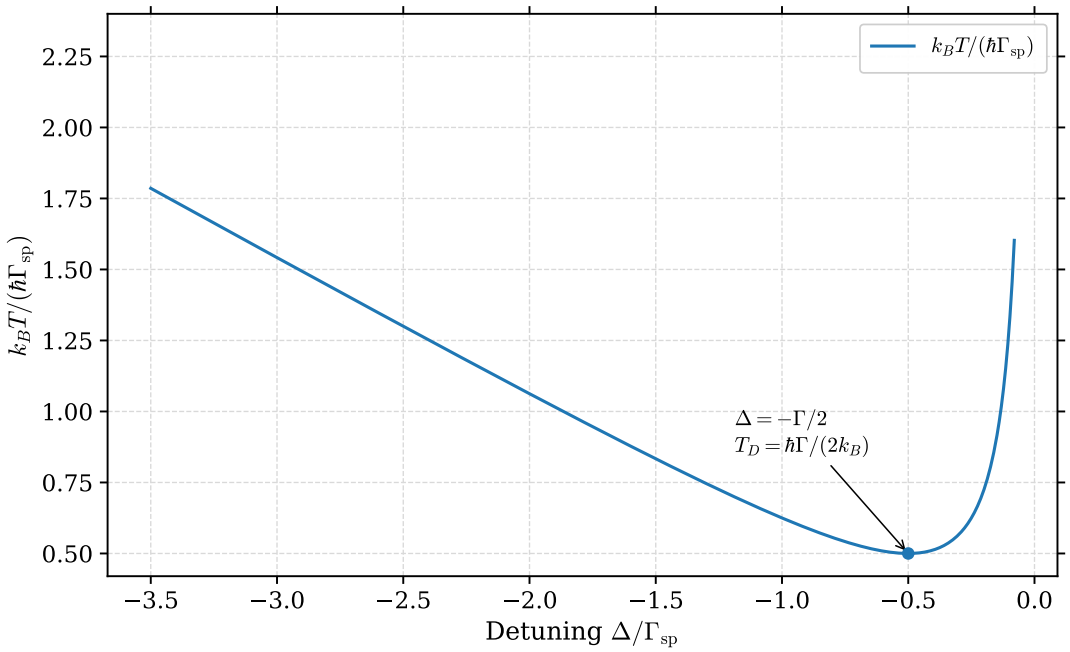


图 10.2: 低饱和二能级 Doppler 模型中的平衡温度随失谐的变化。极小值出现在 $\Delta=-\Gamma_{\rm sp}/2$。

振分量强度为 $I_\pm(z)$，两条基态 light 位移具有结构

$$U_+(z)=C\left[I_+(z)+\frac{1}{3}I_-(z)\right],\qquad U_-(z)=C\left[I_-(z)+\frac{1}{3}I_+(z)\right],$$

其中 $C\propto 1/\Delta$ 包含共同的偶极矩和失谐因子。lin⊥lin 场中 I_+ 与 I_- 在空间上错相振荡，因此 U_+ 与 U_- 也是相互错位的周期势。光抽运率又在局域圆偏振最强处最大，恰好使原子更容易在“爬到某一势能山顶”附近跳到另一条较低势曲线。Sisyphus 图像由此从“偏振变化”定量落到“CG 加权的两条位置依赖光移”。

原子沿势坡上爬，动能转化为势能；在接近势顶时被光学 pumping 到另一个更低的子态，再次开始爬坡。重复这一过程就像希腊神话中的 Sisyphus 不断推石上山，因此称 Sisyphus cooling。

原子电子总角动量

$$\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S},$$

与核自旋 $\mathbf{I}$ 耦合形成

$$\mathbf{F}=\mathbf{I}+\mathbf{J}.$$

磁偶极超精细哈密顿量

$$H_{hf}=A_{\rm hf}\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}.$$

利用

$$\mathbf{I}\cdot\mathbf{J}=\frac{1}{2}(\mathbf{F}^2-\mathbf{I}^2-\mathbf{J}^2),$$

得到

$$E_F=\frac{A_{\rm hf}}{2}[F(F+1)-I(I+1)-J(J+1)].$$

例如 ^{133}Cs 基态 $6S_{1/2}$：

$$I=\frac{7}{2},\qquad J=\frac{1}{2},$$

所以

$$F=3,4.$$

这两个超精细态之间的跃迁频率定义了 SI 秒的基础。

10.6.3 Ramsey 干涉、频率基准与相对论修正

Ramsey 方法把 “连续长时间驱动” 改写为两个短 $\pi/2$ 脉冲，中间留出自由相位积累时间 T。在理想瞬时脉冲近似下，取第一脉冲相位为零，$\pi/2$ 操作可写为

$$U_{\pi/2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -\mathrm{i}\\ -\mathrm{i} & 1\end{pmatrix}.$$

旋转表象中自由演化传播子为

$$U_0(T)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta T/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta T/2}\end{pmatrix}.$$

从基态 $(1,0)^T$ 出发，完整序列

$$|\psi_f\rangle = U_{\pi/2}U_0(T)U_{\pi/2}|g\rangle$$

给出

$$P_e(T)=\frac{1}{2}[1+\cos(\Delta T)]$$

（改变第二脉冲相位只会平移 fringe）。因此中央条纹的频率尺度由 $1/T$ 决定，而不是由短脉冲宽度决定。

解. 记基态与激发态列向量 $|g\rangle=(1,0)^T$、$|e\rangle=(0,1)^T$。第一束同相位 $\pi/2$ 脉冲的 SU(2) 作用为

$$U_{\pi/2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -\mathrm{i}\\ -\mathrm{i} & 1\end{pmatrix},$$

作用在 $|g\rangle$ 上，

$$U_{\pi/2}|g\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -\mathrm{i}\\ -\mathrm{i} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-\mathrm{i}\end{pmatrix}.$$

在旋转表象中，自由演化对角传播子为

$$U_0(T)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta T/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta T/2}\end{pmatrix},$$

作用后

$$U_0(T)U_{\pi/2}|g\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta T/2} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta T/2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-\mathrm{i}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta T/2}\\-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta T/2}\end{pmatrix}.$$

再作用第二束同相位 $\pi/2$ 脉冲，

$$\begin{aligned}|\psi_f\rangle &= U_{\pi/2}\,U_0(T)\,U_{\pi/2}|g\rangle\\ &=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -\mathrm{i}\\ -\mathrm{i} & 1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\Delta T/2}\\-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta T/2}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^{+i\Delta T/2} - e^{-i\Delta T/2} \\ -i\big(e^{+i\Delta T/2} + e^{-i\Delta T/2}\big) \end{pmatrix}.$$

由 Euler 公式 $e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos x$、$e^{ix} - e^{-ix} = 2i\sin x$，于是

$$|\psi_f\rangle = \begin{pmatrix} i\sin(\Delta T/2) \\ -i\cos(\Delta T/2) \end{pmatrix},$$

激发态振幅

$$c_e = -i\cos\frac{\Delta T}{2}.$$

取模平方，

$$P_e = |c_e|^2 = \cos^2\frac{\Delta T}{2} = \frac{1}{2}\big[1 + \cos(\Delta T)\big].$$

自由演化时间 T 把微小失谐放大为相位 ΔT，这正是 Ramsey spectroscopy 的分辨率由 $1/T$ 而非脉冲宽度决定的来源。 □

若一次测量包含 N 个互不纠缠原子，在最敏感工作点上二项分布投影噪声给出 $\Delta P \sim 1/(2\sqrt{N})$，而 $|\partial P/\partial\phi| = 1/2$，所以

$$\Delta\phi \sim \frac{1}{\sqrt{N}}, \qquad \Delta\omega \sim \frac{1}{T\sqrt{N}}.$$

这就是标准量子极限的尺度。有限脉冲时间、局域振荡器噪声、原子数涨落和 decoherence 会改变实际 Allan deviation，但不会改变这里展示的基本干涉机制。

频率基准一旦稳定到足够精度，钟差本身就成为可测距离。

GPS 接收机要解四个未知量：

$$(x, y, z, \delta t).$$

每颗卫星给出一个伪距方程

$$\rho_i = c(t_{rec} - t_i) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c\delta t.$$

因此至少需要四颗卫星。

时间误差 δt 会直接转化为空间误差

$$\delta r \sim c\delta t.$$

例如

$$1\,\text{ns} \Rightarrow 0.30\,\text{m}.$$

所以卫星导航本质上是一项高精度时间测量技术。

弱场极限中，不同重力势 Φ 下时钟频率满足

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{\Delta\Phi}{c^2}.$$

在均匀重力场中，高度差 H：

$$\Delta\Phi = gH,$$

所以

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{gH}{c^2}.$$

这既可从广义相对论理解，也可借助等效原理在加速电梯中用 Doppler 位移得到。

10.6.4 磁俘获、绝热内部态与合成规范场

Zeeman 相互作用

$$H_Z = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}.$$

绝热情况下，某个内部态的能量近似为

$$U(\mathbf{r}) = \mu_{eff}|\mathbf{B}(\mathbf{r})|.$$

若 $\mu_{eff} > 0$，能量在弱磁场处更低，称 low-场-seeking 态，可被 $|B|$ 的极小值束缚。
在无电流区域

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0, \qquad \nabla\times\mathbf{B} = 0,$$

因此各分量满足 Laplace 方程。静态自由空间磁场不能产生稳定的 $|B|$ 局域极大值，因此 high-场-seeking 态不能通过普通静态磁场极大值稳定俘获。
这个结论可以直接从 $|\mathbf{B}|$ 的拉普拉斯算子算出来。记 $B = |\mathbf{B}|$，则

$$\partial_i B = \frac{B_j\partial_i B_j}{B},$$

进一步

$$\partial_i^2 B = \frac{(\partial_i B_j)^2 + B_j\partial_i^2 B_j}{B} - \frac{(B_j\partial_i B_j)^2}{B^3}.$$

对空间指标 i 求和，并在无源区使用 $\nabla^2 B_j = 0$：

$$\nabla^2 B = \frac{\sum_{ij}(\partial_i B_j)^2}{B} - \frac{\sum_i (B_j\partial_i B_j)^2}{B^3}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$(B_j\partial_i B_j)^2 \le B^2\sum_j(\partial_i B_j)^2,$$

因此

$$\nabla^2|\mathbf{B}| \ge 0 \tag{10.40}$$

只要 $B \neq 0$，$|\mathbf{B}|$ 是 subharmonic 函数，因而不能在无源区有严格局域极大值。这就是静态磁阱版的 Earnshaw 限制。极小值则不被禁止，所以 low-场 seeker 可以被 Ioffe–Pritchard 等非零极小值磁阱稳定束缚；保持非零偏置场还能避免零场处的 Majorana 自旋-flip 损失。
这不是说“超精细态不能被磁阱束缚”，相反，磁阱实验中正是选择合适的低场趋向超精细态。
若内部哈密顿量随位置变化：

$$H_{int}(\mathbf{r})|\chi_n(\mathbf{r})\rangle = \varepsilon_n(\mathbf{r})|\chi_n(\mathbf{r})\rangle,$$

展开总波函数

$$|\Psi\rangle = \sum_n \psi_n(\mathbf{r})|\chi_n(\mathbf{r})\rangle.$$

动量作用时会打到位置依赖的内部基，产生 Berry 联络：

$$\mathbf{A}_{mn} = \mathrm{i}\hbar\langle\chi_m|\nabla\chi_n\rangle.$$

绝热投影到单个能带后

$$H_{eff} = \frac{1}{2M}[\mathbf{p} - \mathbf{A}_n(\mathbf{r})]^2 + \varepsilon_n(\mathbf{r}) + \Phi_n(\mathbf{r}).$$

其中单带几何标量势来自被绝热消去的其他内部态：

$$\Phi_n(\mathbf{r}) = \frac{\hbar^2}{2M}\sum_{m\neq n}|\langle\chi_m|\nabla\chi_n\rangle|^2.$$

Berry 曲率则为

$$\mathbf{B}_{\mathrm{syn}} = \nabla\times\mathbf{A}_n.$$

因此“合成磁场”并不是把真实磁场直接替换成另一个实验旋钮，而是原子质心在位置依赖内部本征基中绝热运动时积累的几何相位所产生的有效 Lorentz 结构。这与第 十一 章中的分子核几何规范势是同一个数学机制。

这就是冷原子中 synthetic 规范场的基本来源。

解. 以 $J_g = 1/2 \to J_e = 3/2$ 的 lin⊥lin 简化模型为例（U_0 为最大光位移深度，Ω 为共振 Rabi 频率，$\Gamma = \Gamma_{\mathrm{sp}}$ 为自然自发辐射线宽，Δ 为光失谐），两条绝热光位移势和代表性抽运率写成

$$U_\pm(z) = \frac{U_0}{2}[1 \pm \cos(2kz)], \tag{10.41}$$

$$\Gamma_{\mathrm{pump}}(z) = \Gamma'\sin^2(2kz), \qquad \Gamma' \simeq \frac{\Gamma\Omega^2}{4\Delta^2} \quad (|\Delta| \gg \Gamma). \tag{10.42}$$

式 式 (10.41) 与式 式 (10.42) 中，具体 Clebsch–Gordan 系数会改变数值前因子，但不改变下面的尺度关系。

令 $p_\pm(z)$ 为原子沿 $z = vt$ 运动时的局域内态布居。它们满足速率方程

$$v\partial_z\begin{pmatrix}p_+\\p_-\end{pmatrix} = \mathsf{W}(z)\begin{pmatrix}p_+\\p_-\end{pmatrix}, \qquad p_+ + p_- = 1,$$

其中 W 由局域 $\sigma^\pm$ 分量的抽运率决定。在 $kv \ll \Gamma'$ 时作绝热响应展开

$$\mathbf{p}(z) = \mathbf{p}^{(0)}(z) + v\,\mathbf{p}^{(1)}(z) + O(v^2), \qquad \mathsf{W}\mathbf{p}^{(1)} = \partial_z\mathbf{p}^{(0)}.$$

周期平均偶极力

$$\overline{F} = -\frac{k}{\pi}\int_0^{\pi/k}\sum_{\sigma=\pm}p_\sigma(z)\,\partial_z U_\sigma(z)\mathrm{d}z$$

的零阶项为零，一阶项给出 $\overline{F} = -\alpha_{\mathrm{Sis}}v + O(v^2)$，其中

$$\alpha_{\mathrm{Sis}} = \frac{k}{\pi}\int_0^{\pi/k}\sum_{\sigma=\pm}p_\sigma^{(1)}(z)\,\partial_z U_\sigma(z)\mathrm{d}z = C_\alpha\,\frac{k^2|U_0|}{\Gamma'}. \tag{10.43}$$

$C_\alpha > 0$ 是由跃迁角动量和偏振几何决定的无量纲常数。这个结果来自布居对移动光势的滞后；不能用“每个周期固定损失 U_0”的常功率估计替代线性响应。

动量扩散同时来自自发发射反冲和随机切换光势造成的偶极力涨落：

$$D_p = C_{\mathrm{sp}}(\hbar k)^2\Gamma' + C_{\mathrm{dip}}\frac{k^2U_0^2}{\Gamma'}.$$

这些无量纲系数由发射角分布和内态结构决定。在典型偏振梯度冷却区 $|U_0| \gg \hbar\Gamma'$，偶极力涨落项主导。Fokker–Planck 稳态的 $k_BT = D_p/\alpha_{\mathrm{Sis}}$ 此时给出

$$k_BT_{\mathrm{Sis}} = C_T|U_0|, \qquad C_T = \frac{C_{\mathrm{dip}}}{C_\alpha} = O(1). \tag{10.44}$$

所以亚 Doppler 标度由可调光位移而不是自然线宽控制；数值系数必须由完整多能级光学 Bloch 方程或实验几何确定。继续降低 $|U_0|$ 最终会触及反冲能、非绝热跃迁和俘获效率等限制，不能由上式推出任意低温。

作为对照，二能级 Doppler 模型在弱饱和、最优失谐 $\Delta = -\Gamma_{\mathrm{sp}}/2$ 下给出

$$k_BT_D = \frac{\hbar\Gamma_{\mathrm{sp}}}{2}. \tag{10.45}$$

偏振梯度冷却能够低于这一数值，正因为其摩擦来自内态相关的光位移，而扩散仍由随机反冲决定。 □

第五部分

分子结构与非绝热动力学

第 11 章　分子结构与光谱

分子光谱中最熟悉的图像，是电子几乎瞬间适应缓慢移动的原子核，于是原子核仿佛在一张电子势能面上运动。这个图像很有用，却悄悄掩盖了一个问题：不同核构型处的电子波函数属于不同本征空间，怎样比较它们的相位，甚至怎样判断“同一个电子态”已经沿核坐标移动了一小步？

要回答这个问题，先要分清核构型、它的坐标，以及固定核构型时的电子态。我们从球面这个可以直接计算的例子认识坐标和切向量，再回到电子–核 Schrödinger 方程。几何中的联络和曲率将从该方程的导数耦合中出现，而不是作为额外的假设加入。

11.1　构型空间的微分几何

在分析力学里，我们已经会用广义坐标 $q^1,\dots,q^n$ 描述约束系统。微分几何首先只是把这件熟悉的事说严谨：坐标是给点贴上的数字，点本身并不等于这组数字；换坐标以后，真正的几何对象必须按照确定规则变换。

定义 11.1 (坐标图与光滑流形) 一个 n 维光滑流形 $\mathcal{M}$ 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间，并带有覆盖它的坐标图 $(\mathcal{U}_\alpha, R_\alpha)$。每张图是从开集 $\mathcal{U}_\alpha \subseteq \mathcal{M}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 中开集的同胚；两图重叠时，$R_\beta \circ R_\alpha^{-1}$ 及其逆映射都须光滑。局部坐标只能在自己的图内使用。

以二维球面为例。球面上的点 p 是三维空间中满足 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的点。除去两极后，可以用 (θ,φ) 标记它：

$$\mathbf{r}(\theta,\varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta).$$

经纬度不是球面本身，因为同一个点可以换用别的坐标，极点处的 φ 甚至没有定义。流形的坐标图正是把“每一小块可用若干实数描述，但未必存在一套全局坐标”抽象出来。

要把这个例子做成覆盖整张球面的坐标系，可以从球面上、下两极分别向赤道平面作立体投影。记 $N=(0,0,a)$、$S=(0,0,-a)$，在去掉北极的区域定义

$$U_N(x,y,z) = \left(\frac{a x}{a-z}, \frac{a y}{a-z}\right),$$

在去掉南极的区域定义

$$U_S(x,y,z) = \left(\frac{a x}{a+z}, \frac{a y}{a+z}\right).$$

每个映射都把自己的定义域一一映到整个 $\mathbb{R}^2$。例如，若 $(X,Y)=U_N(x,y,z)$，其逆映射为

$$x = \frac{2a^2 X}{X^2+Y^2+a^2}, \qquad y = \frac{2a^2 Y}{X^2+Y^2+a^2}, \qquad z = \frac{a(X^2+Y^2-a^2)}{X^2+Y^2+a^2}.$$

分母恒正，所以逆映射处处光滑；U_S 的逆映射只有 z 分量改为 $a(a^2-X^2-Y^2)/(X^2+Y^2+a^2)$，也同样光滑。两张图的交叠区域不含两极，过渡映射为

$$(X_S, Y_S) = \frac{a^2}{X_N^2+Y_N^2}(X_N, Y_N),$$

其分母在交叠区域不为零，反过来仍是同一形式，故过渡映射及其逆都光滑。球面继承自 $\mathbb{R}^3$ 的拓扑；不同点可由不相交小球分开，而有理中心、有理半径的球与球面的交构成可数基。这样，球面满足 Hausdorff 与第二可数条件，两张立体投影图又覆盖全体并具有光滑过渡函数，因而确实是一张光滑二维流形。经纬度在极点和经线接缝处失效，只说明那套坐标不合适；立体投影把这两个坐标缺陷明确地避开了。

若两套坐标 R^μ 与 R'^α 描述同一片区域，链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial R'^\alpha} = \frac{\partial R^\mu}{\partial R'^\alpha}\frac{\partial}{\partial R^\mu}. \tag{11.1}$$

所以切向量 $X = X^\mu \partial_\mu = X'^\alpha \partial'_\alpha$ 的分量必须满足

$$X'^\alpha = \frac{\partial R'^\alpha}{\partial R^\mu} X^\mu. \tag{11.2}$$

基向量与分量使用互逆 Jacobian，二者相乘以后 X 才不依赖坐标。

定义 11.2 (切向量与余切向量) 过点 p 的曲线 $\gamma(t)$ 对每个光滑函数 f 给出方向导数

$$X_\gamma[f] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t))\Big|_{t=0}.$$

若两条曲线对所有 f 给出同一个导数，就把它们看作同一个切向量。全体切向量组成实向量空间 $T_p\mathcal{M}$。它的对偶空间 $T_p^*\mathcal{M} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p\mathcal{M}, \mathbb{R})$ 称为余切空间，其中的元素称为余切向量。

这一定义不要求预先把流形放进更高维欧氏空间。坐标图给出 $T_p\mathcal{M}$ 的基 ∂_μ，所以每个切向量都能唯一写成 $X = X^\mu \partial_\mu$。

与切向量配对得到数的线性对象叫余切向量。坐标函数的微分 $\mathrm{d}R^\mu$ 由

$$\mathrm{d}R^\mu(\partial_\nu) = \delta^\mu_{\ \nu} \tag{11.3}$$

定义。对标量函数 f，$\mathrm{d}f = (\partial_\mu f)\mathrm{d}R^\mu$，并且 $\mathrm{d}f(X) = X[f]$。由 $\mathrm{d}R'^\alpha = (\partial R'^\alpha/\partial R^\mu)\mathrm{d}R^\mu$ 可见，余切基与切基的变换方向相反。上标和下标的区分由此产生，不是排版习惯。

定义 11.3 (张量) 在点 p 处，一个 (r, s) 型张量是以 r 个余切向量和 s 个切向量为输入、对每个输入都线性的多重线性映射。等价地，它属于

$$(T_p\mathcal{M})^{\otimes r} \otimes (T_p^*\mathcal{M})^{\otimes s}.$$

张量的坐标分量按每个上指标乘一个 Jacobian、每个下指标乘一个逆 Jacobian 变换。

最常用的 $(0,2)$ 型张量是度量。它给两个切向量指定内积，局部写成

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}R^\mu \mathrm{d}R^\nu. \tag{11.4}$$

同一条无穷小位移的长度不能依赖坐标，所以

$$g'_{\alpha\beta} = \frac{\partial R^\mu}{\partial R'^\alpha}\frac{\partial R^\nu}{\partial R'^\beta} g_{\mu\nu}. \tag{11.5}$$

球面嵌入给出 $\partial_\theta \mathbf{r}\cdot\partial_\theta \mathbf{r} = a^2$、$\partial_\varphi \mathbf{r}\cdot\partial_\varphi \mathbf{r} = a^2\sin^2\theta$ 以及交叉项为零，因此

$$\mathrm{d}s^2 = a^2\mathrm{d}\theta^2 + a^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2. \tag{11.6}$$

因子 $\sin\theta$ 说明同样的经度差在赤道对应较长距离，在极点附近对应较短距离。

普通偏导数可以作用在标量上，却不能直接把不同点的向量相减。原因可以从坐标展开看出：

$$\partial_\mu(X^\nu \partial_\nu) = (\partial_\mu X^\nu)\partial_\nu + X^\nu \partial_\mu \partial_\nu.$$

第二项记录基向量随位置变化。只保留 $\partial_\mu X^\nu$ 会漏掉它，而且所得结果不按张量变换。于是定义协变导数

$$\nabla_\mu X^\rho = \partial_\mu X^\rho + \Gamma^\rho_{\mu\nu} X^\nu, \tag{11.7}$$

其中联络系数 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 正好补偿基向量变化。它本身不是张量；若它像张量那样齐次变换，就无法抵消坐标变换的二阶导数。

仅有度量时，还需要说明选哪一条联络。要求它保持内积 $\nabla_\lambda g_{\mu\nu}=0$，并且没有挠率 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}=\Gamma^\rho_{\nu\mu}$，便唯一确定 Levi–Civita 联络。

定理 11.4 (Levi–Civita 联络的坐标公式) 满足度量相容和无挠条件的联络系数为

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu}=\frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\partial_\mu g_{\sigma\nu}+\partial_\nu g_{\sigma\mu}-\partial_\sigma g_{\mu\nu}\right). \tag{11.8}$$

证明. 把度量相容条件分别写成

$$\begin{aligned}\partial_\mu g_{\nu\sigma}&=\Gamma^\lambda_{\mu\nu}g_{\lambda\sigma}+\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}g_{\nu\lambda},\\ \partial_\nu g_{\mu\sigma}&=\Gamma^\lambda_{\nu\mu}g_{\lambda\sigma}+\Gamma^\lambda_{\nu\sigma}g_{\mu\lambda},\\ \partial_\sigma g_{\mu\nu}&=\Gamma^\lambda_{\sigma\mu}g_{\lambda\nu}+\Gamma^\lambda_{\sigma\nu}g_{\mu\lambda}.\end{aligned}$$

前两式相加再减第三式。利用下标 μ,ν 对称，后四项两两抵消，只剩

$$\partial_\mu g_{\nu\sigma}+\partial_\nu g_{\mu\sigma}-\partial_\sigma g_{\mu\nu}=2\Gamma^\lambda_{\mu\nu}g_{\lambda\sigma}.$$

再乘逆度量 $g^{\rho\sigma}$ 即得 式 (11.8)。推导同时说明了唯一性。 □

联络不仅对切向量求导。为使标量配对 $\omega(X)$ 仍满足通常的乘积法则，规定

$$\partial_\mu[\omega(X)]=(\nabla_\mu\omega)(X)+\omega(\nabla_\mu X).$$

代入 式 (11.7)，比较 X^ν 的系数，得到余切向量的公式

$$\nabla_\mu\omega_\nu=\partial_\mu\omega_\nu-\Gamma^\rho_{\mu\nu}\omega_\rho. \tag{11.9}$$

因此上指标的联络项取加号，下指标取减号；一般张量逐个指标按 Leibniz 法则求导。特别地，$\nabla_\lambda g_{\mu\nu}=0$ 现在可以逐项核对，而不只是“保持内积”的口头描述。

联络系数非零并不自动意味着空间弯曲。把欧氏平面改写成极坐标 (r,φ)，由 $x=r\cos\varphi$、$y=r\sin\varphi$ 可算出

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\varphi^2,\qquad \Gamma^r_{\varphi\varphi}=-r,\qquad \Gamma^\varphi_{r\varphi}=\Gamma^\varphi_{\varphi r}=\frac{1}{r}.$$

这些系数只是极坐标基随位置转动的代价。稍后代入曲率公式，它们的导数项与乘积项会恰好抵消；所以不能只看 Γ 是否为零来判断曲率。

把球面度量 式 (11.6) 代入，非零联络系数只有

$$\Gamma^\theta_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta,\qquad \Gamma^\varphi_{\theta\varphi}=\Gamma^\varphi_{\varphi\theta}=\cot\theta. \tag{11.10}$$

测地线方程并非另加的一条运动定律。对固定端点的曲线 $R(t)$，取能量泛函

$$\mathcal{S}[R]=\frac{1}{2}\int g_{\mu\nu}(R)\dot R^\mu\dot R^\nu\,\mathrm{d}t.$$

Euler–Lagrange 方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(g_{\rho\nu}\dot R^\nu)-\frac{1}{2}\partial_\rho g_{\mu\nu}\dot R^\mu\dot R^\nu=0.$$

展开时间导数，利用 $\dot R^\mu\dot R^\nu$ 对指标对称，再乘 $g^{\lambda\rho}$，就得到

$$\ddot R^\rho+\Gamma^\rho_{\mu\nu}\dot R^\mu\dot R^\nu=0, \tag{11.11}$$

其中参数 t 是仿射参数。现在取赤道曲线 $\theta=\pi/2$、$\varphi=vt$：由 式 (11.10)，$\Gamma^\theta_{\varphi\varphi}=0$，其余项也为零，因此它满足测地线方程。固定在其他纬度的圆一般不满足该方程。

沿两个方向先后平行移动，次序一般不能交换。对向量场直接展开两个协变导数可得

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] X^\rho = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} X^\sigma, \tag{11.12}$$

其中

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}. \tag{11.13}$$

这就是曲率张量。以平面极坐标为例，可能非零的分量满足

$$R^r{}_{\varphi r\varphi} = \partial_r(-r) - \Gamma^r_{\varphi\varphi}\Gamma^\varphi_{r\varphi} = -1 - (-r)(1/r) = 0.$$

球面则不同。把 式 (11.10) 代入同一公式，得到

$$R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \Gamma^\theta_{\varphi\varphi}\Gamma^\varphi_{\theta\varphi} = \sin^2\theta.$$

由 $R_{\theta\varphi\theta\varphi} = g_{\theta\theta} R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = a^2\sin^2\theta$ 和 $\det g = a^4\sin^2\theta$，球面的 Gauss 曲率为 $K = R_{\theta\varphi\theta\varphi}/\det g = 1/a^2$。同样是非零联络，平面曲率为零，球面曲率不为零；区别在于绕小闭路平行移动以后，向量是否回到原方向。沿曲线 $R(t)$ 的平行移动精确定义为 $\dot R^\mu \nabla_\mu X = 0$。

分子中的电子态并不是构型空间的切向量，因此稍后使用的 Berry 联络不是上面的 Levi–Civita 联络。不过两者的逻辑完全相同：都先规定怎样比较相邻基点上方的向量，再用协变导数的交换子测量曲率。区别只在纤维是什么，以及允许怎样换局部基。

11.2 核构型空间与电子态向量丛

分子的核坐标最初是 $(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_{N_N}) \in \mathbb{R}^{3N_N}$。去掉整体平移、整体转动、核碰撞点，并辨认全同核置换以后，剩下的空间一般不再是一整个欧氏空间。前一节的流形定义说明了怎样在这个空间上使用局部坐标；不过精确的电子–核方程先在实验室笛卡尔坐标中写出，消去整体运动时还须相应变换动能算符。

这里需要的流形、切空间及余切空间已经在上一节定义。现在还要在每个核构型上方放置一个电子态空间；这不是切空间，因为电子态并非核构型的速度。

定义 11.5 (向量丛、截面与局部标架) 若每个 $R \in \mathcal{M}$ 上方放置一个 r 维复向量空间 $\mathcal{E}_R$，并且在每个足够小的 $\mathcal{U}_\alpha$ 上都能光滑地选出一组基 $(e_{\alpha 1}, \dots, e_{\alpha r})$，这些空间合在一起称为秩 r 的复向量丛 $\mathcal{E} \to \mathcal{M}$。给每个 R 选一个 $s(R) \in \mathcal{E}_R$ 的光滑规则称为截面；上述逐点基称为局部标架。

两组局部标架在重叠区表示同一个纤维，因此必由可逆矩阵连接；若每个纤维带有内积并且标架正交归一，连接矩阵就是酉矩阵。不能在全空间选出单值光滑标架，并不意味着向量丛不存在，只意味着这张丛不是全局直积 $\mathcal{M} \times \mathbb{C}^r$。

设分子含有 N_N 个原子核。去掉整体质心以后，核坐标局部地落在 $\mathbb{R}^{3N_N-3}$ 中；再删去核碰撞点以及电子哈密顿量失去定义的构型，得到核构型空间 $\mathcal{M}$。若还要消去整体转动或辨认全同核，$\mathcal{M}$ 可能需要再取商。商空间在高对称构型处未必是一张普通欧氏坐标图，因此以下论证只使用局部坐标 R^μ，不假定整个构型空间能由一套坐标覆盖。

每个 $R \in \mathcal{M}$ 决定电子 Hilbert 空间上的一个自伴算符 $H_e(R)$。假设一簇 r 个电子能级与其余谱之间始终隔着非零能隙，并令 Γ 是复能量平面中只包围这簇谱的闭曲线。相应谱投影为

$$P(R) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_\Gamma [z - H_e(R)]^{-1}\, \mathrm{d}z. \tag{11.14}$$

只要能隙不闭合，预解式随 R 光滑变化，$P(R)$ 的秩保持为 r。于是

$$\mathcal{E} = \{(R, \psi) \mid R \in \mathcal{M},\ \psi \in \operatorname{Ran} P(R)\} \longrightarrow \mathcal{M} \tag{11.15}$$

构成一个秩为 r 的厄米向量丛。这里“丛”只表达一件事：每个核构型上方都有一个 r 维电子空间；这些空间局部可以平滑地排成 $\mathcal{U}\times\mathbb{C}^r$，却未必能在整个 $\mathcal{M}$ 上同时选出一组单值光滑基。

在坐标邻域 $\mathcal{U}_\alpha$ 中选正交标架

$$\Phi_\alpha(R)=\big(|\phi_{\alpha1}(R)\rangle,\dots,|\phi_{\alpha r}(R)\rangle\big),\qquad \Phi_\alpha^\dagger\Phi_\alpha=I_r.$$

若两个邻域重叠，同一个子空间的两组标架必由幺正矩阵联系：

$$\Phi_\beta=\Phi_\alpha U_{\alpha\beta},\qquad U_{\alpha\beta}(R)\in U(r). \tag{11.16}$$

三重重叠区上的一致性要求 $U_{\alpha\beta}U_{\beta\gamma}=U_{\alpha\gamma}$。这些过渡函数而不是某一组本征矢，才是电子态丛的全局资料。若 $r=1$，它们只是相位；锥形交叉周围无法选取全局单值实本征态，正是非平凡过渡函数的物理表现。

总分子态在局部标架中写作

$$|\Psi(R)\rangle=\Phi_\alpha(R)\boldsymbol{\chi}_\alpha(R).$$

在重叠区保持 $|\Psi\rangle$ 不变，便有

$$\boldsymbol{\chi}_\beta=U_{\alpha\beta}^\dagger\boldsymbol{\chi}_\alpha. \tag{11.17}$$

因此核通道振幅不是一组彼此无关的普通函数，而是按照过渡函数 式 (11.17) 拼接的局部坐标。普通导数不尊重这种拼接规律；联络正是为比较相邻纤维而引入的修正。

11.3 精确 Born–Huang 多通道展开

设电子坐标集合为 $\mathbf{r}\equiv\{\mathbf{r}_i\}$，核坐标集合为 $\mathbf{R}\equiv\{\mathbf{R}_A\}$。在实验室笛卡尔坐标中，暂不剔除整体质心运动，非相对论分子哈密顿量可以写为

$$\hat H=\hat T_N+\hat H_e(\mathbf{r};\mathbf{R}),$$

$$\hat T_N=-\sum_A\frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2.$$

固定核构型 $\mathbf{R}$ 时，定义 clamped-nuclei 电子本征问题

$$\hat H_e(\mathbf{R})|\phi_n(\mathbf{R})\rangle=E_n(\mathbf{R})|\phi_n(\mathbf{R})\rangle,\qquad \langle\phi_m(\mathbf{R})|\phi_n(\mathbf{R})\rangle=\delta_{mn}. \tag{11.18}$$

注意 $\mathbf{R}$ 在这里是电子问题的参数，而在完整分子问题中仍然是量子坐标。若对每个 $\mathbf{R}$ 取电子 Hilbert 空间的一组完备正交基，总波函数就可以形式精确地展开为

$$|\Psi\rangle=\sum_n\chi_n(\mathbf{R})|\phi_n(\mathbf{R})\rangle. \tag{11.19}$$

这个式子本身不是 BO 近似；它只是一个随 $\mathbf{R}$ 移动的基底展开。

让 $\hat T_N$ 作用到 式 (11.19)。对任意一个核坐标 $\mathbf{R}_A$，

$$\nabla_A^2(\chi_n\phi_n)=(\nabla_A^2\chi_n)\phi_n+2(\nabla_A\chi_n)\cdot(\nabla_A\phi_n)+\chi_n\nabla_A^2\phi_n.$$

定义一阶和二阶导数耦合

$$\mathbf{d}_{mn}^{(A)}\equiv\langle\phi_m|\nabla_A\phi_n\rangle,\qquad D_{mn}^{(A)}\equiv\langle\phi_m|\nabla_A^2\phi_n\rangle. \tag{11.20}$$

把完整 Schrödinger 方程左乘 $\langle\phi_m|$，得到精确耦合通道方程

$$
\begin{aligned}
E\chi_m = &\left[-\sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A}\nabla_A^2 + E_m(\mathbf{R})\right]\chi_m \\
&-\sum_{A,n}\frac{\hbar^2}{2M_A}\left[2\mathbf{d}_{mn}^{(A)}\cdot\nabla_A + D_{mn}^{(A)}\right]\chi_n.
\end{aligned}
\tag{11.21}
$$

式 (11.21) 只需一次投影即可核对。把上面的 Leibniz 公式代入 $(\hat{T}_N+\hat{H}_e)|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$，对电子坐标取 $\langle\phi_m|$ 内积，便得到

$$
E\chi_m = E_m\chi_m - \sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A}\sum_n\left[\delta_{mn}\nabla_A^2\chi_n + 2\mathbf{d}_{mn}^{(A)}\cdot\nabla_A\chi_n + D_{mn}^{(A)}\chi_n\right].
$$

用 $\sum_n \delta_{mn}\nabla_A^2\chi_n = \nabla_A^2\chi_m$ 整理，即得所求方程。该式对完整电子通道基严格成立；截断电子基时才引入绝热近似，并需估计被舍去通道的影响。能级接近时，逐个本征态的导数耦合可能变大，核质量较大本身不足以保证截断有效。

在完备电子基中，式 (11.21) 与原始分子 Schrödinger 方程严格等价；通道截断和大质量展开属于后续彼此独立的近似。

对正交归一关系求导：

$$
\nabla_A\delta_{mn} = \langle\nabla_A\phi_m|\phi_n\rangle + \langle\phi_m|\nabla_A\phi_n\rangle = 0,
$$

所以

$$
\mathbf{d}_{nm}^{(A)*} = -\mathbf{d}_{mn}^{(A)}.
\tag{11.22}
$$

也就是说 $\mathbf{d}^{(A)}$ 是反厄米矩阵。再对 $\mathbf{d}_{mn}^{(A)}$ 求散度：

$$
\nabla_A\cdot\mathbf{d}_{mn}^{(A)} = \langle\nabla_A\phi_m|\nabla_A\phi_n\rangle + \langle\phi_m|\nabla_A^2\phi_n\rangle.
$$

在第一项中插入完备关系

$$
\sum_l |\phi_l\rangle\langle\phi_l| = \mathbb{I},
$$

并使用 式 (11.22)：

$$
\langle\nabla_A\phi_m|\nabla_A\phi_n\rangle = -\sum_l \mathbf{d}_{ml}^{(A)}\cdot\mathbf{d}_{ln}^{(A)}.
$$

因此

$$
D_{mn}^{(A)} = \nabla_A\cdot\mathbf{d}_{mn}^{(A)} + \sum_l \mathbf{d}_{ml}^{(A)}\cdot\mathbf{d}_{ln}^{(A)}.
\tag{11.23}
$$

所以在完备基中，二阶导数耦合可以完全由一阶联络构造；把 D_{mn} 当成与 d_{mn} 无关的经验项会隐藏真正的几何结构。

完备基下的展开是精确的，但实际计算必须截断到有限电子子空间。截断引入的遗漏通道会产生几何标量势（Born–Huang 势），其结构由协变导数和有限子空间投影决定。

11.4 协变核动力学与有限子空间几何

定义 11.6 (联络) 向量丛上的联络是一条求导规则：它把切向量 X 和截面 s 送到新截面 $\nabla_X s$，并满足

$$\nabla_{fX+gY}s = f\nabla_X s + g\nabla_Y s, \qquad \nabla_X(fs) = X[f]s + f\nabla_X s.$$

第二式说明，联络与普通导数一样满足 Leibniz 法则；区别是它还能比较不同基点上方、原本属于不同纤维的向量。

若 $s(R)$ 是电子态丛的局部截面，$X = X^\mu\partial_\mu$ 是构型空间上的切向量，电子 Hilbert 空间中的普通导数 $X[s]$ 未必仍落在保留子空间。把它投影回来便得到

$$\nabla^{\mathcal{E}}_X s = P(R)\, X[s]. \tag{11.24}$$

由 $P(fs) = fPs$ 可直接验证 Leibniz 法则；由 $P = P^\dagger$ 可验证它保持电子内积。选定局部标架后，这条抽象求导规则才变成矩阵。

定义矩阵值联络

$$\mathbf{A}^{(A)}_{mn} \equiv \mathrm{i}\hbar\mathbf{d}^{(A)}_{mn}. \tag{11.25}$$

由于 $\mathbf{d}$ 反厄米，$\mathbf{A}$ 是厄米。把 式 (11.23) 代回 式 (11.21)，核动能恰好可以重组为

$$\hat{T}^{\mathrm{ch}}_N = \sum_A \frac{1}{2M_A}\left[-\mathrm{i}\hbar\nabla_A\mathbb{I} - \mathbf{A}^{(A)}\right]^2. \tag{11.26}$$

这个等式可以直接展开核对：

$$\begin{aligned}[-\mathrm{i}\hbar\nabla - \mathbf{A}]^2 &= -\hbar^2\nabla^2 + \mathrm{i}\hbar(\nabla\cdot\mathbf{A}) + 2\mathrm{i}\hbar\mathbf{A}\cdot\nabla + \mathbf{A}^2 \\ &= -\hbar^2\left[\nabla^2 + 2\mathbf{d}\cdot\nabla + \nabla\cdot\mathbf{d} + \mathbf{d}^2\right],\end{aligned}$$

正好恢复 $\nabla^2 + 2\mathbf{d}\cdot\nabla + D$。

电子基并不唯一。令

$$|\phi'_n\rangle = \sum_m |\phi_m\rangle U_{mn}(\mathbf{R}), \qquad U(\mathbf{R}) \in U(N).$$

为了保持总波函数不变，核通道振幅必须变换为

$$\boldsymbol{\chi}' = U^\dagger\boldsymbol{\chi}.$$

由定义直接计算得到

$$\mathbf{A}'_A = U^\dagger\mathbf{A}_A U + \mathrm{i}\hbar U^\dagger(\nabla_A U). \tag{11.27}$$

因此

$$[-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathbf{A}'_A]\boldsymbol{\chi}' = U^\dagger[-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathbf{A}_A]\boldsymbol{\chi}.$$

这就是标准的非 Abelian 规范协变变换。导数耦合不是某个坐标选择造成的“多余项”，而是随核坐标移动的电子标架必然带来的联络。

联络能否在一个邻域内通过选基完全消去，由曲率决定。把 $\mathbf{A} = A_\mu \mathrm{d}R^\mu$ 看作矩阵值一形式，定义

$$\mathbf{F} = \mathrm{d}\mathbf{A} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathbf{A}\wedge\mathbf{A}, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}[A_\mu, A_\nu]. \tag{11.28}$$

在标架变换 式 (11.27) 下，曲率没有非齐次项，而是按

$$\mathbf{F}' = U^{\dagger}\mathbf{F}U \tag{11.29}$$

共轭变换。令协变动量 $\Pi_\mu = -\mathrm{i}\hbar\partial_\mu - A_\mu$，直接展开交换子得到

$$[\Pi_\mu, \Pi_\nu] = \mathrm{i}\hbar F_{\mu\nu}. \tag{11.30}$$

因此曲率测量的是沿两个坐标方向作无穷小平行移动时，交换次序所留下的差异。这与 Lie 括号测量无穷小群变换的次序差完全相同，只是现在比较的是不同基点上方的电子空间。

曲率也可以完全摆脱局部标架，用谱投影写成

$$F_{\mu\nu} = \mathrm{i}\hbar\, P[\partial_\mu P, \partial_\nu P]P\big|_{\operatorname{Ran} P}. \tag{11.31}$$

式 (11.31) 显示，只要孤立谱子空间 $P(R)$ 光滑，Berry 曲率就有定义；某一组本征矢是否在坐标图边缘变得奇异并不影响它。反过来，若能隙闭合，Riesz 投影 式 (11.14) 不能继续保持固定秩，原来的向量丛本身便在那里失效。

给定构型空间中的路径 $C : t \mapsto R(t)$，平行截面满足

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\dot{R}^\mu A_\mu(R(t))\mathbf{v} = 0. \tag{11.32}$$

从起点到终点的平行移动算符为路径有序指数

$$W[C] = \mathcal{P}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_C \mathbf{A}\right]. \tag{11.33}$$

闭路时 $W[C]$ 称为整体回转。它在基变换下只在基点处被共轭，所以其本征值和迹与标架无关。秩一时路径排序消失，$W[C] = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma(C)}$ 就是 Berry 相位；秩大于一时，不同闭路可以得到不对易的矩阵，这才是非 Abelian 几何相位的确切含义。

同一投影还给出比曲率更丰富的局部几何。对非简并态定义量子几何张量

$$Q_{\mu\nu} = \langle \partial_\mu\phi | (I - |\phi\rangle\langle\phi|) | \partial_\nu\phi\rangle. \tag{11.34}$$

它的实部 $g_{\mu\nu} = \operatorname{Re} Q_{\mu\nu}$ 是量子度量，描述相邻电子射线的 Fubini–Study 距离；虚部给出曲率，按本章约定

$$F_{\mu\nu} = -2\hbar \operatorname{Im} Q_{\mu\nu}. \tag{11.35}$$

稍后出现的 Born–Huang 标量势正是量子度量沿核动能度量的加权迹。曲率控制平行移动的转动，度量控制子空间离开自身的快慢；二者是同一个量子几何张量的反对称与对称部分。

解. 把局部电子标架写成列矩阵 $\Phi = (|\phi_1\rangle, \dots, |\phi_N\rangle)$，则

$$\Phi^{\dagger}\Phi = I, \qquad \mathbf{d}_A = \Phi^{\dagger}\nabla_A\Phi.$$

换标架 $\Phi' = \Phi U$ 后，

$$\begin{aligned}\mathbf{d}'_A &= (\Phi U)^{\dagger}\nabla_A(\Phi U)\\ &= U^{\dagger}\Phi^{\dagger}(\nabla_A\Phi)U + U^{\dagger}(\Phi^{\dagger}\Phi)(\nabla_A U)\end{aligned}$$

$$= U^\dagger \mathbf{d}_A U + U^\dagger \nabla_A U.$$

乘以 $\mathrm{i}\hbar$ 就得到 式 (11.27)。此式中左、右矩阵因子分别作用于电子态标架的行指标与列指标，电子 Hilbert 空间中的微分算符则始终作用在基矢上。

核振幅的逆变换。总波函数不变要求

$$\sum_n \chi'_n \phi'_n = \sum_m \chi_m \phi_m,$$

代入 $\phi'_n = \sum_m \phi_m U_{mn}$ 并利用 $\{\phi_m\}$ 线性无关，

$$\chi_m = \sum_n U_{mn} \chi'_n, \qquad \text{即} \quad \boldsymbol{\chi} = U\boldsymbol{\chi}', \qquad \boldsymbol{\chi}' = U^\dagger \boldsymbol{\chi}.$$

协变导数的规范不变性。将 $\mathbf{A}'_A = \mathrm{i}\hbar \mathbf{d}'_A$ 与 $\boldsymbol{\chi}' = U^\dagger \boldsymbol{\chi}$ 代入，

$$\begin{aligned}
(-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathbf{A}'_A)\boldsymbol{\chi}' &= (-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathrm{i}\hbar U^\dagger \mathbf{d}_A U - \mathrm{i}\hbar U^\dagger \nabla_A U)\, U^\dagger \boldsymbol{\chi} \\
&= (-\mathrm{i}\hbar U^\dagger \nabla_A - \mathrm{i}\hbar U^\dagger \mathbf{d}_A)\boldsymbol{\chi} \\
&\quad + \mathrm{i}\hbar U^\dagger (\nabla_A U) U^\dagger \boldsymbol{\chi} - \mathrm{i}\hbar U^\dagger (\nabla_A U) U^\dagger \boldsymbol{\chi} \\
&= U^\dagger (-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathrm{i}\hbar \mathbf{d}_A)\boldsymbol{\chi} \\
&= U^\dagger (-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathbf{A}_A)\boldsymbol{\chi}.
\end{aligned}$$

这里使用了 $U^\dagger U = \mathbb{I}$ 求导得到的 $(\nabla_A U^\dagger)U = -U^\dagger(\nabla_A U)$。因此 $\nabla_A U$ 产生的非齐次项严格相消，协变导数按 $U^\dagger$ 左乘变换。平方后矩阵核哈密顿量满足 $H^{\mathrm{nuc}} \to U^\dagger H^{\mathrm{nuc}} U$，其谱和总波函数都不依赖局部电子基的相位或简并子空间中的幺正混合。 □

式 (11.23) 把 D 完全写成 $\mathbf{d}$ 的关系依赖完整电子完备关系。实际计算常只保留有限个电子态。设

$$P_e(\mathbf{R}) = \sum_{a=1}^{N} |\phi_a(\mathbf{R})\rangle\langle\phi_a(\mathbf{R})|, \qquad Q_e = I - P_e.$$

在保留子空间内部，矩阵联络仍由局部标架给出 $\mathbf{A}_A = \mathrm{i}\hbar\Phi^\dagger \nabla_A \Phi$。不能把它误写成 $\mathrm{i}\hbar P_e(\nabla_A P_e)P_e$，因为投影恒等式求导后有 $P_e(\nabla_A P_e)P_e = 0$。被删去的 Q_e 通道不会凭空消失，而留下正半定的量子几何标量矩阵

$$[\boldsymbol{\Phi}_A]_{mn} = \frac{\hbar^2}{2M_A} \langle \nabla_A \phi_m | Q_e | \nabla_A \phi_n \rangle, \qquad m, n \in P_e. \tag{11.36}$$

因此有限电子子空间中的有效核哈密顿量应写成

$$H^{\mathrm{nuc}}_{P_e} = \sum_A \frac{[-\mathrm{i}\hbar\nabla_A I - \mathbf{A}_A]^2}{2M_A} + \mathbf{E}(\mathbf{R}) + \sum_A \boldsymbol{\Phi}_A, \tag{11.37}$$

其中 $\mathbf{E}$ 是保留电子态的势能矩阵。只有当 P_e 扩展到完整电子空间时 $Q_e \to 0$，式 (11.36)才消失并恢复纯协变平方式 (11.26)。这一区分对于有限态非绝热动力学非常重要：不能把完整基中的 $D = \nabla\cdot d + d^2$ 机械套到截断基后便宣称所有二阶几何修正已经包含。

解. 设保留电子子空间投影 $P_e = \sum_{a=1}^{N} |\phi_a\rangle\langle\phi_a|$，正交补 $Q_e = I - P_e$。对任一保留态的导数插入完备关系 $I = P_e + Q_e$，

$$\langle \nabla_A \phi_m | \nabla_A \phi_n \rangle = \langle \nabla_A \phi_m | P_e | \nabla_A \phi_n \rangle + \langle \nabla_A \phi_m | Q_e | \nabla_A \phi_n \rangle.$$

把 P_e 的定义代入第一项，

$$\begin{aligned}\langle \nabla_A \phi_m | P_e | \nabla_A \phi_n \rangle &= \sum_{a=1}^{N} \langle \nabla_A \phi_m | \phi_a \rangle \langle \phi_a | \nabla_A \phi_n \rangle \\ &= -\sum_{a=1}^{N} \mathbf{d}^{(A)}_{ma} \cdot \mathbf{d}^{(A)}_{an},\end{aligned}$$

其中第二步用了式 (11.22)：对正交关系 $\langle \phi_m | \phi_a \rangle = \delta_{ma}$ 求导得

$$\langle \nabla_A \phi_m | \phi_a \rangle + \langle \phi_m | \nabla_A \phi_a \rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad \langle \nabla_A \phi_m | \phi_a \rangle = -\mathbf{d}^{(A)}_{ma}.$$

由式 (11.23)，

$$D^{(A)}_{mn} = \nabla_A \cdot \mathbf{d}^{(A)}_{mn} + \sum_{a=1}^{N} \mathbf{d}^{(A)}_{ma} \cdot \mathbf{d}^{(A)}_{an},$$

故 $\nabla_A \cdot \mathbf{d} + \mathbf{d}^2$ 恰重组为协变动能平方式 (11.26)。第二项

$$\langle \nabla_A \phi_m | Q_e | \nabla_A \phi_n \rangle$$

无法由有限维内部联络重建，乘以 $\hbar^2/(2M_A)$ 后正好给出式 (11.36)。

为证正定性，对任意保留子空间列向量 $\mathbf{c}$，由式 (11.36)展开，

$$\begin{aligned}\mathbf{c}^\dagger \mathbf{\Phi}_A \mathbf{c} &= \frac{\hbar^2}{2M_A} \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle \nabla_A \phi_m | Q_e | \nabla_A \phi_n \rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2M_A} \left\langle \sum_m c_m \nabla_A \phi_m \middle| Q_e \middle| \sum_n c_n \nabla_A \phi_n \right\rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2M_A} \left\langle Q_e \nabla_A \sum_n c_n \phi_n \middle| Q_e \nabla_A \sum_m c_m \phi_m \right\rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2M_A} \left\| Q_e \nabla_A \sum_n c_n \phi_n \right\|^2 \geq 0,\end{aligned}$$

第二步交换求和与内积，第三步用了 $Q_e^\dagger = Q_e$，第四步用了 $Q_e^2 = Q_e$。等号成立当且仅当 $\nabla_A \sum_n c_n \phi_n$ 完全落在 P_e 子空间内。当 P_e 扩展到完整电子空间时 $Q_e \to 0$，式 (11.36)消失并恢复纯协变平方式 (11.26)。因此 $\mathbf{\Phi}_A$ 测量的是保留电子子空间随核坐标移动时向其正交补空间弯曲的程度。 □

对 clamped-nuclei 本征方程关于 $\mathbf{R}_A$ 求导：

$$(\nabla_A H_e)|\phi_n\rangle + H_e |\nabla_A \phi_n\rangle = (\nabla_A E_n)|\phi_n\rangle + E_n |\nabla_A \phi_n\rangle.$$

左乘 $\langle \phi_m |$。当 $m \neq n$ 时，正交性消去 $\nabla_A E_n$ 项，得到

$$\mathbf{d}^{(A)}_{mn} = \frac{\langle \phi_m | \nabla_A H_e | \phi_n \rangle}{E_n - E_m}, \qquad m \neq n. \tag{11.38}$$

这条式子说明导数耦合会在小能隙处增强。对于真正简并点，绝热单态基甚至会变得奇异，必须保留整个简并子空间并使用矩阵值联络。

能隙分母给出了非绝热耦合的定量判据。核运动足够慢且能隙足够大时，通道间跃迁才会受抑制；这才是 Born–Oppenheimer 近似中“电子跟得上原子核”的定量内容。

11.5 绝热极限与单势能面有效理论

若核波包中心沿一条经典轨道 $\mathbf{R}(t)$ 缓慢运动，电子瞬时本征态之间的非绝热混合频率尺度为

$$\left|\sum_A \dot{\mathbf{R}}_A \cdot \mathbf{d}_{mn}^{(A)}\right|.$$

与 Bohr 频率 $|E_m - E_n|/\hbar$ 比较，得到局部绝热参数

$$\epsilon_{mn} \equiv \frac{\hbar \left|\sum_A \dot{\mathbf{R}}_A \cdot \mathbf{d}_{mn}^{(A)}\right|}{|E_m - E_n|}. \tag{11.39}$$

当所有相关 $m \neq n$ 都满足 $\epsilon_{mn} \ll 1$，通道间人口转移才被压低。利用 式 (11.38) 可进一步看到

$$\epsilon_{mn} \sim \frac{\hbar |\dot{R}|\, |\langle m|\partial_R H_e|n\rangle|}{|E_m - E_n|^2},$$

这就是绝热定理常见的“矩阵元除以能隙平方”结构。

“核很重”为什么通常有利？在相似势能曲率下，振动频率 $\omega_{vib} \sim \sqrt{k/M}$ 随 $M^{-1/2}$ 下降，典型核速度也随质量增大而减小；与此同时电子能隙仍保持电子伏量级。因此质量比为绝热性提供了基础尺度分离。但在避免交叉、锥形交叉或高速碰撞中，能隙可以变小到足以抵消这一质量优势，BO 近似随即失效。

假设目标电子态 n 非简并且与其他态保持有限能隙，只保留该通道。有效核哈密顿量为

$$\hat{H}_n^{\text{eff}} = \sum_A \frac{1}{2M_A}[-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathbf{A}_n^{(A)}]^2 + E_n(\mathbf{R}) + \Phi_n(\mathbf{R}). \tag{11.40}$$

其中

$$\mathbf{A}_n^{(A)} = \mathrm{i}\hbar\langle\phi_n|\nabla_A\phi_n\rangle$$

是 Abelian Berry 联络。标量 Born–Huang 修正为

$$\Phi_n = \sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A}\left[\langle\nabla_A\phi_n|\nabla_A\phi_n\rangle - |\langle\phi_n|\nabla_A\phi_n\rangle|^2\right]. \tag{11.41}$$

若把核坐标指标展开为 R^{Aa}，式 (11.41) 正是量子度量的质量加权迹：

$$\Phi_n = \sum_{A,a} \frac{\hbar^2}{2M_A}\, g^{(n)}_{Aa,Aa}. \tag{11.42}$$

插入电子完备关系后

$$\Phi_n = \sum_A \sum_{m\neq n} \frac{\hbar^2}{2M_A}|\mathbf{d}_{mn}^{(A)}|^2 \geq 0.$$

解. 由式 (11.41)，标量势含 $\langle\nabla_A\phi_n|\nabla_A\phi_n\rangle$ 项。利用电子本征态完备性 $\sum_m |\phi_m\rangle\langle\phi_m| = \mathbb{I}$ 插入：

$$\langle\nabla_A\phi_n|\nabla_A\phi_n\rangle = \langle\nabla_A\phi_n|\mathbb{I}|\nabla_A\phi_n\rangle = \sum_m \langle\nabla_A\phi_n|\phi_m\rangle\langle\phi_m|\nabla_A\phi_n\rangle = \sum_m |\mathbf{d}_{mn}^{(A)}|^2,$$

求和中 $m = n$ 项恰为 $|\langle\phi_n|\nabla_A\phi_n\rangle|^2 = |\mathbf{d}_{nn}^{(A)}|^2$，与式 (11.41)中被减去的项抵消。因此

$$\Phi_n = \sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A}\sum_{m\neq n}|\mathbf{d}_{mn}^{(A)}|^2.$$

故 $\Phi_n \geq 0$。

在局部相位 $|\phi_n\rangle \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n(\mathbf{R})}|\phi_n\rangle$ 下，非对角耦合变换为

$$\mathbf{d}_{mn}^{(A)} = \langle\phi_m|\nabla_A\phi_n\rangle \to \langle\phi_m|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_m}\nabla_A(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n}|\phi_n\rangle) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_n-\theta_m)}\mathbf{d}_{mn}^{(A)},$$

模 $|\mathbf{d}_{mn}^{(A)}|$ 不变（相位因子模为 1）。因此 $\Phi_n = \sum_A \frac{\hbar^2}{2M_A}\sum_{m\neq n}|\mathbf{d}_{mn}^{(A)}|^2$ 不依赖电子态的相位约定，并且 $\Phi_n \geq 0$。在单面描述逼近锥形交叉时，能隙闭合使 $\mathbf{d}_{mn}$ 增大，标量势也暴露出单通道截断的失效。

□

$\mathbf{A}_n$ 会随局部相位

$$|\phi_n\rangle \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n(\mathbf{R})}|\phi_n\rangle$$

变为

$$\mathbf{A}_n \to \mathbf{A}_n - \hbar\nabla\theta_n,$$

而 Φ_n 不变。相应 Berry 曲率

$$\mathbf{F}_{AB}^{(n)} = \partial_A\mathbf{A}_B^{(n)} - \partial_B\mathbf{A}_A^{(n)} \tag{11.43}$$

是局部规范不变量。若围绕锥形交叉的闭合核路径使电子态获得非平庸几何相位，核波函数必须相应补偿，从而改变振转能级与干涉图样。

同一个锥形交叉在绝热表示中表现为很大的导数耦合，在非绝热表示中则化为光滑的非对角势能矩阵。两种写法描述同一个多通道动力学。

11.6 绝热表示、diabatic 表示与局部两态模型

绝热基把电子哈密顿量对角化，却通常产生很大的导数耦合；非绝热基试图通过位置依赖幺正变换减小导数耦合，代价是电子势能矩阵出现显式非对角耦合。两者是同一多通道理论的不同规范表示，并不存在一个对所有核构型都唯一的“严格非绝热基”。

当只有两个电子态在局部小能隙区域显著耦合时，可以把 式 (11.21) 投影到二维子空间。若核波包足够窄，可以进一步把主反应坐标近似成经典轨道 $R(t)$。在交叉附近对非绝热能差线性化

$$E_1(R) - E_2(R) \simeq \left.\frac{\mathrm{d}(E_1-E_2)}{\mathrm{d}R}\right|_{R_c}\dot{R}_c(t-t_c),$$

并把局部耦合近似为常数，就得到第 十二 章的 Landau–Zener 哈密顿量。由此可见，Landau–Zener 不是与 BO 理论分离的经验公式，而是精确 Born–Huang 多通道动力学在局部二态、经典核轨道和线性交叉三个近似之后得到的可解极限。

解. 对正文定义的有量纲 Berry 联络 $\mathbf{A}_n = \mathrm{i}\hbar\langle\phi_n|\nabla_{\mathbf{R}}\phi_n\rangle$，闭路几何相位为

$$\gamma_n(C) = \frac{1}{\hbar}\oint_C \mathbf{A}_n\cdot\mathrm{d}\mathbf{R}. \tag{11.44}$$

若 $C = \partial S$ 且曲面上能带非简并，Stokes 定理给出

$$\gamma_n(C) = \frac{1}{\hbar}\int_S \mathbf{F}_n\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}, \qquad \mathbf{F}_n = \nabla_{\mathbf{R}}\times\mathbf{A}_n. \tag{11.45}$$

在闭合二维参数流形 $\mathcal{M}$ 上，

$$\mathcal{C}_n = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_{\mathcal{M}} F_n \tag{11.46}$$

与局部相位选择无关。

以 $H(\mathbf{R}) = \mathbf{R}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 的下能带为例。取北极规范后直接计算

$$A_\theta = 0, \qquad A_\varphi = -\frac{\hbar}{2}(1+\cos\theta),$$

因此

$$F_{\theta\varphi} = \partial_\theta A_\varphi = \frac{\hbar}{2}\sin\theta. \tag{11.47}$$

由式 (11.47)，包围简并点的球面通量为

$$\mathcal{C}_- = \frac{1}{2\pi\hbar}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\frac{\hbar}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 1. \tag{11.48}$$

式 (11.48) 的整数性不是某个规范中的偶然积分：球面需要南、北两个局部本征矢，二者在赤道重叠区的过渡函数 $g_{NS}: S^1 \to U(1)$ 具有整数绕数；由 Stokes 定理，曲率总通量正等于 $2\pi\hbar$ 乘以该绕数。锥形交叉的两态线性化正是这一局部模型；在只包围交叉点的平面回路上，它表现为 π 几何相位。 □

把 Born–Huang 方程投影到单个非简并电子带后，核的有效哈密顿量为

$$H^{(n)}_{\mathrm{eff}} = \sum_A \frac{[-\mathrm{i}\hbar\nabla_A - \mathbf{A}^{(A)}_n]^2}{2M_A} + E_n(\mathbf{R}) + \Phi_n(\mathbf{R}). \tag{11.49}$$

式 (11.49) 的这一定义同时保留 Berry 联络与非负 Born–Huang 标量势；忽略带间耦合的误差只有在电子能隙相对于核动能尺度保持非零时才受控，靠近锥形交叉时必须回到多通道方程。

11.7 分子对称性

正规振动最终来自质量加权 Hessian 的本征矢量，但在真正对角化一个 $3N\times 3N$ 矩阵之前，对称性已经能够回答大量问题：有多少种不同频率、哪些模式简并、哪些模式能够被红外或 Raman 光谱看见，以及 Hessian 可以分成哪些彼此不耦合的块。这些结论来自有限群表示的特征标理论，不必从若干分子的已知模式表反推一般规律。

11.7.1 有限群作用、投影算符与对称分块

定义 11.7 (有限群、表示与特征标) 有限群 G 是有限多个可复合、可逆的操作组成的集合。单位元记为 e，每个 g 的逆元记为 g^{-1}。群在复向量空间 V 上的表示，是满足

$$D(e) = I, \qquad D(g_1g_2) = D(g_1)D(g_2)$$

的可逆线性算符族。函数 $\chi(g) = \operatorname{Tr} D(g)$ 称为这个表示的特征标。

若 $h = kgk^{-1}$，则 g, h 共轭。表示矩阵满足 $D(h) = D(k)D(g)D(k)^{-1}$，相似矩阵的迹相等，所以 $\chi(h) = \chi(g)$。特征标在每个共轭类上为常数，计算群平均时才可以把逐元素求和改成逐共轭类求和。

定义 11.8 (不可约表示) 若子空间 $W \subseteq V$ 满足 $D(g)W \subseteq W$ 对所有 $g \in G$ 成立，就称 W 为不变子空间。只有 0 与 V 两个不变子空间的非零表示称为不可约表示。

在证明一般定理以前，先让这些定义在一个真实分子上工作。取水分子的平衡构型，把氧原子放在原点，分子平面取为 yz 平面，z 轴沿键角平分线。保持这一构型不变的操作有

$$E, \qquad C_2(z), \qquad \sigma_{xz}, \qquad \sigma_{yz}.$$

其中 $C_2(z)$ 把空间绕 z 轴转过 π，σ_{xz} 与 σ_{yz} 分别关于两个平面反射。每个非单位操作做两次都回到 E，而任意两个不同的非单位操作相乘得到第三个。例如 $C_2\sigma_{xz}=\sigma_{yz}$。这四个操作组成点群 C_{2v}。

这些操作先作用在普通坐标向量 $(x,y,z)^{\mathsf{T}}$ 上。按上述坐标约定，表示矩阵为

$$
\begin{aligned}
R(E)&=\mathrm{diag}(1,1,1),\\
R(C_2)&=\mathrm{diag}(-1,-1,1),\\
R(\sigma_{xz})&=\mathrm{diag}(1,-1,1),\\
R(\sigma_{yz})&=\mathrm{diag}(-1,1,1).
\end{aligned}
$$

直接相乘便能核对 $R(g_1g_2)=R(g_1)R(g_2)$。这一步展示了“群”和“表示”的差别：群元是几何操作，矩阵是这些操作在所选向量空间和基底中的写法。若改用分子轨道或原子位移作为基，群没有改变，表示矩阵却会改变维数和具体形式。

由于 C_{2v} 是交换群，它的复不可约表示都是一维的。一维表示把每个群元送到数 ±1，并且仍要保持乘法。以四个群元按 $(E,C_2,\sigma_{xz},\sigma_{yz})$ 排列，四个可能的特征标行是

	E	C_2	σ_{xz}	σ_{yz}	常用基函数
A_1	1	1	1	1	$z,\ x^2,y^2,z^2$
A_2	1	1	-1	-1	$R_z,\ xy$
B_1	1	-1	1	-1	$x,\ R_y,\ xz$
B_2	1	-1	-1	1	$y,\ R_x,\ yz$

(11.50)

例如 y 在 C_2 与 σ_{xz} 下变号，在 σ_{yz} 下不变，所以它属于 B_2。表中转动 $\mathbf{R}$ 是轴矢量；反射下它比普通坐标多乘一个行列式 -1，因此不能照抄 x,y,z 的行。

现在计算水分子的九维微位移表示。一个群元若把某原子换到另一原子，该原子对应的三维位移块落在总矩阵的非对角位置，对迹没有贡献。只有原地不动的原子才贡献相应三维矩阵的迹。

单位元固定三个原子，每个贡献 3，所以 $\chi_{3N}(E)=9$。C_2 交换两个氢，只固定氧，而 $\mathrm{Tr}\,R(C_2)=-1$，故 $\chi_{3N}(C_2)=-1$。反射 σ_{xz} 也交换两个氢，只固定氧，三维反射矩阵的迹为 1，故特征标为 1。整个分子位于 yz 平面内，所以 σ_{yz} 固定全部三个原子，每个贡献 1，故特征标为 3。因此

$$
\chi_{3N}=(9,-1,1,3). \tag{11.51}
$$

九个自由度中还包含整体平移和整体转动。平移与普通向量 (x,y,z) 同变换，所以

$$
\chi_{\mathrm{trans}}=(3,-1,1,1).
$$

转动按轴矢量变换。真旋转下与普通向量相同，反射下多一个 $\det R=-1$，因此

$$
\chi_{\mathrm{rot}}=(3,-1,-1,-1).
$$

从九维位移空间中去掉这六个刚体方向，振动表示的特征标为

$$
\chi_{\mathrm{vib}}=\chi_{3N}-\chi_{\mathrm{trans}}-\chi_{\mathrm{rot}}=(3,1,1,3). \tag{11.52}
$$

对四元素群，某个不可约表示出现次数就是对应两行逐项相乘后除以四。于是

$$n_{A_1} = \tfrac{1}{4}(3+1+1+3) = 2,$$
$$n_{A_2} = \tfrac{1}{4}(3+1-1-3) = 0,$$
$$n_{B_1} = \tfrac{1}{4}(3-1+1-3) = 0,$$
$$n_{B_2} = \tfrac{1}{4}(3-1-1+3) = 1.$$

水分子的三个振动模式因此分解为

$$\Gamma_{\mathrm{vib}} = 2A_1 \oplus B_2. \tag{11.53}$$

两个 A_1 模是对称伸缩与弯曲，B_2 模是不对称伸缩。这个计算没有先求 Hessian 的本征矢，却已经得到模式数目、简并度和对称性。后面的一般特征标正交定理，正是把这里“逐行相乘再平均”的算法证明为任意有限群都成立。

定理 11.9 (有限群特征标正交关系) 设 χ_α, χ_β 是任意两个复不可约表示的特征标，则

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_\alpha(g)^{*}\chi_\beta(g) = \delta_{\alpha\beta}.$$

证明. 先把有限群表示酉化：从任意内积出发定义

$$\langle u, v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle D(g)u, D(g)v\rangle.$$

变量替换 $g \mapsto gh$ 表明这个内积在群作用下不变，因此可在正交归一基中把所有 $D(g)$ 写成酉矩阵。

对任意线性映射 $A : V_\alpha \to V_\beta$，作群平均

$$\overline{A} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} D_\beta(g) A D_\alpha(g)^{-1}.$$

换元可验证 $D_\beta(h)\overline{A} = \overline{A}D_\alpha(h)$，所以 $\overline{A}$ 是交织算符。这里所需的 Schur 引理可以直接证明：交织算符的核与像都是不变子空间，故不等价的不可约表示之间只能有零映射；在同一个复不可约空间上，取算符的一个本征值 λ，则 $\overline{A} - \lambda I$ 的核非零，必为全空间。因此 $\overline{A} = (\operatorname{Tr} A/d_\alpha) I$。

取两边的迹。若 $\alpha = \beta$，迹的循环性给出 $\operatorname{Tr}\overline{A} = \operatorname{Tr} A$；若 $\alpha \neq \beta$，则 $\overline{A} = 0$。再令 A 依次为矩阵单位，便得到矩阵元关系

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} D_\beta(g)_{ji} D_\alpha(g)^{*}_{lk} = \delta_{\alpha\beta}\frac{\delta_{ik}\delta_{jl}}{d_\alpha}.$$

令 $j = i$、$l = k$，对 i, k 求和，左边就是 $\langle \chi_\alpha, \chi_\beta\rangle_G$，右边为 $\delta_{\alpha\beta}$。 □

因此，若可约表示的特征标为 χ，并有 $\chi = \sum_\alpha n_\alpha \chi_\alpha$，两边与 χ_β 作群平均内积，立刻得到

$$n_\beta = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_\beta(g)^{*}\chi(g).$$

这就是稍后使用的约化公式；n_β 必为非负整数，因为它数的是不可约子空间的拷贝数。

一个含 N 个原子的分子，在平衡构型附近有 $3N$ 个笛卡尔微位移自由度。把第 a 个原子的位移写成

$$\delta\mathbf{r}_a \in E_a \cong \mathbb{R}^3,$$

则总位移空间是直和

$$\mathcal{V}_{3N} = \bigoplus_{a=1}^{N} E_a. \tag{11.54}$$

设分子的点群为有限群 G。任一 $g\in G$ 同时做两件事：它把某个原子位置 a 置换到 ga，并用三维正交矩阵 $R(g)$ 旋转或反射该原子的位移向量。因此

$$D_{3N}(g):\mathcal{V}_{3N}\to\mathcal{V}_{3N}$$

是一个线性表示，而且群乘法满足

$$D_{3N}(g_1g_2)=D_{3N}(g_1)D_{3N}(g_2).$$

所以分子振动中的“群论”不是额外贴在 Hessian 上的分类标签，而是平衡构型的几何对称性本来就在位移 Hilbert 空间上诱导了一个表示。

把 $D_{3N}(g)$ 看成按原子分块的 $N\times N$ 块矩阵，每个块是 3×3。若 g 把原子 a 移到另一个原子 $b\neq a$，则相应的 3×3 线性映射位于非对角块 (b,a)，对总矩阵迹没有贡献。只有满足 $ga=a$ 的不动原子会留下对角块 $R_a(g)$。因此

$$\chi_{3N}(g)=\operatorname{Tr}D_{3N}(g)=\sum_{a\in\mathrm{Fix}(g)}\operatorname{Tr}R_a(g). \tag{11.55}$$

这就是课堂笔记中“只数不动原子”的严格来源。对三维真旋转 C_n^m，转角 $\theta=2\pi m/n$，其三个本征值为 $1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，所以每个不动原子贡献

$$\operatorname{Tr}R(C_n^m)=1+2\cos\theta.$$

对镜面反射，三个本征值是 $1,1,-1$，因此每个不动原子贡献 1。反演的三个本征值全为 -1，每个不动原子贡献 -3。这些常用“计数公式”都只是 式 (11.55) 的特例。

设 Γ 是 G 的一个可约表示，特征标为 $\chi(g)$。若它分解为

$$\Gamma\cong\bigoplus_{\alpha}n_\alpha\Gamma^{(\alpha)},$$

则

$$\chi(g)=\sum_{\alpha}n_\alpha\chi_\alpha(g).$$

利用有限群不可约特征标的正交关系

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\alpha^*(g)\chi_\beta(g)=\delta_{\alpha\beta},$$

两边乘 $\chi_\beta^*(g)$ 后对群求和，得到不可约表示 $\Gamma^{(\beta)}$ 的重数

$$n_\beta=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\beta^*(g)\chi(g)=\frac{1}{|G|}\sum_{C}|C|\,\chi_\beta^*(C)\chi(C). \tag{11.56}$$

第二个等号把求和改写为共轭类之和。这个公式是后面所有“把 $3N$ 位移表示分解成正常模式”的计算核心。

更强的对象是不可约投影算符。若 d_α 是不可约表示 α 的维数，则

$$P_\alpha=\frac{d_\alpha}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\alpha^*(g)D_{3N}(g). \tag{11.57}$$

它把任意笛卡尔位移直接投影到 α-等型子空间。若质量加权 Hessian F 与平衡构型的全部对称操作相容，则

$$[F, D_{3N}(g)] = 0 \quad (\forall g \in G) \quad \Longrightarrow \quad [F, P_\alpha] = 0. \tag{11.58}$$

因此 Hessian 在不同不可约表示之间没有矩阵元，正规模问题可以先按对称性分块再数值对角化。

这里的对易条件也有物理来源，而非额外假设。设 $Q = D_{3N}(g)$ 是作用在微位移上的正交矩阵；对称操作保持势能，故在平衡点附近 $U(\mathbf{R} + Q\mathbf{u}) = U(\mathbf{R} + \mathbf{u})$。两边对 $\mathbf{u}$ 求两次导数得到 $Q^{\mathsf{T}} K Q = K$，即 $KQ = QK$。点群只能交换同种原子，故质量矩阵 M 也与 Q 对易。于是 $F = M^{-1/2} K M^{-1/2}$ 与 Q 对易。只有外场、同位素替换等破坏所选点群对称性时，才须改用剩余的对称群。

式 (11.57) 确实是投影，而不只是一个形式上的群平均。因为特征标在共轭类上不变，P_α 与每个 $D(h)$ 可交换；把它限制在任一不可约子空间 V_β 上，Schur 引理给出 $P_\alpha|_{V_\beta} = c_\beta I$。取迹并用正交关系，得到

$$d_\beta c_\beta = \frac{d_\alpha}{|G|} \sum_g \chi_\alpha(g)^* \chi_\beta(g) = d_\alpha \delta_{\alpha\beta}.$$

故 $c_\beta = \delta_{\alpha\beta}$：它在所有 α 型子空间上为恒等，在其余子空间上为零。于是 $P_\alpha P_\beta = \delta_{\alpha\beta} P_\alpha$ 且 $\sum_\alpha P_\alpha = I$。若 $[F, D(g)] = 0$，由线性性 $[F, P_\alpha] = 0$，从而

$$P_\alpha F P_\beta = P_\alpha P_\beta F = 0 \quad (\alpha \neq \beta), \qquad F = \sum_\alpha P_\alpha F P_\alpha.$$

这说明不同对称型不混合。同一不可约表示若出现多次，仍须在其等型子空间内继续对角化。

11.7.2 Hessian 的对称分块与正规振动

对非线性分子，整体平移给出 3 个自由度，整体转动再给出 3 个自由度。于是

$$\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} - \Gamma_{\text{trans}} - \Gamma_{\text{rot}}, \tag{11.59}$$

总维数为 $3N - 6$。线性分子绕分子轴的“转动”不改变核构型，因此只有两个独立整体转动，自由度为 $3N - 5$。

这里的减法是表示环中的形式差；实际含义是从 $\mathcal{V}_{3N}$ 中取出与整体质心平移和刚体转动对应的不变子空间，剩余正交补空间才由内部振动占据。

更精确地，正规模问题应在质量加权坐标中完成。令平衡位置相对于质心为 $\mathbf{R}_a$，质量为 m_a，并定义

$$\mathbf{q}_a = \sqrt{m_a}\, \delta\mathbf{r}_a.$$

三个整体平移方向可由

$$(\mathbf{t}_\mu)_a = \sqrt{m_a}\, \mathbf{e}_\mu, \qquad \mu = x, y, z,$$

张成；三个刚体转动方向可由

$$(\mathbf{r}_\mu)_a = \sqrt{m_a}\, (\mathbf{e}_\mu \times \mathbf{R}_a)$$

张成。对非线性分子，这六个向量在去除线性相关后给出平移–转动子空间 $\mathcal{V}_{\text{ext}}$，其质量度量正交补

$$\mathcal{V}_{\text{vib}} = \mathcal{V}_{3N} \ominus \mathcal{V}_{\text{ext}}$$

才是内部振动空间。在线性分子中，绕分子轴的 $\mathbf{r}_\mu$ 恒为零，因此只需扣除两个转动方向。

这些刚体方向为何是零模，可以在平衡点 $\mathbf{R}$ 直接验算。记笛卡尔 Hessian 为 $K = \nabla^2 U(\mathbf{R})$，且 $\nabla U(\mathbf{R}) = 0$。平移不变性对任意构型成立：$U(\mathbf{r}_a + \boldsymbol{\epsilon}) = U(\mathbf{r}_a)$。对 ϵ_μ 求导，再对 $r_{b\nu}$ 求导，便有

$$\sum_a K_{b\nu, a\mu} = 0.$$

旋转不变性同样给出 $\sum_a \nabla_a U(\mathbf{r})\cdot(\mathbf{e}_\mu\times\mathbf{r}_a)=0$。对 $r_{b\nu}$ 求导并置 $\mathbf{r}=\mathbf{R}$；含一阶梯度的项因平衡条件消失，剩下

$$\sum_{a,\lambda} K_{b\nu,a\lambda}(\mathbf{e}_\mu\times\mathbf{R}_a)_\lambda = 0.$$

因此，若 $F_{b\nu,a\lambda}=K_{b\nu,a\lambda}/\sqrt{m_b m_a}$，上两式分别意味着 $F\mathbf{t}_\mu=0$ 和 $F\mathbf{r}_\mu=0$。这些是对称性造成的零方向；对稳定分子，内部振动频率由 F 在 $\mathcal{V}_{\text{vib}}$ 上的正本征值开平方得到。以水分子为例，九个坐标扣除六个刚体方向，留下三个振动模式；线性四原子分子则留下 $12-5=7$ 个。

$\mathrm{CH_4}$ 的平衡构型属于 T_d 点群，群阶为 $|T_d|=24$，共轭类按

$$E,\quad 8C_3,\quad 3C_2,\quad 6S_4,\quad 6\sigma_d$$

排列。分子有一个中心 C 和四个 H，因此 $3N=15$。用 式 (11.55) 逐类计算总位移表示的特征标：

- E：5 个原子全部不动，每个三维向量迹为 3，所以 $\chi_{3N}=15$；
- C_3：转轴穿过 C 和一个 H，这两个原子不动，但 $1+2\cos(2\pi/3)=0$，所以 $\chi_{3N}=0$；
- C_2：只有中心 C 不动，三维 π 旋转迹为 $1+2\cos\pi=-1$，所以 $\chi_{3N}=-1$；
- S_4：只有中心 C 不动，S_4 在三维矢量表示中的迹为 -1，所以 $\chi_{3N}=-1$；
- σ_d：镜面包含 C 和两个 H，共 3 个不动原子，每个反射矩阵迹为 1，所以 $\chi_{3N}=3$。

因此

$$\chi_{3N}=(15,0,-1,-1,3). \tag{11.60}$$

T_d 中与本题有关的不可约特征标为

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$
A_1	1	1	1	1	1
E	2	-1	2	0	0
T_1	3	0	-1	1	-1
T_2	3	0	-1	-1	1

把 式 (11.60) 代入 式 (11.56)。例如 A_1 的重数为

$$n_{A_1}=\frac{1}{24}[1\cdot 15+8\cdot 1\cdot 0+3\cdot 1\cdot(-1)+6\cdot 1\cdot(-1)+6\cdot 1\cdot 3]=1.$$

同理

$$n_E=1,\qquad n_{T_1}=1,\qquad n_{T_2}=3,$$

所以

$$\Gamma_{3N}=A_1\oplus E\oplus T_1\oplus 3T_2. \tag{11.61}$$

三维平移矢量 (x,y,z) 按 T_2 变换，轴矢量转动 (R_x,R_y,R_z) 按 T_1 变换，于是

$$\Gamma_{\text{vib}}=A_1\oplus E\oplus 2T_2. \tag{11.62}$$

维数检查给出 $1+2+2\times 3=9=3N-6$。这里的“9 个振动自由度”和“4 组基本频率”并不矛盾：E 是二重简并，两个 T_2 各自三重简并。

11.7.3 光谱选择定则

选择定则首先是一个一般的群不变量问题。设初态、末态分别按表示 Γ_i,Γ_f 变换，跃迁算符 O 的各分量按 Γ_O 变换。矩阵元

$$\langle f|O|i\rangle$$

只有在张量积

$$\Gamma_f^*\otimes\Gamma_O\otimes\Gamma_i\supset A_1 \tag{11.63}$$

包含全对称表示时才可能非零。等价地，Γ_f 必须出现在 $\Gamma_O\otimes\Gamma_i$ 的不可约分解中。这一判据同时覆盖红外、Raman、电子跃迁和更高多极跃迁；具体“某一模式是否活性”只是把对应算符表示代入后的特例。

解. 设初态、末态、算符分别按表示 $\Gamma_i,\Gamma_f,\Gamma_O$ 变换，基矢记为 $|i,b\rangle$、$|f,a\rangle$，算符独立分量为 O_λ。全部矩阵元

$$M_{a\lambda b}=\langle f,a|O_\lambda|i,b\rangle$$

作为指标 (a,λ,b) 的集合构成张量

$$M\in V_f^*\otimes V_O\otimes V_i.$$

若完整哈密顿量在群 G 下不变，跃迁振幅必须在所有对称操作下保持不变。对 $g\in G$，态与算符的变换为

$$|i,b\rangle\to\sum_{b'}D_i(g)_{b'b}|i,b'\rangle,\quad |f,a\rangle\to\sum_{a'}D_f(g)_{a'a}|f,a'\rangle,\quad O_\lambda\to\sum_{\lambda'}D_O(g)_{\lambda'\lambda}O_{\lambda'}.$$

由 $\langle f,a|O_\lambda|i,b\rangle$ 的变换规律，M 在群作用下按 $D_f(g)^*\otimes D_O(g)\otimes D_i(g)$ 变换。物理可观测的 M 必须是群不变量，因此对群平均

$$M=P_{\mathrm{inv}}\,M,\qquad P_{\mathrm{inv}}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}D_f(g)^*\otimes D_O(g)\otimes D_i(g).$$

验证 P_{inv} 为投影：由群乘法性质 $D(gh)=D(g)D(h)$，于是

$$P_{\mathrm{inv}}^2=\frac{1}{|G|^2}\sum_{g,h\in G}\big[D_f(gh)^*\otimes D_O(gh)\otimes D_i(gh)\big].$$

固定 g 并对 h 求和，令 $g'=gh$，则 h 遍历 G 时 g' 亦遍历 G，因此

$$P_{\mathrm{inv}}^2=\frac{1}{|G|^2}\sum_{g\in G}\sum_{g'\in G}D_f(g')^*\otimes D_O(g')\otimes D_i(g')=\frac{1}{|G|}\sum_{g'\in G}D_f(g')^*\otimes D_O(g')\otimes D_i(g')=P_{\mathrm{inv}},$$

其中用了 $\sum_g=|G|$。因此 P_{inv} 正是张量积表示到全对称子空间 A_1 的投影。由表示论，$P_{\mathrm{inv}}\neq 0$ 当且仅当

$$\Gamma_f^*\otimes\Gamma_O\otimes\Gamma_i\supset A_1.$$

若不含 A_1，则 $P_{\mathrm{inv}}=0$，从而 $M=P_{\mathrm{inv}}M=0$，所有相应矩阵元恒为零；若含 A_1，群论只说明跃迁允许非零，实际强度仍由约化矩阵元和动力学决定。这便得到式 (11.63)。 □

对振动基态通常有 $\Gamma_i=A_1$。电偶极红外跃迁要求振动正常坐标 Q_ν 能够使偶极矩的一阶导数

$$\left(\frac{\partial\boldsymbol{\mu}}{\partial Q_\nu}\right)_0$$

非零。因此模式的不可约表示必须出现在矢量表示 (x,y,z) 中。对 T_d，矢量表示是 T_2，所以 CH_4 的两组 T_2 正规振动为 IR 主动，而 A_1,E 不由纯电偶极红外一阶激发。

Raman 强度则由极化率张量对正常坐标的一阶导数决定。对称二阶笛卡尔张量的基函数属于

$$(x^2+y^2+z^2),\quad (2z^2-x^2-y^2,x^2-y^2),\quad (xy,yz,zx),$$

在 T_d 中分别按 $A_1\oplus E\oplus T_2$ 变换，因此 CH_4 的 A_1, E, T_2 模式都可以 Raman 主动。这个选择定则不需要先求出每个正常模式的具体笛卡尔分量。

11.7.4 一般多原子分子的质量加权正常模

Born–Oppenheimer 势能面 $E_n(\mathbf{R})$ 建立以后，振动理论首先是一个一般的多自由度二次型问题，而双原子分子只是只有一个内部振动坐标的特例。设平衡构型为 $\mathbf{R}^{(0)}$，笛卡尔位移记为 $\delta R_{A\alpha}$。在平衡点附近

$$E_n(\mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R}^{(0)}) + \frac{1}{2}\sum_{A\alpha,B\beta} K_{A\alpha,B\beta}\,\delta R_{A\alpha}\delta R_{B\beta} + O(\delta R^3),$$

其中 Hessian K 的元素量纲为力常数。定义质量加权坐标 $q_{A\alpha}=\sqrt{M_A}\,\delta R_{A\alpha}$ 与质量加权 Hessian

$$F_{A\alpha,B\beta} = \frac{K_{A\alpha,B\beta}}{\sqrt{M_A M_B}}, \qquad \sum_{B\beta} F_{A\alpha,B\beta} L_{B\beta,s} = \omega_s^2 L_{A\alpha,s}. \tag{11.64}$$

去除整体平移与转动零模以后，剩余正本征值给出分子正常模频率 ω_s。非线性 N 原子分子有 $3N-6$ 个振动模，线性分子有 $3N-5$ 个。

解. 孤立分子势能对整体平移不变。将恒等式 $V(\{\mathbf{R}_A+\mathbf{a}\})=V(\{\mathbf{R}_A\})$ 先对 $R_{A\alpha}$ 求导，再对 a_β 求导，并令 $\mathbf{a}=0$，便有

$$\sum_{B} K_{A\alpha,B\beta} = 0. \tag{11.65}$$

所以三个向量 $t^{(\beta)}_{A\alpha}=\delta_{\alpha\beta}$ 满足 $Kt^{(\beta)}=0$。对旋转恒等式 $V(\{R\mathbf{R}_A\})=V(\{\mathbf{R}_A\})$ 作同样微分，在平衡构型处得到

$$\sum_{B\beta} K_{A\alpha,B\beta}(\boldsymbol{\theta}\times\mathbf{R}^{(0)}_B)_\beta = 0.$$

非线性构型给出三个独立转动向量；线性构型绕分子轴的向量恒为零，故只有两个。又因为 $F = M^{-1/2}KM^{-1/2}$，若 $Kt=0$，则 $F(M^{1/2}t)=0$。因此质量加权零模应取

$$\widetilde{t}^{(\beta)}_{A\alpha} = \sqrt{M_A}\,\delta_{\alpha\beta}, \qquad \widetilde{r}^{(\beta)}_{A\alpha} = \sqrt{M_A}\,(\mathbf{e}_\beta\times\mathbf{R}^{(0)}_A)_\alpha.$$

将这些向量正交归一化为列矩阵 Z，振动子空间的投影算符便是 $P_{\mathrm{vib}} = I - ZZ^{\mathsf{T}}$，所需频率由 $P_{\mathrm{vib}}FP_{\mathrm{vib}}$ 的正本征值给出。于是

$$3N-3-3 = 3N-6 \text{ (非线性)}, \qquad 3N-3-2 = 3N-5 \text{ (线性)}.$$

□

零模是连续平移与转动对称性的结果，不应与真正的软振动或过渡态的负曲率混淆。分子点群进一步把振动子空间分解为不可约表示；其特征标满足 $\chi_{\mathrm{vib}} = \chi_{3N} - \chi_{\mathrm{trans}} - \chi_{\mathrm{rot}}$，从而可在求解 Hessian 之前预言简并度以及红外、拉曼选择定则。若改用键长、键角等内坐标，Wilson GF 方法会在坐标选择中直接消去刚体运动，与上述投影后的质量加权本征值问题等价。

11.7.5 N 元环与苯的 Hückel 模型

考虑 N 个等价局域轨道 $|n\rangle$，只保留最近邻耦合。把在位能量记为 ε_p，跳跃积分记为 t_π：

$$H|n\rangle = \varepsilon_p|n\rangle + t_\pi(|n+1\rangle + |n-1\rangle), \qquad n \bmod N. \tag{11.66}$$

定义离散平移 $T|n\rangle=|n+1\rangle$。因为 $[H,T]=0$ 且 $T^N=1$，T 的本征值必须满足 $z^N=1$，即

$$z_k = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi k/N}, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

相应归一化 Fourier 态为

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kn/N} |n\rangle. \tag{11.67}$$

把 式 (11.67) 代入 式 (11.66)：

$$\begin{aligned} H|k\rangle &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi kn/N} [\varepsilon_p |n\rangle + t_\pi |n+1\rangle + t_\pi |n-1\rangle] \\ &= \left[\varepsilon_p + t_\pi \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi k/N} + t_\pi \mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi k/N}\right] |k\rangle, \end{aligned}$$

因此

$$E_k = \varepsilon_p + 2t_\pi \cos\frac{2\pi k}{N}. \tag{11.68}$$

苯取 $N = 6$。若 $t_\pi < 0$，$k = 0$ 为最低成键轨道，$k = 3$ 为最高反键轨道，$k = \pm 1$ 与 $k = \pm 2$ 分别形成两组二重简并。这个例子展示了表示论最实用的一面：先用对称性找到同时对角化群作用的基底，哈密顿量的对角化往往随之变得近乎自动。

11.8 双原子分子

前面的 Born–Oppenheimer 思想表明：在选定一条电子势能面之后，双原子分子的低能内部运动首先是两个原子核在该势能曲线上的量子运动。两核哈密顿量先精确分离质心，剩下的相对坐标同时包含核间距和分子轴取向；“振动”与“转动”并不是起初就彼此独立的两个模型。谐振子、刚性转子和离心畸变都要从这个相对运动方程中按尺度逐次近似出来。

11.8.1 双原子分子的精确两体约化

设两个原子核质量分别为 m_A, m_B，实验室坐标为 $\mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B$。在一条给定的绝热势能曲线 $U(R)$ 上，核哈密顿量为

$$H_N = -\frac{\hbar^2}{2m_A}\nabla_A^2 - \frac{\hbar^2}{2m_B}\nabla_B^2 + U(R), \qquad R = |\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B|. \tag{11.69}$$

定义总质量、质心坐标和相对坐标

$$M = m_A + m_B, \qquad \mathbf{R}_{\mathrm{cm}} = \frac{m_A\mathbf{R}_A + m_B\mathbf{R}_B}{M}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B.$$

由链式法则，梯度变换为

$$\nabla_A = \frac{m_A}{M}\nabla_{\mathrm{cm}} + \nabla_R, \qquad \nabla_B = \frac{m_B}{M}\nabla_{\mathrm{cm}} - \nabla_R.$$

代入动能项，交叉项严格抵消：

$$\begin{aligned} \frac{\nabla_A^2}{m_A} + \frac{\nabla_B^2}{m_B} &= \left(\frac{m_A}{M^2} + \frac{m_B}{M^2}\right)\nabla_{\mathrm{cm}}^2 + \left(\frac{1}{m_A} + \frac{1}{m_B}\right)\nabla_R^2 \\ &\quad + \frac{2}{M}\nabla_{\mathrm{cm}}\cdot\nabla_R - \frac{2}{M}\nabla_{\mathrm{cm}}\cdot\nabla_R \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{M}\nabla_{\mathrm{cm}}^2 + \frac{1}{\mu}\nabla_R^2,$$

其中

$$\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \tag{11.70}$$

是约化质量。因此 式 (11.69) 精确分裂成

$$H_N = -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_{\mathrm{cm}}^2 + H_{\mathrm{int}}, \qquad H_{\mathrm{int}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_R^2 + U(R). \tag{11.71}$$

质心自由平移与内部光谱完全解耦，所以后文只研究 H_{int}。
相对坐标 $\mathbf{R}$ 同时包含键长 R 和分子轴取向 (θ,ϕ)。球坐标中的 Laplace 算符可以写成

$$\nabla_R^2 = \frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(R^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\right) - \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{\hbar^2 R^2}, \tag{11.72}$$

这里 $\hat{\mathbf{J}}$ 是核相对运动的轨道角动量算符。因为 $U(R)$ 是中心势，$[H_{\mathrm{int}}, \mathbf{J}^2] = [H_{\mathrm{int}}, J_Z] = 0$，可以取

$$\Psi_{JM}(R,\theta,\phi) = F_J(R)Y_{JM}(\theta,\phi), \qquad \mathbf{J}^2 Y_{JM} = \hbar^2 J(J+1)Y_{JM}.$$

把它代回 Schrödinger 方程得到

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(R^2\frac{\mathrm{d}F_J}{\mathrm{d}R}\right) - \frac{J(J+1)}{R^2}F_J\right] + U(R)F_J = EF_J.$$

为了去掉径向一阶导数，定义约化径向波函数

$$u_J(R) = RF_J(R).$$

直接计算

$$\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(R^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\frac{u}{R}\right) = \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}R^2},$$

于是得到一维形式的精确径向方程

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2 u_J}{\mathrm{d}R^2} + \left[U(R) + \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2\mu R^2}\right]u_J = Eu_J. \tag{11.73}$$

因此所谓“振动–转动耦合”并不是后加的一项：它从一开始就包含在离心势

$$U_{\mathrm{cent}}(R) = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2\mu R^2}$$

中。把振动和转动完全分开，只是 式 (11.73) 的某个尺度极限。

11.8.2 从一般势能曲线到 Dunham 展开

设 R_e 是电子势能曲线的稳定极小值，满足

$$U'(R_e) = 0, \qquad k \equiv U''(R_e) > 0.$$

令 $q = R - R_e$，Taylor 展开为

$$U(R_e + q) = U_e + \frac{1}{2}kq^2 + \frac{1}{3!}k_3 q^3 + \frac{1}{4!}k_4 q^4 + \cdots, \tag{11.74}$$

其中 $k_n = U^{(n)}(R_e)$。最低非零项给出角频率

$$\omega_e = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \qquad \ell_v \equiv \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega_e}}. \tag{11.75}$$

ℓ_v 是振动波函数的典型空间宽度。谐近似的控制条件不是抽象的“q 很小”，而是低振动态主要取样的区域 $|q| \sim \ell_v$ 内高阶项相对于二次项足够小，例如

$$\epsilon_3 \sim \frac{|k_3|\ell_v}{k} \ll 1, \qquad \epsilon_4 \sim \frac{|k_4|\ell_v^2}{k} \ll 1.$$

忽略 $k_3, k_4, \ldots$ 后得到标准谐振子

$$H_{\mathrm{vib}}^{(0)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}q^2} + \frac{1}{2}\mu\omega_e^2 q^2.$$

其本征能量与归一化本征函数为

$$E_v^{\mathrm{vib}} = \hbar\omega_e\left(v + \frac{1}{2}\right), \qquad v = 0, 1, 2, \ldots \tag{11.76}$$

和

$$\psi_v(q) = \left(\frac{\alpha_v}{\pi}\right)^{1/4} \frac{H_v(\sqrt{\alpha_v}q)}{\sqrt{2^v v!}} \exp\left(-\frac{1}{2}\alpha_v q^2\right), \qquad \alpha_v = \frac{\mu\omega_e}{\hbar}.$$

这里的 v 是振动量子数。随着 v 增大，波函数向更远离 R_e 的区域延伸，高阶势能项必然变得重要，因此谐近似的失效首先发生在高振动态，而不是在所有能级上同时发生。

若振动宽度满足

$$\epsilon_R \equiv \frac{\ell_v}{R_e} \ll 1,$$

并且研究的 J 不大到足以显著拉长键长，就可以在离心项中先取 $R \simeq R_e$。定义转动惯量

$$I_e = \mu R_e^2$$

以及能量量纲的转动常数

$$B_e \equiv \frac{\hbar^2}{2I_e} = \frac{\hbar^2}{2\mu R_e^2}, \tag{11.77}$$

则刚性转子能级为

$$E_J^{\mathrm{rot}} = B_e J(J+1), \qquad J = 0, 1, 2, \ldots \tag{11.78}$$

每个 J 在无外场时具有 $2J+1$ 个 M 简并态。若谱学采用波数 $\tilde{\nu}$ 表示能量，常定义

$$\widetilde{B}_e = \frac{B_e}{hc} = \frac{\hbar}{4\pi c I_e}.$$

这里要区分两个不同的近似：式 (11.76) 来自势能面的局部二次展开，而 式 (11.78) 来自把离心项中的径向自由度冻结在 R_e。二者都从同一个精确径向方程出发，但控制它们的尺度并不完全相同。

真正的分子转动越快，离心势就越倾向于增大平均键长。这个效应可以直接从 式 (11.73) 的有效势中计算，而不必把离心畸变常数 D 当成经验参数。

令

$$L_J^2 \equiv \hbar^2 J(J+1).$$

在低振动量子数和中等 J 下，对 q/R_e 展开

$$\frac{1}{(R_e+q)^2} = \frac{1}{R_e^2}\left(1 - \frac{2q}{R_e} + \frac{3q^2}{R_e^2} + \cdots\right).$$

只保留产生最低阶 J^4 能量修正所需的线性项，得到

$$U_{\mathrm{eff}}(q) \simeq U_e + \frac{1}{2}kq^2 + \frac{L_J^2}{2\mu R_e^2} - \frac{L_J^2}{\mu R_e^3}q.$$

把关于 q 的两项配方：

$$\frac{1}{2}kq^2 - \frac{L_J^2}{\mu R_e^3}q = \frac{1}{2}k(q-q_J)^2 - \frac{1}{2}kq_J^2,$$
$$q_J = \frac{L_J^2}{\mu k R_e^3}.$$

所以转动使势阱最低点向更大键长移动 $q_J > 0$，同时把能量降低

$$\Delta E_{\mathrm{cd}} = -\frac{(L_J^2)^2}{2\mu^2 k R_e^6}.$$

因此最低阶转振能谱为

$$E_{vJ} \simeq U_e + \hbar\omega_e\left(v+\frac{1}{2}\right) + B_e J(J+1) - D_J[J(J+1)]^2, \tag{11.79}$$

其中离心畸变常数

$$D_J = \frac{\hbar^4}{2\mu^2 k R_e^6} = \frac{4B_e^3}{\hbar^2\omega_e^2}. \tag{11.80}$$

解. 把 $1/(R_e+q)^2$ 按 q/R_e 展开，

$$\begin{aligned}\frac{1}{(R_e+q)^2} &= \frac{1}{R_e^2}\left(1+\frac{q}{R_e}\right)^{-2} \\ &= \frac{1}{R_e^2}\left(1 - \frac{2q}{R_e} + \frac{3q^2}{R_e^2} - \frac{4q^3}{R_e^3} + \cdots\right),\end{aligned}$$

因此有效势中来自转动的三项分别为

$$\frac{L_J^2}{2\mu R_e^2} - \frac{L_J^2}{\mu R_e^3}q + \frac{3L_J^2}{2\mu R_e^4}q^2 + \cdots.$$

第一项是常数，正比于 $L_J^2 \sim J(J+1)$，给出刚性转子能量 $B_e J(J+1)$。第二项线性于 q，系数正比于 L_J^2；把它与谐振子势 $kq^2/2$ 合并并配方，

$$\frac{1}{2}kq^2 - \frac{L_J^2}{\mu R_e^3}q = \frac{1}{2}k\left(q - \frac{L_J^2}{\mu k R_e^3}\right)^2 - \frac{1}{2}k\left(\frac{L_J^2}{\mu k R_e^3}\right)^2 = \frac{1}{2}k(q-q_J)^2 - \frac{(L_J^2)^2}{2\mu^2 k R_e^6},$$

于是新平衡位置

$$q_J = \frac{L_J^2}{\mu k R_e^3} \propto L_J^2,$$

最低点相对 $q=0$ 下降

$$\frac{1}{2}kq_J^2=\frac{1}{2}k\frac{(L_J^2)^2}{\mu^2k^2R_e^6}=\frac{(L_J^2)^2}{2\mu^2kR_e^6}\propto(L_J^2)^2\sim[J(J+1)]^2,$$

正好是 J^4 阶的离心畸变修正 $-D_J[J(J+1)]^2$。

二次项 $3L_J^2q^2/(2\mu R_e^4)$ 在新平衡点 $q=q_J+\xi$ 附近展开，

$$\frac{3L_J^2}{2\mu R_e^4}(q_J+\xi)^2=\frac{3L_J^2}{2\mu R_e^4}q_J^2+\frac{3L_J^2}{\mu R_e^4}q_J\,\xi+\frac{3L_J^2}{2\mu R_e^4}\xi^2.$$

其中 ξ^2 项把振动频率改为 $\frac{1}{2}k_{\rm eff}\xi^2$，$k_{\rm eff}=k+3L_J^2/(\mu R_e^4)$，使 ω 依赖 J；ξ 项进一步微调 q_J；常数项 $3L_J^2q_J^2/(2\mu R_e^4)$ 虽然也是 J^4 阶，但其系数进入 v 依赖的振转耦合 $B_v=B_e-\alpha_e(v+1/2)+\cdots$，而非纯粹的离心畸变常数 D_e。因此仅用线性项配方已足以得到 式 (11.80) 的最低阶 $[J(J+1)]^2$ 修正，二次项属于下一阶的振转精细结构。 □

这一步展开有两个独立的小参数：振动本身要求 $\ell_v/R_e\ll1$，转动造成的静态位移还要求

$$\frac{q_J}{R_e}=\frac{\hbar^2J(J+1)}{\mu kR_e^4}\ll1. \tag{11.81}$$

当 J 足够大使 q_J/R_e 不再很小时，简单的 $B_e-D_JJ^2(J+1)^2$ 截断必须被更高阶 Dunham 展开或直接数值求解 式 (11.73) 取代。

11.8.3 从正常模到振转光谱与 vibronic 跃迁

本章得到的振动本征态不仅决定红外或拉曼振转谱，也会在电子跃迁中作为核波函数出现。当电子态改变时，势能曲线的平衡位置、曲率乃至正规模式都可能变化，于是两个电子势能面上的核波函数不再彼此正交。它们的重叠正是后文 Franck–Condon 因子的来源。换句话说，Franck–Condon 理论并不是另外引入的一套经验规则，而是本章核哈密顿量在不同电子势能面上的本征态之间的投影问题。

11.8.4 振转光谱的实验数值与典型分子参数

本节给出双原子分子振转光谱的典型实验参数，与式 (11.79)的理论公式直接对接。

分子	$\tilde\omega_e$ (cm^{-1})	$\tilde B_e$ (cm^{-1})	$\tilde D_J$ (cm^{-1})	$\tilde\alpha_e$ (cm^{-1})	R_e (Å)	μ (amu)
H_2	4401.2	60.853	0.0471	3.062	0.741	0.504
HCl	2990.9	10.593	0.00053	0.307	1.275	0.981
N_2	2358.6	1.998	5.8×10^{-6}	0.017	1.098	7.004
O_2	1580.2	1.446	4.8×10^{-6}	0.016	1.208	8.000
CO	2170.0	1.931	6.5×10^{-6}	0.017	1.128	6.861
NO	1904.2	1.702	5.5×10^{-6}	0.018	1.151	7.466
I_2	214.5	0.0374	4.2×10^{-9}	0.0004	2.667	63.45

其中 $\tilde\omega_e=\omega_e/(2\pi c)$，$\tilde B_e=B_e/(hc)$，$\tilde D_J=D_J/(hc)$，$\tilde\alpha_e$ 是振转耦合常数。约化质量 $\mu=m_Am_B/(m_A+m_B)$ 以原子质量单位 (amu) 给出。

HCl 是振转光谱教学的典型分子。其红外吸收谱在 $\tilde\nu\approx2900\,\text{cm}^{-1}$ 附近展现 P 支（$\Delta J=-1$）和 R 支（$\Delta J=+1$）：

$$\tilde\nu_R(J)=\tilde\omega_0+2\tilde B_e(J+1)-4\tilde D_J(J+1)^3,\qquad J=0,1,2,\ldots$$

$$\tilde\nu_P(J)=\tilde\omega_0-2\tilde B_eJ+4\tilde D_JJ^3,\qquad J=1,2,3,\ldots$$

例：HCl R 支前几条线

取 $\tilde{\omega}_0 = 2885.9\,\mathrm{cm}^{-1}$（含零点能修正），$\tilde{B}_e = 10.593\,\mathrm{cm}^{-1}$：

$$\tilde{\nu}_R(0) = 2907.1, \quad \tilde{\nu}_R(1) = 2928.3, \quad \tilde{\nu}_R(2) = 2949.5\,\mathrm{cm}^{-1}$$

间距 $\Delta\tilde{\nu}_R \approx 2\tilde{B}_e = 21.19\,\mathrm{cm}^{-1}$，与实验精确吻合。P 支：$\tilde{\nu}_P(1) = 2864.7$，$\tilde{\nu}_P(2) = 2843.5\,\mathrm{cm}^{-1}$，间距相同但向低频移动。P 和 R 支之间的缺口（隙）$\approx 4\tilde{B}_e \approx 42.4\,\mathrm{cm}^{-1}$ 是振转光谱的标志性特征。

谐振子近似预测等间距能级 $\Delta E = \hbar\omega_e$，但实际分子的振动能级间距随 v 增大而递减。Morse 势

$$V_M(R) = D_e^{(\mathrm{diss})}\left(1 - e^{-a(R-R_e)}\right)^2$$

给出非谐能级

$$E_v = \hbar\omega_e\left(v + \frac{1}{2}\right) - \hbar\omega_e x_e\left(v + \frac{1}{2}\right)^2$$

其中非谐常数 $x_e = \hbar\omega_e/(4D_e^{(\mathrm{diss})})$，离解能 $D_e^{(\mathrm{diss})} = \hbar^2 a^2/(2\mu)$。

分子	$\tilde{\omega}_e x_e$ (cm^{-1})	$D_e^{(\mathrm{diss})}$ (eV)	D_0 (eV)
H_2	121.3	4.75	4.48
HCl	52.8	4.43	4.28
N_2	14.2	9.77	9.45
O_2	12.1	5.12	5.02
CO	13.3	11.09	10.85
I_2	0.6	1.54	1.51

例：HCl 的离解能与非谐常数

HCl 的 $\tilde{\omega}_e x_e = 52.8\,\mathrm{cm}^{-1}$，$\tilde{\omega}_e = 2990.9\,\mathrm{cm}^{-1}$，给出

$$D_e^{(\mathrm{diss})} = \frac{\hbar\omega_e}{4x_e} = \frac{\tilde{\omega}_e^2}{4\tilde{\omega}_e x_e}\cdot hc = \frac{2990.9^2}{4\times 52.8}\times 1.2398\times 10^{-4} \approx 5.29\,\mathrm{eV}$$

Morse 势预测值偏高约 19%，因为 Morse 势忽略了长程 van der Waals 尾巴 $-C_6/R^6$，实际离解能 $D_e^{(\mathrm{diss})} = 4.43\,\mathrm{eV}$。

振动长度 $\ell_v = \sqrt{\hbar/(\mu\omega_e)}$ 和零点能 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_e$ 的数值：

分子	ℓ_v (Å)	ℓ_v/R_e	E_0 (eV)
H_2	0.168	0.227	0.273
HCl	0.113	0.089	0.185
N_2	0.050	0.046	0.146
O_2	0.055	0.046	0.098
I_2	0.077	0.029	0.013

ℓ_v/R_e 是谐振子近似的控制参数。H_2 的 $\ell_v/R_e \approx 0.23$ 较大，非谐效应显著；I_2 的 $\ell_v/R_e \approx 0.03$ 很小，谐振子近似在高振动态仍有效。

解. 取

$$V(r) = D_e[1 - \mathrm{e}^{-a(r-r_e)}]^2, \tag{11.82}$$

并定义

$$y = 2\lambda\mathrm{e}^{-a(r-r_e)}, \qquad \lambda = \frac{\sqrt{2\mu D_e}}{\hbar a}. \tag{11.83}$$

由代换 式 (11.83)，束缚态 $E<D_e$ 还可用 $\varepsilon=\sqrt{2\mu(D_e-E)}/(\hbar a)>0$ 参数化。径向方程化为

$$y^2\chi''+y\chi'+\left(-\frac{y^2}{4}+\lambda y-\varepsilon^2\right)\chi=0.$$

令 $\chi=y^{\varepsilon}\mathrm{e}^{-y/2}w(y)$，得到

$$yw''+(2\varepsilon+1-y)w'+(\lambda-\varepsilon-\tfrac{1}{2})w=0. \tag{11.84}$$

当 $y\to\infty$ 时，一般的合流超几何解含 e^{y} 增长支。平方可积要求级数终止为 Laguerre 多项式，因此

$$\lambda-\varepsilon-\frac{1}{2}=n_v,\qquad n_v=0,1,\ldots,\quad n_v<\lambda-\frac{1}{2}. \tag{11.85}$$

这里最后一个不等式来自 $\varepsilon>0$，也说明 Morse 势只有有限个束缚态。由 $\varepsilon=\lambda-n_v-\frac{1}{2}$ 反解能量即得 式 (11.86)。 □

Morse 势的精确能级为

$$E_{n_v}=D_e-\frac{\hbar^2a^2}{2\mu}\left(\lambda-n_v-\frac{1}{2}\right)^2. \tag{11.86}$$

用 $\lambda^2=2\mu D_e/(\hbar^2a^2)$ 展开后，

$$E_{n_v}=\hbar a\sqrt{\frac{2D_e}{\mu}}\left(n_v+\frac{1}{2}\right)-\frac{\hbar^2a^2}{2\mu}\left(n_v+\frac{1}{2}\right)^2. \tag{11.87}$$

因此

$$\omega_e=a\sqrt{\frac{2D_e}{\mu}},\qquad \omega_e x_e=\frac{\hbar a^2}{2\mu},\qquad x_e=\frac{1}{2\lambda}. \tag{11.88}$$

第一项给出井底谐振频率，第二项使相邻能级间距随 n_v 线性减小，并使最高束缚态逼近离解阈。谐振极限是在保持 ω_e 固定时令 $D_e\to\infty$，此时 $x_e\to0$。

更一般的振转光谱可按两个作用量量子数组织为 Dunham 展开

$$E_{v,J}=\sum_{k,l}Y_{kl}(v+\tfrac{1}{2})^k[J(J+1)]^l. \tag{11.89}$$

其中 $Y_{10},Y_{20},Y_{01},Y_{11},Y_{02}$ 依次包含谐振、非谐、刚性转动、振转耦合和离心畸变；Morse 结果只固定这一一般展开的振动前两阶。

11.9 Franck–Condon 原理

前两章先从精确 Born–Huang 多通道理论降到单一绝热势能面，再把这一单势能面核哈密顿量特殊化为双原子分子的振动–转动问题。本章转而讨论两个不同电子势能面之间的光学跃迁。关键问题是：电子跃迁虽然很快，但核波函数并不会凭空消失；它在两个势能面上的投影决定了振动态谱线强度。单模位移谐振子只是最简单的可解模型，真实多原子分子还会出现频率改变和正规-模转动。

11.9.1 从电子跃迁矩阵元到 Condon 近似

在 BO 表示中，把初末态写成

$$|g,\nu\rangle=|\phi_g(\mathbf{r};\mathbf{Q})\rangle|\chi_{g\nu}(\mathbf{Q})\rangle,$$

$$|e,\nu'\rangle=|\phi_e(\mathbf{r};\mathbf{Q})\rangle|\chi_{e\nu'}(\mathbf{Q})\rangle,$$

其中 $\mathbf{Q}$ 是质量加权正规坐标。电偶极矩阵元为

$$M_{\nu'\nu} = \int \mathrm{d}\mathbf{Q}\, \chi^{*}_{e\nu'}(\mathbf{Q}) \mu_{eg}(\mathbf{Q}) \chi_{g\nu}(\mathbf{Q}),$$

电子跃迁偶极

$$\mu_{eg}(\mathbf{Q}) \equiv \langle \phi_e(\mathbf{Q}) | \hat{\mu} | \phi_g(\mathbf{Q}) \rangle_{\mathbf{r}}.$$

在参考构型 $\mathbf{Q} = 0$ 附近作 Taylor 展开：

$$\mu_{eg}(\mathbf{Q}) = \mu_{eg}(0) + \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial \mu_{eg}}{\partial Q_\alpha} \right)_0 Q_\alpha + O(Q^2). \tag{11.90}$$

Condon 近似是保留第一项：

$$\mu_{eg}(\mathbf{Q}) \simeq \mu_{eg}(0).$$

于是

$$M_{\nu'\nu} \simeq \mu_{eg}(0) \langle \chi_{e\nu'} | \chi_{g\nu} \rangle, \qquad I_{\nu'\nu} \propto |\langle \chi_{e\nu'} | \chi_{g\nu} \rangle|^2. \tag{11.91}$$

若 $\mu_{eg}(0) = 0$ 是由对称性强制的，线性 Herzberg–Teller 项反而成为最低非零阶，此时“谱线强度只等于振动重叠平方”不再成立。因此 Franck–Condon 规则本身也有明确的截断条件。

Condon 近似把跃迁矩元简化为振动重叠问题，但重叠积分的计算仍需知道两个势能面的几何关系。最简单的情形是单模、等频率位移——此时 Franck–Condon 因子完全由 Huang–Rhys 因子 S_{HR} 决定，且激发态振动真空在基态基底中恰为相干态。

11.9.2 Huang–Rhys 因子

先看一维、两条势能面曲率相同的模型：

$$V_g(Q) = \frac{1}{2} M \omega^2 Q^2,$$

$$V_e(Q) = E_{eg} + \frac{1}{2} M \omega^2 (Q - \Delta Q)^2.$$

定义零点涨落

$$Q_{\mathrm{zpf}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}},$$

以及无量纲位移

$$\lambda_{\mathrm{FC}} \equiv \frac{\Delta Q}{2 Q_{\mathrm{zpf}}} = \sqrt{\frac{M\omega}{2\hbar}} \Delta Q, \qquad S_{\mathrm{HR}} \equiv \lambda_{\mathrm{FC}}^2. \tag{11.92}$$

S_{HR} 即 Huang–Rhys 因子。它可以理解为两个势阱平衡位置间位移相对于零点涨落宽度的平方，也等于经典重组能

$$E_{\mathrm{reorg}} = \frac{1}{2} M \omega^2 (\Delta Q)^2$$

与一个振动量子 $\hbar\omega$ 的比值：

$$S_{\mathrm{HR}} = \frac{E_{\mathrm{reorg}}}{\hbar\omega}.$$

Huang–Rhys 因子给出了位移的标度，但 FC 因子的完整结构需用位移算符语言才能看清。以下将激发态振动真空写成基态位移算符作用于基态真空，揭示其相干态本质。

谐振子坐标写成

$$Q = Q_{\mathrm{zpf}}(a + a^\dagger), \qquad P = -\mathrm{i}\sqrt{\frac{M\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger).$$

平移 $Q \to Q - \Delta Q$ 的算符为

$$\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Delta Q\, P\right) = \exp\left[\lambda_{\mathrm{FC}}(a^\dagger - a)\right].$$

因此定义位移算符

$$D(\lambda_{\mathrm{FC}}) = \exp\left[\lambda_{\mathrm{FC}}(a^\dagger - a)\right] \tag{11.93}$$

（这里 λ_{FC} 取实数）。Baker–Campbell–Hausdorff 公式因为

$$[\lambda_{\mathrm{FC}}a^\dagger, -\lambda_{\mathrm{FC}}a] = \lambda_{\mathrm{FC}}^2$$

是 c 数，可精确写成

$$D(\lambda_{\mathrm{FC}}) = \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2}\mathrm{e}^{\lambda_{\mathrm{FC}}a^\dagger}\mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}a}. \tag{11.94}$$

同时

$$D^\dagger(\lambda_{\mathrm{FC}})aD(\lambda_{\mathrm{FC}}) = a + \lambda_{\mathrm{FC}}.$$

因此激发态振动真空相对于基态振动基底就是 displaced vacuum，也就是量子光学意义下的相干态。

解. 位移算符 $D(\lambda) = \exp\left[\lambda(a^\dagger - a)\right]$。坐标平移 $Q \to Q - \Delta Q$ 由生成元 P（与 Q 共轭，$[Q, P] = \mathrm{i}\hbar$）的指数实现：$T(\Delta Q) = \exp(-\mathrm{i}\Delta Q\, P/\hbar)$。由 BCH 公式 $\mathrm{e}^A B\mathrm{e}^{-A} = B + [A, B] + \cdots$，取 $A = \mathrm{i}\Delta Q\, P/\hbar$：

$$T^\dagger Q T = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta Q\, P/\hbar}\, Q\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta Q\, P/\hbar} = Q + [\tfrac{\mathrm{i}\Delta Q\, P}{\hbar}, Q] + \cdots$$

计算交换子：$[A, Q] = \frac{\mathrm{i}\Delta Q}{\hbar}[P, Q] = \frac{\mathrm{i}\Delta Q}{\hbar}(-\mathrm{i}\hbar) = \Delta Q$。高阶交换子 $[A, [A, Q]] = [A, \Delta Q] = 0$ 截断。因此 $T^\dagger Q T = Q + \Delta Q$。代入 $P = -\mathrm{i}\sqrt{M\hbar\omega/2}(a - a^\dagger)$：

$$T = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\Delta Q}{\hbar}\cdot(-\mathrm{i})\sqrt{\frac{M\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger)\right) = \exp\left(-\frac{\Delta Q}{\hbar}\sqrt{\frac{M\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger)\right) = \exp\left[\lambda_{\mathrm{FC}}(a^\dagger - a)\right],$$

其中 $\lambda_{\mathrm{FC}} = \Delta Q\sqrt{M\omega/(2\hbar)} = \Delta Q/(2Q_{\mathrm{zpf}})$，即式 (11.92)的定义。

令 $A = \lambda a^\dagger$，$B = -\lambda a$，$[A, B] = \lambda^2$ 为 c 数，BCH 公式 $\mathrm{e}^{A+B} = \mathrm{e}^A\mathrm{e}^B\mathrm{e}^{-[A,B]/2}$ 给出

$$D(\lambda) = \mathrm{e}^{\lambda(a^\dagger - a)} = \mathrm{e}^{\lambda a^\dagger}\mathrm{e}^{-\lambda a}\mathrm{e}^{-\lambda^2/2},$$

即式 (11.94)。

由 $[a, a^\dagger] = 1$，$[a, \lambda a^\dagger] = \lambda$，$[a, -\lambda a] = 0$。BCH 公式：

$$D^\dagger(\lambda)aD(\lambda) = \mathrm{e}^{-\lambda(a^\dagger - a)}\, a\, \mathrm{e}^{\lambda(a^\dagger - a)} = a + [\lambda(a^\dagger - a), a] + \frac{1}{2}[\lambda(a^\dagger - a), [\lambda(a^\dagger - a), a]] + \cdots$$

一阶：$[\lambda(a^\dagger - a), a] = \lambda[a^\dagger, a] - \lambda[a, a] = -\lambda$。二阶：$[\lambda(a^\dagger - a), -\lambda] = 0$ 截断。因此

$$D^\dagger a D = a + \lambda.$$

即 $a(D|0\rangle) = \lambda(D|0\rangle)$。位移算符 $D(\lambda_{\mathrm{FC}})$ 把基态振动真空平移到激发态振动真空，$\lambda_{\mathrm{FC}} = \Delta Q/(2Q_{\mathrm{zpf}})$ 即两势阱平衡位置之差以零点宽度为单位，FC 因子由 Huang–Rhys 因子 $S_{\mathrm{HR}} = \lambda_{\mathrm{FC}}^2$ 决定。综合以上，位移算符的关键代数性质为

$$D^\dagger(\lambda)\, a\, D(\lambda) = a + \lambda, \qquad D^\dagger(\lambda)\, a^\dagger\, D(\lambda) = a^\dagger + \lambda^*.$$

□

有了真空-真空重叠，一般 $m \to n$ 跃迁的 FC 因子只需在位移算符两侧插入升降算符。以下用生成函数方法一次性获得全部 FC 因子的封闭表达式。

设初态为基态势阱的振动真空。由于

$$\mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}} a}|0\rangle = |0\rangle,$$

有

$$D(\lambda_{\mathrm{FC}})|0\rangle = \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda_{\mathrm{FC}}^n}{n!} (a^\dagger)^n |0\rangle.$$

利用

$$(a^\dagger)^n|0\rangle = \sqrt{n!}\,|n\rangle,$$

得到

$$\langle n|D(\lambda_{\mathrm{FC}})|0\rangle = \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2} \frac{\lambda_{\mathrm{FC}}^n}{\sqrt{n!}}. \tag{11.95}$$

因此

$$|\langle n_e|0_g\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-S_{\mathrm{HR}}} \frac{S_{\mathrm{HR}}^n}{n!}. \tag{11.96}$$

不同 Huang–Rhys 因子下的分布见图 11.1。

式 (11.96) 的均值和方差都是 S_{HR}。因此 $S_{\mathrm{HR}} \ll 1$ 时零声子线占主导；$S_{\mathrm{HR}} \gg 1$ 时强度分布中心移向 $n \sim S_{\mathrm{HR}}$，出现明显振动 progression。

命题 11.10 (任意振动态之间的位移重叠) 在等频率位移谐振子模型中，实位移参数 λ_{FC} 给出

$$\langle m|D(\lambda_{\mathrm{FC}})|n\rangle = \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2} \begin{cases} \sqrt{n!/m!}\, \lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n} L_n^{(m-n)}(\lambda_{\mathrm{FC}}^2), & m \geq n, \\ \sqrt{m!/n!}\, (-\lambda_{\mathrm{FC}})^{n-m} L_m^{(n-m)}(\lambda_{\mathrm{FC}}^2), & n \geq m. \end{cases}$$

两种写法在 $m = n$ 时一致。Franck–Condon 因子是该振幅的模平方；位移的符号虽不改变单个跃迁概率，却影响振幅的相对相位。

有限求和与 Laguerre 多项式. 先取 $m \geq n$。对任意数态，使用 式 (11.94)：

$$\langle m|D(\lambda_{\mathrm{FC}})|n\rangle = \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2} \langle m|\mathrm{e}^{\lambda_{\mathrm{FC}} a^\dagger} \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}} a}|n\rangle.$$

先展开右侧的 $\mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}} a}$，利用 $a^j|n\rangle = \sqrt{n!/(n-j)!}\,|n-j\rangle$ 且 $a^j|n\rangle = 0$ 对 $j > n$，级数自动截断：

$$\mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}} a}|n\rangle = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-\lambda_{\mathrm{FC}})^j}{j!} a^j|n\rangle = \sum_{j=0}^{n} \frac{(-\lambda_{\mathrm{FC}})^j}{j!} \sqrt{\frac{n!}{(n-j)!}}\, |n-j\rangle.$$

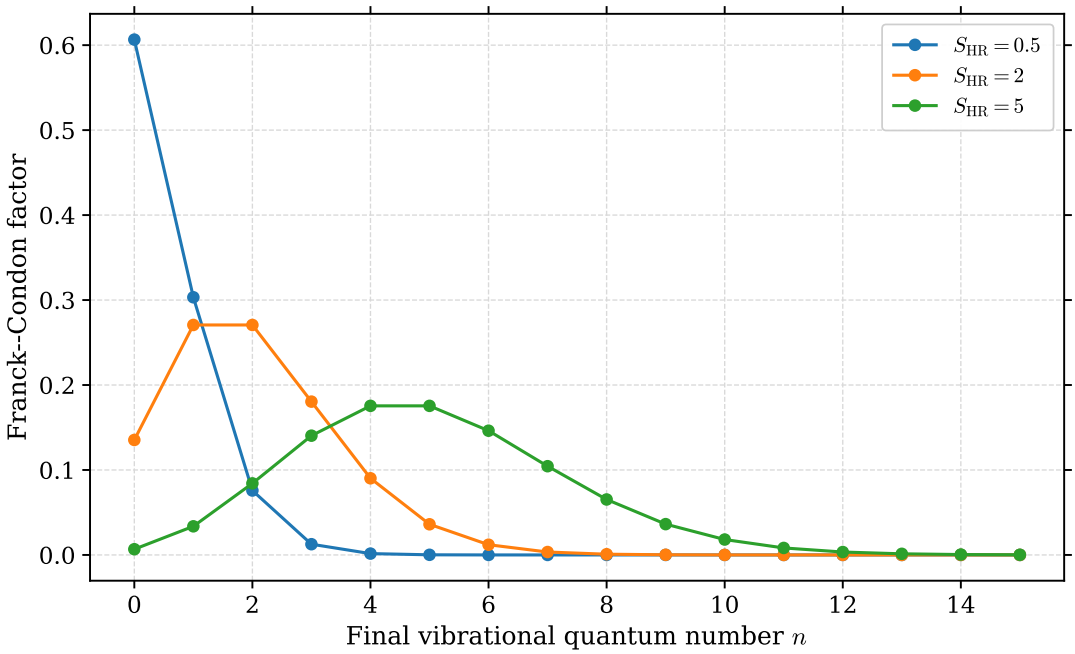


图 11.1: 等频率位移谐振子模型中的 Franck–Condon 因子。Huang–Rhys 因子 S_{HR} 同时决定 Poisson 分布的均值和方差。

再展开左侧的 $\mathrm{e}^{\lambda_{\mathrm{FC}}a^\dagger}$ 并利用数态正交性 $\langle m|a^{\dagger i}|n-j\rangle=\sqrt{m!/(m-i)!}\,\delta_{m-i,n-j}$，得到

$$\begin{aligned}\langle m|D(\lambda_{\mathrm{FC}})|n\rangle &= \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2}\sum_{j=0}^{n}\frac{(-\lambda_{\mathrm{FC}})^j}{j!}\sqrt{\frac{n!}{(n-j)!}}\sum_{i=0}^{m}\frac{\lambda_{\mathrm{FC}}^i}{i!}\sqrt{\frac{m!}{(m-i)!}}\,\delta_{m-i,n-j}\\ &= \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2}\sqrt{n!\,m!}\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n+2j}}{(m-n+j)!\,j!\,(n-j)!},\end{aligned}$$

其中 Kronecker 记号固定 $i=m-n+j$，故求和指标仍为 j，且要求 $m\ge n$。把 $\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n+2j}=\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n}\lambda_{\mathrm{FC}}^{2j}$ 拆开并提出求和号外，引入关联 Laguerre 多项式

$$L_n^{(\alpha)}(x)=\sum_{j=0}^{n}\frac{(-x)^j}{j!}\,\frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+j+1)\,(n-j)!},$$

取 $\alpha=m-n$ 时 $\Gamma(m+1)=m!$、$\Gamma(m-n+j+1)=(m-n+j)!$，于是求和正好满足

$$\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n+2j}}{(m-n+j)!\,j!\,(n-j)!}=\frac{\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n}}{m!}L_n^{(m-n)}(\lambda_{\mathrm{FC}}^2),$$

代回前式并约去 $m!$，

$$\begin{aligned}\langle m|D(\lambda_{\mathrm{FC}})|n\rangle &= \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2}\sqrt{n!\,m!}\,\frac{\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n}}{m!}L_n^{(m-n)}(\lambda_{\mathrm{FC}}^2)\\ &= \mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2}\sqrt{\frac{n!}{m!}}\,\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n}L_n^{(m-n)}(\lambda_{\mathrm{FC}}^2).\end{aligned}$$

因此对于 $m\ge n$，

$$\langle m|D(\lambda_{\mathrm{FC}})|n\rangle=\mathrm{e}^{-\lambda_{\mathrm{FC}}^2/2}\sqrt{\frac{n!}{m!}}\,\lambda_{\mathrm{FC}}^{m-n}L_n^{(m-n)}(\lambda_{\mathrm{FC}}^2),$$

对于 $n\ge m$，不能简单交换 m,n 而不改变位移符号。由 $D(\lambda)^\dagger=D(-\lambda)$，

$$\langle m|D(\lambda)|n\rangle=\langle n|D(-\lambda)|m\rangle^*,$$

代入已证明的第一种情形，得到含 $(-\lambda)^{n-m}$ 的第二种公式。$n=0$ 时 $L_0^{(m)}=1$，恢复式 (11.95)。 □

例 11.11 (激发振动态的节点与强度和) 若初态为 $|1\rangle$，令 $S=\lambda_{\mathrm{FC}}^2$，则

$$|\langle 0|D|1\rangle|^2=\mathrm{e}^{-S}S,\qquad |\langle 1|D|1\rangle|^2=\mathrm{e}^{-S}(1-S)^2.$$

第二条跃迁在 $S=1$ 处消失，是 Laguerre 多项式的零点；激发态的强度分布因此不再是基态的 Poisson 分布。完整振动态基与 D 的酉性给出强度和

$$\sum_{m=0}^{\infty}|\langle m|D|n\rangle|^2=\langle n|D^\dagger D|n\rangle=1.$$

若截断高振动态，这个和小于一，差额表示截断掉的跃迁权重。

等频率位移只涉及位移算符 $D(\alpha)$。但实际分子的两个电子态势能面通常频率不同、正规模方向也不一致，分别引入压缩和 Duschinsky 旋转。本节处理这一一般情形。

11.9.3 Duschinsky–Doktorov 变换

如果两电子态的振动频率不同，

$$\omega_g\neq\omega_e,$$

即使平衡位置相同，两组升降算符也不同。用同一组物理 Q,P 写

$$a_g=\sqrt{\frac{M\omega_g}{2\hbar}}Q+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2M\hbar\omega_g}}P,$$

$$a_e=\sqrt{\frac{M\omega_e}{2\hbar}}Q+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2M\hbar\omega_e}}P.$$

消去 Q,P，得到 Bogoliubov 变换

$$a_e=ua_g+va_g^\dagger,$$

$$u=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega_e}{\omega_g}}+\sqrt{\frac{\omega_g}{\omega_e}}\right),\qquad v=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\omega_e}{\omega_g}}-\sqrt{\frac{\omega_g}{\omega_e}}\right),$$

满足 $u^2-v^2=1$。令

$$r=\frac{1}{2}\ln\frac{\omega_e}{\omega_g},$$

则 $u=\cosh r, v=\sinh r$。所以“频率改变对应压缩”不是类比，而是两套谐振子正则坐标之间的精确 Bogoliubov 关系。

频率改变只引入对角压缩。多原子分子中两个电子态的正规坐标方向一般不同，还需一个正交旋转——Duschinsky 变换——来描述模式混合。

多原子分子的两个电子态一般具有不同 Hessian，因此正规模方向会旋转。采用质量加权正规坐标，最常见的线性关系写成

$$\mathbf{Q}_e=\mathbf{J}\mathbf{Q}_g+\mathbf{K},\tag{11.97}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是 Duschinsky 转动，$\mathbf{K}$ 是平衡构型位移。若两组质量加权坐标都正交归一，则 $\mathbf{J}$ 为正交矩阵，并且为保持正则结构

$$\mathbf{P}_e=\mathbf{J}\mathbf{P}_g.$$

令 $\boldsymbol{\Omega}_g$、$\boldsymbol{\Omega}_e$ 分别是由各振动频率组成的对角矩阵，定义多模升降算符

$$\mathbf{a}_s = \frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\left(\boldsymbol{\Omega}_s^{1/2}\mathbf{Q}_s + \mathrm{i}\boldsymbol{\Omega}_s^{-1/2}\mathbf{P}_s\right), \qquad s = g, e.$$

把 式 (11.97) 代入后得到一般高斯仿射变换

$$\mathbf{a}_e = \mathbf{X}\mathbf{a}_g + \mathbf{Y}\mathbf{a}_g^\dagger + \mathbf{z}, \tag{11.98}$$

其中

$$\mathbf{X} = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\Omega}_e^{1/2}\mathbf{J}\boldsymbol{\Omega}_g^{-1/2} + \boldsymbol{\Omega}_e^{-1/2}\mathbf{J}\boldsymbol{\Omega}_g^{1/2}\right),$$

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\Omega}_e^{1/2}\mathbf{J}\boldsymbol{\Omega}_g^{-1/2} - \boldsymbol{\Omega}_e^{-1/2}\mathbf{J}\boldsymbol{\Omega}_g^{1/2}\right),$$

$$\mathbf{z} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\boldsymbol{\Omega}_e^{1/2}\mathbf{K}.$$

因此多模 Franck–Condon 变换不是简单的 *DSU* 口号，而是一个保持 bosonic 对易子的多模 Bogoliubov 变换加位移。$\mathbf{J}$ 负责模式混合，$\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 中的频率比负责压缩，$\mathbf{z}$ 负责位移。它们合起来就是常说的 Doktorov 变换。

实际大分子的 Franck–Condon 因子因而是多维高斯波函数之间的重叠问题；模式旋转和压缩会让不同简正模之间的量子数不再逐模独立守恒。

以上均在零温（初态为振动基态）下讨论。有限温度下初态为热态，FC 因子需对热平均求和，用时间关联函数可以给出紧凑的表达。

11.9.4 有限温度谱与时间关联函数

在有限温度下，初始振动态不再是单个 $|0_g\rangle$，而是热态

$$\rho_g^{\mathrm{th}} = \frac{\mathrm{e}^{-\beta H_g}}{Z_g}, \qquad \beta = (k_B T)^{-1}.$$

Condon 近似下，吸收谱可以避免逐个枚举所有初末振动态，而写成偶极关联函数的 Fourier 变换

$$I(\omega) \propto \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} C_{eg}(t), \qquad C_{eg}(t) = \mathrm{Tr}\left[ho_g^{\mathrm{th}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_g t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_e t/\hbar}\right]. \tag{11.99}$$

对一般二次 H_g, H_e，式 (11.98)保证这个迹仍是高斯迹，因此可以由协方差矩阵和位移向量闭合计算。零温、等频率、单模位移模型只是在该一般生成函数中取 $T \to 0$、$\mathbf{J} = I$、$\mathbf{Y} = 0$ 后得到的 Poisson 特例。

解. 离散振动态的吸收强度由 Fermi 黄金法则给出

$$I(\omega) \propto \sum_{m,n} p_n \left|\langle e, m|\hat{\mu}|g, n\rangle\right|^2 \delta\left(\omega - \frac{E_m^e - E_n^g}{\hbar}\right),$$

其中 $p_n = \mathrm{e}^{-\beta E_n^g}/Z_g$ 为初态 Boltzmann 权重，$|g, n\rangle$、$|e, m\rangle$ 分别为电子基态与激发态势能面上的振动态。记 $\omega_{mn} = (E_m^e - E_n^g)/\hbar$，将矩阵元模平方展开，

$$\left|\langle e, m|\hat{\mu}|g, n\rangle\right|^2 = \langle e, m|\hat{\mu}|g, n\rangle \langle g, n|\hat{\mu}^\dagger|e, m\rangle.$$

利用 δ 函数的 Fourier 表示

$$\delta(\omega - \omega_{mn}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\omega_{mn})t},$$

代回强度公式并交换求和与积分，

$$I(\omega) \propto \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \sum_{m,n} p_n \,\langle e,m|\hat{\mu}|g,n\rangle\langle g,n|\hat{\mu}^{\dagger}|e,m\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{mn}t}.$$

由 $H_g|g,n\rangle = E_n^g|g,n\rangle$、$H_e|e,m\rangle = E_m^e|e,m\rangle$，于是

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{mn}t} = \langle e,m|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_e t/\hbar}|e,m\rangle\,\langle g,n|\mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_g t/\hbar}|g,n\rangle.$$

在 Condon 近似下电子偶极与核坐标无关，$\hat{\mu} = \boldsymbol{\mu}_{eg}\otimes \hat{\mathbf{1}}_{\mathrm{vib}}$，可提出电子因子。对 m 与 n 分别插入完备关系 $\sum_m |e,m\rangle\langle e,m| = \mathbf{1}$、$\sum_n |g,n\rangle\langle g,n| = \mathbf{1}$，双重求和坍缩为

$$\sum_n p_n \,\langle g,n|\mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_g t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_e t/\hbar}|g,n\rangle = \mathrm{Tr}\big[\rho_g^{\mathrm{th}}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_g t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_e t/\hbar}\big],$$

其中 $\rho_g^{\mathrm{th}} = \sum_n p_n|g,n\rangle\langle g,n| = \mathrm{e}^{-\beta H_g}/Z_g$。因此

$$I(\omega) \propto \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\, C_{eg}(t), \qquad C_{eg}(t) = \mathrm{Tr}\big[\rho_g^{\mathrm{th}}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}H_g t/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_e t/\hbar}\big],$$

即式 (11.99)。大分子振动谱更自然的母对象是高斯关联函数，而非数量指数增长的逐态 Franck–Condon 表。 □

11.9.5 Franck–Condon 因子的实验数值与典型体系

Huang–Rhys 因子、Duschinsky 旋转和有限温度关联函数分别控制位移、模式混合与热布居。代入具体分子的振动频率和平衡构型差以后，它们直接给出谱带包络和各振动支线的相对强度。

单模位移谐振子的 Huang–Rhys 因子 $S_{\mathrm{HR}} = (\Delta Q)^2/(2\ell_v^2)$ 决定振动电子谱线强度分布：$I_n = e^{-S_{\mathrm{HR}}} S_{\mathrm{HR}}^n/n!$（Poisson 分布）。$S_{\mathrm{HR}}$ 的物理意义是基态到末态振动波包中心的位移（以零点宽度为单位）。

体系	跃迁	S	Stokes 位移 (cm^{-1})	λ_{FC}^2
H_2 ($B\,^1\Sigma \leftarrow X\,^1\Sigma$)	Lyman	0.09	1700	0.18
I_2 ($B\,^3\Pi \leftarrow X\,^1\Sigma$)	可见	1.5	240	3.0
F-center (NaCl)	$1s \to 2p$	3.0	1800	6.0
聚芴 (有机半导体)	$S_1 \to S_0$	2.0	2400	4.0
CdSe 量子点	带边	0.5	200	1.0

例：I_2 的振动电子进展

I_2 的 $B \leftarrow X$ 跃迁 $S \approx 1.5$，振动电子峰强分布 $I_n = e^{-1.5}1.5^n/n!$：$I_0 = 0.22$，$I_1 = 0.34$，$I_2 = 0.25$，$I_3 = 0.13$，$I_4 = 0.05$。最强峰在 $n \approx S = 1.5$ 附近，进展宽度 $\Delta n \approx \sqrt{S} \approx 1.2$。对比 H_2 的 $S = 0.09$：$I_0 = 0.91$，$I_1 = 0.08$——几乎只有 0-0 带，因为 H_2 两个电子态的平衡键长几乎相同。

Huang–Rhys 因子决定振动电子包络的形状，但光谱中哪些跃迁实际出现还受选择定则约束。大 S 时反射原理将 FC 因子与连续谱阈联系起来。

例：反射原理：I_2 吸收谱的连续阈

当 $S \gg 1$ 且末态势能面显著位移时，FC 因子在 $v' \approx S$ 处达到峰值，对应经典转折点。I_2 的 B 态势能在 $R \approx 3.0\,\text{Å}$ 处有势阱，而基态 $R_e = 2.67\,\text{Å}$。当激发光能量超过 B 态离解限时，FC 因子给出连续吸收谱——反射原理：核波函数在转折点反射，吸收谱形 $\sigma(\nu) \propto |\chi_g(R_t)|^2/|V_e'(R_t) - V_g'(R_t)|$，其中 R_t 满足 $V_e(R_t) - V_g(R_t) = h\nu$。

以上实验体系均为单模或频率一致情形。一般多原子分子中 Duschinsky 旋转使模式混合，FC 因子成为多维重叠积分。

当两个电子态的正规-模方向不同时，Duschinsky 变换 $Q' = UQ + \Delta Q$ 引入模式混合。单模 FC 因子推广为多维重叠积分。

例：CO_2 的 Duschinsky 效应

CO_2 在 $S_1 \leftarrow S_0$ 跃迁中，弯曲模 ν_2 在激发态变为非对称伸缩，Duschinsky 矩阵 U 非对角。忽略 Duschinsky 转动会使振动电子峰强误差达 30%。正确处理需计算多维 FC 积分，常用 Doktorov 算法（递推生成）或热关联函数方法。

解. 设初态 g 有 N 个简正模 $\{Q_i\}$，频率 $\{\omega_i\}$；末态 e 有 N 个模 $\{Q'_j\}$，频率 $\{\omega'_j\}$。Duschinsky 变换

$$\mathbf{Q}' = U\,\mathbf{Q} + \mathbf{d}, \tag{11.100}$$

其中 $U \in \mathrm{O}(N)$ 为正交矩阵（模式混合），$\mathbf{d}$ 为位移向量。多模 FC 因子是 N 维重叠积分

$$F_{\mathbf{n},\mathbf{m}} = \int \mathrm{d}^N Q\; \chi_{g,\mathbf{n}}(\mathbf{Q})\, \chi_{e,\mathbf{m}}(U\mathbf{Q} + \mathbf{d}), \tag{11.101}$$

引入热关联函数

$$C(t) = \frac{1}{Z_g}\,\mathrm{Tr}\!\left[\mathrm{e}^{-\beta H_g}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_e t/\hbar}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_g t/\hbar}\right], \qquad Z_g = \mathrm{Tr}\,\mathrm{e}^{-\beta H_g}, \tag{11.102}$$

其中 $H_g = \sum_i \hbar\omega_i (a_i^\dagger a_i + 1/2)$，$H_e = \sum_j \hbar\omega'_j (b_j^\dagger b_j + 1/2)$，且末态算符通过 Duschinsky 变换与初态关联。吸收谱强度

$$I(\omega) \propto \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}t\; \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\, C(t),$$

用相干态 $|\boldsymbol{\alpha}\rangle$ 表示，$\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{C}^N$。路径积分中 $C(t)$ 化为 $2N$ 维高斯积分。定义复对称矩阵

$$\Sigma(t)_{ij} = \frac{\delta_{ij}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_i t}}{1 - \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_i - \mathrm{i}\omega_i t}}, \tag{11.103}$$

以及 Duschinsky 诱导的频率比矩阵 $W_{ij} = \sqrt{\omega'_j/\omega_i}\,U_{ij}$。完成高斯积分后

$$C(t) = \frac{\det\{\}^{1/2}\big[\mathbb{I} - W^\dagger \Sigma(t) W \Sigma(-t)\big]}{\prod_i \big(1 - \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_i - \mathrm{i}\omega_i t}\big)^{1/2}}\; \exp\!\Big[-\frac{1}{2}\mathbf{d}^\dagger \Lambda(t)\mathbf{d}\Big], \tag{11.104}$$

其中 $\Lambda(t)$ 为由 W、$\Sigma(t)$ 构成的复对称矩阵。行列式项来自模式混合，指数项来自位移。

正则对易关系 $[Q_i, P_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 在 Duschinsky 变换下保持，要求

$$W^\dagger \Omega_e W = \Omega_g, \qquad \Omega_{g,ij} = \mathrm{i}\hbar\omega_i\delta_{ij}, \qquad \Omega_{e,ij} = \mathrm{i}\hbar\omega'_j\delta_{ij}, \tag{11.105}$$

取单模极限 $N = 1$、$U = 1$、$\mathbf{d} = d$。此时 $W = \sqrt{\omega'/\omega}$，若进一步 $\omega' = \omega$（无频率改变），式 (11.104) 简化为

$$C(t) = \exp\!\Big[-S\big(1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\big)\Big], \qquad S = \frac{\omega d^2}{2\hbar},$$

展开 $\mathrm{e}^{S\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}} = \sum_k (S^k/k!)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\omega t}$，Fourier 变换给出

$$I_k \propto \mathrm{e}^{-S}\,\frac{S^k}{k!},$$

即式 (11.96) 的 Poisson 分布。

□

多模 Franck–Condon 因子还可直接由 Duschinsky 变换构造。

Duschinsky 变换。电子跃迁改变势能面，初态正则坐标 $\boldsymbol{Q}'$ 与末态 $\boldsymbol{Q}$ 通过 Duschinsky 变换关联：$\boldsymbol{Q}' = D\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{d}$（$D$ 正交矩阵描述模混合，$\boldsymbol{d}$ 位移向量）。D 的非对角元表示初末态正则模不同（频率或力常数矩阵

不同），$\boldsymbol{d}$ 表示平衡位置偏移。单模 FC（$D=I$）只涉及位移，多模 FC 需要处理 $D\neq I$ 的模混合。

多模重叠最好由一个生成函数统一保存。记

$$\mathcal{F}_{\boldsymbol{v}',\boldsymbol{v}}=\langle \boldsymbol{v}'|D,\boldsymbol{d}|\boldsymbol{v}\rangle,$$

并定义

$$G(\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}')=\sum_{\boldsymbol{v},\boldsymbol{v}'}\mathcal{F}_{\boldsymbol{v}',\boldsymbol{v}}\prod_{i=1}^{N}\frac{z_i^{v_i}}{\sqrt{v_i!}}\prod_{j=1}^{N}\frac{z_j'^{v_j'}}{\sqrt{v_j'!}}. \tag{11.106}$$

两个势能面都是二次型时，所有积分仍是高斯积分，因此生成函数必可写成

$$G=\exp\!\left[\tfrac12\boldsymbol{z}^{\mathsf T}A\boldsymbol{z}+\tfrac12\boldsymbol{z}'^{\mathsf T}B\boldsymbol{z}'+\boldsymbol{z}^{\mathsf T}C\boldsymbol{z}'+\boldsymbol{l}^{\mathsf T}\boldsymbol{z}+\boldsymbol{l}'^{\mathsf T}\boldsymbol{z}'\right], \tag{11.107}$$

其中 $A,B,C,\boldsymbol{l},\boldsymbol{l}'$ 由 Duschinsky 矩阵、位移和两组频率决定。对 $\boldsymbol{z},\boldsymbol{z}'$ 求导并在原点取值，就逐项取回所需的 Franck–Condon 振幅。

单模位移常用 Huang–Rhys 因子

$$S_{\mathrm{HR}}=\frac{M\omega d^2}{2\hbar}$$

度量。若 $v'\geq v$，重叠可写成

$$\langle v'|v\rangle=\sqrt{\frac{v!}{v'!}}\,\mathrm{e}^{-S_{\mathrm{HR}}/2}S_{\mathrm{HR}}^{(v'-v)/2}L_{v}^{(v'-v)}(S_{\mathrm{HR}}), \tag{11.108}$$

$v'<v$ 时交换上下指标。$S_{\mathrm{HR}}\ll 1$ 时零声子线占主导；$S_{\mathrm{HR}}\gg 1$ 时强度移到 v' 约为 S_{HR} 的振动边带。这个无量纲量因而把势能面的几何位移直接翻译成电子–声子耦合强度。

直接展开 式 (11.106) 会随模式数迅速膨胀。Doktorov 递推把高阶振动态降到相邻低阶态，典型一步具有形式

$$\begin{aligned}\sqrt{v_i}\,\mathcal{F}_{\boldsymbol{v}',\,\boldsymbol{v}+\boldsymbol{e}_i}=&\sum_j M_{ij}\sqrt{v_j'+1}\,\mathcal{F}_{\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{e}_j',\,\boldsymbol{v}}\\&+\sum_j N_{ij}\sqrt{v_j'}\,\mathcal{F}_{\boldsymbol{v}'-\boldsymbol{e}_j',\,\boldsymbol{v}}+P_i\mathcal{F}_{\boldsymbol{v}',\,\boldsymbol{v}}.\end{aligned} \tag{11.109}$$

系数 M,N,P 同样由 $D,\boldsymbol{d}$ 和频率决定。递推避免枚举生成函数的全部 Taylor 项，但计算量仍随所保留的振动态数 $\prod_i(v_i^{\max}+1)$ 增长；因此“多项式”只针对给定截断网格，并不意味着百模强激发问题自动变得廉价。

11.10 分子转动

双原子分子的轴只需两个角定位，一般刚性多原子分子还必须说明绕自身轴转了多少，因此构型空间是整个 $SO(3)$。三个主转动惯量把刚体分成球陀螺、对称陀螺和非对称陀螺；对称陀螺保留体轴投影 K，非对称性则把相差二的 K 分量混合。空间固定与体固定角动量分别来自旋转群的左右作用，它们看似相反的对易号正是左右作用的几何结果。分子极化率再作为秩二球张量与激光相连，选择定则和脉冲后的转动回生便从同一表示结构中产生。

11.10.1 SO(3) 上的量子转子与 Wigner 基

刚体的“位置”不是质点坐标，而是它相对于实验室坐标系的取向。选定一个参考取向以后，任意新取向由唯一的三维适当旋转给出，因此构型空间是

$$SO(3)=\{R\in M_3(\mathbb{R}):R^{\mathsf T}R=I,\ \det R=1\}.$$

矩阵 R 的三列是分子三根体轴在实验室坐标中的分量。条件 $R^{\mathsf{T}}R = I$ 保证三根轴仍正交归一，$\det R = 1$ 保证取向没有被镜面反射。

定义 11.12 (群上的波函数与左右作用) 量子转子的波函数是平方可积函数 $\psi : SO(3) \to \mathbb{C}$。对 $S \in SO(3)$，定义

$$(L_S\psi)(R) = \psi(S^{-1}R), \qquad (R_S\psi)(R) = \psi(RS).$$

L_S 改变实验室参考系中的取向，R_S 改变分子本体参考系中的取向。两种作用满足 $L_{S_1}R_{S_2} = R_{S_2}L_{S_1}$。

最后一个等式直接来自矩阵乘法结合律：

$$(L_{S_1}R_{S_2}\psi)(R) = \psi(S_1^{-1}RS_2) = (R_{S_2}L_{S_1}\psi)(R).$$

因此空间固定角动量与体固定角动量可以同时对角化。

定义 11.13 (Haar 测度) 若群上的积分测度 $\mathrm{d}R$ 满足

$$\int f(SR)\,\mathrm{d}R = \int f(R)\,\mathrm{d}R = \int f(RS)\,\mathrm{d}R$$

对所有 $S \in SO(3)$ 成立，就称为 Haar 测度。紧群上的 Haar 测度在整体常数因子之外唯一。采用 Euler 角 $R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$ 时，可取

$$\mathrm{d}R = \mathrm{d}\alpha\,\sin\beta\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma, \qquad \int_{SO(3)} \mathrm{d}R = 8\pi^2.$$

因子 $\sin\beta$ 不是人为插入的权重。它与球坐标面积元中的 $\sin\theta$ 来源相同：在 Euler 角坐标变换下，群流形的体积元必须乘以相应 Jacobian。左乘或右乘只重新参数化同一群流形，所以这个体积元保持不变。

定义 11.14 (Wigner 矩阵元) $SO(3)$ 的角动量 J 不可约表示记为 $D^J(R)$。在 J_z 本征基中，它的矩阵元

$$D^J_{MK}(R) = \langle JM|D^J(R)|JK\rangle$$

称为 Wigner D 函数。指标 M 属于空间固定基，指标 K 属于体固定基。

在分子主惯量轴 a, b, c 中，惯量张量已经对角化：

$$\mathbf{I} = \mathrm{diag}(I_a, I_b, I_c).$$

经典角速度在体固定坐标中的分量记为 $\boldsymbol{\Omega} = (\Omega_a, \Omega_b, \Omega_c)$。转动动能和角动量分别为

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}^T\mathbf{I}\boldsymbol{\Omega}, \qquad J_i = I_i\Omega_i.$$

消去 Ω_i 后得到

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{J_a^2}{2I_a} + \frac{J_b^2}{2I_b} + \frac{J_c^2}{2I_c}.$$

正则量子化后，刚性多原子转子的哈密顿量为

$$H_{\mathrm{rot}} = \frac{\hat{J}_a^2}{2I_a} + \frac{\hat{J}_b^2}{2I_b} + \frac{\hat{J}_c^2}{2I_c}. \tag{11.110}$$

定义能量量纲的主轴转动常数

$$A_{\mathrm{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I_a}, \qquad B_{\mathrm{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I_b}, \qquad C_{\mathrm{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I_c},$$

并用无量纲角动量 $\mathbf{j}=\mathbf{J}/\hbar$，则

$$H_{\mathrm{rot}}=A_{\mathrm{rot}}j_a^2+B_{\mathrm{rot}}j_b^2+C_{\mathrm{rot}}j_c^2. \tag{11.111}$$

球形陀螺满足 $I_a=I_b=I_c$；长球对称陀螺满足 $I_a<I_b=I_c$，即 $A_{\mathrm{rot}}>B_{\mathrm{rot}}=C_{\mathrm{rot}}$；扁球对称陀螺满足 $I_a=I_b<I_c$，即 $A_{\mathrm{rot}}=B_{\mathrm{rot}}>C_{\mathrm{rot}}$。三者都不相等时才是真正的不对称陀螺。

刚体取向由三个 Euler 角 (α,β,γ) 描述。旋转群 $SO(3)$ 上的一组自然正交基是 Wigner 矩阵元

$$D^J_{MK}(\alpha,\beta,\gamma),$$

其中 J 是总角动量量子数，M 是角动量在空间固定 Z 轴上的投影，K 是在体固定对称轴上的投影。规范化转动态可记为

$$\langle\alpha,\beta,\gamma|JKM\rangle=\sqrt{\frac{2J+1}{8\pi^2}}\,D^{J*}_{MK}(\alpha,\beta,\gamma),$$

其中归一化采用 Euler 角测度 $\mathrm{d}\alpha\,\sin\beta\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma$，且 $0\le\alpha,\gamma<2\pi$、$0\le\beta\le\pi$。

并满足

$$\begin{aligned}\mathbf{j}^2|JKM\rangle&=J(J+1)|JKM\rangle,\\ j_Z|JKM\rangle&=M|JKM\rangle,\\ j_a|JKM\rangle&=K|JKM\rangle\end{aligned}$$

（最后一式以长球对称轴 a 为例）。

对于长球对称陀螺，式 (11.111) 化为

$$H=B_{\mathrm{rot}}\mathbf{j}^2+(A_{\mathrm{rot}}-B_{\mathrm{rot}})j_a^2,$$

所以 $|JKM\rangle$ 已经是能量本征态，

$$E^{\mathrm{pro}}_{JK}=B_{\mathrm{rot}}J(J+1)+(A_{\mathrm{rot}}-B_{\mathrm{rot}})K^2. \tag{11.112}$$

类似地，扁球对称陀螺取对称轴 c，得到

$$E^{\mathrm{obl}}_{JK}=B_{\mathrm{rot}}J(J+1)+(C_{\mathrm{rot}}-B_{\mathrm{rot}})K^2. \tag{11.113}$$

无外场时哈密顿量不依赖空间固定投影 M，因此保持 $2J+1$ 重简并；对于 $K\neq0$，能量又只依赖 K^2，于是 $\pm K$ 成对简并。

解. 令 $D^J(R)$ 是 $SO(3)$ 的 $2J+1$ 维不可约酉表示，并采用

$$\mathrm{d}R=\mathrm{d}\alpha\,\sin\beta\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma,\qquad\int_{SO(3)}\mathrm{d}R=8\pi^2.$$

对固定的 K,K' 构造从 J' 表示空间到 J 表示空间的算符

$$X=\int\mathrm{d}R\,D^J(R)\,|K\rangle\langle K'|\,D^{J'}(R)^\dagger.$$

Haar 测度的左不变性给出

$$D^J(R_0)X=\int\mathrm{d}R\,D^J(R_0R)|K\rangle\langle K'|D^{J'}(R)^\dagger=XD^{J'}(R_0),$$

所以 X 是交织算符。Schur 引理要求 $J\neq J'$ 时 $X=0$，而 $J=J'$ 时 $X=cI$。取迹可得

$$(2J+1)c=\int \mathrm{d}R\ \mathrm{tr}(|K\rangle\langle K'|)=8\pi^2\delta_{KK'}.$$

最后取 M,M' 矩阵元，得到

$$\int \mathrm{d}R\, D^{J*}_{MK}(R)\, D^{J'}_{M'K'}(R)=\frac{8\pi^2}{2J+1}\delta_{JJ'}\delta_{MM'}\delta_{KK'}, \tag{11.114}$$

□

因此 $\sqrt{(2J+1)/(8\pi^2)}\,D^{J*}_{MK}$ 是一组正交归一基；Peter–Weyl 定理保证它在 $L^2(SO(3))$ 中完备。左、右正则作用彼此对易，使实验室系投影 M 与分子本体系投影 K 可以同时标记基矢。对称陀螺的哈密顿量还与相应的体固定生成元对易，所以 K 守恒；不对称项则只保留 K 的奇偶性。

11.10.2 左右生成元与不对称陀螺

选择体固定 c 轴作为量子化轴，定义无量纲升降算符

$$j_\pm=j_a\pm \mathrm{i}j_b.$$

利用

$$j_a=\frac{j_+ + j_-}{2},\qquad j_b=\frac{j_+ - j_-}{2\mathrm{i}},$$

有

$$\begin{aligned}A_{\mathrm{rot}}j_a^2+B_{\mathrm{rot}}j_b^2=&\frac{A_{\mathrm{rot}}+B_{\mathrm{rot}}}{4}(j_+j_- + j_-j_+)\\&+\frac{A_{\mathrm{rot}}-B_{\mathrm{rot}}}{4}(j_+^2+j_-^2).\end{aligned}$$

再用

$$\frac{1}{2}(j_+j_- + j_-j_+)=\mathbf{j}^2-j_c^2,$$

可将一般不对称陀螺写成

$$H_{\mathrm{rot}}=\frac{A_{\mathrm{rot}}+B_{\mathrm{rot}}}{2}\mathbf{j}^2+\left(C_{\mathrm{rot}}-\frac{A_{\mathrm{rot}}+B_{\mathrm{rot}}}{2}\right)j_c^2+\frac{A_{\mathrm{rot}}-B_{\mathrm{rot}}}{4}(j_+^2+j_-^2). \tag{11.115}$$

在 $|JKM\rangle$ 基中，对角矩阵元为

$$\langle JKM|H_{\mathrm{rot}}|JKM\rangle=\frac{A_{\mathrm{rot}}+B_{\mathrm{rot}}}{2}J(J+1)+\left(C_{\mathrm{rot}}-\frac{A_{\mathrm{rot}}+B_{\mathrm{rot}}}{2}\right)K^2. \tag{11.116}$$

而

$$j_+|JKM\rangle=\sqrt{J(J+1)-K(K+1)}\,|J,K+1,M\rangle,$$

连续作用两次得到

$$\begin{aligned}j_+^2|JKM\rangle&=C^+_{JK}|J,K+2,M\rangle,\\C^+_{JK}&=\sqrt{[J(J+1)-K(K+1)][J(J+1)-(K+1)(K+2)]}.\end{aligned}$$

因此唯一的非零带外矩阵元是

$$\langle J, K+2, M|H_{\mathrm{rot}}|JKM\rangle = \frac{A_{\mathrm{rot}} - B_{\mathrm{rot}}}{4} C^{+}_{JK}, \tag{11.117}$$

以及其厄米共轭 $K \to K-2$。所以非对称性不是任意混合所有 K，而是把固定 J, M 子空间分裂成若干只通过 $\Delta K = \pm 2$ 相连的块。K 不再是好量子数，但 K 的奇偶性等离散对称信息仍然约束矩阵结构。

常用 Ray asymmetry 参数记为

$$\kappa_{\mathrm{R}} = \frac{2B_{\mathrm{rot}} - A_{\mathrm{rot}} - C_{\mathrm{rot}}}{A_{\mathrm{rot}} - C_{\mathrm{rot}}}, \qquad -1 \le \kappa_{\mathrm{R}} \le 1. \tag{11.118}$$

其中 $\kappa_{\mathrm{R}} = -1$ 是长球极限，$\kappa_{\mathrm{R}} = +1$ 是扁球极限。一般 κ_{R} 下没有单个闭式 E_{JK}，应在每个固定 J, M 的有限矩阵中对角化 式 (11.115)。

同一个转子同时允许两种群作用。空间固定转动改变分子在实验室中的整体取向，可以看成从左侧作用于旋转矩阵；体固定转动则改变分子坐标架的内部标记，对应右侧作用。设 L_i 与 R_i 分别是 $SO(3)$ 上的左不变和右不变向量场。Lie 群上的一般结果是

$$[L_i, L_j] = \varepsilon_{ijk} L_k, \qquad [R_i, R_j] = -\varepsilon_{ijk} R_k, \qquad [L_i, R_j] = 0. \tag{11.119}$$

负号来自右不变场的群交换子顺序与 Lie 代数元素乘法顺序相反。量子角动量由 $-\mathrm{i}\hbar$ 乘相应微分生成元得到，因此

$$[J_X, J_Y] = +\mathrm{i}\hbar J_Z, \qquad [J_a, J_b] = -\mathrm{i}\hbar J_c, \tag{11.120}$$

以及循环置换。

解. 取 Lie 代数元素 X, Y。Baker–Campbell–Hausdorff 公式给出左作用的无穷小群回路

$$\mathrm{e}^{\epsilon X}\mathrm{e}^{\eta Y}\mathrm{e}^{-\epsilon X}\mathrm{e}^{-\eta Y} = \exp\!\big(\epsilon\eta[X,Y] + O(\epsilon^2\eta, \epsilon\eta^2)\big)\,.$$

因此 $[L_X, L_Y] = L_{[X,Y]}$。对右作用，同样的微分算符组合使群元按反序累积，对应回路为

$$\mathrm{e}^{-\eta Y}\mathrm{e}^{-\epsilon X}\mathrm{e}^{\eta Y}\mathrm{e}^{\epsilon X} = \exp\!\big(-\epsilon\eta[X,Y] + O(\epsilon^2\eta, \epsilon\eta^2)\big)\,.$$

因此 $[R_X, R_Y] = -R_{[X,Y]}$。

量子角动量分别定义为 $J_i = -\mathrm{i}\hbar L_i$ 与 $J_a = -\mathrm{i}\hbar R_a$。于是

$$[J_X, J_Y] = +\mathrm{i}\hbar J_Z, \qquad [J_a, J_b] = -\mathrm{i}\hbar J_c,$$

即式 (11.120)。 □

这个负号只记录体固定坐标架采用右作用，并不表示物理旋转代数失效。实验室系与分子本体系生成元彼此对易，所以 M 和 K 可同时作为对称陀螺的量子数。不对称项含 $j_+^2 + j_-^2$，只连接 K 与 $K \pm 2$；因此 K 本身不再守恒，而 K 的奇偶性仍然守恒。

11.10.3 不可约极化率张量与排列选择定则

对远离真实电子共振、且电场频率足够高到可以对光学周期平均的非极性分子，主要相互作用来自诱导偶极

$$\mathbf{p}(t) = \boldsymbol{\alpha}\mathbf{E}(t),$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是分子极化率二阶张量。若实电场写成 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 \cos\omega t$，周期平均相互作用为

$$\overline{V}_{\mathrm{int}} = -\frac{1}{4}\mathbf{E}_0^T \boldsymbol{\alpha} \mathbf{E}_0. \tag{11.121}$$

对线性分子

$$\boldsymbol{\alpha} = \alpha_\perp \mathbf{1} + \Delta\alpha\, \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}, \qquad \Delta\alpha = \alpha_\parallel - \alpha_\perp.$$

若线偏振沿实验室 Z 轴，θ 是分子轴和 Z 的夹角，则

$$V(\theta) = -\frac{1}{4}E_0^2[\alpha_\perp + \Delta\alpha\cos^2\theta]. \tag{11.122}$$

利用

$$\cos^2\theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P_2(\cos\theta),$$

可把 式 (11.122) 分成

$$V(\theta) = -\frac{1}{4}E_0^2\left(\alpha_\perp + \frac{\Delta\alpha}{3}\right) - \frac{E_0^2\Delta\alpha}{6}P_2(\cos\theta).$$

第一项是秩-0 标量，只给所有转动态共同的 AC Stark 位移；真正改变转动态组成的是第二个秩-2 项。这就是为什么取向的角动量选择定则由二阶球张量而不是一阶偶极张量决定。

一般地，两个秩-1 场张量的耦合写成

$$[E^{(1)*} \otimes E^{(1)}]_Q^{(K)}, \qquad K = 0, 1, 2.$$

对非磁、无手性且极化率对称的普通分子，反对称秩-1 部分消失，保留 $K = 0, 2$。两个同阶不可约张量的旋转标量积定义为

$$T^{(K)} \cdot U^{(K)} = \sum_{Q=-K}^{K} (-1)^Q T_Q^{(K)} U_{-Q}^{(K)},$$

于是相互作用可以统一写成

$$H_{\mathrm{int}} = -\frac{1}{2}\sum_{KQ}(-1)^Q [E^{(1)*} \otimes E^{(1)}]_Q^{(K)} \alpha_{-Q}^{(K)}, \qquad K = 0, 2, \tag{11.123}$$

其中整体数值因子随复振幅定义改变，但张量结构与选择定则不变。

对线性刚性转子，场沿 Z 时只有 $P_2(\cos\theta)$ 需要计算。利用

$$P_2(\cos\theta) = \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_{20}(\theta, \phi)$$

和三个球谐函数的 Gaunt 积分，可以得到

$$\begin{aligned} &\langle J'M'|P_2(\cos\theta)|JM\rangle \\ &\quad = (-1)^{M'}\sqrt{(2J'+1)(2J+1)} \begin{pmatrix} J' & 2 & J \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J' & 2 & J \\ -M' & 0 & M \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{11.124}$$

第二个 3-j 符号要求

$$M' = M,$$

三角条件要求 $|J - J'| \le 2 \le J + J'$，而第一个 3-j 符号还要求 $J + J' + 2$ 为偶数。因此线偏振取向的主

要选择定则是

$$\Delta M = 0, \qquad \Delta J = 0, \pm 2. \tag{11.125}$$

这与电偶极跃迁常见的 $\Delta J = \pm 1$ 根本不同，因为这里驱动系统的是秩-2 极化率各向异性。

11.10.4 绝热驱动、脉冲激发与转动回生

同一个势 式 (11.122) 在不同脉冲时间尺度下产生两种很不相同的物理。对线性转子，场自由能谱为

$$E_J = B_e J(J+1),$$

因此典型转动时间尺度为 $\hbar/B_e$，完整量子回生时间为

$$T_{\mathrm{rev}} = \frac{\pi \hbar}{B_e}. \tag{11.126}$$

若脉冲包络变化时间 τ_p 满足

$$\tau_p \gg \frac{\hbar}{|E_n - E_m|}$$

并且更严格的绝热条件

$$\epsilon^{\mathrm{ad}}_{nm} \equiv \frac{\hbar |\langle n(t)|\dot{H}(t)|m(t)\rangle|}{|E_n(t) - E_m(t)|^2} \ll 1 \tag{11.127}$$

对所有重要耦合态成立，分子会跟随瞬时 pendular eigenstate，称绝热取向。若场也绝热关闭，系统大致回到原来的无场转动态，强取向不会长期保留。

相反，当

$$\tau_p \ll \frac{\hbar}{B_e},$$

脉冲期间自由转动来不及显著演化，可以把激光看成一个瞬时“冲击”。忽略脉冲内的 H_{rot} 后，演化算符近似为

$$U_{\mathrm{kick}} \simeq \exp\left[\mathrm{i} P \cos^2\theta\right], \qquad P = \frac{\Delta\alpha}{4\hbar}\int_{-\infty}^{\infty} E_0^2(t)\,\mathrm{d}t. \tag{11.128}$$

P 是脉冲激发的无量纲强度。脉冲结束后，多个 J 态按照 E_J 自由积累相位；正是这些由 式 (11.125) 逐级建立的 $\Delta J = \pm 2$ 相干在 T_{rev} 的整数或分数倍附近重新相位匹配，产生无场取向回生。

解. 脉冲期间的精确传播子为

$$U(t_+, t_-) = \mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_-}^{t_+}\left(H_{\mathrm{rot}} + V(t)\right)\mathrm{d}t\right].$$

若脉冲只显著占据一组有限的转动态，并且该子空间内满足

$$\epsilon_{\mathrm{imp}} \equiv \frac{\tau_p\,\Delta E^{(\mathrm{acc})}_{\mathrm{rot}}}{\hbar} \ll 1,$$

则在脉冲宽度内自由转动造成的相对相位可以作为受控小量。Magnus 展开的首项给出

$$U(t_+, t_-) = \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int V(t)\,\mathrm{d}t\right] + O(\epsilon_{\mathrm{imp}}),$$

而 J-无关的标量 AC Stark 项只贡献整体相位。代入式 (11.122)便得到

$$U_{\mathrm{kick}} = \exp\!\big(\mathrm{i}P\cos^2\theta\big) + O(\epsilon_{\mathrm{imp}}).$$

脉冲后线性刚性转子自由演化。对任意整数 J，

$$U_0(T_{\mathrm{rev}})|JM\rangle = \exp\!\left[-\frac{\mathrm{i}B_e J(J+1)}{\hbar}\frac{\pi\hbar}{B_e}\right]|JM\rangle.$$

由于相邻整数的乘积 $J(J+1)$ 必为偶数，

$$\exp[-\mathrm{i}\pi J(J+1)] = 1,$$

所以所有被脉冲激发的 J 分量在

$$T_{\mathrm{rev}} = \frac{\pi\hbar}{B_e}$$

处同时恢复相位，得到完整回生。分数回生则来自同一二次谱相位在 T_{rev}/q 处按同余类重新组织，而不是额外引入的新动力学机制。 □

注：Alignment versus orientation

式 (11.122) 只含 $\cos^2\theta$，在 $\hat{\mathbf{n}} \to -\hat{\mathbf{n}}$ 下不变，所以它只能使分子轴取向而不能区分" 头" 和" 尾"。真正区分分子头尾的定向需要奇宇称耦合，例如永久偶极与静电场的 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{E}$ 或合适双色场产生的奇阶有效相互作用。

11.10.5 转动光谱实验与分子结构测定

本节给出转动光谱的典型实验参数、不对称陀螺的数值实例，以及激光取向的实验参数。

纯转动光谱（微波区）由 $\Delta J = 1$ 电偶极跃迁给出，频率

$$\tilde{\nu}(J \to J+1) = 2\tilde{B}_e(J+1) - 4\tilde{D}_e(J+1)^3$$

永久偶极矩 $\mu \neq 0$ 是纯转动光谱活性的必要条件：同核双原子（H_2、N_2、O_2）无纯转动红外/微波谱。

分子	$\tilde{B}_e$ (cm^{-1})	μ (D)	$T_{\mathrm{rev}} = \pi/(2\tilde{B}_e c)$ (ps)	跃迁频率 $J=0\to1$ (GHz)
HCl	10.593	1.08	0.79	634.8
CO	1.931	0.112	4.33	115.8
NO	1.702	0.153	4.91	102.2
OCS	0.203	0.715	41.2	12.2
HCN	1.478	3.00	5.65	88.7

例：CO 的纯转动光谱

CO 的 $J = 0 \to 1$ 跃迁在 115.8 GHz（$\lambda \approx 2.59\,\mathrm{mm}$），是天体化学中探测星际 CO 分子的标志性谱线。前几条线：$J = 1 \to 2$ 在 231.6 GHz，$J = 2 \to 3$ 在 347.4 GHz——等间距 $2\tilde{B}_e c \approx 115.8\,\mathrm{GHz}$ 是刚性转子的特征。离心畸变使间距随 J 略减：$J = 10 \to 11$ 的间距为 115.5 GHz，偏差 $\sim 0.3\%$。

水分子的主轴转动常数 $A_{\mathrm{rot}}/(hc) = 27.877\,\mathrm{cm}^{-1}$，$B_{\mathrm{rot}}/(hc) = 14.512\,\mathrm{cm}^{-1}$，$C_{\mathrm{rot}}/(hc) = 9.285\,\mathrm{cm}^{-1}$，Ray 参数

$$\kappa_{\mathrm{R}} = \frac{2B_{\mathrm{rot}} - A_{\mathrm{rot}} - C_{\mathrm{rot}}}{A_{\mathrm{rot}} - C_{\mathrm{rot}}} = \frac{29.024 - 27.877 - 9.285}{27.877 - 9.285} \approx -0.437$$

中等不对称，K 混合显著。

例：$J=1$ 水分子能级

不对称陀螺 $J=1$ 有 3 个能级（M 简并不计）。取 K 绕 c 轴（最小转动常数 $C_{\rm rot}$ 的方向）投影，$K=0$ 为偶块、$K=\pm1$ 为奇块。K 偶块：$\langle J_c^2\rangle=0$、$\langle J_a^2+J_b^2\rangle=J(J+1)=2$，故 $E_{1,0}=A_{\rm rot}+B_{\rm rot}=42.389\,\mathrm{cm}^{-1}$。$K=\pm1$ 奇块是 2×2 矩阵：对角元 $d=\frac{A_{\rm rot}+B_{\rm rot}}{2}+C_{\rm rot}=30.480\,\mathrm{cm}^{-1}$，非对角元 $\Delta=\frac{A_{\rm rot}-B_{\rm rot}}{2}=6.683\,\mathrm{cm}^{-1}$——来自 $J_a^2-J_b^2=\frac12(J_+^2+J_-^2)$ 把 $K=+1$ 与 $K=-1$ 耦起来（$\langle1,-1|J_a^2-J_b^2|1,1\rangle=1$）。本征值为 $d\pm\Delta=37.162$ 和 $23.797\,\mathrm{cm}^{-1}$。三个 $J=1$ 刚性转子能级为 23.797、37.162、42.389 cm^{-1}；实际分子另有很小的离心畸变修正。

式 (11.128) 的脉冲强度 P 取决于极化率各向异性 $\Delta\alpha$ 和脉冲能量。典型参数：

分子	$\Delta\alpha$ (Å^3)	B_e/h (GHz)	$T_{\rm rev}$ (ps)	典型 P
N_2	0.69	59.9	8.4	5–10
O_2	0.60	43.4	11.5	4–8
CO_2	1.85	11.7	42.8	10–20
I_2	6.0	1.12	448	50–100

例：I_2 的转动回生

I_2 的 $T_{\rm rev}\approx448\,\mathrm{ps}$ 是实验上最容易观测的回生之一。Stapelfeldt 实验用 800 nm、100 fs 脉冲（$\tau_p\ll\hbar/B_e\approx140\,\mathrm{ps}$）激发，脉冲强度 $P\approx60$。在 $T_{\rm rev}/4\approx112\,\mathrm{ps}$ 观测到 4 束波包（四分之一回生），在 $T_{\rm rev}/2\approx224\,\mathrm{ps}$ 观测到 2 束（半回生），在 $T_{\rm rev}\approx448\,\mathrm{ps}$ 完全复原。分数回生的存在直接验证了 $E_J\propto J(J+1)$ 的二次依赖——若能级是线性的，回生不会出现分数结构。

解. 式 (11.115) 只含对角项以及 $K\to K\pm2$ 的矩阵元，所以 K 的奇偶性守恒。再利用哈密顿量在 $K\leftrightarrow-K$ 下不变，对 $K>0$ 定义

$$|J,K,\sigma\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\big(|J,K\rangle+\sigma\,|J,-K\rangle\big),\qquad K>0,\ \sigma=\pm1, \tag{11.129}$$

取 $K=0$ 态归入 $\sigma=+1$ 子空间。定义 Wang 宇称算符 $\mathsf{P}|J,K\rangle=|J,-K\rangle$，则 $|J,K,\sigma\rangle$ 正是 P 的本征态（本征值 σ）。哈密顿量在 $K\leftrightarrow-K$ 下不变意味着 $[H,\mathsf{P}]=0$，于是

$$\langle J,K,\sigma|H|J,K',\sigma'\rangle=\sigma\sigma'\langle J,K,\sigma|H|J,K',\sigma'\rangle,$$

即 $(1-\sigma\sigma')\langle\cdots\rangle=0$：除非 $\sigma=\sigma'$，矩阵元严格为零（不只是正比），故

$$\langle J,K,\sigma|H|J,K',\sigma'\rangle\propto\delta_{\sigma\sigma'}.$$

而 $K-K'$ 必为偶数。因此固定 J,M 后，

$$H=H_{E^+}\oplus H_{E^-}\oplus H_{O^+}\oplus H_{O^-}, \tag{11.130}$$

式 式 (11.130) 中，E/O 表示偶/奇 K，上标表示 Wang 宇称。该分块来自精确离散对称性，不依赖不对称性大小。 □

数值对角化时只需分别处理这四个子块。这个结论比低 J 的逐个显式解更有用：它同时给出能级的离散对称标签，并阻止不同 Wang 对称类之间产生避免交叉。

第 12 章　共振与非绝热跃迁

离散态若与连续谱耦合，原来的能级会获得位移和有限寿命；两个随时间靠近的能级若彼此耦合，系统又可能在避免交叉处改变绝热分支。前者是定态散射问题，后者是含时演化问题，却共享同一种消元思想：把 Hilbert 空间分成保留子空间 P 与其余子空间 Q，解出 Q 分量，再把它反馈到 P 中。定态反馈形成能量依赖的自能，含时反馈形成局部二能级耦合。Fano–Feshbach 与 Landau–Zener 模型正是这两种情形最清楚的可解代表。

12.1　Feshbach 投影

设正交投影算符

$$P^2 = P, \qquad Q^2 = Q, \qquad PQ = 0, \qquad P + Q = \mathbb{I}.$$

更一般地，对复谱参数 z，完整预解式 $G(z) = (z - H)^{-1}$ 的 P 块满足精确 Schur-补恒等式

$$PG(z)P = \left[z - H_{PP} - H_{PQ}(z - H_{QQ})^{-1}H_{QP}\right]_P^{-1}. \tag{12.1}$$

这里右端逆只在 P 子空间中取。定态有效哈密顿量、共振极点、能级位移和寿命都只是这一预解式恒等式在不同解析区域与边界条件下的读法。

解. 设 Hilbert 空间分解 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_P \oplus \mathcal{H}_Q$，正交投影 $P + Q = I$。对 $z \in \rho(H)$，预解式 $G(z) = (z - H)^{-1}$ 满足

$$(z - H)|\Psi\rangle = |\eta_P\rangle, \qquad Q|\eta_P\rangle = 0.$$

把 $|\Psi\rangle$ 分块为 $|\Psi\rangle = |\psi_P\rangle + |\psi_Q\rangle$，其中 $|\psi_P\rangle = P|\Psi\rangle$、$|\psi_Q\rangle = Q|\Psi\rangle$。将方程分别左乘 P 和 Q，利用 $PHP = H_{PP}$、$PHQ = H_{PQ}$ 等分块记号，得到耦合方程组

$$\begin{aligned}(z - H_{PP})|\psi_P\rangle - H_{PQ}|\psi_Q\rangle &= |\eta_P\rangle,\\ -H_{QP}|\psi_P\rangle + (z - H_{QQ})|\psi_Q\rangle &= 0.\end{aligned}$$

第一式是 P 空间分量，第二式是 Q 空间分量，两式通过非对角块 H_{PQ}、H_{QP} 耦合。

只要 z 位于 H_{QQ} 的预解集，$(z - H_{QQ})$ 可逆，第二式精确解为

$$|\psi_Q\rangle = (z - H_{QQ})^{-1}H_{QP}|\psi_P\rangle.$$

将 $|\psi_Q\rangle$ 代回第一式，

$$(z - H_{PP})|\psi_P\rangle - H_{PQ}(z - H_{QQ})^{-1}H_{QP}|\psi_P\rangle = |\eta_P\rangle,$$

整理为

$$\left[z - H_{PP} - H_{PQ}(z - H_{QQ})^{-1}H_{QP}\right]|\psi_P\rangle = |\eta_P\rangle.$$

方括号中正是 Feshbach 有效哈密顿量

$$H_{\mathrm{eff}}(z) = H_{PP} + H_{PQ}(z - H_{QQ})^{-1}H_{QP},$$

因此 $|\psi_P\rangle = (z - H_{\mathrm{eff}}(z))^{-1}|\eta_P\rangle$。另一方面，由 $|\eta_P\rangle \in \mathcal{H}_P$ 和 $G(z) = (z - H)^{-1}$，

$$|\psi_P\rangle = P|\Psi\rangle = PG(z)|\eta_P\rangle = PG(z)P|\eta_P\rangle.$$

两个表达式对任意 $|\eta_P\rangle \in \mathcal{H}_P$ 成立，故算子恒等

$$PG(z)P = (z - H_{\text{eff}}(z))^{-1} = \left[z - H_{PP} - H_{PQ}(z - H_{QQ})^{-1}H_{QP}\right]^{-1},$$

即式 (12.1)。修正项 $H_{PQ}(z - H_{QQ})^{-1}H_{QP}$ 描述从 P 跳到 Q、传播再跳回 P 的二阶虚过程。

边界条件：出射波 $z \to E + \mathrm{i}0^+$、入射波 $z \to E - \mathrm{i}0^+$。由 Sokhotski–Plemelj 公式，

$$(E \pm \mathrm{i}0^+ - H_{QQ})^{-1} = \mathrm{p.\,v.}\,\frac{1}{E - H_{QQ}} \mp \mathrm{i}\pi\delta(E - H_{QQ}),$$

虚部产生宽度 $\Gamma = -2\,\mathrm{Im}\langle\psi_P|H_{PQ}\delta(E - H_{QQ})H_{QP}|\psi_P\rangle$，即 Fermi 黄金法则中的衰变率。有效哈密顿量的非厄米部分正由这一步产生，把实能级移动到复平面 $E \to E - \mathrm{i}\Gamma/2$，给出指数衰变 $e^{-\Gamma t/2}$。 □

定态 Schrödinger 方程

$$(E - H)|\Psi\rangle = 0$$

分块为

$$(E - H_{PP})P|\Psi\rangle = H_{PQ}Q|\Psi\rangle,$$
$$(E - H_{QQ})Q|\Psi\rangle = H_{QP}P|\Psi\rangle.$$

散射问题要求出射边界条件，因此预解式应取

$$G_Q^{(+)}(E) \equiv (E + \mathrm{i}0^+ - H_{QQ})^{-1}.$$

第二式形式精确地解为

$$Q|\Psi\rangle = G_Q^{(+)}(E)H_{QP}P|\Psi\rangle.$$

代回 P 空间：

$$H_{\text{eff}}^{(+)}(E) = H_{PP} + H_{PQ}G_Q^{(+)}(E)H_{QP}. \tag{12.2}$$

第二项

$$\Sigma(E) \equiv H_{PQ}G_Q^{(+)}(E)H_{QP}$$

就是能量依赖自能。它的实部移动共振位置，虚部产生有限寿命。只要 Q 空间包含连续谱，$H_{\text{eff}}^{(+)}$ 一般就是非厄米的；这不是基本哈密顿量失去 Hermiticity，而是出射边界条件和连续谱消元后的有效描述。

12.2 Fano 共振

取

$$P = |\phi\rangle\langle\phi|, \qquad H_0|\phi\rangle = E_\phi|\phi\rangle,$$

并令连续态满足能量归一化

$$\langle E|E'\rangle = \delta(E - E').$$

定义耦合

$$V_E \equiv \langle E|V|\phi\rangle.$$

则标量自能为

$$\Sigma(E) = \int \mathrm{d}E' \, \frac{|V_{E'}|^2}{E - E' + \mathrm{i}0^+}.$$

Sokhotski–Plemelj 公式

$$\frac{1}{x + \mathrm{i}0^+} = \mathcal{P}\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\delta(x)$$

给出

$$\Sigma(E) = \Delta(E) - \frac{\mathrm{i}}{2}\Gamma(E), \tag{12.3}$$

其中

$$\Delta(E) = \mathcal{P}\int \mathrm{d}E' \, \frac{|V_{E'}|^2}{E - E'}, \qquad \Gamma(E) = 2\pi|V_E|^2. \tag{12.4}$$

Γ 的具体前因子依赖连续态归一化；如果改用动量归一化，态密度 Jacobian 必须显式出现。

共振极点由

$$E - E_\phi - \Sigma(E) = 0$$

决定。若 $\Delta(E), \Gamma(E)$ 在共振附近缓慢变化，定义

$$E_R = E_\phi + \Delta(E_R),$$

就得到近似极点

$$E_{\mathrm{pole}} \simeq E_R - \mathrm{i}\Gamma(E_R)/2.$$

对应时间振幅 $\exp(-\mathrm{i}E_{\mathrm{pole}}t/\hbar)$ 的概率按 $\exp(-\Gamma t/\hbar)$ 衰减，所以寿命

$$\tau \simeq \frac{\hbar}{\Gamma}.$$

若自能的能量依赖不能忽略，极点附近传播子不是简单的单位留数。设 $z_p - E_\phi - \Sigma(z_p) = 0$，则

$$G_P(z) \simeq \frac{Z_p}{z - z_p}, \qquad Z_p = \frac{1}{1 - \Sigma'(z_p)}. \tag{12.5}$$

Z_p 衡量裸离散态在穿衣共振中的极点权重；宽共振或阈值附近 $\Sigma'(z)$ 较大时，把 Z_p 近似为 1 会丢失重要谱权重信息。

仅知道复极点还不能解释不对称 Fano 线形，因为不对称来自“背景连续路径”和“经离散态再回到连续谱的路径”相干叠加。设固定总能量为 E 的精确 eigenstate 展开为

$$|\Psi_E\rangle = a_E|\phi\rangle + \int \mathrm{d}E' \, b_E(E')|E'\rangle. \tag{12.6}$$

Schrödinger 方程给出

$$(E - E_\phi)a_E = \int \mathrm{d}E' \, V_{E'}^* b_E(E'),$$

$$(E-E')b_E(E') = V_{E'}a_E.$$

第二式在分布意义下的一般解不是普通函数 $V_{E'}a_E/(E-E')$，因为在 $E'=E$ 处还允许 δ 函数齐次解。写成

$$b_E(E') = a_E V_{E'}\left[\mathcal{P}\frac{1}{E-E'} + Z_E\delta(E-E')\right]. \tag{12.7}$$

代回第一式：

$$E - E_\phi = \Delta(E) + Z_E|V_E|^2.$$

引入

$$\epsilon \equiv \frac{E-E_R}{\Gamma/2}, \qquad \Gamma = 2\pi|V_E|^2,$$

得到

$$Z_E = \pi\epsilon.$$

为了按能量 δ 函数归一化，可定义散射相移 δ_E 使

$$Z_E = -\pi\cot\delta_E.$$

于是

$$\tan\delta_E = -\frac{1}{\epsilon}. \tag{12.8}$$

由式 式 (12.8) 定出相移后，同时选择

$$a_E = \frac{\sin\delta_E}{\pi V_E}$$

（若 V_E 为复数，相位可吸收到连续态约定中）。定义穿衣 discrete 态

$$|\Phi_E\rangle = |\phi\rangle + \mathcal{P}\int \mathrm{d}E'\,\frac{V_{E'}}{E-E'}|E'\rangle,$$

则精确散射态变为

$$|\Psi_E\rangle = \frac{\sin\delta_E}{\pi V_E}|\Phi_E\rangle - \cos\delta_E|E\rangle. \tag{12.9}$$

这一步把“连续背景”和“共振 dressing”两条振幅路径显式分开了。

解. 设外部跃迁算符为 T，初态为 $|i\rangle$。由 式 (12.9)，散射态 $|\Psi_E\rangle$ 已分解为连续背景 $|E\rangle$ 和穿衣离散态 $|\Phi_E\rangle$ 两条路径，跃迁振幅为

$$\mathcal{M}(E) = \langle\Psi_E|T|i\rangle = -\cos\delta_E\,\mathcal{M}_{\mathrm{bg}} + \frac{\sin\delta_E}{\pi V_E^*}\langle\Phi_E|T|i\rangle,$$

其中 $\mathcal{M}_{\mathrm{bg}} = \langle E|T|i\rangle$ 是纯背景路径的振幅。两条路径的相干叠加是不对称线型的根源。

定义

$$q(E) \equiv \frac{\langle\Phi_E|T|i\rangle}{\pi V_E^*\mathcal{M}_{\mathrm{bg}}}.$$

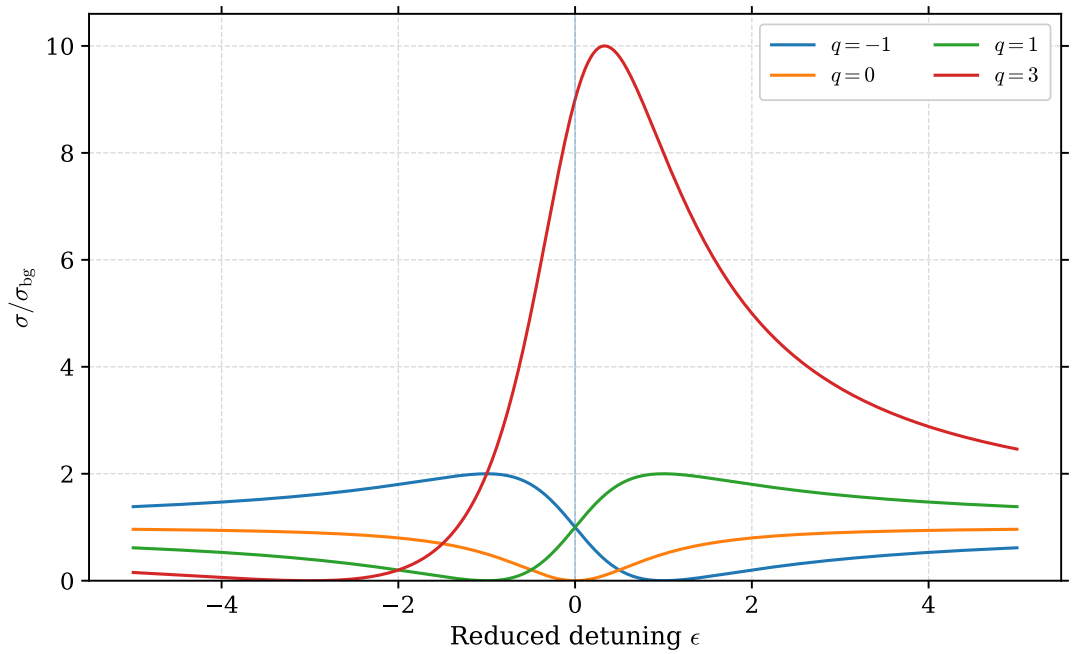


图 12.1: 不同 Fano 参数 q 对归一化线型的影响。$|q|\gg 1$ 时共振趋向 Lorentz 峰，$q=0$ 时共振中心成为反共振零点。

q 是离散路径与背景路径的约化振幅比，包含两条路径的相对相位和强度。于是

$$\frac{\mathcal{M}}{\mathcal{M}_{\rm bg}} = -\cos\delta_E + q\sin\delta_E.$$

由 $\tan\delta_E=-1/\epsilon$，可取

$$\cos\delta_E=\frac{\epsilon}{\sqrt{1+\epsilon^2}},\qquad \sin\delta_E=-\frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}},$$

代入得

$$\frac{\mathcal{M}}{\mathcal{M}_{\rm bg}}=\frac{q-\epsilon}{\sqrt{1+\epsilon^2}},$$

整体负号不影响截面，因此

$$\frac{|\mathcal{M}(E)|^2}{|\mathcal{M}_{\rm bg}(E)|^2}=\frac{(q+\epsilon)^2}{1+\epsilon^2}.$$

$|q|\to\infty$ 时，$(q+\epsilon)^2/(1+\epsilon^2)\approx q^2/(1+\epsilon^2)$，退化为以 $\epsilon=0$ 为中心的 Lorentz 峰（离散路径主导，背景可忽略）。$q=0$ 时，$\epsilon^2/(1+\epsilon^2)$ 在 $\epsilon=0$ 处为零、$|\epsilon|\to\infty$ 处趋于 1，共振中心成为反共振零点（完全相消干涉）。$q=\pm1$ 时，$(1+\epsilon)^2/(1+\epsilon^2)$ 在 $\epsilon=-1$ 处为零、$\epsilon=0$ 处为 1/2，不对称最显著。

□

因此 Fano 线形为

$$\sigma(E)=\sigma_{\rm bg}(E)\frac{(q+\epsilon)^2}{1+\epsilon^2}. \tag{12.10}$$

在单通道、时间反演对称且无吸收的常见约定中，可以通过相位选择把 q 取为实数，得到式 (12.10)。若存在不可消去的多通道相位、吸收或时间反演破缺，q 一般可以是复数，此时线型应保留 $|q+\epsilon|^2/(1+\epsilon^2)$，不能强行用实 q 描述所有不对称性。

不同 q 的线型见图 12.1。

冷原子 Feshbach 共振使用的是同一投影结构，只是空间含义对调：P 是开放散射通道，Q 包含闭通道束缚态。若闭通道中只有一个束缚态 $|\phi_c\rangle$ 靠近开放通道阈值，则开通道的有效相互作用包含

$$V_{\rm eff}(E,B) \supset \frac{W|\phi_c\rangle\langle\phi_c|W^\dagger}{E - E_c(B) - \Sigma_c(E)}.$$

在超低能 s 波区，散射振幅满足有效程展开

$$k\cot\delta_0(k) = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2}r_e k^2 + \cdots.$$

若闭通道束缚态相对于阈值的 detuning 在窄磁场区间近似线性，

$$E_c(B) - E_{\rm th} \simeq \delta\mu(B - B_c),$$

并把实自能产生的阈值位移吸收到新的共振位置 B_0，则零能 T-矩阵中的共振项必然产生一个 $(B-B_0)^{-1}$ 极点。因此散射长度可以参数化为

$$a(B) = a_{\rm bg}\left(1 - \frac{\Delta B}{B - B_0}\right). \tag{12.11}$$

$a_{\rm bg}$ 吸收所有缓慢变化的开放通道背景，ΔB 把耦合强度和磁矩差压缩成实验可测的磁场宽度。式 (12.11) 是“单闭通道束缚态 + 低能 s 波 + 背景缓慢变化”的阈值近似，而不是一般 Feshbach 理论的定义。

解. 磁场通过磁矩差 $\delta\mu = \mu_{\rm closed} - \mu_{\rm open}$ 移动闭通道束缚态，$E_c(B) \approx \delta\mu(B - B_c)$。零能附近单闭通道消元后，共振部分为

$$f_{\rm res}(0,B) = \frac{C_f}{-\delta\mu(B - B_c) - \Delta_c(0)},$$

其中 C_f 汇总耦合常数，$\Delta_c(0)$ 为实自能位移。极点处

$$B_0 = B_c - \frac{\Delta_c(0)}{\delta\mu},$$

于是散射振幅分解为背景加共振极点：

$$f(0,B) = f_{\rm bg}(0) - \frac{C_f/\delta\mu}{B - B_0}.$$

三维 s 波阈值 $f_0(k\to 0) = -a$，于是

$$a(B) = a_{\rm bg} - \frac{C_a}{B - B_0}, \qquad C_a \equiv -\frac{C_f}{\delta\mu}. \tag{12.12}$$

只要 $a_{\rm bg} \neq 0$，定义 $\Delta B = C_a/a_{\rm bg}$，则

$$a(B) = a_{\rm bg}\left(1 - \frac{\Delta B}{B - B_0}\right),$$

即式 (12.11)。$a(B)$ 在 $B = B_0$ 处发散、在 $B = B_0 + \Delta B$ 处过零。

□

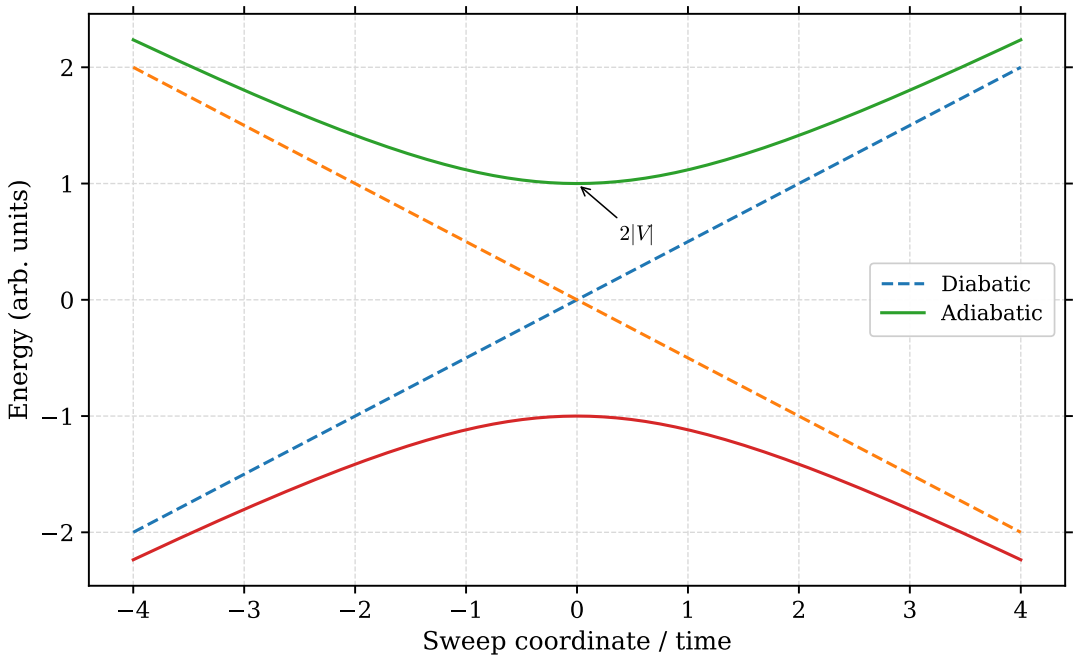


图 12.2: Landau–Zener 模型的 diabatic 与 adiabatic 能级。常数耦合 V 把线性交叉打开为最小间隙 $2|V|$。

12.3 Landau–Zener 跃迁

$$H(t) = \begin{pmatrix} s_{\mathrm{LZ}} t/2 & V \\ V^{*} & -s_{\mathrm{LZ}} t/2 \end{pmatrix}, \tag{12.13}$$

其中 s_{LZ} 的量纲是能量/时间，$2|V|$ 是避免交叉的最小绝热能隙。瞬时绝热能量

$$E_{\pm}(t) = \pm\sqrt{(s_{\mathrm{LZ}} t/2)^{2} + |V|^{2}}.$$

图 12.2 展示了非绝热交叉被恒定耦合打开的过程。
通过常数相位变换可令 $V > 0$ 为实数。两分量方程为

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar \dot{c}_1 &= \frac{s_{\mathrm{LZ}} t}{2} c_1 + V c_2, \\ \mathrm{i}\hbar \dot{c}_2 &= V c_1 - \frac{s_{\mathrm{LZ}} t}{2} c_2. \end{aligned}$$

消去 c_2。从第一式

$$c_2 = \frac{\mathrm{i}\hbar \dot{c}_1 - (s_{\mathrm{LZ}} t/2) c_1}{V}.$$

对第一式再求导并代入第二式，$\dot{c}_1$ 项恰好相消，得到

$$\ddot{c}_1 + \left[\frac{s_{\mathrm{LZ}}^{2} t^{2}}{4\hbar^{2}} + \frac{V^{2}}{\hbar^{2}} + \frac{\mathrm{i}\, s_{\mathrm{LZ}}}{2\hbar} \right] c_1 = 0. \tag{12.14}$$

对 $s_{\mathrm{LZ}} > 0$ 定义

$$z = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4} \sqrt{\frac{s_{\mathrm{LZ}}}{\hbar}}\, t, \qquad \delta \equiv \frac{V^{2}}{\hbar s_{\mathrm{LZ}}}.$$

由于

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} = -\mathrm{i}\frac{s_{\mathrm{LZ}}}{\hbar}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}, \qquad t^2 = \mathrm{i}\frac{\hbar}{s_{\mathrm{LZ}}}z^2,$$

式 (12.14) 变成

$$\frac{\mathrm{d}^2 c_1}{\mathrm{d}z^2} + \left(\nu + \frac{1}{2} - \frac{z^2}{4}\right) c_1 = 0, \qquad \nu = -1 + \mathrm{i}\delta. \tag{12.15}$$

这就是抛物柱 (Weber) 方程，其独立解可写为 $D_\nu(z)$ 与适当旋转后的 $D_\nu(-z)$。

12.4 Stokes 连接、跃迁指数与 Stückelberg 相位

Landau–Zener 概率的非平凡之处不在“解是特殊函数”，而在如何把 $t \to -\infty$ 的入射边界条件穿过复平面的 Stokes 扇区连接到 $t \to +\infty$。利用抛物柱函数的标准连接公式，保持非绝热特征标的概率为

$$P_{\mathrm{LZ}} = \mathrm{e}^{-2\pi\delta} = \exp\left[-\frac{2\pi|V|^2}{\hbar|s_{\mathrm{LZ}}|}\right]. \tag{12.16}$$

解. 式 (12.15) 的解 $D_\nu(z)$（$\nu = -1 + \mathrm{i}\delta$）在不同复 z 扇区有不同的渐近行为。Stokes 现象是指：同一解在不同扇区的渐近展开系数不同，连接公式描述跨扇区时这些系数如何跳变。对 Landau–Zener 问题，入射边界条件在 $t \to -\infty$（$z \to \infty \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}$）给定，出射在 $t \to +\infty$（$z \to \infty \cdot \mathrm{e}^{+\mathrm{i}\pi/4}$），两者位于不同 Stokes 扇区，必须用连接公式把它们联系起来。

入射/出射解按单位概率流归一化后，连接矩阵对角振幅模为

$$|S_{11}| = \mathrm{e}^{-\pi\delta},$$

$\mathrm{e}^{-\pi\delta}$ 的指数结构来自抛物柱函数 D_ν 在跨扇区时的次主导指数项系数，是 Stokes 现象的精确体现。

Stokes 乘子可写成

$$C_\delta = \frac{\sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\pi\delta/2}}{\sqrt{\delta}\,\Gamma(-\mathrm{i}\delta)} \times \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_\delta},$$

其中 φ_δ 只影响相位。Gamma 函数 $|\Gamma(-\mathrm{i}\delta)|^2$ 的模由两个恒等式决定：递推 $\Gamma(1-\mathrm{i}\delta) = (-\mathrm{i}\delta)\Gamma(-\mathrm{i}\delta)$ 和反射公式给出的

$$\Gamma(1-\mathrm{i}\delta)\Gamma(-\mathrm{i}\delta) = (-\mathrm{i}\delta)\Gamma(-\mathrm{i}\delta), \qquad |\Gamma(1-\mathrm{i}\delta)|^2 = \frac{\pi\delta}{\sinh(\pi\delta)},$$

后者来自 $|\Gamma(1/2 + \mathrm{i}y)|^2 = \pi/\cosh(\pi y)$ 经函数方程推广。

代入 $|C_\delta|^2$，

$$\begin{aligned} |C_\delta|^2 &= \frac{2\pi\mathrm{e}^{-\pi\delta}}{\delta|\Gamma(-\mathrm{i}\delta)|^2} \\ &= 2\mathrm{e}^{-\pi\delta}\sinh(\pi\delta) \\ &= 1 - \mathrm{e}^{-2\pi\delta}. \end{aligned}$$

最后一步用 $\sinh(\pi\delta) = (\mathrm{e}^{\pi\delta} - \mathrm{e}^{-\pi\delta})/2$。因此单位流守恒给出

$$|S_{11}|^2 = \mathrm{e}^{-2\pi\delta}, \qquad |S_{21}|^2 = 1 - \mathrm{e}^{-2\pi\delta}.$$

前者即 式 (12.16)。$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$ 验证幺正性。连接系数的相位整理后得 Stokes 相位 ϕ_S（式 (12.17)），在 Stückelberg 干涉中与动力学相位叠加。$\delta = \Delta^2/(4\hbar s)$ 使 $s \to 0$ 时 $P_{\mathrm{LZ}} \to 0$、$s \to \infty$ 时 $P_{\mathrm{LZ}} \to 1$。 □

控制参数

$$\delta = \frac{|V|^2}{\hbar|s_{\mathrm{LZ}}|}$$

比较“能隙平方”与“扫过速率”。$\delta \gg 1$ 时交叉被缓慢穿过，系统绝热跟随；$\delta \ll 1$ 时扫过太快，状态来不及混合，几乎保持原非绝热特征标。

如果不仅关心单次跃迁概率，还关心多次交叉的 Stückelberg interference，就必须保留振幅相位。单次 Landau–Zener 散射矩阵除了 P_{LZ} 外还包含 Stokes 相

$$\phi_S = \frac{\pi}{4} + \arg\Gamma(1 - \mathrm{i}\delta) + \delta(\ln\delta - 1). \tag{12.17}$$

在一种常见相位约定下可写

$$S_{\mathrm{LZ}} = \begin{pmatrix} \sqrt{P_{\mathrm{LZ}}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_S} & -\sqrt{1-P_{\mathrm{LZ}}} \\ \sqrt{1-P_{\mathrm{LZ}}} & \sqrt{P_{\mathrm{LZ}}}\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\phi_S} \end{pmatrix}.$$

两次避免交叉之间积累的动力学相位与 ϕ_S 干涉，就形成 Stückelberg 干涉条纹。

注：Landau–Zener 公式何时不能直接用

式 (12.16) 要求：非绝热能差在相关时间窗内可线性化、耦合 V 近似常数、演化从远离交叉的 $t \to -\infty$ 延伸到 $t \to +\infty$，并且系统在这段时间内可视为封闭二能级系统。有限脉冲、非线性 sweep、多个近邻能级或显著耗散都会改变连接问题，应回到一般含时传播子或多能级模型。

12.5 Feshbach 共振与 Landau–Zener 跃迁的实验数值

Feshbach 共振在超冷原子物理中用于精确调控散射长度 $a(B)$：

$$a(B) = a_{\mathrm{bg}}\left(1 - \frac{\Delta B}{B - B_0}\right)$$

其中 a_{bg} 是背景散射长度，B_0 是共振磁场，ΔB 是共振宽度。

体系	B_0 (G)	ΔB (G)	a_{bg} (Å)	实验组
^{6}Li $\lvert 1/2, -1/2\rangle$	834.1	300	−1405	MIT (2004)
^{40}K $\lvert 9/2, -9/2\rangle$	202.1	7.8	174	JILA (2004)
^{87}Rb $\lvert 1,1\rangle + \lvert 1,0\rangle$	1007.4	0.21	99	MIT (2004)
^{23}Na $\lvert 1,1\rangle$	907.0	1.0	52	MIT (2003)

例：^{6}Li 的宽共振与 BEC-BCS 渡越

^{6}Li 在 834 G 的宽共振（$\Delta B = 300\,\mathrm{G}$）使 $a(B)$ 可在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 间连续调节。在 $B > B_0$（$a > 0$）侧实现分子 BEC（紧束缚 Feshbach 分子），在 $B < B_0$（$a < 0$）侧实现 BCS 超流。共振点 $B = B_0$ 处 $a \to \pm\infty$，系统进入幺正极限：散射截面达到量子极限 $\sigma = 4\pi/k^2$，所有长度尺度被散射长度抹平，方程只依赖密度与温度之比。MIT (2006) 在此区域观测到超流涡旋，确认了 BEC-BCS 渡越。

体系	$\delta_{\mathrm{LZ}} = V^2/(\hbar\lvert\dot\Delta\rvert)$	跃迁概率	实验
超导量子比特 (Rabi)	0.1–10	0–1 可调	Nakamura (2003)
Rydberg 原子 Stark	0.5–5	0.1–0.9	Gallagher (1980s)
分子束共振	~ 1	0.5 附近	分子物理

例：超导量子比特的 Landau–Zener sweep

transmon 量子比特在通量偏置扫描中穿越避免交叉。能隙 $2V/h \approx 100\,\mathrm{MHz}$，sweep 速率 $\lvert\dot\Delta\rvert/h \approx 1\,\mathrm{GHz/ns}$，给出 $\delta_{\mathrm{LZ}} = V^2/(\hbar\lvert\dot\Delta\rvert) \approx 5$。绝热跃迁概率 $P_{\mathrm{LZ}} = e^{-2\pi\delta_{\mathrm{LZ}}} \approx 3\times10^{-14} \approx 0$——系统几乎完全跟随瞬时本征

态（绝热极限）。反向快扫 $\dot{\Delta}/h \approx 100\,\mathrm{GHz/ns}$ 给出 $\delta_{\mathrm{LZ}} \approx 0.05$，$P_{\mathrm{LZ}} \approx 0.73$——大部分留在初态（突然极限）。

Fano 共振的散射截面

$$\sigma(\epsilon) = \sigma_0 \frac{(q+\epsilon)^2}{1+\epsilon^2}, \qquad \epsilon = \frac{E - E_r}{\Gamma/2}$$

其中 q 是 Fano 不对称参数，Γ 是共振宽度。

体系	q	Γ
He 原子 $2s2p\,{}^1P$ 自电离	-2.8	0.012 eV
量子点 Kondo	0.5	$k_B T_K$
等离子体 Fano	1–10	0.1–1 eV

例：He 自电离共振的 Fano 谱

He 的 $2s2p\,{}^1P$ 自电离共振是负 q Fano 线型的经典实例。对任意给定的拟合参数，零点位于 $\epsilon = -q$，极值位于 $\epsilon = 1/q$；实际能量与时间尺度必须使用同一实验数据集拟合得到的 E_r、q 和 Γ，不能混用不同分辨率或不同通道的参数。

解. Feshbach 投影给出离散态 $|\phi\rangle$ 与连续态 $|E\rangle$ 的耦合。跃迁截面的不对称参数 q 描述外部探针通向离散与连续部分的振幅比；它并不移动散射矩阵的共振极点。Fano 对角化可写成

$$|\Psi_E\rangle = \frac{q+\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2+1}}\,|\phi\rangle + \frac{1}{\sqrt{\epsilon^2+1}}\,|E\rangle, \qquad \epsilon = \frac{E-E_r}{\Gamma/2}, \tag{12.18}$$

即式 (12.9) 的参数化。单个弹性通道、缓变背景下的共振 S 矩阵是 Breit–Wigner 因子

$$S(\epsilon) = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_{\mathrm{bg}}}\,\frac{\epsilon - \mathrm{i}}{\epsilon + \mathrm{i}}, \tag{12.19}$$

式 式 (12.19) 的极点位于 $\epsilon = -\mathrm{i}$，即 $E = E_r - \mathrm{i}\Gamma/2$。$q$ 进入具体跃迁算符的 Fano 线型，而不是这一极点位置。

由 $S = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}$ 提取 $\delta = \delta_{\mathrm{bg}} + \delta_{\mathrm{res}}$，共振部分满足

$$\delta_{\mathrm{res}}(\epsilon) = -\arctan\frac{1}{\epsilon}, \tag{12.20}$$

其中反正切的分支取成跨过 $\epsilon = 0$ 时相移连续增加 π。因此相移中心由 E_r 决定，与 Fano 零点 $\epsilon = -q$ 一般不重合。

Wigner–Smith 时间延迟为

$$\tau(\epsilon) = 2\hbar\,\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}E} = \frac{4\hbar}{\Gamma}\,\frac{\mathrm{d}\delta_{\mathrm{res}}}{\mathrm{d}\epsilon}, \tag{12.21}$$

因子 $4\hbar/\Gamma$ 来自 $\mathrm{d}E = (\Gamma/2)\mathrm{d}\epsilon$。由式 (12.20)，

$$\frac{\mathrm{d}\delta_{\mathrm{res}}}{\mathrm{d}\epsilon} = \frac{1}{1+\epsilon^2}, \tag{12.22}$$

故

$$\tau(\epsilon) = \frac{4\hbar}{\Gamma}\,\frac{1}{1+\epsilon^2}. \tag{12.23}$$

它在共振中心 $\epsilon = 0$ 取最大值 $4\hbar/\Gamma$；Fano 零点由 q 决定，两者仅在 $q = 0$ 时重合。若背景相移能量依赖 $\mathrm{d}\delta_{\mathrm{bg}}/\mathrm{d}E < 0$，总延迟可含负修正项；因果性由 S 矩阵上半平面解析性约束。

□

离散态与连续谱耦合同时给出共振极点和探针依赖的 Fano 线型。

Fano 模型。哈密顿量 $H = H_0 + V$，$H_0|\phi\rangle = E_0|\phi\rangle$（离散态），$H_0|E\rangle = E|E\rangle$（连续态），$V$ 耦合离散

与连续：$V_\phi(E)=\langle\phi|V|E\rangle$。Fano 假设 $V_\phi(E)$ 在共振附近缓变（常数近似），自能 $\Sigma(E)=\Delta(E)-i\Gamma(E)/2$，$\Gamma=2\pi|V_\phi(E_0)|^2$（衰变率），$\Delta=\mathcal{P}\int\frac{|V_\phi(E')|^2}{E_0-E'}\mathrm{d}E'$（能移）。

Fano 线型。散射振幅 $f(E)=\frac{q+\epsilon}{\epsilon+i}$（$\epsilon=(E-E_r)/(\Gamma/2)$，$E_r=E_0+\Delta$ 共振能，q 是 Fano 参数）。截面

$$\sigma(E)=\sigma_0\frac{(q+\epsilon)^2}{1+\epsilon^2},\tag{12.24}$$

式 式 (12.24) 中，σ_0 是连续态背景截面。$q\to\infty$ 给出 Lorentz（纯离散共振）；$q=0$ 给出反共振（窗口共振，$\sigma\propto\epsilon^2/(1+\epsilon^2)$，共振处完全抑制）；一般 q 给出不对称线型。Fano 参数 $q=-\frac{\mathcal{P}\int V_\phi(E')/(E_0-E')\mathrm{d}E'}{\pi V_\phi(E_0)}$ 是离散态在连续态中的相位移——纯几何量。

Feshbach 共振与磁场调控。在冷原子物理中，Feshbach 共振使散射长度随磁场变化为

$$a(B)=a_{\mathrm{bg}}\left(1-\frac{\Delta B}{B-B_0}\right),$$

其中 a_{bg} 是背景散射长度，B_0 是共振磁场，ΔB 是共振宽度。开通道中的碰撞态与闭通道中的分子束缚态通过超精细相互作用混合；磁场改变 Zeeman 能移，使闭通道能级穿过开通道阈值。在 $B=B_0$ 处，$a\to\infty$，散射达到幺正极限；随着磁场扫过 B_0，分子束缚态越过阈值而成为虚态。Feshbach 共振因此给了实验者一只连续调节相互作用强度的“旋钮”。

多通道 Fano–Feshbach 理论。多通道散射中 Fano 共振的推广：开通道 $\{|\chi_\alpha\rangle\}$ 和闭通道 $\{|\phi_n\rangle\}$ 的耦合矩阵 $W_{\alpha n}=\langle\chi_\alpha|V|\phi_n\rangle$。多通道 Fano 参数 $\boldsymbol{q}$ 是向量，截面是各开通道贡献的 Fano 线型叠加。共振位置由闭通道本征值（含自能修正）的零点给出，宽度由耦合矩阵的奇异值给出。多通道理论统一处理冷原子 Feshbach 共振（核-电子超精细耦合）、原子物理自电离共振（电子-连续态耦合）和核物理共振（复合核-散射态耦合），是共振物理的普适框架。